Wolfgang Weimer-Jehle

Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)

Wege zur qualitativen System- und Szenarioanalyse

Springer Gabler

Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)

Wolfgang Weimer-Jehle

Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)

Wege zur qualitativen System- und Szenarioanalyse

Springer Gabler

Wolfgang Weimer-Jehle
ZIRIUS
University of Stuttgart
Stuttgart, Deutschland

ISBN 978-3-658-41496-2 ISBN 978-3-658-41497-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Guido Notthoff
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Danksagung

Dass es heute möglich ist, die CIB-Methode auf der Basis eines umfangreichen Praxiskörpers und einer facettenreichen Methodenforschung darzustellen, verdankt sich einer wachsenden Anwendercommunity, aus der zahlreiche Anregungen, Inspirationen, methodische Innovationen und – nicht zuletzt – jene besondere Form der kritischen Hinterfragung erwuchs, die eine Ausreifung der Methode ermöglichte. Meinen Kolleginnen und Kollegen weltweit, die sich von der CIB-Methode inspirieren liesen und ihre Einsichten, Erfahrungen und Ideen teilten, möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken.

Es ist mir eine Anliegen, Dr. Diethard Schade zu danken, der die Szenarioforschung an der Akademie für Technikfolgenabschätzung initiiert hatte, Prof. Georg Förster, Wegbegleiter während der Entstehung von CIB, und Prof. Ortwin Renn, der die Entwicklung der CIB an der Universität Stuttgart 15 Jahre lang durch seine kontinuierliche Unterstützung gefördert hat.

Ein besonderes Bedürfnis ist es mir, meinen Kolleginnen und Kollegen am CIB-Lab des ZIRIUS an der Universität Stuttgart für den Weg zu danken, den sie seit so vielen Jahren gemeinsam mit mir gegangen sind, und die die Weiterentwicklung und Ausreifung der CIB-Methode unschätzbar befruchtet haben. Ihre Arbeit, ihre Motivation, ihr Ideenreichtum und ihre Unterstützung waren mir immer Inspiration und Ermutigung. Ohne sie wäre dieses Buch so nicht zustande gekommen. Bei Dr. Wolfgang Hauser, Dr. Hannah Kosow, Prof. Vanessa Schweizer und M.A. Sandra Wassermann möchte ich mich für wertvolle Hinweise zum Buchmanuskript bedanken. Die verbleibenden Fehler sind die Meinen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
Literatur 10

2 Das Anwendungsfeld der CIB 13
2.1 Szenarien 13
2.2 Szenarien und Entscheidungen 15
2.3 Die CIB im Methodenfeld 17
Literatur 22

3 Grundlagen der CIB 25
3.1 Deskriptoren 25
3.2 Alternative Zukünfte für die Deskriptoren: Die Ausprägungen 27
3.2.1 Vollständigkeit und Exklusivität der Ausprägungen 28
3.2.2 Der Szenarienraum 29
3.2.3 Notwendigkeit der Berücksichtigung der Interdependenzen 30
3.3 Erfassung der Interdependenzen: Die Cross-Impact-Matrix 30
3.4 Die Bestimmung der konsistenten Szenarien 35
3.4.1 Das Einflussdiagramm 36
3.4.2 Konsistenzprüfung anhand des Einflussdiagramms 38
3.4.3 Formalisierung der Konsistenzprüfung: Die Wirkungssummen . . . 39
3.4.4 Anwendung der formalisierten Konsistenzprüfung 40
3.4.5 Alternative Formulierung für den CIB-Algorithmus: Die tabellarische Konsistenzprüfung 42
3.4.6 Die Konstruktion konsistenter Szenarien 45
3.5 Formate der Szenariendarstellung 46
3.6 Kennwerte für CIB-Szenarien 50
3.6.1 Der Konsistenzwert 50
3.6.2 Das Konsistenzprofil 53
3.6.3 Die Wirkungstotale 54
3.7 Datenunsicherheit und die Signifikanz von Analysebefunden 55
3.7.1 Die Unsicherheitsspanne von Cross-Impact Daten 56

3.7.2 Signifikanz in der Ergebnisinterpretation . . . 56
3.7.3 Sonstige Unsicherheitsquellen . . . 57
Literatur . . . 57

4 Portfolioanalyse . . . 59
4.1 Das Ordnen des Szenarien-Portfolios . . . 60
4.1.1 Perspektive A: Wenn-dann-Ordnung . . . 60
4.1.2 Perspektive B: Ordnen nach Performance . . . 64
4.1.3 Perspektive C: Kartografieren des Portfolios . . . 66
4.2 Aufklärung der Szenario-Logik . . . 71
4.2.1 Vorgehensweise . . . 71
4.2.2 Die spezifische Cross-Impact-Matrix . . . 71
4.3 Konsistenzsicherung . . . 75
4.3.1 Ausgangspunkt intuitive Szenarien . . . 76
4.3.2 Rekonstruktion des Deskriptorfeldes . . . 76
4.3.3 Erstellung der Cross-Impact-Matrix . . . 77
4.3.4 CIB-Auswertung und Vergleich . . . 78
4.4 Interventionsanalyse . . . 80
4.4.1 Die fiktive Aufgabenstellung: Interventionen zur Verbesserung der Wasserversorgung . . . 83
4.4.2 Die Cross-Impact-Matrix und ihr Portfolio . . . 83
4.4.3 Durchführung der Interventionsanalyse . . . 83
4.4.4 Störereignis-Analyse . . . 89
4.5 Dissensanalyse . . . 91
4.5.1 Dissensklassifizierung . . . 91
4.5.2 Regelbasierte Entscheidungen durch das Projektteam . . . 93
4.5.3 Summenmatrix . . . 93
4.5.4 Delphi . . . 99
4.5.5 Ensembleauswertung . . . 101
4.5.6 Gruppenauswertung . . . 104
4.6 Storyline-Entwicklung . . . 107
4.6.1 Storyline-Entwicklung mit der CIB: Günstige und ungünstige Methodeneigenschaften . . . 107
4.6.2 Vorbereitung: Erstellung der spezifischen Cross-Impact-Matrix . . . 108
4.6.3 Erstellung der Storyline . . . 110
4.7 Basismerkmale eines CIB-Portfolios . . . 114
4.7.1 Szenarienzahl . . . 114
4.7.2 Präsenzquote des Portfolios . . . 118
4.7.3 Die Portfolio-Diversität . . . 121
Literatur . . . 124

5 Was tun, wenn … 127
5.1 Zu wenige Szenarien 128
5.2 Zu viele Szenarien 129
5.2.1 Statistische Analyse 130
5.2.2 Szenarien-Auswahl 132
5.2.3 Erstellung einer Szenarien-Landkarte 136
5.2.4 Weitere Verfahren 138
5.3 Monotones Portfolio 139
5.3.1 Einseitig codierte Bewertungsfelder 141
5.3.2 Unbalancierte Spalten 143
5.4 Bipolares Portfolio 144
5.4.1 Ursachen von bipolaren Portfolios 146
5.4.2 Spezialauswertungen für bipolare Portfolios 147
5.5 Unterbestimmte Deskriptoren 151
5.6 Essenzielle Vakanzen 155
5.6.1 Behebung der Vakanz durch Ausweitung des Portfolios 156
5.6.2 Ursachenaufklärung 156
5.7 Kontextsensitive Einflussbeziehungen 158
Literatur 163

6 Daten 165
6.1 Dossier „Deskriptoren“ 165
6.1.1 Begriffsklärung 165
6.1.2 Typen 166
6.1.3 Methodische Anforderungen an Deskriptoren 173
6.2 Dossier „Ausprägungen“ 175
6.2.1 Begriffsklärung 175
6.2.2 Typen 176
6.2.3 Methodische Anforderungen an Ausprägungen 180
6.2.4 Gestaltung der Ausprägungen 183
6.3 Dossier „Cross-Impact-Daten“ 186
6.3.1 Begriffsklärung 187
6.3.2 Methodische Aspekte 187
6.3.3 Datenunsicherheit 202
6.4 Dossier „Datenerhebung“ 204
6.4.1 Selbsterhebung 205
6.4.2 Literaturauswertung 205
6.4.3 Expertenbasierte Erhebung (schriftlich/online) 209
6.4.4 Expertenbasierte Erhebung (Interviews) 214
6.4.5 Expertenbasierte Erhebung (Workshop) 216
6.4.6 Vorlagen- oder theoriegeleitete Erhebung 222
Literatur 224

7 Die CIB in der Praxis 229
7.1 Iran Atomabkommen 230
7.2 Energie und Gesellschaft 232
7.3 Gesundheitsprävention 235
7.4 IPCC Storylines 237
Literatur 242

8 Methodenreflexion 243
8.1 Deutungen 243
8.1.1 Referenzdeutung I: Die CIB in der Szenarioanalyse – zeitgebundene Deutung 243
8.1.2 Referenzdeutung II: Die CIB in der stationären Systemanalyse – zeitungebundene Deutung 245
8.1.3 Referenzdeutung III: Die CIB in der Policy Design Analyse 245
8.1.4 Einordnung der CIB als qualitativ/semiquantitative Analysemethode 246
8.2 Stärken der CIB 249
8.2.1 Szenarioqualität 249
8.2.2 Überprüfbarkeit der Szenariokonsistenz 250
8.2.3 Reproduziertbarkeit und Revidierbarkeit 250
8.2.4 Vollständiges Screening des Möglichkeitsraums 251
8.2.5 Kausalmodelle 251
8.2.6 Wissensintegration und inter- und transdisziplinäres Lernen 252
8.2.7 Objektivität 253
8.2.8 Szenariokritik 253
8.3 Probleme und Grenzen der CIB 254
8.3.1 Zeitbedarf 254
8.3.2 Aggregationsniveau und begrenzte Deskriptorzahl 255
8.3.3 Schließung des Systems 255
8.3.4 Grenzen der Vollständigkeit der Zukunftsexploration 255
8.3.5 Grobstufigkeit der Szenarien 256
8.3.6 Unterstellung von Trendstabilität 256
8.3.7 Unsicherheit und verbleibende Subjektivität bei der Datenerhebung 257
8.3.8 Kontextsensitive Einflüsse 257
8.3.9 Konsistenz als Konstruktionsprinzip 258
8.3.10 Kritischer Einfluss der Methodenkompetenz 258
8.3.11 Die CIB untersucht nicht die Realität, sondern mentale Realitätsmodelle 259
8.4 Ungeeignete Anwendungsfälle: eine Checkliste 259
Literatur 261

Anhang 265

Glossar 277

Stichwortverzeichnis 281

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Agentenbasierte Modellierung
BASICS	Batelle Scenario Inputs to Corporate Strategy (Szenariomethode)
C	Kohlenstoff
CO_2	Kohlendioxid
CIB	Cross-Impact-Bilanzanalyse (Szenariomethode)
D	Diversitätszahl eines Szenarien-Portfolios
FAR	Field Anomaly Relaxation (Szenariomethode)
Gt C	Gigatonnen (Milliarden Tonnen) Kohlenstoff
IK	Inkonsistenzwert eines Deskriptors oder eines Szenarios
IK_S	Signifikanzschwelle für Szenario-Inkonsistenzen
IL	Intuitive Logics (Szenariomethode)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
K	Konsistenzwert eines Deskriptors oder eines Szenarios
KSIM	Kane's Simulation Model (Simulationsmethode)
m	Anzahl von Matrizen in einem Matrix-Ensemble
MINT	Unterrichts-/Studienfächer bzw. Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
N	Anzahl der Deskriptoren einer Cross-Impact-Matrix
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
q	Quorum in einer Ensembleauswertung
SD	Systems Dynamics (Simulationsmethode)
SRES	Special Report on Emission Scenarios
V_i	Zahl der Ausprägungen von Deskriptor i
WT	Wirkungstotale
Z	Zahl der Ausprägungskombinationen eines morphologischen Feldes

Abbildungsverzeichnis

Abb. 2.1 Der Szenario-Trichter. (Quelle: eigene Darstellung). 14
Abb. 2.2 CIB im Feld der Szenariomethoden. (Quelle: eigene Darstellung). 18
Abb. 2.3 Beispiel eines qualitativen Netzwerks aus interagierenden Knoten. (Quelle: eigene Darstellung) 19
Abb. 2.4 Ablauf einer CIB-Analyse. (Quelle: eigene Darstellung) 20

Abb. 3.1 Das Deskriptorfeld für die Beispielanalyse „Somewhereland“. (Quelle: eigene Darstellung) 26
Abb. 3.2 Ausprägungen (alternative Zukünfte) für den Deskriptor „A. Regierung“. (Quelle: eigene Darstellung) 27
Abb. 3.3 Zusammenstellung der Deskriptoren und ihrer Ausprägungen für Somewhereland. (Quelle: eigene Darstellung) 28
Abb. 3.4 Cross-Impact-Statement für den Einfluss zwischen zwei Deskriptoren. (Quelle: eigene Darstellung) 32
Abb. 3.5 Zahlenfreie Darstellung der Cross-Impact-Daten. (Quelle: eigene Darstellung). 32
Abb. 3.6 Zahlenfreie Darstellung der Cross-Impact-Daten. (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Weitz et al., 2019). 33
Abb. 3.7 Die Cross-Impact-Matrix von Somewhereland. (Quelle: eigene Darstellung). 33
Abb. 3.8 Die Cross-Impact-Matrix ohne einflussfreie Bewertungsfelder. (Quelle: eigene Darstellung) 34
Abb. 3.9 Eines von 486 Szenarien von Somewhereland. (Quelle: eigene Darstellung). 36
Abb. 3.10 Konsultation der Cross-Impact-Matrix zur Einflussbeziehung A2 → B1. (Quelle: eigene Darstellung) 37
Abb. 3.11 Das Szenario [A2 B1 C3 D1 F1 E1] mit Darstellung aller Einflussbeziehungen. (Quelle: eigene Darstellung) 37
Abb. 3.12 Das Einflussdiagramm Abb. 3.11 mit den Wirkungssummen der Deskriptoren. (Quelle: eigene Darstellung). 39

Abb. 3.13 Nachweis der Inkonsistenz der Ausprägung D1. (Quelle: eigene Darstellung) 41
Abb. 3.14 Folgeinkonsistenz bei Deskriptor E nach Anpassung von Deskriptor D. (Quelle: eigene Darstellung) 42
Abb. 3.15 Tabellarische Bestimmung der Wirkungssummen für das Szenario [A2 B1 C3 D1 E1 F1]. (Quelle: eigene Darstellung) 43
Abb. 3.16 Tabellarische Bestimmung der vollständigen Wirkungsbilanzen. (Quelle: eigene Darstellung) 44
Abb. 3.17 Tableau-Format mit integrierter Deskriptorlistung für die Somewhereland-Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung). 47
Abb. 3.18 Tableau-Format mit separater Deskriptorlistung für die Somewhereland-Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung). 48
Abb. 3.19 Einflussdiagramm des Somewhereland-Szenarios Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung) 49
Abb. 3.20 Konsistenzwerte der Deskriptoren für das Testszenario. (Quelle: eigene Darstellung) 51
Abb. 3.21 Vergleich der Konsistenz- und Inkonsistenz-Skalen. (Quelle: eigene Darstellung) 52
Abb. 3.22 Beispiele für die Konsistenzprofile verschiedener Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung) 53

Abb. 4.1 Die Matrix von Somewhereland-plus. (Quelle: eigene Darstellung) 61
Abb. 4.2 Nach „Wenn-dann“-Perspektive geordnetes Portfolio „Somewhereland-plus“. (Quelle: eigene Darstellung). 63
Abb. 4.3 Bewertung nach Unähnlichkeit mit dem Gegenwartszustand. (Quelle: eigene Darstellung) 65
Abb. 4.4 Anordnung der Somewhereland-Szenarien auf einer Performance-Skala. (Quelle: eigene Darstellung). 65
Abb. 4.5 Somewhereland-Szenariotableau, geordnet nach Gegenwartsunähnlichkeit. (Quelle: eigene Darstellung). 66
Abb. 4.6 Beispiel für ein Szenario-Achsenkreuz (Das Beispiel ist an Arbeiten des IPCC zur Zukunft der globalen Klimagasemissionen angelehnt (Nakićenović et al., 2000)). (Quelle: eigene Darstellung). 67
Abb. 4.7 Zweidimensionale Bewertung der Somewhereland-Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung) 68
Abb. 4.8 Achsenkreuz der Somewhereland-Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung) 69
Abb. 4.9 Ordnen des Portfolios nach Wahrscheinlichkeit und Wirkung. (Quelle: eigene Darstellung) 70
Abb. 4.10 Ursachenaufklärung für Somewhereland-Szenario Nr. 1 „Gesellschaft in der Krise“. (Quelle: eigene Darstellung) 72

Abb. 4.11 Spezifische Cross-Impact-Matrix für das Somewhereland-Szenario Nr. 1. (Quelle: eigene Darstellung) 72
Abb. 4.12 Positiver Anteil der spezifischen Cross-Impact-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung) 73
Abb. 4.13 Begründungsformular für die Ausprägung „E3 – Sozialer Zusammenhalt: Unruhen“. (Quelle: eigene Darstellung) 74
Abb. 4.14 Grafische Darstellung der Begründungen einer Ausprägung. (Quelle: eigene Darstellung) 75
Abb. 4.15 Szenarien-Achsenkreuz der intuitiven Szenarien „Somewhereland-City“. (Quelle: eigene Darstellung). 76
Abb. 4.16 Deskriptoren und Ausprägungen der intuitiven Mobilitätsszenarien „Somewhereland-City“. (Quelle: eigene Darstellung) 77
Abb. 4.17 Cross-Impact-Matrix zum Konsistenztest „Somewhereland-City“. (Quelle: eigene Darstellung) 78
Abb. 4.18 Szenario-Tableau der CIB-Analyse „Somewhereland-City“. (Quelle: eigene Darstellung) 79
Abb. 4.19 Konsistenzkritik des intuitiven Szenarios „Die Unvollendete“. (Quelle: eigene Darstellung) 79
Abb. 4.20 Korrigiertes und erweitertes Szenarien-Achsenkreuz nach Ergebnis der CIB-Analyse. (Quelle: eigene Darstellung) 81
Abb. 4.21 Nutshell I – Ablauf einer Interventionsanalyse. (Quelle: eigene Darstellung). 82
Abb. 4.22 Die Deskriptoren und Ausprägungen der Interventionsanalyse „Wasserversorgung“. (Quelle: eigene Darstellung). 84
Abb. 4.23 Cross-Impact-Matrix „Wasserversorgung“ (Basis-Matrix). (Quelle: eigene Darstellung) 84
Abb. 4.24 Das Portfolio „Wasserversorgung“ ohne Interventionen (Basis-Portfolio). (Quelle: eigene Darstellung). 85
Abb. 4.25 Cross-Impact-Matrix „Wasserversorgung“ mit Intervention auf E1. (Quelle: eigene Darstellung) 86
Abb. 4.26 Das IK0-Portfolio der E1-Interventions-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung). 87
Abb. 4.27 Cross-Impact-Matrix „Wasserversorgung“ mit Intervention zugunsten A2. (Quelle: eigene Darstellung) 87
Abb. 4.28 Das IK0-Portfolio der A2-Interventions-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung). 88
Abb. 4.29 Somewhereland-Matrix unter dem Störereignis „Weltwirtschaftskrise“. (Quelle: eigene Darstellung). 90
Abb. 4.30 Somewhereland-Portfolio unter dem Störereigniss „Weltwirtschaftskrise“. (Quelle: eigene Darstellung). 90
Abb. 4.31 Unterschiedliche Qualitäten von Bewertungsstreuungen. (Quelle: verändert nach Jenssen & Weimer-Jehle, 2012) 92

Abb. 4.32 Beispiel für ein Matrix-Ensemble und die resultierende Summenmatrix. (Quelle: eigene Darstellung) 95
Abb. 4.33 Expertendissens durch unterschiedliche Realitätsmodelle. (Quelle: eigene Darstellung) 96
Abb. 4.34 Vollkonsistente Lösungen der Summenmatrix. (Quelle: eigene Darstellung) 96
Abb. 4.35 Lösungen der Summenmatrix „Rohstoffwirtschaft“ mit nichtsignifikanter Inkonsistenz. (Quelle: eigene Darstellung) 97
Abb. 4.36 Das Delphi-Verfahren. (Quelle: eigene Darstellung) 100
Abb. 4.37 Einsatz des Delphi-Verfahrens zur Dissensbearbeitung in der Cross-Impact-Erhebung. (Quelle: eigene Darstellung) 101
Abb. 4.38 Alle Szenarien der Einzelauswertungen des Matrix-Ensembles „Rohstoffwirtschaft“. (Quelle: eigene Darstellung) 102
Abb. 4.39 Die Ensembletabelle des Matrix-Ensembles „Rohstoffwirtschaft“. (Quelle: eigene Darstellung) 103
Abb. 4.40 Hauptdissens im Matrix-Ensemble „Rohstoffwirtschaft“. (Quelle: eigene Darstellung) 104
Abb. 4.41 Nutshell II – Gruppenauswertung zur Dissensbehandlung. (Quelle: eigene Darstellung) 106
Abb. 4.42 Spezifische Cross-Impact-Matrix für Somewhereland-Szenario Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung) 108
Abb. 4.43 Datenbasis für die Entwicklung einer Storyline für Somewhereland-Szenario Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung) 109
Abb. 4.44 Datenbasis für die Entwicklung einer Storyline in grafischer Darstellung. (Quelle: eigene Darstellung) 110
Abb. 4.45 Beispiel für eine perfekt sequenzierbare spezifische Matrix. (Quelle: eigene Darstellung) 111
Abb. 4.46 Verbesserte Deskriptor-Reihenfolge für das Somewhereland-Szenario Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung) 111
Abb. 4.47 Eine CIB-basierte Storyline. (Quelle: eigene Darstellung) 113
Abb. 4.48 Häufigkeitsverteilung des Inkonsistenzwertes für die Somewhereland-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung) 117
Abb. 4.49 Cross-Impact-Matrix „Ölpreis“. (Quelle: eigene Darstellung, Daten nach Weimer-Jehle (2006)) 120
Abb. 4.50 Die vollkonsistenten Szenarien der „Ölpreis“-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung, Daten nach Weimer-Jehle (2006)) 120
Abb. 4.51 Vakanzen der „Ölpreis“-Matrix (leere Rechtecke). (Quelle: eigene Darstellung) 121
Abb. 4.52 Distanztabelle des Portfolios „Ölpreis“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 122
Abb. 4.53 Distanztabelle des Somewhereland-Portfolios mit Markierung einer distanzkontrollierten Auswahl (Szenarien Nr. [1,2,5,7,9]). (Quelle: eigene Darstellung) 123

Abb. 5.1 IK1-Portfolio der Cross-Impact-Matrix „Ölpreis“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 128
Abb. 5.2 Cross-Impact-Matrix „Globale sozio-ökonomische Pfade“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 129
Abb. 5.3 Auftrittshäufigkeiten der Ausprägungen im Portfolio „Globale sozio-ökonomische Pfade“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 131
Abb. 5.4 Erschließung des Zukunftsraums durch eine Szenario-Auswahl. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 133
Abb. 5.5 Eine Szenario-Auswahl nach dem Max-Min-Kriterium (distanzkontrollierte Auswahl). (Quelle: eigene Darstellung) . . . 134
Abb. 5.6 Nutshell III – Prozedur zur Erstellung einer Auswahl mit hohen Szenario-Distanzen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 135
Abb. 5.7 Bewertung der Ausprägungen zur Bildung eines Index-Paars. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 137
Abb. 5.8 Szenario-Achsenkreuz für das Portfolio „Globale sozio-ökonomische Pfade“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 138
Abb. 5.9 Cross-Impact-Matrix zur gesellschaftlichen Entwicklung eines Schwellenlandes. (Quelle: eigene Darstellung, gekürzt nach Cabrera Méndez und Puig López (*2012*), eigene Übersetzung) . . . 140
Abb. 5.10 Ein reguläres Bewertungsfeld. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 141
Abb. 5.11 Ein einseitig codiertes Bewertungsfeld. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 141
Abb. 5.12 Einseitig codierte Bewertungsfelder in der Matrix „Schwellenland“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 142
Abb. 5.13 Spaltensummen der Cross-Impact-Matrix „Schwellenland“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 143
Abb. 5.14 Eine einfache Cross-Impact-Matrix zur sozialen Nachhaltigkeit mit bipolarem Portfolio. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 145
Abb. 5.15 Ein bipolares Portfolio. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 145
Abb. 5.16 Cross-Impact-Matrix „Soziale Nachhaltigkeit“ mit sortierten Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 146
Abb. 5.17 Sichere und unsichere Interventionswirkungen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 150
Abb. 5.18 Wirkung von Doppelinterventionen in der Matrix „Soziale Nachhaltigkeit“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 151
Abb. 5.19 Die fiktiven Nachbarländer BigCountry und SmallCountry. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 152
Abb. 5.20 Ökonomisch-soziale Entwicklung des fiktiven Landes „SmallCountry“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 153
Abb. 5.21 Das Portfolio der Matrix „SmallCountry“ in konventioneller Auswertung. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 153
Abb. 5.22 Das SmallCountry-Portfolio bei Berücksichtigung der Unterbestimmung von Deskriptor D. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 155

Abb. 5.23 Spaltensummen des Deskriptors „Ölpreis“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 157
Abb. 5.24 Konventioneller (links) und kontextsensitiver Einfluss auf B (rechts). (Quelle: eigene Darstellung) . . . 158
Abb. 5.25 Nutshell IV – Verfahren zur Behandlung kontextsensitiver Einflussbeziehungen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 160
Abb. 5.26 Kontextsensitive Einflüsse zum Thema Mobilitätsnachfrage. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 161
Abb. 5.27 Partialgültige Cross-Impact-Matrizen (Matrix oben gültig für E1-Szenarien, unten für E2-Szenarien). (Quelle: eigene Darstellung) . . . 161
Abb. 5.28 Gültiges Portfolio mit Berücksichtigung der Kontextsensitivität. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 162
Abb. 5.29 Fehlerhafte Szenariologik infolge Vernachlässigung der Kontextsensitivität. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 163

Abb. 6.1 Cross-Impact-Matrix und Portfolio zur Meinungsbildung in einer Gruppe. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 168
Abb. 6.2 Die Cross-Impact-Matrix und Portfolio nach Entfernen des passiven Deskriptors. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 169
Abb. 6.3 Nachträgliche Bestimmung eines passiven Deskriptors. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 169
Abb. 6.4 Deskriptor-Typen in der Matrix „Wasserversorgung“. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 171
Abb. 6.5 Portfolios mit (oben) und ohne intermediärem Deskriptor D (unten). (Quelle: eigene Darstellung) . . . 172
Abb. 6.6 Vergleich zwischen zustands- und trendbezogen formulierten Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 177
Abb. 6.7 Beispiele für nominale, ordinale und kardinale Deskriptoren. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 178
Abb. 6.8 Beispiel eines Deskriptors mit Ausprägungen und Definition der Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 181
Abb. 6.9 Fehlerhafte Formulierung von Ausprägungen: Überschneidung der Aussagebereiche. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 182
Abb. 6.10 Beispiele für zentrums- und randzonenorientierte Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 185
Abb. 6.11 Ein Beispiel für eine inverse Bewertungslogik. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 192
Abb. 6.12 Richtigstellung eines invers codierten Bewertungsfeldes . . . 192
Abb. 6.13 Ausschließliche Verwendung positiver Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 193
Abb. 6.14 Ausschließliche Verwendung negativer Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung) . . . 193

Abb. 6.15 Gemischte Verwendung von positiven und negativen Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung) 194
Abb. 6.16 Doppelte Negation. (Quelle: eigene Darstellung) 197
Abb. 6.17 Ein Bewertungsfeld mit einseitiger Präferenz. (Quelle: eigene Darstellung) 199
Abb. 6.18 Eine Phantom-Ausprägung. (Quelle: eigene Darstellung) 200
Abb. 6.19 Nutzung kategorischer Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung) 201
Abb. 6.20 Nutshell V. Verwendung von Subszenarien als Deskriptor-Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung) 207
Abb. 6.21 Codierung eines Literaturzitats. (Quelle: eigene Darstellung) 208
Abb. 6.22 Aufteilung der Bewertungsaufgabe nach Wissensbereichen. (Quelle: eigene Darstellung) 212
Abb. 6.23 Zwei Wege zur Konstruktion einer Cross-Impact-Matrix durch Ensemble-Erhebung. (Quelle: eigene Darstellung) 213
Abb. 6.24 Nutshell VI. Ablauf einer Szenarioprüfung im Validierungsworkshop. (Quelle: eigene Darstellung) 223

Abb. 7.1 Die Szenarien Iran 1395 und ihre thematischen Titel. (Quelle: Eigene Darstellung nach Ayandeban, 2016) 231
Abb. 7.2 Die Landkarte der Gesellschaften Deutschland 2050 und ihrer CO_2-Emissionen. (Quelle: Verändert nach Pregger et al., 2020) 234
Abb. 7.3 Ausschnitt aus dem Beziehungsgeflecht der Einflussfaktoren auf die Energiebilanz. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Weimer-Jehle et al., 2012) 236
Abb. 7.4 CIB-Analyse der Adipositasrisiken für Kinder und Jugendliche für vier Untersuchungsfälle. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Weimer-Jehle et al., 2012) 237
Abb. 7.5 Das Achsenkreuz der vierzig SRES-Emissionsszenarien. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Nakićenović et al., 2000) 239
Abb. 7.6 Anfangsverläufe der vierzig SRES-Emissionsszenarien. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Nakićenović et al., 2000 (Emissionen der SRES-Szenarien) und IPCC 2014 (reale CO_2-Emissionen)) 240
Abb. 7.7 Anzahl der SRES- und CIB-Szenarien in vier Klasse der Kohlenstoffintensität. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Schweizer und Kriegler, 2012) 241

Abb. 8.1 Das qualitative Systemmodell und seine semiquantitative Repräsentierung. (Quelle: eigene Darstellung) 247
Abb. 8.2 Vergleichende Einordnung der CIB als qualitativ/semiquantitative Analysemethode. (Quelle: eigene Darstellung) 248

Abb. A.1 Analogie des Kräftegleichgewichtes: Tieflagen als Ruhepunkte für schwere Körper. (Quelle: eigene Darstellung) 266
Abb. A.2 Wirkungsbilanzen der Ausprägungskombinantion [A1 B3 C2 D2 E3 F1]. (Quelle: eigene Darstellung) 266
Abb. A.3 „Geländeprofile“ der Somewhereland-Deskriptoren für ein inkonsistentes Szenario. (Quelle: eigene Darstellung) 267
Abb. A.4 „Geländeprofile“ für ein konsistentes Szenario. (Quelle: eigene Darstellung) 267
Abb. A.5 Somewhereland als dynamisches Netzwerk. (Quelle: eigene Darstellung) 269
Abb. A.6 Analogie zwischen der CIB und der Spieltheorie. (Quelle: eigene Darstellung) 271

Tabellenverzeichnis

Tab. 2.1 Performance-Matrix zur Beurteilung von Planungsvarianten. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fink et al., 2002). 16
Tab. 2.2 Typen und Funktionen von Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung) 17

Tab. 3.1 Anzahl der kombinatorischen Szenarien für verschiedene Szenarienräume. (Quelle: eigene Darstellung) 29
Tab. 3.2 Siebenteilige Bewertungsskala zur Einschätzung der Interdependenzen. (Quelle: eigene Darstellung) 31
Tab. 3.3 Ein Somewhereland-Szenario im Listenformat. (Quelle: eigene Darstellung) 46
Tab. 3.4 Die zehn Somewhereland-Szenarien im Kurzformat. (Quelle: eigene Darstellung) 47
Tab. 3.5 Schwellenwerte der Deskriptorzahl für die Signifikanz der Inkonsistenzklassen. (Quelle: eigene Darstellung) 56

Tab. 4.1 Die Szenarien von Somewhereland-plus im Kurzformat. (Quelle: eigene Darstellung) 62

Tab. 6.1 Klassifizierung von Deskriptoren nach ihrem Skalentyp. (Quelle: eigene Darstellung) 178

Tab. 7.1 Deskriptorfeld der CIB-Analyse „Iran 1395“. (Quelle: eigene Darstellung nach Ayandeban, 2016) 231

Tab. A.1 Formulierung der Somewhereland-Deskriptorspalte „B. Außenpolitik“ in Form Boolescher Regeln. (Quelle: eigene Darstellung) 268

Einleitung

1

Die konstruktive Auseinandersetzung mit Zukunftsoffenheit und Zukunftsunsicherheit ist von zunehmender Bedeutung in einer Welt, in der Organisationen auf allen Ebenen der Gesellschaft langfristige Entscheidungen mit hohem Einsatz treffen müssen, und in der sich diese Entscheidungen in einem zunehmend turbulenten Umfeld bewähren müssen. Szenarien, also Entwürfe alternativer Zukünfte, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr als zentrales Instrument der systematischen Zukunftsvorbereitung entwickelt, denn sie ermöglichen es uns, Handlungsspielräume zu erkennen und die Aussichten unserer Strategien, Pläne und Entscheidungen für unterschiedliche zukünftige Umfeldbedingungen zu überprüfen.

Szenarien werden von unterschiedlichen Akteuren für unterschiedliche Zwecke mit unterschiedlichen Methoden angefertigt. Die Methoden reichen vom freien Nachdenken über die Zukunft bis zu komplexen mathematischen Simulationen. Ein recht begrenztes Methodenangebot gibt es erstaunlicherweise für den Mittelbereich zwischen Nachdenken und mathematischer Simulation. Dies ist umso überraschender, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir es bei unseren Zukunftsvorbereitungen eher häufig mit „Systemen" zu tun haben, die einerseits zu komplex sind, um durch einfaches Nachdenken durchdrungen zu werden, die wir aber andererseits in weiten Bereichen nur qualitativ verstehen, sodass eine glaubwürdige mathematische Simulation kaum erreichbar ist.

In diesem wichtigen Mittelbereich zwischen mental durchdringbaren und mathematisch behandelbaren Zukunftsfragen hat sich die Cross-Impact Bilanzanalyse (CIB) seit ihrer Publikation im Jahr 2006[1] international als eine Methode zur algorithmischen Konstruktion qualitativer Szenarien und zur qualitativen Systemanalyse etabliert. Mit ihrer Hilfe wurden bisher Szenarien und Systemanalysen in den Bereichen Abfall, Arbeitswelt,

[1] Weimer-Jehle (2006).

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_1

Bildung, Biotechnologie, Energie, gesellschaftlicher Wandel, Gesundheit und Gesundheitsinfrastruktur, Industrie und Dienstleistung, Informationstechnologie, Innovation, Klima, Management, Mobilität und Verkehr, Nachhaltigkeit, Politik, Risiko und Sicherheit, Stadt- und Raumplanung, Technologiemanagement, Verhalten und Wasser erstellt. Die Anwendungsbreite unterstreicht, dass die CIB als generische Analysemethode verstanden worden ist, auch wenn ihre Wurzeln in der energiewirtschaftlichen Forschung liegen: Die CIB wurde ursprünglich im Jahr 2001 als Szenariotool für eine Studie der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg zur Liberalisierung der Strommärkte entwickelt.[2]

Über dieses Buch

Inzwischen liegt ein umfangreiches und stetig wachsendes Schrifttum zu CIB-Anwendungen, Methodenforschungen und Methodenreflektionen vor.[3] Es fehlt jedoch eine geschlossene Darstellung der Methodik und ihrer wichtigsten Auswertungs- und Interpretationsansätze. Dies ist für die Anwendungspraxis hinderlich, da die CIB-Analyse einerseits entgegen ihrer einfachen Anmutung keineswegs ohne Schwierigkeiten und Fallstricke ist, andererseits aber auch wesentlich mehr Verwendungsmöglichkeiten bietet, als die reine Szenarienkonstruktion, die in der Vergangenheit im Mittelpunkt der Anwendungspraxis stand. Ein optimaler Einsatz der Methode, eine erschöpfende Auswertung der Daten und eine angemessene Deutung der Ergebnisse erfordern daher ein gutes Methodenverständnis und Umsicht bei der Auswahl und Anwendung der Auswertungsansätze.

Der vorliegende Band soll diese zusammenfassende Darstellung bieten und wendet sich als Einführung speziell auch an Anwenderinnen und Anwender, die noch über keine oder wenig Erfahrungen mit der CIB-Methode verfügen. Er soll sie bei den ersten Methodenanwendungen begleiten und ihnen das Rüstzeug für eine solide Grundanwendung der CIB-Methode und für die Interpretation der Ergebnisse vermitteln. Er verzichtet dagegen darauf, vertiefende Methodenfragen zu erörtern oder die gerade in der jüngeren Zeit entwickelten komplexere Analyseverfahren zu behandeln, wie etwa die Entwicklung hybrider Szenarien,[4] die Kombination von CIB mit struktursuchenden statistischen Verfahren[5] oder die Kopplung von CIB-Analysen, die auf unterschiedlichen regionalen Niveaus angesiedelt sind.[6] Auch das CIB-Konzept der Szenario-Sukzession und die damit verbundenen Interpretationsfragen und Analysemöglichkeiten werden nur kurz im Anhang angesprochen. Diese und andere komplexen Aspekte und Anwendungsmöglichkeiten der CIB-Methode sollen in einem Folgeband behandelt werden.

[2] Methodenentwicklung: Weimer-Jehle (2001), Methodenanwendung: Förster (2002).

[3] Vgl. CIB-Bibliographie www.cross-impact.de/deutsch/CIB_d_Pub.htm.

[4] Weimer-Jehle et al. (2016).

[5] Pregger et al. (2020).

[6] Schweizer und Kurniawan (2016); Vögele et al. (2017); Vögele et al. (2019); Kemp-Benedict et al. (2019).

Szenarien
Wie erwähnt ist die Szenarienkonstruktion die bisher häufigste Anwendung der CIB. Auf dieses Anwendungsfeld beziehen sich daher die Darstellungen dieses Buches bis auf wenige Ausnahmen. Dieser Fokus soll nicht den Wert der CIB für die qualitative Systemanalyse außer Acht lassen, sondern er begründet sich in der Hoffnung, dass die Übertragung der hier für die Szenarioanalyse formulierten Methodendarlegungen auf das Feld der qualitativen Systemanalyse leichtfallen wird.

Um ihre Funktion als Instrument der Zukunftsvorbereitung zu erfüllen, müssen Szenarien „gut" konstruiert sein. Sie müssen erfassen, was wir heute über die Zukunft und über die Kräfte, die sie formen werden, begründet annehmen können. Und zusammengenommen müssen sie ausdrücken, in welche unterschiedlichen Richtungen diese Kräfte das Geschehen führen können. Darüber, wie dies am besten geschehen kann, gab es seit den Anfängen der Szenariotechnik in den 1950er- und 1960er-Jahren unterschiedliche Auffassungen, aus denen sich zwei unterschiedliche „Szenario-Kulturen" entwickelten.

Simply thinking
Herman Kahn, der Schöpfer des modernen Szenariokonzepts, vertrat die Ansicht, das Wichtigste sei es, „über das Problem nachzudenken",[7] also keine formalen Konstruktionsmethoden zu verwenden. Formale Konstruktionstechniken werden aus dieser Perspektive als Ablenkung und als Behinderung der Inspiration, der Intuition und des freien Nachdenkens wahrgenommen. Diesem Ansatz folgend entstand die „Intuitive Logics"-Methode (IL),[8] nach der Szenarien in Expertendiskussionen „nach Bauchgefühl" entworfen werden.[9] Diesem Ansatz sind die ersten bahnbrechenden Erfolge der Szenariotechnik geschuldet[10] und sie ist bis heute die wohl mit Abstand meistverwendete Szenario-Methodik, mit Ausnahme vielleicht im Bereich der wissenschaftlichen Szenarien.

The magical number seven plus/minus two
Nahezu gleichzeitig bildete sich jedoch auch eine andere Auffassung der Szenarienkonstruktion heraus, die den Wert formaler Methoden bei der Sammlung von Informationen und beim eigentlichen Konstruktionsprozess betonte. Als einer der Begründer dieser

[7] Nach Schnaars (1987, S. 109).

[8] Huss und Honton (1987); Wilson (1998).

[9] Schnaars (1987, S. 106): „Scenario writing is a highly qualitative procedure. It proceeds more from the gut than from the computer, although it may incorporate the results of quantitative models. Scenario writing is based on the assumption that the future is not merely some mathematical manipulation of the past, but the confluence of many forces, past, present and future that can best be understood by simply thinking about the problem."

[10] Vor allem die Shell-Szenarien im Vorfeld der Ölkrise (Wack, 1985a, b).

Denkschule kann Olaf Helmer genannt werden, den Mit-Entwickler der Delphi-Methode zur strukturierten Sammlung von Experteneinschätzungen[11] und Mit-Inspirator der ersten Cross-Impact-Techniken zur formalisierten Analyse von Experteneinschätzungen.[12]

Die Verfechter einer formalisierten Szenarienkonstruktion können sich auf gewichtige Argumente aus der Kognitionsforschung berufen. In einem Aufsatz, der zu einem der meistzitierten Artikel der psychologischen Lehre werden sollte,[13] wertete der amerikanische Psychologe George Miller um 1955 eine Reihe von Kognitionsexperimenten aus.[14] Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass es eine obere Grenze unserer mentalen Fähigkeit gibt, Informationen über simultan interagierende Elemente präzise und verlässlich zu prozessieren,[15] und dass diese Grenze bei sieben plus/minus zwei Elementen liegt. Der Aufsatz löste umfangreiche und anhaltende Forschungen zu dieser Fragestellung aus, mit dem Ergebnis, dass Millers ‚magical number' eher noch als optimistisch gelten muss.[16]

Die Übertragung dieser Erkenntnisse der Kognitionsforschung auf das Problem der Szenarienkonstruktion ist unausweichlich und ernüchternd: Wenn sich eine Szenarioanalyse mit 10 Faktoren beschäftigt, die die Zukunft strukturieren werden (eine eher bescheidene Zahl), dann ergeben sich zwischen diesen 10 Faktoren 90 Interaktionsmöglichkeiten. Wenn davon nur etwa die Hälfte tatsächlich von Bedeutung ist (was etwa der durchschnittlichen Erfahrung entspricht, wie wir in Abschn. 6.3.2 sehen werden), dann müssten bei der mentalen Konstruktion eines Szenarios rund 45 Zusammenhänge im Auge behalten und gegeneinander abgewogen werden, um daraus einen alle Zusammenhänge berücksichtigenden Szenarioentwurf zu gewinnen. Wie groß ist kann die Hoffnung sein, dieser Aufgabe angesichts der von der Kognitionsforschung aufgezeigten Grenzen unserer mentalen Kapazitäten mit einer intuitiven Szenariokonstruktion gerecht zu werden?

Die Überforderung kommt bei der mentalen Szenariokonstruktion auch noch von anderer Seite, nämlich vom kombinatorischen Gewicht der Aufgabe. Selbst wenn wir uns mit einer groben Analyse begnügen und jedem der 10 Faktoren drei mögliche Zukunftsentwicklungen zubilligen, die wir dann zu sinnvollen Szenarien zu bündeln haben, dann ergeben sich daraus 3 hoch 10, also rund 59.000 kombinatorische Möglichkeiten, von

[11] Dalkey und Helmer (1963).

[12] Gordon und Hayward (1968).

[13] Nach Gorenflo und McConnell (1991).

[14] Miller (1956).

[15] In der Formulierung nach Saaty und Ozdemir (2003), eigene Übersetzung. Die unmittelbaren kognitiven Aufgaben in den von Miller analysierten Experimenten waren z. B. die Identifikation von *n* unterscheidbaren Stimuli und die Fähigkeit, *n* Items einer verlesenen Liste korrekt wiederzugeben.

[16] Cowan (2001).

denen jede bis zur Widerlegung als denkbares Szenario betrachtet werden muss. Wie viele davon kann man durch mentale Reflektion bewerten und wie viele relevante Szenarien mit potenziell massiven Implikationen bleiben unbeachtet, wenn man sich schließlich nach der intuitiven Identifikation einiger plausibler Kombinationen am Ende seiner Kräfte und seiner Zeitressourcen sieht? Nebenbei, kombinatorische Räume mit 59.000 Möglichkeiten gehören, wie wir später sehen werden, noch zu den Leichtgewichten in der Szenarioanalyse.

Die Frage der intuitionsbasierten oder formalen Konstruktion von Szenarien ist jedoch nicht der einzige Grundsatzdiskurs in der Szenario-Community. Eine zweite Kontroverse besteht in der Frage, ob (oder eher, für welche Zwecke) sich Szenarien im Wesentlichen auf quantitative Daten stützen oder ob sie auch substanziell auf qualitative Wissensbestände aufbauen sollten.

If you can't count it, it doesn't count

Diese Devise steht für den Standpunkt, dass sich Zukunftsanalysen auf quantitative Methoden (z. B. mathematische Systemmodelle) und quantitative Daten konzentrieren sollten.[17] Der Einsatz qualitativer Methoden wird als Verlust der mathematischen Stringenz wahrgenommen, und qualitative Informationen als „Einfallstor" für Daten, die im ungünstigen Fall unscharf definiert oder mehrdeutig zu interpretieren sind, oder die, so die Befürchtung, zu oft ohne solide Evidenzbasierung vorgebracht werden. Viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Perspektive erkennen zwar an, dass nicht quantifizierbare Faktoren einen wichtigen Einfluss auf das Zukunftsgeschehen haben können, sobald wir uns für Systeme interessieren, deren Entwicklung von menschlichen Entscheidungen geprägt wird. Sie bewerten allerdings den Nachteil des Stringenzverlustes bei Öffnung der Analyse für qualitative Aspekte als schwerwiegender als den Nachteil der Nichtberücksichtigung solcher Faktoren.

Better approximately right than precisely wrong

Mit dieser Devise wird die Gegenperspektive zusammengefasst.[18] Sie argumentiert, dass die Stringenz mathematischer Methoden und quantitativer Daten ins Leere läuft und eine Scheinpräzision erzeugt, wenn essenzielle Faktoren des Geschehens aufgrund ihrer „Unverträglichkeit" mit der präferierten Analysetechnik ausgeklammert werden. Ein grobes, aber im Kern zutreffendes Bild der Problemlage wird aus dieser Perspektive als hilfreicher angesehen als ein detailliert gezeichnetes, aber aufgrund mangelnder Problemerfassung fehlweisendes Bild.

[17] Z. B. berichtet Huss (1988, S. 378) vom Vorherrschen dieser Perspektive bei Prognostikern.

[18] Das Zitat wird verschiedenen Personen zugeschrieben, u. a. dem Ökonomen John Maynard Keynes und dem Philosophen Karl Popper. Die älteste dem Autor bekannte schriftliche Quelle verweist allerdings auf den britischen Philosophen Carveth Read (1920, S. 351) („Better to be vaguely right than precisely wrong").

Dass das Ausblenden wichtiger Problembestandteile zugunsten der „Bearbeitungsbequemlichkeit“ kein seltenes Entscheiderverhalten ist, lehrt uns die Handlungsforschung. Der Psychologe Dietrich Dörner berichtete in seinem Buch *Die Logik des Misslingens* von Experimenten zu den Verhaltensmustern von Entscheiderinnen und Entscheidern. Er fand dabei verschiedene Muster, die leicht zum Scheitern bei der Bearbeitung komplexer Probleme führen können. Unter den typischen Ursachen für misslungene Problembearbeitungen fand er auch die Tendenz, die Problemsicht auf das vertraute Methodenarsenal zurechtzuschneiden (anstatt umgekehrt) und kritisierte: „Man löst nicht die Probleme, die man lösen soll, sondern die Probleme, die man lösen kann.“[19]

Dass diese Gefahr auch in der Zukunftsanalyse besteht, sind sich viele kritische Zukunftsforscherinnen und -forscher seit langem bewusst. Der Altmeister der französischen Zukunftsforschung, Michel Godet, ein ausgewiesener Freund mathematischer Methoden, beklagte dennoch in seinem Aufsatz „Reducing the Blunders in Forecasting“ die Tendenz seiner Fachkolleginnen und – kollegen, die schlecht quantifizierbaren Faktoren zum Nachteil der Prognoseverlässlichkeit aus den Betrachtungen auszuschließen und spricht von „… den Gefahren einer exzessiven Quantifizierung (der allgegenwärtigen Tendenz, sich auf die quantifizierbaren Dinge zu konzentrieren, zum Nachteil des Nichtquantifizierbaren) …“.[20]

Die CIB und der Weg des „Mechanical Reasoning“

Es ist müßig, darüber zu streiten, welche Seiten in diesen Diskursen die besser begründeten Positionen vertreten. Es ist nun aber auch nicht so, dass die Wahrheit in der Mitte läge und „alle ein wenig recht haben“. Vielmehr finden wir in der Zukunftsforschung eine immense Vielfalt von sehr unterschiedlichen Fragestellungen vor. Die Weisheit liegt darin, von Fall zu Fall immer wieder aufs Neue zu erkennen, welche Argumente im konkreten Anwendungsfall das größere Gewicht haben.

Die CIB-Analyse besteht im Kern darin, qualitative Informationen über die „Cross-Impacts“, also die Einflussbeziehungen zwischen den Szenario-Faktoren zu sammeln und diese Einflussbeziehungen auf einer Stufenskala zu codieren. Softwaregestützt wird dann durch massenweise Anwendung eines einfachen Bilanzalgorithmus bestimmt, welche Systementwicklungen ein selbststabilisierendes Trendgeflecht bilden und somit als konsistente Szenarien akzeptiert werden können. Mit Blick auf die beschriebenen Diskurse liegt das Anwendungsgebiet der CIB damit bei Fragestellungen, die a) zu komplex für eine ausschließlich mentale Behandlung sind und gleichzeitig b) dringlich den Einbezug qua-

[19] Dörner (2018, S. 90).

[20] Godet (1983), S. 181, 182, 189, eigene Übersetzung. Godet zieht daraus nicht den Schluss, auf quantitative Methoden zu verzichten, sondern empfahl für die Prognostik eine Zusammenarbeit von qualitativen und quantitativen Methoden. Diese Überlegungen sind auf das Feld der Szenariomethodik übertragbar.

litativer Wissensbestände erfordern. Beim Synthetisieren des Gesamtsystembildes kombiniert die CIB die gesammelten Teilinformationen zu den Paarbeziehungen und fügt sie zu zusammenhängenden logischen Konstruktionen zusammen.

Die amerikanische Wissensintegrationsforscherin Vanessa Schweizer vergleicht die CIB-Analyse daher mit dem Vorgang des *Mechanical Reasoning*, bewertet die CIB also als eine Form des mechanischen Nachdenkens und Schlussfolgerns.[21] Sie verweist damit auf einen von dem Psychologen Paul Meehl 1954 initiierten und seit Jahrzehnten geführten Diskurs, wie Fallprognosen in der Psychologie am besten aus Falldaten zu gewinnen seien („Hat Therapie X Aussichten, im Fall Y erfolgreich zu sein?“, „Wird Täter Z rückfällig werden oder eher nicht?“). Erfolgen solche Fallprognosen am besten durch Gutachten und Fallkonferenzen? Oder aber besser durch formalisierte, wir würden heute sagen algorithmische Auswertung der Falldaten, also Mechanical Reasoning? In der Psychologie deuten die Evidenzen auf die Überlegenheit des Mechanical Reasoning hin und Schweizer verweist hier auf die Analogie zum Prozess des Erstellens und Bewertens von Szenarien entweder durch intuitiv-diskursive Prozesse in Expertenworkshops („Fallkonferenzen“) oder durch die CIB („Mechanical Reasoning“).

Menschliches Nachdenken ist ohne Frage ungleich tiefer, vielfältiger und adaptiver als jede Form des Mechanical Reasoning. Aber eben zu dem Preis, dass wesentlich weniger Faktoren und Alternativen erwogen werden können. Immer dort, wo die massenhafte Anwendung einer einfachen Reflexion mehr Nutzen erbringt als eine geringe Anzahl punktuell vertiefter Reflexionen, wird Mechanical Reasoning im Vorteil gegenüber dem menschlichen Denken sein. Dies ist insbesondere bei kombinatorischen Problemen gegeben, das heißt bei Problemen, die durch eine große Anzahl von aufeinander aufbauenden Weichenstellungen mit jeweils mehreren Alternativen geprägt sind. Ein kombinatorisches Problem liegt zum Beispiel im Schachspiel vor, bei dem Computerprogramme inzwischen jeden Menschen schlagen, aber eben auch in der Szenarioanalyse.

Hinweise zur Arbeit mit diesem Buch

Der Aufbau dieses Buches orientiert sich an der Logik eines Lehrgangs zum Selbststudium. Es beginnt in Kap. 2 mit einer kurzen Vorstellung der Szenariotechnik und der Positionierung der CIB darin.

Kap. 3

Im Kap. 3 folgen die „technischen“ Grundlagen der CIB. Wir verfolgen Schritt für Schritt, wie die Arbeitsabläufe einer einfachen CIB-Analyse aufgebaut sind und welche Konzepte darin zur Anwendung kommen. Der Kern des Kapitels ist eine ausführliche Darlegung des CIB-Algorithmus, für dessen Verständnis man sich erfahrungsgemäß trotz seiner strukturellen Einfachheit und seiner weitgehenden „Mathematikfrei-

[21] Schweizer (2020).

heit“ etwas Zeit lassen muss. Dennoch sollte man sich dieser Mühe bis zum Erfolg unterziehen, denn erst das eingehende Verständnis der Auswertungslogik erschließt das volle Anwendungspotenzial der Methode und ermöglicht eine solide Ergebnisinterpretation.

Kap. 4

Nachdem die „Grundausbildung“ abgeschlossen ist, folgt in Kap. 4 ein ausführlicher Blick auf die Methodenanwendung, indem verschiedene Analysegänge anhand von Beispielen vorgestellt werden. Dieser Blick auf das Spektrum möglicher Analysen ist auch wichtig, um die in der Anwendungspraxis immer noch beobachtbare Konzentration auf die Grundfunktion der CIB, die Szenarienerstellung, zu überwinden und den vielfältigen anderen Analysemöglichkeiten, die diese Methode bietet, zu mehr Beachtung zu verhelfen.

Kap. 5

Das Wunschergebnis einer CIB-Analyse ist wohl für die meisten Anwenderinnen und Anwender ein überschaubares Portfolio von vielleicht 3–6 deutlich unterschiedlichen Szenarien. Ein solches Ergebnis ist tatsächlich auch nicht untypisch für eine CIB-Analyse. Jedoch spielt die CIB kein Ergebnis mit standardisierten Eigenschaften zurück, sondern das erzeugte Szenarien-Portfolio ist Ausdruck der systemischen Zusammenhänge, die in der Cross-Impact-Matrix formuliert wurden. Die systemanalytisch folgerichtige Antwort kann nun aber – unabhängig von den Wünschen und Erwartungen der Anwenderinnen und Anwender – ein kleines oder großes, ein diverses oder ein eher eintöniges Szenarien-Portfolio sein. Kap. 5 beschäftigt sich daher mit dem Fall, dass das Ergebnis der CIB-Analyse nicht den Erwartungen entspricht. Es beschreibt die Möglichkeiten, durch andere oder ergänzende Analyseansätze entweder doch zu einem bedarfsgerechten Ergebnis zu gelangen, oder aber wenigstens zu verstehen, warum die eigenen Erwartungen im Widerspruch zu dem Systembild stehen, das in die CIB-Analyse eingespeist wurde.

Kap. 6

Nachdem deutlich geworden ist, wie die CIB im Prinzip funktioniert und was mit ihr erreicht werden kann, ist es Zeit, sich mit den drei zentralen Datenobjekten der Methode intensiver auseinanderzusetzen, den Deskriptoren, Ausprägungen und Cross-Impact-Daten. Unter der Oberfläche der technischen Anwendung sind viele Differenzierungen und Gestaltungsfragen verborgen, die gut oder schlecht, unbewusst oder gezielt gehandhabt werden können. Kap. 6 bietet daher vier „Dossiers“, in denen die wichtigsten Informationen und Fragestellungen zu diesen Datenobjekten und zu ihrer Erhebung zusammengetragen sind. Die Dossiers sind als Vertiefungsangebot angelegt und können beim ersten Lesen des Buches auch übersprungen werden. Es ist aber auch dann empfehlenswert, die Lektüre schließlich nachzuholen.

Kap. 7

Nach der Theorie folgt der Blick in die Werkstätten. Kap. 7 skizziert vier ausgewählte Studien, in denen die CIB von verschiedenen Forschungsteams zur Zukunftsanalyse, zur Systemanalyse oder zur Evaluierung bestehender Szenarien eingesetzt wurde. Die Auswahl der Beispiele soll die thematische Anwendungsvielfalt der Methode zeigen. Die Beispiele machen aber auch deutlich, dass sich gerade in Disziplinen mit verfestigten Methodentraditionen durch die Verwendung dieser noch jungen Methode neue Perspektiven gewinnen lassen.

Kap. 8

Das abschließende Kap. 8 ist dann der Reflexion gewidmet. Aus der Literatur und der eigenen Methodenpraxis wird berichtet, welche Stärken, aber auch welche Herausforderungen die CIB mit sich bringt und welche Sicht auf die Methode und ihre Resultate sich daraus ergeben. Ebenso wird auch auf die Grenzen der CIB eingegangen, denn ein umfassendes Methodenverständnis ist erst erworben, wenn auch verstanden worden ist, in welchen Fällen ein Einsatz dieser Methode nicht sinnvoll ist.

Einige Inhalte des Buches sind in erläuterungsbedürftige Formen gefasst. Dort wo es nützlich erscheint, werden in eingeschobenen *Statistik-Boxen* statistische Analysen der Methodenpraxis präsentiert, die es der Leserin und dem Leser ermöglichen sollen, die eigene Anwendung in das Spektrum der Methodenpraxis einzuordnen. *Nutshells* sind kompakte und eigenständige Darstellungen ausgewählter Auswertungsprozeduren. *Memos* (kurz *M*) heben wichtige Grundsätze hervor, die in der Methodenpraxis präsent bleiben sollten.

Im Text werden zahlreiche kleine Beispiele von Cross-Impact-Matrizen verwendet, um bestimmte methodische Sachverhalte zu erläutern. Vereinzelt handelt es sich bei diesen Matrizen um aus der Literatur entnommene Daten, was in diesen Fällen entsprechend ausgewiesen ist. Zumeist werden aber speziell für didaktische Aufgaben entwickelte *CIB-Miniaturen* verwendet. Diese haben keinesfalls den Anspruch, das jeweils verwendete Thema inhaltlich substanziell zu behandeln und die „Ergebnisse“ der „Analysen“ sollte nicht als inhaltlich relevante Aussage zum betreffenden Gegenstand missverstanden werden. Zweck der Miniaturen ist ausschließlich die Methodendarstellung. Die Verwendung abstrakter Matrizen hätte zwar vermieden, dass die Resultate der Demonstrationen als inhaltliche Aussagen missverstanden werden können, dies aber um den Preis verminderter Anschaulichkeit.

Die praktische Durchführung der CIB-Analyse erfordert eine Softwarelösung für die Methode. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches wird im publizierten Schrifttum fast durchgehend die frei verfügbare Software *ScenarioWizard* verwendet.[22] Alle CIB-

[22] Verfügbar unter: https://www.cross-impact.de/deutsch/CIB_d_ScW.htm.

Auswertungen des Buches wurden mit der Version 4.4 dieser Software durchgeführt. Als Einladung zum eigenen Nachvollziehen der Methodendemonstrationen sind die *ScenarioWizard*-Projektdateien für alle verwendeten Miniaturen unter https://cross-impact.de/miniaturen/miniaturen.htm bereitgestellt.

Da dieses Buch ausschließlich als Anwendungsunterstützung für die CIB-Methode vorgesehen ist und nicht als Übersicht über das Feld der Szenariomethoden gedacht ist, geht es nur wenig auf andere Methoden ein und methodenvergleichende Betrachtungen sind auf eine kurze Diskussion der Methodenalternativen im Anhang beschränkt. Zweck dieses Textes ist ausschließlich, in die Handhabung der CIB-Methode einzuführen und die Leserinnen und Leser sollen nicht mit Ausführungen belastet werden, die für diesen Zweck nicht erforderlich sind. Für weitergehende Informationen über andere Methoden und für vergleichende Analysen verweise ich auf die allgemeine Literatur zur Szenariotechnik und auf die Forschungsliteratur.

Aus dem gleichen Grund wird in diesem Buch auch nur wenig die Rede davon sein, wie Szenarien, nachdem sie erstellt sind, bei der Zukunftsvorbereitung in Organisationen oder in Zukunftsdiskursen genutzt werden können. Dies ist keine CIB-spezifische Frage und erfordert daher auch keine CIB-spezifische Erörterung, und es gibt hierzu zahlreiche gute Beschreibungen in der allgemeinen Szenarioliteratur.[23] Der Blickwinkel dieses Buches endet im Wesentlichen mit der Fertigstellung der Szenarioanalyse im engen Sinn, also der Entwicklung und der analytischen Aufarbeitung der Szenarien und klammert die Nutzungsphase, abgesehen von einigen allgemeinen Hinweisen, aus.

Literatur

Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences, 24*, 87–185.

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. *Management Science, 9*, 458–467.

Dörner, D. (2018). *Die Logik des Misslingens – Strategisches Denken in komplexen Situationen* (15. Aufl.). Rowohlt. (erste Auflage 1989).

Fink, A., Schlake, O., & Siebe, A. (2002). *Erfolg durch Szenario-Management – Prinzip und Werkzeuge der strategischen Vorausschau*. Campus.

Förster, G. (2002). *Szenarien einer liberalisierten Stromversorgung*. Akademie für Technikfolgenabschätzung.

Godet, M. (1983). Reducing the blunders in forecasting. *Futures, 15*, 181–192.

Gordon, T. J., & Hayward, H. (1968). Initial experiments with the cross impact matrix method of forecasting. *Futures, 1*(2), 100–116.

Gorenflo, D. W., & McConnell, J. (1991). The most frequently cited journal articles and authors in introductory psychology textbooks. *Teaching of Psychology, 18*, 8–12.

Huss, W. R. (1988). A move toward scenario analysis. *International Journal of Forecasting, 4*, 377–388.

[23] Z. B. Kosow und Gaßner (2008); Ringland (2006); Fink et al. (2002).

Huss, W. R., & Honton, E. (1987). Alternative methods for developing business scenarios. *Technological Forecasting and Social Change, 31*, 219–238.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *The Psychological Review, 63*, 81–97.

Kemp-Benedict, E., Carlsen, H., & Karthaa, S. (2019). Large-scale scenarios as 'boundary conditions': A crossimpact balance simulated annealing (CIBSA) approach. *Technological Forecasting and Social Change, 143*, 55–63.

Kosow, H., & Gaßner, R. (2008). *Methoden der Zukunfts- und Szenarioanalyse. Überblick, Bewertung und Auswahlkriterien*. Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Werkstatt-Bericht Nr. 103.

Pregger, T., Naegler, T., Weimer-Jehle, W., Prehofer, S., & Hauser, W. (2020). Moving towards socio-technical scenarios of the German energy transition – Lessons learned from integrated energy scenario building. *Climatic Change, 162*, 1743–1762. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02598-0

Read, C. (1920). *Logic – Deductive and inductive* (4. Aufl.). Simpkin.

Ringland, G. (2006). *Scenario Planning – Managing for the Future*. John Wiley.

Saaty, T. L., & Ozdemir, M. S. (2003). Why the magic number seven plus or minus two. *Mathematical and Computer Modelling, 38*, 233–244.

Schnaars, S. P. (1987). How to develop and use scenarios. *Long Range Planning, 20*(1), 105–114.

Schweizer, V. J. (2020). Reflections on cross-impact balances, a systematic method constructing global socio-technical scenarios for climate change research. *Climatic Change, 162*, 1705–1722.

Schweizer, V. J., & Kurniawan, J. H. (2016, Mai). Systematically linking qualitative elements of scenarios across levels, scales, and sectors. *Environmental Modelling & Software*, *79*, 322–333. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.12.014

Vögele, S., Hansen, P., Poganietz, W.-R., Prehofer, S., & Weimer-Jehle, W. (2017). Scenarios for energy consumption of private households in Germany using a multi-level cross-impact balance approach. *Energy, 120*, 937–946. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.12.001

Vögele, S., Rübbelke, D., Govorukha, K., & Grajewski, M. (2019). *Socio-technical scenarios for energy intensive industries: The future of steel production in Germany in context of international competition and CO2 reduction*. STE Preprint 5/2017, Forschungszentrum Jülich.

Wack, P. (1985a). Scenarios – Uncharted waters ahead. *Harvard Bussiness Review, 62*(5), 73–89.

Wack, P. (1985b). Scenarios – Shooting the rapids. *Harvard Bussiness Review, 63*(6), 139–150.

Weimer-Jehle, W. (2001). *Verfahrensbeschreibung Szenariokonstruktion im Projekt Szenarien eines liberalisierten Strommarktes*. Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg.

Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 73*(4), 334–361.

Weimer-Jehle, W., Buchgeister, J., Hauser, W., Kosow, H., Naegler, T., Poganietz, W.-R., Pregger, T., Prehofer, S., von Recklinghausen, A., Schippl, J., & Vögele, S. (2016). Context scenarios and their usage for the construction of socio-technical energy scenarios. *Energy, 111*, 956–970. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.073

Wilson, I. (1998). Mental maps of the future: An intuitive logics approach to scenario planning. In L. Fahey & R. M. Randall (Hrsg.), *Learning from the future: Competitive foresight scenarios* (S. 81–108). Wiley.

Das Anwendungsfeld der CIB

2

Das häufigste Einsatzgebiet der CIB ist die Entwicklung von qualitativen Szenarien. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher damit, welche Rolle Szenarien in der Zukunftsvorbereitung in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung spielen und welche Möglichkeiten die CIB in der Szenariomethodik bietet. Dabei ist dies kein Lehrbuch über Szenariotechnik im Allgemeinen. Die vielfältigen Aspekte über ihre Geschichte, Formen, Funktionen, Interpretationen und Kontroversen werden hier nur oberflächlich gestreift. Ein kurzer Blick auf die Szenariomethodik ist aber dennoch für den Zweck des Buches erforderlich, um deutlich zu machen, von welchem Verständnis von Zukunftsbetrachtung und von der Rolle von Szenarien darin die methodische Konzeption der CIB ausgeht.

2.1 Szenarien

Szenarien sind ein Konzept der Zukunftsforschung zum Umgang mit Zukunftsoffenheit und Zukunftsunsicherheit. Nach der Definition von Michael Porter (1985) ist ein Szenario:

> „… an internally consistent view of what the future might turn out to be – not a forecast, but one possible future outcome."

Szenarien gehen also grundsätzlich davon aus, dass es mehrere mögliche Zukünfte gibt, und dass es nicht möglich ist, in der Gegenwart zu erkennen, welche davon eintreten wird. Zukunftsvorbereitung besteht aus der Perspektive der Szenariotechnik darin, sich mit der Vielfalt möglicher Zukünfte auseinanderzusetzen, anstatt sich – wie in der Prognostik – auf *eine* Zukunftserwartung festzulegen und das eigene Handeln gezielt auf diese auszurichten.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_2

Abb. 2.1 visualisiert dieses Konzept durch den sogenannten „Szenario-Trichter“ (z. B. Kosow & Gaßner, 2008). Die Entwicklung eines Systems wird hier skizzenhaft durch zwei zentrale, quantitativ erfassbare Größen dargestellt („Trend A“ und „Trend B“). Am Gegenwartspunkt G ist der Status der Trendgrößen noch bekannt. In der Zukunft können sich die Trendgrößen von ihrem gegenwärtigen Zustand wegentwickeln. Je weiter wir in die Zukunft vorausblicken, desto größer wird die Unsicherheit über den Zustand der Trendgrößen, und der Trichter, der den Möglichkeitsraum des Systems umfasst, öffnet sich.

Im Fall einer Prognose würde man sich auf das Zentrum des Trichters stützen. Dies ist angemessen, wenn die Öffnung des Trichters eng ist. Häufig ist die Öffnung des Trichters jedoch bei langfristigen Entscheidungsproblemen so weit, dass die verschiedenen Orte der Öffnung wesensverschiedene „Zukunftserzählungen“ repräsentieren und in der Zukunftsvorbereitung auch verschiedene Entscheidungen erfordern. Dann ist die Fokussierung auf das Zentrum unsachgemäß und die Weite der Öffnung wird besser durch ein „Portfolio“ unterschiedlicher, klug über die Öffnung verteilter Szenarien erschlossen.

Abb. 2.1 hat lediglich illustrative Funktion und soll den Grundgedanken der Szenariotechnik verständlich machen. Die Stirnfläche des Trichters ist nicht notwendig kreisförmig, sondern kann kompliziertere Formen annehmen. In der Realität sind außerdem meist mehr als zwei Größen erforderlich, um die Zukunftsentwicklung eines Systems aussagekräftig zu beschreiben, darunter häufig auch qualitative Größen, die sich der Vermessung auf einer Achsenskala entziehen.

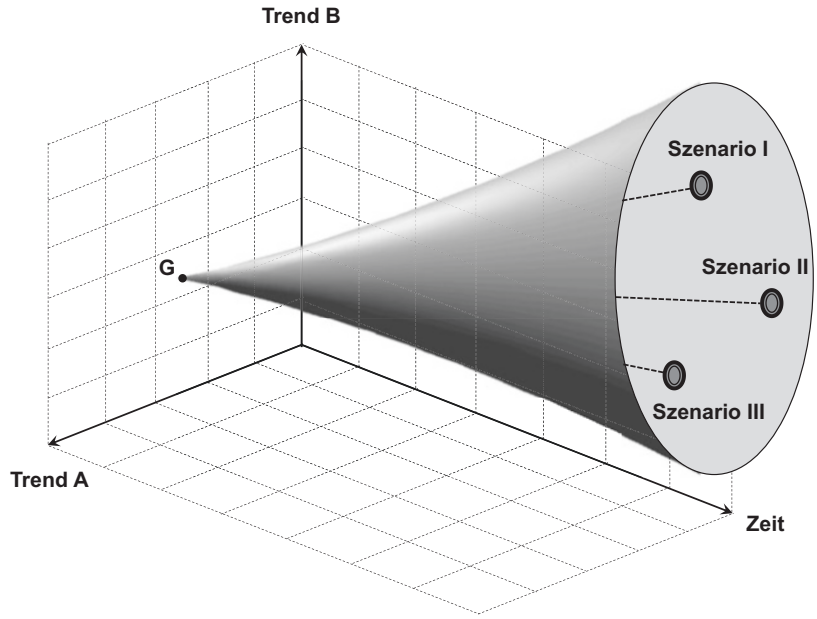


Abb. 2.1 Der Szenario-Trichter. (Quelle: eigene Darstellung)

Die Entwicklung des modernen Szenario-Konzeptes wird Herman Kahn zugeschrieben, der in den 1950er-Jahren an der RAND-Corporation tätig und dort mit der militärstrategischen Beratung der U.S.-Regierung befasst war (Kahn, 1960). Wurzeln des Gedankengutes lassen sich aber historisch auch weiter zurückverfolgen (von Reibnitz, 1987). Nach einer aufsehenerregenden und wirtschaftlich folgenreichen Anwendung des Konzeptes im Unternehmensbereich durch Shell kurz vor der ersten Ölkrise (Wack, 1985a, b) breitete sich die Anwendung der Szenariotechnik schnell in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltungen aus. Zu Beginn der 1980er-Jahre bestätigten in einer Unternehmensumfrage bereits rund 50 % der befragten und antwortenden U.S. Großunternehmen, dass sie Szenarien nutzen. Alle Nutzer hatten hinreichend positive Erfahrungen mit der Methode gemacht, um sie auch weiterhin nutzen zu wollen (Linneman & Klein, 1983). Neuere Befragungen belegen, dass inzwischen auch in Deutschland nahezu alle befragten und antwortenden Unternehmen Szenariotechniken einsetzen und überwiegend eine weiter steigende Bedeutung dieser Technik für die Zukunft erwarten (Schwarz, 2008). Die hohe Bedeutung des Konzeptes in der Zukunftsforschung schlägt sich auch in der Begriffsverwendung im Schrifttum nieder. Textauswertungen von elektronisch erfassten englischsprachigen Buchbeständen belegen, dass „Scenario“ etwa 1994 zum dominierenden Begriff der Zukunftsforschung wurde und die Verwendungshäufigkeit dieses Begriffs die Häufigkeiten der konkurrierenden Begriffe „projection“ und „forecast“ überflügelte (Trutnevyte et al., 2016).

2.2 Szenarien und Entscheidungen

Szenarien sind ein Instrument der Zukunftsvorbereitung. Als Beispiel für die Rolle, die Szenarien hier spielen können, betrachten wir ihren Einsatz bei der Entwicklung langfristiger Planungen und bei Planungsentscheidungen. Eine Zukunftsvorbereitung ist hier erforderlich, da Planungen auf ihr Umfeld abgestimmt sein müssen, um erfolgreich zu sein, und dies nicht nur zum Planungszeitpunkt, sondern für den gesamten Planungszeitraum.

So kann sich zum Beispiel die Planung einer Siedlungsentwässerung angesichts der damit verbundenen sehr langfristigen Investitionen nicht nur nach der aktuellen Bedarfslage ausrichten. Vielmehr muss die Planung bedenken, dass sich auf lange Sicht die Einwohnerzahlen, die Altersstruktur, die Lebensstile und Verbrauchsgewohnheiten ändern können, sich Veränderungen bei Umfang und Art der Industrie- und Gewerbetätigkeit in der Siedlung einstellen können und sich auch die Rechtsnormen, zum Beispiel die Umweltauflagen, weiterentwickeln werden.[1] Nur wenn diese und andere Umfeldbedingungen adäquat berücksichtigt werden, darf auf eine zukunftsfeste Planung gehofft werden.

Für kurzfristige Planungen kann vereinfacht angenommen werden, dass das gegenwärtige Umfeld weiter besteht. Für mittelfristige Planungen muss aber bereits eine Veränderung des Planungsumfelds unterstellt werden, wobei die Veränderungen aber noch absehbar (pro-

[1] Das Beispiel lehnt sich an eine Studie zur Auswirkung des demografischen Wandels auf einen Abwasserbetrieb an (John, 2009).

gnostizierbar) sind. Bei langfristigen Planungen, wie im Fall der Siedlungsentwässerung, gilt dagegen auch dies nicht mehr. Das Planungsumfeld kann sich hier so stark ändern, dass die Veränderungen zu gänzlich neuen Umfeldbedingungen führen. Trends und Strukturen können umbrechen und es ist nicht eindeutig absehbar, in welche Richtung.

Diese Unsicherheit kann durch Szenarien zwar nicht behoben, aber fassbar gemacht werden. Die Umfeldunsicherheit wird durch eine Reihe von Szenarien repräsentiert und für jedes Szenario kann analysiert werden, wie sich eine vorgeschlagene Planungsvariante in diesem Szenario bewähren würde. Dadurch entsteht eine Performance-Matrix (Tab. 2.1).

Der Planungserfolg wird hier vereinfacht durch eine fünfteilige Ordinalskala [−−,−,0,+,++] dargestellt. Entscheiderinnen und Entscheider können nun auf der Grundlage der Performance-Matrix beurteilen, welche Planungsvariante ihren Zielen am besten entspricht. Die Planungsvarianten D und E können unmittelbar verworfen werden, da es mit Planungsvariante A eine Alternative gibt, die für alle Umfeldszenarien eine mindestens gleiche oder bessere Performance verspricht.[2] Risikoaffine Personen werden sich am Ende für Planungsvariante A entscheiden, da hier für die meisten Umfeldszenarien ein gutes Ergebnis zu erwarten ist. Risikoaverse Personen werden aber wegen des Ergebnisses für Umfeldszenario IV von Planungsvariante A Abstand nehmen und stattdessen Planungsvariante B bevorzugen, denn hier ist für kein Umfeldszenario Planversagen zu erwarten.

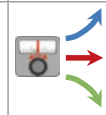
Ein Robustheitstest für Planungsvarianten ist jedoch, wie erwähnt, nur ein Beispiel für die Einsatzmöglichkeiten von Szenarien. Szenarien können sehr unterschiedliche Funktionen bei der Zukunftsvorbereitung ausüben. Sie können auf Wissenserweiterung, organisationales Lernen, Zielbildung oder Entscheidungsvorbereitungen abzielen (Kosow & Gaßner, 2008). Dabei stehen jeweils andere Fragestellungen im Fokus (Tab. 2.2).

Tab. 2.1 Performance-Matrix zur Beurteilung von Planungsvarianten. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fink et al., 2002)

	Umfeldszenario I	Umfeldszenario II	Umfeldszenario III	Umfeldszenario IV
Planungsvariante A	++	++	+	−
Planungsvariante B	+	O	++	O
Planungsvariante C	−−	−−	−	++
Planungsvariante D	++	O	−	−−
Planungsvariante E	O	−	−−	−−

[2] In die engere Wahl gezogen werden müssen nur die so genannten *Pareto-optimalen* Alternativen.

Tab. 2.2 Typen und Funktionen von Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario-Typ	Fokus-Frage	Funktion	Symbol
Explorative Szenarien	Was kann geschehen?	Erweiterung des Verständnisses über die Trends und Zusammenhänge des untersuchten Systems. Strategieentwicklung und Bewertung von Umfeldeinflüssen auf Planungen. Test der Robustheit von Planungen.	
Normative Szenarien	Was sollte geschehen?	Entwicklung und Konkretisierung von Zielvorstellungen. Reflektion der Wünschbarkeit und Machbarkeit bestimmter Entwicklungen.	
Backcasting-Szenarien	Was müssen wir tun, damit …?	Identifizierung von erforderlichen Maßnahmen zur Realisierung eines angestrebten Entwicklungspfads.	
Politikanalyse-Szenarien (Strategie-Szenarien)	Was passiert, wenn …?	Entwicklung von mehreren Szenarien, die jeweils von einer anderen Entscheidung ausgehen. Vergleich der Stärken und Schwächen der alternativen Pfade.	
Kommunikations-Szenarien	Wie kann ich mein Zukunftsbild anderen verständlich machen?	Förderung eines geteilten Verständnisses über Probleme und Perspektiven. Organisationales Lernen.	

2.3 Die CIB im Methodenfeld

Welche Position die CIB im Feld der Szenariomethoden einnimmt, wurde bereits in der Einleitung angedeutet: Die CIB eignet sich besonders für die Analyse von komplexen, aber nur mit Hilfe von qualitativen Informationen verständlichen Zukunftsentwicklungen (Abb. 2.2) und sie hat hier auch bestimmte Alleinstellungsmerkmale (vgl. Abschn. 8.1). Für andere Anforderungen stehen andere Methoden zur Verfügung: So werden Szenarien für quantifizierbare Systeme häufig mit Hilfe von mathematischen Modellen erstellt, beispielsweise Szenarien für die Verkehrsflüsse in einer Stadt unter der Annahme verschiedener Straßenbauprojekte. Szenarien, deren Thematik ganz oder hinreichend qualitativ erfassbar ist und die schnell und ohne anspruchsvolles methodisches Gerüst erstellt werden sollen, werden häufig mit der Intuitiv-Logics (Wilson, 1998) oder der Szenario-Achsenkreuz Methode (van t'Klooster & Asselt, 2006) entwickelt. Ein Beispiel hierfür wäre ein Bürgerforum zur Stadtentwicklung, in dem Bürgerinnen und Bürger gebeten werden, ihre Vorstellungen, Präferenzen und Befürchtungen in einer Reihe von alternativen Quar-

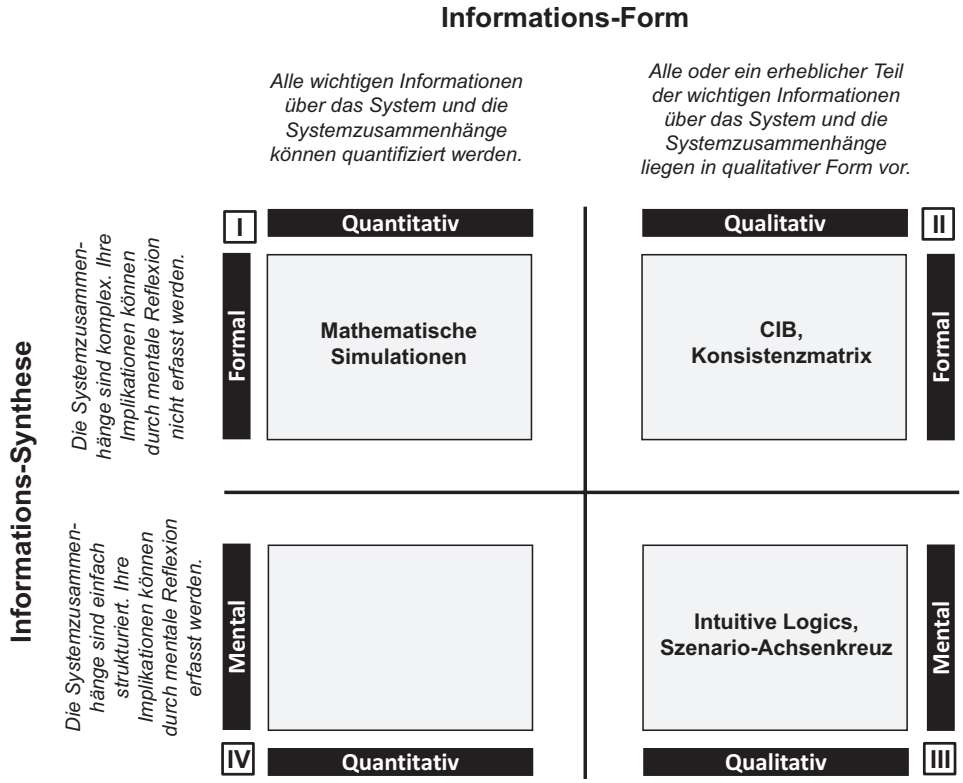


Abb. 2.2 CIB im Feld der Szenariomethoden. (Quelle: eigene Darstellung)

tiers-Szenarien zu formulieren. Ansätze zur mentalen Bearbeitung mathematisch formulierbarer Zusammenhänge (Sektor IV) spielen in der Szenariopraxis keine wesentliche Rolle.[3]

Für das Feld oben rechts („Sektor II"), in dem die Notwendigkeit des Einbezugs qualitativer Informationen mit der Notwendigkeit der Komplexitätsverarbeitung zusammentrifft, gibt es nur wenige in breiter Anwendungspraxis bewährte Methoden. Die klassische Methode für dieses Anforderungsfeld ist die um 1970 entwickelte Methode der Konsistenzmatrix,[4] als deren Weiterentwicklung sich die CIB versteht. Während die Konsistenzmatrix Informationen darüber sammelt und verwertet, welche Entwicklungen sich gegen-

[3] Allerdings spielen sowohl abschätzende („intuitive") als auch berechnungsgestützte Quantifizierungen qualitativer Szenarien teilweise eine Rolle bei der weiteren Ausarbeitung von qualitativen „Rohszenarien" zu umfassenden Zukunftsbildern (vgl. z. B. Alcamo, 2008 oder Weimer-Jehle et al., 2016, 2020).

[4] Von Reibnitz (1987); Gausemeier et al. (1998). Im angelsächsischen Sprachraum ist diese Methode unter dem Namen „Field Anomaly Relaxation" (FAR) bekannt (Rhyne, 1974). Teilweise wird die Konsistenzmatrix auch als integraler Bestandteil der Morphologischen Analyse aufgefasst (Johansen, 2018). Vgl. auch Anhang B.

seitig ausschließen, geht die CIB darüber hinaus und arbeitet mit einem qualitativen Kausalmodell des untersuchten Systems, wodurch ein tieferer Zugang zu dem Was und Warum im Systemgeschehen möglich wird.[5]

Die CIB kann als Form der qualitativen Netzwerkanalyse verstanden werden. Das untersuchte System wird als ein Feld von Netzwerk-Knoten aufgefasst, zwischen denen ein Netz von bilateralen Einflussbeziehungen wirkt (Abb. 2.3). Qualitativ ist das Netzwerk deshalb, weil jedem Knoten nur eine begrenzte Anzahl diskreter Zustände zugeordnet werden (im Beispiel 2 - 4 Zustände), wobei die Einflusswirkungen zwischen den Knoten bestimmen, welche Zustände in den Knoten aktiv sind (in Abb. 2.3 dunkel markiert). Die Pfeile zwischen den Knoten stehend abkürzend für eine Matrix, die angibt, welcher Zustand des Quellknotens welchen Zustand des Zielknotens fördert oder hemmt. Die Netzwerk-Konfigurationen, die sich unter dem Eindruck der Wechselwirkungen einstellen können, sind die Szenarien des Netzwerkverhaltens.

Der grundsätzliche Ansatz der CIB zur Analyse des qualitativen Netzwerks besteht aus vier Schritten, die Abb. 2.4 anhand einer einfachen Zukunftsanalyse zum Thema „Gesellschaftliche Entwicklung“ zeigt.

Zunächst werden die Faktoren ausgewählt, die Bestandteil der Szenarien sein sollen und in der Lage sind, die wichtigsten Systemzusammenhänge darzustellen. Diese Faktoren sind die Knoten des Netzwerks und werden in der CIB „Deskriptoren“ genannt.[6]

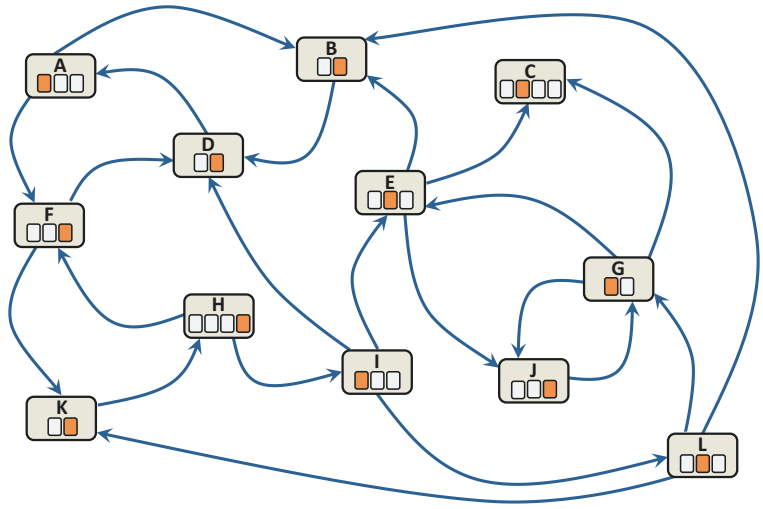


Abb. 2.3 Beispiel eines qualitativen Netzwerks aus interagierenden Knoten. (Quelle: eigene Darstellung)

[5] Weimer-Jehle (2009).

[6] Die frühste, dem Autor bekannte Verwendung des Deskriptoren-Begriffs in der Szenario-Technik geht auf Honton et al. (1985) zurück.

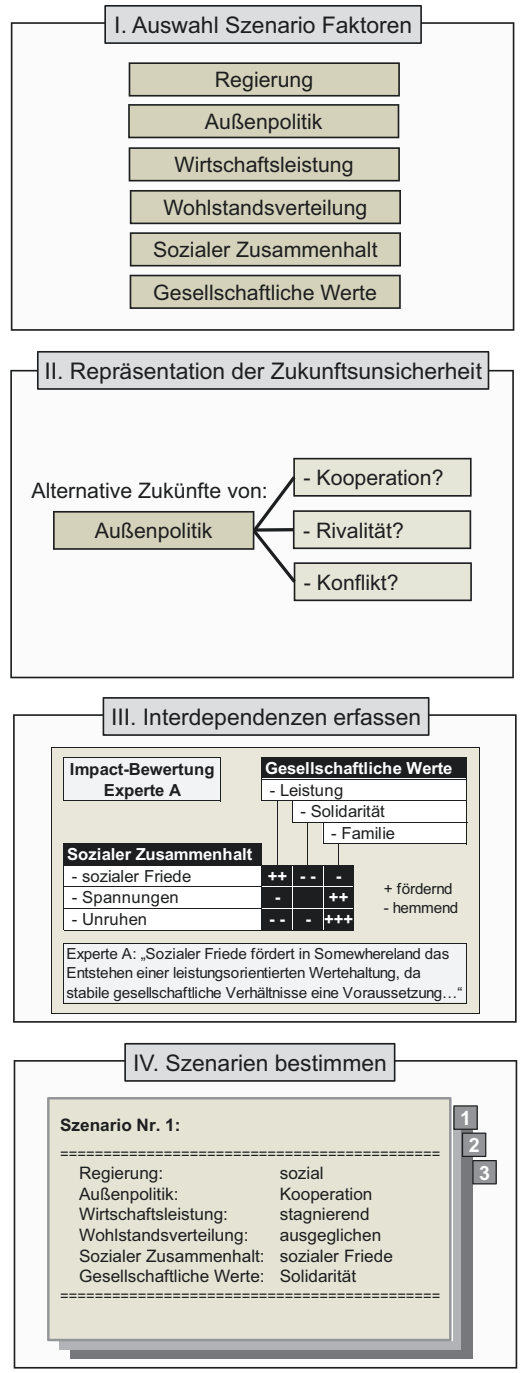


Abb. 2.4 Ablauf einer CIB-Analyse. (Quelle: eigene Darstellung)

Als nächstes wird für jeden Deskriptor eine kleine Zahl alternativer Zukünfte („Ausprägungen“) formuliert. Diese beschreiben, welche Zukunftsunsicherheit (oder auch Zukunftsoffenheit) für den Deskriptor angenommen wird. Die Ausprägungen repräsentieren die diskreten Zustände der Netzwerkknoten in Abb. 2.3. Insoweit folgt die CIB dem Programm der *morphologischen Analyse*, einem allgemeinen Verfahren zur Strukturierung von Möglichkeitsräumen (Zwicky, 1969).

Im dritten Schritt geht die CIB jedoch andere Wege als die klassische morphologische Analyse und wendet sich im Stil einer Cross-Impact-Analyse (CIA, Gordon & Hayward, 1968) den Einflussbeziehungen zwischen den Deskriptoren zu, also bildlich gesprochen, den Pfeilen zwischen den Netzwerkknoten. Dazu werden Informationen darüber gesammelt, ob die Art der Entwicklung in Deskriptor X beeinflusst, welche Entwicklung sich in einem anderen Deskriptor Y durchsetzt. Diese Informationen werden dann auf einer Stufenskala von stark hemmend bis stark fördernd codiert. Diese Zusammenhänge werden, namengebend für die Methode, als „Cross-Impacts“ bezeichnet.

Als Cross-Impact-Analysen wird eine relativ breite Methodengruppe bezeichnet, die ab den 1960er-Jahren entwickelt wurde, um qualitative Informationen zu interagierenden Ereignissen und Trends auf sehr unterschiedliche Weise zu untersuchen. Mit dem Namen „Cross-Impact Bilanzanalyse“ stellt sich die CIB in diese Tradition, verweist mit der speziellen Namensvariante aber auch auf eine charakteristische Eigenart, die sie von anderen Cross-Impact-Analysen unterscheidet: die Nutzung von Impact-Bilanzen als zentrales Analyseinstrument.

Im vierten Schritt schließlich werden die gesammelten Einzelinformationen über die Paarbeziehungen des Systems mit Hilfe eines algorithmischen Verfahrens zu stimmigen Bildern des Gesamtsystems, also zu plausiblen Netzwerk-Konfigurationen synthetisiert. Diese werden als konsistente Szenarien interpretiert. Wie genau diese Synthese erfolgt, wird Gegenstand von Kap. 3 sein.

Nachgelagert – nicht mehr Teil der eigentlichen CIB-Analyse und doch ihr Ziel – ist die Nutzung der Szenarien durch Personen oder Organisationen im Rahmen ihrer Zukunftsvorbereitung. Die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für Szenarien in Planungs- und Entscheidungsprozessen sind jedoch nicht CIB-spezifisch und daher nicht Gegenstand dieses Buches. Hier muss auf die allgemeine Szenario-Literatur verwiesen werden.

An einer CIB-Analyse sind im Regelfall verschiedene Personen in unterschiedlichen Rollen beteiligt. Für die Verwendung im weiteren Text werden vier Bezeichnungen eingeführt:

Projektteam Als Projektteam werden die Person(en) bezeichnet, die die CIB-Analyse konzipieren, durchführen, auswerten und dokumentieren.

Quellen Die für eine CIB-Analyse erforderlichen Informationen über die wesentlichen Faktoren und Interdependenzen eines Systems können aus Literaturstellen und/oder durch Befragungen von Expertinnen und Experten gewonnen werden. Der Begriff „(Wissens-) Quellen“ wird als Überbegriff für beide Ressourcen der Informationsgewinnung verwendet.

Expertengruppe Werden mehrere Expertinnen und Experten als Wissensquellen für eine CIB-Analyse herangezogen, so werden sie im Folgenden als „Expertengruppe" bezeichnet.

Adressatenkreis Die Erstellung der CIB-Analyse zielt darauf ab, dem „Adressatenkreis" Orientierung zu dem untersuchten System zur Verfügung zu stellen und dadurch Ziel- oder Entscheidungsfindungen zu unterstützen.

In der Praxis können sich die Rollen überschneiden, zum Beispiel wenn Personen aus dem Adressatenkreis einer CIB-Analyse gleichzeitig auch Expertise zur untersuchten Fragestellung besitzen und diese durch Mitwirkung in der Expertengruppe in die Analyse einbringen. Im weiteren Text werden diese Begriffe daher unabhängig von ihrer personellen Besetzung als Rollenbezeichnungen verwendet.

Literatur

Alcamo, J. (2008). The SAS approach: combining qualitative and quantitative knowledge in environmental scenarios. In J. Alcamo (Hrsg.), *Environmental futures – The practice of environmental scenario analysis* (Bd. 2, S. 123–150). Elsevier.

Fink, A., Schlake, O., & Siebe, A. (2002). *Erfolg durch Szenario-Management – Prinzip und Werkzeuge der strategischen Vorausschau*. Campus.

Gausemeier, J., Fink, A., & Schlake, O. (1998). Scenario Management: An Approach to Develop Future Potentials. *Technological Forecasting and Social Change, 59*, 111–130.

Gordon, T. J., & Hayward, H. (1968). Initial experiments with the cross impact matrix method of forecasting. *Futures, 1*(2), 100–116.

Honton, E. J., Stacey, G. S., & Millet, S. M. (1985). *Future scenarios – The BASICS computational method.* Economics and policy analysis occasional paper (Bd. 44). Batelle Columbus Division.

Johansen, I. (2018). Scenario modelling with morphological analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 126*, 116–125.

John, S. (2009). *Bewertungen der Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Abwasserbetriebe Bautzen mit Hilfe der Szenarioanalyse*. Dresdner Beiträge zur Lehre der betrieblichen Umweltökonomie 34/09, Universität Dresden.

Kahn, H. (1960). *On thermonuclear war*. Oxford University Press.

van't Klooster, S. A., & van Asselt, M. B. A. (2006). Practising the scenario-axes technique. *Futures, 38*(1), 15–30.

Kosow, H., & Gaßner, R. (2008). *Methods of future and scenario analysis – Overview, assessment, and selection criteria* (DIE Studies 39). Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.

Linneman, R. E., & Klein, H. E. (1983). The use of multiple scenarios by U.S. industrial companies: A comparison study 1977–1981. *Long Range Planning, 16*, 94–101.

Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage*. Free Press.

von Reibnitz, U. (1987). *Szenarien – Optionen für die Zukunft*. McGraw-Hill.

Rhyne, R. (1974). Technological forecasting within alternative whole futures projections. *Technological Forecasting and Social Change, 6*, 133–162.

Schwarz, J. O. (2008). Assessing the future of futures studies in management. *Futures, 40*, 237–46.

Trutnevyte, E., McDowall, W., Tomei, J., & Keppo, I. (2016). Energy scenario choices: Insights from a retrospective review of UK. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55*, 326–337.

Wack, P. (1985a). Scenarios – Uncharted waters ahead. *Harvard Bussiness Review, 62*(5), 73–89.

Wack, P. (1985b). Scenarios – Shooting the rapids. *Harvard Bussiness Review, 63*(6), 139–150.

Weimer-Jehle, W. (2009). Szenarienentwicklung mit der Cross-Impact-Bilanzanalyse. In J. Gausemeier (Hrsg.), *Vorausschau und Technologieplanung* (S. 435–454). HNI-Verlagsschriftenreihe 265.

Weimer-Jehle, W., Buchgeister, J., Hauser, W., Kosow, H., Naegler, T., Poganietz, W.-R., Pregger, T., Prehofer, S., von Recklinghausen, A., Schippl, J., & Vögele, S. (2016). Context scenarios and their usage for the construction of socio-technical energy scenarios. *Energy, 111*, 956–970. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.073

Weimer-Jehle, W., Vögele, S., Hauser, W., Kosow, H., Poganietz, W.-R., & Prehofer, S. (2020). Socio-technical energy scenarios: State-of-the-art and CIB-based approaches. *Climatic Change*. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02680-y

Wilson, I. (1998). Mental maps of the future: An intuitive logics approach to scenario planning. In L. Fahey & R. M. Randall (Hrsg.), *Learning from the future: Competitive foresight scenarios* (S. 81–108). Wiley.

Zwicky, F. (1969). *Discovery, invention, research through the morphological approach*. The Macmillan Company.

Grundlagen der CIB

3

In diesem Kapitel wird die Durchführung einer CIB-Analyse schrittweise beschrieben. Die in der CIB verwendeten Datenstrukturen – Deskriptoren, Ausprägungen und Cross-Impact-Bewertungen – werden eingeführt, die Auswertelogik erläutert und die wichtigsten Merkmale des unmittelbaren „Produkts", des *Szenarien-Portfolios*, werden diskutiert. Ziel des Kapitels ist es, zunächst den technischen Ablauf der Methodenanwendung und das Konzept der konsistenten Szenarien, wie es in der CIB praktiziert wird, verständlich zu machen. Viele methodische und praktische Fragen bleiben vorerst noch ausgeklammert und werden erst in den anschließenden Kapiteln aufgegriffen.

Der Ablauf einer CIB-Analyse wird im Folgenden im Rahmen einer einfachen Demonstration dargelegt. Gegenstand der Demonstration ist das fiktive Land „Somewhereland" und die bereits in Abschn. 2.3 kurz angesprochene Frage, welche gesellschaftliche Zukünfte für dieses Land in beispielsweise 20 Jahren unter der Wirkung der Interdependenzen von der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen plausibel sind.

3.1 Deskriptoren

Deskriptoren sind die Größen, aus denen die Szenarien im Verlauf der Analyse zusammengesetzt werden. Zusammen sollen sie das untersuchte System und seine wichtigsten internen Wechselwirkungen hinreichend beschreiben. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Bibliotheks- und Computerwesen und bezeichnet Wörter, die zur inhaltlichen Erschließung von Texten oder Datenbeständen verwendet werden können. Seit den 1980er-Jahren ist die

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_3

Verwendung des Begriffs auch in der Szenariotechnik nachweisbar.[1] Teilweise wird in der Szenarioliteratur stattdessen auch der Begriff (Szenario-) Faktoren verwendet.[2]

Für die Identifizierung der erforderlichen Deskriptoren kann es hilfreich sein, eine fiktive Zukunftsperspektive einzunehmen: Stellen Sie sich vor, das Zieljahr der Szenarioanalyse wäre erreicht und Sie würden als Chronistin oder Chronist vor der Aufgabe stehen, die „zurückliegende" Entwicklung knapp zu beschreiben und rückblickend zu erklären. Welche Themen würden dann als besonders erwähnenswert erscheinen? Welche Zusammenhänge und Ursache-Wirkungs-Beziehungen müssten erläutert werden? In einem begrenzten Text kann und muss nicht auf jede Feinheit eingegangen werden. Jedoch muss der Chronist oder die Chronistin das System soweit in verschiedene Teilentwicklungen zergliedern, dass die eingetretenen Entwicklungen verständlich gemacht werden können.

Für die Beispielanalyse „Somewhereland" sollen sechs Deskriptoren verwendet werden: Somewhereland ist eine Demokratie. Welche Partei das Land regiert und damit seine politische Richtung prägt, ist folglich eine wichtige, aber zukunftsoffene Beschreibungsgröße. Da Somewhereland viele Nachbarn hat, mit denen es eine wechselhafte Geschichte verbindet, ist auch die Ausrichtung der Außenpolitik ein wesentlicher Teil der Geschichte, die es zu erzählen gilt. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Verteilung des Wohlstands werden ebenfalls mitprägen, wie sich das Land entwickelt. Ob der soziale Zusammenhalt gestärkt wird oder zerbricht, wird Ergebnis, aber gleichzeitig auch Ursache für die Entwicklungen in anderen Bereichen sein. Eng als kulturelle Unterströmung mit allen diesen Entwicklungen verwoben ist schließlich die Frage der gesellschaftlichen Werte, die in Somewhereland vorherrschen. Zusammengefasst befasst sich die Analyse also mit dem in Abb. 3.1 gezeigten *Deskriptorfeld*.

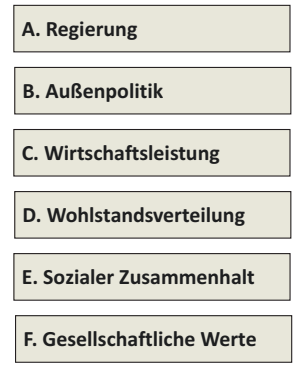


Abb. 3.1 Das Deskriptorfeld für die Beispielanalyse „Somewhereland". (Quelle: eigene Darstellung)

[1] Honton E.J., Stacey G.S., Millet S.M. (1985) Future Scenarios – The BASICS Computational Method, Economics and Policy Analysis Occasional Paper No. 44, Batelle Columbus Division, Columbus, Ohio.

[2] Z. B. Gausemeier J, Fink A, Schlacke O (1998) Scenario management – an approach to develop future potentials. Technological Forecasting and Social Change, 59, S. 111–130.

Die Auswahl der Deskriptoren ist ein erster und für die Analysequalität mitentscheidender Arbeitsschritt. Unterschiedliche Verfahren für die praktische Durchführung dieses Schritts werden in Abschn. 6.4 beschrieben.

3.2 Alternative Zukünfte für die Deskriptoren: Die Ausprägungen

Zukunftsoffenheit des Systems bedeutet, dass die Deskriptoren in der Regel unterschiedliche Entwicklungen nehmen könnten. Nur dann ist der Szenario-Ansatz sinnvoll. Denn wäre die Zukunft für alle Deskriptoren absehbar, so wäre das System prognostizierbar und es wäre überflüssig, verschiedene Szenarien für das System zu entwickeln. Die Zukunftsoffenheit für die einzelnen Deskriptoren wird in der CIB erfasst, indem jedem Deskriptor eine Anzahl unterschiedlicher Entwicklungen als „Ausprägungen“ zugeordnet werden.[3] Abb. 3.2 zeigt ein Beispiel für den Somewhereland-Deskriptor „A. Regierung“.

Es wird dabei für Somewhereland angenommen, dass drei politische Parteien demokratisch um die Macht ringen, die sie in einem Mehrheitswahlsystem ohne Koalitionen erringen und oft für lange Zeit behaupten können. Die Parteien charakterisieren ihre programmatischen Schwerpunkte durch die Schlagworte ‚patriotisch‘, ‚wirtschaftsorientiert‘ und ‚sozial‘, sie verfolgen aber in geringerem Umfang jeweils auch die anderen politischen Ziele. Die programmatischen Schwerpunkte sind in Anführungszeichen gesetzt, da es sich um Selbstzuschreibungen der Parteien handelt.

Durch die Wahl der Ausprägungen wird das Spektrum möglicher Zukünfte festgelegt, die für den Deskriptor als realistisch und relevant für die Analyse angesehen werden. Typisch ist die Zuweisung von 2–4 Ausprägungen für jeden Deskriptor, wobei sich die Zahl der Ausprägungen von Deskriptor zu Deskriptor unterscheiden darf und gelegentlich auch eine höhere Anzahl von Ausprägungen Verwendung findet. Für besondere Verwendungen können ausnahmsweise auch einzelne Deskriptoren mit nur einer Ausprägung in Betracht kommen. Im Beispiel „Somewhereland“ werden die in Abb. 3.3 gezeigten Ausprägungen eingesetzt.

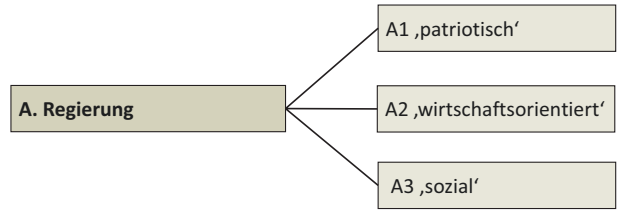


Abb. 3.2 Ausprägungen (alternative Zukünfte) für den Deskriptor „A. Regierung“. (Quelle: eigene Darstellung)

[3] Für die alternativen Zukünfte sind auch die Begriffe Deskriptor-Varianten, oder – Zustände gebräuchlich.

A. Regierung	A1 ‚patriotisch'	A2 ‚wirtschaftsorientiert'	A3 ‚sozial'
B. Außenpolitik	B1 Kooperation	B2 Rivalität	B3 Konflikt
C. Wirtschaftsleistung	C1 sinkend (um -2 %/a)	C2 stagnierend (um 0 %/a)	C3 dynamisch (um 2 %/a)
D. Wohlstandsverteilung	D1 ausgeglichen	D2 große Kontraste	
E. Sozialer Zusammenhalt	E1 sozialer Friede	E2 Spannungen	E3 Unruhen
F. Gesellschaftliche Werte	F1 Leistung	F2 Solidarität	F3 Familie

Abb. 3.3 Zusammenstellung der Deskriptoren und ihrer Ausprägungen für Somewhereland. (Quelle: eigene Darstellung)

Die im Beispiel verwendete alphabetische Kennzeichnung der Deskriptoren (A, B, C, …) mit Nummerierung der Ausprägungen (B1, B2, B3) wird in diesem Buch durchgehend verwendet. Sie ist jedoch keine feststehende Konvention in der CIB.

3.2.1 Vollständigkeit und Exklusivität der Ausprägungen

Die CIB setzt voraus, dass das Zukunftsspektrum eines Deskriptors qualitativ vollständig durch seine Ausprägungen beschreiben ist. Die Ausprägungsstruktur in Abb. 3.3 bedeutet also zum Beispiel, dass der zukünftige Aufstieg einer heute vielleicht noch unbedeutend erscheinenden vierten Partei zur Macht jedenfalls für den Betrachtungszeitraum ausgeschlossen wird. Andernfalls müsste die Möglichkeit dieser Entwicklung bereits bei der Festlegung der Ausprägungen durch eine entsprechende vierte Option angelegt werden. Nur dann könnte durch den weiteren CIB-Analyseprozess beobachtet werden, ob und unter welchen Umständen diese vierte Option „aktiviert" wird.

Da es andererseits ausufernd und impraktikabel wäre, jede entfernt denkbare Entwicklung durch eine Ausprägung zu erfassen, ist eine Beschränkung auf die tatsächlich als relevant und signifikant verschieden erachteten Alternativen unumgänglich. Dies erfordert Fingerspitzengefühl und auch das Bewusstsein, dass an dieser Stelle bereits die verbindliche Festlegung des Möglichkeitsraumes erfolgt, in dem sich die Analyse bewegen wird.

Damit das untersuchte System in den Szenarien auf eindeutige Weise beschrieben werden kann, müssen die Ausprägungen eines Deskriptors außerdem exklusiv formuliert werden. Das heißt, dass für eine Entwicklung, die durch die Ausprägung X zu beschreiben ist, nicht gleichzeitig auch die Ausprägung Y desselben Deskriptors zutreffend sein darf.

Beides zusammen, Vollständigkeit und Exklusivität, bedeutet, dass dem Deskriptor für jede als relevant erachtete Entwicklung stets eine Ausprägung zuzuordnen ist, und nur eine.

3.2.2 Der Szenarienraum

Ein Szenario besteht grundsätzlich aus der Auswahl einer Ausprägung für jeden Deskriptor, also etwa:

A3	B1	C2	D1	E3	F1

Dieser Code steht abkürzend für das Szenario:

A. Regierung:	A3 ‚sozial'
B. Außenpolitik:	B1 Kooperation
C. Wirtschaftsentwicklung:	C2 stagnierend
D. Wohlstandsverteilung:	D1 ausgeglichen
E. Sozialer Zusammenhalt:	E3 Unruhen
F. Gesellschaftliche Werte:	F1 Leistung

Mit der Festlegung der Deskriptoren und Ausprägungen steht auch die Zahl der Szenarien fest, die sich aus kombinatorischer Sicht konstruieren lassen und so den *Szenarienraum* bilden, aus dem wir Szenarien auswählen können. Die Zahl der Szenarien Z im Szenarienraum beträgt:

$$Z = V_1 \cdot V_2 \cdot V_3 \ldots V_N$$

wenn V_i die Zahl der Ausprägungen von Deskriptor i ist und N die Anzahl der Deskriptoren angibt. Tab. 3.1 zeigt einige Beispiele für Szenarienräume unterschiedlicher Deskriptorenzahl N.

Die Erfassung von Möglichkeitsräumen durch eine Liste der zentralen Merkmale und und deren optionalen Ausprägungen ist eine generelle Reflexionstechnik und wird als morphologische Analyse bezeichnet (Zwicky, 1969). Sie wird auch in der Szenarioanalyse verbreitet verwendet (Rhyne, 1974; Honton et al., 1985; von Reibnitz, 1987; Gausemeier et al., 1998; Johansen, 2018 u. a.). Dieser erste Schritt der Analyse ist also nicht CIB-spezifisch. Charakteristisch für die CIB ist dagegen, wie Szenarien aus dem Szenarienraum auswählt werden.

Tab. 3.1 Anzahl der kombinatorischen Szenarien für verschiedene Szenarienräume. (Quelle: eigene Darstellung)

N	V = 2	V = [3,2,3,2 …]	V = 3
5	32	108	243
10	1024	7776	59.049
15	32.768	839.808	14,4 Mio.
20	1,05 Mio.	60,5 Mio.	3,49 Mrd.
25	33,6 Mio.	6,53 Mrd.	847 Mrd.

3.2.3 Notwendigkeit der Berücksichtigung der Interdependenzen

Die CIB betont die Perspektive, dass es zu vereinfachend wäre, in jeder Ausprägungskombination ein glaubwürdiges Szenario zu sehen. Dies würde voraussetzen, dass die Entwicklungen der Deskriptoren alle vollkommen unabhängig voneinander verlaufen, sodass zum Beispiel die Zukunft von Deskriptor „E. Sozialer Zusammenhalt“ gänzlich offen ist, gleichgültig in welche Richtung sich zum Beispiel die Deskriptoren „D. Wohlstandsverteilung“ oder „F. Gesellschaftliche Werte“ entwickeln. Doch der soziale Zusammenhalt in einer Gesellschaft hängt in Wirklichkeit sicherlich in gewisser Weise davon ab, ob der Wohlstand der Gesellschaft nach breit akzeptierten Kriterien verteilt wird oder nicht. Ein blindes Kombinieren der Ausprägungen würde bedeuten, solche Zusammenhänge zu ignorieren, und ein Szenario verliert so leicht die zentrale Qualität, die ein gutes Szenario von einer willkürlichen Zukunftsvorstellung unterscheidet und die auch im Zentrum der Definition des Szenariobegriffs steht (vgl. Abschn. 2.1): seine innere Logik, die „Konsistenz“. Der nächste Schritt auf dem Weg zu glaubwürdigen Szenarien muss daher die Befassung mit den Interdependenzen zwischen den verschiedenen Deskriptoren und ihren Ausprägungen sein.

Im Gegensatz zur traditionellen Konsistenzmatrix-Methode[4] beschränkt sich die CIB jedoch nicht auf ein korrelationales Verständnis von Interdependenz (welche Entwicklungen können zusammen eintreten und welche nicht), sondern mit Interdependenz im kausalen Sinn (wer beeinflusst wen, und wie).

3.3 Erfassung der Interdependenzen: Die Cross-Impact-Matrix

Aus kombinatorischer Sicht stellt sich der Szenarienraum für Somewhereland einfach dar: Wenn die Ausprägungen aller Deskriptoren frei kombiniert werden, ergeben sich $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 486$ mögliche Szenarien für das Gesamtbild. Für größere Deskriptorzahlen steigt diese Zahl schnell an, wie Tab. 3.1 zeigt.

Wie in Abschn. 3.2 ausgeführt ist es zur Sicherung der inneren Konsistenz der Szenarien erforderlich, die Interdependenzen zwischen den Deskriptoren in den Blick zu nehmen, und dies bedeutet als Erstes, sie zu erfassen. In der CIB erfolgt dies durch Einschätzung der „Cross-Impacts“[5] zwischen den Deskriptoren-Ausprägungen, das heißt durch die Einschätzung des Einflusses, den die Entwicklung eines Deskriptors auf die Entwicklung eines anderen Deskriptors ausübt.

Der Cross-Impact x → y beantwortet die Frage: Wenn bei Deskriptor X die Entwicklung x eintreten würde, würde dies dann bei Deskriptor Y die Entwicklung y fördern oder behindern?	M1

[4] Vgl. Anhang B.

[5] Das Konzept der „Cross-Impacts“ wurde von Gordon und Hayward (1968).

Tab. 3.2 Siebenteilige Bewertungsskala zur Einschätzung der Interdependenzen. (Quelle: eigene Darstellung)

Skala für Cross-Impact-Bewertungen:	
− 3:	stark hemmender Einfluss
− 2:	hemmender Einfluss
− 1:	schwach hemmender Einfluss
0:	kein Einfluss
+ 1:	schwach fördernder Einfluss
+ 2:	fördernder Einfluss
+ 3:	stark fördernder Einfluss

Für die Bewertung der Cross-Impacts wird eine diskrete Bewertungsskala verwendet, die zumeist von − 3 (stark hemmend) bis + 3 (stark fördernd) gewählt wird (Tab. 3.2).[6] Andere Bewertungsintervalle, zum Beispiel von − 2 bis + 2, sind jedoch in der CIB ebenfalls zulässig.

Ein „Cross-Impact-Statement" fasst alle Cross-Impact-Bewertungen zusammen, die den Einfluss eines Deskriptors auf einen anderen Deskriptor betreffen. Im Idealfall werden zusammen mit den Cross-Impact-Werten auch die Überlegungen dokumentiert, die den Bewertungen zugrundeliegen. Für den Einfluss von Deskriptor „A. Regierung" auf Deskriptor „B. Außenpolitik" könnte das Cross-Impact-Statement wie in Abb. 3.4 aussehen. Hier ist unter anderem die Einschätzung codiert, dass eine Regierung, die eine nationale Perspektive in den Vordergrund des politischen Diskurses stellt, einen hemmenden Effekt mittlerer Stärke auf die Herausbildung einer kooperativen Stils in der Außenpolitik haben würde (Eintrag − 2 links oben im Zahlenfeld in Abb. 3.4).

Es ist gleichwertig möglich, die Cross-Impact-Urteile anstatt durch die Zahlenwerte − 3…+ 3 durch Kumulation von Plus- und Minuszeichen auszudrücken (Abb. 3.5).

Auf eine weitere alternative Darstellungsform weist Kosow et al. (2022) in Anlehnung an Weitz et al. (2019) hin (Abb. 3.6).

Die Auswertung erfolgt in allen Fällen identisch, der Unterschied liegt ausschließlich in der Darstellungsform.

Eine Dokumentation der Begründungen für die Cross-Impact-Urteile, wie sie unten in Abb. 3.4 angedeutet wurde, ist für die technische Durchführung der Szenarienkonstruktion mit der CIB nicht erforderlich. Sie ist aber dennoch aus mehreren Gründen empfehlenswert: Zum einen sind die Argumentationen für das Projektteam selbst hilfreich, um die fertigen Szenarien in ihrer inneren Logik verstehen und erklären zu können. Die doku-

[6] Genau genommen handelt es sich bei dem in der CIB verwendeten Skalentyp um eine Intervallskala mit diskreter Metrik. Sie ist voraussetzungsvoller als eine Ordinalskala, da sie unterstellt, wie sich zeigen wird, dass die Wirkung von „+ 2" doppelt so stark ist wie die Wirkung von „+ 1", während eine Ordinalskala nur unterstellen würde, dass die Wirkung von „+ 2" stärker ist als die Wirkung von „+ 1".

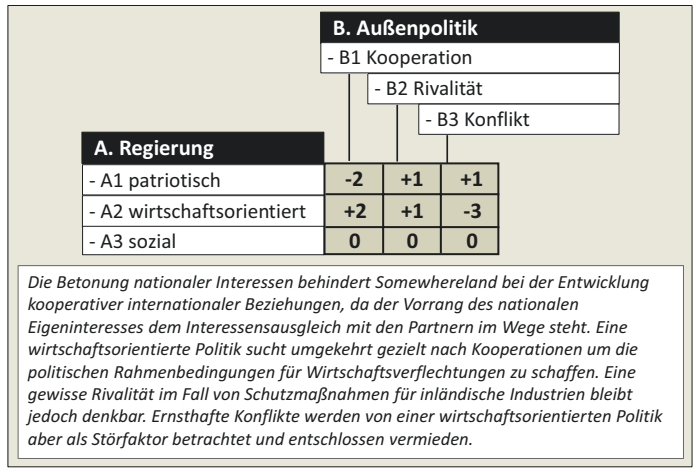


Abb. 3.4 Cross-Impact-Statement für den Einfluss zwischen zwei Deskriptoren. (Quelle: eigene Darstellung)

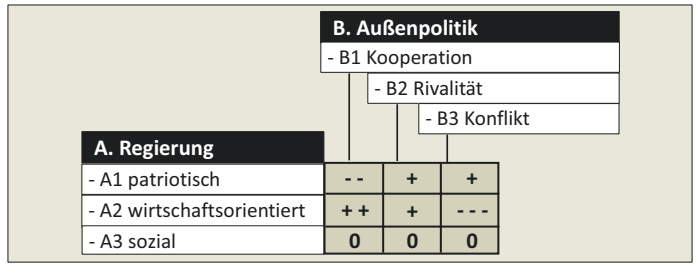


Abb. 3.5 Zahlenfreie Darstellung der Cross-Impact-Daten. (Quelle: eigene Darstellung)

mentierten Argumentationen erleichtern es auch dritten Personen, die Cross-Impacts und damit die Hintergründe der Szenarien selbstständig nachzuvollziehen. Dadurch kann sich der Adressatenkreis der Analyse besser von der Plausibilität der Szenarien überzeugen, oder aber gezielter und konstruktiver Kritik vorbringen. Schließlich kann es auch für das Projektteam selbst nach einiger Zeit schwierig werden, sich im Detail an die Gründe für die Cross-Impact-Setzungen zu erinnern. Die Dokumentationen sind dann der Schlüssel dazu, die eigene Arbeit auch noch nach Jahren verstehen und vertreten zu können.

Alle Cross-Impact-Statements zusammengenommen bilden die *Cross-Impact-Matrix*. Im Fall von Somewhereland nimmt sie die in Abb. 3.7 gezeigte Form an. Die hier verwendeten

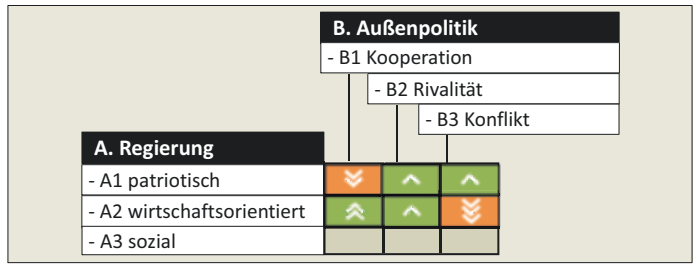


Abb. 3.6 Zahlenfreie Darstellung der Cross-Impact-Daten. (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Weitz et al., 2019)

Somewhereland	A			B			C			D		E			F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	E1	E2	E3	F1	F2	F3
A. Regierung																	
A1 „patriotisch“				-2	1	1	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	0	0
A2 „wirtschaftsorientiert“				2	1	-3	-2	-1	3	-2	2	0	0	0	2	-1	-1
A3 „sozial“				0	0	0	0	2	-2	3	-3	2	-1	-1	-2	2	0
B. Außenpolitik																	
B1 Kooperation	0	0	0				-2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Rivalität	0	0	0				0	1	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0
B3 Konflikt	3	-1	-2				3	0	-3	0	0	3	-1	-2	-2	1	1
C. Wirtschaftsleistung																	
C1 sinkend	2	1	-3	0	0	0				-2	2	-3	1	2	0	0	0
C2 stagnierend	-1	2	-1	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
C3 dynamisch	0	0	0	0	0	0				-2	2	3	-1	-2	0	0	0
D. Wohlstandsverteilung																	
D1 ausgeglichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3	-1	-2	-2	1	1
D2 große Kontraste	0	-3	3	0	0	0	0	0	0			-3	1	2	2	-1	-1
E. Sozialer Zusammenhalt																	
E1 sozialer Friede	0	0	0	0	0	0	-2	-1	3	0	0				2	-1	-1
E2 Spannungen	0	0	0	-1	0	1	1	1	-2	0	0				-1	0	1
E3 Unruhen	2	-1	-1	-3	1	2	3	0	-3	0	0				-2	-1	3
F. Gesellschaftliche Werte																	
F1 Leistung	0	3	-3	0	0	0	-3	0	3	-3	3	-2	1	1			
F2 Solidarität	1	-2	1	0	0	0	-1	2	-1	2	-2	2	-1	-1			
F3 Familie	0	0	0	0	0	0	-1	2	-1	1	-1	2	-1	-1			

Ein Bewertungsfeld — Eine Bewertungsgruppe — Eine Bewertungszelle

Abb. 3.7 Die Cross-Impact-Matrix von Somewhereland. (Quelle: eigene Darstellung)

Werte haben lediglich Beispielcharakter. In der Praxis werden Cross-Impact-Daten in der Regel durch Literaturstudien oder Expertenbefragungen erhoben (vgl. Abschn. 6.4).

Ebenso wie für Abb. 3.4 gilt in der CIB auch für die gesamte Matrix, dass Deskriptoren und Ausprägungen in den Zeilen als Einflussquelle angesehen werden und in den Spalten als Einflussziel. M2

Die in Abb. 3.7 rechts durch einen kleinen Kreis markierte Bewertungszelle beschreibt also den stark fördernden Einfluss, den Unruhen (E3) auf das Entstehen von Familienorientierung als vorherrschenden gesellschaftlichen Wert (F3) ausüben würden. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, die Konvention von Zeilen als Einflussquelle und Spalten als Einflussziel sorgfältig zu beachten, denn eine Verwechslung der Rollen von Zeilen und Spalten führt zur Vertauschung von Ursache und Wirkung in der Einflussbeziehung und damit zur Korrumpierung der inneren Logik der Szenarien.

Im Regelfall bleiben die diagonalen Bewertungsfelder frei, da sie keine Interdependenzen, sondern den Einfluss eines Deskriptors auf sich selbst beschreiben würden. In besonderen Fällen können aber auch die Diagonalfelder in Betracht kommen, um Selbstbeeinflussungen zu beschreiben.[7] Der CIB-Algorithmus ist in der Lage, auch dies sinnvoll zu verarbeiten.

Wahlweise kann die Cross-Impact-Matrix auch ohne die vollständig mit Nullen gefüllten Bewertungsfelder dargestellt werden (Abb. 3.8). Dies kann die Übersichtlichkeit ver-

Somewhereland	A			B			C			D		E			F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	E1	E2	E3	F1	F2	F3
A. Regierung																	
A1 „patriotisch“				-2	1	1	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	0	0
A2 „wirtschaftsorientiert“				2	1	-3	-2	-1	3	-2	2	0	0	0	2	-1	-1
A3 „sozial“				0	0	0	0	2	-2	3	-3	2	-1	-1	-2	2	0
B. Außenpolitik																	
B1 Kooperation	0	0	0				-2	1	1			0	0	0	0	0	0
B2 Rivalität	0	0	0				0	1	-1			1	0	-1	0	0	0
B3 Konflikt	3	-1	-2				3	0	-3			3	-1	-2	-2	1	1
C. Wirtschaftsleistung																	
C1 sinkend	2	1	-3							-2	2	-3	1	2			
C2 stagnierend	-1	2	-1							0	0	0	0	0			
C3 dynamisch	0	0	0							-2	2	3	-1	-2			
D. Wohlstandsverteilung																	
D1 ausgeglichen	0	0	0									3	-1	-2	-2	1	1
D2 große Kontraste	0	-3	3									-3	1	2	2	-1	-1
E. Sozialer Zusammenhalt																	
E1 sozialer Friede	0	0	0	0	0	0	-2	-1	3						2	-1	-1
E2 Spannungen	0	0	0	-1	0	1	1	1	-2						-1	0	1
E3 Unruhen	2	-1	-1	-3	1	2	3	0	-3						-2	-1	3
F. Gesellschaftliche Werte																	
F1 Leistung	0	3	-3				-3	0	3	-3	3	-2	1	1			
F2 Solidarität	1	-2	1				-1	2	-1	2	-2	2	-1	-1			
F3 Familie	0	0	0				-1	2	-1	1	-1	2	-1	-1			

Abb. 3.8 Die Cross-Impact-Matrix ohne einflussfreie Bewertungsfelder. (Quelle: eigene Darstellung)

[7] Ein Beispiel für die Verwendung von Diagonalfeldern wird in Weimer-Jehle et al. (2012) beschrieben. Hier wird mit einem Diagonalfeld abgebildet, dass die Ausübung von Sport die Freude an körperlicher Betätigung fördert und damit die Neigung zur sportlichen Betätigung weiter verstärkt wird.

bessern, insbesondere für Matrizen, die (anders als Somewhereland) einen hohen Anteil einflussfreier Bewertungsfelder aufweisen. In diesem Buch werden Cross-Impact-Matrizen im Regelfall ohne einflussfreie Bewertungsfelder dargestellt. Jedoch sind Darstellungen mit Ausweisung der einflussfreien Bewertungsfelder ebenfalls korrekt und im Schrifttum verbreitet.

Bei der Beurteilung der Cross-Impacts sollen ausschließlich direkte Einflüsse bedacht werden. Die Überlegung, dass sozialer Frieden in Somewhereland einen Standortvorteil bedeutet, der sich förderlich auf die Wirtschaftsentwicklung auswirkt, beschreibt einen direkten Zusammenhang, der codiert werden sollte. Dagegen wäre die Überlegung, dass sozialer Friede es den Menschen erleichtert, eine leistungsbereite Haltung zu entwickeln, die sich dann wiederum in der Folge günstig auf die Wahlaussichten der ‚wirtschaftsorientierten Partei' auswirkt, ein indirekter Einfluss des sozialen Zusammenhalts auf die Regierung, denn diese Argumentationskette führt über einen dritten Deskriptor, nämlich von Deskriptor E zu Deskriptor F und erst dann in einem zweiten Schritt von Deskriptor F zu Deskriptor A.

Solche indirekten Zusammenhänge stellt der Analysealgorithmus selbsttätig her, wenn die Bestandteile der Wirkungskette als direkte Wirkungen in der Matrix codiert sind. Die zusätzliche Codierung der indirekten Wirkung würde daher zu einer Doppelzählung des Effekts führen. Der korrekte Weg, den beschriebenen Gedankengang in der CIB auszudrücken, besteht also in der getrennten Codierung beider Teile des indirekten Wirkungspfads: Förderung der Leistungsorientierung durch sozialen Frieden (E1 → F1) und Förderung der Wahlaussichten der ‚wirtschaftsorientierten Partei' durch Leistungsorientierung (F1 → A2). Eine ausführliche Besprechung indirekter Einflüsse findet sich in Abschn. 6.3.2.

Die fertiggestellte Cross-Impact-Matrix ist eine formale Darstellung der Systemsicht der Wissensquellen, auf denen die Bewertungen beruhen. Sie kann nur so gut und realistisch sein wie das Systemverständnis der herangezogenen Wissensquellen, und andere Quellen können zu anderen Einschätzungen führen. Aufgabe einer CIB-Analyse ist es, die systemischen Implikationen der in der Matrix niedergelegten Interdependenzen zu erfassen, unabhängig davon, ob die codierte Systemsicht bestreitbar ist oder nicht.

3.4 Die Bestimmung der konsistenten Szenarien

Nachdem die Festlegung der Deskriptoren und ihrer Ausprägungen den Raum definiert hat, in dem Szenarien gesucht werden können, und nachdem mit der Bewertung der Cross-Impacts ein Systembild formuliert wurde, das die Grundlage für eine Unterscheidung zwischen konsistenten und inkonsistenten Szenarien bilden wird, wenden wir uns dem Herzstück der CIB-Methode zu: der Szenarienkonstruktion mit dem CIB-Algorithmus. Der Grundgedanke von CIB kann grafisch oder tabellarisch demonstriert werden. Wir beginnen mit der grafischen Darstellung der Vorgehensweise.

3.4.1 Das Einflussdiagramm

Ohne Beachtung der Interdependenzen zwischen den Deskriptoren könnte jede Kombination von Ausprägungen als Szenario in Betracht kommen. Wie in Abschn. 3.3 erwähnt, wären dies im Fall des Somewhereland-Beispiels 486 Szenarien. Mit Hilfe der Cross-Impact-Matrix kann nun für jedes dieser Szenarien beurteilt werden, ob es im Einklang mit den in der Matrix formulierten Interdependenzen steht, oder ob sich Widersprüche, also Inkonsistenzen, zeigen. Abb. 3.9 zeigt eines dieser 486 Szenarien: das Szenario [A2 B1 C3 D1 F1 E1], also ein Szenario, in dem für Deskriptor A die Ausprägung A2 aktiv ist, für Deskriptor B die Ausprägung B1 usw.

Der formale Abgleich zwischen diesem Szenario und der Cross-Impact-Matrix erfolgt in der CIB, indem für jedes Deskriptorpaar in der Matrix nachgeschlagen wird, welche Einflussbeziehung zwischen den aktiven Deskriptor-Ausprägungen besteht. Für die Einflussbeziehung zwischen den Deskriptorboxen „A. Regierung“ und „B. Außenpolitik“ ist dies in Abb. 3.10 dargestellt.

Der links oben in Abb. 3.10 dargestellte Auszug aus der Cross-Impact-Matrix weist für den Fall, dass in einem Szenario für Deskriptor „A. Regierung“ die Ausprägung „A2 wirtschaftsorientiert“ aktiv ist und für Deskriptor „B. Außenpolitik“ die Ausprägung „B1 Kooperation“, einen fördernden Einfluss mittlerer Stärke aus (+ 2, vgl. invertiert dargestellte Bewertungszelle links oben in Abb. 3.10). Grafisch wird dies in Abb. 3.10 durch einen grünen Pfeil mittlerer Stärke dargestellt. Inhaltlich wird damit die Einschätzung ausgedrückt, dass eine wirtschaftsorientierte Partei tendenziell eher die Kooperation mit den Nachbarstaaten suchen wird, um die Handelsbeziehungen und damit die heimische Wirtschaft zu fördern. Ein Gegeneinfluss von B1 auf A2 ist in der Matrix nicht codiert (Cross-Impact: 0).

Ebenso können mit Hilfe der Cross-Impact-Matrix auch alle anderen Deskriptorbeziehungen für das untersuchte Szenario grafisch dargestellt werden. Abb. 3.11 zeigt das Ergebnis.

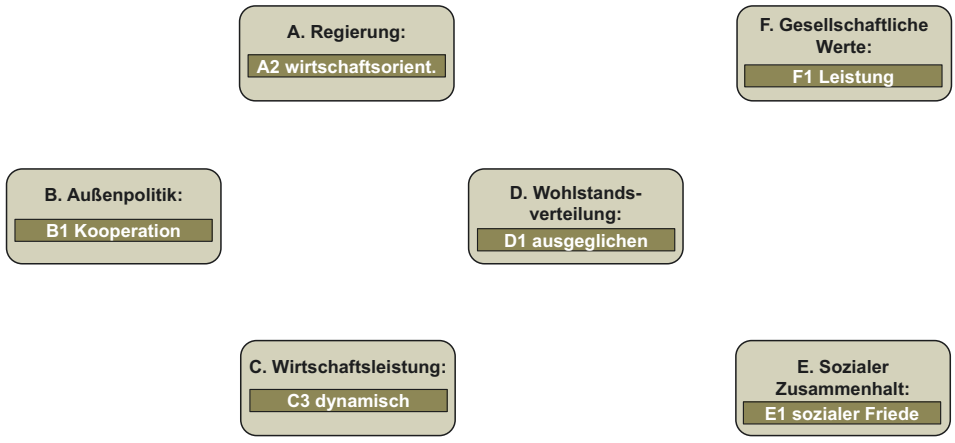


Abb. 3.9 Eines von 486 Szenarien von Somewhereland. (Quelle: eigene Darstellung)

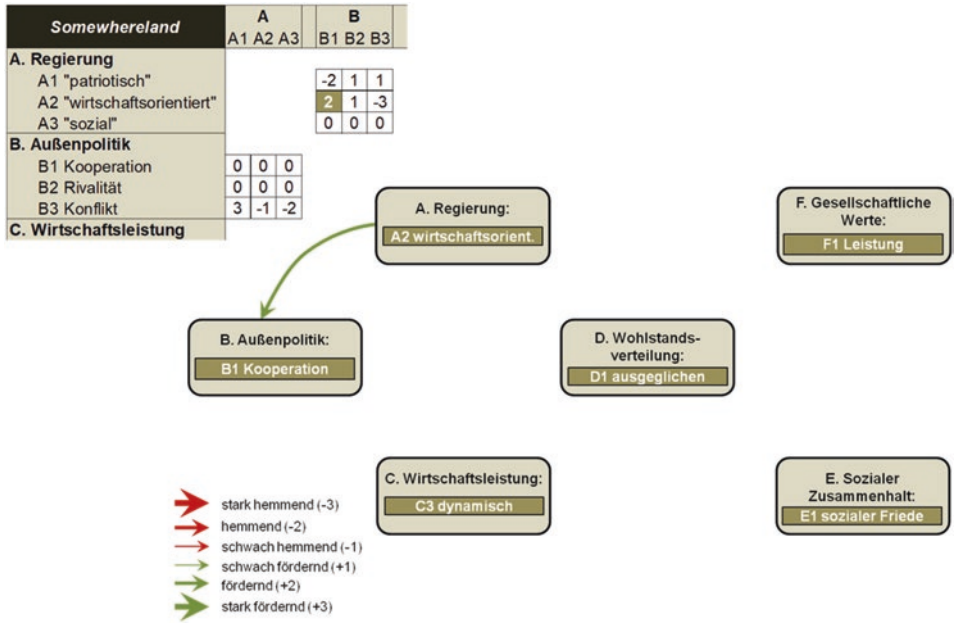


Abb. 3.10 Konsultation der Cross-Impact-Matrix zur Einflussbeziehung A2 → B1. (Quelle: eigene Darstellung)

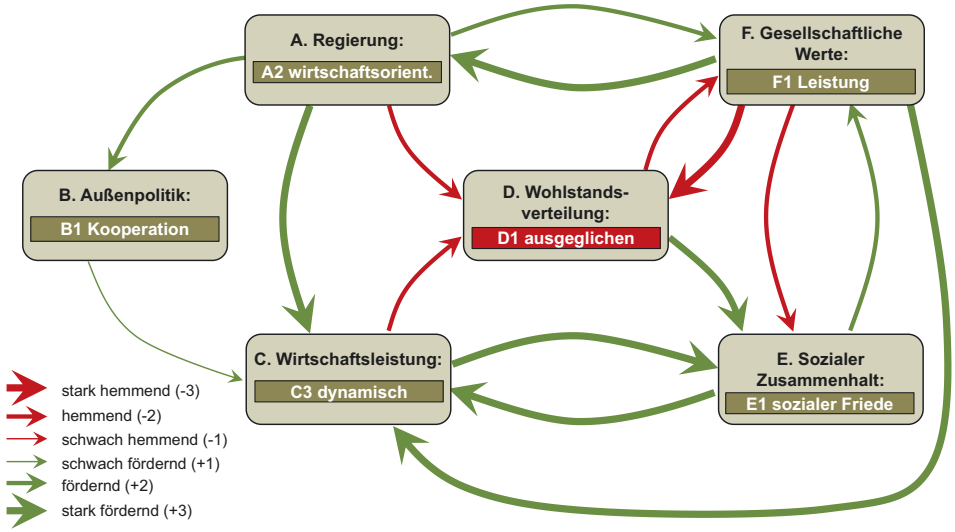


Abb. 3.11 Das Szenario [A2 B1 C3 D1 F1 E1] mit Darstellung aller Einflussbeziehungen. (Quelle: eigene Darstellung)

Es ist von großer Bedeutung für das Verständnis der CIB, sich zu vergegenwärtigen, dass das in Abb. 3.11 gezeigte Diagramm ausschließlich für das hier untersuchte Szenario [A2 B1 C3 D1 F1 E1] gilt. Jedes der 486 kombinatorischen Szenarien von Somewhereland besitzt sein eigenes Einflussdiagramm.

3.4.2 Konsistenzprüfung anhand des Einflussdiagramms

Das Einflussdiagramm bietet die Möglichkeit, die Konsistenz der einzelnen Deskriptor-Ausprägungen und des Szenarios insgesamt zu beurteilen. Bei Deskriptor „C. Wirtschaftsleistung“ mit seiner Ausprägung „C3 dynamisch“ gehen zahlreiche grüne Einflusspfeile ein. Dies bedeutet, dass in dem untersuchten Szenario viele wirtschaftsfördernde Entwicklungen stattfinden: Dass eine wirtschaftsorientierte Partei die Regierung bildet, ist für die Wirtschaft in Somewhereland ebenso hilfreich wie das kooperative Verhältnis zu den Nachbarländern, eine sozial befriedete Gesellschaft und eine Kultur der Leistungsbereitschaft (jedenfalls nach Einschätzung der Person, die die Cross-Impact-Matrix erstellte). Die Vielzahl der bei „C3 dynamische Wirtschaftsleistung“ eingehenden grünen Pfeile zeigen also insgesamt an, dass die hier getroffene Annahme vor dem Hintergrund der anderen im Szenario aktiven Ausprägungen plausibel und verständlich ist, sofern man die in der Matrix codierten Systembeurteilungen akzeptiert.

Anders liegen die Dinge bei Deskriptor „D. Wohlstandsverteilung“, dem das untersuchte Szenario die Ausprägung „D1 ausgeglichen“ zuweist. Auf diesen Deskriptor ist kein einziger grüner Pfeil gerichtet, wohl aber drei rote Pfeile. Dies drückt aus, dass die Annahme „Ausgeglichene Wohlstandsverteilung“ zwar Teil des untersuchten Szenarios ist, dass aber bei Licht besehen eigentlich nichts im untersuchten Szenario für diese Annahme spricht, sondern vieles dagegen: Die wirtschaftsorientierte Politik und die Leistungsorientierung in der Gesellschaft befeuern (zumindest in Somewhereland) eher die Einkommens- und Wohlstandskontraste in der Bevölkerung und auch das dynamische Wirtschaftswachstum bringt zwar Wohlstandsgewinne für viele, aber die Zuwächse fallen für die Wohlhabenden höher aus als für die unteren Einkommensschichten. Somit ist es weitgehend unverständlich, warum in diesem Umfeld eine ausgeglichene Wohlstandsverteilung angenommen werden sollte, und das Bündel der eingehenden roten Pfeile bei Deskriptor D ist der formale Ausdruck für den Mangel an Plausibilität für diesen Bestandteil des Szenarios. Das negative Ergebnis dieser Plausibilitätsprüfung ist in Abb. 3.11 optisch vorweggenommen, indem die fragwürdige Ausprägung „D1 ausgeglichen“ für Deskriptor D vor rotem Hintergrund gezeichnet wurde.

Nach dieser Form der grafischen Plausibilitätsprüfung sind also drei Deskriptoren in Abb. 3.11 mit eindeutig plausiblen Ausprägungen versehen (A, B und C). Zwei Deskriptoren erhalten zwar gemischte Einwirkungen (E und F). Da aber die grünen Pfeile überwiegen, sind die gewählten Ausprägungen auch in diesen Fällen zumindest nachvollziehbar. Ein Deskriptor hingegen (D) ist klar unplausibel und daher – als Bestandteil dieses speziellen Szenarios – unglaubwürdig.

In der CIB muss damit das gesamte Szenario verworfen werden. Es bildet kein intaktes Geflecht aus sich gegenseitig stützenden Annahmen über die Deskriptorzukünfte und das Szenario ist daher als logisches Gebilde diskreditiert. Ebenso wie in der Mathematik Beweise nur gültig sind, wenn *kein* Glied der Beweiskette versagt, akzeptiert die CIB ein Szenario nur dann als konsistente Lösung der Cross-Impact-Matrix, wenn sich an keinem Deskriptor eine logische Schwachstelle zeigt. Vielmehr muss in einem konsistenten Szenario für *jeden* Deskriptor eine Ausprägung aktiv sein, die vor dem Hintergrund der Einflussnahmen der anderen Deskriptoren verständlich ist. Wie sich zeigen wird, gilt dies typischerweise nur für einen sehr kleinen Teil der möglichen Ausprägungskombinationen.

3.4.3 Formalisierung der Konsistenzprüfung: Die Wirkungssummen

Angesichts der hohen Zahl von Szenarien, die in realen Anwendungsfällen zu prüfen sind, ist eine Konsistenzprüfung letztlich nur praktikabel, wenn sie softwaregestützt durchgeführt werden kann. Dies erfordert eine Formalisierung der beschriebenen Sichtprüfung der Einflussdiagramme. Der Schlüssel zu dieser Formalisierung sind die *Wirkungssummen*, die sich im Einflussdiagramm für jeden Deskriptor durch Summenbildung über alle auf den Deskriptor einwirkenden Einflüsse unter Beachtung der Vorzeichen und Stärkenbewertungen ergeben. Die Wirkungssumme fasst zusammen, wie sich die Bilanz der fördernden und hemmenden Einflüsse für den Deskriptor darstellt.

In Abb. 3.12 sind die Wirkungssummen unterhalb jeder Deskriptorbox eingetragen. So erreicht Deskriptor E die Wirkungssumme + 4, da auf ihn die fördernden Einflüsse von + 3

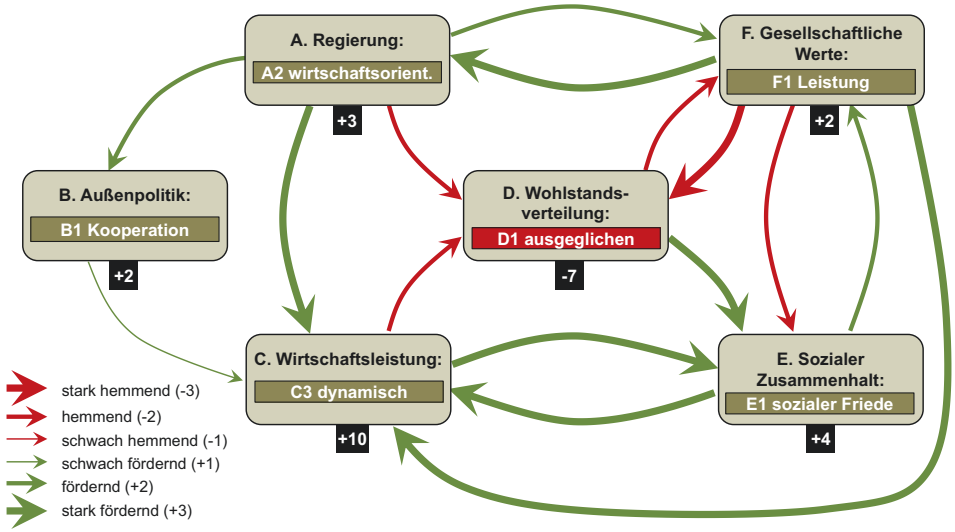


Abb. 3.12 Das Einflussdiagramm Abb. 3.11 mit den Wirkungssummen der Deskriptoren. (Quelle: eigene Darstellung)

(Deskriptor C), und + 3 (Deskriptor D) sowie der hemmende Einfluss − 2 (Deskriptor F) eingehen. Insgesamt ergibt sich daraus + 3 + 3 − 2 = + 4.

Das in Abschn. 3.4.2 entwickelte Plausibilitätsargument für das Einflussdiagramm verlangt, dass für jeden Deskriptor eine Ausprägung angesetzt ist, die möglichst viele grüne und möglichst wenig rote Pfeile auf sich zieht, wobei starke Einflüsse stärker in Betracht zu ziehen sind als schwache. Übersetzt auf die Wirkungssummen bedeutet dies, dass ein Szenario durchgängig plausibel im Sinn seiner inneren Konsistenz ist, wenn *für jeden Deskriptor des Einflussdiagramms die Wirkungssumme möglichst hoch ist*. In Übereinstimmung mit der oben durchgeführten Sichtprüfung des Einflussdiagramms Abb. 3.11 sehen wir nun in Abb. 3.12 schon mit einem Blick auf die Wirkungssummen, dass die angenommene Ausprägung für Deskriptor C besonders plausibel und die angenommene Ausprägung für Deskriptor D auffallend unplausibel ist.

Nun muss noch geklärt werden, wie die Forderung „Wirkungssumme möglichst hoch" konkret zu verstehen ist. In der CIB gilt dafür folgendes Verständnis (Weimer-Jehle, 2006):

> Die Wirkungssumme eines Deskriptors ist *nicht* „so hoch wie möglich", und seine Ausprägung ist daher inkonsistent mit dem Rest des Szenarios, wenn sich die Wirkungssumme des Deskriptors durch Austausch seiner Ausprägung erhöhen liese. M3

Wenn auch nur einer der Deskriptoren eine inkonsistente Ausprägung aufweist, dann ist das Szenario als Ganzes als inkonsistent zu verwerfen. Nur wenn die Wirkungssumme für keinen der Deskriptoren durch Auswechseln der aktiven Ausprägung gesteigert werden kann, gilt die Konsistenz des Szenarios als bestätigt und das Szenario wird als gültige Lösung der Matrix akzeptiert.[8]

Damit stellt die CIB eine *vergleichende* Forderung an die Wirkungssummen („starkes Konsistenzprinzip"). *Absolute* Kriterien, wie zum Beispiel die Wirkungssumme müsse für alle Deskriptoren mindestens 0 sein („schwaches Konsistenzprinzip"), sind zwar möglich, können aber auf Szenarien führen, die vor dem Hintergrund des starken Konsistenzprinzips fragwürdig erscheinen und werden in der Praxis selten eingesetzt.

3.4.4 Anwendung der formalisierten Konsistenzprüfung

Dass sich in unserem Testszenario mit einem Wechsel der aktiven Ausprägung für Deskriptor D die Wirkungssumme für diesen Deskriptor tatsächlich erhöhen lässt, zeigt

[8] Mathematisch gesehen besteht die Suche nach konsistenten Szenarien in der CIB aus einer diskretwertigen Mehrzieloptimierung: Mehrzieloptimierung, weil alle Deskriptoren zugleich eine möglichst hohe Wirkungssummen erreichen sollten. Diskretwertig, da jeder Deskriptor zum Verfolgen dieses Ziels nur die Möglichkeit hat, eine Ausprägung aus einem Vorrat abzählbarer Optionen zu wählen. Die Lösungen dieser Optimierungsaufgabe werden in der Mathematik als „Nash-Gleichgewichte" bezeichnet. Vgl. Nash (1951).

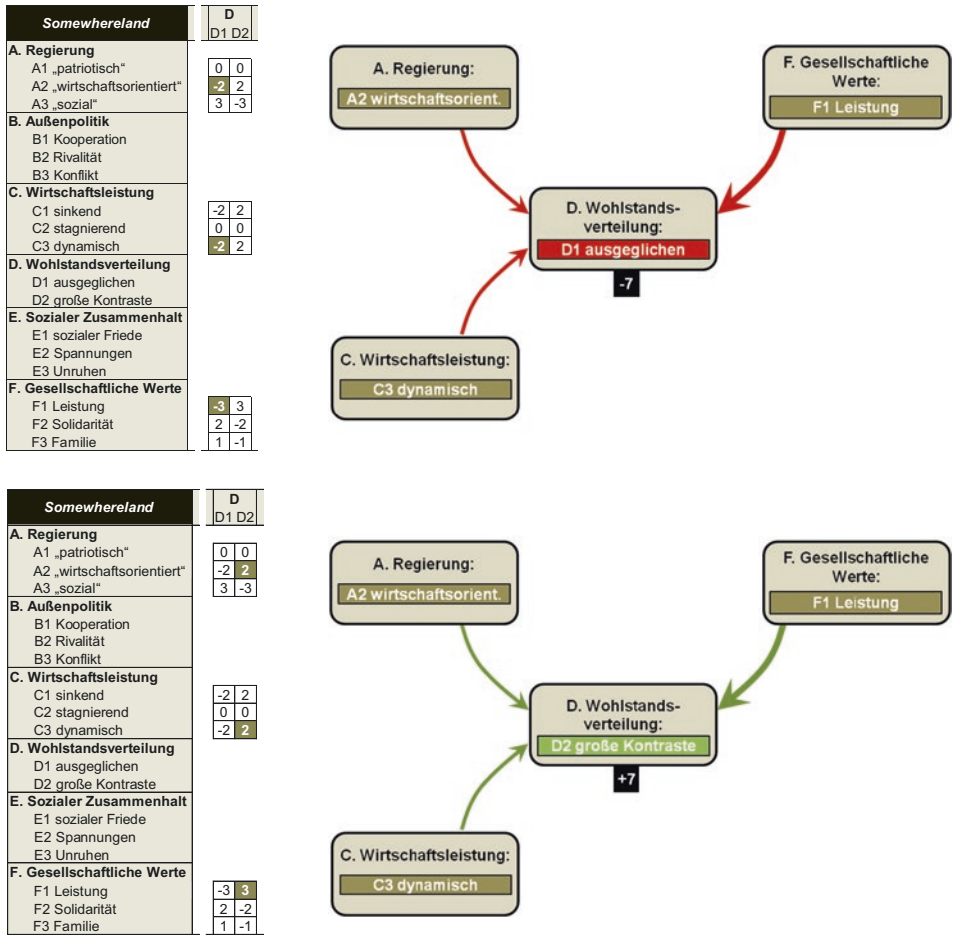


Abb. 3.13 Nachweis der Inkonsistenz der Ausprägung D1. (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 3.13. Dort ist oben der Ausschnitt von Abb. 3.12 zu sehen, der für die Wirkungssumme von Deskriptor D im Testszenario verantwortlich ist. Unten in Abb. 3.13 ist zum Vergleich zu sehen, wie sich die Wirkungssumme für Deskriptor D verändert, wenn – bei sonst unverändertem Szenario – nicht mehr D1, sondern D2 (große Kontraste in der Wohlstandsverteilung) als aktiv angenommen wird: Die Wirkungssumme für Deskriptor D steigt durch den Wechsel der aktiven Ausprägung von – 7 auf + 7. Dies drückt aus, dass die Annahme großer Kontraste in der Wohlstandsverteilung in diesem Szenario von den Ausprägungen der anderen Deskriptoren stärker favorisiert wird als die ursprünglich angenommene Ausprägung.

Diese Betrachtung weist nach, dass im Testszenario [A2 B1 C3 D1 F1 E1] keine stimmige Ausprägung für Deskriptor D gewählt war und widerlegt das Szenario damit. Die Konsistenzprüfung des Testszenarios hat damit eine eindeutige Antwort erbracht und ist abschlossen.

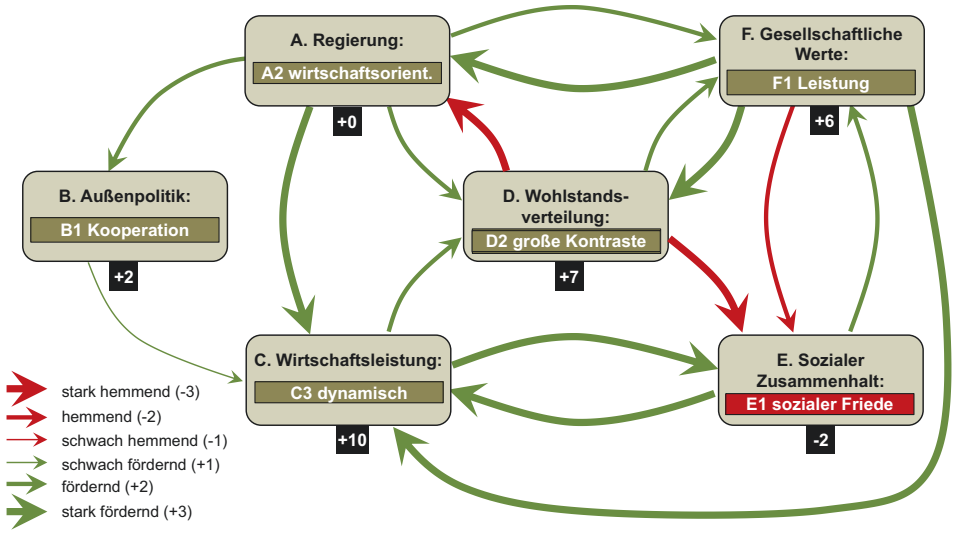


Abb. 3.14 Folgeinkonsistenz bei Deskriptor E nach Anpassung von Deskriptor D. (Quelle: eigene Darstellung)

Die punktuelle Herstellung von Konsistenz an einem inkonsistenten Deskriptor durch Austausch der inkonsistenten Deskriptor-Ausprägung bedeutet aber keineswegs zwangsläufig, dass das modifizierte Szenario nun seinerseits automatisch konsistent ist. Im Beispiel ist das modifizierte Szenario tatsächlich auch wieder inkonsistent, denn die vorgenommene Verbesserung bei Deskriptor D hat einen neuen Konsistenzmangel an anderer Stelle hervorgerufen (Abb. 3.14). Die nun für Deskriptor D gewählte Ausprägung D2 passt nun zwar ins Bild, solange man vom Weiterbestand des restlichen Szenarios ausgeht. Die neue Ausprägung D2 stellt aber ihrerseits in Frage, ob die Annahme für Deskriptor „E1 Sozialer Zusammenhalt: sozialer Friede“ nun noch länger haltbar ist, denn große Wohlstandskontraste gefährden in Somewhereland (nach Einschätzung des Matrixautors) den inneren Frieden. Diese gegenseitige Abhängigkeit der Plausibilität der einzelnen Bestandteile eines Szenarios unterstreicht die Komplexität der Aufgabe, ein durchgängig stimmiges Szenario zu finden, und sie betont die besondere Qualität der wenigen Szenarien, die vollständig mängelfrei im Sinne der CIB-Konsistenzprüfung sind.

3.4.5 Alternative Formulierung für den CIB-Algorithmus: Die tabellarische Konsistenzprüfung

Die Konsistenzprüfung anhand der Einflussdiagramme ist anschaulich und einleuchtend. Für größere Systeme werden Einflussdiagramme der gezeigten Art jedoch schnell unübersichtlich. Außerdem ist nachteilig, dass mit einem Einflussdiagramm nur die Wirkungssummen der aktiven Ausprägungen nachvollzogen werden können. Die letztlich für die

Somewhereland	A			B			C			D		E			F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	E1	E2	E3	F1	F2	F3
A. Regierung																	
A1 „patriotisch“				-2	1	1	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	0	0
A2 „wirtschaftsorientiert“				**2**	1	-3	-2	-1	**3**	**-2**	2	**0**	0	0	**2**	-1	-1
A3 „sozial“				0	0	0	0	2	-2	3	-3	2	-1	-1	-2	2	0
B. Außenpolitik																	
B1 Kooperation	0	**0**	0				-2	1	**1**	**0**	0	**0**	0	0	**0**	0	0
B2 Rivalität	0	0	0				0	1	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0
B3 Konflikt	3	-1	-2				3	0	-3	0	0	3	-1	-2	-2	1	1
C. Wirtschaftsleistung																	
C1 sinkend	2	1	-3	0	0	0				-2	2	-3	1	2	0	0	0
C2 stagnierend	-1	2	-1	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
C3 dynamisch	0	**0**	0	**0**	0	0				**-2**	2	**3**	-1	-2	**0**	0	0
D. Wohlstandsverteilung																	
D1 ausgeglichen	0	**0**	0	**0**	0	0	0	0	**0**			3	-1	-2	**-2**	1	1
D2 große Kontraste	0	-3	3	0	0	0	0	0	0			-3	1	2	2	-1	-1
E. Sozialer Zusammenhalt																	
E1 sozialer Friede	0	**0**	0	**0**	0	0	-2	-1	**3**	**0**	0				**2**	-1	-1
E2 Spannungen	0	0	0	-1	0	1	1	1	-2	0	0				-1	0	1
E3 Unruhen	2	-1	-1	-3	1	2	3	0	-3	0	0				-2	-1	3
F. Gesellschaftliche Werte																	
F1 Leistung	0	**3**	-3	**0**	0	0	-3	0	**3**	**-3**	3	**-2**	1	1			
F2 Solidarität	1	-2	1	0	0	0	-1	2	-1	2	-2	2	-1	-1			
F3 Familie	0	0	0	0	0	0	-1	2	-1	1	-1	2	-1	-1			
Wirkungssummen:		**3**		**2**					**10**	**-7**		**4**			**2**		

Abb. 3.15 Tabellarische Bestimmung der Wirkungssummen für das Szenario [A2 B1 C3 D1 E1 F1]. (Quelle: eigene Darstellung)

Konsistenzbewertung entscheidende Gegenüberstellung mit den Wirkungssummen der nichtaktiven Ausprägungen kann nicht unmittelbar erfolgen, sondern erfordert, wie in Abb. 3.13, den Vergleich mit weiteren Einflussdiagrammen, die die Deskriptoren mit modifizierten Ausprägungen darstellen. Wenn es daher in der Anwendungspraxis darum geht, eine Konsistenzbewertung von Hand durchzuführen, zum Beispiel, um die Ergebnisse der softwaregestützten Auswertung nachzuvollziehen, dann erfolgt dies in der Regel besser auf Basis einer tabellarischen Umsetzung des CIB-Algorithmus. Abb. 3.15 zeigt, wie die aus Abb. 3.12 bekannte Bestimmung der Wirkungssummen tabellarisch durchgeführt werden kann.

Dazu werden alle Zeilen und alle Spalten, die zu den aktiven Ausprägungen des untersuchten Szenarios gehören, in der Cross-Impact-Matrix markiert. Die Kreuzungszellen der Markierungen (in Abb. 3.15 dunkel hervorgehoben) repräsentieren – sofern sie nicht den Wert 0 tragen – die Cross-Impacts, die im zugehörigen Einflussdiagramm abgebildet sind. So entspricht der Eintrag „3“ in der Kreuzungszelle von Zeile F1 und Spalte A2 dem dicken grünen Pfeil, der in Abb. 3.12 von Deskriptorbox F zu Deskriptorbox A gezogen wurde. Die Spaltensummen der Kreuzungszellen in Abb. 3.15 ergeben die Wirkungssummen für die zugehörigen Deskriptoren, wie auch der Vergleich mit Abb. 3.12 bestätigt.

Somewhereland	A			B			C			D		E			F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	E1	E2	E3	F1	F2	F3
A. Regierung																	
A1 „patriotisch“				-2	1	1	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	0	0
A2 „wirtschaftsorientiert“				2	1	-3	-2	-1	3	-2	2	0	0	0	2	-1	-1
A3 „sozial“				0	0	0	0	2	-2	3	-3	2	-1	-1	-2	2	0
B. Außenpolitik																	
B1 Kooperation	0	0	0				-2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Rivalität	0	0	0				0	1	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0
B3 Konflikt	3	-1	-2				3	0	-3	0	0	3	-1	-2	-2	1	1
C. Wirtschaftsleistung																	
C1 sinkend	2	1	-3	0	0	0				-2	2	-3	1	2	0	0	0
C2 stagnierend	-1	2	-1	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
C3 dynamisch	0	0	0	0	0	0				-2	2	3	-1	-2	0	0	0
D. Wohlstandsverteilung																	
D1 ausgeglichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3	-1	-2	-2	1	1
D2 große Kontraste	0	-3	3	0	0	0	0	0	0			-3	1	2	2	-1	-1
E. Sozialer Zusammenhalt																	
E1 sozialer Friede	0	0	0	0	0	0	-2	-1	3	0	0				2	-1	-1
E2 Spannungen	0	0	0	-1	0	1	1	1	-2	0	0				-1	0	1
E3 Unruhen	2	-1	-1	-3	1	2	3	0	-3	0	0				-2	-1	3
F. Gesellschaftliche Werte																	
F1 Leistung	0	3	-3	0	0	0	-3	0	3	-3	3	-2	1	1			
F2 Solidarität	1	-2	1	0	0	0	-1	2	-1	2	-2	2	-1	-1			
F3 Familie	0	0	0	0	0	0	-1	2	-1	1	-1	2	-1	-1			
Wirkungsbilanzen:	0	3	-3	2	1	-3	-9	-1	10	-7	7	4	-1	-3	2	-1	-1

Abb. 3.16 Tabellarische Bestimmung der vollständigen Wirkungsbilanzen. (Quelle: eigene Darstellung)

Der praktische Vorteil der tabellarischen Konsistenzanalyse besteht darin, dass auch die Wirkungssummen der nichtaktiven Ausprägungen leicht mit in den Blick genommen werden können. Dazu beschränkt man sich darauf, nur die Zeilen, nicht aber die Spalten der aktiven Ausprägungen zu markieren, wie in Abb. 3.16 gezeigt. Das Aufsummieren aller markierten Zeilen führt dann zu den *Wirkungsbilanzen*,[9] das heißt der Zusammenstellung der Wirkungssummen aller Ausprägungen, gleichgültig ob sie aktiv sind oder nicht (unterste Zeile in Abb. 3.16).

Nun können die Wirkungssummen der aktiven Ausprägungen (invertiert dargestellt) leicht mit den Wirkungssummen der nichtaktiven Ausprägungen des gleichen Deskriptors verglichen werden. So kann mit einem Blick festgestellt werden, ob und für welche Deskriptoren eine nichtaktive Ausprägung eine höhere Wirkungssumme erreichen würde als die aktive Ausprägung (ein Gleichstand wäre noch akzeptabel). Für unser Testszena-

[9] Der Begriff „Wirkungssummen“ bezieht sich auf die Summe der Einwirkungen auf eine einzelne Ausprägung, während die „Wirkungsbilanz“ alle Wirkungssummen eines Deskriptors zusammenfasst.

rio wissen wir bereits aus der grafischen Konsistenzanalyse in Abschn. 3.4.4, wie das Ergebnis ausfallen wird. Die tabellarische Konsistenzprüfung in Abb. 3.16 führt auf das gleiche Ergebnis: Deskriptor D (und nur Deskriptor D) verletzt die Konsistenzbedingung, denn die nichtaktive Ausprägung D2 erreicht mit + 7 eine höhere Wirkungssumme als die aktive Ausprägung D1, die lediglich − 7 erzielt. Alle anderen Deskriptoren genügen dagegen in diesem Szenario der Konsistenzbedingung: Die aktive Ausprägung A2 erzielt die Wirkungssumme + 3 und ist damit höher als die Wirkungssummen von A1 (0) und A3 (− 3). Entsprechendes gilt für die Wirkungssummen der Ausprägungen der Deskriptoren B, C, E und F.

Selbstverständlich wäre es auch schon für kleine CIB-Matrizen wie Somewhereland impraktikabel, die Lösungen durch die tabellarische Konsistenzprüfung aller Ausprägungskombinationen zu gewinnen. Diese Prüfung muss softwaregestützt erfolgen. Die tabellarische Konsistenzprüfung ermöglicht es jedoch, sich schnell und einfach mit Hilfe von Papier und Bleistift von der Korrektheit der berechneten Szenarien zu überzeugen. Dies kann einerseits auch dem Projektteam selbst helfen, die innere Logik der identifizierten Szenarien besser zu verstehen. Die manuelle Prüfung kann aber auch ein vertrauensbildendes Instrument sein, um den mit der CIB-Methode nicht vertrauten Mitwirkenden oder dem Adressatenkreis der Szenarioanalyse die Validität der Computerergebnisse zu visualisieren. Aufgrund dieser Möglichkeit der nachträglichen Validierung ohne technische Hilfsmittel kann die CIB-Analyse Black-Box-Effekte vermeiden oder zumindest mildern.

3.4.6 Die Konstruktion konsistenter Szenarien

Die beschriebene Konsistenzanalyse („CIB-Algorithmus“) erlaubt es, jedes vorgelegte Szenario auf seine innere Stimmigkeit und seine Konsistenz mit der Cross-Impact-Matrix zu überprüfen. Ergebnis der Prüfung ist, vereinfacht gesprochen, ein „Ja“ (Szenario ist konsistent und kann verwendet werden) oder ein „Nein“ (Szenario enthält mindestens eine Schwachstelle und sollte verworfen werden).[10] Bei dem CIB-Algorithmus handelt es sich also streng genommen um ein Bewertungsverfahren, nicht um ein Konstruktionsverfahren.

Dieses Bewertungsverfahren bildet allerdings auch den Schlüssel zur Szenariokonstruktion: Die Konstruktion erfolgt im CIB-Standardverfahren, indem alle Ausprägungskombinationen des Szenarienraums überprüft werden und die wenigen Kombinationen, die den Konsistenztest bestehen, als „Lösungen der Matrix“, das heißt als konsistente Szenarien ausgewiesen werden. Da der Konsistenztest durch die Verwendung der Wirkungssummen in einer programmierbaren Form formuliert ist, können auf diese Weise

[10] In Abschn. 3.6 wird beschrieben, wie man mit dem CIB Konsistenztest auch graduelle Konsistenzbewertungen realisiert und nützt, und wie außerdem der Bewertung noch weitere Zusatzinformationen entnommen werden können.

auch Cross-Impact-Matrizen mit Millionen oder Milliarden von Ausprägungskombinationen ausgewertet werden.[11]

Im Beispiel von Somewhereland bestehen 10 von den 486 Ausprägungskombinationen die Konsistenzprüfung. Diese 10 erfolgreichen Szenarien werden im Folgenden als das „Szenarien-Portfolio" der Matrix bezeichnet und nachfolgend näher betrachtet.

3.5 Formate der Szenariendarstellung

Zehn der 486 kombinatorisch möglichen Szenarien der Somewhereland-Matrix erweisen sich im CIB-Konsistenztest als erfolgreich und gelten als Lösungen der Somewhereland-Matrix („konsistente Szenarien"). Diese Szenarien können auf verschiedene Weise dargestellt werden. Naheliegend ist die einfache Auflistung der Deskriptoren mit ihren aktiven Ausprägungen (Listenformat). Tab. 3.3 zeigt dies für eines der konsistenten Szenarien des Somewhereland-Beispiels.

Dieses Format ist jedoch bei größeren Szenarien-Portfolios umständlich und erschwert die Erfassung der Unterschiede zwischen den Szenarien. Kompakter ist das Kurzformat:

Szenario Nr. 7: [A3 B1 C3 D2 E1 F1]

Damit lassen sich alle zehn konsistenten Szenarien der Somewhereland-Matrix, die sich aus der Konsistenzprüfung der 486 Ausprägungskombinationen ergeben, in konzentrierter Form angeben (Tab. 3.4).

Die Nummerierung der Szenarien ist grundsätzlich frei wählbar, denn in der Reihenfolge der Auflistung liegt keine Wertung der Szenarien.[12] Weithin ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass weder die Reihenfolge der Deskriptoren in der Matrix, noch die Reihenfolge der Ausprägungen innerhalb eines Deskriptors eine Auswirkung auf die

Tab. 3.3 Ein Somewhereland-Szenario im Listenformat. (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr. 7	
A. Regierung:	A3 sozial
B. Außenpolitik:	B1 Kooperation
C. Wirtschaftsleistung:	C3 dynamisch
D. Wohlstandsverteilung:	D2 große Kontraste
E. Sozialer Zusammenhalt:	E1 sozialer Friede
F. Gesellschaftliche Werte:	F1 Leistung

[11] Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches wurde der überwiegende Teil der publizierten CIB Anwendungen mit Hilfe der frei verfügbaren Software *ScenarioWizard* durchgeführt (Bezugsquelle: www.cross-impact.de). Der Algorithmus stellt aber in seiner Grundform keine großen Anforderungen an geübte Programmierer und ermöglicht auch selbstentwickelte Softwarelösungen.

[12] Die Szenarienreihenfolge der in Tab. 3.4 dargestellte Szenarienliste ist nicht identisch mit der Ergebnisausgabe des *ScenarioWizard*, sondern wurde bereits umgestellt, um die nachfolgenden Abbildungen vorzubereiten.

Tab. 3.4 Die zehn Somewhereland-Szenarien im Kurzformat. (Quelle: eigene Darstellung)

1)	[A1 B3 C1 D2 E3 F3]	oder, noch kompakter	[1 3 1 2 3 3]
2)	[A1 B3 C2 D1 E1 F3]		[1 3 2 1 1 3]
3)	[A1 B3 C2 D1 E1 F2]		[1 3 2 1 1 2]
4)	[A1 B2 C2 D1 E1 F2]		[1 2 2 1 1 2]
5)	[A3 B2 C2 D1 E1 F2]		[3 2 2 1 1 2]
6)	[A3 B1 C2 D1 E1 F2]		[3 1 2 1 1 2]
7)	[A3 B1 C3 D2 E1 F1]		[3 1 3 2 1 1]
8)	[A3 B2 C3 D2 E1 F1]		[3 2 3 2 1 1]
9)	[A2 B2 C3 D2 E2 F1]		[2 2 3 2 2 1]
10)	[A2 B1 C3 D2 E2 F1]		[2 1 3 2 2 1]

Szenario Nr. 1 „Gesellschaft in der Krise“	Szen. Nr. 2	Szen. Nr. 3	Szen. Nr. 4	Szenario Nr. 5	Szen. Nr. 6	Szen. Nr. 7	Szen. Nr. 8	Szen. Nr. 9	Szenario Nr. 10
	„Wir gegen die anderen“			„Protektionismus“	„Kuschelgesellschaft“	„Prinzip Hoffnung“		„Prosperität in gespaltener Gesellschaft“	
A. Regierung: A1 ‚patriotisch‘				A. Regierung: A3 ‚sozial‘				A. Regierung: A2 ‚wirtschaftsorientiert‘	
B. Außenpolitik: B3 Konflikt				B. Außenpolitik: B2 Rivalität	B. Außenpolitik: B1 Kooperation		B. Außenpolitik: B2 Rivalität		B. Außenpolitik: B1 Kooperation
C. Wirtschaft: C1 sinkend				C. Wirtschaft: C2 stagnierend				C. Wirtschaft: C3 dynamisch	
D. Wohlstandsverteilung: D2 starke Kontraste				D. Wohlstandsverteilung: D1 ausgewogen				D. Wohlstandsverteilung: D2 starke Kontraste	
E. Sozialer Zusammenhalt: E3 Unruhen				E. Sozialer Zusammenhalt: E1 sozialer Frieden					E. Sozialer Zusammenhalt: E2 Spannungen
F. Soziale Werte: F3 Familie				F. Soziale Werte: F2 Solidarität				F. Soziale Werte: F1 Leistung	

Abb. 3.17 Tableau-Format mit integrierter Deskriptorlistung für die Somewhereland-Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung)

Auswertung und damit auf die Gestalt der Szenarien hat. Beides, die Reihenfolge der Deskriptoren und die Reihenfolge der Ausprägungen, kann also frei gewählt werden.

Die inhaltliche Lesung der Ergebnisse im Kurzformat ist mühsam. Hierfür eignet sich das in CIB-Analysen häufig genutzte Tableau-Format besser, entweder mit integrierter (Abb. 3.17) oder separater Deskriptorlistung (Abb. 3.18).[13]

Beim Tableau-Format werden die Szenarien senkrecht von oben nach unten gelesen. Wenn benachbarte Szenarien bei bestimmten Deskriptoren in den Ausprägungen übereinstimmen, werden die betreffenden Tabellenzellen verschmolzen, um die Ähnlichkeit der Szenarien an dieser Stelle hervorzuheben und die Übersichtlichkeit der Darstellung durch Reduzierung der Textmenge zu erhöhen. Optional wird bei dieser Darstellungsform die Reihenfolge der Szenarien verändert, um ähnliche Szenarien in Nachbarschaft zueinander zu bringen. Eine entsprechende Sortierung ist hier bereits erfolgt.

[13] Das Tableau-Format für CIB-Szenarien geht auf einen Vorschlag von Dipl.-Ing. Christian D. León zurück.

	Szenario									
	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10
	„Gesellschaft in der Krise“	„Wir gegen die anderen“			„Protektionismus“	„Kuschelgesellschaft“	„Prinzip Hoffnung“		„Prosperität in gespaltener Gesellschaft“	
A. Regierung:	A1 ‚patriotisch‘				A3 ‚sozial‘				A2 ‚wirtschaftsorient‘	
B. Außenpolitik:	B3 Konflikt				B2 Rivalität	B1 Kooperation	B2 Rivalität		B1 Kooperation	
C. Wirtschaft:	C1 sinkend	C2 stagnierend					C3 dynamisch			
D. Wohlstandsverteil.:	D2 starke Kontraste	D1 ausgewogen					D2 starke Kontraste			
E. Soz. Zusammenhalt:	E3 Unruhen	E1 sozialer Frieden							E2 Spannungen	
F. Soziale Werte:	F3 Familie		F2 Solidarität				F1 Leistung			

Abb. 3.18 Tableau-Format mit separater Deskriptorlistung für die Somewhereland-Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung)

In den Titelzeilen der Tableaus sind Szenarien-Titel (oder Mottos) eingetragen, die den Wesenskern des Szenarios in prägnanter Weise verdichten. Diese Titel sind kein Ergebnis der CIB-Auswertung, sondern sie entstehen durch Interpretation der Szenarien. Mehrere Szenarien mit ähnlichem Charakter können auf diese Weise auch mittels eines gemeinsamen Titels zu einer Szenariofamilie zusammengefasst werden. Die einzelnen Szenarien innerhalb der Szenariofamilie präsentieren sich dann als Untervarianten zum verbindenden Titel. Oft deutet sich ein geeigneter Titel bereits durch die Lektüre des Szenarios an. Hilfreich kann auch der Blick auf das Einflussdiagramm des Szenarios sein (oder auf dessen tabellarische Entsprechung), um ein Verständnis der Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Szenario zu erlangen und daraus Inspiration für die Titelwahl zu gewinnen. Gelegentlich findet man auch, dass bestimmte Ausprägungen ausschließlich in einem einzigen Szenario oder einer einzigen Szenariofamilie auftreten und daher als charakteristische Merkmale betrachtet werden können, die sich als Grundmotiv für die Titelwahl anbieten. Zum Beispiel treten „C1 sinkende Wirtschaftsleistung“ und „E3 Unruhen“ nur in Szenario Nr. 1 auf und standen daher für den in Abb. 3.17/Abb. 3.18 gewählten Titel Pate. „A2 wirtschaftsorientiert“ sowie „E2 Spannungen“ treten nur in der Szenariofamilie Nr. 9/Nr. 10 auf und prägen daher auch die Auffassung von diesen Szenarien. Ein besonders gründlicher, aber auch aufwändiger Weg zur Titelfindung ist die Formulierung einer Storyline zum Szenario und dann die Zuspitzung der Storyline zu einem Titel. Das Vorgehen zur Storyline-Entwicklung wird in Abschn. 4.6 detailliert besprochen.

Szenario Nr. 10 knüpft an das Testszenario an, anhand dessen die CIB-Konsistenzprüfung in Abb. 3.12 und 3.14 erläutert wurde. Szenario Nr. 10 spiegelt das ursprüngliche Testszenario hinsichtlich der Deskriptoren A, B, C und F wieder, berücksichtigt aber die Änderung bei Deskriptor D, deren Notwendigkeit in Abb. 3.12 deutlich wurde, und bereinigt überdies auch die Folgeinkonsistenz bei Deskriptor E, die nach der Korrektur von D in Abb. 3.14 entstand. Mit diesen Änderungen ist dann schließlich die vollständige Konsistenz des Szenarios erreicht, wie sein Erscheinen in der Lösungsliste zeigt. Das zugehörige Einflussdiagramm ist in Abb. 3.19 zu sehen.

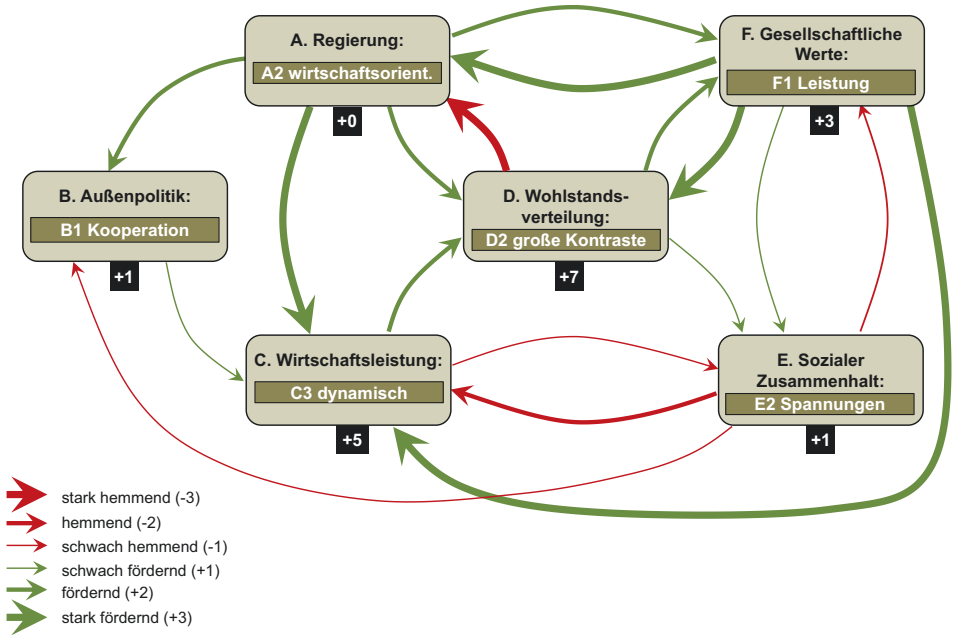


Abb. 3.19 Einflussdiagramm des Somewhereland-Szenarios Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung)

In Abb. 3.19 sind mehrere Aspekte beachtenswert: Wie zu erwartet war sorgt der CIB-Algorithmus dafür, dass in einem konsistenten Szenario kein Deskriptor eine ausgesprochen schlechte Wirkungssumme aufweist. Dies bedeutet aber nicht, wie Abb. 3.19 und die zuvor gezeigten Einflussdiagramme suggerieren könnten, dass Wirkungssummen in konsistenten Szenarien grundsätzlich nicht-negativ sind,[14] oder dass inkonsistente Deskriptoren grundsätzlich negative Wirkungssummen besitzen. Da das CIB-Konsistenzprinzip als vergleichende Forderung an die Wirkungssummen angelegt ist, entscheidet sich die Konsistenz eines Deskriptors erst durch den Vergleich seiner Wirkungssumme mit den Wirkungssummen, die die anderen Ausprägungen des Deskriptors erreichen würden. Diese sind im Einflussdiagramm nicht direkt zu sehen, sodass die Höhe der Wirkungssumme im Einflussdiagramm nur ein erster Hinweis darauf ist, ob für den betreffenden Deskriptor Konsistenz vorliegt oder nicht. Letztlich müssen aber die Wirkungssummen der Alternativ-Ausprägungen berechnet und verglichen werden, was am einfachsten durch die tabellarische Konsistenzprüfung erfolgt.

Abb. 3.19 zeigt weiter, dass in Einflussdiagrammen von konsistenten Szenarien durchaus auch hemmende (rote) Einflüsse auftreten können. Die Konsistenzbedingung garantiert jedoch, dass die aktive Ausprägung trotz der Hemmung eine gute Wahl war, entweder

[14] Sie sind es allerdings häufig und tatsächlich immer, falls die Cross-Impacts die sogenannte Standardisierungsbedingung erfüllen (vgl. Weimer-Jehle W. (2009): Properties of Cross-Impact Balance Analysis, arXiv:0912.5352v1 [physics.soc-ph]Property XVIII).

weil den hemmenden Einflüssen hinreichend fördernde Einflüsse gegenüberstehen, oder weil die alternativen Ausprägungen des Deskriptors in ihren Wirkungssummen noch schlechter oder jedenfalls nicht besser abscheiden würden. So weist Abb. 3.19 zum Beispiel aus, dass die angenommene dynamische Wirtschaftsentwicklung eine Hemmung aufgrund der sozialen Spannungen erfährt (die zu einer Verschlechterung des Investorenvertrauens beitragen, das Konsumklima beeinträchtigen und den Betriebsfrieden in den Unternehmen stören können). Auf der anderen Seite sprechen mit der wirtschaftsfreundlichen Politik, den kooperativen Außenbeziehungen und der leistungsorientierten Kultur aber so viele gewichtige Gründe für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung, dass die Annahme einer ungünstigeren Wirtschaftsentwicklung fragwürdiger wäre als die im Szenario gesetzte günstige Wirtschaftsentwicklung.

3.6 Kennwerte für CIB-Szenarien

Die Kernfunktion der CIB besteht wie beschrieben darin, die Konsistenz eines Szenarios zu bejahen oder zu verneinen. Daneben liefert die CIB aber bei diesem Prüfungsprozess zahlreiche Nebeninformationen, die für das Verständnis und die Beurteilung des Szenarios ebenfalls nützlich sein können.

3.6.1 Der Konsistenzwert

Der Konsistenzwert ist der wichtigste Kennwert in der CIB-Praxis. Er bestimmt mit seinem Vorzeichen die zweiwertige Aussage „konsistent“ oder „nicht konsistent“ und erlaubt darüber hinaus aber auch eine Abstufung der Konsistenzbewertung auf einer ganzzahligen Skala. Ein Konsistenzwert kann sowohl für Deskriptoren als auch für Szenarien bestimmt werden.

Konsistenzwert eines Deskriptors

Wie in Abschn. 3.4.3 ausgeführt ist es das entscheidende Konsistenzkriterium der CIB, dass die Wirkungssumme einer aktiven Ausprägung von keiner Wirkungssumme einer nichtaktiven Ausprägung des gleichen Deskriptors übertroffen wird. Es liegt also nahe, den Grad der Konsistenz darüber zu definieren, um welchen Wert die Wirkungssumme der aktiven Ausprägung die höchste Wirkungssummen der nichtaktiven Ausprägungen des gleichen Deskriptors übertrifft. Das können wir an den Wirkungsbilanzen der Deskriptoren ablesen. Die Wirkungsbilanzen des schon bekannten Testszenarios [A2 B1 C3 D1 F1 E1] können wir in Abb. 3.16 ablesen und in Abb. 3.20 zusammenfassen (aktive Ausprägungen und ihre Wirkungssummen sind invertiert dargestellt).

Im Fall von Deskriptor A hat die Wirkungssumme der aktiven Ausprägung A2 den Wert + 3. Die Wirkungssummen der nichtaktiven Ausprägungen haben die Werte 0 für A1 und − 3 für A3. Der Vorsprung der aktiven Wirkungssummen gegenüber der höchsten Wirkungssumme aller nichtaktiven Ausprägungen beträgt $+3 - \mathrm{Max}\{0,-3\} = +3 - 0 = +3$.

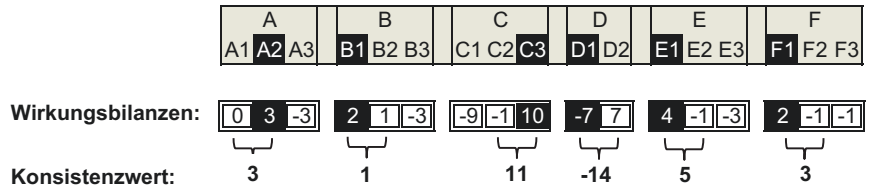


Abb. 3.20 Konsistenzwerte der Deskriptoren für das Testszenario. (Quelle: eigene Darstellung)

Dieser Vorsprung wird als Konsistenzwert von Deskriptor A, oder kurz als Konsistenz von A bezeichnet. Entsprechend berechnen sich die Konsistenzwerte für die anderen Deskriptoren. Der Konsistenzwert für Deskriptor D fällt negativ aus, was seine Inkonsistenz ausdrückt.

Zusammenfassend bedeutet diese Definition, dass der Konsistenzwert für konsistente Deskriptoren mindestens 0 ist. Je höher der Konsistenzwert ist, desto eindeutiger ist der Plausibilitätsvorsprung der aktiven Ausprägung gegenüber ihren Alternativen. Negative Konsistenzwerte bezeichnen inkonsistente Deskriptoren, denn negative Werte zeigen an, dass ein Wechsel der aktiven Ausprägung zu einem Gewinn für die Wirkungssumme des betreffenden Deskriptors führen kann. Entsprechend ist hier der Mangel an Plausibilität umso ausgeprägter, desto negativer dieser Wert ausfällt.

Konsistenzwert eines Szenarios

Das Ergebnis der Konsistenzwert-Berechnung für die Deskriptoren ist auch die Grundlage für die Konsistenzbewertung des Szenarios als Ganzes. Wie bereits in Abschn. 3.4.2 ausgeführt fordert die CIB, dass die innere Logik des Szenarios keine Schwachstelle aufweisen darf. Das Szenario muss daher nach dem Deskriptor mit der geringsten Konsistenz beurteilt werden und der Konsistenzwert für das Szenario als Ganzes wird somit als das Minimum der Konsistenzwerte aller Deskriptoren definiert. Für das Testszenario nehmen die Deskriptor-Konsistenzen K_D laut Abb. 3.20 folgende Werte an:

$$K_D = [3,\ 1,\ 11,\ -14,\ 5,\ 3].$$

Der Konsistenzwert des Szenarios [A2 B1 C3 D1 F1 E1] beträgt also

$$K_S = \min\{K_D\} = -14,$$

womit es als deutlich inkonsistentes Szenario gekennzeichnet ist. Als konsistent gilt ein Szenario, wenn es ausschließlich aus konsistenten Deskriptoren besteht und damit einen Szenario-Konsistenzwert von $K_S = 0$ oder höher aufweist.

Nichtberücksichtigung autonomer Deskriptoren

Deskriptoren, die nicht unter dem Einfluss anderer Deskriptoren stehen und daher eine leere Spalte aufweisen, repräsentieren in der CIB äußere Einflüsse auf das System (vgl.

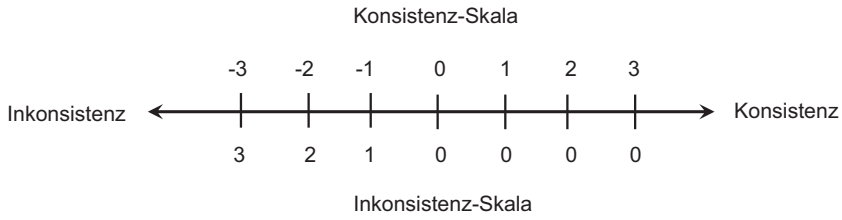


Abb. 3.21 Vergleich der Konsistenz- und Inkonsistenz-Skalen. (Quelle: eigene Darstellung)

Abschn. 6.1.2). Ihre Wirkungsbilanz besteht demnach unabhängig vom Szenario zwangsläufig aus Nullwerten und beinhaltet infolgedessen keine Informationen über die Szenario-Konsistenz. Autonome Deskriptoren bleiben daher bei der Bestimmung des Szenario-Konsistenzwerts außer Betracht. Somewhereland besitzt keinen autonomen Deskriptor.

Inkonsistenz-Skala und Inkonsistenz-Klassen

Der Inkonsistenzwert eines Deskriptors bzw. eines Szenarios beschreibt das Ergebnis der Konsistenz-Bewertung aus der Gegenperspektive: Ein Szenario mit dem Konsistenzwert − 4 hat den Inkonsistenzwert 4. Inkonsistenzwerte haben jedoch per Konvention keine negativen Werte, das heißt ein Szenario mit Konsistenzwert + 1 hat den Inkonsistenzwert 0 (vgl. Abb. 3.21). Dies soll dem Sprachgefühl Rechnung tragen, nachdem die Charakterisierung „Inkonsistenz 0“ die Abwesenheit von Inkonsistenz ausdrückt und daher generell alle konsistenten Szenarien umfassen sollte, unabhängig von ihrem möglicherweise unterschiedlichen Grad der positiven Konsistenz. Szenarien mit dem Inkonsistenzwert 0, 1, 2 usw. (Konsistenzwerte $\geq 0, -1, -2, \ldots$) werden abgekürzt als IK0-Szenarien, IK1-Szenarien, IK2-Szenarien usw. bezeichnet.

Inkonsistenzwerte beinhalten also keine neuen Informationen gegenüber den Konsistenzwerten. Sie bieten lediglich eine zusätzliche sprachliche Option, mit der die Verwendung negativer Kennwerte bei den inkonsistenten Szenarien vermieden werden kann.

Globale Inkonsistenz

Neben der hier beschriebenen Form des Inkonsistenzwerts existiert noch die in der CIB-Praxis selten verwendete Form der „globalen Inkonsistenz“, die sich nicht am inkonsistentesten Deskriptor orientiert, sondern die alle inkonsistenten Deskriptoren eines Szenarios mit einbezieht, indem die Inkonsistenzwerte aller inkonsistenten Deskriptoren eines Szenarios aufaddiert werden.[15] Für Szenarien mit nur einem inkonsistenten Deskriptor (wie im Fall des Testszenarios Abb. 3.20) ergibt sich dementsprechend kein Unterschied zwischen globaler oder gewöhnlicher (lokaler) Inkonsistenz. Konsistente Szenarien sind ebenso wie im Fall der gewöhnlichen Inkonsistenz durch den globalen Inkonsistenzwert 0 gekennzeichnet.

[15] Vgl. Weimer-Jehle W. (2006): Cross-Impact Balances: A System-Theoretical Approach to Cross-Impact Analysis. Technological Forecasting and Social Change, 73:4, Seite 344.

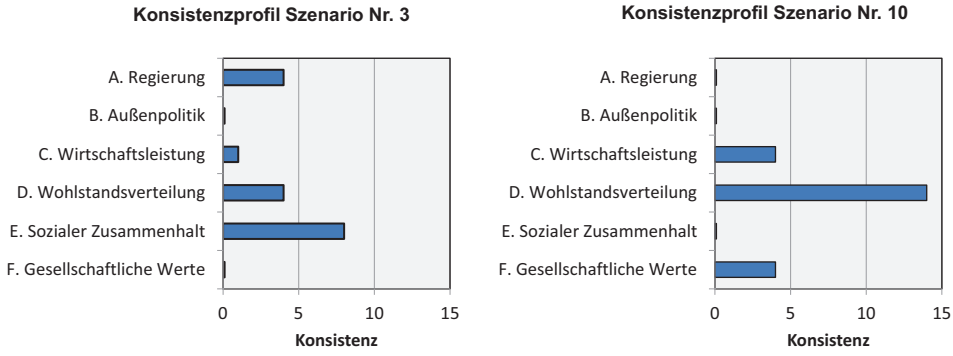
3.6.2 Das Konsistenzprofil

Als Konsistenzprofil wird die Zusammenstellung der Deskriptorkonsistenzwerte eines Szenarios bezeichnet. Die aus Abb. 3.20 zu entnehmenden Deskriptorkonsistenzen [3, 1, 11, – 14, 5, 3] des Testszenarios [A2 B1 C3 D1 F1 E1] sind also sein Konsistenzprofil. In diesem Fall ist die zentrale Botschaft des Konsistenzprofils recht offensichtlich, nämlich dass das betreffende Szenario inkonsistent ist und dass Deskriptor D dafür verantwortlich ist. Aber auch für konsistente Szenarien bietet das Konsistenzprofil aufschlussreiche Informationen. Abb. 3.22 zeigt die Konsistenzprofile der konsistenten Somewhereland-Szenarien Nr. 3 und Nr. 10. Die Profile wurden nach dem in Abb. 3.16 gezeigten Berechnungsschema und den Berechnungsvorschrift für die Deskriptorkonsistenzen (Abb. 3.20) bestimmt.

Man sieht, dass die Konsistenzwerte für die Deskriptoren innerhalb eines Szenarios in beiden Fällen stark streuen, und dies ist typisch für CIB-Szenarien. Die Deskriptor-Konsistenz kann als „Festigkeit“ der für diesen Deskriptor aktiven Ausprägung interpretiert werden. Das heißt, die aktive Ausprägung für die Wohlstandsverteilung in Szenario Nr. 10 (D2 – große Kontraste) ist eine sehr feste Annahme innerhalb dieses Szenarios, weil sie mit weitem Abstand die bessere Annahme als die Gegenannahme (D1 – Wohlstandsverteilung ausgeglichen) ist.

Konsistenzprofil und Szenariostabilität

Andererseits zeigen beide Szenarien auch Deskriptoren mit Konsistenz 0. Diese Deskriptoren sind *marginal konsistent* und die entsprechenden Szenario-Annahmen haben eine geringe Festigkeit: Mindestens eine andere Annahme für diese Deskriptoren ist ähnlich plausibel. Eine mögliche Interpretation der Festigkeiten ist, dass Systeme vermutlich am ehesten an den Deskriptoren geringer Festigkeit und insbesondere an den marginal



Szenario Nr. 3: [A1 B3 C2 D1 E1 F2] Szenario Nr. 10: [A2 B1 C3 D2 E2 F1]

Abb. 3.22 Beispiele für die Konsistenzprofile verschiedener Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung)

konsistenten Deskriptoren angreifbar sind und dort ihre Stabilität durch innere oder äußere Störungen am leichtesten verlieren können. Diese Deskriptoren könnten die „Sollbruchstellen" des Systemzustands sein, an dem sich das System bei Störungen von seinem bisherigen stabilen Zustand wegzubewegen beginnt und sich auf die Suche nach einem anderen stabilen Systemzustand begibt. Sie können daher auch als *marginal stabil* bezeichnet werden.

Konsistenzprofil und Urteilsunsicherheit

Aus ähnlichem Grund geben die Konsistenzprofile auch Hinweise darauf, welche Cross-Impact-Beurteilungen vor allem kritisch überprüft werden müssen, wenn die Konsistenz eines Szenarios im Rahmen einer Validierung hinterfragt werden soll. Bei Szenario Nr. 3 sind zum Beispiel Urteilsunsicherheiten in den Spalten der Deskriptoren A, D und E wenig relevant, da die Konsistenzwerte für die Deskriptoren so hoch sind, dass die Szenariokonsistenz bei diesen Deskriptoren auch dann nicht gefährdet wäre, wenn einzelne Cross-Impact-Urteile leicht revidiert werden müssten. Dagegen könnten in den Spalten der Deskriptoren B und F auch geringe Urteilsrevisionen dazu führen, dass die Konsistenz von Szenario Nr. 3 verloren geht.

Wie die Anwendungspraxis zeigt, ist es die Regel, dass CIB-Szenarien einen oder mehrere marginal stabile Deskriptoren enthalten. Szenarien ohne marginal stabile Deskriptoren sind eher die Ausnahme. Dies führt nach der Definition der Szenario-Konsistenz K_S in Abschn. 3.6.1 auch dazu, dass es der Regelfall ist, dass konsistente Szenarien den Konsistenzwert 0 tragen und Szenarien mit höheren Konsistenzwerten relativ selten sind. Auch bei den Somewhereland-Szenarien zeigen 9 von 10 Szenarien die Szenario-Konsistenz 0, was für diese Szenarien auf das Vorhandensein mindestens eines marginal stabilen Deskriptors hinweist. Die Tatsache, dass das Vorhandensein marginal stabiler Deskriptoren der Normalfall in CIB-Szenarien ist, kann als impliziter Kommentar der CIB-Methode zur Natur komplexer vernetzter Systeme aufgefasst werden: Die weitaus meisten dieser Systeme befinden sich demnach in der Regel in Systemzuständen, die mindestens einen Schwachpunkt für ihre Stabilität in sich tragen. Robust stabile Systeme müssen – aus der CIB-Perspektive – als Ausnahme verstanden werden.

3.6.3 Die Wirkungstotale

Die Wirkungstotale eines Szenarios ist als die Summe der Wirkungssummen aller aktiven Ausprägungen definiert. Für das schon bekannte Testszenario [A2 B1 C3 D1 E1 F1] beträgt die Wirkungstotale, wie Abb. 3.15 zeigt:

$$\mathrm{WT} = 3 + 2 + 10 - 7 + 4 + 2 = +14$$

Das identische Ergebnis erhält man auch, wenn man alle Kreuzungszellen in Abb. 3.15 addiert. Derselbe Wert ergibt sich auch, wenn man die Stärkewerte aller im Einflussdiagramm Abb. 3.11 eingetragenen Pfeile unter Beachtung ihres Vorzeichens addiert.

Die letztgenannte Berechnungsweise vermittelt auch die anschauliche Bedeutung der Wirkungstotalen: Szenarien, in denen zwischen den Deskriptoren zahlreiche und starke fördernde Beziehungen (grüne Pfeile in Abb. 3.11) und nur wenige hemmende Beziehungen (rote Pfeile) vorhanden sind, weisen dadurch auf eine starke innere Logik des Szenarios hin. Als Wirkungstotale ergeben sich hier hohe Werte. Szenarien mit niedriger Wirkungstotale entsprechen umgekehrt Einflussdiagrammen, in denen wenige oder schwache grüne Pfeile und zahlreiche und starke rote Pfeile, also hemmende Wirkungen aktiv sind, was auf eine schwache innere Logik des Szenarios hinweisen.

Ebenso wie der Konsistenzwert kann auch die Wirkungstotale für alle Szenarien berechnet werden, unabhängig davon ob sie konsistent oder inkonsistent sind. Während der Konsistenzwert Szenarien „lokal“ nach ihrem schwächsten Glied beurteilt, ergänzt die Wirkungstotale diese Beurteilung durch eine „globale“, das heißt das ganze Szenario bewertende Kennzahl. Szenarien hoher Konsistenz haben in der Tendenz auch eine relativ hohe Wirkungstotale. Jedoch ist der Zusammenhang nicht strikt, und darin liegt der zusätzliche Nutzen der Wirkungstotale als eigenständiger Kennwert.

Entscheidend für die Szenariobeurteilung ist in der CIB allerdings primär der Konsistenzwert, weswegen die Wirkungstotale in der Regel nur ergänzend zum Vergleich von Szenarien mit gleichem Konsistenzwert hinzugezogen wird: In einer Gruppe von Szenarien gleicher Konsistenz kann an den Wirkungstotalen abgelesen werden, welche von ihnen die höhere allgemeine logische Festigkeit aufweisen.

3.7 Datenunsicherheit und die Signifikanz von Analysebefunden

Grundsätzlich unterscheidet die CIB kategorisch zwischen konsistenten und inkonsistenten Szenarien. Jedoch ist zu bedenken, dass die Konsistenzbeurteilung der Szenarien auf den Cross-Impact-Daten beruht und diese gewöhnlich das Ergebnis von Schätzungen sind. Cross-Impact-Daten können daher in der Regel nicht als exakt und unbezweifelbar betrachtet werden, sondern es muss für sie eine gewisse Unsicherheit angenommen werden. Hauptursache für diese Unsicherheit ist, dass die Cross-Impact-Werte in der Regel nicht unmittelbar Evidenzen ausdrücken, sondern die bewertenden Expertinnen und Experten müssen eine mit Unsicherheit behaftete Übersetzung ihrer Wissensbestände auf die Cross-Impact-Skala leisten. Darüber hinaus führt die Nutzung einer ganzzahligen Bewertungsskala für die Stärkeneinschätzungen schon rein technisch zu Rundungsfehlern, da bei der Bewertung der Einflüsse ein als angemessen empfundener Zwischenwert („Stärke liegt zwischen 2 und 3“) auf- oder abgerundet werden muss.

Die Folge ist, dass auch die Wirkungsbilanzen, die über die Szenariokonsistenz entscheiden, Summen aus unsicheren Werten und damit selbst unsicher sind. Es gibt daher gute Gründe, die Konsistenzbedingung in der Praxis nicht als mathematisch scharfe Abgrenzung zu interpretieren, sondern eine *Signifikanzgrenze* für die Inkonsistenz einzuführen. Eine Inkonsistenz unterhalb der Signifikanzgrenze ist als *marginale Inkonsistenz* zu werten und die betreffenden Szenarien können nicht sicher verworfen werden.

3.7.1 Die Unsicherheitsspanne von Cross-Impact Daten

Die Höhe der Unsicherheitsspanne kann von Fall zu Fall verschieden sein. Es gibt jedoch empirische Anhaltspunkte darüber, welche Unsicherheitsspanne als typisch betrachtet werden kann. Diese werden aus dem systematischen Vergleich der Einschätzungen unterschiedlicher Expertinnen und Experten zur gleichen Einflussbeziehung gewonnen, was in Abschn. 6.3.3 näher beschrieben wird. Im Ergebnis deuten die Erfahrungen darauf hin, dass ein Szenario nur dann als *sicher* inkonsistent verworfen werden kann, wenn sein Inkonsistenzwert die Signifikanzschwelle

$$IK_S \approx \frac{1}{2}\sqrt{N-1} \qquad \text{M4}$$

überschreitet. In der Somewhereland-Matrix mit N = 6 Deskriptoren sind daher IK1-Szenarien noch nicht sicher inkonsistent, sondern *marginal inkonsistent*, während IK2-Szenarien bereits als signifikant inkonsistent gelten müssen (Tab. 3.5).
Diese Orientierungswerte gelten für Cross-Impact-Bewertungen mit durchschnittlicher Urteilsunsicherheit. Im Einzelfall, zum Beispiel bei besonders schwer einschätzbaren Systembeziehungen, können auch abweichende Werte angemessen sein.

3.7.2 Signifikanz in der Ergebnisinterpretation

Die Einsicht, dass marginal inkonsistente Szenarien nicht sicher verworfen werden können, muss bei der Interpretation der Befunde einer CIB-Analyse berücksichtigt werden. Befunde aller Art, die sich nur auf die IK0-Szenarien stützen, können zunächst nur als Hinweise auf bestimmte Sachverhalte interpretiert werden. Als signifikant kann ein Befund erst dann gelten, wenn er sich auch in den Szenarien mit marginaler Inkonsistenz bestätigt. Dies bedeutet zum Beispiel:

- Zur Gewinnung eines möglichst vollständigen Szenariensatzes von Zukunftsmöglichkeiten können auch marginal inkonsistente Szenarien in Betracht gezogen werden.
- Umgekehrt ist auf Grund der Datenunsicherheit nicht auszuschließen ist, dass ein IK0-Szenario diesen Status nur infolge von Bewertungsunsicherheiten erreicht hat.

Tab. 3.5 Schwellenwerte der Deskriptorzahl für die Signifikanz der Inkonsistenzklassen. (Quelle: eigene Darstellung)

IK	N
1	< ca. 5
2	< ca. 17
3	< ca. 37

Daher ist es legitim, als konsistent ausgewiesene Szenarien zu überprüfen und Szenarien, die nach eingehender Prüfung aus gutem Grund als unplausibel eingestuft werden, trotz der formalen Konsistenzqualifizierung auszuschließen.

- Alle aus der Menge der IK0-Szenarien abgeleiteten Befunde, wie zum Beispiel
  - Ausprägung X tritt in keinem der Szenarien auf und ist daher nicht Teil des Zukunftsraums
  - Ausprägung X tritt nur zusammen mit Ausprägung Y auf
  - Ausprägung X ist robust, das heißt sie ist Bestandteil aller Szenarien, und ist daher als wahrscheinliche Entwicklung anzunehmen, etc.

  können nur dann als signifikanter Befund gelten, wenn sie sich auch bei Hinzunahme der marginal inkonsistenten Szenarien bestätigen.

Unsicherheiten in Folge von Expertendissens müssen bei der Interpretation noch gesondert beachtet werden (siehe Abschn. 4.5).

3.7.3 Sonstige Unsicherheitsquellen

Neben den Bewertungsunsicherheiten gibt es auch noch andere Gründe dafür, leicht inkonsistente Szenarien nicht kategorisch aus der Betrachtung auszuschließen. Die CIB unterstellt konzeptionell, dass sich das Verhalten aller Deskriptoren ausschließlich durch ihre gegenseitigen Einflussbeziehungen bestimmt. Tatsächlich existieren aber fast immer auch noch mindestens schwache äußere Einflüsse von Faktoren, die aus der CIB-Analyse ausgeschlossen wurden. Diese externen Einflüsse würden, wenn sie doch berücksichtigt würden, zu kleinen Änderungen in den Wirkungsbilanzen führen, die dann auch leichte Verschiebungen bei den Konsistenzwerten der Szenarien verursachen. Wie im Fall der Bewertungsunsicherheiten bedeutet dies, dass die Konsistenzbedingung $K_S \geq 0$ als unscharfe Bedingung interpretiert werden sollte.

Literatur

Gausemeier, J., Fink, A., & Schlake, O. (1998). Scenario management: An approach to develop future potentials. *Technological Forecasting and Social Change, 59*, 111–130.

Gordon, T. J., & Hayward, H. (1968). Initial experiments with the cross impact matrix method of forecasting. *Futures, 1*(2), 100–116.

Honton, E. J., Stacey, G. S., & Millet, S. M. (1985). *Future scenarios – The BASICS computational method* (Economics and policy analysis occasional paper, Bd. 44). Batelle Columbus Division.

Johansen, I. (2018). Scenario modelling with morphological analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 126*, 116–125.

Kosow, H., Weimer-Jehle, W., León, C. D., & Minn, F. (2022). Designing synergetic and sustainable policy mixes – A methodology to address conflictive environmental issues. *Environmental Science and Policy, 130*, 36–46.

Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *The Annals of Mathematics, 54*, 286–295.
von Reibnitz, U. (1987). *Szenarien – Optionen für die Zukunft*. McGraw-Hill.
Rhyne, R. (1974). Technological forecasting within alternative whole futures projections. *Technological Forecasting and Social Change, 6*, 133–162.
Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 73*(4), 334–361.
Weimer-Jehle, W. (2009). *Properties of cross-impact balance analysis*. arXiv:0912.5352v1.
Weimer-Jehle, W., Deuschle, J., & Rehaag, R. (2012). Familial and societal causes of juvenile obesity – A qualitative model on obesity development and prevention in socially disadvantaged children and adolescents. *Journal of Public Health, 20*(2), 111–124.
Weitz, N., Carlsen, H., & Trimmer, C. (2019). *SDG synergies: An approach for coherent 2030 Agenda implementation*. Stockholm Environment Institute Brief.
Zwicky, F. (1969). *Discovery, invention, research through the morphological approach*. The Macmillan Company.

Portfolioanalyse

4

Die Basisleistung einer CIB-Analyse ist die Erstellung einer Gruppe von Szenarien, die zusammengenommen die Bandbreite der möglichen Zukunftsentwicklungen des Systems veranschaulichen. Die Szenarien zusammengenommen werden als *Szenarien-Portfolio* der Matrix bezeichnet. Die Durchführung dieser Basisanalyse ist aus der Methodenbeschreibung in Kap. 3 vertraut. Für viele Anwendungsfälle genügt dieses unmittelbare Ergebnis und die CIB-Analyse ist dann an diesem Punkt beendet. Es schließt sich die Nutzung der Analyseergebnisse durch den Adressatenkreis an, die aber nicht Gegenstands dieses Buches ist.

Eine weiterreichende Zielsetzung kann aber auch sein, durch die CIB-Analyse Erkenntnisse über das untersuchte System zu gewinnen. Dies erfordert eine analytische und interpretative Auseinandersetzung mit dem Portfolio und mit der Matrix, aus der es sich ableitet. In diesem Fall schließt sich an die Arbeitsphase der Szenarien-Konstruktion eine Phase der Ergebnisanalyse an.

Als Unterstützung für diesen Fall beschreibt das folgende Kapitel eine Reihe von typischen Analysemethoden, mit denen das Ziel, die CIB-Ergebnisse in Systemeinsichten umzusetzen, verfolgt werden kann, indem die Resultate so aufbereitet werden, dass sie einen gehaltvollen Input für die Systemreflektion ermöglichen. Diese Analysemethoden sind nicht Teil des Methodenkerns der CIB, dessen Darstellung mit Kap. 3 beendet ist. Vielmehr sind sie ergänzende Hilfsmethoden, die auf die spezifischen Möglichkeiten und Erfordernisse der CIB ausgelegt sind, grundsätzlich aber auch anders gestaltet werden könnten, ohne in Widerspruch zur CIB-Methodik zu geraten. Die in diesem Kapitel beschriebenen Analyseverfahren sind daher als Anregungen und als Beispiele zu verstehen.

Portfolios werden danach unterschieden, bis zu welchem Inkonsistenzgrad Szenarien zugelassen werden (Abschn. 3.6.1). Wenn nichts anderes vermerkt ist, verweist der Begriff „Portfolio“ im Folgenden stets auf das *IK0-Portfolio* einer Matrix, also auf alle Szenarien

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_4

mit dem Inkonsistenzwert 0 (IK0-Szenarien, vollständig konsistente Szenarien). In verschiedenen Fällen wird es aber auch angezeigt sein, das *IK1-Portfolio* zu betrachten. Dieses besteht aus allen Szenarien, die maximal einen Inkonsistenzwert 1 aufweisen, also aus allen IK0- und IK1-Szenarien. Das *IK2-Portfolio* besteht dementsprechend aus allen IK0-, IK1- und IK2-Szenarien.

4.1 Das Ordnen des Szenarien-Portfolios

Das typischerweise erhoffte Ergebnis der Basisanalyse ist ein überschaubares, aber nicht zu kleines Set von Szenarien, das eine Anzahl von stark unterschiedlichen Zukunftserzählungen enthält. Das Somewhereland-Portfolio kann hier weitgehend als Idealtyp gelten. Das Ergebnis einer CIB-Analyse entspricht in der Praxis durchaus häufig diesem Typ, jedoch bei weitem nicht immer. Hinweise dazu, was zu tun ist, wenn das Portfolio nicht dem Idealtyp entspricht, werden in Kap. 5 gegeben. Für das vorliegende Kapitel wollen wir aber von dem Fall ausgehen, dass das Auswertungsergebnis hinsichtlich der Szenarienzahl und -vielfalt den spezifischen Bedürfnissen der Analyse hinreichend entspricht und die Aufgabe nun darin besteht, maximale Erkenntnisse aus diesem günstigen Fall zu gewinnen.

So wie das einzelne Szenario eine Erzählung über *eine* mögliche Zukunft ist, so ist das Portfolio insgesamt eine implizite Erzählung über den Zukunftsraum eines Systems im Ganzen. Die Arbeit mit dem Portfolio hat das Ziel, diese implizite Erzählung zu erfassen und explizit zu machen. Was wir dabei erfassen, hängt jedoch von der Perspektive ab, aus der wir das Portfolio betrachten und ordnen. Die Perspektive drückt sich dabei im methodischen Instrumentarium aus, mit dem wir nach Ordnung und Sinn im Portfolio suchen. In Abschn. 4.1 werden daher verschiedene Methoden („Perspektiven“) zum Ordnen eines Portfolios beschrieben, die uns dabei unterstützen, die Botschaften des Portfolios zu „lesen“. Spezielle Projekterfordernisse können es aber auch erforderlich machen, weitere Perspektiven zu entwickeln.

4.1.1 Perspektive A: Wenn-dann-Ordnung

Eine häufige Aufgabenstellung für eine Szenarioanalyse ist die Frage, unter welchen Umfeldbedingungen sich ein *Zieldeskriptor,* der für den Adressatenkreis der Analyse von besonderem Interesse ist, günstig oder ungünstig entwickeln könnte. In diesem Fall ist ein Ordnungssystem in Form einer „Wenn-dann“ Fragestellung erforderlich, das die Reaktion des Zieldeskriptors auf sein Umfeld sichtbar macht.

Ausgangspunkt der Analyse ist die Entscheidung, mit welchem Deskriptor in der „Wenn“-Rolle und welchem Deskriptor in der „Dann“-Rolle der bestmögliche Erkenntnisgewinn im Sinn der Analyseziele erwartet werden kann. Naheliegend, aber nicht zwingend, ist die Wahl eines autonomen (unbeeinflussten) Deskriptors, der äußere Rahmenbedingungen abbildet, als „Wenn“-Deskriptor.

Somewhereland plus	A A1 A2 A3	B B1 B2 B3	C C1 C2 C3	D D1 D2	E E1 E2 E3	F F1 F2 F3	G G1 G2 G3
A. Regierung							
A1 patriotisch		-2 1 1	0 0 0	0 0	-2 1 1	0 0 0	
A2 wirtschaftsorientiert		2 1 -3	-2 -1 3	-2 2	0 0 0	2 -1 -1	
A3 sozial		0 0 0	0 2 -2	3 -3	2 -1 -1	-2 2 0	
B. Außenpolitik							
B1 Kooperation	0 0 0		-2 1 1		0 0 0	0 0 0	
B2 Rivalität	0 0 0		0 1 -1		1 0 -1	0 0 0	
B3 Konflikt	3 -1 -2		3 0 -3		3 -1 -2	-2 1 1	
C. Wirtschaftsleistung							
C1 sinkend	2 1 -3			-2 2	-3 1 2		
C2 stagnierend	-1 2 -1			0 0	0 0 0		
C3 dynamisch	0 0 0			-2 2	3 -1 -2		
D. Wohlstandsverteilung							
D1 ausgeglichen	0 0 0				3 -1 -2	-2 1 1	
D2 große Kontraste	0 -3 3				-3 1 2	2 -1 -1	
E. Sozialer Zusammenhalt							
E1 sozialer Friede	0 0 0	0 0 0	-2 -1 3			2 -1 -1	
E2 Spannungen	0 0 0	-1 0 1	1 1 -2			-1 0 1	
E3 Unruhen	2 -1 -1	-3 1 2	3 0 -3			-2 -1 3	
F. Gesellschaftliche Werte							
F1 Leistung	0 3 -3		-3 0 3	-3 3	-2 1 1		
F2 Solidarität	1 -2 1		-1 2 -1	2 -2	2 -1 -1		
F3 Familie	0 0 0		-1 2 -1	1 -1	2 -1 -1		
G. Globalpolitischer Trend							
G1 verschärfte Spannungen	2 -1 -1	-3 1 2	2 0 -2				
G2 Status quo	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
G3 gelingender Ausgleich	-2 1 1	2 1 -3	-2 -1 3				

Abb. 4.1 Die Matrix von Somewhereland-plus. (Quelle: eigene Darstellung)

Als Beispiel dient wieder die Matrix „Somewhereland“. Da die Somewhereland-Matrix keinen autonomen Deskriptor aufweist, wird sie für den Zweck dieses Kapitels um einen Deskriptor für den globalpolitischen Trend erweitert. Die erweiterte „Somewhereland-plus“-Matrix ist in Abb. 4.1 wiedergegeben. Somewhereland ist diesem globalen Trend ausgesetzt, hat aber umgekehrt als mittelgroßes Land keinen nennenswerten Einfluss darauf. Dementsprechend übt der neue Deskriptor G zwar Einflüsse aus (auf die Deskriptoren A, B und C) und seine Zeile enthält daher Daten, seine Spalte ist jedoch unbesetzt.

Außerdem gehen wir für diese Analyse davon aus, dass der Adressatenkreis dieser Somewhereland-Analyse nicht an der Frage der generellen Entwicklung des Landes interessiert ist, sondern dass sein Interesse speziell der Frage der wirtschaftlichen Entwicklung gilt. Dies bedeutet, dass Deskriptor Deskriptor „G. Globalpolitischer Trend“ unser „Wenn“-Deskriptor ist und „C. Wirtschaftsleistung“ als „Dann“-Deskriptor (Zieldeskriptor) dient.

Das IK0-Portfolio von Somewhereland-plus umfasst 16 Szenarien (gegenüber 10 für die einfache Somewhereland-Matrix), die in Tab. 4.1 im Kurzformat aufgeführt sind. Eine Erhöhung der Szenarienzahl ist nicht zwangsläufig, aber die Regel, wenn ein autonomer Deskriptor hinzugefügt wird (vgl. Abschn. 4.7.1).

Tab. 4.1 Die Szenarien von Somewhereland-plus im Kurzformat. (Quelle: eigene Darstellung)

Nr. 1 [A2 B2 C2 D2 E2 F1 G1]	Nr. 9 [A1 B2 C2 D1 E1 F2 G2]
Nr. 2 [A1 B3 C1 D1 E1 F2 G1]	Nr. 10 [A3 B2 C2 D1 E1 F2 G2]
Nr. 3 [A1 B3 C1 D2 E3 F3 G1]	Nr. 11 [A1 B3 C2 D1 E1 F2 G2]
Nr. 4 [A3 B1 C3 D2 E1 F1 G2]	Nr. 12 [A1 B3 C2 D1 E1 F3 G2]
Nr. 5 [A3 B2 C3 D2 E1 F1 G2]	Nr. 13 [A1 B3 C1 D2 E3 F3 G2]
Nr. 6 [A2 B1 C3 D2 E2 F1 G2]	Nr. 14 [A3 B1 C3 D2 E1 F1 G3]
Nr. 7 [A2 B2 C3 D2 E2 F1 G2]	Nr. 15 [A2 B1 C3 D2 E2 F1 G3]
Nr. 8 [A3 B1 C2 D1 E1 F2 G2]	Nr. 16 [A3 B1 C3 D1 E1 F2 G3]

Aus der Perspektive einer „Wenn-dann"-Analyse lässt sich das analytische Interesse in der Frage zusammenfassen, wie die Rahmenbedingungen den Zieldeskriptor beeinflussen und welche Unsicherheiten für diesen Zusammenhang bestehen. Um das Portfolio mit Blick auf diese Fragestellung zu ordnen, wird das Portfolio in erster Sortierordnung nach den Rahmenbedingungen (hier der autonome Deskriptor „G. Globalpolitischer Trend") und in zweiter Sortierordnung nach dem Zieldeskriptor (hier „C. Wirtschaftsleistung") sortiert. Das Ergebnis zeigt Abb. 4.2.

Durch diese spezielle Art, das Portfolio zu ordnen, wird die im Portfolio verborgene Antwort auf die gestellte Frage „lesbar":

- Unter den Bedingungen verschärfter globaler Spannungen (G1) könnte die Wirtschaftsleistung in Somewhereland sinken oder stagnieren, nicht aber dynamisch wachsen. Der Fall sinkender Wirtschaftsleistung ist dann zu erwarten, wenn Somewhereland sich unter Druck der Ereignisse zu dem Weg einer national orientierten, konfliktbetonten Politik entschließt.
- Im Status-quo-Fall (G2) ist hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung nichts auszuschließen. Sinkende Wirtschaftsleistungen sind charakteristisch mit dem Auftreten sozialer Unruhen korreliert. Stagnation ist unter diesen Rahmenbedingungen mit Gesellschaften assoziiert, in denen das Wohlstandsgefälle gering ist. Dynamisches Wachstum gedeiht dagegen unter diesen Bedingungen spezifisch auf dem Boden von leistungsorientierten Gesellschaften.
- Im Fall eines gelingenden globalen Ausgleichs (G3) deuten die in der Matrix berücksichtigten Faktoren und Systemzusammenhänge auf eine sichere wirtschaftliche Wachstumsphase in Somewhereland. Das verbindende Element aller diesen Fall betreffenden Szenarien sind die kooperativen Beziehungen zu den Nachbarn. Innenpolitisch können die Gesellschaften ähnlich ausgerichtet sein, wie im Fall dynamischen Wachstums unter globalen Status-quo-Bedingungen. Die günstigen globalen Rahmenbedingungen erlauben Wachstum in diesem Fall (und nur in diesem Fall) aber auch für weniger leistungsorientiert ausgerichtete Werthaltungen in der Gesellschaft.

Um die Ergebnisse abzusichern, sollten sie auch anhand des IK1-Portfolios der „Somewherland-plus" Matrix überprüft werden (vgl. Abschn. 3.7.2). Die beschriebenen Resultate sind nicht als politik- und wirtschaftswissenschaftliche Analyse, sondern lediglich als Demonstration der „Wenn-dann"-Perspektive zu betrachten.

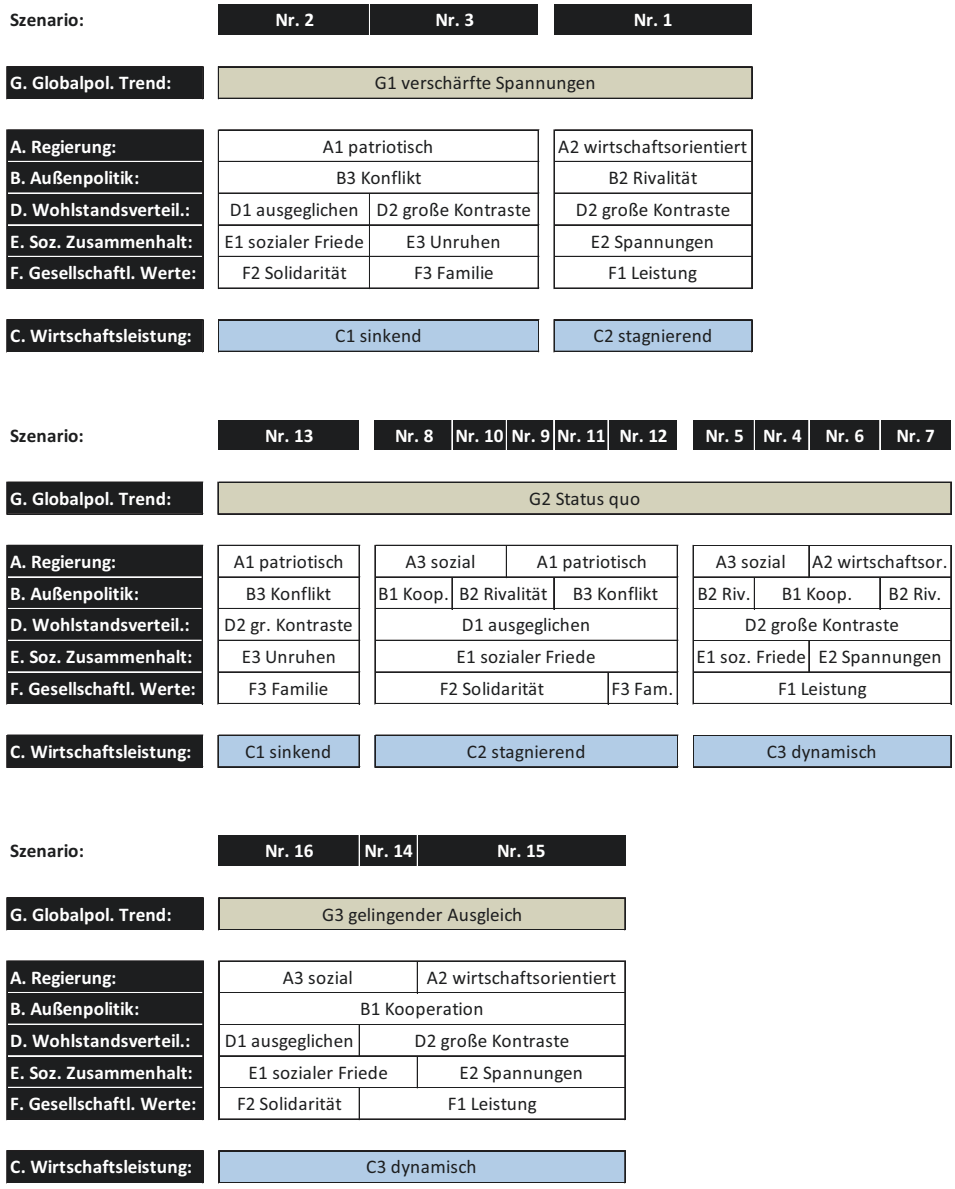


Abb. 4.2 Nach „Wenn-dann"-Perspektive geordnetes Portfolio „Somewhereland-plus". (Quelle: eigene Darstellung)

Das Ordnen des Portfolios mit Hilfe eines autonomen Deskriptors hat nur dann gute Aussichten, wesentliche Strukturen des Portfolios sichtbar zu machen, wenn der autonome Deskriptor einen wesentlichen Einfluss auf den Zieldeskriptor ausübt, entweder direkt durch Cross-Impacts auf den Zieldeskriptor oder indirekt durch Beeinflussung der wesent-

lichen Treiber des Zieldeskriptors. In umfangreicheren Analysen können auch mehrere autonome Deskriptoren und/oder mehrere Zieldeskriptoren auftreten. Das beschriebene Verfahren ist sinngemäß übertragen auch dann verwendbar.

Die „Wenn-dann"-Perspektive kann auch für Matrizen ohne autonome Deskriptoren fruchtbar angewendet werden, wenn das System einen Deskriptor mit herausragend hoher Prägekraft auf das Systemgeschehen enthält, der stattdessen verwendet werden kann.

4.1.2 Perspektive B: Ordnen nach Performance

Die Szenarien des Portfolios können auch danach geordnet werden, wie sie gegenüber einem vom Adressatenkreis als relevant erachteten Kriterium abschneiden. Beispiele für Kriterien sind:

- die Wünschbarkeit des Szenarios für eine bestimmte Personengruppe
- die Verträglichkeit des Szenarios mit einem bestimmten Leitbild oder einer Planung
- die Verschiedenheit des Szenarios zur Gegenwart
- die Verschiedenheit des Szenarios zu einer vorgegebenen Referenzzukunft.

Die Bewertung der Performance gegenüber dem gewählten Kriterium kann durch individuelle Beurteilung der einzelnen Szenarien vorgenommen werden. Insbesondere wenn eine größere Zahl von Szenarien zu bewerten ist, bietet sich aber stattdessen eine formalisierte Bewertung an. Dazu wird im ersten Schritt nicht die Performance der Szenarien selbst, sondern die Performance der Deskriptor-Ausprägungen bewertet. Wenn wir die Somewhereland-Szenarien von Abb. 3.17 hinsichtlich des Kriteriums „Gegenwartsunähnlichkeit" bewerten und beispielsweise davon ausgehen, dass sich die Gegenwart von Somewhereland am besten durch das Szenario Nr. 7 „Prinzip Hoffnung" mit dem Code [A3 B1 C3 D2 E1 F1] beschreiben lässt, liegt die in Abb. 4.3 gezeigte Bewertung der Deskriptor-Ausprägungen nahe:

Dabei wurden der Wert 0 für die Entsprechung mit der Gegenwart und der Wert 2 für deutliche Abweichung von der Gegenwart vergeben. Der Wert 1 wird bei Ausprägungen verwendet, die eine graduelle Differenz zum Gegenwartszustand beschreiben. Die Bewertungen können grundsätzlich auch durch das Projektteam erfolgen, mit höherer Legitimität jedoch durch eine Expertengruppe, oder Stakeholder oder durch den Adressatenkreis selbst. In jedem Fall ist es sinnvoll, Begründungen für die Bewertungen zu dokumentieren.

Nun können für alle Szenarien des Portfolios Indexwerte bestimmt werden, indem berechnet wird, wie viele Punktwerte jedes Szenario anhand der in Abb. 4.3 angegebenen Bewertungen akkumuliert. Szenario Nr. 1 aus Abb. 3.17 „Gesellschaft in der Krise" mit dem Code [A1 B3 C1 D2 E3 F3] akkumuliert $2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 = 10$ Punkte und ist damit besonders verschieden zur Gegenwart in Somewhereland.

Die Progression der Gegenwartsunähnlichkeit in der Szenarienfolge kann visualisiert werden, indem die Szenarien im Tableau in der in Abb. 4.4 gezeigten Reihenfolge angeordnet werden und die Ausprägungen, die nach Abb. 4.3 mit dem Wert 1 bewertet

Somewhereland	Gegenwartsunähnlichkeit
A. Regierung	
A1 „patriotisch“	2
A2 „wirtschaftsorientiert“	2
A3 „sozial“	0
B. Außenpolitik	
B1 Kooperation	0
B2 Rivalität	1
B3 Konflikt	2
C. Wirtschaftsleistung	
C1 sinkend	2
C2 stagnierend	1
C3 dynamisch	0
D. Wohlstandsverteilung	
D1 ausgeglichen	2
D2 große Kontraste	0
E. Sozialer Zusammenhalt	
E1 sozialer Friede	0
E2 Spannungen	1
E3 Unruhen	2
F. Gesellschaftliche Werte	
F1 Leistung	0
F2 Solidarität	2
F3 Familie	2

Abb. 4.3 Bewertung nach Unähnlichkeit mit dem Gegenwartszustand. (Quelle: eigene Darstellung)

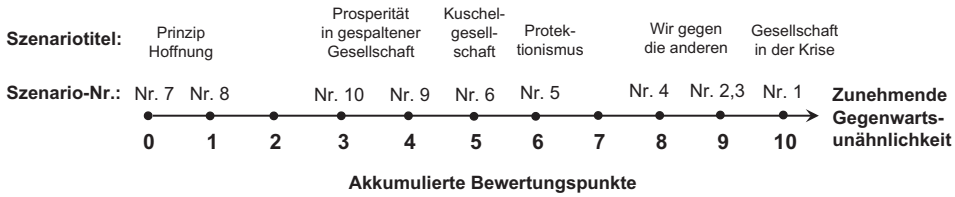


Abb. 4.4 Anordnung der Somewhereland-Szenarien auf einer Performance-Skala. (Quelle: eigene Darstellung)

wurden, hell und die mit dem Wert 0 bewerteten Ausprägungen dunkel getönt werden. Die besonders gegenwartsunähnlichen Ausprägungen (die „terra incognita“) bleiben weiß (Abb. 4.5). So wird unmittelbar ersichtlich, in welchen Bereichen man sich in den verschiedenen Szenarien auf Veränderungen einstellen muss.

Ein Anwendungsbeispiel für diese Methodik für die Bewertung der Verträglichkeit von CIB-Szenarien mit einem Leitbild bietet Kopfmüller et al. (2021). Eine entsprechende Anwendung nach dem Kriterium der Gruppen-Wünschbarkeit bietet Ayandeban (2016).

Prinzip Hoffnung Nr. 7,8		Prosperität in gespaltener Gesellschaft Nr. 10,9		Kuschelgesellschaft Nr. 6	Protektionismus Nr. 5	Wir gegen die anderen Nr. 4, 3, 2		Gesellschaft in der Krise Nr. 1
A. Regierung: A3 sozial		A. Regierung: A2 wirtschaftsorientiert		A. Regierung: A3 sozial		A. Regierung: A1 patriotisch		
B. Außenpolitik: B1 Koop.	B. Außenpolitik: B2 Rivalität	B. Außenpolitik: B1 Koop.	B. Außenpolitik: B2 Rivalität	B. Außenpolitik: B1 Koop.	B. Außenpolitik: B2 Rivalität	B. Außenpolitik: B3 Konflikt		
C. Wirtschaftsleistung: C3 dynamisch				C. Wirtschaftsleistung: C2 stagnierend				C. Wirtschaftsleistung: C1 sinkend
D. Wohlstandsverteilung: D2 große Kontraste				D. Wohlstandsverteilung: D1 ausgeglichen				D. Wohlstandsverteilung: D2 große Kontraste
E. Sozialer Zusammenhalt: E1 sozialer Friede		E. Sozialer Zusammenhalt: E2 Spannungen		E. Sozialer Zusammenhalt: E1 sozialer Friede				E. Sozialer Zusammenhalt: E3 Unruhen
F. Gesellschaftliche Werte: F1 Leistung				F. Gesellschaftliche Werte: F2 Solidarität		F. Gesellschaftliche Werte: F3 Familie		

Abb. 4.5 Somewhereland-Szenariotableau, geordnet nach Gegenwartsunähnlichkeit. (Quelle: eigene Darstellung)

4.1.3 Perspektive C: Kartografieren des Portfolios

Das Ziel dieser Perspektive ist es, die Szenarien eines Portfolios so auf einer „Landkarte" anzuordnen, dass ähnliche Szenarien benachbart und unähnliche Szenarien entfernt voneinander verortet werden. Dadurch werden „Regionen" des Portfolios sichtbar, in denen unterschiedliche Zukunftstypen vorherrschen. Letztlich geht es darum, sich von der Betrachtung einzelner Szenarien zu lösen und stattdessen danach zu streben, die übergreifende Struktur des Zukunftsraums zu erkennen. Die einzelnen Szenarien sind in dieser Perspektive „Probebohrungen" im Zukunftraum, die einzeln wenig aussagekräftig sind, zusammengenommen aber ein wertvolles Bild ergeben können.

Diese Analysetechnik hat ihre Wurzeln in einer traditionellen, intuitionsbasierten Szenariomethoden, dem Szenario-Achsenkreuz,[1] das daher zunächst skizziert wird, bevor ihre Übertragung auf die CIB-Analyse beschrieben wird.

Das Szenario-Achsenkreuz

Im traditionellen Szenario-Achsenkreuz werden auf Basis des Problemverständnisses der Beteiligten zwei Grundfragen der Zukunftsentwicklung des untersuchten Systems identifiziert und für jede der Grundfragen zwei diametral gegensätzliche Entwicklungsmöglichkeiten formuliert. Für eine Szenarioanalyse zur internationalen Kooperation und ihrer möglichen Zielrichtung könnte zum Beispiel das in Abb. 4.6 gezeigte Achsenkreuz gewählt werden.

[1] Siehe z. B. van 't Klooster und van Asselt (2006). Für eine kritische Perspektive siehe Ramirez und Wilkinson (2014).



Abb. 4.6 Beispiel für ein Szenario-Achsenkreuz (Das Beispiel ist an Arbeiten des IPCC zur Zukunft der globalen Klimagasemissionen angelehnt (Nakićenović et al., 2000)). (Quelle: eigene Darstellung)

Für jeden Sektor des Achsenkreuzes und die betreffende Kombination der Grundentwicklungen wird dann diskussionsbasiert ein Szenario ausgearbeitet. In Sektor I würde zum Beispiel ein Szenario beschrieben, in dem die internationalen Handelsinstitutionen gestärkt, nationale Regulationen abgebaut und Freihandelsabkommen geschlossen werden. In einem Szenario für Sektor II würde die internationale Kooperation ebenfalls gestärkt, aber mit der Hauptzielrichtung, internationale Klimaschutzabkommen zu schließen sowie andere Umweltschutzbelange kooperativ zu verfolgen.

Das Szenario-Achsenkreuz ist eine einfach und schnell anzuwendende Technik, die häufig gewählt wird, wenn aus bestimmten Gründen keine formalen Methoden eingesetzt werden sollen und besonderer Wert auf kreative Szenarienerstellung gelegt wird.

Das Szenario-Achsenkreuz in der CIB-Analyse

Der grundsätzliche Unterschied der CIB zur traditionellen Achsenkreuz-Methode besteht darin, dass die Szenarien in der CIB nicht intuitiv auf Basis der Einteilung des Achsenkreuzes entwickelt werden, sondern sie werden algorithmisch aus den Cross-Impact-Daten bestimmt. Im Anschluss daran kann das Achsenkreuz jedoch auch in der CIB als Hilfstechnik zur Ordnung des Portfolios Verwendung finden. Ebenso wie bei der traditionellen Anwendungsweise muss dazu als Erstes festgelegt werden, nach welchen Dimensionen das Achsenkreuz aufgespannt werden soll. Dies erfordert nicht nur ein Vorverständnis des Systemverhaltens, sondern bei dieser Wahl darf sich auch die spezielle Problemsicht ausdrücken, die zu der CIB-Analyse motiviert hat.

Als Beispiel verwenden wir wieder Somewhereland mit seinen zehn Szenarien und stellen uns die Frage, ob sich die somewhereländische Gesellschaft in Zukunft eher als eine Ansammlung von Individuen verstehen wird, die Ansprüche gegenüber dem Ganzen gelten machen, oder eher als eine Gemeinschaft, der sich die Individuen verpflichtet fühlen. Als Zweites fragen wir uns, ob es der Gesellschaft gelingen wird, ökonomisch, politisch und sozial funktional zu bleiben, oder ob sich dysfunktionale Tendenzen durchsetzen werden.

Somewhereland	Kollektiv (vs. Individuum)	Funktional (vs. disfunktional)
A. Regierung		
A1 „patriotisch“	1	0
A2 „wirtschaftsorientiert“	-1	0
A3 „sozial“	1	0
B. Außenpolitik		
B1 Kooperation	0	1
B2 Rivalität	0	0
B3 Konflikt	0	-1
C. Wirtschaftsleistung		
C1 sinkend	0	-1
C2 stagnierend	0	0
C3 dynamisch	0	1
D. Wohlstandsverteilung		
D1 ausgeglichen	1	0
D2 große Kontraste	-1	0
E. Sozialer Zusammenhalt		
E1 sozialer Friede	0	1
E2 Spannungen	0	0
E3 Unruhen	0	-1
F. Gesellschaftliche Werte		
F1 Leistung	-1	0
F2 Solidarität	1	0
F3 Familie	0	0

Abb. 4.7 Zweidimensionale Bewertung der Somewhereland-Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung)

Um die mit der CIB erstellten Szenarien diesen beiden Achsen zuordnen zu können, müssen die Ausprägungen der Deskriptoren vorab wie in Abschn. 4.1.2 durch Bepunktungen bewertet werden, nur dass dies nun für zwei Kriterien erfolgen muss. Die Bepunktungen drücken aus, ob die Ausprägung den Achsenmotiven entspricht (+ 1) oder den Gegenpolen zuzuordnen ist (− 1). Das Ergebnis könnte beispielsweise wie in Abb. 4.7 gezeigt ausfallen. Der Wert 0 wird vergeben, wenn die Ausprägung keinen eindeutigen Bezug zum Achsenmotiv besitzt.

Die Ausprägung „E1 – Sozialer Friede“ ist mit + 1 auf den Index „Funktional vs. dysfunktional“ bewertet, da sozialer Friede auf das Funktionieren der sozialen Institutionen und auf intakte soziale Ausgleichsmechanismen und Kooperation in der Gesellschaft schließen lässt. Die Ausprägung „E3 – Unruhen“ drücken das Gegenteil aus. Unruhen sind sowohl Folge als auch Ausdruck des Misserfolgs gesellschaftlicher Kooperations- und Verständigungsprozesse. Diese Ausprägung ist daher mit − 1 bewertet.

Für dieses Beispiel wurde mit dem Bewertungsintervall [− 1 … + 1] nur der grundsätzliche Bezug der Ausprägungen zu den Achsenmotiven bewertet. Bei erkennbarer Unterschiedlichkeit des Gewichts der bewerteten Ausprägungen für die Achsen-Themen kann aber wie bei der Cross-Impact-Bewertung auch eine stärker gespreizte Bewertungsskala (zum Beispiel − 2 … + 2 oder − 3 … + 3) angewendet werden.

Auf Basis der Ausprägungsbewertungen von Abb. 4.7 lassen sich nun die Szenarien durch Indexbildung für beide Dimensionen auf dem Achsenkreuz verorten. Das Szenario Nr. 6

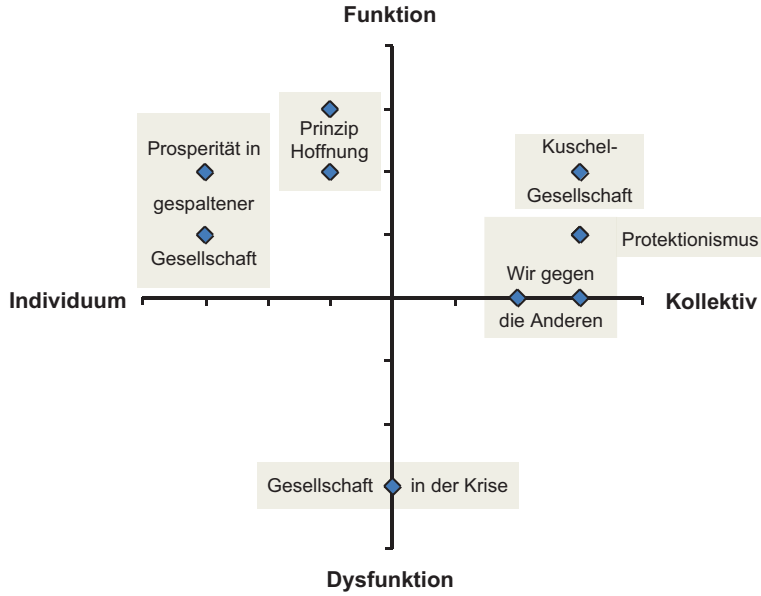


Abb. 4.8 Achsenkreuz der Somewhereland-Szenarien. (Quelle: eigene Darstellung)

„Kuschelgesellschaft" mit dem Code [A3 B1 C2 D1 E1 F2] erzielt einen Indexwert von + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = + 3 auf die Dimension „Kollektiv vs. Individuum" und einen Indexwert von 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = + 2 auf die Dimension „funktional vs. dysfunktional". Es wird daher im Achsenkreuz in Abb. 4.8 auf der Position [+ 3, + 2] eingetragen. Das Szenario „Protektionismus" hat die gleichen Koordinaten wie ein Szenario aus der Gruppe „Wir gegen die anderen". In diesem Fall überschneiden sich die grau markierten Szenariogruppen.

Gemäß den Ausprägungsbewertungen können Szenarien maximal Koordinaten von − 3 … + 3 auf der horizontalen wie auf der vertikalen Achse erreichen, da für beide Dimensionen drei Deskriptoren mit einer Bewertungsspanne von − 1 … + 1 Punkten bewertet wurden. Dieser Spielraum wird durch die Somewhereland-Szenarien auch vollständig ausgenutzt, weswegen ihnen eine gute Abdeckung des thematischen Raums, der durch das verwendete Achsenkreuz aufgespannt wird, attestiert werden kann.

Für eine korrekte Interpretation des Achsenkreuzes sollten die Einschränkungen einer summierenden Indexbildung beachtet werden. So wäre die Aussage, Szenario Nr. 8 (obere Markierung im Feld „Prinzip Hoffnung" in Abb. 4.8) beschreibe „die funktionalste Gesellschaft" unter den Somewhereland-Szenarien, eine Überinterpretation der Daten. Die Funktionalität einer Gesellschaft ist eine zu komplexe Eigenschaft, um valide durch einfache Addition von Einzeleigenschaften gemessen zu werden. Korrekt ist die zurückhaltende Beschreibung, dass Szenario Nr. 8 unter allen konsistenten Szenarien die höchste Anzahl von funktionalen Ausprägungen miteinander verbindet.

Die zehn Somewhereland-Szenarien hätte man auch durch direkte Interpretation auf diesem oder einem anderen Achsenkreuz einsortieren können. Gelegentlich mag die manuelle Interpretation sogar zu besser begründeten Einordnungen führen, weil sie individueller auf die Eigenheiten jedes Szenarios eingehen kann als das formale Verfahren. Der besondere

Vorteil des formalen Weges über die Bepunktung der Ausprägungen liegt darin, auch große Szenariomengen auf Basis einer einheitlichen Bewertungsgrundlage verarbeiten zu können. Insgesamt steht und fällt der Erfolg des Verfahrens mit einer inspirierten Wahl der Achsenthemen. Die Identifikation aussagekräftiger Achsenthemen kann durch statistische Verfahren unterstützt werden, zum Beispiel der Korrespondenzanalyse (Le Roux & Rouanet, 2010).

Spezielle Achsenkreuze: Wahrscheinlichkeit vs. Wirkung

Eine spezielle Form der Anwendung der Achsenkreuz-Methode entsteht, wenn die Szenariowahrscheinlichkeit und die Wirkung des Szenarios auf eine Planung oder Entscheidung als Achsenthemen gewählt werden. Das so entstehende Diagramm besteht nur aus einem Quadranten, da beide Größen positiv definiert sind. Dieses Diagramm kann helfen, aus einem etwas umfangreicheren Portfolio diejenigen Szenarien auszuwählen, die eine besondere Beachtung erfordern. Allerdings ist es in der Regel erforderlich, die Wahrscheinlichkeit und die Wirkung der Szenarien durch ein individuelles Assessment für jedes Szenario zu schätzen, da die CIB dazu keine direkte Aussage trifft. Die Methode eignet sich daher vor allem für mittelgroße Portfolios. Für kleine Portfolios ist ein Auswahlprozess überflüssig, für große Portfolios wäre ein individuelles Assessment der Szenarien zu aufwändig.

Als besonders relevant für die Nutzung in Planung und Entscheidungsfindung werden in der Regel die Szenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit und Wirkung ausgewählt, wobei auch darauf zu achten ist, dass die gewählten Szenarien substanziell unterschiedliche Zukünfte beschreiben. Ergänzend können außerdem ausgewählte geringwahrscheinliche Szenarien im Sinn einer Störfallanalyse hinzugezogen werden, wenn sie eine besonders hohe Wirkung entfalten (Abb. 4.9).

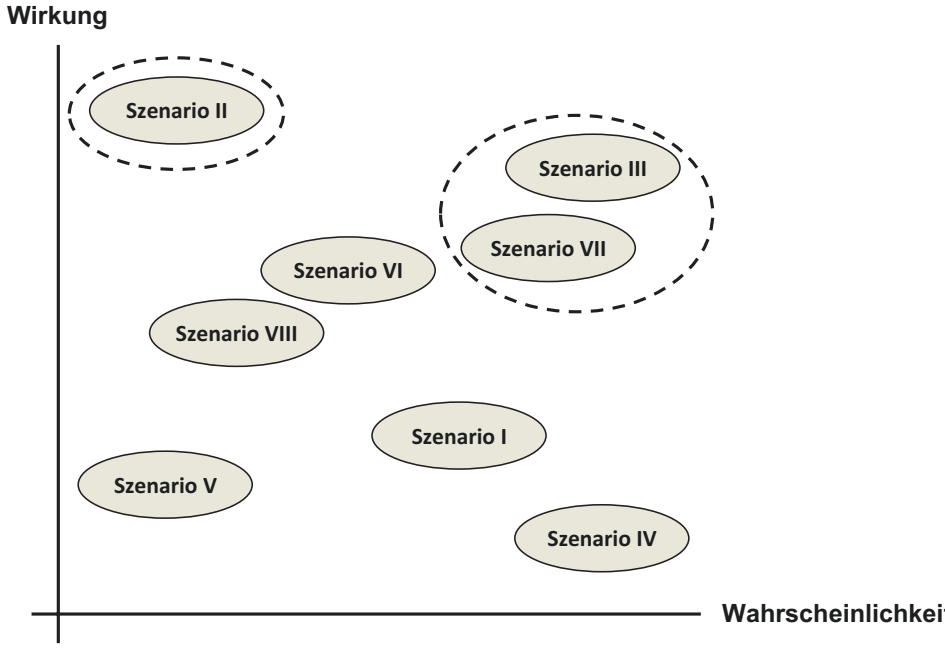


Abb. 4.9 Ordnen des Portfolios nach Wahrscheinlichkeit und Wirkung. (Quelle: eigene Darstellung)

Anwendungen dieser Form von Portfolioanalyse finden sich zum Beispiel bei Aschenbrücker und Löscher (2013) und Sardesai et al. (2019).

4.2 Aufklärung der Szenario-Logik

Da sich die CIB-Szenarien auf einfache Weise aus den Daten der Cross-Impact-Matrix ableiten, besteht immer die Möglichkeit, die Hintergründe für die Gestalt eines Szenarios aus der Cross-Impact-Matrix zu rekonstruieren. Dies vertieft das eigene Verständnis für die Szenarien und erleichtert es auch, die Szenarien überzeugend gegenüber Dritten zu kommunizieren.

4.2.1 Vorgehensweise

Ein kompaktes und auch bei großen Deskriptorzahlen anwendbares Instrument für die Logikaufklärung ist die Ermittlung der Kreuzungszellen der aktiven Ausprägungen in der Cross-Impact-Matrix. Dazu werden alle Zeilen und Spalten der aktiven Ausprägungen eines Szenarios in der Matrix markiert. Die Kreuzungszellen der Zeilen- und Spaltenmarkierungen werden anschließend noch besonders, zum Beispiel farblich, hervorgehoben. Die Kreuzungszellen einer Spalte geben an, welche Einflüsse zur Auswahl der betreffenden Ausprägung führen, und welche Gegeneinflüsse dabei überwunden wurden. Abb. 4.10 zeigt das Verfahren für das Somewhereland-Szenario Nr. 1 „Gesellschaft in der Krise“ mit dem Szenariocode [A1 B3 C1 D2 E3 F3]. Wirksame Einflüsse (Kreuzungszellen) sind invers dargestellt. Einflüsse, die das Szenario stabilisieren, sind grün, destabilisierende Einflüsse rot markiert.

An den Kreuzungszellen kann in diesem Fall durch das Studium der Spalte C1 abgelesen werden, dass sich die sinkende Wirtschaftsleistung (C1) in diesem Szenario durch die konfliktintensive Außenpolitik und die sozialen Unruhen begründet. Der gegen eine sinkende Wirtschaftsleistung wirkende Einfluss der familienorientierte Wertehaltung kann sich gegen diese Einflüsse nicht durchsetzen. Ähnlich lassen sich auch die Hintergründe aller anderen Szenariobestandteile ablesen.

Eine entsprechende Analyse ließe sich auch unter Verwendung der Einflussdiagramme durchführen. Allerdings werden diese für große Matrizen schnell unübersichtlich.

4.2.2 Die spezifische Cross-Impact-Matrix

Kompakter lassen sich die „Kraftflüsse“ innerhalb eines Szenarios zusammenfassen, wenn aus der Cross-Impact-Matrix eine *szenariospezifische Cross-Impact-Matrix* bereitet wird. Dazu werden aus der Cross-Impact-Matrix alle Zeilen und Spalten entfernt, die nicht zu den aktiven Ausprägungen des Szenarios zählen. Aus Abb. 4.10 wird so die in Abb. 4.11 gezeigte Darstellung.

Szenario Nr. 1 „Gesellschaft in der Krise„	A			B			C			D		E			F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	E1	E2	E3	F1	F2	F3
A. Regierung																	
A1 „patriotisch“				-2	1	1	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	0	0
A2 „wirtschaftsorientiert“				2	1	-3	-2	-1	3	-2	2	0	0	0	2	-1	-1
A3 „sozial“				0	0	0	0	2	-2	3	-3	2	-1	-1	-2	2	0
B. Außenpolitik																	
B1 Kooperation	0	0	0				-2	1	1			0	0	0	0	0	0
B2 Rivalität	0	0	0				0	1	-1			1	0	-1	0	0	0
B3 Konflikt	3	-1	-2				3	0	-3			3	-1	-2	-2	1	1
C. Wirtschaftsleistung																	
C1 sinkend	2	1	-3							-2	2	-3	1	2			
C2 stagnierend	-1	2	-1							0	0	0	0	0			
C3 dynamisch	0	0	0							-2	2	3	-1	-2			
D. Wohlstandsverteilung																	
D1 ausgeglichen	0	0	0									3	-1	-2	-2	1	1
D2 große Kontraste	0	-3	3									-3	1	2	2	-1	-1
E. Sozialer Zusammenhalt																	
E1 sozialer Friede	0	0	0	0	0	0	-2	-1	3						2	-1	-1
E2 Spannungen	0	0	0	-1	0	1	1	1	-2						-1	0	1
E3 Unruhen	2	-1	-1	-3	1	2	3	0	-3						-2	-1	3
F. Gesellschaftliche Werte																	
F1 Leistung	0	3	-3				-3	0	3	-3	3	-2	1	1			
F2 Solidarität	1	-2	1				-1	2	-1	2	-2	2	-1	-1			
F3 Familie	0	0	0				-1	2	-1	1	-1	2	-1	-1			

Abb. 4.10 Ursachenaufklärung für Somewhereland-Szenario Nr. 1 „Gesellschaft in der Krise“. (Quelle: eigene Darstellung)

Nr. 1 Gesellschaft i.d. Krise	A1	B3	C1	D2	E3	F3
A. Regierung						
A1 „patriotisch“		1	0	0	1	0
B. Außenpolitik						
B3 Konflikt	3		3		-2	1
C. Wirtschaftsleistung						
C1 sinkend	2			2	2	
D. Wohlstandsverteilung						
D2 große Kontraste	0				2	-1
E. Sozialer Zusammenhalt						
E3 Unruhen	2	2	3			3
F. Gesellschaftliche Werte						
F3 Familie	0		-1	-1	-1	

Abb. 4.11 Spezifische Cross-Impact-Matrix für das Somewhereland-Szenario Nr. 1. (Quelle: eigene Darstellung)

Nr. 1 Gesellschaft i.d. Krise	A1	B3	C1	D2	E3	F3
A. Regierung A1 „patriotisch“		1			1	
B. Außenpolitik B3 Konflikt	3		3			1
C. Wirtschaftsleistung C1 sinkend	2			2	2	
D. Wohlstandsverteilung D2 große Kontraste					2	
E. Sozialer Zusammenhalt E3 Unruhen	2	2	3			3
F. Gesellschaftliche Werte F3 Familie						

Abb. 4.12 Positiver Anteil der spezifischen Cross-Impact-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung)

Noch stärker auf diejenigen Einflüsse konzentriert, die den Begründungshintergrund für ein konsistentes Szenario bilden, wird diese Darstellung, wenn ausschließlich die positiven Einflüsse notiert werden, denn die negativen Einflüsse konnten sich schließlich in dem betreffenden Szenario nicht durchsetzen und tragen daher nicht zur Szenario-Logik bei (Abb. 4.12).

Die Aussagekraft der Szenariobegründungen kann noch weiter erhöht werden, wenn bei der Erstellung der Cross-Impact-Matrix auch Erläuterungstexte gesammelt wurden und die Rechtfertigungen für die einzelnen Ausprägungen eines Szenarios somit auch Kurzfassungen der Cross-Impact-Erläuterungen einschließen können (Abb. 4.13).

Diese tabellarische Darstellung kann alternativ auch grafisch umgesetzt werden (Abb. 4.14). Anders als beim Einflussdiagramm, das die ein- und ausgehende Einflüsse für alle Deskriptoren verzeichnet, werden für die Begründungskonstruktion nur die Einwirkungen auf den Deskriptor eingetragen, dessen Ausprägung begründet werden soll (hier Deskriptor „E. Sozialer Zusammenhalt“).

Eine spezielle Einsatzmöglichkeit für die Logikaufklärung entsteht, wenn Cross-Impact-Daten durch Expertenbefragung erhoben wurden und die Szenarien dann zur Validierung mit den Expertinnen und Experten diskutiert werden. Die Logikaufklärung erleichtert es dann, die Szenarien zu begründen und bei Zweifel an ihrer Plausibilität die Elemente der Matrix zu identifizieren, die für die bezweifelten Szenariobestandteile verantwortlich sind. Diese Funktion der Logikaufklärung wird in Abschn. 6.4.5, Abschnitt Allgemeine Empfehlungen – Iteration und Szenarienvalidierung näher besprochen.

Szenario Nr. 1 „Gesellschaft in der Krise“ Begründung für Ausprägung E3 - Sozialer Zusammenhalt: Unruhen		
+ Unterstützende Entwicklungen		
• A1 - Regierung: patriotisch	(+1)	„Die patriotisch orientierte Partei von Somewhereland führt die Amtsgeschäfte traditionell in einem autoritären Regierungsstil und häufig zulasten der Bürgerrechte. Dies kann zu Spannungen oder sogar zu Unruhen führen.“
• C1 - Wirtschaftsleistung: sinkend	(+2)	„Die mit einer sinkenden Wirtschaftsleistung verbundenen Einschränkungen, sozialen Härten und Zukunftsängsten sind schwere Belastungen für den sozialen Frieden in Somewhereland und drohen den sozialen Zusammenhalt im Land zu zerrütten.“
• D2 - Wohlstandsverteilung: große Kontraste	(+2)	„Eine unausgeglichene Wohlstandsverteilung führt dazu, dass sich die breite Bevölkerung unfair behandelt fühlt und davon überzeugt ist, nicht angemessen am Wirtschaftsergebnis beteiligt zu werden. Dies untergräbt den sozialen Frieden.“
- Gegenwirkende Entwicklungen		
• B3 - Außenpolitik: Konflikt	(-2)	„Die Außenpolitik bleibt nicht ohne Einfluss auf das soziale Klima in Somewhereland. Äußere Spannungen lassen die Somewhereländer zusammenrücken, je bedrohlicher, desto stärker.“
• F3 - Gesellschaftliche Werte: Familie	(-1)	„Die gesellschaftlichen Werte beeinflussen das Klima einer Gesellschaft und damit auch ihre Fähigkeit zum Zusammenhalt. Familienorientierung sucht den sozialen Frieden als notwendiges Umfeld für die Wohlfahrt von Kindern und anderer schutzbedürftiger Familienmitglieder.“

Abb. 4.13 Begründungsformular für die Ausprägung „E3 – Sozialer Zusammenhalt: Unruhen“. (Quelle: eigene Darstellung)

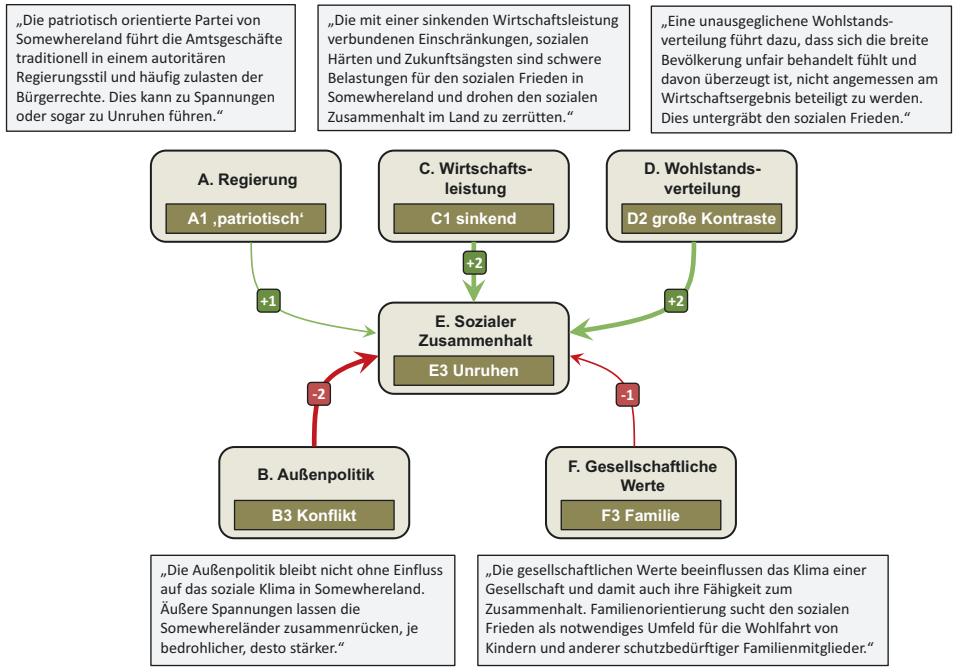


Abb. 4.14 Grafische Darstellung der Begründungen einer Ausprägung. (Quelle: eigene Darstellung)

4.3 Konsistenzsicherung

Auch wenn die Szenarien-Konstruktion die häufigste Verwendungsform für die CIB ist, so ist dennoch die Konsistenzprüfung eines vorgegebenen Szenarios die eigentliche Kernleistung der Methode. Erst die massenhafte Anwendung dieses Prüfschritts auf alle möglichen Szenarien eines Szenarienraums und die Aussortierung der inkonsistenten Szenarien ergibt die Konstruktionsfunktion der CIB. Doch es gibt auch Anwendungsfälle, in denen nur die Konsistenzprüfung und nicht die Szenarienkonstruktion die benötigte Funktionalität der CIB ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Szenarien bereits aus anderen Projektteilen oder vorausgegangenen Projekten vorhanden sind und es nun darum gehen soll, ihre innere Konsistenz zu verifizieren. Beispiele aus der Anwendungspraxis für die Nutzung dieser Funktion der CIB sind Saner et al. (2011), Schweizer und Kriegler (2012), CfWI (2014) und Kurniawan (2018). Das nachfolgende Beispiel ist durch die Studie von Kurniavan inspiriert, die Mobilitätskonzepte für Singapur behandelt. Deskriptoren und Cross-Impact-Daten wurden jedoch für den Demonstrationszweck teilweise vereinfacht und modifiziert.

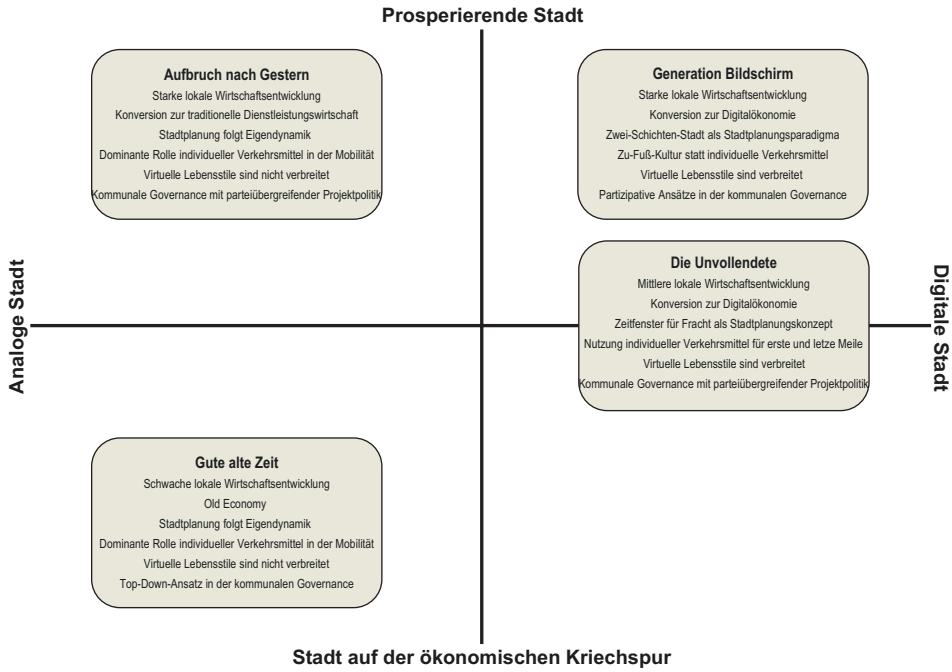


Abb. 4.15 Szenarien-Achsenkreuz der intuitiven Szenarien „Somewhereland-City“. (Quelle: eigene Darstellung)

4.3.1 Ausgangspunkt intuitive Szenarien

Das Beispiel behandelt die Mobilitätszukunft von „Somewhereland-City“, der fiktiven Hauptstadt von Somewhereland. Es geht davon aus, dass bereits intuitive Szenarien in Workshops erstellt wurden, die nun auf Konsistenz zu prüfen sind. Voraussetzung für die Nutzung der CIB zur Konsistenzprüfung ist es, dass die intuitiven Szenarien in Form von Deskriptoren und diskrete Ausprägungen formuliert sind, oder dass es gelingt, die Aussagen der Szenarien in diese Struktur zu bringen. Für die Demonstration gehen wir davon aus, dass der intuitive Szenarioprozess die in Abb. 4.15 dargestellten Szenarien ergeben hat.

4.3.2 Rekonstruktion des Deskriptorfeldes

Zur Verifizierung der inneren Konsistenz der erstellten Szenarien wird zunächst eine Struktur erstellt, die die wesentlichen Aussagefelder der Szenarien als Deskriptoren und die Unterschiede zwischen den Szenarien als Ausprägungen fasst. Das sich aus den intuitiven Szenarien von Abb. 4.15 ergebende Struktur ist in Abb. 4.16 dargestellt.

Deskriptoren	Ausprägungen			
A. Lokale Wirtschafts-entwicklung	A1 Schwach	A2 Mittel	A3 Stark	
B. Wirtschafts-struktur	B1 Old Economy	B2 Traditionelle Dienstleistung	B3 Digital-ökonomie	
C. Stadtplanung	C1 Eigen-dynamik	C2 Zweischichten Stadt	C3 Vorrang Frachtverkehr	C4 Zeitfenster für Fracht
D. Rolle individueller Verkehrsmittel	D1 Erste und letzte Meile	D2 Generell IV	D3 Zu-Fuß-Kultur	
E. Virtuelle Lebensstile	E1 Verbreitet	E2 Nicht verbreitet		
F. Kommunale Governance	F1 Top-down	F2 Parteiübergreifende Projektpolitik	F3 Partizipation	

Abb. 4.16 Deskriptoren und Ausprägungen der intuitiven Mobilitätsszenarien „Somewhereland-City". (Quelle: eigene Darstellung)

Die intuitiven Szenarien entsprechen damit den Szenario-Codes:

„Aufbruch nach Gestern":	[A3 B2 C1 D2 E2 F2]
„Generation Bildschirm":	[A3 B3 C2 D3 E1 F3]
„Gute alte Zeit":	[A1 B1 C1 D2 E2 F1]
„Die Unvollendete":	[A2 B3 C4 D1 E1 F2]

4.3.3 Erstellung der Cross-Impact-Matrix

Der nächste Schritt besteht aus der Erstellung einer Cross-Impact-Matrix für die identifizierten Deskriptoren. Hierfür sind Beurteilungen der Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der Deskriptoren erforderlich. Allerdings kann man bei einer intuitiven Szenarienerstellung in der Regel nicht erwarten, dass diese Zusammenhänge im Rahmen der Szenarioworkshops systematisch in den Szenariobeschreibungen dokumentiert wurden. Es ist also an dieser Stelle meist unumgänglich, über die Lektüre der Szenarien hinauszugehen und nicht nur zu fragen, *wie* sich die Dinge entwickeln könnten (was Gegenstand der Szenarien ist), sondern sich auch zu fragen, *warum* sie sich so entwickeln würden. Es müssen also die Hypothesen zu den Systemzusammenhängen rekonstruiert werden, die während der Szenarioworkshops bei der Zusammenstellung der Teilentwicklungen der Szenarien zu Grunde gelegt wurden. Dazu können die Teilnehmer der Szenarioworkshops interviewt, Diskussionsprotokolle oder Audiomitschnitte ausgewertet werden, und es können Literaturquellen ausgewertet werden, die von den Workshopteilnehmern als Grundlage ihrer Einschätzungen benannt wurden. Abb. 4.17 zeigt eine Cross-Impact-Matrix, wie sie sich aus diesem Verfahren ergeben könnte.

Somewhereland-City	A			B			C				D			E		F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	E1	E2	F1	F2	F3
A. Lokale Wirtschaftsentwicklung																		
A1 Schwach							0	-3	-2	0								
A2 Mittel							0	-2	-1	0								
A3 Stark							-1	1	1	0								
B. Wirtschaftsstruktur																		
B1 Old Economy	1	1	-2				2	0	1	-1	1	2	-1	-3	3	2	2	-2
B2 Traditionelle Dienstleistung	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-2	-1	1
B3 Digitalökonomie	-2	1	1				-1	2	-3	0	1	0	2	3	-3	-3	1	2
C. Stadtplanung																		
C1 Eigendynamik				0	0	0					1	-1	1					
C2 Zweischichten Stadt				1	-1	-1					1	3	-1					
C3 Vorrang Frachtverkehr				2	-2	-2					1	-3	2					
C4 Zeitfenster für Fracht				-3	0	0					1	2	-1					
D. Rolle individueller Verkehrsmittel																		
D1 Erste und letzte Meile							-2	-1	2	1				1	-1			
D2 Generell IV							2	1	0	-3				-3	3			
D3 Zu-Fuß-Kultur							-2	0	-2	2				3	-3			
E. Virtuelle Lebensstile																		
E1 Verbreitet				0	0	2	-2	0	3	0	1	-3	2			-2	-1	3
E2 Nicht verbreitet				1	0	-1	2	0	-3	1	-1	3	-2			1	1	-1
F. Kommunale Governance																		
F1 Top-down	2	0	-2	2	1	-3	2	-2	0	2								
F2 Parteiübergreifende Projektpolitik	-2	1	1	0	1	1	0	-2	-1	1								
F3 Partizipation	-2	1	1	0	1	2	0	2	2	2								

Abb. 4.17 Cross-Impact-Matrix zum Konsistenztest „Somewhereland-City“. (Quelle: eigene Darstellung)

4.3.4 CIB-Auswertung und Vergleich

Der nächste Schritt besteht aus der Auswertung der Matrix und der Gegenüberstellung der CIB-Resultate mit den intuitiven Szenarien. Die Auswertung der Matrix ergibt in IK0 neun konsistente Szenarien, die in Abb. 4.18 aufgeführt sind.

Der Vergleich der CIB-Szenarien mit den Ergebnissen des intuitiven Szenarienprozesses führt auf folgende Erkenntnisse:

I. Die intuitiven Szenarien „Aufbruch nach Gestern“, „Gute alte Zeit“ und „Generation Bildschirm“ werden durch die CIB-Analyse bestätigt, da sie im CIB-Portfolio ebenfalls auftreten (CIB-Szenarien Nr. 4, 3 und 9).
II. Das intuitive Szenario „Die Unvollendete“ ist nicht Teil des CIB-Portfolios. Das bedeutet, dass es von der CIB-Analyse als inkonsistent, also als unverträglich mit den in der Matrix gesammelten Einschätzungen der Systemzusammenhänge kritisiert wird. Die in Abb. 4.19 gezeigte Konsistenzprüfung erfolgt nach dem in Abb. 3.16 angegebenen Schema und kritisiert speziell die Wahl der Ausprägung „Parteiübergreifende Projektpolitik“ für Deskriptor „F. Kommunale Governance“ als inkonsistent. Nach den in der Matrix rekonstruierten Einflussbeziehungen sollte das Aufwachsen einer Digitalökonomie und die zunehmende Verbreitung virtueller Lebensstile mit einem Wandel der Bildungs- und Milieuschichtung in der Stadtbevölkerung verbunden sein, wodurch partizipative Ansätze in der kommuna-

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4	Szen. Nr. 5	Szen. Nr. 6	Szenario Nr. 7	Szen. Nr. 8	Szenario Nr. 9
A. Lokale Wirtschaftsentwicklung A2 Mittel		A. Lokale Wirtschafts-entwicklung A1 Schwach	A. Lokale Wirtschafts-entwicklung A3 Stark			A. Lokale Wirtschaftsentwicklung A2 Mittel		A. Lokale Wirtschafts-entwicklung A3 Stark
B. Wirtschaftsstruktur: B1 Old Economy			B. Wirtschaftsstruktur: B2 Traditionelle Dienstleistung			B. Wirtschaftsstruktur: B3 Digitalökonomie		
C. Stadtplanung: C3 Vorrang Frachtverkehr	C. Stadtplanung: C1 Eigendynamik					C. Stadtplanung: C4 Zeitfenster für Fracht		C. Stadtplanung: C2 Zwei-schichten Stadt
D. Rolle individ. Verkehrsmittel: D3 Zu-Fuß-Kultur	D. Rolle individueller Verkehrsmittel: D2 Generell IV					D. Rolle individ. Verkehrsmittel: D1 Erste und letzte Meile		D. Rolle individueller Verkehrsmittel: D3 Zu-Fuß-Kultur
E. Virtuelle Leb.: E1 Verbreitet	E. Virtuelle Lebensstile: E2 Nicht verbreitet					E. Virtuelle Lebensstile: E1 Verbreitet		
F. Kommunale Governance: F3 Partizipation	F. Kommunale Governance: F2 Parteiübergr. Projektpolitik	F. Kommunale Governance: F1 Top-down	F. Kommunale Governance: F2 Parteiübergr. Projektpolitik			F. Kommunale Governance: F3 Partizipation		

Abb. 4.18 Szenario-Tableau der CIB-Analyse „Somewhereland-City". (Quelle: eigene Darstellung)

Somewhereland-City	A			B			C				D			E		F		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	E1	E2	F1	F2	F3
A. Lokale Wirtschaftsentwicklung																		
A1 Schwach				0	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 Mittel				0	0	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3 Stark				0	0	0	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Wirtschaftsstruktur																		
B1 Old Economy	1	1	-2				2	0	1	-1	1	2	-1	-3	3	2	2	-2
B2 Traditionelle Dienstleistung	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-2	-1	1
B3 Digitalökonomie	-2	1	1				-1	2	-3	0	1	0	2	3	-3	-3	1	2
C. Stadtplanung																		
C1 Eigendynamik	0	0	0	0	0	0					1	-1	1	0	0	0	0	0
C2 Zweischichten Stadt	0	0	0	1	-1	-1					1	3	-1	0	0	0	0	0
C3 Vorrang Frachtverkehr	0	0	0	2	-2	-2					1	-3	2	0	0	0	0	0
C4 Zeitfenster für Fracht	0	0	0	-3	0	0					1	2	-1	0	0	0	0	0
D. Rolle individueller Verkehrsmittel																		
D1 Erste und letzte Meile	0	0	0	0	0	0	-2	-1	2	1				1	-1	0	0	0
D2 Generell IV	0	0	0	0	0	0	2	1	0	-3				-3	3	0	0	0
D3 Zu-Fuß-Kultur	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2	2				3	-3	0	0	0
E. Virtuelle Lebensstile																		
E1 Verbreitet	0	0	0	0	0	2	-2	0	3	0	1	-3	2			-2	-1	3
E2 Nicht verbreitet	0	0	0	1	0	-1	2	0	-3	1	-1	3	-2			1	1	-1
F. Kommunale Governance																		
F1 Top-down	2	0	-2	2	1	-3	2	-2	0	2	0	0	0	0	0			
F2 Parteiübergreifende Projektpolitik	-2	1	1	0	1	1	0	-2	-1	1	0	0	0	0	0			
F3 Partizipation	-2	1	1	0	1	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0			
Bilanz:	-4	2	2	-3	1	3	-5	-3	0	2	3	-1	3	4	-4	-5	0	5

Abb. 4.19 Konsistenzkritik des intuitiven Szenarios „Die Unvollendete". (Quelle: eigene Darstellung)

len Governance einerseits erleichtert und andererseits auch nachdrücklich eingefordert werden. Wenn die festgestellte Inkonsistenz unterhalb der Signifikanzgrenze gewesen wäre, hätte das Szenario dennoch akzeptiert werden können. Die Deskriptor-Inkonsistenz ist jedoch laut Abb. 4.19 mit IK5 weit jenseits des Bereichs der marginalen Inkonsistenz.

III. Neben den intuitiv aufgefundenen Szenarien identifiziert die CIB-Analyse noch fünf weitere Szenarien der höchsten Qualitätsstufe IK0. Teilweise bestehen diese zusätzlichen Szenarien aus geringfügigen Variationen der bereits im Achsenkreuz vertretenen Szenarien. So unterscheidet sich zum Beispiel Szenario Nr. 5 nur in einer Ausprägung von Szenario Nr. 4 „Aufbruch nach Gestern". Solche Variationen bringen in der Regel keine grundsätzlich neuen Gedanken in die Szenarioanalyse ein und können für eine kompakte Betrachtung außer Acht gelassen werden. Ein Szenario (Szenario Nr. 1) unterscheidet sich jedoch von allen intuitiven Szenarien um mindestens drei Ausprägungen (immerhin die halbe Deskriptorenzahl). Es bringt somit eine wesentliche Neuerung in das intuitiv erstellte Portfolio ein. Dieses Szenario beschreibt das Entstehen eines zeitweiligen Nebeneinanders von alten und neuen Strukturen in Somewhereland-City. Während Lebensstile, Mobilitätsverhalten und kommunale Governance schon neuen, digital geprägten Paradigmen folgen, verharren die wirtschaftlichen Strukturen vorläufig noch in den alten Mustern. Temporär stabilisiert wird diese Koexistenz dadurch, dass die neuen Lebensstile den motorisierten Individualverkehr stark reduzieren und dieser dann weniger in Konflikt mit den logistischen Bedürfnissen der ansässigen Industrien steht. Zwischen den zwei eigentlich unvereinbar erscheinenden Teiltrends entsteht so ein brüchiger Burgfrieden. Diese Spielart einer mittelfristigen Stadtzukunft wurde von keinem der intuitiven Szenarien thematisiert, durch die systematische kombinatorische Suche der CIB-Analyse aber als eine in sich schlüssige Möglichkeit erfasst.

Abb. 4.20 zeigt dann das als Ergebnis der CIB-Konsistenzprüfung korrigierte und erweiterte Szenarien-Achsenkreuz.

Dass durch eine nachfolgende CIB-Analyse bedeutsame Szenarien gefunden werden, die von einer vorausgegangenen intuitiven Szenarioanalyse übersehen wurden, ist nicht ungewöhnlich. Tatsächlich wird dies sogar in den meisten Fällen berichtet, in denen eine intuitive Szenarioanalyse durch CIB überprüft wurde (Schweizer & Kriegler, 2012; CfWI, 2014; Schweizer & O'Neill, 2014; Kurniawan, 2018).

4.4 Interventionsanalyse

Die CIB kann nicht nur dazu verwendet werden, Szenarien zu konstruieren oder zu überprüfen. Sie kann – in den Grenzen einer qualitativen Analyse – auch dazu eingesetzt werden, die Reaktion eines Systems auf äußere Einflüsse zu untersuchen, zum Beispiel im Rahmen einer Interventionsanalyse. Hier fragt man, ob eine in Betracht gezogene Handlung (die „Intervention") das Szenarien-Portfolio günstig verändern würde, indem Szenarien, die unerwünschte Zukünfte beschreiben, aus dem Portfolio verdrängt werden oder wünschenswerte Szenarien neu in das Portfolio eintreten. Als kontraproduktiv würde man dagegen eine Intervention betrachten, wenn die umgekehrte Wirkung eintritt. Auch ambivalente Wirkungen können durch

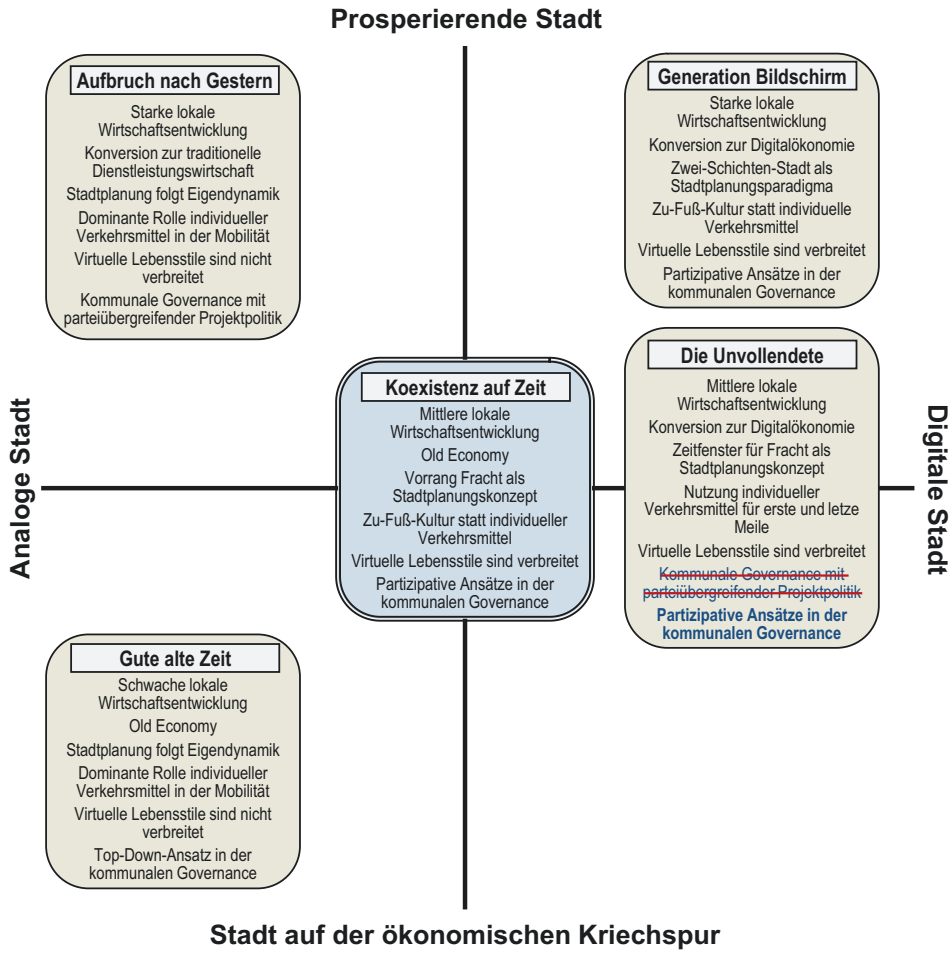


Abb. 4.20 Korrigiertes und erweitertes Szenarien-Achsenkreuz nach Ergebnis der CIB-Analyse. (Quelle: eigene Darstellung)

die Interventionsanalyse erkennbar werden, wenn die Intervention das Portfolio sowohl am erwünschten als auch am unerwünschten Rand erweitert.

Der klassische Weg, Interventionen in der CIB abzubilden, besteht darin, die Intervention als einen Eingriff in das System zu betrachten, der eine bestimmte Ausprägung zwangsweise durchsetzt. Dies bedeutet dann umgekehrt, dass alle anderen Ausprägungen des zugehörigen Deskriptors zwangsweise ausgeschlossen sind. Technisch wird dies umgesetzt, indem die durch die Intervention ausgeschlossenen Ausprägungen aus der Matrix entfernt und die Szenarien dann neu berechnet werden.[2] Der genaue Verlauf einer CIB-Interventionsanalyse ist in Nutshell I (Abb. 4.21) zusammengefasst.

[2] In der CIB-Software *ScenarioWizard* kann die Funktion „Variante einprägen“ zur einfachen Durchführung einer Interventionsanalyse genutzt werden.

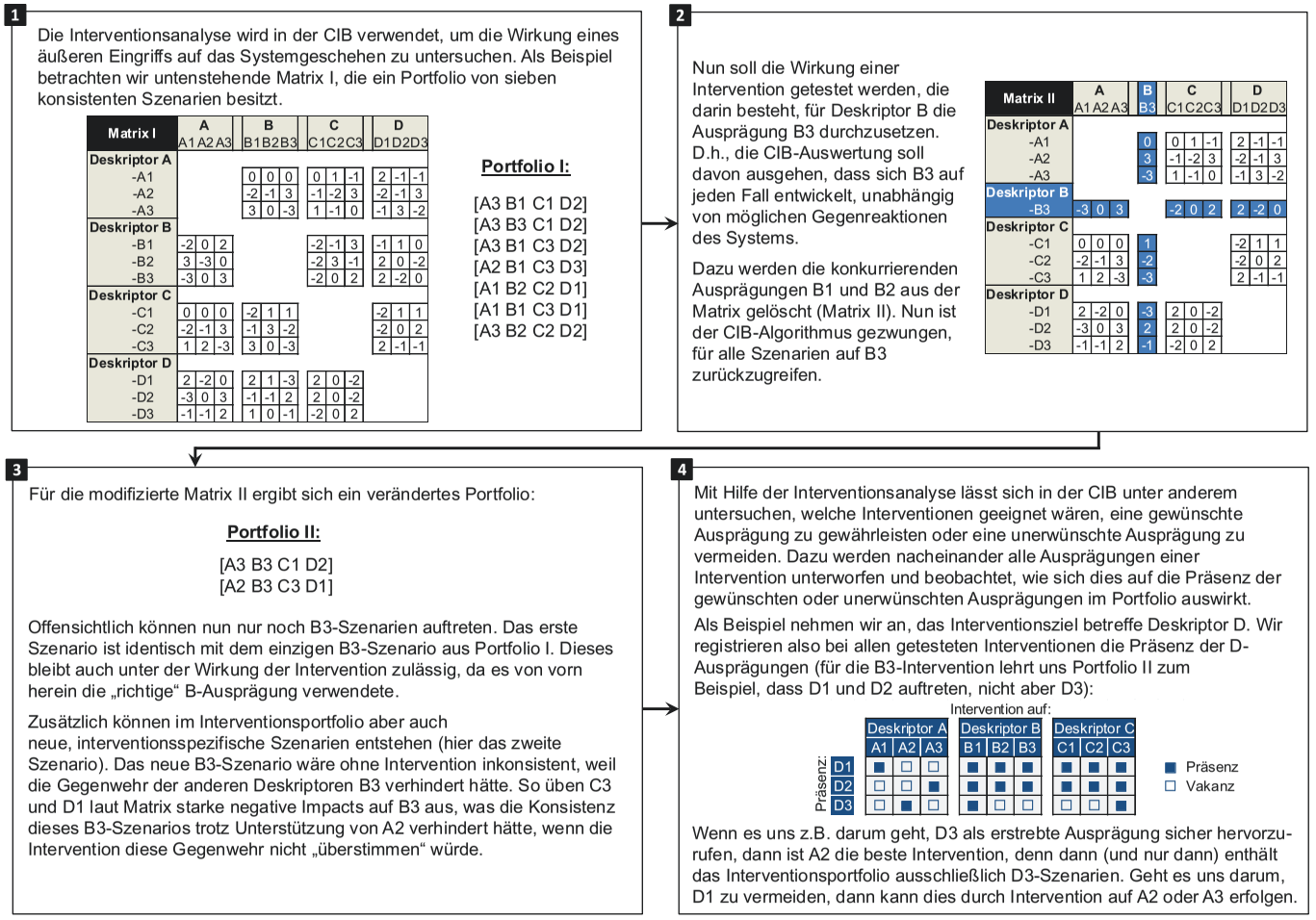


Abb. 4.21 Nutshell I – Ablauf einer Interventionsanalyse. (Quelle: eigene Darstellung)

Als Anwendungsbeispiel wird nachfolgend die Wasserversorgung einer fiktiven Großstadt in einem Schwellenland untersucht. Das Beispiel ist von einer Studie zur Wasserversorgung von Lima/Peru inspiriert (Kosow et al., 2013; Schütze et al., 2018; León & Kosow, 2019). Die dort verwendet Matrix wurde jedoch für den Demonstrationszweck stark vereinfacht. Die nachstehende Analyse spiegelt daher nur noch einen Ausschnitt der realen Problematik wieder.

4.4.1 Die fiktive Aufgabenstellung: Interventionen zur Verbesserung der Wasserversorgung

Die in unserem fiktiven Beispiel untersuchte Stadt ist von unorganisierter Zuwanderung durch Landflucht und daraus resultierender Bildung informeller Siedlungen in Stadtrandlage geprägt. Ein erheblicher Teil der ärmeren Bevölkerung ist nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen und muss durch Tanklastwagen versorgt werden. Mangelversorgung, Hygieneprobleme und eine zusätzliche Verarmung durch die teure Versorgungsform sind die Folge. Die Erschließung zusätzlicher Wasserquellen ist in dem trockenen und zusätzlich durch den Klimawandel hydrologisch belasteten Umfeld der Stadt schwierig und kostenintensiv. Die Entwicklung von Szenarien und eine darauf aufbauende Interventionsanalyse sollen Impulse für einen Maßnahmendiskurs mit Politik, Verwaltung und Stakeholdern geben.

4.4.2 Die Cross-Impact-Matrix und ihr Portfolio

Für die Demonstrationsmatrix werden sechs Deskriptoren aus den Bereichen Wassergovernance, sozioökonomische Umfeldbedingungen und Wasserinfrastruktur verwendet (Abb. 4.22 und 4.23). Deskriptor „F. Anschlussquote Wassernetz“ ist der Zieldeskriptor, für den eine bestimmte Ausprägung angestrebt wird, nämlich die Ausprägung „F3 – zunehmende Anschlussquote an das Wassernetz“.

Die CIB-Auswertung der Matrix ergibt ein IK0-Portfolio aus sechs Szenarien (Abb. 4.24).

Das Portfolio deckt den Möglichkeitsraum vom kompletten Misserfolg (F1, Szenarien Nr. 1 und 2) bis zum Erfolg ab (F3, Szenario Nr. 6), jeweils unter Ausweisung plausibler Umfeldentwicklungen.

4.4.3 Durchführung der Interventionsanalyse

Gegenstand der Interventionsanalyse ist die Frage, welcher Eingriff in das System durch seine direkten und indirekten Folgewirkungen eine günstige Entwicklung des Zieldeskriptors sicherstellen könnte. Auf Basis des bisherigen Portfolios muss davon ausgegangen werden, dass Erfolg (F3) zwar möglich ist (da F3 im Portfolio auftritt), aber nicht sicher ist (da auch F1 und F2 im Portfolio auftreten). Eine optimale Intervention würde also das Portfolio so verändern, dass nur noch F3 auftritt. Eine mäßig erfolgreiche Intervention würde wenigstens erreichen, dass die besonders unerwünschte Ausprägung F1 (sinkende Anschlussquote) aus dem Portfolio eliminiert wird.

Wasserversorgung
A. Unternehmensform Wasserunternehmen
A1 Privat
A2 Öffentlich mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung
A3 Öffentlich ohne Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung
B. Wassertarife
B1 Niedrige (nicht kostendeckende) Tarife
B2 Kostendeckende Tarife
C. Demographische Entwicklung (informelle Siedlungen)
C1 Starkes Bevölkerungswachstum
C2 Schwaches Bevölkerungswachstum
D. Armutsentwicklung
D1 Zunehmende Armut
D2 Abnehmende Armut
E. Management des Wassereinzugsgebiets
E1 Integriert und partizipatorisch
E2 Management durch Regierung ohne Integration
F. Anschlußquote Wassernetz
F1 Abnehmend
F2 Konstant
F3 Zunehmend

Abb. 4.22 Die Deskriptoren und Ausprägungen der Interventionsanalyse „Wasserversorgung". (Quelle: eigene Darstellung)

Wasserversorgung	A			B		C		D		E		F		
	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2	F3
A. Unternehmensform Wasserunternehmen														
A1 Privat				-3	3			1	-1			-1	-1	2
A2 Öffentlich mit Autonomie geg. d. Stadtverw.				-3	3			-2	2			-2	-1	3
A3 Öffentlich ohne Autonomie geg. d. Stadtverw.				0	0			0	0			2	0	-2
B. Wassertarife														
B1 Niedrige (nicht kostendeckende) Tarife	-2	1	1									3	-1	-2
B2 Kostendeckende Tarife	0	0	0									-2	1	1
C. Demographische Entwicklung (inform. Siedl.)														
C1 Starkes Bevölkerungswachstum												2	1	-3
C2 Schwaches Bevölkerungswachstum												-1	0	1
D. Armutsentwicklung														
D1 Zunehmende Armut						2	-2							
D2 Abnehmende Armut						-2	2							
E. Management des Wassereinzugsgebiets														
E1 Integriert und partizipatorisch	0	0	0	-1	1			-1	1			-3	1	2
E2 Management durch Regierung ohne Integration	-1	-1	2	0	0			0	0			1	0	-1
F. Anschlußquote Wassernetz														
F1 Abnehmend	1	-1	0					2	-2					
F2 Konstant	0	0	0					0	0					
F3 Zunehmend	-1	1	0					-2	2					

Abb. 4.23 Cross-Impact-Matrix „Wasserversorgung" (Basis-Matrix). (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr. 1	Szen. Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szen. Nr. 4	Szenario Nr. 5	Szenario Nr. 6
A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A3 Öffentlich ohne Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung		A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A1 Privat		A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A3 Öffentlich ohne Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung	A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A2 Öffentlich mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung
B. Wassertarife: B1 Niedrige (nicht kostend.) Tarife	B. Wassertarife: B2 Kostendeckende Tarife				
C. Demographische Entwicklung: C1 Starkes Bevölkerungswachstum			C. Demographische Entwicklung: C2 Schwaches Bevölkerungswachstum		
D. Armutsentwicklung: D1 Zunehmende Armut			D. Armutsentwicklung: D2 Abnehmende Armut		
E. Management des Wassereinzugsgebiets: E2 Management durch Regierung ohne Integration		E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch		E. Management des Wassereinz.: E2 Management durch Regierung ohne Integration	E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch
F. Anschlussquote Wassernetz: F1 Abnehmend		F. Anschlussquote Wassernetz: F2 Konstant			F. Anschlussquote Wassernetz: F3 Zunehmend

Abb. 4.24 Das Portfolio „Wasserversorgung“ ohne Interventionen (Basis-Portfolio). (Quelle: eigene Darstellung)

Erfassung von Interventions-Optionen

Eine Intervention, also die Erzwingung von Ausprägung X als ein Mittel, um damit die eigentlich angestrebte Ausprägung Y hervorzurufen, muss zwei Bedingungen erfüllen, um eine sinnvolle Option für die Steuerung des Systems zu sein: sie muss (1) durchführbar in dem Sinn sein, dass ein Weg verfügbar ist, Ausprägung X mit verhältnismäßigen Mitteln zu bewirken und sie ggf. auch gegen mögliche Gegenreaktionen des Systems zu stützen; und (2), es muss vernünftigerweise zu erwarten sein, dass Ausprägung X das System in die gewünschte Richtung, also Ausprägung Y lenkt. Die Beurteilung der ersten Bedingung muss durch eine fachliche Einschätzung erfolgen. Die Beurteilung der zweiten Frage kann durch eine CIB-Interventionsanalyse unterstützt werden.

Die nächstliegende Intervention ist natürlich stets die direkte Intervention auf den Zieldeskriptor selbst. Die Frage, durch welche Umfeld-Intervention ein Zieldeskriptor indirekt beeinflusst werden könnte, stellt sich nur, wenn kein verhältnismäßiger Weg zu einer direkten Intervention ersichtlich ist. Im Beispiel gehen wird davon aus, dass kein realistischer Weg erkennbar war, die Anschlussquote direkt zu kontrollieren und dass eine Expertenbefragung ergab, dass die Interventionen zur Durchsetzung von E1 (Integriertes und partizipatorisches Management des Wassereinzugsgebiets) oder A2 (Öffentliches Wasserunternehmen mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung) durchführbare und potenziell wirksame Optionen für eine Intervention sein könnten. Die Wirksamkeitsvermutung wird daher für beide Vorschläge durch eine Interventionsanalyse getestet.

Test einer vorgeschlagenen Intervention: E1

Als Erstes wird die Intervention zugunsten von E1 untersucht. Dies erfolgt, indem die Ausprägungen E2 und E3 aus der Matrix gelöscht werden. Der CIB-Algorithmus hat nun bei Deskriptor E keine Wahl mehr und muss bei der Szenarienkonstruktion zwangsläufig auf E1 zurückgreifen. Dies ist wirkungsgleich mit einem hinreichend nachdrücklichen Eingriff in das System zur Durchsetzung von E1, zum Beispiel durch eine entsprechende Gesetzgebung. Abb. 4.25 zeigt die für die Interventionsanalyse modifizierte Cross-Impact-Matrix.

Die Auswertung von der E1-Interventions-Matrix führt auf ein Portfolio von drei Szenarien (Abb. 4.26). Nicht alle Szenarien tragen die angestrebte Ausprägung F3, aber immerhin ist die besonders ungünstige Ausprägung F1 durchgehend vermieden. Dementsprechend kann die Intervention als eingeschränkt wirksam, nicht aber als zielerfüllend bezeichnet werden.

Ein genauerer Vergleich zwischen dem Basis-Portfolio Abb. 4.24 mit dem Interventions-Portfolio Abb. 4.26 zeigt, dass das Interventionsportfolio in diesem Fall einen Auszug aus dem Basis-Portfolio darstellt: alle E1-Szenarien des Basis-Portfolios haben überlebt. Allgemein gilt in der Interventionsanalyse, dass alle Szenarien des Basis-Portfolios, die bereits die Interventions-Ausprägung tragen, auch im Interventions-Portfolio auftreten werden, dass aber außerdem noch weitere Szenarien im Interventions-Portfolio hinzutreten *können*, die im Basis-Portfolio nicht auftraten. Diese zusätzlichen Szenarien beschreiben Fälle, in denen Rückwirkungen der anderen Deskriptoren das Auftreten der Interventions-Ausprägung verhindern würden, wenn das System sich selbst überlassen bliebe. Durch die Intervention verlieren diese Rückwirkungen aber ihre Verhinderungsmacht. Dieser Typ von Interventionsszenarien tritt bei der E1-Intervention jedoch nicht auf.[3]

Wasserversorgung ***- Intervention auf E1 -***	**A** A1	A2	A3	**B** B1	B2	**C** C1	C2	**D** D1	D2	**E** E1	**F** F1	F2	F3
A. Unternehmensform Wasserunternehmen													
A1 Privat				-3	3			1	-1		-1	-1	2
A2 Öffentlich mit Autonomie geg. d. Stadtverw.				-3	3			-2	2		-2	-1	3
A3 Öffentlich ohne Autonomie geg. d. Stadtverw.				0	0			0	0		2	0	-2
B. Wassertarife													
B1 Niedrige (nicht kostendeckende) Tarife	-2	1	1								3	-1	-2
B2 Kostendeckende Tarife	0	0	0								-2	1	1
C. Demographische Entwicklung (inform. Siedl.)													
C1 Starkes Bevölkerungswachstum											2	1	-3
C2 Schwaches Bevölkerungswachstum											-1	0	1
D. Armutsentwicklung													
D1 Zunehmende Armut						2	-2						
D2 Abnehmende Armut						-2	2						
E. Management des Wassereinzugsgebiets													
E1 Integriert und partizipatorisch				-1	1			-1	1		-3	1	2
F. Anschlussquote Wassernetz													
F1 Abnehmend	1	-1	0					2	-2				
F2 Konstant	0	0	0					0	0				
F3 Zunehmend	-1	1	0					-2	2				

Abb. 4.25 Cross-Impact-Matrix „Wasserversorgung“ mit Intervention auf E1. (Quelle: eigene Darstellung)

[3] Der Typ der zusätzlichen Interventionsszenarien kann, muss aber nicht als Folge einer Intervention auftreten. Keinesfalls tritt er jedoch auf, wenn (wie im vorliegenden Fall) auf einen autonomen Deskriptor interveniert wird.

Szenario E1-1	Szenario E1-2	Szenario E1-3
A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A1 Privat	A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A3 Öffentlich ohne Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung	A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A2 Öffentlich mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung
B. Wassertarife: B2 Kostendeckende Tarife		
C. Demographische Entwicklung: C1 Starkes Bevölkerungswachstum	C. Demographische Entwicklung: C2 Schwaches Bevölkerungswachstum	
D. Armutsentwicklung: D1 Zunehmende Armut	D. Armutsentwicklung: D2 Abnehmende Armut	
E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch		
F. Anschlussquote Wassernetz: F2 Konstant		F. Anschlussquote Wassernetz: F3 Zunehmend

Abb. 4.26 Das IK0-Portfolio der E1-Interventions-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung)

Wasserversorgung - Intervention auf A2 -	A A2	B B1	B B2	C C1	C C2	D D1	D D2	E E1	E E2	F F1	F F2	F F3
A. Unternehmensform Wasserunternehmen												
A2 Öffentlich mit Autonomie geg. d. Stadtverw.		-3	3			-2	2			-2	-1	3
B. Wassertarife												
B1 Niedrige (nicht kostendeckende) Tarife	1									3	-1	-2
B2 Kostendeckende Tarife	0									-2	1	1
C. Demographische Entwicklung (inform. Siedl.)												
C1 Starkes Bevölkerungswachstum										2	1	-3
C2 Schwaches Bevölkerungswachstum										-1	0	1
D. Armutsentwicklung												
D1 Zunehmende Armut				2	-2							
D2 Abnehmende Armut				-2	2							
E. Management des Wassereinzugsgebiets												
E1 Integriert und partizipatorisch	0	-1	1			-1	1			-3	1	2
E2 Management durch Regierung ohne Integration	-1	0	0			0	0			1	0	-1
F. Anschlussquote Wassernetz												
F1 Abnehmend	-1					2	-2					
F2 Konstant	0					0	0					
F3 Zunehmend	1					-2	2					

Abb. 4.27 Cross-Impact-Matrix „Wasserversorgung“ mit Intervention zugunsten A2. (Quelle: eigene Darstellung)

Test einer alternativen Intervention: A2

Als nächstes wird die Intervention zugunsten „A2 Öffentliches Wasserunternehmen mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung“ geprüft. Die entsprechende Interventions-Matrix ist in Abb. 4.27 abgebildet. Die Ausprägungen A1 und A3 sind als Konkurrenzausprägungen zu A2 aus der Matrix entfernt.

Die Auswertung dieser Matrix führt auf zwei Szenarien (Abb. 4.28). Im Gegensatz zu der Intervention auf E1 besteht dieses Interventions-Portfolio nicht nur aus dem interventionskonformen Teil des Basis-Portfolios, sondern es ist mit Szenario A2-2 außerdem ein neues Szenario hinzugetreten.

Szenario A2-1	Szenario A2-2
A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A2 Öffentlich mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung	
B. Wassertarife: B2 Kostendeckende Tarife	
C. Demographische Entwicklung: C2 Schwaches Bevölkerungswachstum	
D. Armutsentwicklung: D2 Abnehmende Armut	
E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch	E. Management des Wassereinzugsgebiets: E2 Management durch Regierung ohne Integration
F. Anschlussquote Wassernetz: F3 Zunehmend	

Abb. 4.28 Das IK0-Portfolio der A2-Interventions-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung)

Die Intervention auf A2 hat den gewünschten Effekt. Das Interventions-Portfolio vermeidet nicht nur F1, sondern auch F2 und enthält also nur noch die erwünschten F3-Szenarien. Damit ist diese Intervention als aussichtsreich zu betrachten und der Intervention auf E1 vorzuziehen.

Robustheitskontrolle

Wie stets in der CIB empfiehlt sich die Kontrolle eines Befunds durch Untersuchung der Portfolios mit marginaler Inkonsistenz. Bei N = 6 Deskriptoren ist gemäß Abschn. 3.7 das IK1-Portfolio zu berücksichtigen. In IK1 ergeben sich jedoch für die Matrix Abb. 4.27 keine zusätzlichen Szenarien, sodass die Dominanz der F3-Szenarien auch in IK1 gegeben ist und der Wirksamkeitsbefund für die A2-Intervention „IK1-robust“ und somit signifikant ist.

Nebenwirkungskontrolle

Bei der Beurteilung von Interventionen muss auch die Möglichkeit nicht intendierter Nebenwirkungen der Intervention bedacht und deren Schadwirkung gegen die Nutzwirkung, also die Durchsetzung der Zielausprägung (hier F3), abgewogen werden. Die Interventionsanalyse kann dazu ebenfalls Hinweise geben. Aus CIB-Sicht wirkt eine Intervention durch die Einengung des Möglichkeitsraums des Zieldeskriptors auf die gewünschte Ausprägung. Im Regelfall bringt die Intervention jedoch außerdem auch noch für andere Deskriptoren eine Veränderung des Möglichkeitsraums mit sich, was dann als Nebenwirkung zu interpretieren ist.

Im Beispiel des A2-Interventions-Portfolios könnte zum Beispiel als Nebenwirkung thematisiert werden, dass die Ausprägung „B1 Niedrige (nicht kostendeckende) Tarife“ als Folge der Intervention aus dem Portfolio verdrängt wird und nun durchgehend die Ausprägung B2 „Kostendeckende Wassertarife“ auftritt (vgl. Abb. 4.24 und 4.28). Kostendeckende Tarife bedeuten hier eine Tariferhöhung gegenüber der Alternativausprägung B1, was mit sozialen Belastungen und Widerständen gegen das Reformprogramm und damit mit politischen Kosten für die intervenierende Instanz verbunden sein kann.

Alternative Formen der Interventionsanalyse

Die bisher besprochene Form der Interventionsprüfung ist die klassische Form der Interventionsanalyse in der CIB. Für Interventionsformen, denen diese Umsetzung nicht gerecht wird, bestehen noch weitere Möglichkeiten, Interventionsanalysen mit der CIB durchzuführen.

So können Interventionen zu untersuchen sein, die nicht sicher zur Durchsetzung einer Ausprägung führen, sondern die sich eher als graduelle Förderung der intervenierten Ausprägung auswirken. Die kategorische Löschung der Alternativausprägungen in der Matrix würde dann eine unrealistische Idealisierung der Interventionswirkung darstellen. Besser würde hier ein zusätzlicher Deskriptor „Intervention" mit einer einzelnen Ausprägung eingeführt werden, der eine graduelle Förderung auf die Interventions-Ausprägung und/oder eine graduelle Hemmung auf deren Konkurrenzausprägungen ausübt und somit eine graduelle interventionsbedingte Änderung in das Systemgeschehen einbringt.

Andere Interventionen können auch die Zusammenhänge zwischen den Deskriptoren betreffen. Das heißt, es können als Folge der Intervention bestimmte Cross-Impacts verschwinden, neu auftreten oder sich verändern. Hier muss die Intervention durch Modifikation der betroffenen Bewertungsfelder in der Matrix abgebildet werden.

4.4.4 Störereignis-Analyse

Die Technik der Interventionsanalyse dient in der CIB nicht nur zur Untersuchung willentlicher Eingriffe in das System. Sie kann auch dazu verwendet werden, um die Folgen von unkontrolliert auf das System einwirkenden „Störereignissen" zu analysieren.

Die Betrachtung von Störereignissen, auch „Wildcards" genannt, ist ein traditionelles Element der Szenarioanalyse. Als Wildcards werden Ereignisse verstanden, deren Wahrscheinlichkeit als gering angesehen wird, deren Auswirkungen im Eintrittsfall aber so hoch wären, dass das Nachdenken über diese Möglichkeit dennoch geboten ist (Petersen, 1997; Steinmüller & Steinmüller, 2004; SwissFuture, 2007). Wildcard-Überlegungen werden daher häufig im Anschluss an die eigentliche Szenarienerstellung als ergänzende Robustheitsbetrachtung durchgeführt.[4]

Die in Abschn. 4.4.3 beschriebene Verfahrensweise der Interventionsanalyse kann auch bei der Störereignisanalyse angewendet werden, wenn sich das Störereignis dadurch ausdrückt, dass für einen Deskriptor (oder mehrere Deskriptoren) eine bestimmte Ausprägung sicher eintritt und/oder andere Ausprägungen sicher ausgeschlossen werden. Bei Somewhereland könnte das Störereignis „Weltwirtschaftskrise" zum Beispiel bedeuten, dass für Deskriptor C „Wirtschaftsleistung" zwangsläufig die Ausprägung C1 „sinkend" aktiv ist und die anderen Ausprägungen von C als aussichtslos zu betrachten sind. Abb. 4.29 zeigt die entsprechend um die Ausprägungen C2 und C3 gekürzte Matrix.

[4] Noch über Wildcards hinaus verweisen Konzepte, die davon ausgehen, dass Systemdisruptionen in der Realität häufig durch nicht-antizipierbare Ereignisse jenseits des Erfahrungshorizonts ausgelöst werden („schwarze Schwäne", Taleb, 2010).

Somewhereland *Störereignis "Weltwirtschaftskrise"*	A A1	 A2	 A3	B B1	 B2	 B3	C C1	D D1	 D2	E E1	 E2	 E3	F F1	 F2	 F3
A. Regierung															
A1 patriotisch				-2	1	1	0	0	0	-2	1	1	0	0	0
A2 wirtschaftsorientiert				2	1	-3	-2	-2	2	0	0	0	2	-1	-1
A3 sozial				0	0	0	0	3	-3	2	-1	-1	-2	2	0
B. Außenpolitik															
B1 Kooperation	0	0	0				-2			0	0	0	0	0	0
B2 Rivalität	0	0	0				0			1	0	-1	0	0	0
B3 Konflikt	3	-1	-2				3			3	-1	-2	-2	1	1
C. Wirtschaftsleistung															
C1 sinkend	2	1	-3					-2	2	-3	1	2			
D. Wohlstandsverteilung															
D1 ausgeglichen	0	0	0							3	-1	-2	-2	1	1
D2 große Kontraste	0	-3	3							-3	1	2	2	-1	-1
E. Sozialer Zusammenhalt															
E1 sozialer Friede	0	0	0	0	0	0	-2						2	-1	-1
E2 Spannungen	0	0	0	-1	0	1	1						-1	0	1
E3 Unruhen	2	-1	-1	-3	1	2	3						-2	-1	3
F. Gesellschaftliche Werte															
F1 Leistung	0	3	-3				-3	-3	3	-2	1	1			
F2 Solidarität	1	-2	1				-1	2	-2	2	-1	-1			
F3 Familie	0	0	0				-1	1	-1	2	-1	-1			

Abb. 4.29 Somewhereland-Matrix unter dem Störereignis „Weltwirtschaftskrise“. (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 4.30 Somewhereland-Portfolio unter dem Störereignis „Weltwirtschaftskrise“. (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr. 1 **"Klassenkampf auf der Titanic"**	**Szenario Nr. 2**	**Szenario Nr. 3** **"Armutsgemeinschaft"**
A. Regierung: A1 patriotisch		
B. Außenpolitik: B3 Konflikt		B. Außenpolitik: B2 Rivalität
C. Wirtschaftsleistung: C1 sinkend		
D. Wohlstandsverteilung: D2 große Kontraste		D. Wohlstandsverteilung: D1 ausgeglichen
E. Sozialer Zusammenhalt: E3 Unruhen		E. Sozialer Zusammenhalt: E1 sozialer Friede
F. Gesellschaftliche Werte: F3 Familie		F. Gesellschaftliche Werte: F2 Solidarität

Unter den Bedingungen des Störereignisses ergibt sich nach der in Abb. 4.29 gezeigten Matrix ein IK0-Portfolio aus drei Szenarien. Diese beschreiben im Wesentlichen zwei Zukunftsformen, eine davon in zwei Varianten (Abb. 4.30).

4.5 Dissensanalyse

Zur Sicherung der Datenqualität werden in CIB-Studien häufig mehrere Quellen für die Beurteilung der Einflussbeziehungen herangezogen, zum Beispiel mehrere Literaturstellen, die Aussagen zu einem bestimmten Zusammenhang treffen, oder mehrere Expertinnen und Experten, die um Einschätzung eines Zusammenhangs gebeten werden. Sollten die Quellen zu ähnlichen Ergebnissen kommen, können die daraus resultierenden Cross-Impact-Daten als gesichert angesehen werden. Teilweise ergeben die Quellen jedoch auch substanziell unterschiedliche Einschätzungen. Wenn die Einschätzungsunterschiede auch nach Prüfung und Würdigung der gegensätzlichen Argumentationen noch Bestand haben und somit als tatsächlicher Dissens zu werten sind, entsteht die Frage, wie mit den divergierenden Vorschlägen für die Cross-Impact-Werte umzugehen ist. Umgang mit Dissens bedeutet dabei zweierlei: Erstens auf angemessene Weise zu einer Entscheidung zu gelangen, welche Daten in der Analyse berücksichtigt werden; und zweitens aber auch den Dissens selbst als eine spezielle Form der Information über das System zu verstehen und Schlussfolgerungen aus den Dissensdaten zu extrahieren.

4.5.1 Dissensklassifizierung

Eine Streuung der Cross-Impact-Beurteilungen kann unterschiedliche Qualitäten aufweisen. Abb. 4.31 zeigt zwei Beispiele aus einer Studie zu den interdependenten Voraussetzungen eines nachhaltigen Wärmekonsums (Jenssen & Weimer-Jehle, 2012). In diesem Fall gaben 12 Expertinnen und Experten schriftliche Bewertungen der gesamten Matrix ab. Das Beispiel betrifft den Einfluss des Wertewandels auf die Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie und den Einfluss der Ölpreisentwicklung auf die Informiertheit der Energieverbraucher.

In Fall (a) in Abb. 4.31 liegt eine minderschwere Form einer Bewertungsstreuung vor. Die Expertengruppe war sich darüber einig, dass ein Einfluss vorliegt und es bestand auch Konsens über den hemmenden Charakter des Einflusses, also über das Vorzeichen des Cross-Impacts. Lediglich die Stärke des Einflusses wurde unterschiedlich veranschlagt. Anders liegen die Dinge in Fall (b). Weder über die grundlegende Frage, ob überhaupt ein Einfluss existiert, noch über sein Vorzeichen bestand Übereinstimmung. Es liegt eine substanzielle Divergenz der Einschätzungen und somit eine andere Qualität der Einschätzungsunterschiede als in Fall (a) vor.

Unabhängig davon, ob Expertengruppen oder Literaturauswertungen als Quellen für eine Cross-Impact-Codierung verwendet werden, können Bewertungsfelder mit Einschätzungsunterschieden in Anlehnung an Hummel (2017) in folgende Kategorien eingeteilt werden:

Kategorie I (leichte Divergenz): Die Quellen weisen übereinstimmend darauf hin, dass eine Einflussbeziehung zwischen den Deskriptoren besteht und für welche Ausprägungspaare diese fördernd oder hemmend wirkt. Das heißt, alle Quellen führen zu

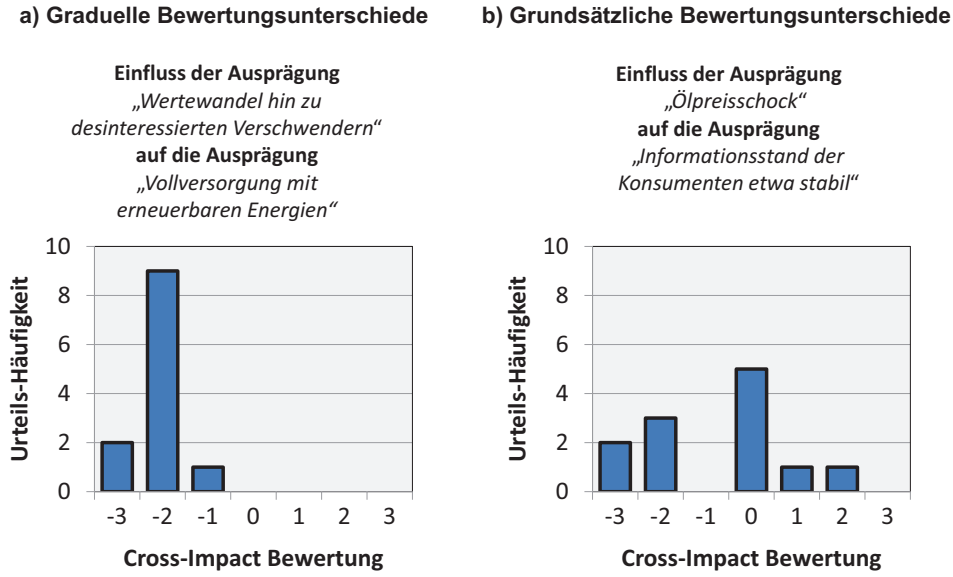


Abb. 4.31 Unterschiedliche Qualitäten von Bewertungsstreuungen. (Quelle: verändert nach Jenssen & Weimer-Jehle, 2012)

Cross-Impact-Werten im Bewertungsfeld und die verschiedenen Quellen führen für keine Zelle zu unterschiedlichen Vorzeichen. Die Stärkebewertungen werden dagegen unterschiedlich gesehen.

Kategorie II (mittelstarke Divergenz): Ein Teil der Quellen sieht einen Einfluss zwischen zwei Deskriptoren und stimmt hinsichtlich des Vorzeichens des Einflusses überein (divergiert aber möglicherweise hinsichtlich der Stärkebewertungen). Der andere Teil der Quellen sieht dagegen keinen Einfluss.

Kategorie III (starke Divergenz): Die Quellen gehen von unterschiedlichen Richtungen des Einflusses aus, was bei der Codierung der Zellen des Bewertungsfeldes zur Uneinigkeit bereits über das Vorzeichen führt.

Statistische Untersuchungen an Cross-Impact-Matrizen, die von unterschiedlichen Expertinnen und Experten zur gleichen Thematik ausgefüllt wurden, deuten an, dass sich typischerweise rund 70 % der Bewertungen sehr kohärent ergeben (maximal ein Punkt Abweichung in der Differenz von zwei Zellwerten), während sich in rund 14 % der Bewertungen deutliche Unterschiede zeigen, die auf eine grundsätzlich divergierende Auffassung der Einflussbeziehung hindeuten (drei und mehr Punkte Abweichung in der Differenz von

zwei Zellwerten. Vgl. Statistikbox, Abschn. 6.3.3). Für den Umgang mit einem „Matrix-Ensemble“, also einem Set aus Matrizen aus unterschiedlichen Quellen und teilweise abweichenden Bewertungen, stehen unterschiedliche Techniken zur Wahl, die nachfolgend beschrieben werden. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufwand, aber auch in ihrer Fähigkeit, substanziellen Dissens adäquat aufzuarbeiten und ihn als eine eigene Form von Information zu nutzen.

4.5.2 Regelbasierte Entscheidungen durch das Projektteam

Bewertungsunterschiede werden in diesem Fall bei der Auswertung der Erhebungsergebnisse aufgelöst. Das Projektteam gibt sich vor Auswertungsbeginn eindeutige Regeln vor, wie Bewertungsunterschiede einer Entscheidung zugeführt werden sollen. Zum Beispiel kann nach festgelegten Kriterien entschieden werden, welche Quellen bei Bewertungsunterschieden als ausschlaggebend betrachtet werden. Kriterien können u. a. sein:

- Themenspezifische Zuordnung unterschiedlicher Kompetenzbewertungen der Quellen. Im Fall von Somewhereland könnte einer Wissensquelle A zum Beispiel vorab eine hohe Kompetenz für ökonomischen Fragen, aber eine geringere Kompetenz bei sozialen Fragen zugeordnet werden, während die Kompetenzbewertung für Quelle B umgekehrt ausfällt. Bei Differenzen zwischen Quelle A und Quelle B zu den Wirkungen auf ökonomische Deskriptoren könnte dann der Beurteilung von Quelle A ein höheres Gewicht zugesprochen, während für Wirkungen auf soziale Deskriptoren im Zweifel die Beurteilung von Quelle B schwerer wiegt.
- Werden die Beurteilungen direkt durch Expertinnen und Experten vorgenommen, so können diese gebeten werden, eine Selbsteinschätzung ihrer Urteilssicherheit zu den verschiedenen Zusammenhängen vorzunehmen. Im Zweifelsfall können dann als sicher eingeschätzte Beurteilungen vorgezogen werden.

Ein Beispiel für eine regelbasierte Auflösung von Bewertungsunterschieden in einer CIB-Analyse ist bei Hummel (2017) zu finden.

4.5.3 Summenmatrix

Der einfachste Ansatz zur Zusammenführung von Mehrfachbewertungen ist die Bildung der Summenmatrix aus allen Einzelmatrizen. Die Summenmatrix fasst die Bewertungen der Einzelmatrizen Zelle für Zelle additiv zusammen und drückt mit ihren Zellenwerten auch die Unterschiede oder Übereinstimmungen zwischen den Einzelbewertungen aus: Hohe positive oder negative Werte in der Summenmatrix verweisen auf Zusammenhänge, die von vielen Quellen übereinstimmend als bedeutsam und auch übereinstimmend im Vorzeichen codiert wurden. Zusammenhänge, die entweder häufig als bedeutungslos oder schwach eingestuft wurden, oder für die in den Quellen breite Uneinigkeit über das Vorzeichen besteht, drücken sich in der Summenmatrix dagegen durch geringe Werte aus.

Beispiel: Ein Matrix-Ensemble zum Thema Rohstoffwirtschaft

Abb. 4.32 verwendet ein Beispiel zum Thema Rohstoffwirtschaft, um die Zusammenfassung von vier Expertenmatrizen zu einer Summenmatrix zu illustrieren. Das Beispiel bezieht sich auf eine fiktive, für die globale Wirtschaftsentwicklung essenzielle, aber knappe Ressource, die in unterentwickelten Ländern von ausländischen Bergbauunternehmen gefördert und in den Industrieländern verwertet wird. Für das Beispiel wird angenommen, dass jedes Mitglied einer vierköpfigen Expertengruppe unabhängig voneinander eine eigene Matrix angefertigt hat und dieses Matrix-Ensemble anschließend durch das Projektteam ausgewertet wird.

Konsens und Dissens im Matrix-Ensemble

Teilweise decken sich die Einschätzungen der Expertengruppe vollständig, wie zum Beispiel bei der Frage der Wirkung einer stagnierenden Wirtschaft (A1) auf die internationale Politik (B).

In einigen Fällen stimmen die Experteneinschätzungen zwar in der grundsätzlichen Wirkungsweise überein, unterscheiden sich aber in der Einschätzung der Einflussstärke (Divergenzkategorie I). Ein Beispiel dafür ist die Wirkung von D1 auf A. In anderen Fällen sahen einzelne Personen im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der Expertengruppe keinen nennenswerten Einfluss (Einfluss von C auf A, Divergenzkategorie II). Die Summenmatrix weist in beiden Fällen Werte aus, die dem Fall einer einvernehmlichen Annahme mittlerer Einflussstärken gleichkommen.

Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn sich die Einschätzungen in der Expertengruppe zu einer Einflussbeziehung so grundsätzlich unterscheiden, dass es zur Uneinigkeit über das Vorzeichen kommt (Divergenzkategorie III). Im Beispiel von Abb. 4.32 ist dies bei der Wirkung von hohen Rohstoffinvestitionen und – förderungen (D3) auf die internationale Politik (B) der Fall. An dieser Stelle spiegeln die verschiedenen Matrizen grundsätzlich unvereinbare Vorstellungen über die politische Wirkung von Rohstoffinvestitionen wieder (Abb. 4.33).

Die Uneinigkeit der Expertengruppe über die grundsätzliche Natur dieser Einflussbeziehung führt dazu, dass die betreffenden Werte in der Summenmatrix nahe Null liegen und dass dadurch weder die eine noch die andere Vorstellung eine wesentliche Rolle bei der Ausformung der Szenarien spielt.

Auswertung der Summenmatrix

Die Summenmatrix kann wie eine gewöhnliche Cross-Impact-Matrix ausgewertet werden. Wie in Abschn. 3.3 ausgeführt, setzt die CIB kein bestimmtes Bewertungsintervall voraus und die Summenmatrix entspricht formal einer Cross-Impact-Matrix, in der nicht wie üblich mit dem engen Bewertungsintervall [− 3 … + 3], sondern mit einem breiteren Intervall gearbeitet wurde – im Beispiel von Abb. 4.32 mit einem Intervall [− 12 … + 12]. Die Auswertung ergibt in diesem Fall drei Szenarien der höchsten Qualitätsstufe IK0 (Abb. 4.34).

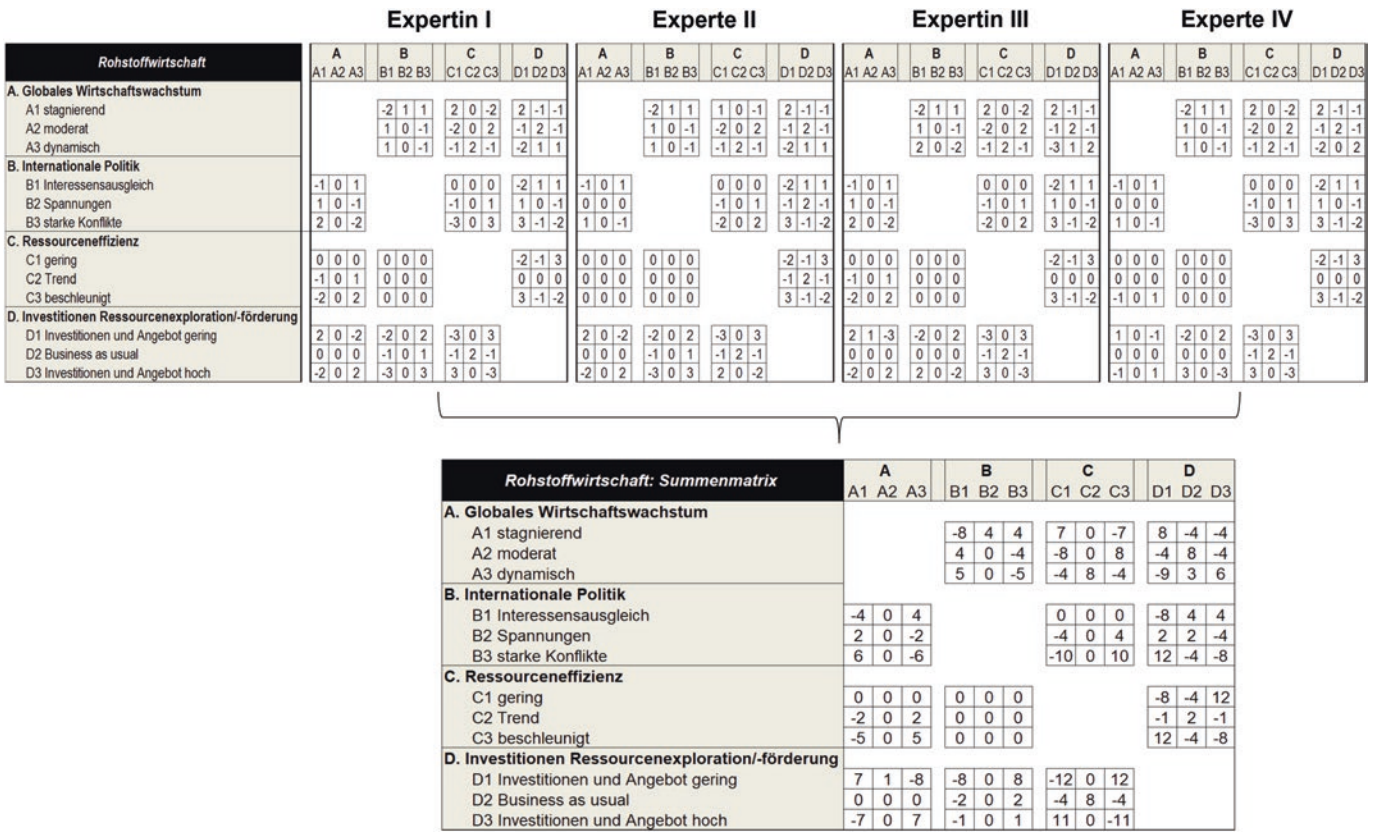


Abb. 4.32 Beispiel für ein Matrix-Ensemble und die resultierende Summenmatrix. (Quelle: eigene Darstellung)

Realitätsmodell α:
(vorgeschlagen von Expertin I und Experte II)

„Wirtschaftsbeziehungen in Form von Rohstoffinvestitionen durch industrialisierte Verbraucherländer in kapitalschwachen Rohstoffländern führen leicht zu neokolonialen Strukturen und fördern dann langfristig die Konflikte zwischen den beteiligten Ländern."

Codierung:

	B1	B2	B3	
D3	-3	0	3	Expertin I

	B1	B2	B3	
D3	-3	0	3	Experte II

Realitätsmodell β:
(vorgeschlagen von Expertin III und Experte IV)

„Starke Wirtschaftsverflechtungen zwischen den Rohstoffverbraucherländern und dem kapitalschwachen Teil der rohstoffexportierenden Länder (in Form von Investitionen in die eine Richtung und Exporten in die andere Richtung) bewirken eine verständigungsfördernde Interessensverflechtung."

Codierung:

	B1	B2	B3	
D3	2	0	-2	Expertin III

	B1	B2	B3	
D3	3	0	-3	Experte IV

D3: Investitionen Ressourcenexploration/förderung: Investitionen und Angebot hoch
B. Internationale Politik: B1 - Interessensausgleich, B2 - Spannungen, B3 - Starke Konflikte

Abb. 4.33 Expertendissens durch unterschiedliche Realitätsmodelle. (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3
A. Globales Wirtschaftswachstum: A1 stagnierend	A. Globales Wirtschaftswachstum: A3 dynamisch	
B. Internationale Politik: B3 starke Konflikte	B. Internationale Politik: B1 Interessensausgleich	
C. Ressourceneffizienz: C3 beschleunigt	C. Ressourceneffizienz: C2 Trend	
D. Investitionen Ressourcen-exploration/-förderung: D1 Investitionen und Angebot gering	D. Investitionen Ressourcen-exploration/-förderung: D2 Business as usual	D. Investitionen Ressourcen-exploration/-förderung: D3 Investitionen und Angebot hoch

Abb. 4.34 Vollkonsistente Lösungen der Summenmatrix. (Quelle: eigene Darstellung)

Signifikanz von Inkonsistenzen in Summenmatrizen

Wie im Fall von Einzelmatrizen kann es auch bei Summenmatrizen angeraten sein, den Lösungsraum zu erweitern, indem Szenarien mit marginaler (nichtsignifikanter) Inkonsistenz zugelassen werden. Das kleine Portfolio in Abb. 4.34 beinhaltet beispielsweise ausschließlich die Extrementwicklungen für die Deskriptoren A und B und es kann Interesse bestehen, noch zusätzliche Szenarien mit moderaten Entwicklungen zu betrachten, sofern sich solche ohne signifikante Inkonsistenz konstruieren lassen.

Ein Orientierungswert für die Signifikanzgrenze von Inkonsistenzen für Einzelmatrizen ist in Abschn. 3.7 angegeben. Bei Summenmatrizen ist zu bedenken, dass ihre Wirkungsbilanzen sich nicht einfach aus der Summe von N − 1 Einflüssen ergeben wie bei einer Einzelmatrix, sondern dass sich jeder Einflusswert der Summenmatrix seinerseits aus mehreren Einzelbeiträgen aus den Ensemble-Matrizen zusammensetzt. Wenn das Ensemble aus m Ensemble-Matrizen besteht, ergibt sich jeder Wert für die Wirkungsbilanz der Summenmatrix aus dem Aufsummieren von m·(N − 1) individuellen Einflussbewertungen, von denen jede einzelne Bewertung einer Einschätzungsunsicherheit unterliegt. Die Übertragung der in Abschn. 3.7 angegebenen Regel auf die Verhältnisse einer Summenmatrix bedeutet also, dass die Signifikanzgrenze für Inkonsistenzen hier im Regelfall bei

$$IK_S \approx \frac{1}{2}\sqrt{m\cdot(N-1)} \qquad \text{M5}$$

zu suchen ist. Im Beispiel Abb. 4.32 ist N − 1 = 3 und m = 4, womit sich ein Wert für die signifikante Inkonsistenz im Bereich von IK ≈ 1,7 ergibt. Der Einbezug von IK1-Szenarien, eventuell auch IK2-Szenarien, ist demnach in diesem Fall gerechtfertigt. Die Auswertung bis IK2 ergibt fünf Szenarien, die nun auch zu einem größeren Anteil mittlere Entwicklungen enthalten (Abb. 4.35).

Summenmatrix-Bildung bei uneinheitlichen Bewertungsskalen

Wenn die Bewertungsskala bei der Erstellung eines Matrix-Ensembles durch eine Expertengruppe nicht vorab verbindlich geregelt wurde, kann es vorkommen, dass die Summenmatrix aus Matrizen mit uneinheitlichen Skalen gebildet werden muss. Zum Beispiel kann ein Teil der Matrizen die Skala [− 2 … + 2] verwenden und ein anderer Teil die Skala [−

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4	Szenario Nr. 5
A. Globales Wirtschaftswachstum: A1 stagnierend	A. Globales Wirtschaftswachstum: A2 moderat	A. Globales Wirtschaftswachstum: A3 dynamisch		
B. Internationale Politik: B3 starke Konflikte	B. Internationale Politik: B2 Spannungen	B. Internationale Politik: B1 Interessensausgleich		
C. Ressourceneffizienz: C3 beschleunigt	C. Ressourceneffizienz: C2 Trend			C. Ressourceneffizienz: C1 gering
D. Investitionen Ressourcen-exploration/-förderung: D1 Investitionen u. Angebot gering	D. Investitionen Ressourcen-exploration/-förderung: D2 Business as usual		D. Investitionen Ressourcen-exploration/-förderung: D3 Investitionen u. Angebot hoch	

Abb. 4.35 Lösungen der Summenmatrix „Rohstoffwirtschaft“ mit nichtsignifikanter Inkonsistenz. (Quelle: eigene Darstellung)

3 … + 3]. Da die stärksten Einflüsse also einmal mit der Stärkenbewertung 2 und das andere Mal mit der Stärkenbewertung 3 codiert wurden, ist es in diesem Fall nicht sachgerecht, die Matrizen ohne Weiteres zu addieren.

> Hier kommt zugute, dass die CIB es zulässt, eine Cross-Impact-Matrix im Ganzen mit einer beliebigen positiven ganzen Zahl zu multiplizieren, ohne dass sich das IK0-Portfolio der Matrix dadurch verändert. Die Portfolios zu einer von Null verschiedenen IK-Stufe ergeben sich ebenfalls identisch, wenn der IK-Wert mit dem gleichen Faktor multipliziert wird. Auch die Signifikanzgrenze für die Inkonsistenzen multipliziert sich mit dem gleichen Faktor. Diese Eigenschaft ist Teil der sogenannten Multiplikationsinvarianz der CIB.[5] M6

Diese Eigenschaft der CIB kann hier genutzt, um nachträglich eine einheitliche Bewertungsskala herzustellen. Dazu wird die Matrix mit Skala [− 2 … + 2] mit dem Faktor 3 und die Matrix mit Skala [− 3 … + 3] mit dem Faktor 2 multipliziert. Beide Matrizen besitzen weiter ihre unveränderten Portfolios,[6] sind nun aber beide auf der einheitlichen Skala [− 6 … + 6] codiert, so dass sie zu einer Summenmatrix zusammengefasst werden können.

Summenmatrix vs. Mittelwertsmatrix

Anstatt der Summenmatrix kommt grundsätzlich auch die Verwendung einer Mittelwertsmatrix in Betracht. Sie wird aus der Summenmatrix gebildet, indem jeder Zellenwert durch die Anzahl der Einzelmatrizen dividiert und gerundet wird. Die Mittelwertsmatrix hat den Vorteil, dass das Werteintervall der Matrix dem ursprünglichen Bewertungsintervall entspricht und die Daten der Mittelwertsmatrix dadurch leichter mit den Angaben in den Einzelmatrizen verglichen werden können.

Aufgrund der oben besprochenen Multiplikationsinvarianz der CIB sollten Summenmatrix und Mittelwertsmatrix prinzipiell gesehen zu den gleichen Portfolios führen. Allerdings bewirkt die erforderliche Rundung der Divisionsergebnisse, dass das Portfolio der Mittelwertsmatrix doch von dem der Summenmatrix abweichen kann. Die Ergebnisse beider Matrizen bleiben jedoch einander ähnlich, d. h die Szenarien der Summenmatrix sind i. d. R. allenfalls leicht inkonsistent in der Mittelwertsmatrix und umgekehrt. Dennoch bedeutet dies, dass das Portfolio der Summenmatrix die Originaldaten genauer widerspiegelt als das Portfolio der Mittelwertsmatrix.

---

[5] Invarianzeigenschaft IO-2, Weimer-Jehle (2006, S. 343). Beweisführung siehe Weimer-Jehle (2009), Property VIII.

[6] Genauer gesagt: Nach der Multiplikation mit dem Faktor n hat eine Matrix das gleiche IC0-Portfolio wie zuvor, und das ICn-Portfolio ist das gleiche wie das frühere IC1-Portfolio, und das IC(2n)-Portfolio ist das gleiche wie das frühere IC2-Portfolio, und so weiter.

Zusammenfassung: Deutung der Summenmatrix

Hohe Werte in der Summenmatrix entstehen nur, wenn sich viele Quellen einig in der Frage der Existenz, der Richtung und der hohen Bedeutung des Einflusses sind. Mittelhohe Werte können dagegen entweder zustande kommen, wenn alle Quellen einig darüber waren, dass ein mittelstarker Einfluss vorliegt, oder aber, weil ein Teil der Quellen keinen Einfluss ansetzt und ein anderer Teil einen starken Einfluss annimmt. Eine Null als Einflussbewertung kann ausdrücken, dass im Konsens kein Einfluss gesehen wird, oder sie kann das Resultat einer konträren Einschätzung des Cross-Impact-Vorzeichens sein und damit Ausdruck eines massiven Dissenses.

Tendenziell sind diese Eigenschaften der Summenmatrix durchaus sinnvoll für eine CIB-Analyse. Es ist schließlich wünschenswert, wenn sich die Szenarienkonstruktion bevorzugt auf Einflüsse stützt, über deren Wirkung Einvernehmen besteht und zwar in dem Sinn, dass ihnen eine starke Wirkung zugeschrieben wird – beides Voraussetzung für die Entstehung hoher Werte in der Summenmatrix. Auch der Umstand, dass Einflüsse mit einer abweichenden Einschätzung des Cross-Impact-Vorzeichens letztlich dazu führen, dass der zugehörige Wert in der Summenmatrix schwach ausfällt oder ganz verschwindet, führt in der CIB-Auswertung zu einem einfachen, aber grundsätzlich sinnvollen Umgang mit dem Dissens: Es ist ein rationaler und verantwortbarer Analyseansatz, Zusammenhänge, für die noch nicht einmal die Wirkungsrichtung verlässlich geklärt werden kann, nicht bei der Szenarienkonstruktion zu berücksichtigen.

Allerdings gehen bei der Summenbildung Informationen verloren: Die Entscheidung, substanziell divergierende Bewertungen *de facto* nicht zu verwenden, indem man sie der Ausmittelung in der Summenmatrix überantwortet, ist zwar pragmatisch und rechtfertigbar. Sie bedeutet aber auch den Verzicht auf die Nutzung des vollen Informationsgehalts der Ensemble-Daten. Aufwändiger, aber in diesem Punkt auch ergiebiger sind die in den Abschn. 4.5.5 und 4.5.6 beschriebenen Verfahren der Ensembleauswertung und der Gruppenauswertung.

4.5.4 Delphi

Optional kann die Dissensanalyse anstreben, die Bewertungsunterschiede eines Matrix-Ensembles nicht durch Entscheidungsregeln oder durch Bildung einer Summenmatrix zu konsolidieren, sondern sie als eine Information über die divergierenden Systembilder der Expertinnen und Experten selbst zum Untersuchungsgegenstand zu machen. In diesem Fall kann als vorbereitender Schritt erwogen werden, den substanziellen Teil der Bewertungsunterschiede zu identifizieren und ihn von dem Teil der Bewertungsdifferenzen zu trennen, der eher zufällig, durch Missverständnisse oder durch mangelnde Reflexion zustandegekommen ist, bevor dann mit den substanziellen Bewertungsunterschieden die in den Abschn. 4.5.5 und 4.5.6 beschriebenen Auswertungstechniken angewendet werden. Dies bedeutet allerdings einen zusätzlichen Aufwand und ist auch kein zwingend erforderlicher Schritt, verbessert aber die Qualität der Dissensanalyse, da die Gefahr vermindern wird, unter Umständen artifizielle Schlussfolgerungen aus einem substanzlosen Scheindissens abzuleiten. Eine bewährte Methode zur Prüfung von Dissensfällen in Expertenerhebungen ist das Delphi-Verfahren (z. B. Häder & Häder, 2000).

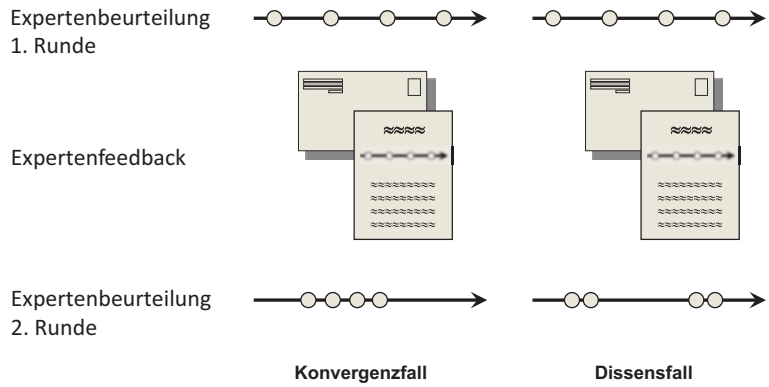


Abb. 4.36 Das Delphi-Verfahren. (Quelle: eigene Darstellung)

Experten-Delphis sind mehrstufige Erhebungsverfahren, in denen eine Expertengruppe zunächst einzeln um die Beurteilung einer Frage gebeten wird, zum Beispiel, bis zu welchem Jahr die Marktreife einer bestimmten Zukunftstechnologie erwartet werden kann (z. B. Ammon, 2009). Werden in den Rückmeldungen deutliche Divergenzen festgestellt, dann erhalten die betroffenen Expertinnen und Experten eine Übersicht über die divergierenden Bewertungen sowie deren Begründungen und sie werden gebeten, ihre Beurteilungen im Licht der Bewertungen und Begründungen der anderen Expertinnen und Experten zu überdenken und die eigene Bewertung dann entweder zu bekräftigen oder neu zu fassen (Abb. 4.36). Im Ergebnis erhält man entweder eine Konvergenz der Beurteilungen, oder aber eine klarere Formulierung des Einschätzungsdissenses. Beides gilt als legitimes Ergebnis eines Delphis und als Erkenntnisgewinn.

Delphi-Verfahren können in der klassischen Form durchgeführt werden, indem die Expertenurteile in der ersten und zweiten Runde jeweils schriftlich erhoben werden. Eine Variante des klassischen Delphis ist das Gruppen-Delphi (Niederberger & Renn, 2018). Hier wird die zweite Erhebungsrunde, also die Dissensbearbeitung, nicht in einer weiteren schriftlichen Runde, sondern in einem Expertenworkshop durchgeführt. Typischerweise werden die Kontroversen dort in Kleingruppen verhandelt und die Ergebnisse im Plenum diskutiert. Vom direkten Austausch der Argumente im Workshop erhofft man sich eine bessere gegenseitige Würdigung der kontroversen Standpunkte und damit eine verbesserte Qualität der Konsensfindung oder der Dissensbegründung im Vergleich zum rein schriftlichen Vorgehen.

Bei der Cross-Impact-Erhebung in der CIB kann das Delphi-Verfahren eingesetzt werden, um divergierende Cross-Impact-Einschätzungen aus schriftlichen Befragungen oder aus Interviews aufzuarbeiten (Abb. 4.37). Es kann im Einzelfall entschieden werden, ab welcher Grenze ein Bewertungsunterschied als bearbeitungsbedürftig eingestuft wird. Kriterium kann z. B. ein Bewertungsunterschied größer als einen Punkt sein, oder ein Unterschied im Vorzeichen. Bei der Wahl des Kriteriums wird auch eine Rolle spielen müssen, wie viele Bearbeitungsfälle sich aus dem Kriterium ergeben und welche Zeitressourcen für die Dissensbearbeitung zur Verfügung stehen.

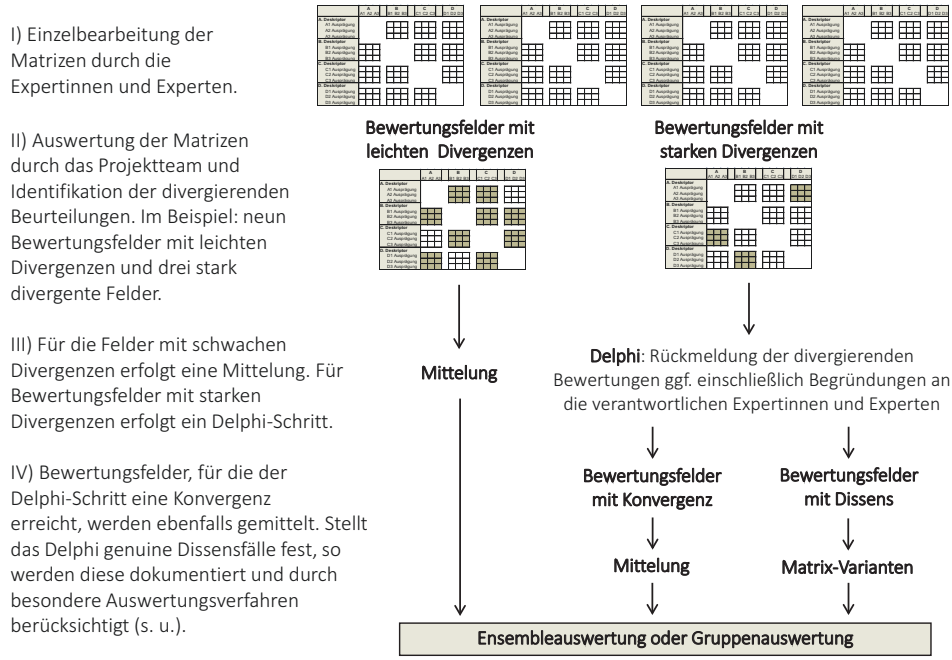


Abb. 4.37 Einsatz des Delphi-Verfahrens zur Dissensbearbeitung in der Cross-Impact-Erhebung. (Quelle: eigene Darstellung)

Im Ergebnis wird man nicht erwarten können, dass zu allen divergenten Bewertungen ein Konsens gefunden wird. Jedoch wird dies im Allgemeinen für einen Teil der Divergenzen gelingen. Für die tatsächlichen Dissensfälle wird zumindest ein genaueres Verständnis erreicht, wodurch ihre weitere Behandlung im Auswertungsgang erleichtert wird. Es bietet sich dann der Rückgriff auf eines der beiden anschließend beschriebenen Auswertungsverfahren an.

4.5.5 Ensembleauswertung

Ensembleauswertungen sind ein Weg, um Einschätzungsdissens bei der Erhebung von Cross-Impact-Daten explizit in der Auswertung zu würdigen und sie nicht durch Verwendung einer Summenmatrix auszublenden. Stattdessen wird jede Expertenmatrix individuell ausgewertet und anschließend werden die verschiedenen Portfolios gegenübergestellt und verglichen. Der konzeptuelle Unterschied zur Summenmatrix besteht also darin, dass die Zusammenführung der einzelnen Expertenaussagen bei der Summenmatrix *vor der Auswertung* auf der Ebene der Cross-Impact-Daten stattfindet, während sie bei der Ensembleauswertung *nach der Auswertung* auf der Ebene der Szenarien erfolgt.

Die Zusammenführung der verschiedenen Portfolios in der Ensembleauswertung besteht darin, dass Szenarien gesucht werden, die gleichzeitig für mehrere Matrizen gültig sind, also Teil ihrer Portfolios sind. Erster Parameter dieser Analyse ist das Quorum q, also die Mindestzahl von Ensemble-Matrizen, die in der Auswertung auf das gleiche Szenario führen müssen, damit dieses Szenario als Lösung der Ensemble-Auswertung gilt. Zweiter Parameter ist die Inkonsistenz IK, die bei den Auswertungen der Einzelmatrizen zugelassen wird. Im Beispiel der vier Expertenmatrizen zum Thema Rohstoffwirtschaft (Abb. 4.32) verläuft die Ensemble-Auswertung wie folgt:

Schritt 1: Einzelauswertung der Expertenmatrizen

Eine Einzelauswertung aller Matrizen für die höchste Konsistenzklasse IK0 ergibt folgendes Bild: Matrix I (erstellt von Expertin I) ergibt vier Szenarien. Matrix II führt auf fünf Szenarien. Matrix III und Matrix IV liefern jeweils drei Szenarien. Da sich die einzelnen Portfolios teilweise überschneiden, liegen diesen Ergebnissen jedoch nur sieben unterschiedliche Szenarien zugrunde, die in Abb. 4.38 aufgeführt sind.

Das Ensemble-Portfolio stellt das Rohergebnis der Ensembleauswertung dar. Es kann wie ein gewöhnliches Szenarien-Portfolio interpretieren werden, wenn man die Unsicherheit, welche Expertin oder welcher Experte mit ihren Einschätzungen recht behalten werden, als Teil der Zukunftsunsicherheit aufgefasst. Die Ensembleauswertung hat aber weitergehende Zielsetzungen, die im Folgenden beschrieben werden.

Schritt 2: Bestimmung der Ensembletabelle

Nach den Bewertungsunterschieden zwischen den Expertenmatrizen zu schließen, ist es nicht zu erwarten, dass alle Expertinnen und Experten allen Szenarien zustimmen würden. Die *Ensembletabelle* in Abb. 4.39 weist aus, in welchen Expertenmatrizen die verschiedenen Szenarien Konsistenz erreichen.[7]

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4	Szenario Nr. 5	Szenario Nr. 6	Szenario Nr. 7
A. Globales Wirtschaftswachstum: A1 stagnierend	A. Globales Wirtschaftswachstum: A3 dynamisch	A. Globales Wirtschaftswachstum: A2 moderat	A. Globales Wirtschaftswachstum: A3 dynamisch			A. Globales Wirtschaftswachstum: A2 moderat
B. Internationale Politik: B3 starke Konflikte	B. Internationale Politik: B1 Interessensausgleich	B. Internationale Politik: B2 Spannungen		B. Internationale Politik: B1 Interessensausgleich		B. Internationale Politik: B2 Spannungen
C. Ressourceneffizienz: C3 beschleunigt	C. Ressourceneffizienz: C2 Trend			C. Ressourceneffizienz: C1 gering	C. Ressourceneffizienz: C2 Trend	C. Ressourceneffizienz: C3 beschleunigt
D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung: D1 Investitionen und Angebot gering	D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung: D2 Business as usual			D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung: D3 Investitionen und Angebot hoch		D. Invest. Ressourcenexploration/-förderung: D2 Business as usual

Abb. 4.38 Alle Szenarien der Einzelauswertungen des Matrix-Ensembles „Rohstoffwirtschaft". (Quelle: eigene Darstellung)

[7] Die Erstellung der Ensemble-Einzelauswertungen und der Schnittmengentabelle wird in der Software *ScenarioWizard* durch die Funktion „Ensemble-Auswertung" unterstützt.

Abb. 4.39 Die Ensembletabelle des Matrix-Ensembles „Rohstoffwirtschaft". (Quelle: eigene Darstellung)

q	Matrix I	Matrix II	Matrix III	Matrix IV
4	Szenario Nr. 1			
3	-			
2	Szenario Nr. 2, 3 und 4		Szenario Nr. 5 und 6	
1	-	Szenario Nr. 7	-	-

Schritt 3: Analyse der Ensembletabelle

Wenn gefordert wird, dass ein Szenario für alle Expertenmatrizen Gültigkeit besitzen soll (das heißt in allen vier Matrizen konsistent sein soll, q = 4), dann rückt ein Szenario in das Zentrum der Aufmerksamkeit: Ausweislich der Matrizen kann davon ausgegangen werden, dass alle Mitglieder der Expertengruppe Szenario Nr. 1 als plausibel akzeptieren. Senkt man die Anforderungen und fordert nur noch, dass Szenarien in drei von vier Matrizen konsistent sind (q = 3), so ergeben sich in diesem Ensemble keine weiteren Lösungen.

Für q = 2, also für die Forderung, dass Szenarien für mindestens die Hälfte der Matrizen akzeptabel ist, finden sich fünf weitere Szenarien. Davon legitimieren sich drei Szenarien (Nr. 2, 3 und 4) durch die Matrizen I und II, und zwei Szenarien (Nr. 5 und 6) durch die Matrizen III und IV. Damit deutet sich ein erhöhtes Verständigungspotenzial über die Zukunftsperspektiven des untersuchten Systems zwischen Expertin I und Experte II einerseits und zwischen Expertin III und Experte IV andererseits an.

Die Ensemble-Auswertung für q = 1 zeigt abschließend, dass für Matrix II mit Szenario Nr. 7 noch eine weitere Zukunftsmöglichkeit besteht, die jedoch in IK0 von keiner anderen Matrix bestätigt wird.

Durch Zulassung der moderaten Inkonsistenz IK1 können die Überschneidungen zwischen den Einzel-Portfolios ausgebaut werden. Dann sind für das Beispiel-Ensemble zwei Szenarien für alle Matrizen akzeptabel und fünf Szenarien erreichen eine „Dreiviertelmehrheit" unter den Matrizen.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Ensembleauswertung sind also i) die Identifikation von Szenarien, die wenn nicht von allen, dann doch zumindest von mehreren Gruppenmitgliedern getragen werden und ii) die Bestimmung von Szenarien, die für einzelne Gruppenmitglieder oder bestimmte Untergruppen charakteristisch sind. Somit können sowohl Überschneidungsbereiche als auch Divergenzen im Ensemble auf der Szenarioebene herausgearbeitet werden.

Sensitivitätsanalyse

Eine vergleichbare Auswertungsaufgabe zur Ensemble-Analyse von Expertendissens stellt sich, wenn das Projektteam die Cross-Impact Bewertungen selbst vornimmt, nach Rezeption der Fachliteratur oder nach Expertenkonsultationen aber die Möglichkeit unterschiedlicher Einschätzungen zu bestimmten Einflussbeziehungen erkennt. Das Projektteam kann dann eine „Basis-Matrix" definieren, in der für jede unsichere Einflussbeziehung die als wahrscheinlich eingeschätzte Bewertungsvariante verwendet wird. Darüber hinaus wird ein Matrix-Ensemble erstellt, in dem in jedem Ensemblemitglied jeweils eine der unsicheren Einflussbeziehungen variiert wird, ansonsten aber die Basis-Matrix beibe-

halten wird. Die Ensemble-Auswertung lässt dann erkennen, welche der Bewertungsunsicherheiten mit signifikanten Veränderungen des Portfolios verbunden sind und daher als kritische Unsicherheiten zu bewerten sind, und welche Bewertungsunsicherheiten keine oder nur unbedeutende Auswirkungen auf das Portfolio haben.

Sofern nicht zu viele Bewertungsunsicherheiten identifiziert wurden, kann es für einen zweiten Analyseschritt auch in Betracht kommen, in jedem Ensemblemitglied zwei Einflussbeziehungen zu variieren, um Kombinationseffekte untersuchen zu können.

Beispiele für die Durchführung von Sensitivitätsanalysen in der CIB-Praxis sind in Schweizer und Kriegler (2012) und Schweizer und O'Neill (2014) zu finden.

4.5.6 Gruppenauswertung

Die Gruppenauswertung als Möglichkeit zur Aufarbeitung der Bewertungsunterschiede kann als Zwischenform zwischen Summenmatrix und Ensembleauswertung betrachtet werden. Während die Summenmatrix keine Möglichkeit bietet, auf die Einschätzungsdivergenzen einzugehen, öffnet die Ensembleauswertung jedem Bewertungsunterschied eine Chance, sich in den Auswertungsergebnissen auszudrücken. Die Gruppenauswertung geht hier einen Mittelweg, indem sie sich auf wenige, als besonders bedeutsam bewertete Dissensthemen fokussiert, alle anderen Bewertungsunterschiede aber im Sinn einer Summenmatrix behandelt.

Schritt 1: Identifikation der Hauptdissensfelder

Im Ensemble „Rohstoffwirtschaft" weist das Bewertungsfeld „D wirkt auf B" die mit Abstand größten Bewertungsunterschiede aus und diese sind als Typ-III Kontroverse einzuordnen. Die Bewertungen innerhalb einer Zelle streuen hier teilweise von + 3 bis − 3 und zeigen damit die maximal mögliche Diskrepanz (Abb. 4.40). Hinter den unterschiedlichen Bewertungen stehen, wie in Abschn. 4.5.3 im Abschn. „Konsens und Dissens im Matrix-Ensemble" beschrieben, grundsätzlich konträre Vorstellungen über den Wirkungszusammenhang. Im Vergleich zu diesem Dissens sind alle anderen Bewertungsunterschiede zwischen den Ensemble-Matrizen nachrangig. Zwar gibt es mit der Bewertungszelle B2 → D1 noch eine weitere Typ-III Kontroverse. Die Punktedifferenzen sind hier aber wesentlich geringer als im Fall der D → B Kontroverse. Die Kontroverse D3 → B wird daher als *Hauptdissens* des Ensembles eingestuft.

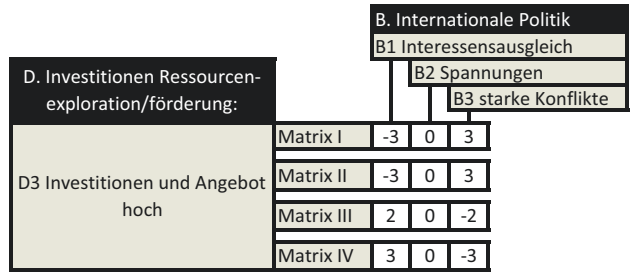


Abb. 4.40 Hauptdissens im Matrix-Ensemble „Rohstoffwirtschaft". (Quelle: eigene Darstellung)

Schritt 2: Gruppierung der Matrizen entlang des Hauptdissensfeldes
Die Matrizen lassen sich danach gruppieren, wie sich die Autorinnen und Autoren der Matrizen zum Hauptdissens verhalten. Unter der Gruppe (1) fassen wir alle Matrizen zusammen, die hohe Investitionen der Verbraucherländer in die Exportländer als konfliktfördernd beschreiben (Matrizen I und II). In die Gruppe (2) fallen alle Matrizen, die die Gegenposition abbilden (Matrizen III und IV).

Schritt 3: Summenmatrix-Auswertung der Gruppen
Jede Matrixgruppe wird in eine gesonderte Summenmatrix zusammengefasst und ausgewertet. Der Verfahrensablauf ist in Nutshell II (Abb. 4.41) beschrieben. Die Portfolios der Summenmatrizen werden verglichen. Geteilte Szenarien werden identifiziert und die exklusiven Szenarien der Gruppen vor dem Hintergrund des Hauptdissenses interpretiert.

Die Unterschiede in den Portfolios der beiden Gruppen (vgl. Abb. 4.41) lassen sich leicht als Folge des Hauptdissens erklären: Die Hypothese einer konfliktfördernden Wirkung von Rohstoffinvestitionen verhindert in Gruppe (1) das Auftreten von Szenarien mit dauerhaft hohen Rohstoffinvestitionen und daraus resultierendem hohen Rohstoffangebot. Solche Szenarien werden nur auf Basis der Gegenhypothese in Gruppe (2) möglich. Eine Vernachlässigung der Ressourceneffizienz kann ebenfalls nur in Gruppe (2) auftreten, denn dies setzt ein dauerhaft hohes Rohstoffangebot und damit hohe Rohstoffinvestitionen voraus und damit indirekt auch die Verneinung der für Gruppe (1) charakteristischen Hypothese einer konfliktfördernden Wirkung hoher Rohstoffinvestitionen.

Ergebnisse der Gruppenauswertung und der Ensembleauswertung im Vergleich
Der Vergleich von Abb. 4.41 mit Abb. 4.38 und 4.39 zeigt, dass die Ergebnisse der Gruppenauswertung im Beispielfall weitgehend mit dem Ergebnis der Ensembleauswertung übereinstimmen: Auch die Gruppenauswertung verweist auf Szenario Nr. 1 (identisch mit Szenario Nr. 1 der Ensembleauswertung) als Konsensszenario. Alle Szenarien der beiden Gruppen treten auch bei der Ensembleauswertung auf. Umgekehrt finden sich auch fast alle Szenarien der Ensembleauswertung in den Ergebnissen der Gruppenauswertung.

Die Ausnahme ist Szenario Nr. 7 der Ensembleauswertung, das in der Gruppenauswertung nicht auftritt, jedenfalls nicht in der hier verwendeten Konsistenzstufe IK0. Dies ist folgerichtig, denn Szenario Nr. 7 ist kein Konsens in Gruppe (1), die aus den Matrizen I und II besteht, sondern wird dort lediglich von Matrix II gestützt, von Matrix I aber abgelehnt (vgl. Abb. 4.39). Da die Summenmatrix der Gruppe (1) aus einem Kompromiss aus den Matrizen I und II besteht, ist es folgerichtig, dass Szenario Nr. 7 in dieser Summenmatrix keine vollständige Konsistenz erreicht. Das Szenario ist allerdings nur schwach inkonsistent und würde auftreten, wenn die Auswertung auf IK1 ausgeweitet würde.[8]

[8] Bei der Analyse marginal inkonsistenter Szenarien in der Gruppenauswertung muss beachtet werden, dass die Signifikantschwelle für Inkonsistenzen nach Memo M5 (Abschn. 4.5.3) von der Anzahl der Matrizen in einer Gruppe abhängt und daher von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein kann, wenn die Gruppen unterschiedlich umfangreich sind.

1

Für die Cross-Impact-Erhebung werden mehrere Expertinnen und Experten gebeten, jeweils eine Matrix auszufüllen. Der Vergleich der Matrizen zeigt, dass die Einschätzungen der Expertinnen und Experten (nur) zu einer Einflussbeziehung (D3->B) essenziell differieren und die Expertinnen und Experten hinsichtlich dieser Frage zwei Gruppen bilden.

2

Für jede Gruppe werden die Matrizen durch Summenbildung zusammengefasst. Da die Matrizen innerhalb einer Gruppe keine schweren Einschätzungsunterschiede mehr enthalten, werden durch die Summenbildung keine substanziellen Divergenzen verdeckt. Die beiden Summenmatrizen stehen sich aber hinsichtlich der Dissensbeziehung weiter pointiert gegenüber.

3

Beide Summenmatrizen werden nun getrennt ausgewertet. Die Unterschiede zwischen ihren Portfolios drücken die systemischen Implikationen des Expertendissens aus. Die geteilten Szenarien zeigen auf, welche Zukunftsentwicklungen von dem Dissens unberührt bleiben.

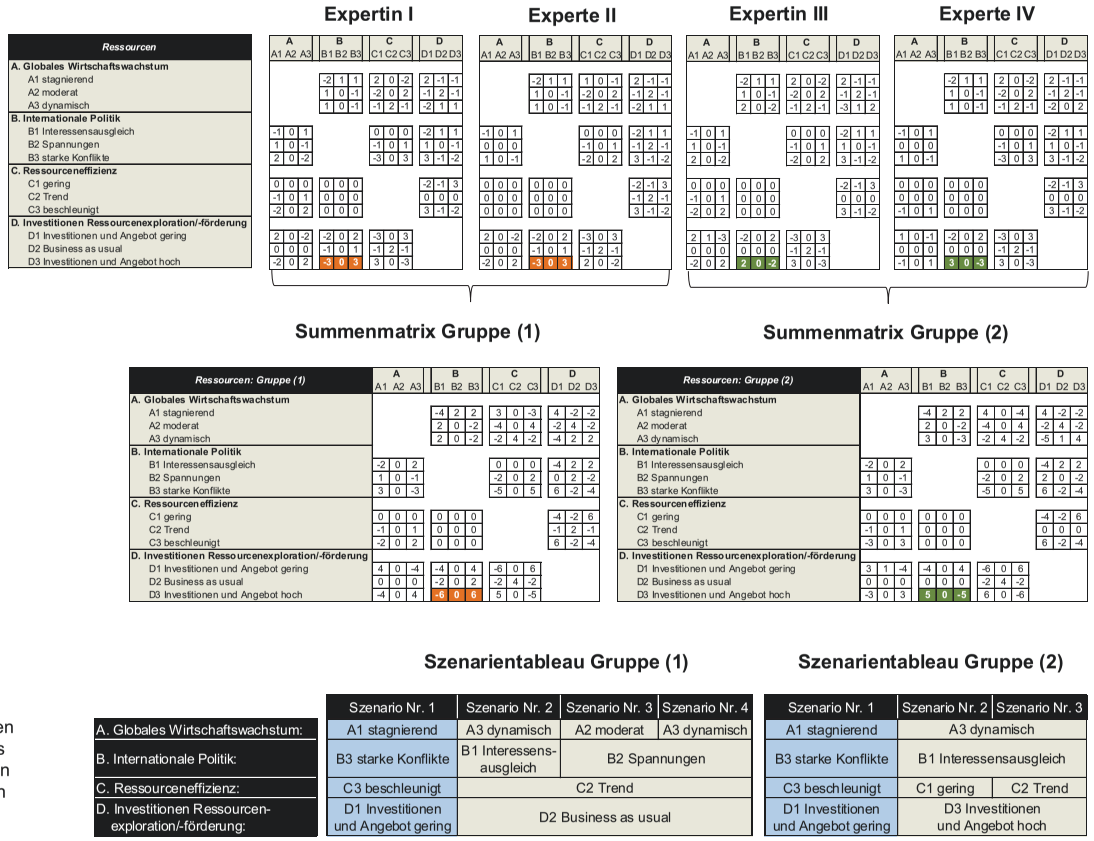


Abb. 4.41 Nutshell II – Gruppenauswertung zur Dissensbehandlung. (Quelle: eigene Darstellung)

Die weitgehende Übereinstimmung zwischen der Ensembleauswertung und der Gruppenauswertung in diesem Beispiel ist keine Selbstverständlichkeit. Sie drückt aus, dass es außer dem beschriebenen Hauptdissens keinen weiteren schwerwiegenden Dissens im Ensemble gibt und die Aufteilung in zwei Gruppen daher ausreichend für eine Dissensbehandlung ist.

Bei einer ausreichend hohen Zahl von Matrizen ist es auch möglich, mehr als einen Hauptdissens durch Gruppenauswertung zu bearbeiten. Werden zwei Hauptdissensfelder identifiziert ergeben sich bis zu vier Matrix-Gruppen, im Fall von drei Hauptdissensfelder bis zu acht Matrix-Gruppen, sofern sich jedes Hauptdissensfeld auf zwei polare Positionen zuspitzen lässt. Eine geringere Anzahl von Gruppen kann aber für die Dissenserfassung ausreichen, wenn die Dissenspositionen korreliert sind, wenn also die Expertinnen und Experten, die eine gemeinsame Systemsicht zu einem Hauptdissensfeld teilen, auch übereinstimmende Positionen in einem oder mehreren der anderen Hauptdissensfelder einnehmen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Dissensanalyse in der CIB weitreichende Möglichkeiten bietet, fachliche Kontroversen zu identifizieren, zu formulieren und ihre systemischen Konsequenzen sichtbar zu machen. Expertendissens ist bei Nutzung dieser Techniken kein „Störfaktor“ für die Analyse, sondern eine Form der Information über das System und seine Wahrnehmung.

4.6 Storyline-Entwicklung

Für viele Zwecke genügen die Szenarien in der Form, wie sie die CIB unmittelbar produziert, für die vorgesehene Nutzung. Für andere Nutzungen, in denen die Kommunikation mit Laien oder mit Nichtbeteiligten des Szenarioprozesses im Vordergrund steht, kann es erforderlich werden, die tabellarischen „Rohszenarien“ zu erzählenden Texten über die jeweilige Systemzukunft auszuarbeiten, den *Storylines*. Die oder der Erzählende nimmt die Rolle eines fiktiven Chronisten ein, der im Zieljahr der Szenarien „rückblickend“ erklärt, durch welche Entwicklungen und Zusammenhänge es zum „gegenwärtigen“ Systemzustand gekommen ist. Für die Vergabe eines Mottos für die Storyline mag man sich fragen, welchen Titel der Chronist wohl für seinen Aufsatz gewählt hätte, um den Wesenskern der Erzählung plakativ zusammenzufassen.

4.6.1 Storyline-Entwicklung mit der CIB: Günstige und ungünstige Methodeneigenschaften

Die CIB bietet ambivalente Voraussetzungen für die Erstellung von Storylines. Günstig ist, dass die CIB nicht nur die Aufzählung der einzelnen Ausprägungen eines Szenarios liefert. Stattdessen steht der Storyline-Erstellung mit der Cross-Impact-Matrix eine Begründungsbasis für die Szenarien zur Verfügung. Sie bietet reichhaltige Hintergrundinformationen darüber, wie die einzelnen Szenarioelemente miteinander zusammenhängen, warum sich das Szenario gerade so gefügt hat und welche Widerstände sich gegen die im

Szenario beschriebenen Entwicklungen zeigen. Wenn den Cross-Impact-Bewertungen bei der Erstellung der Cross-Impact-Matrix auch textliche Begründungen zur Seite zur gestellt wurden, können diese die Storylines weiter vertiefen.

Ungünstig ist andererseits, dass es in der Natur der CIB liegt, Systeme als Netzwerke interagierender Elemente aufzufassen. Potenziell ist dadurch jede Entwicklung zugleich Ursache und Folge anderer Entwicklungen. Da die CIB zumindest in ihrer Grundform keine Aussagen darüber trifft, in welchem zeitlichen Ablauf sich ein Szenario als selbstverstärkendes Geflecht von Entwicklungen aufbaut, gibt es keine unmittelbare Möglichkeit, einem CIB-Szenario eine lineare Logik zuzuordnen.

Texte, und damit auch Storylines, sind dagegen linear aufgebaut, und jeder Satz sollte aus dem bislang Gesagten verständlich werden. Nachträgliche Begründungen lassen sich in argumentativen Texten zwar nicht immer umgehen. Sie stören aber stets den Erzählfluss und müssen daher so gut wie möglich vermieden werden. Ein einfacher Text ist aufgrund dieser Linearität kaum in der Lage, die Komplexität eines Netzwerks adäquat darzustellen. Die Ausarbeitung eines CIB-Szenarios zu einer Storyline kann daher in der Regel nicht friktionsfrei erfolgen, sondern die Netzwerk-Logik der CIB-Szenarien muss in eine für sie unnatürliche lineare Logik gebracht werden – sie muss *sequenziert* werden.[9]

4.6.2 Vorbereitung: Erstellung der spezifischen Cross-Impact-Matrix

Das Vorgehen zur Übersetzung eines CIB-Szenarios in eine Storyline wird im Folgenden anhand von Somewhereland-Szenario Nr. 10 „Prosperität in gespaltener Gesellschaft“ demonstriert (Szenariocode [A2 B1 C3 D2 E2 F1], vgl. Abb. 3.17). Grundsätzlich ist die Cross-Impact-Matrix als Datenbank der Systemzusammenhänge die zentrale Basis für die Storyline-Entwicklung. Für das Verständnis der Szenariologik genügt die spezifischen Cross-Impact-Matrix des Szenarios (Abb. 4.42, vgl. Abschn. 4.2.1).

	A2	B1	C3	D2	E2	F1
A2 Regierung: wirtschaftsorientiert	-	2	3	2		2
B1 Außenpolitik: Kooperation		-	1			
C3 Wirtschaftsleistung: dynamisch			-	2	-1	
D2 Wohlstandsverteilung: große Kontraste	-3			-	1	2
E2 Sozialer Zusammenhalt: Spannungen		-1	-2		-	-1
F1 Gesellschaftliche Werte: Leistung	3		3	3	1	-

Abb. 4.42 Spezifische Cross-Impact-Matrix für Somewhereland-Szenario Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung)

[9] In der Didaktik steht der Begriff der Sequenzierung für die Herstellung einer lernfreundlichen, aufeinander aufbauenden Abfolge von Lerninhalten. Der Begriff wird in der CIB übernommen, da die Anordnung der thematischen Bestandteile eines Szenarios oder einer Storyline in einer verständnisfördernden Reihenfolge eine analoge didaktische Aufgabe ist.

Genau genommen genügt es für eine einfache Betrachtung sogar, nur die positiven Einträge in der spezifischen Cross-Impact-Matrix zu betrachten, denn obwohl Angaben über überwundene Widerstände gegen die erfolgreichen Entwicklungen ebenfalls sinnvoll für eine detaillierte Storyline sind, können sie in einer einfachen Storyline, wie sie hier entwickelt werden soll, ausgeklammert werden. Am Wichtigsten ist es zunächst einmal, zu verstehen, wodurch das Szenario seine Form erhalten hat, und dies wird durch die positiven Impacts erklärt.

Weiter kann man sich im einfachsten Fall darauf beschränken, nur zu notieren, zwischen welchen Entwicklungen Einflüsse wirksam werden und die Stärkeninformation bei Seite lassen, um die Erzählung nicht zu komplizieren. Bei sehr umfangreichen Szenarien, für die die Berücksichtigung aller positiven Cross-Impacts zu unübersichtlichen Storylines führen würde, kann auch erwogen werden, schwächere positive Cross-Impacts zu übergehen und immer nur die stärksten Einflüsse auf einen Deskriptor zu thematisieren. Im vorliegenden übersichtlichen Beispiel ist dies jedoch nicht erforderlich. Dagegen ist es generell eine sinnvolle Ergänzung, stichwortartig die Begründungen für die Cross-Impacts zu zitieren, sofern solche bei der Cross-Impact-Erhebung dokumentiert wurden. Als Ergebnis erhält man für das Somewhereland-Szenario Nr. 10 die Abb. 4.43.

Für kleine Cross-Impact-Matrizen wie im Beispiel kommt auch eine grafische Umsetzung dieser Datenbasis in Betracht (Abb. 4.44), ebenfalls unter Verzicht auf Unterscheidung der Einflussstärken und Darstellung der negativen Cross-Impacts.

A2 → B1: Streben nach Wirtschaftskooperationen	A2 → D2: Wirtschaftsliberale Politik	F1 → A2: Wertegesteuertes Wahlverhalten
A2 → C3: Wirtschaftsfreundliche Rahmensetzungen	A2 → F1: Leistungsfördernde Anreizsysteme und Begrenzung von Transferleistungen	F1 → D2: In einer leistungsorientierten Gesellschaft können als Leistungsträger wahrgenommene Personen höhere Gehaltskontraste durchsetzen.

	A2	B1	C3	D2	E2	F1
A2 Regierung: wirtschaftsorientiert	-	●	●	●		●
B1 Außenpolitik: Kooperation		-	●			
C3 Wirtschaftsleistung: dynamisch			-	●		
D2 Wohlstandsverteilung: große Kontraste				-	●	●
E2 Sozialer Zusammenhalt: Spannungen					-	
F1 Gesellschaftliche Werte: Leistung	●		●	●	●	-

B1 → C3: Etablierung von Wirtschaftskooperationen	D2 → E2: Verletzung des Gerechtigkeitsempfindens	D2 → F1: Belohnungsangebot bei Leistung und Bedrohung mit sozialem Abstieg bei Leistungsmangel
C3 → D2: Überproportionaler Wohlstandszuwachs von Wohlhabenden	F1 → C3: Leistungsorientierte Arbeitnehmer	F1 → E2: Leistungskultur entsolidarisiert und schafft Klima der sozialen Kälte

Abb. 4.43 Datenbasis für die Entwicklung einer Storyline für Somewhereland-Szenario Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung)

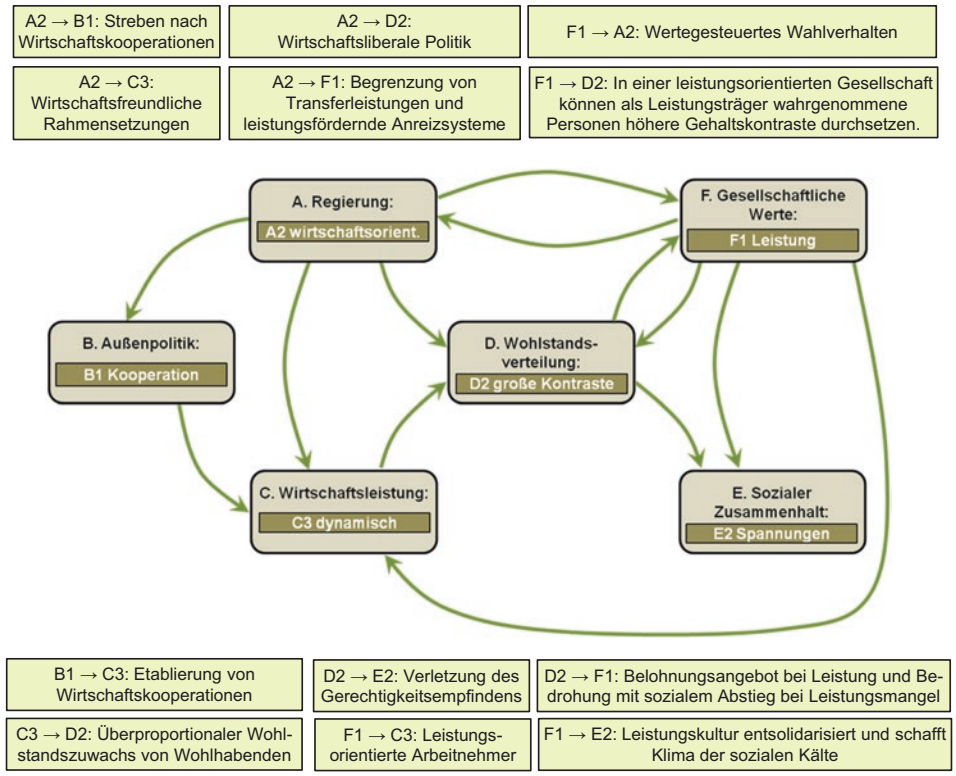


Abb. 4.44 Datenbasis für die Entwicklung einer Storyline in grafischer Darstellung. (Quelle: eigene Darstellung)

4.6.3 Erstellung der Storyline

Nun kann die Storyline erstellt werden. Am Beginn der Storyline-Erstellung steht die prägende Entscheidung, in welcher Reihenfolge die Deskriptoren „erzählt" werden sollen. Ein Deskriptor sollte idealerweise erst dann in der Storyline auftreten, wenn die ihn bestimmenden Deskriptoren bereits zuvor in der Storyline behandelt wurden. Der Idealfall eines „gut erzählbaren" Szenarios liegt also dann vor, wenn sich durch Umsortierung eine Deskriptor-Reihenfolge finden lässt, in der die spezifische Matrix des Szenarios nur Einträge oberhalb der Diagonale enthält (Abb. 4.45).

Bei Einhaltung der so gegebenen Erzählfolge kann jeder neu in die Storyline eintretende Deskriptor vollständig durch die bereits eingeführten Deskriptoren begründet werden. Allerdings lässt sich nur in Ausnahmefällen eine Reihenfolge für die Deskriptoren finden, die auf diesen Idealfall führt. In der Regel muss es als Ziel genügen, eine Reihenfolge zu finden, die

Abb. 4.45 Beispiel für eine perfekt sequenzierbare spezifische Matrix. (Quelle: eigene Darstellung)

	≈	≈	≈	≈	≈	≈
≈	-	●		●		●
≈		-	●	●	●	
≈			-	●		●
≈				-		
≈					-	●
≈						-

	F1	A2	B1	C3	D2	E2
F1 Gesellschaftliche Werte: Leistung	-	●		●	●	●
A2 Regierung: wirtschaftsorientiert	●	-	●	●	●	
B1 Außenpolitik: Kooperation			-	●		
C3 Wirtschaftsleistung: dynamisch				-	●	
D2 Wohlstandsverteilung: große Kontraste	●				-	●
E2 Sozialer Zusammenhalt: Spannungen						-

Abb. 4.46 Verbesserte Deskriptor-Reihenfolge für das Somewhereland-Szenario Nr. 10. (Quelle: eigene Darstellung)

möglichst wenige „subdiagonale Einflüsse" verursacht. Die spezifische Matrix für das Somewhereland-Szenario Nr. 10 ist in der in Abb. 4.43 vorliegenden Form schlecht für die Storyline-Entwicklung geeignet, da sie vier subdiagonale Einträge enthält. Durch eine einfache Umstellung (Verschieben von Deskriptor F an den Anfang der Reihenfolge) lässt sich die Zahl der subdiagonalen Einträge jedoch bereits halbieren (Abb. 4.46).

Von den beiden verbliebenen subdiagonalen Einträgen ist außerdem ein Eintrag ein direkter Nachbar der Diagonalen (Wirkung von A2 auf F1). Solche diagonalnahen Einträge sind weniger schädlich für die Erzählbarkeit des Szenarios, da die so verkoppelten Deskriptoren A und F direkt nacheinander und daher in erzählerischer Einheit in der Storyline behandelt werden können.

In diesem einfachen Beispiel war relativ leicht zu erkennen, dass die Sequenzierung der spezifischen Matrix von einer Verschiebung von Deskriptor F an den Anfang der Deskriptor-Reihenfolge profitieren würde. Bei größeren Matrizen ist es dagegen oft weniger offensichtlich, welche Deskriptoren am besten an den Anfang der Erzählsequenz gestellt werden sollten. Aussichtsreiche Kandidaten sind dann die Deskriptoren, die in ihrer Zeile der spezifischen Cross-Impact-Matrix besonders viele und starke Cross-Impact-Werte auswei-

sen. Noch höhere Priorität haben Deskriptoren, die in der spezifischen Matrix keine Spalteneinträge enthalten. Sie können immer am Anfang positioniert und Deskriptoren ohne Zeileneinträge immer an das Ende der Sequenzierung gesetzt werden, ohne den Erzählfluss zu beeinträchtigen.

Durch die gefundene Erzählfolge kann das Netzwerk der Deskriptorbeziehungen Schritt für Schritt in eine lineare Form „abgerollt" werden, und dies auf eine Weise, dass jeder neu hinzutretende Deskriptor ganz oder weitgehend durch die bereits in der Erzählung aufgetretenen Deskriptoren begründet werden kann. Damit folgt für das Somewhereland-Szenario Nr. 10 die Sequenz:



Dass die Positionen, abgesehen von Deskriptor F, alphabetisch geordnet sind, ist dem Umstand geschuldet, dass in diesem Szenario eine einzige Umstellung ausreichte, um eine befriedigende Sequenz zu erreichen. Häufig sind mehr Umsortierungen erforderlich, was dann zu einer stärkeren Durchmischung führt.

Die gefundene Sequenz ist nur für Szenario Nr. 10 gültig und nicht etwa für alle Somewhereland-Szenarien, da jedes Szenario eine andere spezifische Cross-Impact-Matrix aufweist.

Als ein im weitesten Sinn literarischer Text bleibt eine Storyline trotz des von der CIB-Analyse bereitgestellten starken Gerüstes ein individuelles Produkt, das sich auch in Länge und Stil nach dem angestrebten Zweck richten muss. Die in Abb. 4.47 gezeigte Storyline für das Somewhereland-Szenario Nr. 10 ist daher nur ein mögliches Beispiel.

Man sieht, dass Storyline-Texte möglich werden, die ihren Ursprung als textliche Umsetzung eines algorithmisch konstruierten Rohszenarios nicht mehr ohne weiteres erkennen lassen. Es resultiert ein scheinbar „normaler" argumentativ-beschreibender Text, der aber tatsächlich eng durch das Szenario, die dahinterstehenden Cross-Impacts und deren Begründungstexte vorgegeben ist. Die beiden der linearen Logik entgegenstehenden („reversen") Einflüsse aus Abb. 4.46 (A2 → F1 und D2 → F1) werden in die Storyline eingearbeitet, indem sie als eine sich im Verlauf des Wandels einstellende Stabilisierung und Verstärkung einer bereits vorhandenen Leistungsorientierung (Deskriptor F) gedeutet werden.

Man erkennt auch, dass die Storyline wesentlich weniger dicht ausgefallen wäre, wenn keine Begründungen für die Cross-Impacts vorhanden gewesen wären. Dies unterstreicht die Bedeutung der Empfehlung aus Abschn. 3.3, zusammen mit den Cross-Impact-Urteilen auch die dahinter stehenden Überlegungen zu dokumentieren, auch wenn diese keine Funktion für den unmittelbaren Szenario-Konstruktionsprozess haben.

Szenario Nr. 10: Prosperität in gespaltener Gesellschaft
In Somewhereland wandelt sich die vorherrschende Wertehaltung und Leistungsorientierung gewinnt ein zunehmend größeres Gewicht in der Mehrheitsgesellschaft. Diese veränderte Einstellung schlägt sich schließlich auch in den politischen Präferenzen der Bevölkerung und im Wahlverhalten nieder: die „Wirtschaftspartei" erhält immer mehr Zulauf und übernimmt schließlich für eine lange Periode die Regierungsverantwortung. Durch die wirtschaftsliberale Legislation der Regierung wird der allmähliche kulturelle Wandel von Somewhereland hin zu einer leistungsorientieren Gesellschaft weiter verstärkt: Transferleistungen werden abgebaut, um breitere Bevölkerungsschichten zum Einsatz für das Wirtschaftssystem zu drängen, und steuerliche Begünstigungen für höhere Einkommensgruppen verstärken die Anreize, durch Leistung ökonomisch voranzukommen.
Teil der politischen Neubewertung durch die Regierung ist außerdem eine veränderte Außenpolitik. Um die heimische Wirtschaft zu stärken wird ein allgemein kooperatives Verhältnis zu den Nachbarstaaten angestrebt, was schließlich auch zu Handelsabkommen und in einer für alle Seiten wirtschaftlich vorteilhafte ökonomische Verflechtung führt. Die wirtschaftliche Belebung wird auch massiv durch die Gesetzgebung unterstützt, die Regulierungen zurückfährt und die Position der Unternehmen gegenüber den Arbeitnehmern stärkt.
Diese auf eine wirtschaftliche Belebung ausgerichteten Veränderungen schlagen sich schließlich in einem robusten dynamischen Wirtschaftswachstum nieder. Diese Entwicklung hat allerdings auch ihre Schattenseiten. Die Begünstigung höhere Einkommen durch das Steuerrecht, der Wegfall von Transferleistungen, die Tendenz der Arbeitgeber – ermutigt durch die sich ausbreitende Leistungskultur – die Gehaltsschere zu öffnen, dies alles führt zu immer stärkeren Wohlstandsunterschieden in Somewhereland. Zwar beschert das Wirtschaftswachstum auch Einkommenszuwächse für die unteren Einkommensschichten. Die wachstumsbedingten Zuwächse für die oberen Einkommen fallen aber höher aus, was die Wohlstandskontraste verstärkt. Erkennbar für alle ist mit dieser Entwicklung ein deutliches Signal verbunden: Leistung lohnt sich wieder in Somewhereland. Mangelnde Leistung, aus welchen Gründen auch immer, wird dagegen mit sozialem Abstieg bestraft. Das daraus resultierende Lebensgefühl verstärkt die Leistungskultur weiter. So entwickelt sich Somewhereland immer stärker zu einer gespaltenen Gesellschaft. Der leistungsbereite und -fähige Teil der Gesellschaft profitiert und hält seinen Vorteil für gerechtfertigt. Er entsolidarisiert sich und ein Klima der sozialen Kälte breitet sich in der Gesellschaft aus. Eine anwachsende und zunehmend unzufriedene Minderheit gerät so immer weiter ins Hintertreffen. In Somewhereland bauen sich in der Folge soziale Spannungen auf, die auch in die Unternehmen und in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs hineingetragen werden. Da die Mehrheitsgesellschaft aber mit den Verhältnissen zufrieden ist, führen die Spannungen zwar zu gesellschaftlichen Friktionen, jedoch (vorläufig) nicht zu Veränderungen.

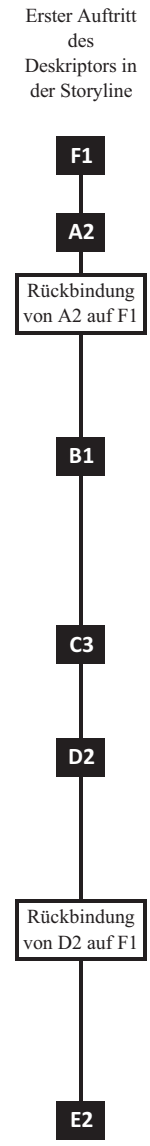


Abb. 4.47 Eine CIB-basierte Storyline. (Quelle: eigene Darstellung)

4.7 Basismerkmale eines CIB-Portfolios

In diesem Kapitel werden die formalen Aspekte eines Szenarien-Portfolios besprochen. Das augenscheinlichste Merkmal eines Portfolios besteht in der Anzahl seiner Szenarien. Da die CIB keine konstante Zahl von Szenarien liefert, sondern der Logik folgt, dass sich die Szenarienzahl nach den in der Matrix codierten System-Interdependenzen ausrichten muss, finden sich hier von Anwendungsfall zu Anwendungsfall große Unterschiede.

Neben der Szenarienzahl prägen noch zwei weitere Aspekte das Erscheinungsbild eines Portfolios, nämlich die Vollständigkeit, mit der das Portfolio den Zukunftsraum abdeckt, der durch die Gesamtheit der Ausprägungen eröffnet wird, und die Diversität der Szenarien.

4.7.1 Szenarienzahl

Die CIB liefert, wie erwähnt, keine feste Anzahl von konsistenten Szenarien als Ergebnis der Matrix-Auswertung. Im Beispiel „Somewhereland" ergeben sich 10 Szenarien und Portfolios dieser Größenordnung sind nicht untypisch. Im Einzelfall können sich aber auch sehr viel mehr oder auch weniger, in seltenen Fällen sogar gar keine Lösungen der Matrix ergeben, denn die Zahl der Szenarien hängt sehr sensibel von den Vernetzungen zwischen den Deskriptoren ab. Aus methodischer Sicht ist dies keine unerwünschte Eigenschaft, denn die Anzahl der konsistenten Szenarien kann als Teil der Aussage verstanden werden, die die CIB-Analyse über das System trifft und anhand der Systeme differenziert werden können: Die Szenarienzahl drückt den Grad der Zukunftsoffenheit des Systems oder umgekehrt seine Determiniertheit aus.

Auch aus praktischer Perspektive ist die Zahl der Szenarien nicht *per se* mit einer Wertung verbunden. Eine hohe Szenarienzahl kann für den einen Nutzungszweck hinderlich, für den anderen dagegen notwendige Voraussetzung sein.

Ausschließlich auf Basis der strukturellen Merkmale der Matrix, also ohne Auswertung mit dem CIB-Algorithmus, lässt sich im Allgemeinen nicht sicher auf die Szenarienzahl schließen. Die Information über die „Szenarienträchtigkeit" einer Matrix ist zwar in ihren strukturellen Merkmalen verborgen, es sind jedoch nur wenige Ansätze bekannt, diese chiffrierte Botschaft verlässlich zu lesen. Zu den wenigen Ausnahmen gehören bestimmte strukturelle Anzeichen der Möglichkeit einer hohen Szenarienzahl (siehe unten).[10]

Szenarienzahlen in der Anwendungspraxis

Grundsätzlich zeigt die Szenarienzahl (das „Portfolio-Volumen") in der CIB-Praxis eine große Varianz und reicht von Fällen mit nur einem Szenario[11] bis zu Fällen, in denen Analysebesonderheiten gewollt zu mehreren Millionen von Szenarien führen.[12]

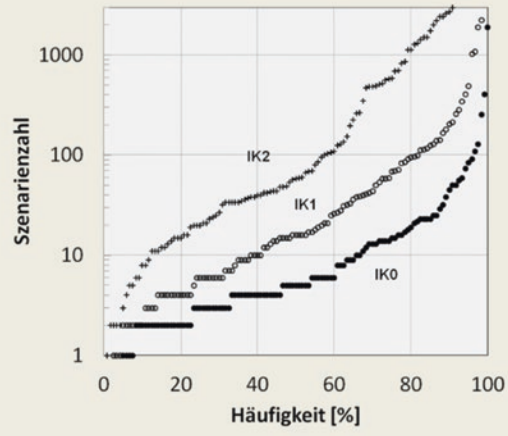
[10] Eine weitere Ausnahme besteht in dem Fall, dass die Matrix stark vorprägende Daten enthält, was zu kleinen Portfolios führt (vgl. Abschn. 5.3).

[11] Weimer-Jehle W., Wassermann S. und Fuchs G. (2010).

[12] Weimer-Jehle W., Rehaag R. und Deuschle J. (2012).

Statistik-Box: Zahl der Szenarien

Die Zahl der Szenarien, die eine Cross-Impact-Matrix bei der Auswertung ergibt, hängt von Details des Beziehungsnetzwerks ab und lässt sich meistens nicht vorhersagen. Die Abbildung unten zeigt die kumulierte Häufigkeitsverteilung der Szenarienzahl der IK0, IK1 und IK2-Portfolios auf Basis der Auswertung von 120 Matrizen aus publizierten CIB-Studien.



Typisch ist jedoch weder das eine noch das andere. Nach einer Analyse von 120 Praxismatrizen liegt die Szenarienzahl für IK0 in 50 % der Fälle zwischen 3 und 15 Szenarien (Median: 5) und für IK1 zwischen 6 und 70 Szenarien (Median: 15). In etwa 2/3 der Anwendungsfälle führte das IK0-Portfolio auf den für die typische Szenarioanalyse gut geeigneten Bereich von 3–30 Szenarien. Bei rund 75 % der Anwendungsfälle fällt entweder IK0 oder IK1 in diesen günstigen Bereich, so dass spätestens mit dem meist zulässigen Übergang zu IK1 ohne weitere Maßnahmen mit der Nutzung der Szenarien begonnen werden kann. Für die verbleibenden 25 % der Fälle zeigt Kap. 5 Wege zum Umgang mit dem Ergebnis auf.

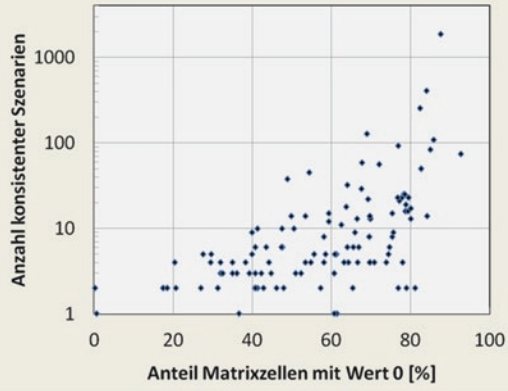
Dünn besetzte Matrizen als Voraussetzung für hohe Szenarienzahlen

Ob die Szenarienzahl für eine Matrix hoch oder niedrig ausfällt, lässt sich aus der Betrachtung der Matrix nicht verlässlich vorhersehen, sondern dies zeigt sich erst durch die Auswertung. Jedoch gibt es mit dem Anteil von Null-Werten in der Matrix einen Indikator, der die *Möglichkeit* einer hohen Szenarienzahl vorab erkennen lässt.

Nullbewertete Zellen bedeuten, dass Ausprägungen nicht über Einflussbeziehungen miteinander verbunden sind und sich daher nicht aufeinander einstellen müssen. Dies eröffnet zusätzliche Chancen auf konsistente Kombinationsmöglichkeiten für die Ausprägungen und ein hoher Anteil nullbewerteter Zellen in Matrizen („dünn besetzte Matrizen“) sollte daher tendenziell eine hohe Szenarienzahl begünstigen.

Statistik-Box: Besetzungsdichte und Szenarienzahl

Der Anteil der nullbewerteten Zellen in der Cross-Impact-Matrix hat einen deutlichen Einfluss darauf, ob sich hohe Portfolio-Volumen ergeben können. Dicht besetzte Matrizen (niedriger Anteil nullbewerteter Zellen) führen in der Praxis stets zu kleinen Portfolien. Dünn besetzte Matrizen (hoher Anteil nullbewerteter Zellen) können zu umfangreichen Portfolien führen, ohne dass dies aber zwangsläufig eintreten muss, wie die Auswertung von 120 Praxismatrizen zeigt.



Die Statistik-Box zeigt, dass sich diese Überlegungen in der Praxis bestätigen. Weder geringe noch hohe Nullwert-Häufigkeiten führt zwangsläufig zu einer hohen Szenarienzahl: Für jeden Bereich der Nullwert-Häufigkeit gibt es eine Spanne für die Szenarienzahl, wobei die untere Grenze der Spanne unabhängig von der Nullwert-Häufigkeit stets im niederen einstelligen Bereich liegt (ausgenommen sehr hohe Nullwert-Häufigkeiten im Bereich über 80 %). Jedoch gibt es einen deutlichen Einfluss der Nullwert-Häufigkeit auf die obere Grenze der Spanne. Je dünner die Matrix mit von Null verschiedenen Zellenwerten besetzt ist, desto höher ist die *mögliche* Szenarienzahl.

Als grobe Faustregel kann man davon ausgehen, dass sich das obere Ende der Spanne für die Szenarienzahl pro 10 % mehr nullbewerteter Zellen etwa verdoppelt, wobei diese Regel allerdings ihre Gültigkeit bei sehr hohen Nullwert-Häufigkeiten verliert und durch eine progressiv anwachsende Steigungsrate ersetzt wird. Im Extremfall einer vollständig mit Nullwerten gefüllte Matrix ist die Szenarienzahl gleich der Zahl der Ausprägungskombinationen des Szenarienraums.

Für fünf der 120 untersuchten Matrizen ergab sich in IK0 kein konsistentes Szenario, weswegen sie nicht in der Abbildung der Statistikbox eingetragen sind. Dies entspricht einem Anteil von 4,2 % im Sample der Praxismatrizen. Zum Umgang mit Matrizen ohne oder wenig Lösungen gibt Abschn. 5.1 Hinweise.

Ein spezieller Anlass für einen hohen Anteil nullbewerteter Zellen in Cross-Impact-Matrizen ist das Vorhandensein autonomer Deskriptoren, das heißt Deskriptoren, die äußere Rahmenbedingungen des Systems abbilden und daher keine Cross-Impact-Werte in ihren Spalten aufweisen. Auch sie ordnen sich in die beschriebene Logik ein und führen häufig zu einer überdurchschnittlichen Szenarienzahl.

Häufigkeitsverteilung der Inkonsistenzwerte

Die Ausweitung der Szenarienzahl beim Übergang zu höheren Inkonsistenzklassen ist ebenso fallabhängig wie die Zahl der „vollkonsistenten" IK0-Szenarien. Für eine konkrete Matrix lässt sich die Wirkung einer Erhöhung der zugelassenen Inkonsistenz aus der Häufigkeitsverteilung der Inkonsistenzwerte ablesen. Diese stellt dar, wie viele Ausprägungskombinationen einen bestimmten Inkonsistenzwert aufweisen. Im Fall von Somewhereland ergibt sich die in Abb. 4.48 gezeigte Häufigkeitsverteilung der 486 Ausprägungskombinationen.[13]

Im Fokus der Betrachtung stehen als Erstes die vollkonsistenten Szenarien (IK0) als perfekte Lösungen der Konsistenzbedingung. Jedoch gibt es aufgrund unvermeidlicher Urteilsunsicherheiten beim Erstellen der Cross-Impact-Matrix auch Gründe, Szenarien moderater Inkonsistenz mit in Betracht zu ziehen. Bis zu welcher Grenze dies sinnvoll ist, wird in den Abschn. 3.7 und 6.3.3 diskutiert.

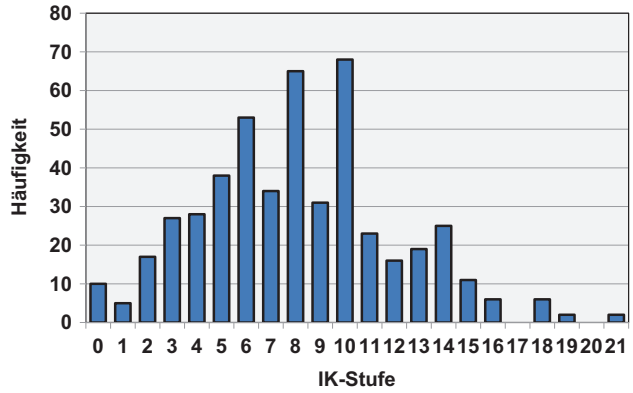
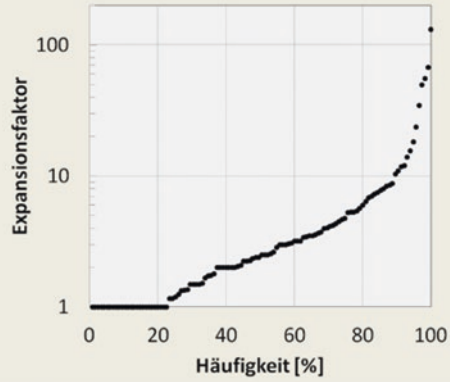


Abb. 4.48 Häufigkeitsverteilung des Inkonsistenzwertes für die Somewhereland-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung)

[13] Die Berechnungen können z. B. mit der Software *ScenarioWizard* durchgeführt werden.

Statistik-Box: Der Expansionsfaktor

Der Faktor, um den sich das Portfolio-Volumen (die Zahl der Szenarien) beim Übergang von IK0 zu IK1 erweitert, wird Expansionsfaktor genannt. Der Expansionsfaktor ist fallabhängig und kann sehr unterschiedlich ausfallen, wie die kumulierte Häufigkeitsverteilung von 120 Praxismatrizen zeigt. Für etwas mehr als 20 % der Fälle ergibt sich keine Änderung, da keine Szenarien mit IK1 existieren. In etwa 10 % der Fälle expandiert das Portfolio-Volumen furios mit Expansionsfaktoren >10. Der Medianwert liegt bei rund 2,5.



Aus der potenziellen Relevanz auch der Szenarien mit IK > 0 ergibt sich die Frage, wie stark sich das Szenarien-Portfolio bei Zulassung von IK1 oder IK2 erweitert. Im Fall von Somewhereland treten zu den 10 Szenarien der Klasse IK0 (Inkonsistenzwert 0) in der Klasse IK1 fünf weitere Szenarien hinzu. Das Portfolio-Volumen expandiert durch die Zulassung von IK1 also um den Faktor 15/10 = 1,5. Damit liegt die Expansion des IK0-Portfolios von Somewhereland beim Übergang zu IK1 im typischen Bereich für CIB-Matrizen. Wie die Statistik der Praxis-Matrizen zeigt, liegt der Expansionsfaktor in der Mehrheit der Anwendungsfälle zwischen 1,2 und 4,5.

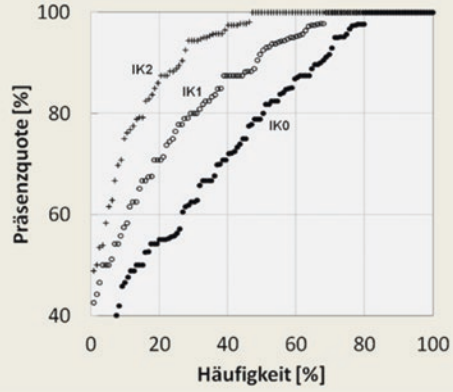
Die weit überwiegende Mehrheit der Ausprägungskombinationen liegt jedoch in Inkonsistenzklassen, die als signifikant inkonsistent zu bewerten sind.

4.7.2 Präsenzquote des Portfolios

Neben der Frage der Szenarienzahl ist es ein wichtiges Beurteilungskriterium für Portfolios, wie vollständig sie die potenzielle Zukunftsvielfalt des Szenarienraum erschließen. Es kann vorkommen, dass sich ein Portfolio auf bestimmte Teilräume des Szenarienraums konzentriert und einen großen Teil des Raums ungenutzt lässt, während andere Portfolios Szenarien relativ gleichmäßig im Szenarienraum verstreuen. Beides ist nicht *per se* richtig oder falsch, sondern zunächst eine wertneutrale Aussage, die die CIB-Analyse über ein System trifft.

Statistik-Box: Ausprägungspräsenz im Portfolio

Ein wichtiges Merkmal einer guten Abdeckung des Möglichkeitsraums durch das Szenarien-Portfolio ist die Quote, mit der die in der Matrix angebotenen Deskriptor-Ausprägungen im Portfolio vertreten sind. Die kumulierte Häufigkeitsverteilung von 120 Praxismatrizen zeigt, dass in der Hälfte der Anwendungsfälle mindestens eine Präsenzquote von rund 80 % in IK0 und von rund 90 % in IK1 erreicht wird. Doch für rund ein 1/3 der Anwendungsfälle ist in IK0 ein erheblicher Teil der Ausprägungen (mehr als 1/3) vakant.



Eineinfacher, aber dennoch instruktiver Indikator für das Ausmaß, zu dem ein Portfolio die Möglichkeiten des Szenarienraums ausschöpft, ist der Anteil der verfügbaren Ausprägungen, der durch das Portfolio aufgegriffen wird. Dieser Anteil wird als *Präsenzquote* bezeichnet. Das Somewhereland-Portfolio in Abb. 3.17 erreicht eine Präsenzquote von 100 % („Vollpräsenz“), da alle in der Matrix angebotene Ausprägungen in mindestens einem Szenario des Portfolios thematisiert werden. Eine Vollpräsenz ist jedoch nicht selbstverständlich. In der Anwendungspraxis liegt die mittlere Präsenzquote für IK0-Portfolios typisch im Bereich von 60 %–90 %. Fehlende Ausprägungen („Vakanzen“) bedeuten, dass bestimmte Teile des Szenarienraums nicht durch das Portfolio ausgeleuchtet werden, weil sie aufgrund der System-Interdependenzen unzugänglich erscheinen.

Um diesen Indikator näher kennenzulernen, betrachten wir eine Demonstrationsanalyse, die die Einflussfaktoren auf den Weltmarkt-Ölpreis und ihre Interdependenzen betrachtet (Abb. 4.49). Das Beispiel ist von Weimer-Jehle (2006) entnommen, wo diese Matrix wiederum in modifizierter Form von einer früheren Studie (Honton et al., 1985) übernommen wurde. Das Beispiel ist also als retrospektive Analyse der Ölmarkt-Dynamik in den 1980er-Jahren zu verstehen. Die Matrix führt auf drei vollkonsistente (IK0) Szenarien, die in Abb. 4.50 dargestellt sind.

Ölpreis	A			B			C			D			E			
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3	E4
A. Wirtschaftswachstum																
A1 gering				2	0	-2	2	0	-2				2	1	-1	-2
A2 mittel				-1	2	-1	0	0	0				-1	1	1	-1
A3 stark				-2	1	1	-1	0	1				-2	-1	1	2
B. Verschuldung Industrieländer																
B1 hoch	1	0	-1				1	0	-1							
B2 mittel	0	0	0				0	0	0							
B3 tief	-1	0	1				-1	0	1							
C. Globale Spannungen																
C1 stark	1	0	-1	1	0	-1				1	0	-1	-3	-2	3	2
C2 moderat	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
C3 gering	-1	0	1	-1	0	1				-1	0	1	1	2	-1	-2
D. Zusammenhalt OPEC																
D1 stark													-3	-2	3	2
D2 moderat													-1	1	1	-1
D3 gering													1	1	0	-2
E. Ölpreis																
E1 tief	-2	0	2	-1	0	1	0	0	0	-2	0	2				
E2 mittel	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-1	-1				
E3 hoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E4 sehr hoch	1	0	-1	0	0	0	1	0	-1	-1	0	1				

Abb. 4.49 Cross-Impact-Matrix „Ölpreis“. (Quelle: eigene Darstellung, Daten nach Weimer-Jehle (2006))

IK0	**Nr. 1**	**Nr. 2**	**Nr. 3**
A. Wirtschaftswachstum:	A1 gering	A2 mittel	
B. Verschuldung Industrieländer:	B1 hoch	B2 mittel	
C. Globale Spannungen:	C1 stark	C2 moderat	
D. Zusammenhalt OPEC:	D1 stark		D2 moderat
E. Ölpreis:	E3 hoch		

Abb. 4.50 Die vollkonsistenten Szenarien der „Ölpreis“-Matrix. (Quelle: eigene Darstellung, Daten nach Weimer-Jehle (2006))

Im IK0-Portfolio der „Ölpreis“-Matrix sind 9 der 16 in der Matrix vorhandenen Ausprägungen repräsentiert und es wird damit nur eine verhältnismäßig geringe Präsenzquote von 56,3 % erreicht. Die Vakanzen sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gewichtig: Ausgerechnet für den namengebenden Deskriptor „E. Ölpreis“, der im Mittelpunkt des Interesses in der Analyse steht, ist in IK0 nur eine von vier Ausprägungen vorhanden.

Bei Einbezug höherer Inkonsistenzklassen in das Portfolio lösen sich die Vakanzen allerdings schrittweise auf: Die Auswertung der Matrix mit Zulassung der IK1-Szenarien ergibt dreizehn zusätzliche Szenarien, die sechs der fehlenden Ausprägungen neu einbringen. Im Portfolio der IK2-Szenarien mit weiteren 38 Szenarien finden sich dann schließlich alle 16 Ausprägungen der Matrix wieder (Abb. 4.51).

Bis zu welchen Inkonsistenzklassen die Erweiterung des Portfolios methodisch rechtfertigbar ist, wird in Abschn. 3.7 erörtert.

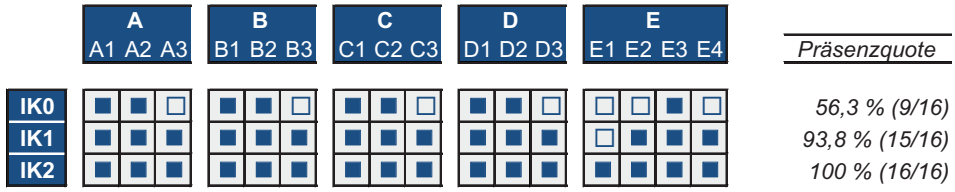


Abb. 4.51 Vakanzen der „Ölpreis"-Matrix (leere Rechtecke). (Quelle: eigene Darstellung)

4.7.3 Die Portfolio-Diversität

Vielfalt in den Zukunftsbildern, die ein Portfolio präsentiert, entsteht nicht nur durch eine gute Ausschöpfung des Ausprägungsbestands, sondern auch dadurch, dass die Ausprägungen in den Szenarien unter Einhaltung der Konsistenzbedingung abwechslungsreich kombiniert sind. Zur Präsenzquote als Indikator für Themenvielfalt im Portfolio muss also noch ein zweiter Indikator treten, der die kombinatorische Vielfalt der Szenarien, die *Portfolio-Diversität* misst.[14]

Die Distanztabelle

Einen Zugang zur Beurteilung der Portfolio-Diversität bietet die Distanztabelle. Darin wird verzeichnet, wie unterschiedlich (distant) die Szenarien des Portfolios zueinander sind. Distanz wird dabei im einfachsten Fall als die Zahl der unterschiedlich ausgeprägten Deskriptoren berechnet. Die geringste mögliche Distanz ist 1 (wenn sich zwei Szenarien nur in einem einzigen Deskriptor unterscheiden und ansonsten gleich sind). Die maximal mögliche Distanz ist gleich der Deskriptorzahl N (wenn zwei Szenarien komplett verschieden sind). Die Distanztabelle des Portfolios „Ölpreis" (Abb. 4.50) ist in Abb. 4.52 dargestellt. Die Distanz zwischen Szenario Nr. 2 und Nr. 3 nimmt zum Beispiel den Wert 1 an, weil sich die Szenarien Nr. 2 und Nr. 3 in einem Deskriptor (Deskriptor D) unterscheiden, aber in allen anderen Deskriptoren übereinstimmen.

Diversitätszahl des Portfolios

Ein nützlicher Indikator für die Szenario-Diversität im Portfolio ist die maximale Zahl der Portfolio-Szenarien, die eine bestimmte Mindestdistanz zueinander einhalten und daher alle als hinreichend unterschiedlich zueinander gelten können. Durch die Wahl der Mindestdistanz legen wir fest, wie streng wir die Forderung „hinreichend unterschiedlich" verstehen wollen. Zum Beispiel können wir fordern, dass „hinreichend unterschiedlich" bedeuten soll, dass mindestens

[14] Dass Szenariodiversität und Ausprägungspräsenz nicht automatisch Hand in Hand gehen und daher mit zwei unterschiedlichen Indikatoren erfasst werden müssen, zeigt ein Beispiel: Man stelle sich eine Matrix mit zehn Deskriptoren und jeweils zwei Ausprägungen pro Deskriptor vor. Das Portfolio bestehe aus einem Szenario, das bei jedem Deskriptor die Ausprägung 1 trägt und zehn weiteren Szenarien, die für je einen Deskriptor die Ausprägung 2 und ansonsten ebenfalls die Ausprägung 1 tragen. Dann wird eine Präsenzquote von 100 % erreicht und dennoch zeigt das Portfolio nur eine minimale Diversität: Alle Szenarien sind lediglich marginale Variationen eines zentralen Stamm-Szenarios.

Abb. 4.52 Distanztabelle des Portfolios „Ölpreis“. (Quelle: eigene Darstellung)

Szen. Nr.	1	2	3
1	-	3	4
2	3	-	1
3	4	1	-

die Hälfte der Deskriptoren unterschiedliche Ausprägungen tragen (N/2-Kriterium). Dann können wir in der Regel erwarten, dass die Zukunftserzählungen der Szenarien nicht nur geringfügige Variationen zueinander darstellen, sondern klar verschiedenen Charakter haben.

Für die Matrix „Ölpreis“ mit fünf Deskriptoren bedeutet das N/2-Kriterium, dass Szenarien mindestens die Distanz 3 einhalten müssen um die Mindestdistanz-Bedingung zu erfüllen. Der Blick auf die Distanz-Tabelle zeigt unmittelbar, dass sich in diesem sehr einfachen Portfolio zwei Szenario-Paare finden lassen, die das N/2-Kriterium erfüllen (die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2) oder sogar übererfüllen (die Szenarien Nr. 1 und Nr. 3). Beide Selektionen sind also eine *distanzkontrollierte Auswahl* des „Ölpreis“-Portfolios.

Es gelingt allerdings nicht, für das „Ölpreis“-IK0-Portfolio eine distanzkontrollierte Auswahl mit mehr als zwei Szenarien zu finden. Dafür ist das Portfolio zu klein, und zwei der drei Szenarien sind einander zu ähnlich. Da sich zwar zwei Szenarien finden lassen, die die Mindestdistanz-Forderung erfüllen, nicht aber drei Szenarien, beträgt die Diversitätszahl des „Ölpreis“ IK0-Portfolios auf Basis des N/2-Kriteriums D = 2.

Eine höhere Diversitätszahl erreicht das Somewhereland-Portfolio. Für dieses Portfolio mit sechs Deskriptoren bedeutet das N/2-Kriterium ebenfalls, dass distante Szenarien die Mindestdistanz 3 einhalten müssen. Mit dieser Vorgabe lassen sich bei der Durchmusterung aller Szenariokombinationen vier distanzkontrollierte Sets mit fünf Szenarien für das Somewhereland-Portfolio finden, jedoch keines mit sechs Szenarien. Abb. 4.53 zeigt die Distanztabelle von Somewhereland mit Markierung einer Auswahl aus den Szenarien Nr. 1, 2, 5, 7 und 9. Alle Kreuzungszellen (invers dargestellt) tragen Werte von mindestens 3, wodurch die Qualifizierung dieser Szenarien als distanzkontrollierte Auswahl bestätigt ist. Damit beträgt die Diversitätszahl des Somewhereland-Portfolios für das N/2-Kriterium D = 5.

Typische Diversitätszahlen in CIB-Portfolios

Je höher die Diversitätszahl eines Portfolios ist, desto reichhaltiger können markant verschiedene Zukunftsbilder aus ihm geschöpft werden. Die zuvor genannten Beispiele zeigen einen Fall mit geringer und einen Fall mit guter Portfolio-Diversität. Grundsätzlich müssen alle möglichen Szenario-Auswahlkombinationen geprüft werden, um die Diversitätszahl zu ermitteln, was aber bei großen Portfolios an technische Grenzen stößt.[15] In Abschn. 5.2.2 wird daher eine Prozedur beschrieben, mit der die Diversitätszahl eines Portfolios mit geringem Aufwand abgeschätzt werden kann und die auch von der CIB-Software *ScenarioWizard* unterstützt wird.

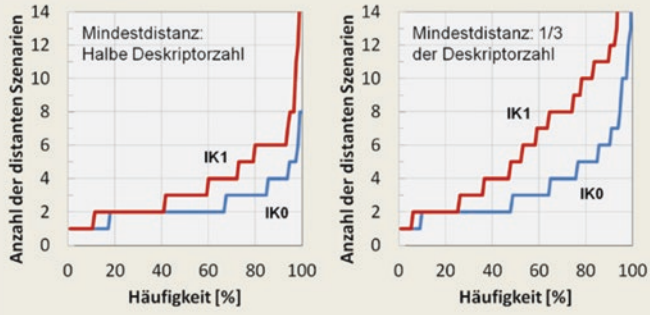
[15] Allgemein gibt der Binominalkoeffizient z!/(k!(z-k)!) an, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, k Szenarien aus einem Portfolio aus z Szenarien auszuwählen. D. h., es gibt 252 Möglichkeiten, ein Set aus 5 Szenarien aus den 10 Somewhereland-Szenarien zu bilden. Dies ist überschaubar. Allerdings gibt es bereits mehr als 10 Mrd. unterschiedliche Möglichkeiten, 10 Szenarien aus einem Portfolio von 50 Szenarien auszuwählen.

Abb. 4.53 Distanztabelle des Somewhereland-Portfolios mit Markierung einer distanzkontrollierten Auswahl (Szenarien Nr. [1,2,5,7,9]). (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	3	4	5	6	6	5	5	5	5
2	3	-	1	2	3	3	5	5	6	6
3	4	1	-	1	2	2	5	5	6	6
4	5	2	1	-	1	2	5	4	5	6
5	6	3	2	1	-	1	4	3	5	6
6	6	3	2	2	1	-	3	4	6	5
7	5	5	5	5	4	3	-	1	3	2
8	5	5	5	4	3	4	1	-	2	3
9	5	6	6	5	5	6	3	2	-	1
10	5	6	6	6	6	5	2	3	1	-

Statistik-Box: Szenarien-Diversität im Portfolio

Ein Portfolio bietet dann eine reiche Auswahl an „Zukunftserzählungen", wenn sich seine Szenarien stark voneinander unterscheiden. Meist ist aber ein Teil der Szenarien eng verwandt und die Zahl der Szenarien mit markant unterschiedlichen „Erzählungen" ist dann deutlich geringer als die Szenarienzahl im Portfolio. Zur Abschätzung der Zahl der Szenarien-Diversität im Portfolio kann die Distanz-Auswahl (Nutshell IV) herangezogen werden. Aus 115 Praxis-Matrizen ergeben sich so folgende kumulierte Häufigkeiten für die Zahl der distanten Szenarien in CIB-Portfolios:



Insbesondere für IK0 ist es also nicht selbstverständlich, dass das Portfolio drei oder mehr hochdistante Szenarien enthält (links). Dagegen bieten ¾ der IK1-Portfolios immerhin mindestens drei moderat distante Szenarien (rechts).

Mit Hilfe der Diversitätszahl als Indikator kann untersucht werden, welche Portfolio-Diversität man in CIB-Analysen im Allgemeinen erwarten kann. In der Regel sind die Werte für umfangreiche Portfolios höher als für kleine Portfolios. Das bedeutet auch, dass

sie für IK1-Portfolios in der Regel höher sind als für IK0-Szenarien. Ebenso ergeben sich höhere Diversitätszahlen, wenn anstatt N/2 eine geringere Anforderung an die Szenario-Distanzen gestellt wird, zum Beispiel N/3. Auch dann werden die Szenarien der distanzkontrollierten Auswahl noch deutlich unterschiedlich voneinander sein, wenn auch teilweise weniger unterschiedlich als bei Anwendung des N/2-Kriteriums (vgl. Statistik-Box).

Die Diversitätszahl ist eine kompakte Antwort der CIB-Analyse auf die Frage, wie offen oder wie geschlossen ein System in seiner Zukunftsentwicklung ist. Wo also eine spezielle Matrix und ihr Portfolio in den Häufigkeitsverläufen der Statistik-Box zu liegen kommt, ist nicht zufällig, sondern ordnet das untersuchte System hinsichtlich seiner Zukunftsoffenheit in das Spektrum aller in der Statistik erfassten CIB-Analysen ein.

Die Diversitätszahl darf daher auch nicht ohne Weiteres als Maßzahl missverstanden werden, die anzeigt, ob eine CIB-Analyse „gelungen" ist. Bei der Analyse eines Systems, dessen Entwicklung in einem engen Teil des Möglichkeitsraums kanalisiert ist, sollte eine valide CIB-Analyse auch eine niedrige Diversitätszahl ausweisen. Der Verdacht einer misslungenen CIB-Analyse wäre dagegen gegeben, wenn ein als sehr zukunftsoffen vermutetes System nur niedrige Diversitätszahlen ergibt. Hier wäre dann zu hinterfragen, ob die *ad hoc* Annahme der Zukunftsoffenheit berechtigt war; und wenn man davon ausgeht, ist zu fragen, welche der für die Zukunftsoffenheit wesentlichen Aspekte nicht in die CIB-Analyse Eingang fanden.

Literatur

Ammon, U. (2009). Delphi-Befragung. In S. Kühl, P. Strodtholz, & A. Taffertshofer (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Organisationsforschung. Quantitative und Qualitative Methoden* (S. 458–476). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Aschenbrücker, A., & Löscher, M. (2013). Szenario-gestützte Identifikation von externer Bedrohungspotenzialen in der Medikamentenversorgungskette, IPRI-Praxis Nr. 2, International performance research institute.

Ayandeban. (2016). Future scenarios facing Iran in the coming year 1395 (March 2016–March 2017) [in Persian]. Ayandeban Iran Futures Studies. www.ayandeban.com

CfWI/Centre for Workforce Intelligence. (2014). Scenario generation – Enhancing scenario generation and quantification. CfWI technical paper series no. 7. See also: Willis, G., Cave, S., & Kunc, M. (2018). Strategic workforce planning in healthcare: A multi-methodology approach. *European Journal of Operational Research*, *267*, 250–263.

Häder, M., & Häder, S. (Hrsg.). (2000). *Die Delphi-Technik in den Sozialwissenschaften: Methodische Forschungen und Innovative Anwendungen (ZUMA-Publikationen)*. Springer VS.

Honton, E. J., Stacey, G. S., & Millet, S. M. (1985). *Future scenarios – The BASICS computational method* (Economics and policy analysis occasional paper, Bd. 44). Batelle Columbus Division.

Hummel, E. (2017). Das komplexe Geschehen des Ernährungsverhaltens – Erfassen, Darstellen und Analysieren mit Hilfe verschiedener Instrumente zum Umgang mit Komplexität. Dissertation, University of Gießen.

Jenssen, T., & Weimer-Jehle, W. (2012). Mehr als die Summe der einzelnen Teile – Konsistente Szenarien des Wärmekonsums als Reflexionsrahmen für Politik und Wissenschaft. *GAIA, 21*(4), 290–299.

van 't Klooster, S. A., & van Asselt, M. B. A. (2006). Practising the scenario-axes technique. *Futures, 38*(1), 15–30.

Kopfmüller, J., Weimer-Jehle, W., Naegler, T., Buchgeister, J., Bräutigam, K.-R., & Stelzer, V. (2021). Integrative scenario assessment as a tool to support decisions in energy transitions. *Energies, 14*, 1580. https://doi.org/10.3390/en14061580

Kosow, H., León, C., & Schütze, M. (2013). Escenarios para el futuro – Lima y Callao 2040. Escenarios CIB, storylines & simulacin LiWatool. Scenario brochure of the LiWa project (www.lima--water.de).

Kurniawan, J. H. (2018, April 4–7). *Discovering alternative scenarios for sustainable urban transportation*. In 48th annual conference of the Urban Affairs Association, Toronto, Canada.

Le Roux, B., & Rouanet, H. (2010). *Multiple correspondence analysis*. SAGE PUBN. https://methods.sagepub.com/book/multiple-correspondence-analysis. Zugegriffen am 01.08.2023.

León, C., & Kosow, H. (2019). Wasserknappheit in Megastädten am Beispiel Lima. In J. L. Lozán, S.-W. Breckle, W. Kuttler, & A. Matzarakis (Hrsg.), *Warnsignal Klima: Die Städte* (S. 191–196). Universität Hamburg.

Nakićenović, N., et al. (2000). *Special report on emissions scenarios. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. Cambridge University Press.

Niederberger, M., & Renn, O. (2018). *Das Gruppendelphi*. Springer VS.

Petersen, J. L. (1997). *Out of the blue. Wild cards and other big future surprises*. Arlington.

Ramirez, R., & Wilkinson, A. (2014). Rethinking the 2×2 scenario method: Grid or frames? *Technological Forecasting and Social Change, 86*, 254–264.

Saner, D., Blumer, Y. B., Lang, D. J., & Köhler, A. (2011). Scenarios for the implementation of EU waste legislation at national level and their consequences for emissions from municipal waste incineration. *Resources, Conservation and Recycling, 57*, 67–77.

Sardesai, S., Kippenberger, J., & Stute, M. (2019). *Whitepaper scenario planning for the generation of future supply chains*. Fraunhofer IML. https://doi.org/10.24406/iml-n-566073

Schütze, M., Seidel, J., Chamorro, A., & León, C. (2018). Integrated modelling of a megacity water system – The application of a transdisciplinary approach to the Lima metropolitan area. *Journal of Hydrology.* https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.045

Schweizer, V. J., & Kriegler, E. (2012). Improving environmental change research with systematic techniques for qualitative scenarios. *Environmental Research Letters, 7*(4), 044011.

Schweizer, V. J., & O'Neill, B. C. (2014). Systematic construction of global socioeconomic pathways using internally consistent element combinations. *Climatic Change, 122*, 431–445.

Steinmüller, A., & Steinmüller, K. (2004). *Wild Cards. Wenn das Unwahrscheinliche eintritt*. Murmann.

SwissFuture (Hrsg.). (2007, February). WildCards. *Magazin für Zukunftsmonitoring*.

Taleb, N. N. (2010). *The black swan: The impact of the highly improbable*. Random House Publishing.

Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 73*(4), 334–361.

Weimer-Jehle, W. (2009). *Properties of cross-impact balance analysis*. arXiv:0912.5352v1.

Weimer-Jehle, W., Wassermann, S., & Fuchs, G. (2010, February 10–12). Erstellung von Energie- und Innovations-Szenarien mit der Cross-Impact-Bilanzanalyse: Internationalisierung von Innovationsstrategien im Bereich der Kohlekraftwerkstechnologie. 11. Symposium Energieinnovation, TU Graz.

Weimer-Jehle, W., Deuschle, J., & Rehaag, R. (2012). Familial and societal causes of juvenile obesity – a qualitative model on obesity development and prevention in socially disadvantaged children and adolescents. *Journal of Public Health, 20*(2), 111–124.

Was tun, wenn …

5

Als ideales Ergebnis einer CIB-Auswertung würden viele Anwenderinnen und Anwender wohl ein Portfolio mäßiger Größe betrachten, das aus sehr unterschiedlichen Szenarien besteht. Damit wäre der Zukunftsraum des Systems erschlossen und dies mit einer Szenarienzahl, die eine eingehende Beschäftigung mit jedem identifizierten Szenario erlaubt. Das Somewhereland-Portfolio kann in diesem Sinn als Idealfall verstanden werden: Mit seinen zehn Szenarien thematisiert es sehr unterschiedliche Zukünfte, greift alle Ausprägungen der Matrix in mindestens einem Szenario auf, ist aber andererseits auch nicht so umfangreich, dass eine gründliche Befassung mit jedem Szenario ausgeschlossen wäre.

Portfolios dieser Qualität sind als unmittelbares Ergebnis der CIB-Auswertung keineswegs eine Ausnahme, aber eben auch keine Selbstverständlichkeit. Das IK0-Portfolio kann stattdessen auch sehr wenige, sehr viele, oder keine hinreichend vielfältigen Szenarien ergeben und damit die angestrebte Verwertung der Szenarien vor Probleme stellen. Eine Lösung kann darin bestehen, die Auswertung mit günstigeren Parametern zu wiederholen oder ergänzende Hilfsmethoden heranzuziehen, um doch noch zu einem Portfolio mit den gewünschten Eigenschaften zu kommen. In manchen Fällen ist es aber der bessere Weg, anzuerkennen, dass gerade in der unerwarteten Form des Portfolios eine Botschaft liegt, die uns die CIB über das untersuchte System vermittelt.

Hauptaufgabe dieses Kapitels ist es, die wichtigsten Fälle „nichtidealer" Portfolios zu besprechen und geeignete Verfahrensweise zum Umgang mit den Ergebnissen oder zu ihrer Deutung zu beschreiben. Darüber hinaus wird in Abschn. 5.7 mit dem Spezialfall der kontextsensitiven Einflussbeziehungen noch eine Herausforderung besprochen, die bei der Erstellung einer Cross-Impact-Matrix auftreten kann.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_5

5.1 Zu wenige Szenarien

Cross-Impact-Matrizen mit knapper Szenarienzahl sind nicht die Regel, aber doch auch keine Seltenheit in der CIB-Praxis. Nach der in Abschn. 4.7.1 gezeigten Statistik ergeben in der Anwendungspraxis immerhin 22 % der Cross-Impact-Matrizen maximal 2 konsistente Szenarien für IK0 und rund 1/3 der Matrizen maximal 3 Szenarien. Rund 4 % der Praxismatrizen ergeben in IK0 gar keine Szenarien. Strategien zum Umgang mit Matrizen, die zu wenige oder gar keine Szenarien ergeben, gehören daher zum unverzichtbaren Rüstzeug für die CIB-Analyse.

Ein Beispiel für eine Cross-Impact-Matrix mit wenigen IK0-Lösungen ist die in Abb. 4.49 gezeigte „Ölpreis"-Matrix. In den Abschn. 4.7.2 und 4.7.3 hatten wir bereits gesehen, dass diese Matrix nur drei vollkonsistente Szenarien ergibt, die im Grunde sogar nur zwei deutlich unterschiedliche Zukunftsbilder thematisieren. Ein erheblicher Teil der in den Ausprägungen der Matrix angelegten Zukunftsalternativen (ca. 44 %) sind nicht in dem Portfolio vertreten. Es stellt sich die Frage, ob diese Einengung des Zukunftsraums valide durch die codierten Systemzusammenhänge begründet ist, oder ob die Enge des IK0-Portfolios als artifiziell betrachtet werden muss.

In Abschn. 3.6 wurde mit den Inkonsistenzklassen das zentrale Instrument eingeführt, mit dem in der CIB kontrolliert wird, ob Aussagen als signifikant bewertet werden können oder ob sie durch normale Bewertungsunsicherheiten hervorgerufen sein könnten. Szenarien, die durch das IK0-Portfolio ausgeschlossen werden, aber bei Zulassung marginaler Inkonsistenzen in das Portfolio eintreten, sind daher in der Regel als Szenarien hinreichender Konsistenz zu betrachten und für die Verwertung zulässig. Im Fall der „Ölpreis"-Matrix bedeutet dies die Zulassung von IK1. Das IK1-Portfolio für die „Ölpreis"-Matrix umfasst bereits 16 Szenarien (Abb. 5.1).

Nun liegt ein vielseitiges, vom Umfang her aber immer noch handhabbares Portfolio vor. Die Präsenzquote der Ausprägungen ist von 56,3 % (9 von 16) auf 93,8 % (15 von 16) gestiegen. Die Diversitätszahl des Portfolios (N/2-Kriterium, vgl. Abschn. 4.7.3) hat sich von D = 2 auf D = 6 verdreifacht.[1]

IK1	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Nr. 13	Nr. 14	Nr. 15	Nr. 16
A. Wirtschaftswachstum:	A3:s		A2:m			A1:g		A2:m		A3:s						
B. Verschuld. Industrieländ.:	B3:t		B2:m			B1:h		B2:m			B3:t	B2:m			B3:t	
C. Globale Spannungen:	C3:g		C2:m		C1:s				C2:m	C3:g		C2:m				
D. Zusammenhalt OPEC:	D3:g			D1:s			D2:m						D1:s	D3:g		D2:m
E. Ölpreis:	E2:m				E3:h										E4:sh	

s: stark m: mittel/moderat g: gering t: tief h: hoch sh: sehr hoch

Abb. 5.1 IK1-Portfolio der Cross-Impact-Matrix „Ölpreis". (Quelle: eigene Darstellung)

[1] Wie man leicht nachprüfen kann, weisen die Szenarien Nr. 2, 6, 8, 11, 13 und 15 untereinander mindestens die Distanz 3 auf.

Die Wirkung eines Übergangs zum IK1-Portfolio auf die Szenarienzahl ist allerdings nicht einheitlich, sondern kann von Matrix zu Matrix unterschiedlich ausfallen. Der Expansionsfaktor, also das Verhältnis der IK1-Szenarienzahl zur IK0-Szenarienzahl schwankt erheblich, wie die Statistik-Box „Expansionsfaktor“ in Abschn. 4.7.1 zeigt.

Der absichernde Blick auf die Szenarien marginaler Inkonsistenz ist generell als Abrundung einer Analyse anzuraten. Wenn sich dabei erweist, dass die Erweiterung des Portfolios keine grundsätzlich neuen Zukunftstypen mehr hinzufügen, sondern lediglich Variationen der bereits in IK0 vertretenen Typen bereitstellen würde, kann allerdings die Entscheidung getroffen werden, sich doch ausschließlich auf das IK0-Portfolio zu stützen.

5.2 Zu viele Szenarien

Eine Herausforderung für die Nutzung des Portfolios kann auch entstehen, wenn bereits die IK0-Auswertung auf eine hohe Szenarienzahl führt. Man kann sich dann nicht mehr mit allen Szenarien ausführlich befassen und ist mit der Frage konfrontiert, ob daraus eine möglicherweise folgenreiche Unvollständigkeit der Zukunftsbetrachtung resultiert.

Ein Beispiel für eine Matrix mit relativ hoher Szenarienzahl bereits in IK0 zeigt Abb. 5.2. Die Matrix thematisiert mögliche Zukünfte der globalen sozio-ökonomischen Entwicklung. Das Beispiel beruht auf einer Studie von Schweizer und O’Neill (2014),

Globale sozio-ökonomische Pfade	A A1 A2 A3	B B1 B2 B3	C C1 C2 C3	D D1 D2 D3	E E1 E2 E3	F F1 F2 F3	G G1 G2 G3
A. Bevölkerungswachstum							
A1 niedrig				2 0 -2	-1 1 2		
A2 mittel				-1 0 1	-1 0 2		
A3 hoch				-2 0 2	2 1 -2		
B. Durchschnittseinkommen							
B1 niedrig	-1 0 1			-2 1 2	2 1 -2	2 0 -2	0 -1 -1
B2 mittel	0 0 0			1 1 1	-1 1 2	0 0 0	0 0 0
B3 hoch	0 0 0			2 1 -2	-2 1 2	-2 0 2	-1 0 1
C. Landwirtschaftl. Produktivität							
C1 niedrig		1 0 -1		-2 1 2	0 0 0		
C2 mittel		0 0 0		1 1 0	0 0 0		
C3 hoch		-1 0 1		2 0 -2	-2 -1 2		
D. Extreme Armut							
D1 niedrig	0 0 0	-2 -1 2			-2 1 2		0 1 0
D2 mittel	0 0 0	-1 2 -1			1 1 -1		0 0 0
D3 hoch	-1 0 1	2 -1 -2			2 1 -2		0 0 0
E. Zugang zu Bildung							
E1 niedrig	0 0 0	2 -1 -2		2 0 2		2 0 -2	1 0 -1
E2 mittel	0 0 0	-1 2 -1		2 2 -2		0 0 0	0 0 0
E3 hoch	1 0 -1	-2 -1 2		2 0 -2		-2 0 2	-1 0 1
F. Qualität Governance							
F1 niedrig		1 0 -1		-1 0 1	2 1 -2		
F2 mittel		0 1 0		1 1 0	1 1 -1		
F3 hoch		-1 0 1		2 0 -1	-2 1 2		
G. Innovationsfähigkeit							
G1 niedrig		1 0 0	2 -1 -2		2 1 -2		
G2 mittel		0 1 0	0 0 0		1 1 -1		
G3 hoch		-2 0 1	0 0 1		-2 0 2		

Abb. 5.2 Cross-Impact-Matrix „Globale sozio-ökonomische Pfade“. (Quelle: eigene Darstellung)

wurde aber hier für den Demonstrationszweck vereinfacht und modifiziert. Viele globale Zusammenhänge können aufgrund der starken Heterogenität der Weltregionen nicht pauschal formuliert werden. Die Matrix zeigt daher einen relativ hohen Anteil nullbewerteter Zellen. Dies ist nach Abschn. 4.7.1 ein typischer Anlass für eine erhöhte Szenarienzahl, was sich auch in diesem Fall bestätigt.

Das IK0-Portfolio dieser Matrix umfasst 32 Szenarien:

Nr. 01 [A3 B1 C1 D3 E1 F1 G1]	Nr. 12 [A3 B2 C1 D2 E2 F1 G2]	Nr. 23 [A3 B2 C2 D2 E2 F2 G2]
Nr. 02 [A1 B2 C1 D2 E2 F1 G1]	Nr. 13 [A2 B2 C2 D2 E2 F1 G2]	Nr. 24 [A3 B2 C3 D2 E2 F2 G2]
Nr. 03 [A2 B2 C1 D2 E2 F1 G1]	Nr. 14 [A3 B2 C2 D2 E2 F1 G2]	Nr. 25 [A3 B2 C2 D1 E2 F3 G2]
Nr. 04 [A1 B2 C1 D2 E2 F2 G1]	Nr. 15 [A2 B2 C3 D2 E2 F1 G2]	Nr. 26 [A3 B3 C2 D1 E2 F3 G2]
Nr. 05 [A2 B2 C1 D2 E2 F2 G1]	Nr. 16 [A3 B2 C3 D2 E2 F1 G2]	Nr. 27 [A2 B2 C1 D2 E2 F3 G2]
Nr. 06 [A3 B2 C1 D2 E2 F2 G1]	Nr. 17 [A1 B2 C2 D1 E2 F2 G2]	Nr. 28 [A3 B2 C1 D2 E2 F3 G2]
Nr. 07 [A2 B2 C1 D2 E2 F3 G1]	Nr. 18 [A3 B2 C3 D1 E2 F2 G2]	Nr. 29 [A3 B2 C2 D2 E2 F3 G2]
Nr. 08 [A3 B2 C1 D2 E2 F3 G1]	Nr. 19 [A1 B2 C1 D2 E2 F2 G2]	Nr. 30 [A3 B2 C3 D2 E2 F1 G3]
Nr. 09 [A1 B2 C2 D1 E2 F1 G2]	Nr. 20 [A2 B2 C1 D2 E2 F2 G2]	Nr. 31 [A3 B2 C3 D2 E2 F2 G3]
Nr. 10 [A1 B2 C1 D2 E2 F1 G2]	Nr. 21 [A3 B2 C1 D2 E2 F2 G2]	Nr. 32 [A1 B3 C3 D1 E3 F3 G3]
Nr. 11 [A2 B2 C1 D2 E2 F1 G2]	Nr. 22 [A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2]	

Grundsätzlich stehen für die CIB-Auswertung mehrere Wege offen, um die Komplexität eines umfangreichen Portfolios auf ein bewältigbares Maß zu reduzieren. Drei Verfahren werden im Folgenden im Detail besprochen. In Abschn. 5.2.4 werden darüber hinaus noch Hinweise auf weitere Verfahren gegeben. Jedes dieser Verfahren ermöglicht einen vollständigen Blick auf das Portfolio hinsichtlich eines bestimmten Aspekts, bleibt aber hinsichtlich anderer Aspekte unvollständig. In der Praxisanwendung besteht die Aufgabe darin zu erkennen, welcher Zugang im speziellen Fall am fruchtbarsten ist.

5.2.1 Statistische Analyse

Statistische Analysen ermöglichen einen Überblick über das Portfolio und stellen dadurch allgemeine Einsichten über den Zukunftsraum bereit, den das Portfolio beschreibt. Allerdings müssen ihre Ergebnisse vor dem Hintergrund der speziellen Eigenschaften der CIB-Analyse interpretiert werden.

Eine naheliegende statistische Analyse ist die Auszählung der Häufigkeiten, mit denen die verschiedenen Deskriptor-Ausprägungen im Portfolio auftreten.[2] Abb. 5.3 zeigt dies für das Portfolio „Globale sozio-ökonomische Pfade“.

Abb. 5.3 zeigt deutlich, dass die Ausprägungen sehr unterschiedliche Rollen im Portfolio spielen. Szenarien mit der Ausprägung „B1 – niedriges Durchschnittseinkommen“ sind zum Beispiel sehr selten, während Szenarien mit der Ausprägung „E2 – mittlere Bildung“ der Standardfall sind. Die Ausprägungen des Deskriptors „F. Qualität Governance“ sind wiederum recht gleichmäßig über die Szenarien verteilt.

[2] Eine andere Möglichkeit der statistischen Auswertung besteht zum Beispiel darin, die Häufigkeit von Ausprägungskombinationen in den Szenarien zu untersuchen.

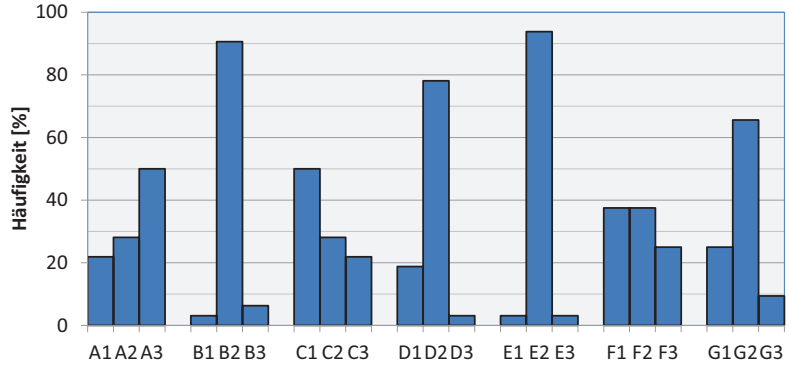


Abb. 5.3 Auftrittshäufigkeiten der Ausprägungen im Portfolio „Globale sozio-ökonomische Pfade“. (Quelle: eigene Darstellung)

Interpretation der Häufigkeitsdaten

Die natürliche Deutung der Häufigkeiten bezieht sich in der CIB auf den Status der Szenarien als Möglichkeiten. Eine Deutung als Wahrscheinlichkeiten ist dagegen, wie unten ausgeführt, sehr voraussetzungsvoll. Die geringe Häufigkeit von B1 bedeutet zum Beispiel, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt, die Zukunftsalternativen der Matrix so zu einem stimmigen Bild zusammenzusetzen, dass ein niedriges Durchschnittseinkommen darin seinen Platz findet. Mit anderen Worten, mit dem Vorhandensein der Ausprägung B1 ist auch relativ viel darüber gesagt, wie andere Bestandteil des Szenarios aussehen müssen. Das könnte daran liegen, dass B1 nur von wenigen, sehr speziellen Umfeldbedingungen hervorgerufen werden kann, oder auch daran, dass das Auftreten von B1 sehr prägende Folgen für die anderen Deskriptoren mit sich bringt (vgl. Exkurs).

Exkurs: Deutung niedriger Ausprägungshäufigkeiten

Ausprägungen können eine auffallend geringe Häufigkeit im Portfolio aufweisen, weil ihre Präsenz im Szenario entweder

- ein sehr spezifisches Umfeld erfordert, oder
- eine sehr determinierende Wirkung auf ihr Umfeld ausübt,

oder weil beide Effekte im Mix vorhanden sind. Beide mögliche Ursachen sind wesensverschieden und werfen ein unterschiedliches Licht auf die seltene Ausprägung. Es kann daher Interesse bestehen, die Ursache aufzuklären.

Die Ursache einer schwachen Präsenz kann durch eine einfache Zusatzauswertung in zwei Schritte geklärt werden. Im ersten Schritt wird die Deskriptorspalte der schwach präsenten Ausprägung auf 0 gesetzt (also Spalte B im Fall der Ausprägung B1) und die Ausprägungshäufigkeit neu bestimmt. Erhöht sich die Häufigkeit der seltenen Ausprägung dadurch signifikant, ist Umfeldsensitivität nachgewiesen. Im

zweiten Schritt wird nun (bei restaurierter Spalte) die Zeile der betreffenden Ausprägung auf 0 gesetzt (zum Beispiel die Zeile der Ausprägung B1). Signifikant erhöhte Häufigkeiten zeigen eine determinierende Wirkung der schwach präsenten Ausprägung an. Im Beispiel „Globale sozio-ökonomische Pfade“ ergibt dieser Test für die seltenen Ausprägungen B1 und E3 folgende Häufigkeitswerte:

Basismatrix			
		Deskriptorspalte gelöscht	Ausprägungszeile gelöscht
B1	3,1 %	20 %	3,3 %
E3	3,1 %	1,5 %	24,4 %

Damit liegt die Ursache für die schwache Präsenz für die Ausprägung B1 in ihrer Umfeldsensitivität und für E3 in der prägenden Folgewirkung von E3 auf das Umfeld.[3]

Voraussetzungen für eine wahrscheinlichkeitsorientierte Interpretation

Für eine sachgerechte Interpretation der Häufigkeitsstatistik muss beachtet werden, dass die Häufigkeitswerte in der Regel nicht als Wahrscheinlichkeitswerte gedeutet werden dürfen. Die CIB konstruiert das Szenarien-Portfolio als eine Liste von Möglichkeiten, ohne deren Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten (vgl. Abschn. 8.1). Eine Deutung der Ausprägungshäufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten würde voraussetzen, alle Szenarien des Portfolios als gleichwahrscheinlich anzunehmen. Davon kann aber zumindest nicht ohne gesonderte Begründung ausgegangen werden. Im Regelfall wird sich die Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit für alle Portfolio-Szenarien jedoch nicht rechtfertigen lassen.

5.2.2 Szenarien-Auswahl

Einen grundsätzlich anderen Weg im Umgang mit großen Portfolios gehen Diversitätstechniken. Ziel ist es hier, als Botschaft des Portfolios herauszuarbeiten, wie unterschiedlich die Systemzukunft ausfallen kann. Dies kann durch Beispiele erfolgen, sofern die als Beispiele gewählten Szenarien nur möglichst verschieden sind und dadurch das Diversitätspotenzial des Portfolios erfahrbar machen und solange die Szenarien-Auswahl nicht in dem Sinn „Nichts anderes kann passieren“ interpretiert wird.

[3] In einer vertieften Form dieser Analyse wird nicht die Deskriptor-Spalte (und danach die Ausprägungs-Zeile) der seltenen Ausprägung insgesamt auf 0 gesetzt, sondern in mehreren Auswertungsgängen immer nur ein ein Bewertungsfeld der Spalte (bzw. Bewertungsgruppe der Zeile). Dadurch kann festgestellt werden, welche Einflussbeziehungen insbesondere zur Seltenheit der untersuchten Ausprägung beitragen.

Ziel dieser Perspektive ist es also, eine kleine und sehr heterogene Auswahl von Szenarien aus dem Portfolio zu treffen. Eine vollständige Repräsentierung des Zukunftsraums des Portfolios ist dabei nicht angestrebt und auch nicht möglich. Da die Diversitätsperspektive von Anfang an auf die Präsentation von Beispielen abstellt, ist es auch nicht schädlich, dass es im Allgemeinen mehrere gleichgut begründbare Auswahl-Sets für ein Portfolio gibt und nur eines davon tatsächlich Verwendung findet. Am Ende beschäftigt sich eine Auswahl im Gegensatz zur Statistik also nur mit wenigen Szenarien, betrachtet diese jedoch – anders als der statistische Ansatz – im Detail.

Abb. 5.4 zeigt einen schematischen Zukunftsraum für ein System im Zieljahr der Szenarioanalyse. Der Zukunftsraum ist vereinfachend auf zwei Dimensionen abgetragen (dies könnten z. B. Wünschbarkeit und Gegenwartsähnlichkeit der Szenarien sein, oder Ähnliches).

Der Zukunftsraum ist zunächst gut durch ein umfangreiches Portfolio erschlossen (feine Kreuze in Abb. 5.4a). Eine unsachgemäße Auswahl von fünf Szenarien könnte breite Teile des Zukunftsraums unrepräsentiert lassen, indem ein bestimmter Teil des Zukunftsraums bevorzugt wird (fettgedruckte Kreuze in Abb. 5.4b). Die in Abb. 5.4c gezeigte Auswahl ist geeigneter: sie erschließt den Zukunftsraum zwar naturgemäß schlechter als das vollständige Portfolio, vermittelt aber doch noch einen einigermaßen zutreffenden Eindruck von der Gestalt und der Ausdehnung des Zukunftsraums. Der Schlüssel zur besseren Erschließung des Zukunftsraums in Abb. 5.4c ist, dass der Abstand der ausgewählten Szenarien zueinander wesentlich höher ist als in Abb. 5.4b. Dies erzwingt die Ausnutzung des gesamten zur Verfügung stehenden Raumes bei der Verteilung der Auswahlszenarien. Unterschiedlichkeit zwischen den Szenarien einer Auswahl ist folglich ein Auswahlkriterium in Abb. 5.5, das eine gute Erschließung des Zukunftsraums gewährleistet.

Für Szenarien, die auf Basis von Deskriptoren und Ausprägungen erstellt wurden, kann die von Tietje (2005) entwickelte „max-min-selection"-Auswahlheuristik verwendet wer-

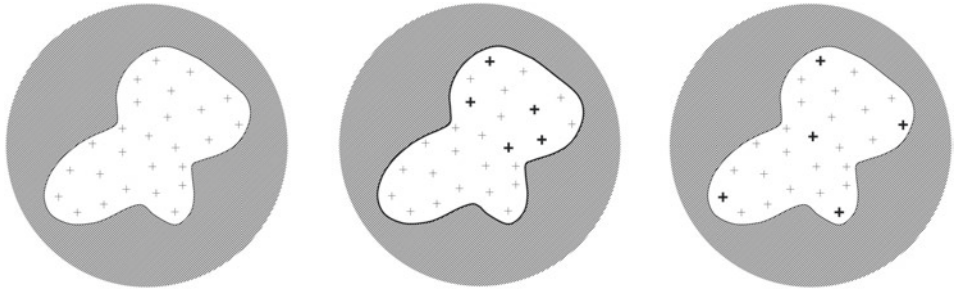


Abb. 5.4 Erschließung des Zukunftsraums durch eine Szenario-Auswahl. (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr. 1 „Die demographische Falle“	Szenario Nr. 2 „Der erste Schritt“	Szenario Nr. 22 „Halb voll oder halb leer?“	Szenario Nr. 26 „Größte Glück für die größte Zahl“	Szenario Nr. 32 „Wohlstand für alle“
A. Bevölkerungswachstum: A3 hoch	A. Bevölkerungswachstum: A1 niedrig	A. Bevölkerungswachstum: A2 mittel	A. Bevölkerungswachstum: A3 hoch	A. Bevölkerungswachstum: A1 niedrig
B. Durchschnittseinkommen: B1 niedrig	B. Durchschnittseinkommen: B2 mittel		B. Durchschnittseinkommen: B3 hoch	
C. Landwirtschaftliche Produktivität: C1 niedrig		C. Landwirtschaftliche Produktivität: C2 mittel		C. Landwirtschaftliche Produktivität: C3 hoch
D. Extreme Armut: D3 hoch	D. Extreme Armut: D2 mittel		D. Extreme Armut: D1 niedrig	
E. Zugang zu Bildung: E1 niedrig	E. Zugang zu Bildung: E2 mittel			E. Zugang zu Bildung: E3 hoch
F. Qualität Governance: F1 niedrig		F. Qualität Governance: F2 mittel	F. Qualität Governance: F3 hoch	
G. Innovationsfähigkeit: G1 niedrig		G. Innovationsfähigkeit: G2 mittel		G. Innovationsfähigkeit: G3 hoch

Abb. 5.5 Eine Szenario-Auswahl nach dem Max-Min-Kriterium (distanzkontrollierte Auswahl). (Quelle: eigene Darstellung)

den, die zu gut diversifizierten Sets führt.[4] Dieses Verfahren, das auch in der CIB-Software *ScenarioWizard* implementiert ist, wird in Nutshell III (Abb. 5.6) beschrieben. Nachfolgend wird es auf die 32 Szenarien der Matrix „Globale sozio-ökonomische Pfade“ angewendet.

Wenn für die 32 Szenarien der Matrix „Globale sozio-ökonomische Pfade“ eine Auswahl von fünf distanten Szenarien gesucht wird, ergibt sich zum Beispiel das in Abb. 5.5 gezeigte Auswahl-Set.

Jedes dieser Szenarien unterscheidet sich von jedem anderen Szenario der Auswahl in mindestens vier Deskriptoren, also bei der Mehrheit der sieben Deskriptoren.

Wie erwähnt existieren in der Regel mehrere Möglichkeiten einer gleichwertigen Auswahl distanter Szenarien. Eine Szenario-Auswahl ist also immer dann (und nur dann) ein geeigneter Ansatz zum Umgang mit großen Portfolios, wenn es für die Zielsetzung der Szenarioanalyse ausreichend ist, sich in Form von *Beispielen* mit der Spannweite möglicher Zukünfte zu befassen.

[4] Tietje (2005) stellte drei unterschiedliche Auswahlprozeduren für Szenarien vor, die auf der Basis von morphologischen Feldern entwickelt wurden, darunter die hier verwendete „max-min-selection“-Prozedur. Die Prozeduren waren ursprünglich für den Einsatz mit der Konsistenzmatrix-Methode vorgesehen. Sie lassen sich aber ohne Schwierigkeiten auch auf CIB-Szenarien übertragen, da diese ebenfalls morphologischer Felder verwendet. Anders als von Tietje vorgeschlagen, werden hier allerdings alle Szenarien des Portfolios als grundsätzlich gleichwertig behandelt.

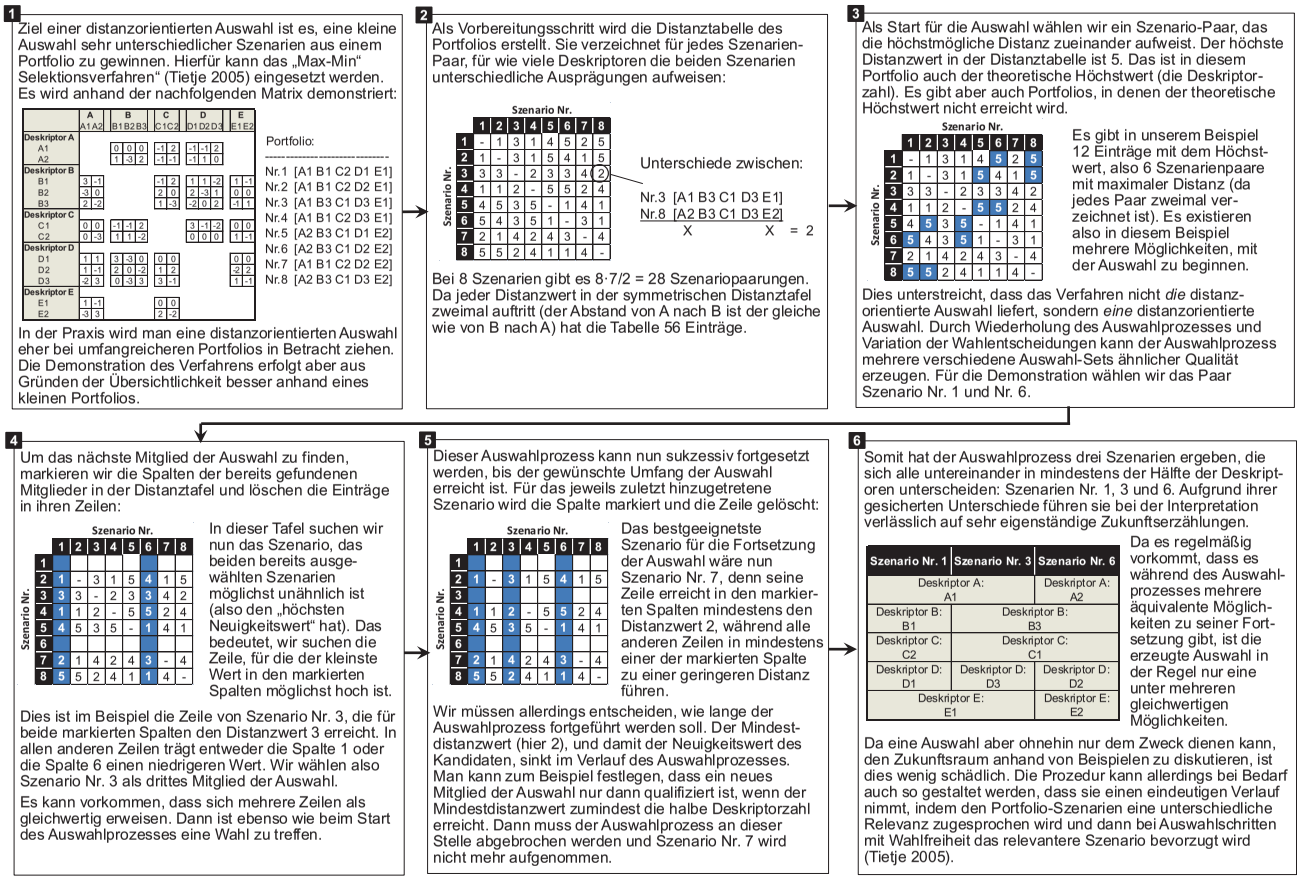


Abb. 5.6 Nutshell III – Prozedur zur Erstellung einer Auswahl mit hohen Szenario-Distanzen. (Quelle: eigene Darstellung)

Exkurs: Alternative Auswahlverfahren
Neben dem zuvor diskutierten „Max-Min"-Verfahren (Tietje, 2005) sind in der Szenario-Literatur weitere Auswahlverfahren beschrieben worden, die je nach den Bedürfnissen der CIB-Analyse und den Eigenschaften der Deskriptoren und Ausprägungen alternativ zum Einsatz kommen können, auch wenn sie ursprünglich zur Verwendung mit anderen Szenariomethoden entwickelt wurden. Zwei Beispiele aus der jüngeren Forschung sind:

SDA („Scenario Diversity Analysis", Carlsen et al., 2016). Das SDA-Verfahren ermöglicht eine mathematisch optimale Diversität in der Szenarienauswahl, ist allerdings auf ordinale oder quantifizierte Deskriptoren-Ausprägungen ausgelegt. In CIB-Analysen kann das Verfahren daher nur eingesetzt werden, wenn keine nominalen (d. h. rangordnungsfreien) Deskriptoren verwendet werden, die mehr als zwei Ausprägungen besitzen (siehe auch Abschn. 6.2.2 zu den Unterschieden zwischen nominalen, ordinalen und kardinalen Deskriptoren).

OLDFAR („Optimized Linear Diversity Field Anomaly Relaxation", Lord et al., 2016): OLDFAR ist als Auswahlverfahren speziell dann besonders geeignet, wenn die Beteiligten an einer Szenarioanalyse unterschiedliche Auffassungen davon haben, was die Diversität eines Szenarien-Sets ausmacht. OLDFAR sucht dann nach einer Szenarien-Auswahl, die die verschiedenen Diversitätswahrnehmung der Beteiligten möglichst zugleich und möglichst weitgehend befriedigt (Pareto-Optimalität).

5.2.3 Erstellung einer Szenarien-Landkarte

Das in Abschn. 5.2.2 diskutierte Verfahren orientiert sich an den Szenario-Distanzen und damit an einem formalen Kriterium. Das in Abschn. 4.1.3 eingeführte Verfahren der Portfolio-Kartografierung bietet dagegen einen Weg, eine stärker durch inhaltlichen Perspektiven bestimmte Szenarien-Auswahl durchzuführen. Als erster Schritt zur Erstellung der Szenarien-Karte ist es erforderlich, zwei inhaltliche Kriterien festzulegen, die für eine Typisierung der Szenarien geeignet erscheinen. In der Analyse „Globale sozioökonomische Pfade" könnte zum Beispiel entschieden werden, i) einen Index für die soziale Entwicklung und ii) einen Index für die ökonomische Entwicklung zur definieren und so die Szenarien danach zu unterscheiden, ob die soziale und die ökonomische Entwicklungen synchron erfolgen, oder ob sich eine Entwicklung auf Kosten der anderen vollzieht.

Wie in Abschn. 4.1.3 beschrieben muss als Nächstes eine Bewertung der Ausprägungen nach den beiden Kriterien erfolgen. Die Bewertungen könnten zum Beispiel wie in Abb. 5.7 vorgenommen werden.

Globale sozioökonomische Pfade	Soziale Entwicklung	Ökonomische Entwicklung
A. Bevölkerungswachstum		
A1 niedrig	-1	0
A2 mittel	0	0
A3 hoch	1	0
B. Durchschnittseinkommen		
B1 niedrig	-1	-1
B2 mittel	0	0
B3 hoch	1	1
C. Landwirtschaftliche Produktivität		
C1 niedrig	0	-1
C2 mittel	0	0
C3 hoch	0	1
D. Extreme Armut		
D1 niedrig	1	0
D2 mittel	0	0
D3 hoch	-1	0
E. Zugang zu Bildung		
E1 niedrig	-1	0
E2 mittel	0	0
E3 hoch	1	0
F. Qualität Governance		
F1 niedrig	-1	-1
F2 mittel	0	0
F3 hoch	1	1
G. Innovationsfähigkeit		
G1 niedrig	0	-1
G2 mittel	0	0
G3 hoch	0	1

Abb. 5.7 Bewertung der Ausprägungen zur Bildung eines Index-Paars. (Quelle: eigene Darstellung)

Entsprechend Abschn. 4.1.3 werden die Koordinaten eines Szenarios im Achsenkreuz durch Summenbildung über alle Ausprägungen des Szenarios bestimmt. Damit ergibt sich die in Abb. 5.8 gezeigte Darstellung.

Das Diagramm enthält nur 22 Punkte für 32 Szenarien, da einige Szenarien auf unterschiedlichen Wegen zu übereinstimmenden Indexwerten gelangen. Das Achsenkreuz zeigt, dass soziale und ökologische Entwicklung in der verwendeten Matrix nicht losgelöst voneinander stattfinden können, dass aber doch eine Entwicklung der anderen in begrenztem Umfang vorauseilen kann. Es können vier Zukunftstypen festgelegt und jeweils ein Szenario als Vertreter bestimmt werden:

- Gemeinsamer Erfolg für beide Entwicklungsdimensionen (z. B. Nr. 32);
- Gemeinsamer Misserfolg für beide Entwicklungsdimensionen (z. B. Nr. 1);
- Ungleichmäßige Entwicklung mit leichtem Vorsprung der ökonomischen Entwicklung (z. B. Nr. 30);
- Ungleichmäßige Entwicklung mit Vorsprung der sozialen Entwicklung (z. B. Nr. 8);

Dazwischen liegt ein durch zahlreiche weitere Szenarien belegter Übergangsbereich.

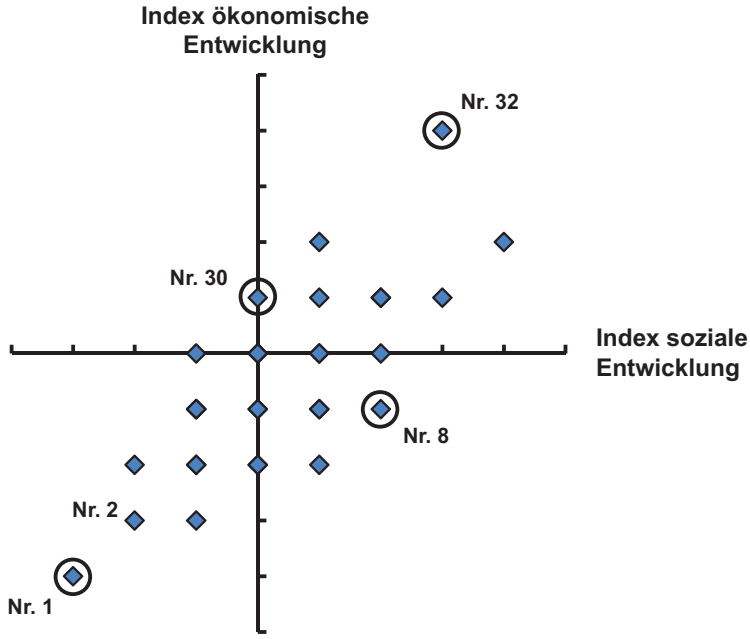


Abb. 5.8 Szenario-Achsenkreuz für das Portfolio „Globale sozio-ökonomische Pfade". (Quelle: eigene Darstellung)

Methodenvergleich

Ein Vergleich der Ergebnisse des formalen Auswahlverfahrens und des inhaltlich orientierten Auswahlverfahrens zeigt Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede. Die Szenarien Nr. 1 und Nr. 32 wurden von beiden Verfahren übereinstimmend nominiert. Das formale Verfahren konnte jedoch nicht erkennen, dass die Szenarien Nr. 8 und Nr. 30 aus inhaltlichen Gründen eine Bereicherung für die Auswahl sein könnten, obwohl sie der formalen Szenariendistanz nach nur mäßig Neues beizutragen scheinen. Das inhaltlich gesteuerte Verfahren war dagegen blind für den Umstand, dass die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 zwar zu ähnlichen Indexwerten kommen und daher auf der Szenarien-Karte als „Nachbarn" erscheinen, dass die ähnlichen Indexsummen aber auf sehr unterschiedliche Weise zustande kommen und so hinter dieser scheinbar engen Nachbarschaft dennoch markant unterschiedliche Zukunftsformen stehen. Die Verfahren bieten daher in der Kombination die Chance auf zusätzliche Einsichten.

5.2.4 Weitere Verfahren

Weitere gebräuchliche statistische Verfahren zur Ordnung großer Portfolien sind die Clusteranalyse und die Korrespondenzanalyse. Auf beide Verfahren wird hier nur kurz eingegangen und für weitergehende Informationen auf die Literatur verwiesen.

Clusteranalyse

Clusteranalysen bieten die Möglichkeit, große Mengen von Szenarien systematisch zu Familien zusammenzufassen, indem sie diese nach Ähnlichkeiten sortieren (Everitt et al., 2001). In den so entstehenden Szenario-Familien („Cluster“) sind jeweils einige Deskriptoren für alle Mitglieder einheitlich ausgeprägt. Diese definieren den Zukunftstyp, für den das Cluster steht. Die Ausprägungen der anderen Deskriptoren sind innerhalb des Clusters uneinheitlich. Die Statistik bietet verschiedene Formen der Clusteranalyse an. Das frei verfügbare Statistikprogramm *R* stellt zum Beispiel mehrere Prozeduren bereit, mit denen unterschiedliche Clusterstrategien angewendet werden können.[5]

Korrespondenzanalyse

Die Korrespondenzanalyse ist ein statistisches Verfahren zur Identifikation von latenten Strukturen in Datenmengen (Le Roux und Rouanet, 2010). In der CIB kann sie dazu eingesetzt werden, um die bestgeeigneten Dimensionen für eine Szenarien-Karte zu bestimmen (vgl. Abschn. 4.1.3). Pregger et al. (2020) bietet ein Beispiel für die Verwendung dieser statistischen Methode zur Ordnung eines sehr umfangreichen CIB-Portfolios (siehe Abschn. 7.2). Das statistische Verfahren der multidimensionalen Skalierung (Backhaus et al., 2015) bietet einen ähnlichen Zugang.

5.3 Monotones Portfolio

Gelegentlich führt eine Cross-Impact-Matrix auf ein Portfolio, das im Wesentlichen nur auf einen einzigen Zukunftstyp hinweist, weil entweder nur ein Szenario existiert, oder weil zwar mehrere Szenarien vorhanden sind, diese aber für fast alle Deskriptoren in den Ausprägungen übereinstimmen. Mit einem Ergebnis dieser Form tut sich die Szenarioanalyse schwer, da es letztlich eine Negation ihrer Grundhypothese einer grundsätzlichen Zukunftsoffenheit darstellt. Das Resultat impliziert vielmehr, dass das untersuchte System eine weitgehend eindeutige Trenddynamik besitzt und daher auch gut durch Prognoseverfahren handhabbar wäre.

Bevor man sich zu dieser Deutung entschließt, ist allerdings eine kritische Hinterfragung der Ergebnisse angezeigt. In Abschn. 5.1 wird für solche Fälle empfohlen, die Auswertung unter Zulassung marginaler Inkonsistenzen zu wiederholen. Wenn der Einbezug marginaler Inkonsistenzen zu einer Ausweitung des Portfolios und zu einer größeren Vielfalt von Zukunftstypen führt, darf die Einseitigkeit des IK0-Portfolios als Artefakt gedeutet und mit dem erweiterten Portfolio gearbeitet werden.

Anders liegt der Fall, wenn die Monotonie des Portfolios auch bei Zulassung marginaler Inkonsistenz Bestand hat. Dann muss der Befund der Monotonie als valide Aussage über die Matrix und die darin formulierte Systembeschreibung akzeptiert werden. Die codierten Interdependenzen legen das System auf einen alternativlosen Zustand fest, aus dem es nur schwer ausbrechen kann. Ziel der Analyse darf es nun nicht mehr sein, in Nichtachtung dieses Befunds doch noch auf ein pluralistisches Portfolio hinzuarbeiten.

[5] Bezugsquelle: www.r-project.org.

Gesellschaftliche Entwicklung eines Schwellenlandes	A A1 A2	B B1 B2	C C1 C2	D D1 D2	E E1 E2	F F1 F2	G G1 G2	H H1 H2
A. Wirtschaftswachstum								
A1 steigend		-2 2	2 -2	-2 2	3 -3	3 -3	-1 1	-2 2
A2 fallend		2 -2	-2 2	2 -2	-3 3	-3 3	1 -1	2 -2
B. Wirtschaftsform								
B1 Arbeit und Kapital	-2 2		-1 1	-2 2	0 0	2 -2	2 -2	-1 1
B2 Wissen	2 -2		2 -2	2 -2	1 -1	-1 1	-2 2	-2 2
C. Urbanisierung								
C1 Großstädte	2 -2	-3 3		2 -2	2 -2	3 -3	-3 3	-3 3
C2 Zwischenstädte	-2 2	2 -2		-1 1	-2 2	-2 2	1 -1	-2 2
D. Politischer Fokus								
D1 Wirtschaftswachstum und Beschäftigung	-2 2	2 -2	2 -2		2 -2	-1 1	1 -1	-2 2
D2 Armutsbekämpfung	2 -2	-3 3	2 -2		2 -2	1 -1	-1 1	2 -2
E. Staatliche Dienstleistungen								
E1 intakt	2 -2	-1 1	3 -3	3 -3		2 -2	-2 2	-3 3
E2 Krise	-2 2	-2 2	2 -2	-1 1		-1 1	1 -1	-2 2
F. Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit								
F1 Freiheit, Rechtsstaatl. u. starke Institutionen	3 -3	-2 2	3 -3	-1 1	3 -3		-2 2	3 -3
F2 Chaos und diffuse Bundesstaatlichkeit	-2 2	-1 1	-2 2	1 -1	-2 2		-1 1	2 -2
G. Chancengleichheit								
G1 Wahlfreiheiten	3 -3	2 -2	3 -3	2 -2	3 -3	2 -2		-3 3
G2 Determinismus	1 -1	1 -1	2 -2	1 -1	2 -2	1 -1		-2 2
H. Ökologische Nachhaltigkeit								
H1 schonende Nutzung der Umweltressourcen	-1 1	2 -2	-1 1	-2 2	1 -1	2 -2	2 -2	
H2 Raubbau	2 -2	1 -1	2 -2	-1 1	2 -2	1 -1	-2 2	

Abb. 5.9 Cross-Impact-Matrix zur gesellschaftlichen Entwicklung eines Schwellenlandes. (Quelle: eigene Darstellung, gekürzt nach Cabrera Méndez et al. (2010), eigene Übersetzung)

Vielmehr muss es nun darum gehen, zu verstehen, wie sich diese Einseitigkeit aus der Systembeschreibung ergibt und welche Erkenntnisse über das System sich daraus gewinnen lassen.

Als Beispiel für den Fall einer in den Cross-Impact-Daten angelegten Monotonie untersuchen wir eine Matrix zur gesellschaftlichen Entwicklung eines Schwellenlandes (Abb. 5.9). Die Matrix beruht auf einer Studie von Cabrera Méndez et al. (2010), wurde aber hier für die Nutzung als Beispiel deutlich gekürzt.

Die Matrix hat in IK0 eine einzelne Lösung, die eine prosperierende, dabei zentralisierte, autoritäre und nicht auf ökologischen Ausgleich bedachte Gesellschaft schildert:

A. Wirtschaftswachstum:	A1 steigend
B. Wirtschaftsform:	B2 Wissen
C. Urbanisierung:	C1 Großstädte
D. Politischer Fokus:	D1 Wirtschaftswachstum und Beschäftigung
E. Staatliche Dienstleistungen:	E1 intakt
F. Rechtsstaatlichkeit u. Sicherheit:	F1 Freiheit, Rechtsstaatl. u. starke Institutionen
G. Chancengleichheit:	G2 Determinismus
H. Ökologische Nachhaltigkeit:	H2 Raubbau

Die Matrix enthält acht Deskriptoren. Gemäß Abschn. 3.7 beträgt der Schwellwert für marginale Inkonsistenzen daher $0{,}5\sqrt{7} \approx 1{,}3$. Daher sind IK1-Szenarien in Betracht zu ziehen. In IK1 und selbst in IK2 und IK3 ergibt die Matrix allerdings keine weiteren Szenarien. Damit ist die Monotonie des Portfolios als hochsignifikant zu betrachten. Es stellt sich daher als nächstes die Frage, welche Eigenschaften der Matrix zu dieser Lage führen.

Zunächst ist schon aufgrund der geringen Quote von Nullwerten in der Matrix grundsätzlich zu erwarten, dass die Szenarienzahl für diese Matrix sehr niedrig ausfällt (vgl. Abschn. 4.7.1). Darüber hinaus enthält die Matrix aber auch eindeutige Hinweise darauf, dass die codierten Zusammenhänge bestimme Ausprägungen massiv präferieren und dadurch einer Ergebnispluralität den Weg verlegen. Matrizen mit dieser Eigenschaft werden als „vorgeprägte Matrizen" bezeichnet und in den folgenden Unterkapiteln näher betrachtet.

5.3.1 Einseitig codierte Bewertungsfelder

In der Regel fällt die Codierung eines Bewertungsfeldes in der Cross-Impact-Matrix so aus, dass die Ausprägungen der Einflussquelle unterschiedliche Ausprägungen des Einflussziels präferieren, wie in Abb. 5.10 für das Beispiel des Bewertungsfeldes B → C in Abb. 5.9 gezeigt.

Ausprägung B1 präferiert C2 und Ausprägung B2 präferiert C1. Die Bewertungsfelder dieses regulären Typs bringen „wenn-dann"-Tendenzen in die Matrix ein, die sich überlagern und letztlich das Fundament für ein pluralistisches Portfolio bilden. Seltener sind im Allgemeinen einseitig codierte Bewertungsfelder wie das in Abb. 5.11 gezeigte Bewertungsfeld D → E aus Abb. 5.9.

Diese Form eines Bewertungsfelds führt zu einer Präferenz für eine Ausprägung (hier E1), *gleichgültig* welche Entwicklung sich für D einstellt. Je mehr Felder dieses Typs mit einheitlicher Präferenz sich in einer Deskriptorspalte befinden, desto schwieriger wird es für die CIB, auch Lösungen mit einer anderen Ausprägung zu finden. Der Deskriptor ist dann vorgeprägt, und wenn eine Matrix genügend viele vorgeprägte Deskriptoren enthält, dann ist am Ende auch die Matrix als Ganzes vorgeprägt.

Einseitig codierte Bewertungsfelder und ihre Deutung werden in Abschn. 6.3.2 näher besprochen. Wichtig ist die Feststellung, dass das Auftreten einseitig codierter Felder in einer Matrix nicht *per se* als fehlerhafte Bewertung zu interpretieren ist. Sie mögen in manchen Fällen irrtümlich erfolgen, können in anderen Fällen aber auch die korrekte Umsetzung einer validen Systemeinsicht darstellen (vgl. Abschn. 6.3.2, „Phantom-Ausprägungen"). Für die CIB-Analyse ist ihr Vorhandensein in einer Matrix daher zunächst ein sachliches Faktum, dessen Wirkung auf die Auswertungsergebnisse zu untersuchen ist. Nachdem dies geschehen ist, kann auch eine inhaltliche Hinterfragung erfolgen.

Abb. 5.10 Ein reguläres Bewertungsfeld. (Quelle: eigene Darstellung)

		C	
		C1	C2
B	B1	-1	1
	B2	2	-2

Abb. 5.11 Ein einseitig codiertes Bewertungsfeld. (Quelle: eigene Darstellung)

		E	
		E1	E2
D	D1	2	-2
	D2	2	-2

Gesellschaftliche Entwicklung eines Schwellenlandes	A		B		C		D		E		F		G		H	
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H1	H2
A. Wirtschaftswachstum																
A1 steigend			-2	2	2	-2	-2	2	3	-3	3	-3	-1	1	-2	2
A2 fallend			2	-2	-2	2	2	-2	-3	3	-3	3	1	-1	2	-2
B. Wirtschaftsform																
B1 Arbeit und Kapital	-2	2			-1	1	-2	2	0	0	2	-2	2	-2	-1	1
B2 Wissen	2	-2			2	-2	2	-2	1	-1	-1	1	-2	2	-2	2
C. Urbanisierung																
C1 Großstädte	2	-2	-3	3			2	-2	2	-2	3	-3	-3	3	-3	3
C2 Zwischenstädte	-2	2	2	-2			-1	1	-2	2	-2	2	1	-1	-2	2
D. Politischer Fokus																
D1 Wirtschaftswachstum und Beschäftigung	-2	2	2	-2	2	-2			2	-2	-1	1	1	-1	-2	2
D2 Armutsbekämpfung	2	-2	-3	3	2	-2			2	-2	1	-1	-1	1	2	-2
E. Staatliche Dienstleistungen																
E1 intakt	2	-2	-1	1	3	-3	3	-3			2	-2	-2	2	-3	3
E2 Krise	-2	2	-2	2	2	-2	-1	1			-1	1	1	-1	-2	2
F. Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit																
F1 Freiheit, Rechtsstaatl. u. starke Institutionen	3	-3	-2	2	3	-3	-1	1	3	-3			-2	2	3	-3
F2 Chaos und diffuse Bundesstaatlichkeit	-2	2	-1	1	-2	2	1	-1	-2	2			-1	1	2	-2
G. Chancengleichheit																
G1 Wahlfreiheiten	3	-3	2	-2	3	-3	2	-2	3	-3	2	-2			-3	3
G2 Determinismus	1	-1	1	-1	2	-2	1	-1	2	-2	1	-1			-2	2
H. Ökologische Nachhaltigkeit																
H1 schonende Nutzung der Umweltressourcen	-1	1	2	-2	-1	1	-2	2	1	-1	2	-2	2	-2		
H2 Raubbau	2	-2	1	-1	2	-2	-1	1	2	-2	1	-1	-2	2		

Abb. 5.12 Einseitig codierte Bewertungsfelder in der Matrix „Schwellenland“. (Quelle: eigene Darstellung)

In der Matrix Abb. 5.9 treten einseitig codierte Bewertungsfelder ungewöhnlich häufig auf, wie Abb. 5.12 verdeutlicht. Teilweise wechseln die Präferenzen der einseitig codierten Felder innerhalb einer Spalte und verlieren dadurch an Wirksamkeit. Dies ist in Spalte B der Fall, in der zwei einseitige Felder B1 und zwei andere einseitige Felder B2 präferieren. In den Spalten C, E, F und H bewirken die einseitigen Felder aber eine klare Vorprägung zugunsten der Ausprägungen C1, E1, F1 und H2. Es kann daher wenig überraschen, dass das Einzelszenario der Matrix eben diese Ausprägungen aufweist, und dass die Matrix außerstande ist, konsistente Lösungen mit abweichenden Ausprägungen bereitzustellen. Schwach vorgeprägt mit nur einem einseitig codierten Bewertungsfeld sind die Deskriptoren A und G. Aber auch in diesen Fällen folgt das einzige konsistente Szenario mit den Ausprägungen A1 und G2 der Vorprägung.

Je mehr Deskriptoren vorgeprägt sind, desto kleiner werden häufig auch die Bewegungsspielräume für die nicht direkt vorgeprägten Deskriptoren, denn die vorgeprägten Deskriptoren sind durch ihre Fixierung auf eine bestimmte Ausprägung auch darin festgelegt, wie sie auf die anderen Deskriptoren einwirken. Wir sind also berechtigt, die Monotonie des Portfolios im Fall dieser Matrix eng mit ihrem hohen Anteil einseitig codierter Bewertungsfelder in Verbindung zu bringen.

5.3.2 Unbalancierte Spalten

Einseitig codierte Bewertungsfelder sind nur ein Weg, wie vorgeprägte Deskriptoren entstehen können. Allgemeinere Hinweise auf eine Vorprägung ergeben sich aus der Betrachtung der Spaltensummen der Cross-Impact-Matrix (Abb. 5.13). Die Spalte A1 in Abb. 5.9 enthält zum Beispiel von oben nach unten die 14 Werte − 2, 2, 2, − 2, − 2, 2, 2, − 2, 3, − 2, 3, 1, − 1, 2. Dies entspricht einer Spaltensumme von + 6.

Bei ausgeglichenen Bewertungen sind die Spaltensummen niedrig. Erfolgt die Cross-Impact-Bewertung jedoch innerhalb einer Ausprägungsspalte mit einer deutlichen Bevorzugung eines Vorzeichens, dann kumuliert sich die Spaltensumme zu höheren positiven oder negativen Werten. Einseitig codierte Bewertungsfelder sind dabei nur eine mögliche Ursache für eine unbalancierte Bewertung einer Spalte. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass zwar ein ausgewogenes Gemisch aus positiven und negativen Werten in einer Spalte vorhanden ist, die negativen Bewertungen aber typischerweise hoch vorgenommen werden und die positiven Bewertungen typischerweise schwach ausfallen.

Hinweis
Die **Spaltensummen** dürfen nicht mit den **Wirkungssummen** verwechselt werden. Die Spaltensumme fassen *alle* Cross-Impact-Werte einer Ausprägungsspalte zusammen, während die Wirkungssummen nur die Cross-Impact-Werte einer Ausprägungsspalte addieren, die in einem bestimmten Szenario *aktiv* sind. Die Spaltensummen beziehen sich daher nicht auf ein bestimmtes Szenario, sondern sind eine allgemeine Eigenschaft der Matrix. Dagegen beziehen sich die Wirkungssummen immer auf ein bestimmtes Szenario.

Abb. 5.13 zeigt für die Beispielmatrix massive Abweichungen von der Spalten-Balance. Insbesondere für die Deskriptoren C, E und H zeigt sich eine Vorprägung zugunsten von C1, E1 und H2. Hintergrund ist in diesem Fall die Häufung von einseitig codierten Bewertungsfeldern, die uns auch schon ohne Prüfung der Spaltensummen aufgefallen war.

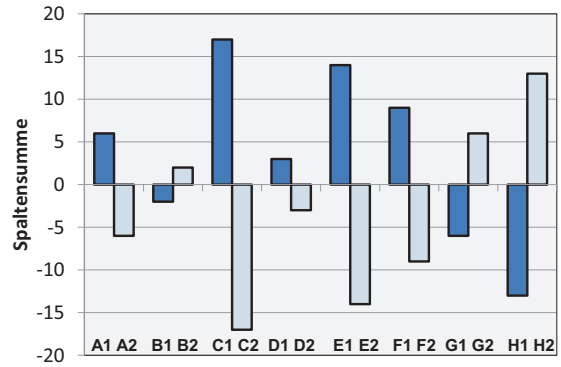


Abb. 5.13 Spaltensummen der Cross-Impact-Matrix „Schwellenland“. (Quelle: eigene Darstellung)

In diesem Fall zeigt sich, dass die Deskriptoren B und D, die nicht systematisch von einseitig codierten Bewertungsfeldern vorgeprägt sind, auch ansonsten keiner nennenswerten Einseitigkeit der Bewertungen ausgesetzt sind. Ihre Fixierung im Rahmen des konsistenten Einzelszenarios der Matrix ist daher ausschließlich als Folge der Vorprägung der anderen Deskriptoren zu verstehen.

Damit ist die Monotonie des Portfolios aus technischer Sicht aufgeklärt und die einseitig codierten Bewertungsfelder sind als zentrale Ursache identifiziert.[6] Dies bietet nun auch die Grundlage für eine inhaltliche Diskussion. Sie kann erörtern, ob die ursächlichen Bewertungen fachlich gerechtfertigt sind (und die Monotonie des Portfolios daher als begründetes Ergebnis zu akzeptieren ist), oder ob die Bewertungen revidiert werden müssen und im Anschluss eine neuerliche Auswertung anzusetzen ist.

5.4 Bipolares Portfolio

Das bipolare Portfolio ist ein weiterer Typ eines wenig pluralistischen Portfolios. Dieser Portfolio-Typ ist zwar nicht monoton im Sinn von Abschn. 5.3, sondern er enthält im Idealtyp zwei Szenarien. Die beiden Szenarien des bipolaren Portfolios beschreiben aber zwei sich diametral gegenüberstehende Systemzustände. Übergangsformen in Gestalt von weiteren Szenarien mit gemischten Eigenschaften fehlen im Fall eines bipolaren Portfolios. Falls es noch weitere Szenarien gibt, dann ist jedes dieser zusätzlichen Szenarien eindeutig dem Umfeld eines der beiden bipolaren Szenarien zuzuordnen. Ein Beispiel ist die in Abb. 5.14 gezeigte Matrix zur sozialen Nachhaltigkeit, die die Interaktionen einiger, für die gesellschaftliche Stabilität relevanter Aspekte behandelt. Die Deskriptoren sind in gekürzter Form einer Studie von Renn et al. (2007, 2009) entnommen.

Das IK0-Portfolio dieser Matrix umfasst zwei vollständig gegensätzliche Szenarien (Abb. 5.15). Auch in IK1, IK2 und selbst in IK3 ergibt sich das identische Portfolio, sodass der Befund als hochsignifikant zu bewerten ist.

Die Szenarien in Abb. 5.15 zeichnen ein zugespitztes schwarz-weiß-Bild des Zukunftsraums. Entweder es entwickelt sich alles gut, oder es entwickelt sich alles schlecht, denn wenn sich die Dinge in einem Bereich gut entwickeln, dann unterstützt dies auch günstige Entwicklungen in anderen Bereichen und umgekehrt. Die Szenarien in Abb. 5.15 mögen durchaus die folgerichtige Antwort auf die in der Matrix formulierten Systemzusammenhänge sein, und man mag wohl auch zu dem Schluss kommen, dass aufgrund der Problemformulierung tatsächlich nichts anderes zu erwarten war. Auf eine Frage mit einer offensichtlichen Antwort sollte man eben auch nichts anderes erwarten.

[6] Als technische Prüfung, ob die gefundene Erklärung für die Monotonie ausreichend ist, können alle einseitig codierten Bewertungsfelder modifiziert werden, indem sie z. B. alle gelöscht werden, oder indem die Vorzeichen in den einseitigen Feldern so umgesetzt werden, sodass Felder mit regulärem Vorzeichenmuster entstehen. Wenn die Neuauswertung dann ein breiteres Portfolio ergibt, kann die Monotonie den einseitig codierten Feldern zugeordnet werden. In der Tat ergibt sich in der Beispielmatrix bei diesem Test ein Aufbrechen der Monotonie.

Soziale Nachhaltigkeit	A A1 A2	B B1 B2	C C1 C2	D D1 D2	E E1 E2	F F1 F2	G G1 G2	H H1 H2
A. Wirtschaftsleistung								
A1 fällt		1 -1	3 -3		-1 1		1 -1	2 -2
A2 steigt		-1 1	-3 3		1 -1		-1 1	-2 2
B. Innovationsfähigkeit								
B1 fällt	3 -3							
B2 steigt	-3 3							
C. Demokratiestabilität								
C1 fällt	2 -2			1 -1	1 -1	2 -2	2 -2	1 -1
C2 steigt	-2 2			-1 1	-1 1	-2 2	-2 2	-1 1
D. Soziales Engagement								
D1 fällt			2 -2		3 -3	3 -3	1 -1	1 -1
D2 steigt			-2 2		-3 3	-3 3	-1 1	-1 1
E. Sozialer Rückhalt								
E1 fällt			3 -3	2 -2		2 -2	1 -1	2 -2
E2 steigt			-3 3	-2 2		-2 2	-1 1	-2 2
F. Chancengerechtigkeit								
F1 fällt	1 -1		2 -2	1 -1			1 -1	3 -3
F2 steigt	-1 1		-2 2	-1 1			-1 1	-3 3
G. Öffentliche Sicherheit								
G1 fällt	1 -1		3 -3	1 -1				
G2 steigt	-1 1		-3 3	-1 1				
H. Bildung								
H1 fällt	2 -2	3 -3	2 -2	1 -1		3 -3		
H2 steigt	-2 2	-3 3	-2 2	-1 1		-3 3		

Abb. 5.14 Eine einfache Cross-Impact-Matrix zur sozialen Nachhaltigkeit mit bipolarem Portfolio. (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 5.15 Ein bipolares Portfolio. (Quelle: eigene Darstellung)

	Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2
A. Wirtschaftsleistung:	A1 fällt	A2 steigt
B. Innovationsfähigkeit:	B1 fällt	B2 steigt
C. Demokratiestabilität:	C1 fällt	C2 steigt
D. Soziales Engagement:	D1 fällt	D2 steigt
E. Sozialer Rückhalt:	E1 fällt	E2 steigt
F. Chancengerechtigkeit:	F1 fällt	F2 steigt
G. Öffentliche Sicherheit:	G1 fällt	G2 steigt
H. Bildung:	H1 fällt	H2 steigt

Dennoch muss festgestellt werden, dass sich als Resultat der CIB-Analyse ein Befund ergeben hat, der auch leicht intuitiv zu finden gewesen wäre und mit dem daher nur ein begrenzter Erkenntnisgewinn verbunden ist. Es kann daher wünschenswert sein, die „Anfälligkeit" einer Fragestellung für ein bipolares Portfolio schon bei der Problemdefinition zu erkennen und in diesem Licht zu hinterfragen, ob eine CIB-Analyse mit ihrem doch beträchtlichen Arbeitsaufwand in diesem Fall überhaupt gerechtfertigt ist. Im Folgenden wird daher erörtert, i) welche Problemmerkmale die Vermutung begründen können, dass die CIB-Analyse auf ein bipolares Portfolio führen wird und ii) welche zusätzliche Analysemöglichkeiten die CIB für bipolare Netzwerke neben der in diesem Fall wenig lohnenden Ermittlung des Portfolios bereitstellt.

5.4.1 Ursachen von bipolaren Portfolios

Als Ursache für die Bipolarität des Portfolios im vorliegenden Beispiel wurde bereits angedeutet, dass sich hier die günstigen Entwicklungen (ebenso wie die ungünstigen) untereinander wechselseitig unterstützen und das System somit dazu neigt, sich entweder in der einen oder der anderen „Reinform" zu synchronisieren. Generalisiert gesprochen bedeutet dies, dass die Ausprägungen der Beispielmatrix in zwei Gruppen aufgeteilt werden können, sodass innerhalb beider Gruppen positive Impacts dominieren und zwischen den beiden Gruppen negative Impacts vorherrschen.

Dass dies in unserer Beispielmatrix tatsächlich der Fall ist, sieht man deutlich, wenn man die Ausprägungen unabhängig von ihrer Deskriptorzugehörigkeit danach sortiert, ob sie zum Typ „fällt" oder zum Typ „steigt" gehören. Abb. 5.16 zeigt, dass die hellen Quadranten links oben und rechts unten, die die internen Impacts zwischen den Ausprägungen „fällt" bzw. zwischen den Ausprägungen „steigt" wiedergeben, fast vollständig positiv sind, während die Ausprägungen zwischen den Gruppen (getönte Quadranten rechts oben und links unten) fast vollständig negativ sind.[7]

	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2
A1 Wirtschaftsleistung fällt		1	3		-1		1	2		-1	-3		1		-1	-2
B1 Innovationsfähigkeit fällt	3								-3							
C1 Demokratiestabilität fällt	2			1	1	2	2	1	-2			-1	-1	-2	-2	-1
D1 Soziales Engagement fällt			2		3	3	1	1			-2		-3	-3	-1	-1
E1 Sozialer Rückhalt fällt			3	2		2	1	2			-3	-2		-2	-1	-2
F1 Chancengerechtigkeit fällt	1		2	1			1	3	-1		-2	-1			-1	-3
G1 Öffentliche Sicherheit fällt	1		3	1					-1		-3	-1				
H1 Bildung fällt	2	3	2	1		3			-2	-3	-2	-1		-3		
A2 Wirtschaftsleistung steigt		-1	-3		1		-1	-2		1	3		-1		1	2
B2 Innovationsfähigkeit steigt	-3								3							
C2 Demokratiestabilität steigt	-2			-1	-1	-2	-2	-1	2			1	1	2	2	1
D2 Soziales Engagement steigt			-2		-3	-3	-1	-1			2		3	3	1	1
E2 Sozialer Rückhalt steigt			-3	-2		-2	-1	-2			3	2		2	1	2
F2 Chancengerechtigkeit steigt	-1		-2	-1			-1	-3	1		2	1			1	3
G2 Öffentliche Sicherheit steigt	-1		-3	-1					1		3	1				
H2 Bildung steigt	-2	-3	-2	-1		-3			2	3	2	1		3		

Abb. 5.16 Cross-Impact-Matrix „Soziale Nachhaltigkeit" mit sortierten Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung)

[7] Einzige Ausnahme ist die Wirkung von „A. Wirtschaftsleistung" auf „E. Sozialer Rückhalt", bei dem schon in der Matrix Abb. 5.14 zu sehen ist, dass eine gegenläufige Logik codiert ist, da angenommen wird, dass sich die Menschen in einer boomenden Wirtschaft individualisieren und in der Folge weniger umeinander kümmern. Diese einzige Ausnahme ist jedoch zu isoliert, um gegen die Masse der synchronlaufenden Codierungen eine durchschlagende Wirkung zu erzielen.

Wenn sich die Ausprägungen also in zwei „konfrontative Gruppen“ sortieren lassen und es keine oder nur wenige *ambivalente* Deskriptoren gibt, die sich dieser Gruppenbildung entziehen, dann ist die Neigung der Matrix zu einem bipolaren Portfolio abzusehen.

Allerdings sollte das Muster der konfrontativen Ausprägungsgruppen nicht erst nach Erstellung der Cross-Impact-Matrix erkannt werden, denn zu diesem Zeitpunkt wäre der größte Teil des Arbeitsaufwands einer CIB-Analyse bereits geleistet. Es sollte also besser bereits nach der Auswahl der Deskriptoren und Ausprägungen reflektiert werden, ob es in ihrer Natur liegen wird, sich konfrontativ zu gruppieren. Die Aufgabe ist dabei, zunächst eine Vermutung über die beiden konfrontativen Gruppen zu entwickeln und dann das Deskriptorfeld darauf zu überprüfen, zu welchem Anteil die Deskriptoren sich in diese Struktur einordnen lassen und wie viele von ihnen sich dieser Struktur entziehen und sich als Deskriptoren mit ambivalenten Ausprägungen präsentieren (das heißt, sie empfangen zum Beispiel Hemmungen von Ausprägungen beider Gruppen, oder werden stark aus Gruppe A heraus gefördert, fördern selbst aber eher Ausprägungen der Gruppe B, etc.). Je höher der Anteil ambivalenter Ausprägungen ist, desto weniger ist ein bipolares Portfolio zu erwarten.

Diese Antizipation wäre im Fall des Deskriptorfelds zur sozialen Nachhaltigkeit wohl leichtgefallen. Sie kann sich bei Ausprägungen, deren Zugehörigkeit zu konfrontativen Gruppen sich nicht bereits in den Ausprägungsbenennungen offenbart, aber auch als schwierig erweisen. Die Vorprüfung auf konfrontative Gruppenstrukturen kann daher auch fehl gehen, sodass sich das bipolare Muster erst im weiteren Lauf der CIB-Analyse offenbart. In diesem Fall wird man der Analyse dann aber auch einen Erkenntnisgewinn zusprechen dürfen. Dieser liegt dann nicht in dem wenig abwechslungsreichen Portfolio, sondern in der Erkenntnis, dass sich das untersuchte System unerwartet als bipolares System erwiesen hat und darin, wie sich die Ausprägungen den konfrontativen Gruppen zuordnen.

5.4.2 Spezialauswertungen für bipolare Portfolios

Die Grundauswertung der CIB-Analyse – die Bestimmung des Portfolios – ist im Fall eines bipolaren Systems wenig ertragreich. Dennoch enthält die Cross-Impact-Matrix auch in diesem Fall umfangreiche Informationen über das untersuchte System. Die Herausforderung besteht in diesem Fall darin, analytische Fragestellungen zu entwickeln, mit deren Hilfe doch noch aus den gesammelten Informationen Erkenntnisse über das System gewonnen werden können. Welche Analysen hierfür an geeignetsten sind, muss im Einzelfall entschieden werden. Die Interventionsanalyse nach Abschn. 4.4 erweist sich jedoch besonders häufig als fruchtbar für die Sekundärauswertung bipolarer Portfolios. Sie wird aber für diesen Zweck in einer speziellen Weise angewendet, die im Folgenden beschrieben wird.

Für die Interventionsanalyse gehen wir für unser Beispiel „Soziale Nachhaltigkeit“ von dem Basisbefund aus, dass sich das Netzwerk der Deskriptoren, wenn es sich selbst überlassen bleibt, nur im homogenen Zustand „alles steigt“ oder im homogenen Zustand „alles sinkt“ befinden kann. Wir fragen uns nun, wie sich eine Intervention auswirken würde, die einen ausgewählten Deskriptor in den Zustand „steigt“ zwingt. Dies hätte natürlich keine Auswirkungen, wenn sich das Netzwerk ohnehin im Zustand „alles steigt“ befindet. Was wären aber

die Auswirkungen im anderen Fall, wenn sich das Netzwerk im Zustand „alles sinkt“ befindet und nun diesem Eingriff ausgesetzt wird? Würde dann nur der intervenierte Deskriptor umschalten und das restliche Netzwerk in seinem Zustand verharren? Dies wäre bei Intervention auf einen wenig einflussreichen Deskriptor zu erwarten. Oder aber würde der zum Zustand „steigt“ gezwungene Deskriptor in der Lage sein, noch weitere oder vielleicht sogar alle anderen Deskriptoren in einer Kettenreaktion mitzureißen? Dann hätte die Intervention an einem kritischen Punkt des Systems eingegriffen und Hebelwirkung entfaltet. Wir sehen, dass mit dieser Fragestellung die Aussicht entsteht, trotz des bipolaren Portfolios am Ende doch noch zu differenzierteren Aussagen über das Systemverhalten zu gelangen.

Einzelintervention

Wenn wir als Erstes eine Intervention auf A2 versuchen (steigende Wirtschaftsleistung, zur technischen Durchführung der Interventionsanalyse siehe Abschn. 4.4.3), ergibt sich folgendes Portfolio im Kurzformat:

	A	B	C	D	E	F	G	H
Nr. 1	2	1	1	1	1	1	1	1
Nr. 2	2	2	2	2	2	2	2	2

Es hat sich nicht viel geändert. Szenario Nr. 2 in Abb. 5.15 besteht natürlich weiter, da die Intervention hier „offene Türen einrennt“, also keine Störung verursacht. Szenario Nr. 1 in Abb. 5.15 kann nun dagegen nicht mehr in unveränderter Form Bestand mehr haben. Mindestens für Deskriptor A muss sich der Zustand als unmittelbarer Ausdruck der Intervention ändern. Doch darüber hinaus zeigt sich keine Wirkung der Intervention. Die Stellung von Deskriptor A im Wirkungsgeflecht ist offensichtlich nicht stark genug, um bei einer Änderung seines Zustands andere Deskriptoren mitreißen zu können. Die gleiche minimale Wirkung zeigt sich auch bei Interventionen auf die Deskriptoren B, C, E und G. Offensichtlich verfestigen die vielfältigen Stabilisierungskräfte den Netzwerkzustand so stark, dass die meisten Interventionsoptionen nur lokale Wirkungen im Netzwerk erzielen, nämlich am intervenierten Deskriptor selbst.

Interessanter sind nur Interventionen auf die Deskriptoren D (soziales Engagement), F (Chancengerechtigkeit) und H (Bildung). Die Intervention auf D ergibt:

	A	B	C	D	E	F	G	H
Nr. 1	1	1	1	2	2	1	1	1
Nr. 2	2	2	2	2	2	2	2	2

Ein Eingriff zur Förderung des sozialen Engagements zeigt sich damit als etwas wirkmächtiger als die bisherigen Eingriffe, denn er induziert zumindest noch eine Folgeverbesserung, nämlich bei Deskriptor E (sozialer Rückhalt). Der Blick auf die Cross-Impact-Matrix in Abb. 5.14 macht dieses Ergebnis einsichtig genug: Deskriptor D ist der mit Abstand stärkste Einfluss auf Deskriptor E, stärker als alle restlichen Einflüsse zusammen. Die systemische Wirkung einer Intervention auf F (Chancengerechtigkeit) ist noch stärker und komplexer:

	A	B	C	D	E	F	G	H
Nr. 1	1	1	1	1	1	2	1	1
Nr. 2	2	2	1	1	1	2	1	2
Nr. 3	2	2	2	2	2	2	2	2

Das neue Szenario Nr. 3 drückt wieder lediglich die Anerkennung der Tatsache aus, dass die Intervention einen bereits erfolgreichen Netzwerkzustand nicht weiter stört. Hier sind es die neuen Szenarien Nr. 1 und Nr. 2, die die Wirkung der Intervention auf das ehemalige Szenario Nr. 1 („alles fällt“) in Abb. 5.15 ausdrücken. Die Aufspaltung des alten Szenarios Nr. 1 in zwei neue Szenarien bedeutet, dass die Wirkung der Intervention ungewiss ist, und die beiden Szenarien geben Aufschluss über den Umfang der Ungewissheit. Die Intervention könnte im schlechten Fall bis auf die lokale Wirkung auf F verpuffen (neues Szenario Nr. 1), oder es könnte ihr im guten Fall gelingen, sogar drei weitere „Dominosteine“ zum Kippen zu bringen, nämlich A (Wirtschaftswachstum), B (Innovationsfähigkeit) und H (Bildung).

Die Interventionsanalyse ist also in der Lage, Aussagen über die Wirkung einer Intervention auf zwei verschiedenen Skalen zu treffen: M7

i) Reichweite der Wirkung im System
ii) Sicherheit der Wirkung.

Die weitreichendste Wirkung hat jedoch die Intervention auf H (Bildung). Auch hier ergeben sich drei Szenarien, und damit eine in bestimmten Grenzen ungewisse Wirkung der Intervention:

	A	B	C	D	E	F	G	H
Nr. 1	2	2	1	1	1	1	1	2
Nr. 2	2	2	2	1	1	1	2	2
Nr. 3	2	2	2	2	2	2	2	2

Hier haben wir selbst im ungünstigen Fall (neues Szenario Nr. 1) eine Folgewirkung auf immerhin zwei weitere Deskriptoren und im günstigeren Fall (neues Szenario Nr. 2) sogar eine Folgewirkung auf vier weitere Deskriptoren.

Die Interventionsanalyse ergibt also eine recht differenzierte Aussage über die Eignung der Deskriptoren für einen Gestaltungseingriff zur Umkehr einer Abwärtsspirale im System der sozialen Nachhaltigkeit. Sie ist in Abb. 5.17 zusammengefasst, wobei die Interventionswirkung durch die Zahl der gekippten Deskriptoren gemessen wird. Die Deskriptoren A, B, C, E und G eignen sich wenig für eine Intervention, da sie keine systemische Wirkung entfalten. Deskriptor D verspricht wenigstens eine schwache Systemwirkung. Die Wirkung einer Intervention auf F ist ungewiss – im ungünstigen Fall schlechter als bei D, im günstigen Fall aber deutlich besser. Die beste Wahl, die wir nach

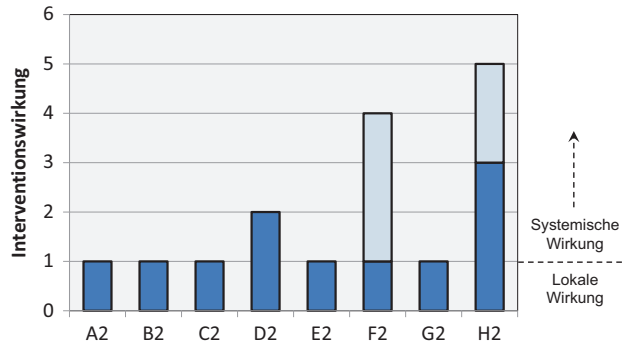


Abb. 5.17 Sichere und unsichere Interventionswirkungen. (Quelle: eigene Darstellung)

bisheriger Analyse treffen könnten, wäre aber die Intervention auf H (Bildung): hier liegt das größte Potenzial für den günstigen Fall und immerhin auch ein erheblicher Fortschritt im ungünstigen Fall.

Doppelintervention

Auch die günstigste Einzelintervention ist nach dem Ergebnis der bisherigen Analyse nicht in der Lage, eine Abwärtsspirale in der Matrix „Soziale Nachhaltigkeit" vollständig zu wenden. Lediglich mehr oder weniger umfangreiche Teilerfolge könnten erreicht werden. Wir fragen daher als nächstes, ob eine Doppelintervention an zwei Deskriptoren ausreichend sein könnte, um das Netzwerk eindeutig in einen homogenen „alles steigt"-Zustand zu zwingen. Im Portfolio würde sich dies ausdrücken, indem nur noch das alte Szenario Nr. 2 aus Abb. 5.15 als einzige Lösung auftritt.

Bei acht Deskriptoren existieren 28 Möglichkeiten, eine Intervention auf zwei Deskriptoren durchzuführen. Die Wirkung wird wieder wie im Abschn. „Einzelintervention" danach beurteilt, wie viele Deskriptoren maximal und minimal gekippt werden konnten. Der vollständige Erfolg entspricht einem Kipperfolg für alle acht Deskriptoren („Domino-Intervention"). Die Ergebnisse für alle 28 Möglichkeiten sind in Abb. 5.18 zusammengefasst.

Bei 10 der 28 Kombinationen ergibt sich nicht mehr als die lokale Wirkung auf die beiden direkt intervenierten Deskriptoren. Bei 11 Kombinationen ergibt sich eine graduelle Systemwirkung. Bei sieben Kombinationen stellt sich der angestrebte vollständige Erfolg ein: bei jeder dieser Doppelinterventionen setzt ein umfassender Dominoeffekt ein und das „alles steigt"-Szenario ist die einzige konsistente Lösung der Matrix. Alle Szenarien mit ganz oder teilweise ungünstigen Entwicklungen werden durch die Interventionen unterdrückt.

Auffällig ist es, dass Deskriptor D (sozialer Zusammenhalt) bei fünf der sieben Domino-Interventionen beteiligt ist. Diesem Deskriptor wird damit eine Schlüsselrolle bei der Anstrengung, eine gesellschaftliche Abwärtsspirale zu durchbrechen, zugesprochen. Auffällig ist in Abb. 5.18 auch, dass sich die Wirkungen der 11 graduell erfolgreichen Kombinationen alle im schwachen bis mittleren Wirkungsbereich befinden. „Weitgehend

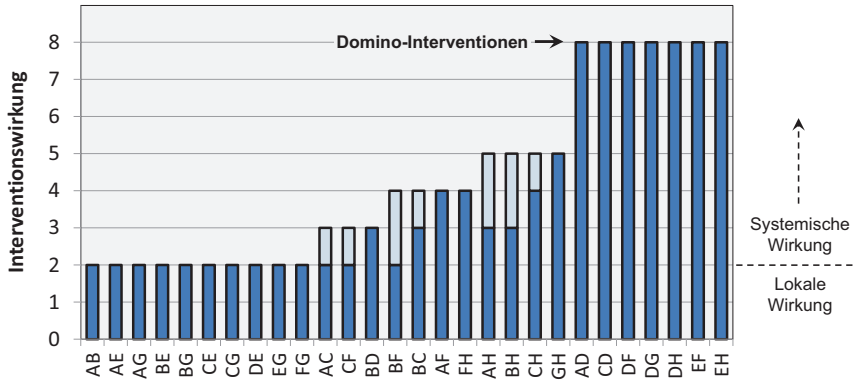


Abb. 5.18 Wirkung von Doppelinterventionen in der Matrix „Soziale Nachhaltigkeit". (Quelle: eigene Darstellung)

erfolgreich" ist dagegen keine Kombination. Dies kann so gedeutet werden, dass, sobald der Kipperfolg für eine kritische Menge von sechs Deskriptoren erreicht ist, eine Kettenreaktion bis zur vollständigen Wiedersynchronisation des Systems „gezündet" wird.

Diese Beispielanalyse hat nicht den Anspruch, valide Aussagen über gesellschaftliche Systeme zu treffen. Die hier aufgeführten Ergebnisse hängen von den Bewertungen in der Cross-Impact-Matrix ab und zahlreiche wichtige Aspekte wurden im Interesse der Übersichtlichkeit ausgeblendet. Die Lehre, die aus diesem Kapitel gezogen werden sollte, ist methodischer Natur: es zeigt sich, dass die CIB-Analyse Möglichkeiten bietet, Cross-Impact-Daten zu analysieren und zu Schlussfolgerungen zu gelangen, die weit über die Bestimmung des Szenarien-Portfolios hinausgehen. Dies wird insbesondere dann wertvoll, wenn das Portfolio selbst – wie im Fall eines bipolaren Portfolios – wenig erkenntnisträchtig ist.

Eine Analyse von Einfach- und Doppelinterventionen zur Stimulation eines erwünschten Systemzustands findet sich zum Beispiel bei Hummel (2017).

5.5 Unterbestimmte Deskriptoren

Im Regelfall geht die CIB davon aus, dass das Verhalten eines Deskriptors ganz durch die jeweils anderen Deskriptoren bestimmt wird, oder aber dass es sich um einen autonomen Deskriptor handelt, dessen Verhalten aus der Perspektive der Analyse vollständig unbestimmt ist und sich ganz nach externen Einflüssen ausrichtet (leere Deskriptorspalte, vgl. Abschn. 6.1.2). Der dazwischen liegende Fall, dass ein Deskriptor zwar Einflüssen der anderen Deskriptoren unterliegt, wir aber einsehen, dass diese Einflüsse nicht entscheidend sind, sondern dass die ausschlaggebenden Bestimmungsfaktoren für diesen Deskriptor außerhalb des Deskriptorfeldes liegen, passt dagegen nicht ohne Weiteres in die Logik der CIB-Analyse und erfordert besondere Aufmerksamkeit.



Abb. 5.19 Die fiktiven Nachbarländer BigCountry und SmallCountry. (Quelle: eigene Darstellung)

Ein sinnvoller Umgang mit diesen, aus Sicht des Deskriptorfeldes *unterbestimmten Deskriptoren* wird im folgenden Beispiel beschrieben. Anhand eines gegenüber der Somewhereland-Matrix nochmals vereinfachten Deskriptorfeldes betrachten wir die ökonomisch-soziale Entwicklung des fiktiven kleinen Landes „SmallCountry". Verwendet werden die Deskriptoren Außenpolitik, Wirtschaftsleistung und sozialer Zusammenhalt.

Im Verlauf dieser fiktiven Analyse könnte der Hinweis aus dem Expertenkreis kommen, dass es eine sinnvolle Ergänzung wäre, auch den Einfluss des wesentlich größeren Nachbarlandes „BigCountry" mit in den Blick zu nehmen (Abb. 5.19). Die Wirtschaftsbeziehungen zu BigCountry haben für SmallCountry eine große Bedeutung (wenn dies auch, aufgrund der Größenverhältnisse, umgekehrt nicht so ist), und im politischen Diskurs in BigCountry ist es zwischen den beiden führenden Parteien umstritten, wie die auswärtigen Wirtschaftsbeziehungen allgemein zu gestalten seien, einschließlich der zu SmallCountry. Die Frage, welche politische Richtung BigCountry in Zukunft nehmen wird, hat daher erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Zukunft von SmallCountry. Umgekehrt mag es im politischen Diskurs von BigCountry beiläufig wahrgenommen werden, wie kooperativ oder unkooperativ sich SmallCountry gegenüber BigCountry im Allgemeinen verhält, wenn auch andere Themen den Wählerinnen und Wählern von BigCountry mehr am Herzen liegen .

Diese Erwägungen sind in Matrix Abb. 5.20 in Zeile und Spalte von Deskriptor D codiert. Das Bewertungsfeld D → A drückt den erheblichen Einfluss der politischen Entwicklung in BigCountry (und die ihr folgenden Handelspolitik) auf die Wirtschaft von SmallCountry aus. Das Bewertungsfeld A → D repräsentiert den vermuteten schwachen Einfluss des außenpolitischen Gebahrens von SmallCountry auf die Wahlentscheidungen in BigCountry. Die anderen Eintragungen in der Matrix beschreiben die inneren Zusammenhänge in SmallCountry, wie sie so oder ähnlich auch schon für die Somewhereland-Matrix angenommen wurden.

SmallCountry	A		B		C		D	
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
A. Außenpolitik								
A1 Kooperation			-2	2	0	0	-1	1
A2 Konflikt			3	-3	2	-2	1	-1
B. Wirtschaftsleistung								
B1 sinkend					-2	2		
B2 dynamisch					2	-2		
C. Sozialer Zusammenhalt								
C1 sozialer Friede	0	0	-2	2				
C2 Unruhen	-2	2	2	-2				
D. Politische Führung ‚BigCountry'								
D1 Nationalistisch			2	-2				
D2 Internationalistisch			-2	2				

Abb. 5.20 Ökonomisch-soziale Entwicklung des fiktiven Landes „SmallCountry". (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3
A. Außenpolitik: A2 Konflikt		A. Außenpolitik: A1 Kooperation
B. Wirtschaftsleistung: B1 sinkend		B. Wirtschaftsleistung: B2 dynamisch
C. Sozialer Zusammenhalt: C1 sozialer Friede	C. Sozialer Zusammenhalt: C2 Unruhen	C. Sozialer Zusammenhalt: C1 sozialer Friede
D. Administration ‚BigCountry': D1 Nationalistisch		D. Administration ‚BigCountry': D2 Internationalistisch

Abb. 5.21 Das Portfolio der Matrix „SmallCountry" in konventioneller Auswertung. (Quelle: eigene Darstellung)

Die codierte Wirkung von externen Vorgängen (in BigCountry) auf das untersuchte System (SmallCountry) in Zeile D ist unkritisch. Mit Problemen verbunden ist dagegen, wie gleich deutlich werden wird, die in Spalte D codierte Rückwirkung auf BigCountry.

Die Wirkung der Codierung in Spalte D

Abb. 5.21 zeigt das Portfolio der „SmallCountry"-Matrix. Es zeigt sich, dass es eine strenge Kopplung der Außenpolitik von SmallCountry und dem Wahlverhalten von BigCountry gibt: Immer, wenn SmallCountry eine konfliktbetonte Außenpolitik wählt, präferieren die Bürgerinnen und Bürger von BigCountry ihre nationalistisch ausgerichtete Partei, und umgekehrt. Dieser feste Zusammenhang in Abb. 5.21 ist nicht zufällig oder dem kleine Portfolio aus drei Szenarien geschuldet. Er würde sich angesichts der Codierung von Spalte D immer auf diese Weise einstellen, unabhängig davon, wie die internen Zusammenhänge in SmallCountry codiert werden und unabhängig davon, wieviele Szenarien sich daraus ergeben. Denn da es in der Matrix „SmallCountry" mit Deskriptor A nur einen Bestimmungsfaktor für Deskriptor D gibt, richtet sich D bei der CIB-Auswertung unweigerlich nach A aus.

Beurteilung

Die strikte Bindung des Deskriptors D (Administration BigCountry) ist aus technischer Sicht nicht zu beanstanden, da sie die in der Matrix dokumentierten Einflüsse korrekt widerspiegelt. Inhaltlich ist sie allerdings unbefriedigend: Es ist kaum plausibel, anzunehmen, die Wählerschaft in BigCountry würde sich bei der Entscheidung, welchen Weg in die Zukunft ihr Land nehmen soll, ausschließlich an den Geschehnissen ihres kleinen und aus ihrer Sicht unbedeutenden Nachbarn orientieren. Viel gewichtiger werden innenpolitischen Fragen in BigCountry sein, betreffend zum Beispiel die dortige Wirtschaftsentwicklung, die sozialen Beziehungen, die Frage der Teilhabe an Wohlstand, Bildung und Aufstiegschancen, die Stadt-Land-Konflikte und anderes. Wenn Außenbeziehungen in die Wahlentscheidungen einfließen, dann (in einem großen Land, das sich als globaler Akteur versteht) eher die Beziehungen zu globalen Opponenten oder Verbündeten. Die Vorstellung, die Wahlentscheidungen in BigCountry würden durch die Verhältnisse beim kleinen Nachbarn SmallCountry abschließend bestimmt, erscheint in diesem Licht wie eine Karrikatur der politischen Zusammenhänge. Das entscheidende Defizit der bisherigen „SmallCountry"-Analyse ist es also, dass die Matrix in Abb. 5.20 nicht in der Lage ist, auch den sehr plausiblen Fall zu generieren, dass die politische Entwicklung in BigCountry andere Wege geht, als es die sekundären Einflüsse aus SmallCountry nahelegen würden.

Problemlösung

Die Ursache der beschriebenen Problematik liegt darin, dass D ein unterbestimmter Deskriptor ist. Die in Spalte D beschiebenen Einflüsse mögen für sich genommen korrekt sein, erzeugen aber durch ihre Unvollständigkeit ein Zerrbild des Deskriptors. Der notwendige Einbezug der Möglichkeit, dass die politische Entwicklung in BigCountry andere Wege gehen könnte als durch Spalte D vorgegeben, erfolgt am einfachsten durch Löschung aller Einträge in der Spalte des unterbestimmten Deskriptors. Das so ausgedrückte Eingeständnis, dass man auf Basis des verwendeten Deskriptorfelds keine ausreichende Handhabe besitzt, um auf das Verhalten von Deskriptor D schließen zu können, führt zu einer besseren Systemanalyse als das Festhalten an der Illusion, man könne mit den vorhandenen Deskriptoren dieser Matrix eine Aussage über D treffen. Nach Löschen der Einträge in Spalte D von Abb. 5.20 ergibt sich ein erweitertes Portfolio (Abb. 5.22):

Alle ursprünglichen Szenarien sind auch im erweiterten Portfolio vertreten (nun als Szenarien Nr. 1, 2 und 4). Es treten aber drei neue Szenarien hinzu, die die Möglichkeit einer Asynchronität der politischen Paradigmen der Nachbarländer thematisieren und durchdeklinieren, wie sich die Verhältnisse in SmallCountry daraufhin einstellen könnten. Damit ist es durch die Löschung der Werte in der unterbestimmten Deskriptorspalte gelungen, das Defizit des Portfolios Abb. 5.21 zu beheben und die Ausblendung eines plausiblen Teils des Lösungsraums zu vermeiden.[8]

[8] Es ist im Übrigen unabhängig von dem hier diskutierten Fall stets so, dass bei Löschung aller Werte in einer Spalte alle bisherige Szenarien erhalten bleiben, aber neue Szenarien hinzutreten können (jedoch nicht müssen).

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4	Szenario Nr. 5	Szenario Nr. 6
A. Außenpolitik: A2 Konflikt		A. Außenpolitik: A1 Kooperation		A. Außenpolitik: A2 Konflikt	
B. Wirtschaftsleistung: B1 sinkend		B. Wirtschaftsleistung: B2 dynamisch			B. Wirtschaftsleistung: B1 sinkend
C. Sozialer Zusammenhalt: C2 Unruhen		C. Sozialer Zusammenhalt: C1 sozialer Friede			C. Sozialer Zusammenhalt: C2 Unruhen
D. Administration ‚BigCountry': D1 Nationalistisch			D. Administration ‚BigCountry': D2 Internationalistisch		

Abb. 5.22 Das SmallCountry-Portfolio bei Berücksichtigung der Unterbestimmung von Deskriptor D. (Quelle: eigene Darstellung)

Im Fall unterbestimmter Deskriptoren ist es also sinnvoll, die zur Erklärung des Deskriptor-Verhaltens unzureichenden Einflüsse (wie hier das Bewertungsfeld A → D) zwar nachrichtlich zu dokumentieren, aber für die Auswertung zu löschen. M8

Generelle Lehren

Probleme durch unterbestimmte Deskriptoren sind nicht auf Analysen begrenzt, in denen, wie hier, der Einfluss großer Systeme auf kleine Systeme berücksichtigt werden muss, obwohl sie dann tatsächlich relativ häufig auftreten. Es ist aber generell erforderlich, bei der Zusammenstellung eines Deskriptorfeldes, oder spätestens nach Fertigstellung der Cross-Impact-Matrix kritisch zu hinterfragen, ob einer oder mehrere Deskriptoren des Deskriptorfeldes überwiegend durch Einflüsse außerhalb des Deskriptorfeldes bestimmt sind, und dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.

Der unzulängliche Umgang mit unterbestimmten Deskriptoren ist in der CIB-Praxis immer wieder zu beobachten und führt dann leicht dazu, dass plausible Szenarioalternativen übersehen werden. Besondere Achtsamkeit gegenüber diesem Punkt ist daher eine lohnende Investition in die Qualität der Analyse.

5.6 Essenzielle Vakanzen

Die Präsenz möglichst vieler unterschiedlicher Ausprägungen im Portfolio ist ein Maßstab für seine inhaltliche Vielfalt und seine Fähigkeit, den Zukunftsraum der Deskriptoren zu erschließen (Abschn. 4.7.2). Dabei ist es durchaus eher die Ausnahme, wenn das Portfolio tatsächlich eine Präsenzquote von 100 % erreicht, also alle von der Matrix angebotenen Ausprägungen realisiert. Typisch ist eher, dass einige Ausprägungen fehlen (Vakanzen).

Solange die Vakanzen nicht sehr umfänglich sind, muss dies nicht zwangsläufig problematisch sein. Kritisch ist es aber, wenn Ausprägungen fehlen, die essenziell für die Analyse gewesen wären. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Vakanz einen Zieldeskriptor betrifft und somit die Möglichkeit eingeschränkt ist, zu diskutieren, unter welchen Umständen die alternativen Zukünfte des Zieldeskriptors eintreten könnten. Auch

jenseits der Zieldeskriptoren kann die Abwesenheit besonders interessanter Ausprägungen als störend wahrgenommen werden. Dann stellt sich ähnlich wie in den vorangegangenen Kapiteln die Frage, ob die essenziellen Vakanzen artifiziell sind und behoben werden sollten, oder ob sie als Befund akzeptiert und nach den Ursachen gefragt werden sollte.

5.6.1 Behebung der Vakanz durch Ausweitung des Portfolios

Der erste Ansatz zum Umgang mit essenziellen Vakanzen ist schon aus der Behandlung kleiner Portfolios bekannt (Abschn. 5.1): Es sollte zunächst geprüft werden, ob die betreffende Vakanz auch bei Zulassung marginaler Inkonsistenzen weiter besteht. Findet sich die vakante Ausprägung im erweiterten Portfolio, kann erwogen werden, entweder generell das erweiterte Portfolio zu verwenden, oder, falls das IK0-Portfolio abgesehen von der essenziellen Vakanz befriedigend ist, gezielt Szenarien mit der vakanten Ausprägung aus dem erweiterten Portfolio auszuwählen und sie den Szenarien des IK0-Portfolios mit einem erklärenden Kommentar zur Seite zu stellen.

Der Fall artifizieller Vakanzen ist im Beispiel „Ölpreis“ aus Abschn. 5.1 zu beobachten. Das IK0-Portfolio in Abb. 4.50 weist nur Szenarien mit dem Ölpreis „hoch“ aus. Der Ölpreis ist jedoch, wie schon die Namensgebung des Beispiels zeigt, der Zieldeskriptor für diese Analyse. Seine Einschränkung auf nur eine von vier Ausprägungen ist daher besonders hinterfragungsbedürftig. Für diese Matrix lässt sich das Problem durch Ausweitung auf das IK1-Portfolio zum großen Teil beheben (Abb. 5.1): Nun sind immerhin drei von vier Ölpreis-Ausprägungen vertreten. Für eine Ausprägung (niedriger Ölpreis) bleibt die Vakanz allerdings bestehen und ist damit signifikant.

5.6.2 Ursachenaufklärung

Besteht die Vakanz auch im erweiterten Portfolio weiter, muss sie als valide Eigenschaft der Matrix akzeptiert werden. Der Fokus im Umgang mit der Vakanz verschiebt sich dann weg vom Versuch ihrer Behebung und hin zur Ergründung ihrer Ursachen. Dies dient einerseits der Hinterfragung, ob die Vakanz eine gut begründete Konsequenz der Systemzusammenhänge ist, oder ob sie vielmehr Unzulänglichkeiten bei der Zusammenstellung der Deskriptoren und Ausprägungen oder Beurteilungsfehler bei der Codierung der Cross-Impact-Daten widerspiegelt.[9] Zum anderen ist eine befriedigende Erklärung der Vakanz auch für eine nachvollziehbare Dokumentation der Szenarioanalyse erforderlich, denn sie ermöglicht es, das Fehlen der entsprechenden Szenarien gegenüber dem Adressatenkreis der Analyse zu begründen.

[9] Insofern ist die Ursachenabklärung für die Vakanzen eines Portfolios auch ein probates Mittel, um die Qualität der Cross-Impact-Daten stichprobenhaft zu überprüfen.

Das elementare Diagnoseinstrument zur Aufklärung einer Vakanz greift auf eine Methode zurück, die bereits in Abschn. 5.3 bei der Aufklärung der Ursachen monotoner Portfolios zum Einsatz kam: die Spaltensumme. In der Vakanz-Analyse hilft die Spaltensumme der vakanten Ausprägung, zu verstehen, ob eine einseitig negative Bewertung der Ausprägung die Vakanz „vorprogrammiert" hat, oder ob die Vakanz erst im systemischen Wechselspiel mit den anderen Deskriptoren entsteht. Die Spaltensummen des Deskriptors „E. Ölpreis" in unserem Ölpreis-Beispiel sind in Abb. 5.23 eingetragen.

Abb. 5.23 zeigt, dass die Spaltensummen in diesem Beispiel genau dem Muster der Ausprägungspräsenzen in den IK0- und IK1-Portfolios entsprechen und damit eine plausible Erklärung für die Präsenzen und Vakanzen bieten. Die Ausprägung mit der mit Abstand höchsten Spaltensumme (E3) ist auch die Ausprägung, die als Einziges bereits in IK0 auftritt. In IK1 treten dann die Ausprägungen E2 und E4 in das Portfolio ein, was leicht verständlich wird, wenn man sieht, dass dies genau die beiden Ausprägungen mit Spaltensummen im mittleren Wertebereich sind. Die in Abb. 5.23 durch Tönung hervorgehobene Spaltensumme der signifikant vakanten Ausprägung E1 hat den mit Abstand niedrigsten Wert und erschwert es dem CIB-Algorithmus durch das Übergewicht negativer Werte in der Spalte stark, Szenarien zu finden, die in der Lage sind, die Wirkungssumme von E1 in einen für die Konsistenzbedingung ausreichend hohen Bereich zu drücken.

Ölpreis	A			B			C			D			E			
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3	E4
A. Wirtschaftswachstum																
A1 gering				2	0	-2	2	0	-2				2	1	-1	-2
A2 mittel				-1	2	-1	0	0	0				-1	1	1	-1
A3 stark				-2	1	1	-1	0	1				-2	-1	1	2
B. Verschuldung Industrieländer																
B1 hoch	1	0	-1				1	0	-1							
B2 mittel	0	0	0				0	0	0							
B3 tief	-1	0	1				-1	0	1							
C. Globale Spannungen																
C1 stark	1	0	-1	1	0	-1				1	0	-1	-3	-2	3	2
C2 moderat	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
C3 gering	-1	0	1	-1	0	1				-1	0	1	1	2	-1	-2
D. Zusammenhalt OPEC																
D1 stark													-3	-2	3	2
D2 moderat													-1	1	1	-1
D3 gering													1	1	0	-2
E. Ölpreis																
E1 tief	-2	0	2	-1	0	1	0	0	0	-2	0	2				
E2 mittel	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-1	-1				
E3 hoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E4 sehr hoch	1	0	-1	0	0	0	1	0	-1	-1	0	1				
Spaltensummen:													-6	1	7	-2

Abb. 5.23 Spaltensummen des Deskriptors „Ölpreis". (Quelle: eigene Darstellung)

Damit ist geklärt, dass für die signifikante Vakanz von „E1 Ölpreis tief“ nicht nach systemischen Ursachen gesucht werden muss. Sie erklärt sich hinreichend durch das erhebliche Übergewicht negativer Werte in der Spalte dieser Ausprägung und den Nachteil, den sie dadurch gegenüber allen anderen Ausprägungen des Deskriptors erfährt.

Die inhaltliche Deutung dieses formalen Befundes ist, dass die Autoren der Matrix bei der Zusammenstellung der Deskriptoren und ihrer Ausprägungen, das heißt bei der Sammlung der *ad hoc* denkbaren Entwicklungen für die Deskriptoren, zahlreiche potenzielle Ursachen für höhere Ölpreise, aber nur wenige potenzielle Ursachen eines tiefen Ölpreises identifiziert hatten. Damit drückten die Autoren der Matrix bereits im Vorfeld der Analyse eine implizite Skepsis gegenüber der Möglichkeit eines tiefen Ölpreises aus, die dann ihren folgerichtigen Niederschlag in der Zusammensetzung des Portfolios fand.

Im Anschluss an die formale Vakanz-Analyse kann eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vakanz-Befund erfolgen. Dabei kann zum Beispiel die Frage erörtert werden, ob die Einseitigkeit der hemmenden Einflüsse sachlich begründet ist, oder ob im Deskriptorfeld möglicherweise wichtige Faktoren, die für die vakante Ausprägung gesprochen hätten, fehlen.

Viele Vakanzen lassen sich in der Praxis durch die Spaltensummen verstehen. In den Fällen, in denen Vakanzen trotz ausgeglichener Spaltensummen auftreten, müssen allerdings systemische Erklärungsansätze herangezogen werden. Typische systemische Ursachen für Vakanzen sind beispielsweise die Vakanzen anderer Deskriptoren, durch die potenziell fördernde Einflüsse auf die untersuchte Vakanz abgeschaltet werden (und so „Folgevakanzen“ erzeugen), oder antagonistische Beziehungen zwischen potenziellen Förderern der vakanten Ausprägungen, die dazu führen, dass in jedem Szenario nur ein Teil der Förderer aktiv werden kann. Auch Konstellationen, in denen eine Ausprägung wirkungsvoll gegen ihre potenziellen Unterstützer und/oder zugunsten ihrer potenziellen Antagonisten wirkt, können trotz ausgeglichener Spaltensummen zu systemischen Vakanzen führen.

5.7 Kontextsensitive Einflussbeziehungen

Die CIB beruht darauf, die Wirkungszusammenhänge eines Systems nach Paarbeziehungen zu zergliedern. Dies ist in der Regel hinreichend gut möglich. Gelegentlich kann dieser Ansatz jedoch nicht alle Zusammenhänge eines Systems ausreichend erfassen. Dies ist der Fall, wenn kontextsensitive Einflüssen erfasst werden müssen, wenn also die Einflusswirkung eines Deskriptors A auf einen anderen Deskriptor B davon abhängt, in welchem Zustand sich ein dritter Deskriptor C befindet (Abb. 5.24).

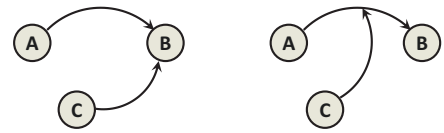


Abb. 5.24 Konventioneller (links) und kontextsensitiver Einfluss auf B (rechts). (Quelle: eigene Darstellung)

Einflussbeziehungen mit schwacher Kontextsensitivität sind in der CIB-Praxis nicht selten. Meist entschließt man sich dann pragmatisch dazu, diesen Aspekt zu ignorieren. Einflussbeziehungen mit starker Kontextsensitivität sind dagegen in der Praxis eher selten. Sie sind aber nicht ausgeschlossen, und dann könnte ein Übergehen der Kontextsensitivität zu einer wesentlichen Verfälschung der Analyseergebnisse führen. In diesen Fällen muss auf die Komplikation eingegangen werden und sie muss mit geeigneten Verfahren in die Analyse eingebaut werden. Ein einfaches Verfahren zur Behandlung kontextsensitiver Einflüsse wird in Nutshell IV (Abb. 5.25) beschrieben.

Zur Veranschaulichung wird das Verfahren nachfolgend auf das Thema zukünftige Mobilitätsnachfrage im Individualverkehr (gesehen aus der Perspektive des Jahres 2020) und deren Abhängigkeit vom Ölpreis und von Wahl der Antriebstechnologie (Abb. 5.26).

Die Ausprägung „E1 Pkw Antrieb: Verbrenner“ bezeichnet dabei eine Pkw-Flotte, die überwiegend mit ölbasierten Treibstoffen betrieben wird. In der Matrix sind zwei Zusammenhänge codiert, die bei näherer Betrachtung nicht allgemeingültig sind, sondern gedanklich voraussetzen, dass für einen anderen Deskriptor eine bestimmte Ausprägung aktiv ist (schraffierte Bewertungsfelder in Abb. 5.26): Das Argument, dass ein hoher Ölpreis die Mobilitätskosten steigert und damit die Mobilitätsnachfrage dämpft (A → D) klingt im Jahr 2020 zunächst plausibel, weil es zu dieser Zeit den gegenwärtigen Strukturen entspricht. Allerdings soll ja die Zukunft betrachtet werden und Deskriptor E stellt die Möglichkeit eines Strukturwandels in den Raum. Sollte für Deskriptor „E. Pkw-Antrieb“ die Ausprägung „E2 Elektro“ aktiviert sein, dann wäre der Ölpreis weitgehend irrelevant für die Mobilitätskosten und damit auch für die Mobilitätsnachfrage. Der formulierte Impact von A → D ist also nicht in jedem Fall zutreffend, sondern nur, falls für Deskriptor E die Ausprägung E1 („Verbrenner“) aktiv ist. Andernfalls wäre es zutreffender, für A → D keinen Einfluss anzunehmen.

Für den Einfluss A → D liegt damit ein kontextsensitiver Einfluss vor, der von einem dritten Deskriptor, nämlich Deskriptor E abhängt. Ähnliches gilt für den Einfluss von D → A, bei dem eine Steigerung der Ölnachfrage und damit des Ölpreises durch eine wachsende Mobilitätsnachfrage angenommen ist. Auch dieser Einfluss ist nur unter der Bedingung E1 plausibel und müsste unter der Bedingung E2 entfallen.

Der einfachste Weg, diese Art von Kontextsensitivität von Einflüssen zu behandeln, besteht, wie in Nutshell IV beschrieben, in der Formulierung von zwei Varianten der Cross-Impact-Matrix, denen jeweils nur eine eingeschränkte Gültigkeit zugeschrieben wird (Abb. 5.27).

Jede partialgültige Matrix wird zunächst getrennt ausgewertet. Es ergeben sich folgende Szenarien:

Matrix „E1“	Matrix „E2“
S^{I}_{1}: [A1 B1 C1 D1 E1]	S^{II}_{1}: [A1 B1 C1 D1 E1]
S^{I}_{2}: [A2 B2 C2 D1 E1]	S^{II}_{2}: [A2 B1 C1 D1 E1]
S^{I}_{3}: [A2 B2 C2 D1 E2]	S^{II}_{3}: [A2 B2 C2 D2 E2]
S^{I}_{4}: [A1 B1 C1 D2 E2]	
S^{I}_{5}: [A2 B2 C2 D2 E2]	

1

Als kontextsensitive Einflüsse werden in der CIB Einflusswirkungen bezeichnet, deren Vorzeichen und/oder Stärke davon abhängen, wie das Szenario an anderer Stelle gestaltet ist, d.h. davon, welche Ausprägungen bei anderen Deskriptoren aktiv sind.

Basis-Matrix	A			B			C			D		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3
Deskriptor A												
-A1				0	0	0	0	1	-1	2	-1	-1
-A2				-2	-1	3	-1	-2	3	-2	-1	3
-A3				3	0	-3	1	-1	0	-1	3	-2
Deskriptor B												
-B1	-2	0	2				-2	-1	3	-1	1	0
-B2	3	-3	0				-2	3	-1	2	0	-2
-B3	-3	0	3				-2	0	2	2	-2	0
Deskriptor C												
-C1	?	?	?	-2	1	1				-2	1	1
-C2	?	?	?	-1	3	-2				-2	0	2
-C3	?	?	?	3	0	-3				2	-1	-1
Deskriptor D												
-D1	2	-2	0	2	1	-3	?	?	?			
-D2	-3	0	3	-1	-1	2	2	0	-2			
-D3	-1	-1	2	1	0	-1	-2	0	2			

Das Beispiel geht davon aus, dass die Cross-Impact-Erhebung ergeben hat, dass der Impact von Deskriptor C auf Deskriptor A sowie der Impact von Ausprägung D1 auf Deskriptor C davon abhängt, welche Ausprägung bei Deskriptor B aktiv ist.

2

Ein Impact von C auf A soll nach Einschätzung der Expertinnen und Experten nur gelten, wenn B2 oder B3 aktiv sind. Wenn B1 aktiv ist soll er dagegen entfallen. Weiter soll der Impact von D1 auf die C-Ausprägungen für B1 ein anderes Vorzeichen und eine andere Stärke aufweisen als für den Fall B2 oder B3.

Zur Berücksichtigung der Kontextsensitivität werden zwei Matrizen ausgefertigt, die sich in den kontextsensitiven Bewertungen unterscheiden, ansonsten aber identisch sind. Die linke Matrix gibt den Fall „B1 aktiv“ und die rechte den Fall „B2 oder B3 aktiv“ korrekt wieder. Im jeweils anderen Fall sind beide Matrizen ungültig.

Matrix B1	A			B			C			D		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3
Deskriptor A												
-A1				0	0	0	0	1	-1	2	-1	-1
-A2				-2	-1	3	-1	-2	3	-2	-1	3
-A3				3	0	-3	1	-1	0	-1	3	-2
Deskriptor B												
-B1	-2	0	2				-2	-1	3	-1	1	0
-B2	3	-3	0				-2	3	-1	2	0	-2
-B3	-3	0	3				-2	0	2	2	-2	0
Deskriptor C												
-C1	0	0	0	-2	1	1				-2	1	1
-C2	0	0	0	-1	3	-2				-2	0	2
-C3	0	0	0	3	0	-3				2	-1	-1
Deskriptor D												
-D1	2	-2	0	2	1	-3	-1	0	1			
-D2	-3	0	3	-1	-1	2	2	0	-2			
-D3	-1	-1	2	1	0	-1	-2	0	2			

Matrix B2+B3	A			B			C			D		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3
Deskriptor A												
-A1				0	0	0	0	1	-1	2	-1	-1
-A2				-2	-1	3	-1	-2	3	-2	-1	3
-A3				3	0	-3	1	-1	0	-1	3	-2
Deskriptor B												
-B1	-2	0	2				-2	-1	3	-1	1	0
-B2	3	-3	0				-2	3	-1	2	0	-2
-B3	-3	0	3				-2	0	2	2	-2	0
Deskriptor C												
-C1	0	0	0	-2	1	1				-2	1	1
-C2	-2	-1	3	-1	3	-2				-2	0	2
-C3	1	2	-3	3	0	-3				2	-1	-1
Deskriptor D												
-D1	2	-2	0	2	1	-3	2	0	-2			
-D2	-3	0	3	-1	-1	2	2	0	-2			
-D3	-1	-1	2	1	0	-1	-2	0	2			

3

Im nächsten Schritt werden beide Matrizen konventionell ausgewertet. Es ergeben sich zwei Portfolios mit fünf und sieben Szenarien:

Portfolio I (”B1”):

S^{I}_{1}: [A1 B2 C2 D1]
S^{I}_{2}: [A3 B1 C1 D2]
S^{I}_{3}: [A3 B3 C1 D2]
S^{I}_{4}: [A3 B2 C2 D2]
S^{I}_{5}: [A3 B1 C3 D2]

Portfolio II (”B2+B3”):

S^{II}_{1}: [A1 B2 C2 D1]
S^{II}_{2}: [A1 B1 C3 D1]
S^{II}_{3}: [A3 B1 C1 D2]
S^{II}_{4}: [A3 B3 C1 D2]
S^{II}_{5}: [A3 B2 C2 D2]
S^{II}_{6}: [A3 B1 C3 D2]
S^{II}_{7}: [A2 B1 C3 D3]

Beide Portfolios sind aber nicht vollumfänglich gültig. In jedem Portfolio muss der Teil der Szenarien verworfen werden, der nicht der Gültigkeitsbedingung des jeweiligen Portfolios entspricht. Im linken Portfolio sind also nur B1-Szenario gültig, im rechten Portfolio nur B2- und B3-Szenarien (Markierung).

4

Die gültigen Teile der beiden Portfolios ergeben zusammengenommen die Gesamtlösung der Matrix, die alle Kontextsensitivitäten korrekt beachtet.

Szenario S^{I}_{2}	Szenario S^{I}_{5}	Szenario S^{II}_{1}	Szenario S^{II}_{4}	Szenario S^{II}_{5}
Deskriptor A: A3		Deskriptor A: A1	Deskriptor A: A3	
Deskriptor B: B1		Deskriptor B: B2	Deskriptor B: B3	Deskriptor B: B2
Deskriptor C: C1	Deskriptor C: C3	Deskriptor C: C2	Deskriptor C: C1	Deskriptor C: C2
Deskriptor D: D2		Deskriptor D: D1	Deskriptor D: D2	

Das Verfahren eignet sich gut zur Berücksichtigung von Kontextsensitivitäten, wenn ein oder zwei Deskriptoren als Kontext für andere Deskriptoren wirken, wobei gegebenenfalls auch mehr als zwei Matrizen zur Fallunterscheidung erforderlich werden können. Das Verfahren wird allerdings zunehmend aufwändiger, je mehr Deskriptoren als Kontext agieren. Dagegen ist es weitgehend unerheblich für den Aufwand, wie viele Einflussbeziehungen kontextabhängig sind.

Abb. 5.25 Nutshell IV – Verfahren zur Behandlung kontextsensitiver Einflussbeziehungen. (Quelle: eigene Darstellung)

Mobilität	A		B		C		D		E	
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2
A. Ölpreis										
A1 niedrig			-1	1	0	0	-1	1	0	0
A2 hoch			1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
B. BIP										
B1 stagniert	1	-1			1	-1	1	-1		
B2 wächst	-1	1			-1	1	-1	1		
C. Innovation										
C1 schwach			2	-2					1	-1
C2 stark			-2	2					0	0
D. Mobilitätsnachfrage										
D1 stagniert	1	-1							1	-1
D2 wächst	-1	1							-1	1
E. Pkw Antrieb										
E1 Verbrenner	-1	1	0	0						
E2 Elektro	0	0	1	-1						

Abb. 5.26 Kontextsensitive Einflüsse zum Thema Mobilitätsnachfrage. (Quelle: eigene Darstellung)

Mobilität (E1)	A		B		C		D		E	
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2
A. Ölpreis										
A1 niedrig			-1	1	0	0	-1	1	0	0
A2 hoch			1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
B. BIP										
B1 stagniert	1	-1			1	-1	1	-1		
B2 wächst	-1	1			-1	1	-1	1		
C. Innovation										
C1 schwach			2	-2					1	-1
C2 stark			-2	2					0	0
D. Mobilitätsnachfrage										
D1 stagniert	1	-1							1	-1
D2 wächst	-1	1							-1	1
E. Pkw Antrieb										
E1 Verbrenner	-1	1	0	0						
E2 Elektro	0	0	1	-1						

Mobilität (E2)	A		B		C		D		E	
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2
A. Ölpreis										
A1 niedrig			-1	1	0	0	0	0	0	0
A2 hoch			1	-1	-1	1	0	0	-1	1
B. BIP										
B1 stagniert	1	-1			1	-1	1	-1		
B2 wächst	-1	1			-1	1	-1	1		
C. Innovation										
C1 schwach			2	-2					1	-1
C2 stark			-2	2					0	0
D. Mobilitätsnachfrage										
D1 stagniert	0	0							1	-1
D2 wächst	0	0							-1	1
E. Pkw Antrieb										
E1 Verbrenner	-1	1	0	0						
E2 Elektro	0	0	1	-1						

Abb. 5.27 Partialgültige Cross-Impact-Matrizen (Matrix oben gültig für E1-Szenarien, unten für E2-Szenarien). (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 5.28 Gültiges Portfolio mit Berücksichtigung der Kontextsensitivität. (Quelle: eigene Darstellung)

Szenario S^{I}_{1}	Szenario S^{I}_{2}	Szenario S^{II}_{3}
A. Ölpreis: A1 niedrig	A. Ölpreis: A2 hoch	
B. BIP: B1 stagniert	B. BIP: B2 wächst	
C. Innovation: C1 schwach	C. Innovation: C2 stark	
D. Mobilitätsnachfrage: D1 stagniert		D. Mobilitätsnachfrage: D2 wächst
E. Pkw Antrieb: E1 Verbrenner		E. Pkw Antrieb: E2 Elektro

Da Matrix „E1“ jedoch nur für E1-Szenarien gültig ist und Matrix „E2“ nur für E2-Szenarien, sind in ihren Portfolios nur der Teil der Lösungen von Bedeutung, der zu ihrer Gültigkeitsbedingung passt. Nur dieser Teil wird daher in die endgültige Lösungsmenge übernommen. Für Matrix „E1“ (linke Szenarienliste) sind dies die Szenarien S^{I}_{1} und S^{I}_{2} (beides E1-Szenarien). Für Matrix „E2“ gilt das Szenario S^{II}_{3} aus der rechten Szenarienliste als korrekt und wird übernommen (einziges E2-Szenario dieser Liste). Zusammen ergibt sich also das in Abb. 5.28 gezeigte Portfolio. In diesen, und nur in diesen Szenarien sind genau die Einflussbeziehungen A → D und D → A eingearbeitet, die dem speziellen Zustand von Deskriptor E im Szenario entsprechen.

Bei konventionellem Vorgehen hätte man sich entscheiden müssen, ob man sich bei den Zusammenhängen A → D und D → A am Referenzbild der fossilen Mobilität oder dem der E-Mobilität orientiert und dann in Kauf nehmen müssen, dass die gewählte Codierung dieser Zusammenhänge nicht für alle Szenarien korrekt ist. Wie man an den Szenarienlisten sieht, wäre dies nicht folgenlos geblieben: Wenn wir uns zum Beispiel entschieden hätten, uns bei Kontextsensitivitäten am Referenzbild der heutigen Strukturen zu orientieren, hätten wir ausschließlich mit Matrix E1 gearbeitet. Matrix E1 erzeugt zwar neben den korrekten E1-Szenarien S^{I}_{1} und S^{I}_{2} immerhin auch noch das korrekte E2-Szenario S^{I}_{5} (dass dieses Szenario korrekt ist, erkennen wir daran, weil es auch in der rechten Spalte im Portfolio der E2-Matrix erscheint, dort unter der Bezeichnung S^{II}_{3}).

Daneben weist das Portfolio der E1-Matrix aber auch noch die zwei aus der Perspektive von E2-Matrix fehlerhaften E2-Szenarien S^{I}_{3} und S^{I}_{4}. Welche Verzerrungen der Szenariologik durch die Nichtbeachtung der Kontextsensitivität entstehen können, zeigt Szenario S^{I}_{3} in Abb. 5.29.

Die trotz Wohlstandswachstum stagnierende Mobilitätsnachfrage ergibt sich in diesem Szenario aus dem Argument, dass ein hoher Ölpreis die Mobilitätsnachfrage dämpft. Dies wäre in der Tat ein wichtiger Zusammenhang, *wenn* die Pkw mit Benzin oder Diesel betrieben würden. Da dieses Szenario jedoch Elektro-Mobilität vorsieht, ist dieser in das Szenario eingearbeitete Zusammenhang aber in diesem Fall unzutreffend und die Szenariologik ist daher an dieser Stelle fehlerhaft.

Szenario S^{I}_{3}
A. Ölpreis: A2 hoch
B. BIP: B2 wächst
C. Innovation: C2 stark
D. Mobilitätsnachfrage: D1 stagniert
E. Pkw Antrieb: E2 Elektro

Abb. 5.29 Fehlerhafte Szenariologik infolge Vernachlässigung der Kontextsensitivität. (Quelle: eigene Darstellung)

Da die Cross-Impact-Matrix keine unmittelbare Möglichkeit bietet, die Kontextsensitivität von Einflüssen zu notieren, empfiehlt es sich bei der Erhebung von Cross-Impact-Daten in Interviews oder Workshops, beim Auftreten von kontextsensitiv formulierten Einflussbewertungen die Kontextsensitivität gesondert zu dokumentieren und dann bei der Auswertung in der beschriebenen Weise aufzuarbeiten.

Literatur

Backhaus, K., Erichson, B., & Weiber, R. (2015). *Fortgeschrittene multivariate Analysemethoden*. Springer Gabler Berlin.

Cabrera Méndez, A.A., Puig López, G., & Valdez Alejandre, F.J. (2010). Análisis al plan national de desarrollo - una visión prospectiva. XV Congreso international de contaduría, administratión e informática, México.

Carlsen, H. C., Eriksson, E. A., Dreborg, K. H., Johansson, B., & Bodin, Ö. (2016). Systematic exploration of scenario space. *Foresight, 18*, 59–75.

Everitt, B. S., Landau, S., & Leese, M. (2001). *Cluster analysis*. Arnold.

Hummel, E. (2017). Das komplexe Geschehen des Ernährungsverhaltens – Erfassen, Darstellen und Analysieren mit Hilfe verschiedener Instrumente zum Umgang mit Komplexität. Dissertation, University of Gießen.

Le Roux, B., & Rouanet, H. (2010). Multiple correspondence analysis. SAGE PUBN. https://methods.sagepub.com/book/multiple-correspondence-analysis. Zugegriffen am 01.08.2023.

Lord, S., Helfgott, A., & Vervoort, J. M. (2016). Choosing diverse sets of plausible scenarios in multidimensional exploratory futures techniques. *Futures, 77*, 11–27.

Pregger, T., Naegler, T., Weimer-Jehle, W., Prehofer, S., & Hauser, W. (2020). Moving towards socio-technical scenarios of the German energy transition – Lessons learned from integrated energy scenario building. *Climatic Change, 162*, 1743–1762. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02598-0

Renn, O., Deuschle, J., Jäger, A., & Weimer-Jehle, W. (2007). *Leitbild Nachhaltigkeit – Eine normativ-funktionale Konzeption und ihre Umsetzung*. VS-Verlag.

Renn, O., Deuschle, J., Jäger, A., & Weimer-Jehle, W. (2009). A normative-functional concept of sustainability and its indicators. *International Journal of Global Environmental Issues, 9*(4), 291–317.

Schweizer, V. J., & O'Neill, B. C. (2014). Systematic construction of global socioeconomic pathways using internally consistent element combinations. *Climatic Change, 122*, 431–445.

Tietje, O. (2005). Identification of a small reliable and efficient set of consistent scenarios. *European Journal of Operational Research, 162*, 418–432.

Daten

6

Dieses Kapitel befasst sich mit den drei grundlegenden Datenstrukturen, die für eine CIB-Analyse benötigt werden: Deskriptoren, Ausprägungen und Cross-Impact-Daten. Ihre grundsätzliche Rolle wurde bereits in der Methodenbeschreibung in Kap. 3 beschrieben. Diese Grundlagen sollen hier durch „Dossiers" zu den Datenstrukturen vertieft werden. In ihnen werden Begrifflichkeiten, Typen, methodische Anforderungen und in der Praxis gebräuchliche Erhebungsverfahren besprochen.

6.1 Dossier „Deskriptoren"

6.1.1 Begriffsklärung

Der Deskriptor-Begriff entstammt ursprünglich der Fachsprache der Bibliotheks- und Informationswissenschaften. Deskriptoren dienen dort der inhaltlichen Erschließung von Dokumenten oder in Datenbanken gespeicherten Informationen, womit die Wiederauffindbarkeit des Dokuments oder der Information gewährleistet werden soll. Der Duden definiert einen Deskriptor als „Kenn- oder Schlüsselwort, durch das der Inhalt einer Information charakterisiert wird …".[1]

Der Deskriptor-Begriff erscheint als Teil der Fachsprache in der Szenariotechnik seit den 1980er-Jahren.[2] Der Begriff wird dann im übertragenen Sinn verwendet: So wie De-

[1] Das Große Fremdwörterbuch. Duden-Verlag, Mannheim, 1994.

[2] Honton et al. (1985).

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_6

skriptoren in der Bibliothekswissenschaften die Aufgabe haben, die wesentlichen Inhalte eines Textes zu erschließen, so erfüllen Deskriptoren in der Szenarioanalyse die Aufgabe, die wesentlichen Merkmale eines Zukunftsbildes aufzuschlüsseln.

In der CIB sind Deskriptoren die zentralen Elemente eines Systems, die zur hinreichenden Charakterisierung seiner Entwicklung erforderlich sind und deren gegenseitige Einflussbeziehungen geeignet sind, diese Entwicklung zu erklären. M9

6.1.2 Typen

CIB-Deskriptoren können nach unterschiedlichen Typologien unterschieden werden. Die Vertrautheit mit diesen Typologien ist keine notwendige Voraussetzung für die korrekte Durchführung einer CIB-Analyse. Ihre Kenntnis unterstützt jedoch dabei, eine reflektierte Sicht auf den Aufbau einer CIB-Matrix zu gewinnen, mögliche Defizite zu erkennen, die Auswirkungen von Gestaltungsentscheidungen auf den Analyseverlauf zu antizipieren und die Analyseergebnisse zu deuten. Von Bedeutung ist zum einen eine formale Typologie, die sich an der Einbindung des Deskriptors in das Einflussnetzwerks orientiert, und zum anderen eine inhaltliche Typologie, die die Rollen der Deskriptoren bei der Entstehung der Analyseergebnisse unterscheidet.

Klassifizierung nach Interdependenz

In technischer Hinsicht unterscheiden sich Deskriptoren darin, ob sie andere Deskriptoren beeinflussen oder nicht, und ob sie von anderen Deskriptoren beeinflusst werden oder nicht. Daraus ergeben sich drei Typen:

Systemische Deskriptoren Dieser Deskriptor-Typ übt Einfluss auf andere Deskriptoren aus und wird zugleich auch von anderen Deskriptoren beeinflusst. Dies ist der Normalfall in der CIB-Analyse. Zum Beispiel sind alle Deskriptoren der Somewhereland-Matrix systemische Deskriptoren. Systemische Deskriptoren sind die Grundelemente des interdependenten Geschehens im System, und nur sie können zu Quellen eines komplexen und nichtintuitiven Systemverhaltens werden.

Autonome Deskriptoren Autonome Deskriptoren üben Einfluss aus, werden aber ihrerseits von keinem anderen Deskriptor beeinflusst. Sie sind durch eine leere Deskriptorspalte in der Cross-Impact-Matrix zu erkennen. Dieser Deskriptor-Typ ist geeignet, die äußeren Rahmenbedingungen des Systemgeschehens abzubilden, zum Beispiel globale Entwicklungen, wenn lokale Systeme betrachtet werden.

Passive Deskriptoren Passive Deskriptoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie Einflüsse empfangen, jedoch ihrerseits keine anderen Deskriptoren beeinflussen. In der Cross-Impact-Matrix zeigt sich dies durch leere Deskriptor-Zeilen. Diese Deskriptoren richten sich nach dem Systemgeschehen aus, ohne selbst darin einzugreifen.[3]

Daneben gibt es als Übergang zwischen autonomen und systemischen Deskriptoren noch die Zwischenform des *unvollständig bestimmten Deskriptors*, die in Abschn. 5.5 ausführlich besprochen wurde.

Der Fall, dass ein Deskriptor weder beeinflusst noch beeinflusst wird, ist irrelevant, da er einen mit dem restlichen System vollständig unverbundenen Faktor repräsentiert, der ohne Nutzen für die Analyse ist und ausgesondert werden kann.

Abb. 6.1 zeigt eine Matrix, die einen Meinungsbildungsprozess beschreibt. Die Mitglieder einer sozialen Gruppe bilden ihren Standpunkt zu einer gegebenen Frage in Form von Zustimmung (ja) oder Ablehnung (nein). Dabei orientieren sich die Gruppenmitglieder in der Regel an den Meinungen anderer Gruppenmitglieder, wobei manche Gruppenmitglieder einen gewichtigeren Einfluss entfalten als andere. Gruppenmitglieder können außerdem eine Präferenz dafür zeigen, die Gegenposition zur Meinung bestimmter anderer Mitglieder zu vertreten.

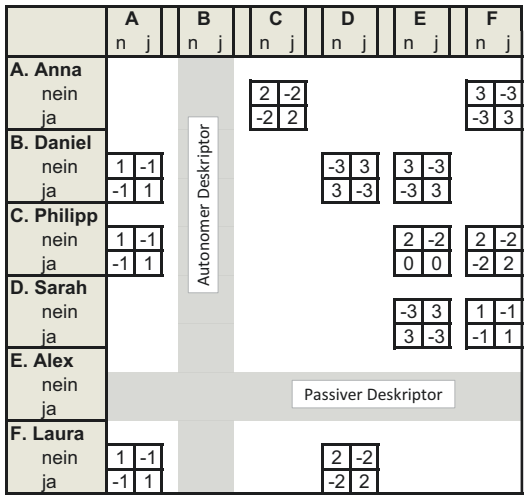
Zwei Personen der Gruppe nehmen eine Sonderrolle ein: Daniel lässt sich von keinem anderen Gruppenmitglied in seiner Meinung beeinflussen. Die ihm zugeordnete Matrixspalte B ist daher leer, was bedeutet, dass er durch einen *autonomen Deskriptor* repräsentiert wird.

Alex dagegen ist ein neues Gruppenmitglied mit noch geringer sozialer Reputation innerhalb der Gruppe. Seine Meinung wird zur Kenntnis genommen, jedoch lässt sich niemand davon beeinflussen. Umgekehrt orientiert er sich nur an seinen speziellen Bezugspersonen in der Gruppe. In diesem Fall ist die zugehörige Zeile der Matrix leer und der entsprechende Deskriptor ist als *passiver Deskriptor* einzustufen.

Alle anderen Personen (Anna, Philipp, Sarah, Laura) erhalten Deskriptoren mit Cross-Impact-Einträgen sowohl in ihren Zeilen als auch in ihren Spalten. Sie werden also durch *systemische Deskriptoren* vertreten und nehmen eine Doppelrolle mit rezipierender und zugleich prägender Wirkung im Gruppenprozess ein.

Das Lösungs-Tableau zeigt, welche meinungshomogenen Untergruppen sich ausbilden können. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Zustimmungen in Abb. 6.1 hell und die

[3] Ergänzend können auch noch sekundär autonome Deskriptoren (Deskriptoren, die nur Einflüsse von autonomen Deskriptoren erhalten) und sekundär passive Deskriptoren (Deskriptoren, die nur passive Deskriptoren beeinflussen) definiert werden. Sekundär autonome Deskriptoren werden zu autonomen Deskriptoren, wenn man die ursprünglichen autonomen Deskriptoren aus der Matrix entfernt. Entsprechend werden sekundär passive Deskriptoren zu passiven Deskriptoren, wenn man die ursprünglichen passiven Deskriptoren aus der Matrix löscht.



Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4
A. Anna: nein	A. Anna: ja		A. Anna: nein
B. Daniel: nein	B. Daniel: ja	B. Daniel: nein	B. Daniel: ja
C. Philipp: nein	C. Philipp: ja		C. Philipp: nein
D. Sarah: ja	D. Sarah: nein	D. Sarah: ja	D. Sarah: nein
E. Alex: nein	E. Alex: ja	E. Alex: nein	E. Alex: ja
F. Laura: nein	F. Laura: ja		F. Laura: nein

Abb. 6.1 Cross-Impact-Matrix und Portfolio zur Meinungsbildung in einer Gruppe. (Quelle: eigene Darstellung)

Ablehnungen grau abgedruckt. Ein Lösungstyp besteht darin, dass Sarah eine von der gesamten restlichen Gruppe abweichende Meinung vertritt (Szenarien 1 und 2). Im zweiten Typ bilden sich zwei Lager aus Daniel und Alex einerseits und Anna, Philipp, Sarah und Laura andererseits (Szenarien 3 und 4). Zu jeder Lösung existiert auch eine Spiegellösung, in der ja- und nein-Positionen vertauscht sind.[4]

Eine Besonderheit passiver Deskriptoren liegt darin, dass sie aus der Matrix gelöscht werden können, ohne dass dies die Szenarien hinsichtlich der verbleibenden Deskriptoren verändert. Dies wird veranschaulicht, wenn man den Deskriptor „E. Alex“ aus der Matrix in Abb. 6.1 entfernt und die Matrix dann nochmals auswertet. Das in Abb. 6.2 gezeigte Ergebnis macht deutlich, dass die Lagerbildungen dann nach dem gleichen Muster wie in der ursprünglichen Matrix erfolgen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Szenarien nun keine Aussage mehr zu Alex enthalten.

Passive Deskriptoren können also grundsätzlich aus der Matrix entfernt werden, ohne die Natur der Szenarien zu verändern. Motive für das Entfernen passiver Deskriptoren können sein, die Matrix und die Ergebnisse übersichtlicher und leichter verständlich zu gestalten, oder im Fall großer Matrizen, die Rechenzeit für die Auswertung der Matrix zu verkürzen. Passive Deskriptoren wird man aber beibehalten, wenn sie inhaltlich wichtige Aussagen treffen, zum Beispiel weil sie direkter Teil der Fragestellung sind, die durch die CIB-Analyse bearbeitet werden soll.

[4] Spiegellösungen entstehen regelmäßig, wenn in CIB-Matrizen vollständig aus Deskriptoren mit zwei Ausprägungen bestehen und alle Bewertungsfelder austauschsymmetrisch sind, d. h. nach Vertauschung der Ausprägungen die gleiche Gestalt aufweisen. Aber auch bei fast austauschsymmetrischen Matrizen, wie in diesem Fall, treten Spiegellösungen häufig auf.

	A		B		C		D		F	
	n	j	n	j	n	j	n	j	n	j
A. Anna										
nein					2	-2			3	-3
ja					-2	2			-3	3
B. Daniel										
nein	1	-1					-3	3		
ja	-1	1					3	-3		
C. Philipp										
nein	1	-1							2	-2
ja	-1	1							-2	2
D. Sarah										
nein									1	-1
ja									-1	1
F. Laura										
nein	1	-1					2	-2		
ja	-1	1					-2	2		

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4
A. Anna: nein	A. Anna: ja		A. Anna: nein
B. Daniel: nein	B. Daniel: ja	B. Daniel: nein	B. Daniel: ja
C. Philipp: nein	C. Philipp: ja		C. Philipp: nein
D. Sarah: ja	D. Sarah: nein	D. Sarah: ja	D. Sarah: nein
F. Laura: nein	F. Laura: ja		F. Laura: nein

Abb. 6.2 Die Cross-Impact-Matrix und Portfolio nach Entfernen des passiven Deskriptors. (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 6.3 Nachträgliche Bestimmung eines passiven Deskriptors. (Quelle: eigene Darstellung)

	A		B		C		D		E		F	
	n	j	n	j	n	j	n	j	n	j	n	j
A. Anna												
nein					2	-2					3	-3
ja					-2	2					-3	3
B. Daniel												
nein	1	-1					-3	3	3	-3		
ja	-1	1					3	-3	-3	3		
C. Philipp												
nein	1	-1							2	-2	2	-2
ja	-1	1							0	0	-2	2
D. Sarah												
nein									-3	3	1	-1
ja									3	-3	-1	1
E. Alex												
nein												
ja												
F. Laura												
nein	1	-1					2	-2				
ja	-1	1					-2	2				
Wirkungsb.	-1	1	0	0	-2	2	-5	5	**6**	**-6**	-6	6

Die zu einem Szenario gehörende korrekte Ausprägung eines passiven Deskriptors, der aus der Matrix entfernt wurde, kann nachträglich bestimmt werden, indem das aus der gekürzten Matrix gewonnene Szenario nach dem in Abb. 3.16 gezeigten Schema in die vollständige Matrix eingesetzt und die Ausprägung maximaler Wirkungsbilanz für den passiven Deskriptor abgelesen wird. Abb. 6.3 zeigt dies für Szenario Nr. 3 aus Abb. 6.2. Dieses Szenario enthält keine Information über Alex, da der passive Deskriptor „Alex“ aus der Matrix entfernt wurde. Einsetzen des Szenarios [Anna: ja, Daniel: nein, Phillip: ja, Sarah:

ja, Laura: ja] in die ursprüngliche Matrix (Abb. 6.1) und Bestimmung der Wirkungsbilanzen zeigt jedoch, dass die Ausprägung von Alex in diesem Fall „nein“ sein muss. Dass in Abb. 6.3 keine Markierung in der Zeile „E. Alex“ vorgenommen werden kann, ist schadlos, da sich in dieser Zeile keine Cross-Impacts befinden, deren Wirkung festgelegt werden müsste.

Der Vergleich mit Szenario Nr. 3 des Portolios der vollständigen Matrix (Abb. 6.1) zeigt, dass diese Bestimmung korrekt ist.

Klassifizierung nach inhaltlichen Rollen

Inhaltlich können Deskriptoren danach unterschieden werden, welche Rolle sie bei der Beantwortung der vorgegebenen Fragestellung durch die CIB-Analyse spielen:

Zieldeskriptoren Zieldeskriptoren sind alle Deskriptoren, die eine unmittelbare Antwort auf die vorgegebene Fragestellung geben. Die zentrale Fragestellung hinter der Matrix Abb. 4.23 in Abschn. 4.4 ist zum Beispiel der Wunsch, Erkenntnisse über die Zukunft der Wassernetz-Anschlussquote einer Großstadt in einem Schwellenland zu gewinnen. Diese Matrix besitzt dann einen einzelnen Zieldeskriptor, nämlich Deskriptor „F. Anschlussquote Wassernetz“. Die Frage, welche Deskriptoren als Zieldeskriptoren einer Matrix zu betrachten sind, ergibt sich also nicht aus formalen Aspekten der Matrix, sondern entscheidet sich aus der Adressatenperspektive.

Treiberdeskriptoren Treiberdeskriptoren sind alle Deskriptoren, die selbst keine Zieldeskriptoren sind, aber Einfluss auf einen oder mehrere der Zieldeskriptoren ausüben. Sie sind im Deskriptorfeld erforderlich, weil sie erklären, unter welchen Umständen die Zieldeskriptoren die eine oder andere Ausprägung annehmen.

Intermediäre Deskriptoren Deskriptoren dieses Typus sind selbst keine Zieldeskriptoren und nehmen auch keinen direkten Einfluss auf diese. Sie werden in die Matrix aufgenommen, weil sie erforderlich sind, um das Zusammenspiel der Treiberdeskriptoren untereinander und mögliche indirekte Rückwirkungen des Zieldeskriptors auf die Treiber zu erklären. Dadurch gewinnen sie indirekt auch Relevanz für das Verhalten der Zieldeskriptoren.

In CIB-Analysen, in denen das Interesse darin besteht, das Gesamtbild eines Systems zu betrachten, können auch die meisten oder alle Deskriptoren den Charakter von Zieldeskriptoren haben, die gegenseitig als Treiberdeskriptoren wirken. Abb. 6.4 veranschaulicht die Identifikation der inhaltlichen Deskriptortypen anhand der aus Abschn. 4.4 bekannten Matrix „Wasserversorgung“. Die Fragestellung der Analyse rückt den Deskriptor

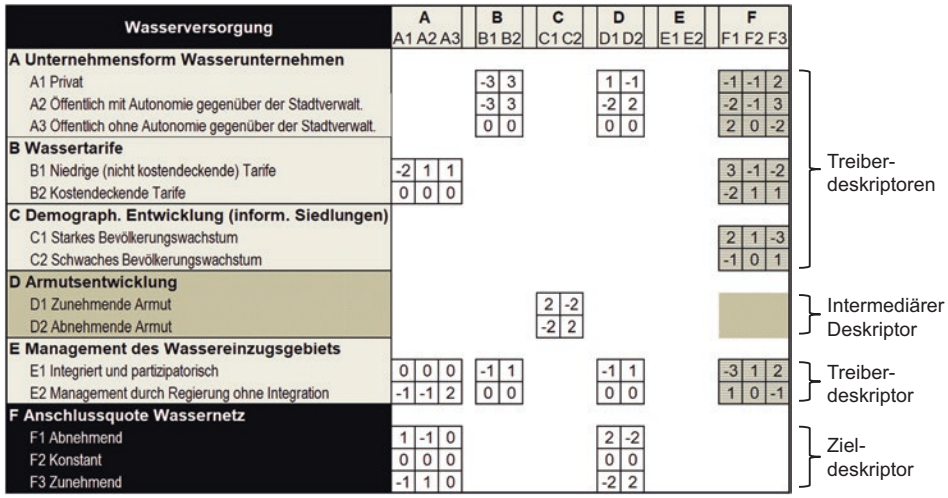


Abb. 6.4 Deskriptor-Typen in der Matrix „Wasserversorgung“. (Quelle: eigene Darstellung)

F in den Mittelpunkt der Analyse (Zieldeskriptor, invers gedruckt). Die Deskriptoren A, B, C und E, die durch Einträge in die Spalte F zeigen, dass sie Einfluss auf den Zieldeskriptor nehmen (waagrechte Schraffur), sind Treiberdeskriptoren. Deskriptor D besitzt *keinen* Eintrag in der Spalte F (schräge Schraffur), nimmt aber Einflüsse von den Deskriptoren A, E, und F auf und gibt sie an den Treiberdeskriptor C weiter. Dies macht Deskriptor D zu einem intermediären Deskriptor.

Dass intermediäre Deskriptoren trotz fehlendem direkten Einflusses auf die Zieldeskriptoren wichtig für die Szenariologik sein können, zeigt sich, wenn der intermediäre Deskriptor D in Abb. 6.4 entfernt wird und die sich dann ergebenden Lösungen mit dem ursprünglichen Portfolio verglichen werden (Abb. 6.5).

Es ist zu erkennen, dass der Verzicht auf den intermediären Deskriptor zu einer Ausweitung des Portfolios von sechs auf neun Szenarien führt. Alle Szenarien der ursprünglichen Matrix sind (in diesem Beispiel) weiter konsistent. Ohne die Vermittlung des intermediären Deskriptors weist das untere Portfolio jedoch drei zusätzliche Szenarien aus, die bei Einbezug des intermediären Deskriptors als inkonsistent verworfen worden wären.

Der fehlende Einbezug des intermediären Deskriptors wirkt sich auch auf die Analyseaussagen für den Zieldeskriptor F (Anschlussquote Wassernetz) aus, obwohl keine direkte Wirkung von Deskriptor D auf den Zieldeskriptor besteht: Das untere Portfolio suggeriert mit Szenario Nr. 8, dass eine zunehmende Anschlussquote auch bei starkem Bevölkerungswachstum in den informellen Siedlungen möglich wäre. Diese Möglichkeit verneint die ungekürzte Matrix dagegen (Abb. 6.5 oben), und zwar mit der Begründung, dass eine steigende Wasseranschlussquote die Armut senke und in der Folge (durch sinkende Geburtenquoten und steigende Chancen, in bessere Wohnlagen zu ziehen) auch die demografische Entwicklung in den informellen Siedlungen dämpfe. Diesen Zusammenhang kann die Matrix nur über den intermediären Deskriptor „D. Armutsentwicklung“ herstellen.

Szenario Nr. 1	Szen. Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szen. Nr. 4	Szenario Nr. 5	Szenario Nr. 6
A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A3 Öffentlich ohne Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung		A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A1 Privat		A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A3 Öffentlich ohne Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung	A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A2 Öffentlich mit Autonomie gegenüber der Stadtverwaltung
B. Wassertarife: B1 Niedrige (nicht kostend.) Tarife	B. Wassertarife: B2 Kostendeckende Tarife				gegenüber der Stadtverwaltung
C. Demographische Entwicklung: C1 Starkes Bevölkerungswachstum				C. Demographische Entwicklung: C2 Schwaches Bevölkerungswachstum	
D. Armutsentwicklung: D1 Zunehmende Armut				D. Armutsentwicklung: D2 Abnehmende Armut	
E. Management des Wassereinzugsgebiets: E2 Management durch Regierung ohne Integration		E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch		E. Management des Wassereinz.: E2 Management durch Regierung ohne Integration	E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch
F. Anschlussquote Wassernetz: F1 Abnehmend		F. Anschlussquote Wassernetz: F2 Konstant			F. Anschlussquote Wassernetz: F3 Zunehmend

Szenario Nr. 1	Szen. Nr. 2	Szen. Nr. 3	Szen. Nr. 4	Szen. Nr. 5	Szen. Nr. 6	Szenario Nr. 7	Szen. Nr. 8	Szenario Nr. 9
A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A3 Öffentlich ohne Autonomie						A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A1 Privat		A. Unternehmensform Wasserunternehmen: A2 Öffentlich mit Autonomie
B. Wassertarife: B2 Kostendeckende Tarife		B. Wassertarife: B1 Niedrige (nicht kostendeckende) Tarife		B. Wassertarife: B2 Kostendeckende Tarife				
C. Demographische Entwicklung: C1 Starkes Bevölkerungswachstum		C. Demographische Entwicklung: C2 Schwaches Bevölkerungswachstum		C. Demographische Entwicklung: C1 Starkes Bevölkerungswachstum				C. Demographische Entwicklung: C2 Schwaches Bevölkerungswachstum
E. Management des Wassereinzugsgebiets: E2 Management durch Regierung ohne Integration				E. Management des Wassereinzugsgebiets: E1 Integriert und partizipatorisch				
F. Anschlussquote Wassernetz: F1 Abnehmend		F. Anschlussquote Wassernetz: F2 Konstant						F. Anschlussquote Wassernetz: F3 Zunehmend

Abb. 6.5 Portfolios mit (oben) und ohne intermediärem Deskriptor D (unten). (Quelle: eigene Darstellung)

Die Vernachlässigung der Rolle von intermediären Deskriptoren und die Eingrenzung der Deskriptorsuche auf Ziel- und Treiberdeskriptoren ist in der Praxis eine häufige Ursache für Deskriptorfelder mit unzureichender Erklärungskraft. Ersatzweise müssten in einer Matrix ohne intermediäre Deskriptoren alle über sie führenden Wirkungen bei der Vergabe der Cross-Impact-Werte mit bedacht werden, was häufig nur unvollständig gelingen wird und in jedem Fall die Möglichkeiten der CIB-Analyse schmälert, alle denkbaren Entwicklungen zu überprüfen.

6.1.3 Methodische Anforderungen an Deskriptoren

Damit die Deskriptoren eine tragfähige Grundlage für die CIB-Analyse bieten können, müssen sie bestimmte methodische Anforderungen erfüllen, die im Folgenden besprochen werden.

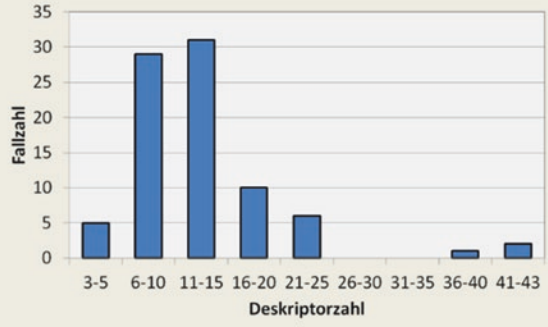
Systemanalytische Vollständigkeit des Deskriptorfelds

Die Deskriptoren sollen zusammengenommen hinreichende Aussagen zum Gegenstand der Szenarioanalyse ermöglichen. Die Aussagefähigkeit entsteht unmittelbar durch die Zieldeskriptoren, mittelbar aber auch durch die Treiberdeskriptoren und ggf. die intermediären Deskriptoren (vgl. Abschn. 6.1.2). Zur Sicherung der systemanalytischen Vollständigkeit des Deskriptorfelds sollte nach Zusammenstellung des Sets überdacht werden, ob das Verhalten jedes nicht autonomen Deskriptors durch die jeweils anderen Deskriptoren glaubwürdig erklärt werden kann. Ansonsten sollte nach dem in Abschn. 5.5 beschriebenen Verfahren vorgegangen werden.

Zahl der Deskriptoren

Statistik-Box: Zahl der Deskriptoren

Deskriptorfelder sollten mit Blick auf die Analysequalität so umfangreich wie nötig, aber mit Blick auf den Erstellungsaufwand für die Cross-Impact-Matrix so knapp wie möglich gewählt werden. In der CIB-Praxis werden Deskriptorfelder im Bereich von 9-15 Deskriptoren am häufigsten verwendet.



(Daten aus 84 publizierten CIB-Studien)

Die Zahl der für die CIB-Analyse verwendeten Deskriptoren ist nicht durch die Methode vorgegeben. Grundsätzlich ergibt sie sich aus einer Abwägung zwischen den Zielen der Adäquatheit und Vollständigkeit der Analyse und dem Ziel, den Aufwand zur Durchführung der Analyse zu begrenzen. Eine zu geringe Deskriptorzahl gefährdet die Analysequalität,

weil relevante Aspekte nicht durch Deskriptoren abgebildet und damit vernachlässigt werden, oder weil komplexe Aspekte, die besser durch mehrere Deskriptoren aufgeschlüsselt würden, zu einem Deskriptor aggregiert werden müssen. Doch auch eine zu hohe Deskriptorzahl kann die Analysequalität gefährden: Da letztlich für jede Analyse nur begrenzte Zeitressourcen zur Verfügung stehen, verringert sich die Aufmerksamkeit und die Sorgfalt, die dem einzelnen Deskriptor und seinen Wechselwirkungen gewidmet werden können, mit steigender Deskriptorzahl – mit dem Risiko, dass am Ende nur unzulänglich verstandene Deskriptoren und Zusammenhänge in die Analyse eingebracht werden.

In der Anwendungspraxis zeigt sich, dass die verwendete Deskriptorzahl stark streut. Eine Auswertung von 84 dokumentierten CIB-Anwendungen zu unterschiedlichen Themen ergab eine minimale Deskriptorzahl von 3 und eine maximale Deskriptorzahl von 43, wobei beide Extreme Ausnahmefälle darstellen.[5] Bei der Mehrheit der Methodenanwendungen finden sich Deskriptorzahlen zwischen 9 und 15.

Aggregationsniveau

CIB-Analysen sind aufgrund der begrenzten Deskriptorzahl im Allgemeinen auf einem verhältnismäßig hoch aggregierten Niveau angesiedelt. So wird die wirtschaftliche Entwicklung in Somewhereland durch das gesamtwirtschaftliche Wachstum abgebildet, während eine genauere Betrachtung zum Beispiel noch nach Wirtschaftssektoren oder Regionen unterscheiden könnte. Ähnlich könnte das Thema „gesellschaftliche Werte“ differenzierter betrachtet werden, wenn nach vorherrschenden Wertehaltungen in den verschiedenen sozialen Milieus oder in verschiedenen Alterskohorten unterschieden würde. Je differenzierter die Deskriptoren sind, desto belastbarer können im Allgemeinen im späteren Arbeitsprozess auch die Cross-Impacts beurteilt werden, und desto detaillierter und besser begründet sind auch die resultierenden Szenarien. Letztlich entscheiden die verfügbaren Arbeitsressourcen darüber, wie viele Deskriptoren verwendet werden können und welches Aggregationsniveau damit für die Analyse gewählt werden muss.

> In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass das Aggregationsniveau über das gesamte Deskriptorfeld ungefähr einheitlich gewählt ist. Werden bestimmte Teilsysteme fein ausgestaltet, während andere Teilsysteme hochaggregiert beschrieben werden, so können aufgrund der standardisierten Einfluss-Bewertungsskala Verzerrungen bei der Beurteilung der Einflüsse der disaggregierten Deskriptoren auf die hochaggregierten Systemteile entstehen: Aufgrund ihrer überproportional hohen Zahl kann es leicht dazu kommen, dass die Einflüsse der disaggregierten Deskriptoren die Wirkungsbilanzen über Gebühr bestimmen.[6] M10

[5] Drei Deskriptoren finden sich bei Vergara-Schmalbach et al. (2012, 2014). 43 Deskriptoren wurden von Weimer-Jehle et al. (2012) verwendet.

[6] Ein Verfahren zur Einbettung disaggregierter Teilsysteme in eine CIB-Matrix diskutiert Kunz (2018, Kap. III.3).

Dokumentation
Für jeden Deskriptor sollte eine schriftliche Definition formuliert werden, das „Deskriptor-Essay“. Dies ist auch für das Projektteam selbst hilfreich, da so vermieden wird, dass es während eines längeren Analyseprozesses zu einer unkontrollierten Veränderung der eigenen Interpretation des Deskriptors kommt. Ohne eine detaillierte schriftliche Fassung der Deskriptordefinition kann es außerdem zu Missverständnissen unter den Beteiligten und unbemerkt zu divergierenden Interpretationen kommen. Diese Gefahr steigt weiter, wenn im Verlauf des Prozesses schließlich weitere Personen eingebunden werden, die an der Deskriptorauswahl und – definition nicht beteiligt waren, zum Beispiel eine Expertengruppe zur Bestimmung der Cross-Impact-Daten. Weiterhin sind die Deskriptor-Essays auch nach Abschluss der Szenarioanalyse für die Nachvollziehbarkeit, die Bewertbarkeit und die Verwendbarkeit der Ergebnisse durch den Adressatenkreis von großer Bedeutung.

Für den Umfang der Deskriptor-Essays kann es keine allgemeine Regel geben, da er sich nach der Komplexität der Themen, der Deskriptorzahl und des Anspruchs und der Lesebereitschaft des Adressatenkreises richten muss. In der Praxis sind Essays im Umfang von ungefähr einer halben bis einer Seite Text pro Deskriptor häufig zu finden.

6.2 Dossier „Ausprägungen“

6.2.1 Begriffsklärung

Als Ausprägungen werden in der CIB die verschiedenen diskreten Zustandsformen bezeichnet, die ein Deskriptor einnehmen kann und die jeweils eine alternative Zukunftsentwicklung für diesen Deskriptor skizzieren. Mit dem Begriff der Ausprägung lehnt sich die CIB fachsprachlich an die Statistik an, in der die Werte, die eine diskrete statistische Variable annehmen kann, als Ausprägungen der Variable bezeichnet werden. So sind zum Beispiel in einem Fragebogen die Antwortkategorien „Trifft zu“, „Weiß nicht“, „Trifft nicht zu“ drei mögliche Ausprägungen für die Frage „Denken Sie, dass Partei X gute Arbeit leistet?“.

In der CIB-Literatur sind auch andere gleichwertige Synonyme für Deskriptor-Ausprägungen gebräuchlich:

- Deskriptor-Zustände
- Deskriptor-Varianten
- Alternative Zukünfte

Der Begriff „Zustände“ (englisch „states“) ist die Begriffswahl, die ursprünglich bei der Einführung der CIB-Methode verwendet wurde.[7] Der Zustandsbegriff ist allerdings mit der Schwierigkeit verbunden, dass er eine statische Beschreibung der Zukunft zu einem

[7] Weimer-Jehle (2006).

bestimmten Zeitpunkt suggeriert, während in der CIB-Praxis neben dieser statischen Zukunftsbeschreibung auch trendbasierte Szenarien üblich sind, und diese Trendperspektive, wie wir in Abschn. 6.2.2 sehen werden, sogar die natürlichere Perspektive auf die Ausprägungen eines Deskriptors ist. Es muss außerdem bedacht werden, dass die CIB-Methode nicht nur für die Szenarien-Konstruktion, sondern auch für die allgemeine Systemanalyse eingesetzt wird, wo Bezeichnungen wie „alternative Zukünfte" wenig angemessen sind, wenn die Fragestellung gar keinen Zeitbezug aufweist. In diesem Buch wird daher auf die neutrale Bezeichnung „Ausprägungen" zurückgegriffen, die weder an den Anwendungstypus noch an eine bestimmte Form der temporalen Interpretation der Deskriptoren gebunden ist. Die für dieses Buch getroffene Konvention stellt die fallgezogene Verwendung anderer Synonyme nicht in Frage.

6.2.2 Typen

Wie die Deskriptoren können auch die Ausprägungen mit unterschiedlichen Typologien beschrieben werden. Für die CIB-Arbeit sind zwei Typologien von besonderer Bedeutung: Wie oben erwähnt können Ausprägungen je nach Formulierung entweder Zustände oder Entwicklungen (Trends) beschreiben, und beides kann – je nach Thema – in Form von qualitativen oder quantitativen Charakterisierungen erfolgen. Qualitative Charakterisierungen können sich auch noch dadurch unterscheiden, ob eine Rangordnung zwischen den Ausprägungen erkennbar ist oder nicht. Auch nach dem Grad ihrer Präsenz im Portfolio können Ausprägungen unterschieden werden. Alle drei Typologien werden im Folgenden besprochen.

Zustand vs. Trend

Zustandsbezogene Ausprägungen beschreiben den Gegenstand, wie er im Zieljahr der Szenarioanalyse sein könnte. Mit Zustands-Deskriptoren wird also eine „Blitzlichtaufnahme" des betrachteten Systems für das Zieljahr erzeugt. Über den Pfad zum Zieljahr, also über die Zeit zwischen heute und dem Zieljahr, wird keine unmittelbare Aussage getroffen, wenngleich mit dem Ergebnis einer Entwicklung in der Regel auch Implikationen über die Entwicklung selbst verbunden sein werden.

Trendbezogene Ausprägungen zielen dagegen auf den Zeitraum von heute bis zum Zieljahr und charakterisieren den Entwicklungspfad bis dahin. Abb. 6.6 zeigt Beispiele für beide Ausprägungstypen. Beide drücken den gleichen Sachverhalt auf verschiedene Weise aus.

Beide Formen sind aus methodischer Sicht möglich und in der Praxis auch gebräuchlich. Allerdings beruhen zustandsbezogene Ausprägungen immer auf einem impliziten Rückgriff auf die trendbezogene Perspektive: Wenn zum Beispiel der Einfluss der Energiepreise auf die Energieeffizienz zustandsbezogen beurteilt werden soll, so ist es unsinnig, die Cross-Impact-Frage „Fördert Zustand ‚A1 – hoher Energiepreis im Jahr 2050' den Zustand ‚B1 – hohe Energieeffizienz im Jahr 2050'?" wörtlich zu nehmen. Die Energie-

Zustandsbezogene Ausprägungen	Trendbezogene Ausprägungen
Bevölkerungsentwicklung:	**Bevölkerungsentwicklung:**
- 88 Millionen in 2050	- zwischen 2020 und 2050 um durchschn. 0,2 %/a steigend
- 83 Millionen in 2050	- stabil
- 78 Millionen in 2050	- zwischen 2020 und 2050 um durchschn. 0,2 %/a sinkend

Abb. 6.6 Vergleich zwischen zustands- und trendbezogen formulierten Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung)

preise im Jahr 2050 beeinflussen in keiner Weise die Energieeffizienz im gleichen Jahr – dafür ist es im Jahr 2050 viel zu spät. Vielmehr ist die Energieeffizienz im Jahr 2050 eine Folge der Energiepreisentwicklung in der Zeit *vor* 2050 und den dadurch ausgelösten Effizienzinvestitionen in der Zeit *vor* 2050.

Diese Überlegung zeigt, dass trendbezogene Ausprägungen die natürlichere Form für die Verwendung in CIB-Analysen sind, wenn es darum geht, Szenarien zu entwickeln. Zustandsbezogene Ausprägungen sind aber ebenfalls handhabbar – im Verständnis, dass die zum Zustand gehörenden Pfadentwicklungen stets mit gemeint sind. Es jedoch empfehlenswert, innerhalb einer Matrix möglichst einheitlich zu verfahren, um nicht während der Bewertungsarbeit und später bei der Ergebnisinterpretation ständig die Perspektiven wechseln zu müssen. Die Ausgestaltung der Ausprägungen für das Somewhereland-Beispiel ist in dieser Hinsicht zu kritisieren.

Skalentyp

Unabhängig von der Entscheidung für eine zustands- oder trendbezogene Formulierung der Ausprägungen unterscheiden sich Deskriptoren und ihre Ausprägungen darin, wie ihre Beschreibung erfolgt. Wenn wir zum Beispiel den Somewhereland-Deskriptor „C. Wirtschaftsleistung“ betrachten, so behandelt der Deskriptor eine Thematik, die im Allgemeinen quantitativ beschrieben wird, etwa durch das Bruttosozialprodukt. Dagegen sind die Ausprägungen des Somewhereland-Deskriptors „F. Gesellschaftliche Werte“ kaum angemessen durch Zahlenwerte zu erfassen, sondern sie müssen textlich durch qualitative Beschreibungen charakterisiert werde (nominale Deskriptoren). Dazwischen liegt der Typus des ordinalen Deskriptors, dessen Ausprägungen zwar nicht zahlenmäßig zu definieren sind, denen aber doch immerhin eine natürliche Rangfolge zuzuschreiben ist (vgl. Tab. 6.1 und Abb. 6.7).

Die CIB setzt keinen bestimmten Deskriptortyp voraus. Alle Typen und auch gemischte Deskriptorfelder können – wie in Somewhereland – ohne weiteres verwendet werden. Der Auswertungsalgorithmus geht allerdings grundsätzlich von nominalen Deskriptoren aus – dem Deskriptortyp, der die geringsten Anforderungen an die Mess-Eigenschaften eines Deskriptors stellt. Mit anderen Worten, die CIB behandelt alle Deskriptoren ungeachtet ihres tatsächlichen Typus als nominale Deskriptoren. Daher generiert die CIB grundsätzlich qualitative Szenarien und ist in Bezug auf ihr Produkt als qualitative Szenariometho-

Tab. 6.1 Klassifizierung von Deskriptoren nach ihrem Skalentyp. (Quelle: eigene Darstellung)

Nominale Deskriptoren	Ordinale Deskriptoren	Kardinale Deskriptoren
Nominale Deskriptoren sind rein qualitativer Art: jede Ausprägung hat ihren besonderen Charakter. Die Ausprägungen können nicht aus objektiven Gründen in eine eindeutige Reihenfolge gestellt werden, sondern sie stehen ihrer Natur nach gleichwertig nebeneinander. Unbenommen bleibt, dass die Ausprägungen subjektiv gesehen mehr oder weniger wünschenswert erscheinen mögen.	*Ordinale Deskriptoren* unterscheiden sich von den nominalen Deskriptoren dadurch, dass sie eine natürliche Reihenfolge besitzen. Im Beispiel Abb. 6.7 spiegeln die Ausprägungen „sozialer Friede“, „Spannungen“ und „Unruhen“ in dieser Reihenfolge eine stetige Progression wider, weswegen es unnatürlich wäre, die Ausprägungen z. B. in die Reihenfolge „Spannungen“, „sozialer Friede“, „Unruhen“ zu bringen. Ordinale Deskriptoren setzen jedoch nicht voraus, dass die Abstufungen zwischen den Ausprägungen in der Abfolge gleichwertig sind, oder dass überhaupt Informationen über die Wertigkeit der Abstufungen vorliegen. Ordinale Deskriptoren können daher (im Gegensatz zu den kardinalen Deskriptoren) auch dann verwendet werden, wenn keine Metrik zur Messung der Abstufungen verfügbar ist.	*Kardinale Deskriptoren* sind quantitativer Natur. Die Wertigkeit ihrer Ausprägungen kann durch Zahlen ausgedrückt werden (nicht notwendigerweise durch nur eine einzelne Zahl wie in Abb. 6.7), wodurch nicht nur wie bei den ordinalen Deskriptoren eine Reihenfolge der Ausprägungen nahegelegt wird, sondern darüber hinaus auch die Stufenabstände zwischen den Ausprägungen klar definiert sind.

* Nominale und ordinale Deskriptoren werden auch als *kategoriale Deskriptoren,* kardinale Deskriptoren auch als *metrische Deskriptoren* bezeichnet

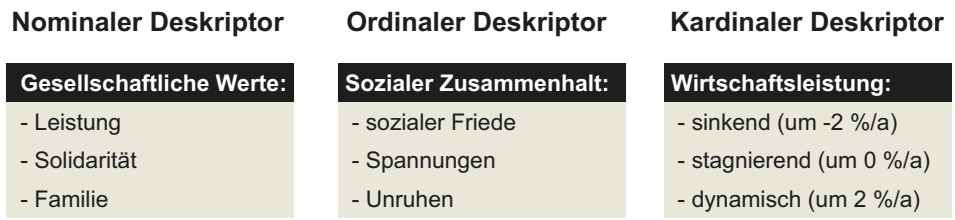


Abb. 6.7 Beispiele für nominale, ordinale und kardinale Deskriptoren. (Quelle: eigene Darstellung)

dik einzustufen (näheres dazu in Abschn. 8.1). Ordinale oder kardinale Deskriptoren können zwar ebenfalls eingesetzt werden. Ihre besonderen Eigenschaften werden jedoch in der Auswertung nicht vorausgesetzt und nicht verwendet. Auch die Reihenfolge der Ausprägungen ist für die Auswertung unerheblich. Das heißt eine Änderung der Reihenfolge der Ausprägungen bei einem ordinalen Deskriptor würde zwar bei der Betrachtung unnatürlich und störend wirken, aber nicht zu anderen Berechnungsergebnissen führen. Auch die zugeordneten Zahlenwerte von quantitativen („kardinalen“) Deskriptoren werden bei der CIB-Auswertung selbst nicht verwendet, auch wenn sie bei der Interpretation und Verwertung der Szenarien eine bedeutende Rolle spielen können.

Dies bedeutet, dass die CIB auch die Ausprägungen von kardinalen Deskriptoren als *Qualitäten* interpretiert: Zum Beispiel hat ein dynamisches Wirtschaftswachstum als ökonomischer Zustand eine andere Qualität als eine Stagnation, und die CIB spürt den Implikationen dieses Qualitätsunterschieds nach. Die in kardinalen Deskriptoren genannten Zahlenwerte haben innerhalb der CIB-Analyse lediglich die illustrierende Funktion, diesen Qualitätsunterschied begreifbar und einschätzbar zu machen. M11

Klassifizierung der Ausprägungen nach ihrer Präsenz im Portfolio

Eine weitere Perspektive auf die Ausprägungen ergibt sich aus der Präsenz, die sie im Portfolio zeigen. Neben dem „Normalfall“ einer Ausprägung, die in wechselnden Kombinationen mit den anderen Ausprägungen in mehreren Szenarien auftritt, können Ausprägungen auch in anderen Präsenzqualitäten auftreten.

Vakante Ausprägungen	Vakante Ausprägungen („Vakanzen“) sind Ausprägungen, die im Portfolio vollständig fehlen, weil sie von keinem Szenario des Portfolios aufgegriffen werden. Die CIB-Analyse drückt dadurch die Einschätzung aus, dass der Realisierung der vakanten Ausprägungen Hemmnisse entgegenstehen. Wie massiv diese Hemmnisse sind, drückt sich darin aus, ob die Vakanzen auch im IK1-Portfolio oder sogar in höheren IK-Stufen weiterbestehen. Beispiele für vakante Ausprägungen im Portfolio der Matrix „Ölpreis“ (Abb. 4.50) sind die Ausprägungen „C3 Geringe globale Spannungen“, „E4 Sehr hoher Ölpreis“ sowie andere Ausprägungen.
Robuste Ausprägungen	Als robuste Ausprägungen werden Ausprägungen bezeichnet, die von allen Szenarien des Portfolios geteilt werden. Dies impliziert, dass alle anderen Ausprägungen des betreffenden Deskriptors Vakanzen sind. Robuste Ausprägungen bezeichnen Entwicklungen, die nach dem Ergebnis der CIB-Analyse insensibel gegen die sonstigen Entwicklungen in den Szenarien sind und daher als wahrscheinliche Entwicklung betrachtet werden müssen. An dieser Stelle bewegt sich die Szenarioanalyse ausnahmsweise in die Nähe einer prognostischen Aussage. Mit welcher Signifikanz diese Aussage getroffen werden kann, hängt davon ab, ob die betreffende Ausprägung auch im IK1-Portfolio oder sogar in höheren IK-Stufen robust ist. Ein Beispiel für eine robuste Ausprägung ist „E3 Hoher Ölpreis“ im IK0-Portfolio der Matrix „Ölpreis“ (Abb. 4.50).
Charakteristische Ausprägungen	Charakteristische Ausprägungen sind Ausprägungen, die nur in einem einzigen Szenario des Portfolios auftreten. Charakteristische Ausprägungen deuten an, dass für ihre Aktivierung sehr spezifische Voraussetzungen erforderlich sind, die nur durch sehr spezielle Szenarien bereitgestellt werden, oder dass die Einflüsse der charakteristischen Ausprägung auf die anderen Deskriptoren das Szenario auf eine eindeutige Weise determinieren. Wenn die charakteristische Ausprägung auch inhaltlich besonders bedeutsam ist, bietet es sich an, sie zur Bezeichnung des Szenarios zu nutzen.

(Fortsetzung)

	Beispiele für charakteristische Ausprägungen sind „C1 Wirtschaftsleistung sinkend“ und „E3 Unruhen“ im Portfolio der Somewhereland-Matrix (Abb. 3.17). Charakterisische Ausprägungen sind eher in großen Portfolios als Auffälligkeit zu betrachten, da in kleinen Portfolios zwangsläufig viele Ausprägungen diesen Status besitzen.
Reguläre Ausprägungen	Alle anderen Ausprägungen, also die Ausprägungen, die weder vakant, charakteristisch oder robust sind, werden als reguläre Ausprägungen bezeichnet. Ihr Kennzeichen ist, dass sie in mehreren, aber nicht allen Szenarien des Portfolios auftreten. Reguläre Ausprägungen sollten der Normalfall in einem abwechslungsreichen Portfolio sein. Nur wenn dieser Typ eine große Rolle im Portfolio spielt, lässt sich das Ideal eines reichhaltigen und themendiversen Portfolios realisieren.

6.2.3 Methodische Anforderungen an Ausprägungen

Die Ausprägungen eines Deskriptors müssen drei grundsätzliche Anforderungen erfüllen, um eine methodisch korrekte CIB-Analyse zu ermöglichen: innerhalb eines Deskriptors müssen die Ausprägungen vollständig und exklusiv sein, und die Ausprägungen verschiedener Deskriptoren müssen überscheidungsfrei zueinander formuliert werden.

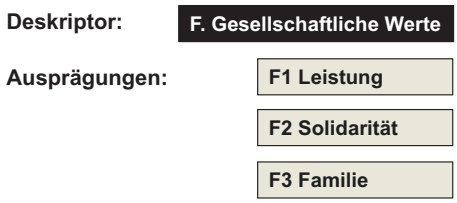
Definition

Um für maximale Klarheit für die die Cross-Impact-Erhebung und die Ergebnisdeutung zu erreichen, sollte die Definition einer Ausprägung nicht nur durch den abkürzenden Namen erfolgen, mit dem sie in der Cross-Impact-Matrix vertreten ist, sondern ihm sollte eine Dokumentation als verbale und/oder quantitative Erläuterung zur Seite gestellt werden (Abb. 6.8). Diese kann als Teil des Deskriptoressays geführt werden.

Vollständigkeit

Vollständigkeit bedeutet, dass die Ausprägungen zusammengenommen alle für die Analyse relevanten möglichen Zukünfte des Deskriptors widerspiegeln müssen. Die CIB wird im Zuge der Auswertung für jedes Szenario jedem Deskriptor genau eine Ausprägung zuweisen. Der Fall, dass ein Deskriptor keine der angebotenen Ausprägungen einnimmt und damit auf eine Entwicklung außerhalb des Ausprägungsspektrums verweist, ist in der CIB nicht vorgesehen. Damit dieser methodisch bedingte „Zwang“ für den Deskriptor, unbedingt eine seiner Ausprägungen einzunehmen, nicht zu einer unangemessenen Einengung des Szenarienraums führt, muss bei der Festlegung der Ausprägungen für jeden Deskriptoren eine reflektierte Entscheidung über das Spektrum des Möglichen getroffen werden.[8]

[8] Zur Frage der Wahl der Grenzen der „realistischen und erforderlichen Möglichkeiten“ siehe Abschn. 6.2.4.



- Unter dem Leitwert 'Leistung' wird Einsatzbereitschaft und Arbeitsethos geschätzt. Die gesellschaftliche Stellung von Personen wird nach ihrer Leistung und ihrem materiellem Wohlstand als unterstellten Leistungsindikator bemessen. Konsumorientierte Lebensstile herrschen vor, Verteilungsfragen werden bevorzugt nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit entschieden.
- Der Leitwert 'Solidarität' beschreibt eine Werthaltung, in der Gemeinschaftsdenken und gegenseitige Unterstützung geschätzt und gefördert werden. Der Status von Personen wird eher nach ihrem Sozialverhalten als nach ihrer Leistung bestimmt. Verteilungsfragen werden bevorzugt nach dem Prinzip der Bedürfnisgerechtigkeit entschieden.
- Der Leitwert 'Familie' beschreibt eine Gesellschaft, die die Familie als gesellschaftliche Kernzelle schätzt und fördert und in den Mittelpunkt der typischen Lebensentwürfe stellt. Der Status von Personen wird nach ihrem Verhalten und ihrer Funktion im Familienverband bemessen. Die Verpflichtungen gegenüber der Familie haben im Bewusstsein der Menschen Vorrang gegenüber individuellen Rechten, aber auch gegenüber den Erwartungen von Beruf und Staat. Auch die Berechtigung staatlicher Maßnahmen wird vor allem nach ihrer Wirkung auf die Familie beurteilt.

Abb. 6.8 Beispiel eines Deskriptors mit Ausprägungen und Definition der Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung)

Exklusivität

Exklusivität bedeutet, dass sich die Ausprägungen eines Deskriptors gegenseitig ausschließen, sodass keine denkbare realweltliche Entwicklung mehreren Ausprägungen eines Deskriptors zugleich zuzuordnen ist. Grund für diese Anforderung ist wieder, dass die CIB bei der Szenarienkonstruktion jedem Deskriptor *genau eine* Ausprägung zuordnet. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Ausprägungen eines Deskriptors zum Wirtschaftswachstum nicht als „unter 2 %/a“, „1–3 %/a“ sowie „über 3 %/a“ formuliert werden dürfen, denn sonst wäre ein Wirtschaftswachstum von 1,5 %/a nicht eindeutig zuordenbar.

So offensichtliche Fehler beim Zuschnitt der Ausprägungen spielen jedoch in der Praxis keine wesentliche Rolle. Problematischer sind vielmehr verdeckte Exklusivitätsmängel, etwa wenn die Ausprägungen eines Deskriptors „A. Entwicklung der Haushaltseinkommen“ wie folgt formuliert werden:

A1: Sinkende Haushaltseinkommen
A2: Steigende Haushaltseinkommen
A3: Steigende Ungleichheit der Haushaltseinkommen
A4: Sinkende Ungleichheit der Haushaltseinkommen

Der Exklusivitätsmangel besteht in diesem Fall darin, dass zwei Dimensionen in einem Deskriptor vermischt werden, die eigentlich selbstständige Themen sind, nämlich die Höhe und die Verteilung des Haushaltseinkommens. Es ist in der Realität durchaus möglich, dass die Haushaltseinkommen insgesamt steigen, dies jedoch bei gleichzeitig zunehmender Spreizung der Einkommensverteilung. Um diesem Fall gerecht zu werden, müsste die CIB bei der Szenarienkonstruktion sowohl A2 als auch A3 in ein und dasselbe Szenario einbauen, was aber methodisch unmöglich ist. Es ist daher in diesem Fall erforderlich, für die Höhe und die Ungleichheit der Haushaltseinkommen zwei getrennte Deskriptoren einzuführen.

Überschneidungsfreiheit

Die Definitionen der Ausprägungen müssen nicht nur innerhalb *eines* Deskriptors aufeinander abgestimmt sein. Auch zwischen den Ausprägungen *unterschiedlicher* Deskriptoren können methodische Schwierigkeiten verursacht werden, wenn nicht auf Überschneidungsfreiheit geachtet wird. Überschneidungsfreiheit bedeutet in diesem Fall, dass es die Ausprägungen unterschiedlicher Deskriptoren vermeiden sollten, Aussagen zum gleichen Thema zu treffen. Nun ist kaum zu erwarten, dass eine Anwenderin oder ein Anwender es erwägt, zwei Deskriptoren zum gleichen Gegenstand einzuführen. Tatsächlich entsteht die Gefahr einer Verletzung der Überscheidungsfreiheit in der Praxis eher dort, wo die Dokumentationen zu den Deskriptoren und ihren Ausprägungen Begleiterscheinungen der eigentlichen Hauptentwicklungen beschreiben und dabei Schnittmengen erzeugen. Zum Beispiel würden die in Abb. 6.9 gezeigten Definitionen der Somewhereland-Deskriptoren „A. Regierung“ und „B. Außenpolitik“ Textteile enthalten, die das Gebot der Überscheidungsfreiheit verletzten.

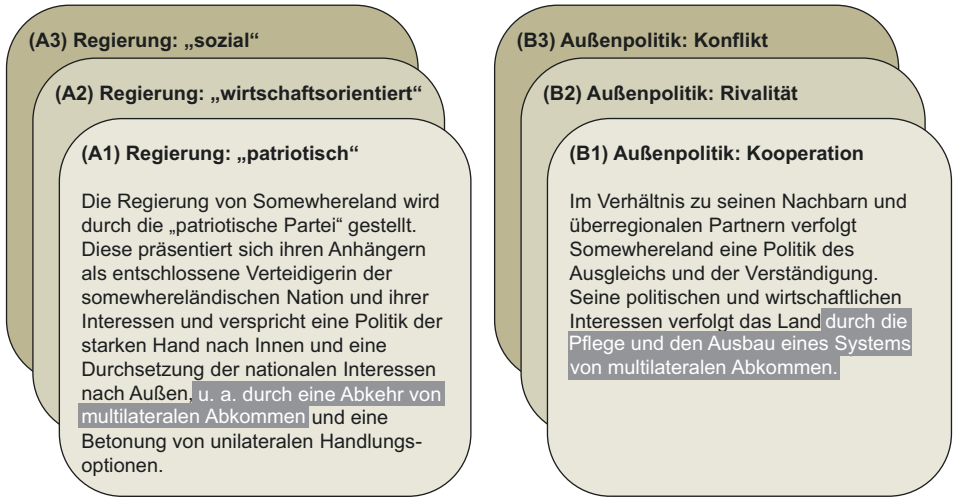


Abb. 6.9 Fehlerhafte Formulierung von Ausprägungen: Überschneidung der Aussagebereiche. (Quelle: eigene Darstellung)

Das Beispiel zeigt, dass die beiden Deskriptoren in der Hauptsache mit der Regierungsverantwortung und dem Stil der Außenpolitik durchaus unterschiedliche politische Gegenstände ansprechen und es daher gerechtfertigt ist, für beide Gegenstände einen eigenen Deskriptor zu definieren. In dem grundsätzlich sinnvollen Bemühen, die angestrebten Szenarien durch eine gewisse „Ausmalung“ der Ausprägungen möglichst konkret und gehaltvoll zu gestalten, kommt es dann im Beispiel aber doch zu einem methodischen Fehler: Dadurch, dass die Frage der Rolle von multilateralen Abkommen in den Ausprägungen beider Deskriptoren angesprochen wird, entsteht eine Überscheidung der Aussagebereiche der Deskriptoren. Die Folge ist, dass ein freies Spiel zwischen den Deskriptoren A und B nicht mehr möglich ist, da A1 und B1 nicht mehr kombinationsfähig sind, ohne schon alleine durch die Definitionstexte eine Widersprüchlichkeit hervorzurufen. Die CIB-Analyse kann so nicht mehr untersuchen, ob eine Regierung der „patriotischen Partei“ unter bestimmten Umständen doch zu einer kooperativen Außenpolitik finden kann, ohne damit in Konflikt mit den Definitionstexten zu geraten, da diese Kombination dort durch eine Nebenbemerkung *ad hoc* ausgeschlossen wird.

Um der CIB-Analyse maximalen Spielraum zur Untersuchung der Fragestellung zu belassen, sollten also Überschneidungen zwischen den Aussagebereichen der einzelnen Deskriptoren am besten ganz vermieden werden. Im gezeigten Fall würde dies bedeuten, Aussagen über die Handhabung multilateraler Abkommen nur bei einem der beiden Deskriptoren anzusprechen. Mindestens aber ist es erforderlich, überschneidende Aussagen nicht als kategorisch zu einer Ausprägung gehörig zu definieren, sondern mit der Ausprägung allenfalls eine relative Präferenz zu verbinden (z. B. die „patriotische Partei“ *präferiert* eine Abkehr von multilateralen Abkommen und eine kooperative Außenpolitik *präferiert* eine Beteiligung an multilateralen Abkommen).

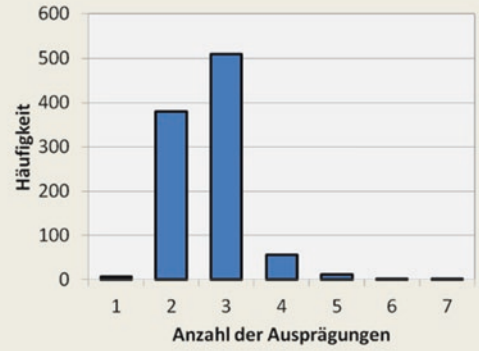
6.2.4 Gestaltung der Ausprägungen

Durch die Wahl der Ausprägungen werden Entscheidungen getroffen, die den Charakter der Szenarien massiv prägen: Wie fein sind die Ausprägungen abgestuft? Spüren wir mit der Analyse möglichen Extrementwicklungen nach und streben damit nach Szenarien, die die Zukunftsalternativen besonders markant, aber auch sehr zugespitzt darstellen? Oder ziehen wir es vor, uns auf den wahrscheinlichsten Zukunftsbereich zu konzentrieren? Und orientieren wir uns an dem erfahrungsgemäß Möglichen oder wollen wir uns bei der Festlegung des Entwicklungsspielraums der Ausprägungen auch mit der Möglichkeit der Überschreitung der historischen Erfahrung auseinandersetzen?

Abstufung der Ausprägungen

Statistik-Box: Zahl der Ausprägungen pro Deskriptor

Die Wahl der Ausprägungszahl ist eine Abwägung zwischen dem Ziel, das Spektrum der Möglichkeiten möglichst detailliert erfassen und dem Ziel, den Aufwand der Cross-Impact-Bewertung zu begrenzen. Die Häufigkeitsverteilung der Ausprägungszahlen von 77 Praxismatrizen zeigt, dass sich die Anwenderinnen und Anwender in den meisten Fällen für eine relativ groben Abstufung entscheiden.



Mit den in der CIB üblichen Ausprägungszahlen lässt sich das Möglichkeitsspektrum für einen Deskriptor in der Regel nur grob erschließen. Methodisch gesehen gibt es zwar in der CIB keine Beschränkung für die Zahl der Ausprägungen. Jedoch steigt der Arbeitsaufwand zur Erstellung der Cross-Impact-Matrix etwa quadratisch mit der Menge der Ausprägungen und es wird bei einer zu feinen Abstufung der Ausprägungen auch zunehmend schwieriger, die Unterschiede zwischen ihren Wirkungen durch ganzzahlige Cross-Impact-Werte herauszuarbeiten. Letztlich resultiert die Entscheidung über die Zahl der Ausprägungen aus einer Abwägung zwischen dem Gewinn einer zusätzlichen Verfeinerung und dem damit verbundenen Aufwand.[9] Die Praxis zeigt, dass die Mehrzahl der Anwenderinnen und Anwender eine eher grobe Abstufung bevorzugen.

Spreizung der Ausprägungen: Konservative Szenarien vs. Extremszenarien

Eine prägende Gestaltungsentscheidung wird auch durch die Wahl der Spreizung der Ausprägungen getroffen. Hier fällt die Entscheidung, ob und wie weit die Analyse auch in den

[9] Bei Verwendung der gebräuchlichen CIB-Software *ScenarioWizard* besteht eine Begrenzung auf (zum Zeitpunkt der Drucklegung) neun Ausprägungen pro Deskriptor. Wie die Statistik-Box „Zahl der Ausprägungen“ zeigt, ergibt sich dadurch keine praxisrelevante Einschränkung.

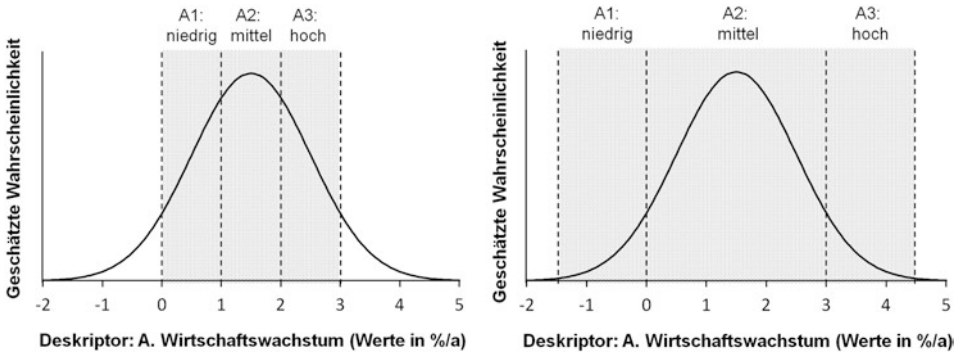


Abb. 6.10 Beispiele für zentrums- und randzonenorientierte Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung)

Bereich der *ad hoc* eher unwahrscheinlich erscheinenden Entwicklungen vordringen kann, das heißt ob die Analyse tendenziell mehr auf konservative Szenarien oder eher auf Extremszenarien abzielt.

Die Entscheidung, sich auf den Bereich der wahrscheinlichen Entwicklungen zu beschränken und die eher extremen Entwicklungsmöglichkeiten auszusparen, ist dabei durchaus analytisch korrekt und methodenkonform („zentrumsorientierte Ausprägungen“, Abb. 6.10 links). Man klammert die Randbereiche des Möglichkeitsraums aus der Betrachtung aus und akzeptiert damit bewusst die Möglichkeit, dass die reale Entwicklung unter Umständen aus dem Betrachtungsrahmen heraustreten könnte. Dafür erreicht man im Gegenzug eine verfeinerte Betrachtung des als wahrscheinlich vermuteten Bereichs. Die Entscheidung für eine Fokussierung auf das Zentrum des Möglichkeitsraums muss jedoch bei der Interpretation der Analyseergebnisse berücksichtigt werden. Zugespitzt formuliert: Wenn Extrementwicklungen aus dem Spektrum der Ausprägungen ausgeschlossen wurden, dann wäre es ein Kreisschluss, am Ende der Analyse aus der zwangsläufigen Abwesenheit von Extremszenarien im Portfolio zu folgern, dass das untersuchte System zu einer ruhigen Entwicklung neige.

Das „Gegenmodell“ zu den zentrumsorientierten Ausprägungen ist die Entscheidung, den Fokus auf die Randzonen des möglichen Spektrums zu legen (Abb. 6.10 rechts). Hier wird eine grobe Definition des mittleren Bereichs hingenommen, um der CIB-Analyse dafür den Zugang zu den Randzonen des Möglichkeitsspektrums zu eröffnen. So kann die CIB-Analyse auch auf Extremszenarien führen. Im gezeigten Beispiel würde man etwa argumentieren, dass die Ausprägung „A2 mittel“ eine wirtschaftliche Entwicklung beschreibt, die sich trotz der beträchtlichen Bandbreite der darin eingeschlossenen Pfade im Wesentlichen im Rahmen der historischen Erfahrungen bewegt und im Groben eine Weiterführung der bestehenden sozioökonomischen Strukturen bedeutet. Dagegen würden die Randausprägungen auf jeweils eigene Weise zu einer massiven Veränderung der gewohnten Verhältnisse führen. Der Preis für die größere „Farbigkeit“ einer Analyse unter Einschluss der Randzonen ist es, dass der Teil der Szenarien,

der sich aus den Mittelausprägungen herausbildet, zu sehr groben und wenig aussagekräftigen Zukunftsbildern führt.

Um den Preis eines erhöhten Arbeitsaufwands bei der Matrixerstellung lassen sich jedoch auch die Vorteile beider Vorgehensweisen kombinieren, indem für den Deskriptor in Abb. 6.10 fünf Ausprägungen eingeführt werden. Die Überlegungen zur Spreizung der Ausprägungen der Deskriptoren sind nicht auf kardinale Deskriptoren beschränkt. Die entsprechenden Gestaltungsoptionen stehen auch für ordinale und nominale Deskriptoren offen.

Plausibilität der Ausprägungen

Insgesamt besteht ein Trade-off zwischen den Zielen, Szenarien interessant, aber auch plausibel zu gestalten (Biß et al., 2017). Das Ziel, interessante Szenarien zu schaffen, die mögliche Trendbrüche und damit verbundene Chancen und Herausforderungen der Zukunft auf den Punkt bringen, wird mit Extremszenarien besonders gut bedient. Das Ziel, unzweifelhaft plausible und realistische Szenarien zu erzeugen, wird dagegen sicherer mit konservativen Szenarien erreicht. Plausibilität von Ausprägungen (und damit auch von Szenarien) kann nach Wiek et al. (2013) aus drei Rechtfertigungen erwachsen:

1. Die von der Ausprägung beschriebene Entwicklung hat sich schon in der Vergangenheit manifestiert und sich dadurch als denkbare Entwicklung bewiesen.
2. Die von der Ausprägung beschriebene Entwicklung ist zwar noch niemals in dem untersuchten System aufgetreten, aber in einem vergleichbaren System (zum Beispiel in einem anderen Land).
3. Für die von der Ausprägung beschriebene Entwicklung gibt es zwar kein historisches Beispiel, weder in dem untersuchten noch in einem vergleichbaren System. Es gibt aber belastbare Argumente dafür, ihre Möglichkeit anzunehmen (z. B. ein „proof of concept“ bei technologischen Entwicklungen).

Darüber hinaus entscheiden weitere Faktoren, die im Betrachtungskontext, aber auch in der kognitiven Disposition der betrachtenden Personen liegen, über die subjektive Plausibilitätswahrnehmung (Schmidt-Scheele, 2020). Letztlich entscheiden die Nutzungsanforderungen, welcher Zielsetzung bei der Gestaltung der Ausprägungen das höhere Gewicht eingeräumt werden muss.

6.3 Dossier „Cross-Impact-Daten“

Die Erstellung der Cross-Impact-Matrix ist das Herzstück der Datenbeschaffung für die CIB-Analyse. Dieser Arbeitsschritt ist häufig auch der zeitlich aufwändigste Teil des gesamten Analyseprozesses. Hier wird Stück für Stück das Systembild zusammengesetzt, aus dem dann anschließend in der Auswertung Schlussfolgerungen gezogen werden. Da

man sich die späteren Szenarien bildlich gesprochen als ein Puzzle vorstellen muss, das der CIB-Algorithmus aus den einzelnen Cross-Impact-Bausteinen zusammensetzt, hat jedes einzelne Puzzle-Stück, das heißt jede einzelne Cross-Impact-Bewertung das Potenzial, die Glaubwürdigkeit eines Szenarios zu untermauern oder zu untergraben. Durchgängige Sorgfalt bei der Gewinnung und der Dokumentation der Cross-Impact-Bewertungen ist daher unverzichtbar für die Qualität einer CIB-Analyse.

6.3.1 Begriffsklärung

Der Begriff „Cross-Impact“ geht auf einen Aufsatz der amerikanischen Zukunftsforscher T.J. Gordon und H. Hayward aus dem Jahr 1968 zurück, in dem sie eine mathematische Simulationsprozedur vorschlugen, um abzuschätzen, wie sich die Wahrscheinlichkeiten sozio-technischer Ereignisse verändern, sobald einige von ihnen eingetreten sind.[10] Den Einfluss, den ein realisiertes Ereignis auf die Wahrscheinlichkeit eines noch nicht aufgetretenen Ereignisses nimmt, bezeichneten Gordon und Hayward als „cross impact“. In der Folgezeit wurde der Begriff von zahlreichen weiteren Methodenvorschlägen aufgegriffen, die alle die wechselseitige Beeinflussung von Ereignissen und Trends aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten.[11] In der CIB wird der Begriff verwendete, um zu betonen, dass hier – im Unterschied zur traditionellen Konsistenzmatrix-Methode[12] – keine Korrelationsinformationen, sondern Kausalinformationen ausgewertet werden.

6.3.2 Methodische Aspekte

Hinter der in Abschn. 3.3 formulierten verhältnismäßig einfachen Arbeitsanweisung zur Vergabe der Cross-Impact-Bewertungen verbirgt sich eine Reihe von Fragen zu den Details der Bewertungsaufgabe. Eine gute Qualität der Cross-Impact-Matrix setzt voraus, dass die Bewertungen auch hinsichtlich dieser Details methodenkonform erfolgen, und die Qualität profitiert darüber hinaus auch, wenn alle am Analyseprozess beteiligten Personen mit den Gestaltungsspielräumen, die die Methode einräumt, vertraut sind und in der Lage sind, sie förderlich einzusetzen. Die wichtigsten Gestaltungsspielräume und methodischen Anforderungen werden in diesem Kapitel diskutiert.

---

[10] Schon vor der ersten wissenschaftlichen Publikation der Cross-Impact-Methode entwickelten Theodore Gordon und Olaf Helmer 1966 das Grundkonzept und wendeten es erstmalig an, als sie ein Spiel namens „Future“ entwickelten, das die Firma Kaiser Aluminium and Chemical Company dann als Werbegeschenk verteilte (Gordon, 1994).

[11] Z. B. Kane (1972, „KSIM“), Enzer (1980, „INTERAX“), Honton et al. (1985, „BASICS“).

[12] Zur Konsistenzmatrix-Methode siehe: Rhyne (1974), von Reibnitz (1987), Johansen (2018).

Bewertungsintervall

Als Bewertungsskala für die Cross-Impact-Bewertungen wird in den Beispielen dieses Buches überwiegend das Intervall [− 3 … + 3] verwendet. Dieses Intervall wird jedoch nicht zwingend von der Methode vorgeschrieben. In der Literatur findet man daher auch Anwendungsfälle mit größeren (zum Beispiel [− 5 … + 5])[13] oder kleinere Skalen ([− 2 … + 2]).[14] Grundsätzlich ist die CIB selbst dann arbeitsfähig, wenn nur das Vorzeichen des Einflusses ohne Stärkenbewertung angegeben wird, was dem Intervall [− 1 … + 1] entspricht.

Technisch gesehen macht die CIB also keine Vorgaben zum Bewertungsintervall. Die Wahl des Intervalls ist eine Abwägung zwischen dem Anliegen, dem Berechnungsverfahren so viel Informationen wie möglich über die Stärkeunterschiede zwischen den Einflüssen zur Verfügung zu stellen (was größere Intervalle besser ermöglichen) und der Einsicht, dass tendenzielles Wissen über Einflussbeziehungen – wie es häufig die Grundlage für Cross-Impact-Bewertungen ist – in der Regel keine feinen Abstufungen rechtfertigt. Zu große Intervalle führen nur zu einer größeren Unsicherheitswahrnehmung für die bewertenden Expertinnen und Experten und zu einer Scheingenauigkeit bei den Bewertungsergebnissen.

Die Anwendungserfahrung zeigt, dass das Intervall [− 3 … + 3] häufig als praktikabel und gleichzeitig ausreichend für die Aufnahme des vorhandenen Wissens über die Stärkerelationen wahrgenommen wird: In einem Sample aus 64 Praxisanwendungen mit dokumentiertem Bewertungsintervall wurden in 49 Fällen das Intervall [− 3 … + 3] verwendet (77 %). Die CIB knüpft damit an ältere Traditionen aus ähnlichen Verfahren an.[15] Dennoch können individuelle Umstände auch dafür sprechen, eine andere Wahl zu treffen, etwa wenn bei einem Analysethema mit besonders schwer einschätzbaren Zusammenhängen einer gröberen Stärkenskala der Vorzug gegeben wird.

Bewertungsfreie Felder und der Ausschluss sehr schwacher Einflüsse

Die CIB setzt nicht voraus, dass alle oder ein bestimmter Anteil der Bewertungsfelder tatsächlich mit Einflussbewertungen gefüllt werden. Der Grad der Befüllung der Matrix soll sich vielmehr allein aus der Sache ergeben. Auch in der Somewhereland-Matrix sind nach Abb. 3.7 sieben der insgesamt 15 Bewertungsfelder leer und acht Bewertungsfelder sind ganz oder teilweise mit Cross-Impact-Werten besetzt.

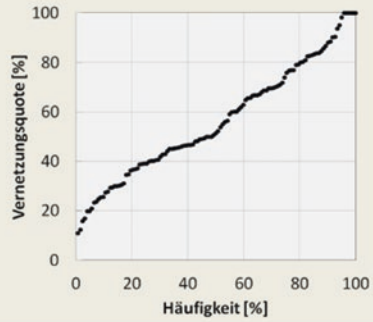
[13] Eine Verwendung des Intervalls [− 5 … + 5] findet sich bei Lee und Geum (2017).

[14] Ein Bewertungsintervall [− 2 … + 2] wurde u. a. von Wachsmuth (2015); Schmid et al. (2017) und Tori et al. (2020) verwendet.

[15] Z. B. BASICS (Honton et al., 1985).

Statistik-Box: Vernetzungsquoten in CI-Matrizen

Nicht alles hängt mit allem durch eine direkte Einflussbeziehung zusammen, sondern möglicherweise nur über indirekte Wirkungen. Daher ist es angemessen, dass ein Teil der Bewertungsfelder einer Cross-Impact-Matrix keine Eintragungen enthält und der Anteil der ganz oder teilweise mit Werten belegten Felder („Vernetzungsquote“) daher i.d.R. unter 100 % liegt. Es ist allerdings Teil der fallspezifischen Systemcharakterisierung durch die Wissensquellen, wie groß dieser Anteil ausfällt. Eine Auswertung von 122 Praxismatrizen ergab die untenstehende kumulierte Häufigkeitsverteilung der Vernetzungsquote.



Die *Vernetzungsquote* (der Anteil der nichtleeren Bewertungsfelder an der Gesamtzahl an Bewertungsfeldern) beträgt in der Somewhereland-Matrix also ca. 53 %. Ob ein System durch viele oder durch wenige Vernetzungen zwischen den Deskriptoren bestimmt ist, stellt bereits eine erste Aussage über das System dar, und aus Sicht der CIB kann es Systeme in der ganzen Bandbreite von starker bis schwacher Vernetzung geben. Zwar kann eine schwache Vernetzung durchaus Konsequenzen für die Analyseergebnisse haben, insbesondere für die Zahl der Lösungen (siehe Abschn. 4.7.1). Dies ist dann aber nicht als Anzeichen einer mangelhaft erstellten Cross-Impact-Matrix zu werten, sondern als eine folgerichtige Reaktion der Methode auf eine bestimmte Systemeigenschaft. Typisch sind in der Praxis Vernetzungsquoten zwischen 40 % und 70 %, mit einem Medianwert von rund 50 %.

Insbesondere Expertinnen und Experten, die keine Erfahrungen mit der Erstellung von Cross-Impact-Matrizen besitzen, gehen gelegentlich intuitiv davon aus, dass eine möglichst dichte Besetzung der Matrix „erwünscht“ sei. Dieser vermeintliche Zwang zur dichten Befüllung der Matrix kann dann dazu führen, dass auch sehr schwache Einflussbeziehungen codiert werden, die besser übergangen worden wären. Dies verzerrt die Stärkenskala und kann zu unangemessenen Szenarien führen.

Cross-Impact-Matrizen dürfen dicht oder dünn gefüllt sein. Es besteht keine methodische Notwendigkeit, möglichst viele Bewertungsfelder auszufüllen. Zu den essenziellen Aufgaben bei der Erstellung der Cross-Impact-Matrix gehört auch die Entscheidung, welche Beziehungen als weniger relevant auszusortieren sind, um so den Blick auf die tatsächlich maßgeblichen Einflussbeziehungen zu fokussieren. M12

Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Zulässigkeit unbesetzter Bewertungsfelder als Teil der Arbeitsanleitung für eine Expertengruppe kann daher sinnvoll sein.

Unzulässigkeit der Bewertung indirekter Einflüsse

Was sind indirekte Einflüsse?

Als indirekt wird ein Einfluss bezeichnet, der nicht direkt von Deskriptor X auf Deskriptor Y wirkt, sondern von Deskriptor X auf Deskriptor Z und dann von Deskriptor Z auf Deskriptor Y. Das Vorhandensein indirekter Einflüsse ist die Regel in vernetzen Systemen, auch in Cross-Impact-Matrizen. In Somewhereland haben zum Beispiel die gesellschaftlichen Werte keinen *direkten* Einfluss auf die Außenpolitik (das Bewertungsfeld F → B in Abb. 3.7 ist leer). Es besteht aber sehr wohl ein *indirekter* Einfluss, denn die gesellschaftlichen Werte beeinflussen die Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger von Somewhereland und damit, welche Partei die Regierung stellt, und diese Entscheidung bestimmt wiederum über die Art der Außenpolitik mit, da jede Partei danach strebt, ihre außenpolitische Agenda mit ihrem eigenen Politikstil zu verfolgen. Dass diese Überlegung keinen direkten, sondern einen indirekten Einfluss von F (gesellschaftliche Werte) auf B (Außenpolitik) darstellt, erkennt man daran, dass die eben dargelegte Argumentation einen weiteren Deskriptor (in diesem Fall „A. Regierung“) enthält.

Methodische Probleme durch die Codierung indirekter Einflüsse

Indirekte Wirkungen spielen eine große Rolle für das Verständnis komplexer Systeme, und die CIB berücksichtigt durch ihren Auswertungsalgorithmus automatisch alle indirekten Effekte und Wirkungsketten jeder Länge. Diese Fähigkeit macht sie zu einem kraftvollen systemanalytischen Werkzeug. Das bedeutet aber umgekehrt, dass in der Cross-Impact-Matrix ausschließlich direkte Einflussbeziehungen codiert werden dürfen, und dies aus zwei Gründen:

1. Würde man die oben beschriebene Überlegung zum Anlass nehmen, auch das Bewertungsfeld F → B selbst zu codieren, würde dies zur Doppelzählung des Effektes führen, denn die CIB würde dann sowohl den direkten Pfad F → B als auch den indirekten Einflusspfad F → A → B verrechnen.
2. Außerdem würde die Codierung des indirekten Effekts die Beweglichkeit der CIB-Analyse einschränken, denn der direkt codierte Einfluss würde die unbedingte Gültigkeit der Wirkungskette F → A → B unterstellen und ausblenden, dass die zusätzlich auf A wirkenden Einflüsse anderer Deskriptoren zu einem aus Sicht von F „überraschenden“

Wahlergebnis und dadurch auch zu einer nicht zu F passenden Außenpolitik führen könnten. Mit anderen Worten, indirekte Wirkungskette können durch Einwirkung anderer Kräfte auf die Zwischenglieder unterbrochen werden, und die Analyse sollte in der Lage sein, diese Möglichkeit zu berücksichtigen. Diese Reflexion wird der CIB aber verwehrt, wenn der indirekte Einfluss als scheinbar direkter Einfluss „fest verdrahtet“ wird.

Die Cross-Impact-Bewertungen sollen sich also strikt auf direkte Einflüsse beschränken und es dem CIB-Algorithmus überlassen, die mit ihnen verbundenen indirekten Effekte in Rechnung zu stellen. M13

Abhängigkeit der Einstufung als direkter oder indirekter Einfluss vom Deskriptorfeld

Wie zuvor beschrieben gibt sich eine indirekte Einflussbeziehung dadurch zu erkennen, dass in der Formulierung des Wirkungsprozesses ein weiterer Deskriptor als vermittelndes Zwischenelement auftritt. Dies bedeutet aber, dass die Einstufung einer Einflussbeziehung als direkt oder indirekt immer nur im Bezug auf ein konkretes Deskriptorfeld Gültigkeit besitzt. Würde der Deskriptor „A. Regierung“ aus dem Somewhereland-Deskriptorfeld entfernt, dann würde die beschriebene Einflussbeziehung von F auf B für die reduzierte Somewhereland-Matrix zu einer direkten Wirkung werden. Umgekehrt würde das nachträgliche Hinzufügen eines neuen Deskriptors zu Somewhereland die Frage heraufbeschwören, ob nicht möglicherweise einige der bislang korrekt als direkte Einflüsse codierten Mechanismen nun als indirekt einzustufen sind und in ihre über den neuen Deskriptor führende Bestandteile aufgegliedert werden sollten.

Hinweise zur Umsetzung

Die Beschränkung auf direkte Einflüsse ist eine herausfordernde Aufgabe bei der Vergabe von Cross-Impact-Bewertungen. Erfahrungsgemäß können es die Expertinnen und Experten als schwierig empfinden, die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Einflüssen zuverlässig einzuhalten. Eine sorgfältige Vorbereitung der Expertengruppe zu diesem Punkt ist daher von Bedeutung für die Qualitätssicherung. Wichtigstes Hilfsmittel zur Selbstkontrolle oder auch zur nachträglichen Qualitätskontrolle durch das Projektteam ist die schriftliche Begründung der codierten Einflussbeziehungen unter genauer Beschreibung des angenommenen Wirkungsprozesses. Beschreibungen, die bei der Schilderung des angenommenen Wirkungsprozesses neben dem Quell- und dem Zieldeskriptor des Einflusses noch weitere Deskriptoren erwähnen, deuten auf einen Codierungsfehler hin.

Unerwünschtheit einer inversen Bewertungslogik

Eine inverse Bewertungslogik liegt vor, wenn Cross-Impact-Bewertungen nicht die Frage beantworten „Welchen Einfluss hat A auf B“, sondern die Frage „Welchen Rückschluss kann ich für B ziehen, wenn ich von A ausgehe“. Die in Abb. 6.11 gezeigte Cross-Impact-Bewertung beruht auf einem inversen (rückschlussbasierten) Gedankengang. Hier liegt die Überlegung zugrunde, dass ein Erfolg von Technologie X nur bei einer staatlichen Förderung dieser Technologiealternative denkbar ist und dass daher das Vorliegen eines Erfolgs für Technologie X klar dafür sprechen würde, dass sich die Politik zuvor für eine Förderung von Technologie X entschieden hat und nicht für eine Förderung der Konkurrenztechnologie Y.

Diese Argumentation mag inhaltlich zutreffend sein. Sie ist jedoch in dem Bewertungsfeld A → B invers und damit unzulässig codiert, da die Kausalbeziehung in die andere Richtung verläuft. Ein Hinweis auf die inverse Logik in der Argumentation liegt schon darin, dass sie auf ein Ereignis schließt (die Technologieförderung), das zeitlich *vor* dem Ereignis liegt, dass zu der Schlussfolgerung Anlass gibt (dem Technologieerfolg). Korrekt muss diese Überlegung im Bewertungsfeld B → A codiert werden, etwa in der in Abb. 6.12 dargestellten Form.

Die Umkehr der Kausallogik durch reverse Bewertungen mindert die Fähigkeit der CIB-Analyse, die kausalen Zusammenhänge im System korrekt darzustellen und zu analysieren. Auf Basis inverser Bewertungen können dennoch sinnvolle Szenarien entstehen. Spätestens jedoch, wenn Sekundäranalysen durchgeführt werden, die die Kausal-

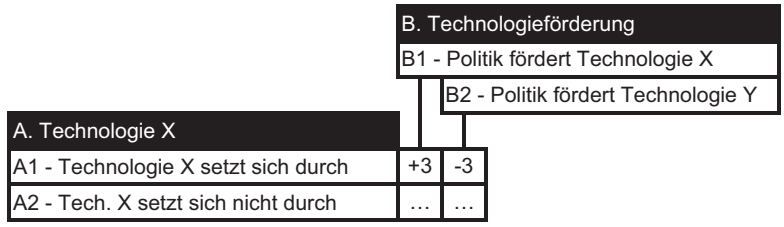


Abb. 6.11 Ein Beispiel für eine inverse Bewertungslogik. (Quelle: eigene Darstellung)

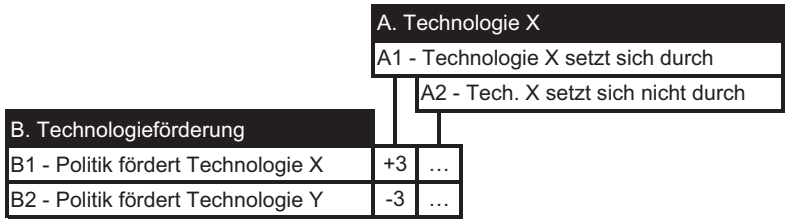


Abb. 6.12 Richtigstellung eines invers codierten Bewertungsfeldes

beziehungen im System näher in den Blick nehmen, wie zum Beispiel die Interventionsanalyse (vgl. Abschn. 4.4), führen inverse Bewertungen schnell zu fehlerhaften Analyseergebnissen.

Ähnlich wie bei den indirekten Einflussbewertungen kann es bei den inversen Bewertungslogiken geschehen, dass sie unbewusst vorgenommen werden. Es ist also nicht ausreichend, die Expertinnen und Experten, die die Bewertung vornehmen sollen, vorab auf die Unerwünschtheit inverser Bewertungen aufmerksam zu machen. Eine sorgfältige Datenerhebung erfordert es darüber hinaus, die von den Expertinnen und Experten gegebenen Begründungen zu den Einflussbewertungen zu studieren und auf inverse Logiken zu überprüfen.

Balance zwischen positiven und negativen Cross-Impacts

Technisch gesehen gibt es immer mehrere gleichwertige Möglichkeiten, eine Einflussbeziehung durch Cross-Impacts zu codieren. Die Überlegung etwa, dass sich eine gute MINT-Bildung der Schulabsolventen positiv auf die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft auswirkt, kann mit ausschließlicher Nutzung positiver Cross-Impacts ausgedrückt werden (Abb. 6.13).

Die gleiche Überlegung lässt sich aber ebenso gut durch ihre Kehrseite, also ihre dämpfende Wirkung auf die Gefahr einer fallenden Innovationsfähigkeit beschreiben (Abb. 6.14).

Denn wenn, wie in diesem Fall, nur die Möglichkeiten angeboten werden, dass die Innovationsfähigkeit steigt oder fällt, dann ist die Aussage, dass MINT-Bildung dazu beiträgt, ein Fallen der Innovationsfähigkeit zu verhindern, gleichbedeutend mit der Aussage, dass sie das Steigen der Innovationsfähigkeit fördert. Und auch die explizite Nennung beider Seiten der Einflusswirkung, der fördernden und der hemmenden, ist eine mögliche Form, die gleiche Grundüberlegung auszudrücken (Abb. 6.15).

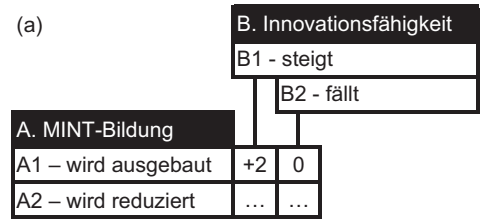


Abb. 6.13 Ausschließliche Verwendung positiver Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung)

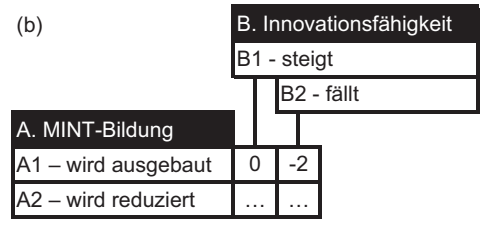


Abb. 6.14 Ausschließliche Verwendung negativer Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung)

(c)

A. MINT-Bildung	B. Innovationsfähigkeit: B1 - steigt	B2 - fällt
A1 – wird ausgebaut	+1	-1
A2 – wird reduziert	…	…

Abb. 6.15 Gemischte Verwendung von positiven und negativen Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung)

Die drei hier formulierten alternativen Codierungen derselben Überlegung sind methodentechnisch gleichwertig. Der Abstand zwischen B1 und B2 ist immer gleich (nämlich 2 Punkte) und die CIB-Auswertung würde für alle drei Varianten zu identischen Szenarien führen. Die Äquivalenz der drei Cross-Impact-Codierungen (a), (b) und (c) sind die Folge einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit in der CIB:

> Durch einheitliche Addition eines beliebigen Punktwerts in allen Zellen einer Bewertungsgruppe verändert sich das Portfolio einer Matrix nicht (Additionsinvarianz).[16] Grund dafür ist, dass der CIB-Algorithmus nur auf die *Differenz* zwischen zwei Wirkungssummen reagiert, und diese verändert sich nicht, wenn eine Bewertungsgruppe einheitlich in ihrem Punkteniveau verschoben wird. M14

So geht die Bewertungsgruppe (b) durch Abzug von 2 Punkten in allen Zellen der Bewertungsgruppe (a) hervor. Bewertungsgruppe (c) entsteht wiederum durch Addition eines Punktes in allen Zellen der Bewertungsgruppe (b) und ebenso durch Abzug eines Punktes in allen Zellen der Bewertungsgruppe (a).

Es kann von den persönlichen Denkweisen abhängen, ob Expertinnen und Experten es vorziehen, ihre Einsichten eher in der Form von Förderungen oder Hemmungen oder durch Mischungen aus beidem auszudrücken. Angesichts der Indifferenz des CIB-Algorithmus gegenüber dem Codierungsstil könnte man es auf den ersten Blick dem Belieben der Expertinnen und Experten überlassen, wie sie sich ausdrücken möchten.

Vergleichbarkeit als Kriterium der Gestaltung von Cross-Impact-Bewertungen

Dagegen spricht allerdings der Wunsch nach Vergleichbarkeit der Cross-Impact-Bewertungen. Wenn mehrere Personen den gleichen Zusammenhang bewerten, oder wenn eine Person die Bewertung einer anderen Person mit der eigenen Systemsicht vergleichen möchte, dann sollte es leicht ersichtlich sein, ob die Systemsichten beider Personen im Wesentlichen übereinstimmen, oder ob ein Dissens besteht. Dies wird aber erschwert, wenn die Cross-Impact-Bewertungen nicht nach einer einheitlichen Vorzeichenkonven-

[16] Invarianzeigenschaft IO-1, Weimer-Jehle (2006, S. 343). Beweisführung siehe Weimer-Jehle (2009), Property XI.

tion vergebenen werden. So könnten die beiden Bewertungen nach (a) und nach (b) leicht als Scheindissens wahrgenommen werden, obwohl beiden Bewertungen tatsächlich die gleiche Systemsicht zugrunde liegt und die CIB aus beide Bewertungen auch die gleichen Schlussfolgerungen zieht.

Konventionen zur Sicherung der Vergleichbarkeit von Cross-Impact-Bewertungen
Um Cross-Impact-Bewertungen in Projekten, in denen mehrere Personen eigenständige Bewertungen durchführen, unmittelbar vergleichbar zu halten, ist daher empfehlenswert, vorab eine Konvention für die Gestaltung der Cross-Impact-Bewertungen zu vereinbaren. Mögliche Konventionen sind:

(K1) Die ausschließliche Verwendung von positiven Cross-Impacts im Stil von Codierung (a).
(K2) Die ausschließliche Verwendung von negativen Cross-Impacts im Stil von Codierung (b).
(K3) Die ausgewogene Verwendung von positiven und negativen Cross-Impacts (Codierung (c)).

Mit allen genannten Konventionen ist es grundsätzlich möglich, eine korrekte CIB-Analyse durchzuführen. In der Anwendungspraxis dominieren jedoch Cross-Impact-Matrizen mit weitgehend ausgewogener Verwendung von positiven und negativen Cross-Impact-Werten.

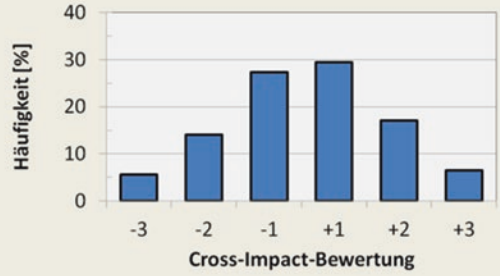
Standardisierung als strenges, jedoch auch einschränkendes Instrument der Vorzeichenbalance
Zur Unterstützung einer ausgewogenen Verwendung positiver und negativer Cross-Impacts wurde in der CIB-Methodik ursprünglich empfohlen, die Cross-Impacts in der Cross-Impact-Matrix in jeder einzelnen Bewertungsgruppe so zu wählen, dass ihre Quersumme Null beträgt.[17] Diese „Standardisierung“, der auch die meisten Matrizen dieses Buches folgen, gewährleistet zwar eine maximale Vorzeichenausgewogenheit, nicht nur in der Matrix insgesamt, sondern auch in jedem Teil der Matrix. Sie engt aber andererseits die Spielräume bei der Vergabe der Cross-Impact-Bewertungen beträchtlich ein und kann die Expertinnen und Experten dazu zwingen, in einzelne Zellen mit Rücksicht auf die Standardisierung andere Werte zu setzen als es ihren eigentlichen Vorstellungen entsprochen hätte. Die CIB-Praxis hat gezeigt, dass die Mehrheit der Anwenderinnen und Anwender es vorzieht, auf die strenge Standardisierung zu verzichten und sich mit einer ungefähren Vorzeichenbalance zu begnügen.

[17] Weimer-Jehle (2006, S. 339).

Kalibrierung der Stärkebewertungen

Statistik-Box: Häufigkeiten der Cross-Impact-Bewertungen

Expertinnen und Experten greifen bei der Codierung der Interdependenzen mit unterschiedlicher Häufigkeit zu den verschiedenen Cross-Impact-Bewertungen einer Ordinalskala. Auf Basis von 92 Matrizen aus der CIB-Praxis, für die alle die verbreitete Bewertungsskala [-3..+3] verwendet wurde, ergab sich durch Auszählung von rund 100.000 Bewertungen folgende Häufigkeitsverteilung für die Bewertungen, die nicht auf Null entfielen:



Die Daten zeigen eine schwache Präferenz der Expertinnen und Experten, die erkannten System-Zusammenhänge mittels fördernder Impacts auszudrücken. Weiter zeigt sich eine Neigung, betont konservativ bei der Stärkenbewertung vorzugehen und starke Einflüsse eher als Ausnahmeerscheinung zu behandeln.

Auf den Wert Null entfielen ca. 63 % der Bewertungen.

Cross-Impact-Daten bewerten Einflussstärken auf einer relativen Skala. Es gibt keine absolute Metrik, anhand der man festzulegen könnte, was Einflussstärke 3 bedeutet, und der CIB-Algorithmus erfordert auch keine solche Metrik. Der Schlüssel zu einer sinnvollen Stärkenbewertung liegt im Vergleich. Ein fördernder Einfluss sollte mit + 3 bewertet werden, wenn er als gleichwertig mit einem bereits vorhandenen Einfluss dieser Stärke auf denselben Deskriptor beurteilt wird. Ein hemmender Einfluss darf mit − 3 bewertet werden, wenn sein Zusammentreffen mit einem mit + 3 bewerteten Einfluss zu einer ungefähren Neutralisation beider Einflüsse führen würde. Ein fördernder Einfluss kann mit + 2 bewertet werden, wenn er als gleichwertig mit der Kombinationswirkung von zwei anderen, zuvor mit + 1 bewerteten Einflüssen angesehen wird, und so weiter. Einflüsse, die als zu schwach eingeschätzt werden, um mit anderen mit +/− 1 bewerteten Einflüssen gleichgesetzt zu werden, sollten auf 0 gesetzt werden. Diese Form von Quervergleichen in der Cross-Impact-Matrix wird als *Kompensationsprinzip* bezeichnet. Die stichprobenweise Durchführung von Quervergleichen innerhalb einer ausgefüllten Deskriptorspalte bietet eine Möglichkeit zur Qualitätssicherung und Validierung der Cross-Impact-Kalibrierung.

Es ist hilfreich, sich zu Beginn der Bewertung jeder Deskriptorspalte als erstes zu fragen, welches der stärkste Einfluss in dieser Spalte ist und diesen mit + 3 bzw. − 3 zu bewerten. Danach dient dieser Einfluss als Orientierungspunkt für die anderen Bewertungen innerhalb der Spalte. M15

Vorzeichenirrtümer und doppelte Negationen

In der Anwendungspraxis wird das Projektteam gelegentlich damit konfrontiert, dass Expertinnen und Experten falsche Vorzeichen für die Cross-Impacts setzen. Diese können offensichtlich unsinnig sein, oder der Vorzeichenirrtum wird durch Vergleich der Bewertung mit den mitgelieferten Begründungen erkennbar. Im ungünstigsten Fall fällt der Vorzeichenirrtum erst nach der Auswertung durch unsinnige Szenarien auf. Eine häufige Ursache für Vorzeichenirrtümer ist das Problem der „doppelten Negation“.

Die doppelte Negation tritt auf, wenn bewertet werden muss, wie sich eine Entwicklung darauf auswirkt, dass eine andere Entwicklung *nicht* stattfindet. Ein negativer Einfluss auf eine Ausprägung des Typs „X findet nicht statt“ ist gleichbedeutend mit einem positiven Einfluss auf „X findet statt“, was leicht missverstanden werden kann. Das Beispiel in Abb. 6.16 zeigt eine korrekt formulierte Bewertungsgruppe für die Überzeugung, dass eine Zunahme der Innovationstätigkeit dazu beiträgt, das Ausbleiben von Wirtschaftswachstum zu verhindern.

Jedoch mögen Personen, die mit Cross-Impact-Bewertungen wenig vertraut sind, es als nichtintuitiv empfinden, dass ein wirtschaftsfördernder Einfluss durch einen negativen Cross-Impact-Wert ausgedrückt wird. Tatsächlich drückt ein negativer Impact in Zelle B2 ja aber nicht aus, aus, dass der Einfluss *gegen die Wirtschaft* wirkt, sondern dass er *gegen eine Beeinträchtigung* der Wirtschaft wirkt (doppelte Negation).

Das bei einem Teil der Bewertungszellen erforderliche Denken in doppelten Negationen fällt geübten Personen im Allgemeinen nicht weiter schwer, kann aber eine erhebliche Beschwernis für ungeübte Expertinnen und Experten sein. Bei interaktiven Erhebungsformaten können die befragenden Personen unmittelbar nachfragend eingreifen. Bei schriftlichen Erhebungen ist eine Kontrolle nur durch Prüfung der Konsistenz zwischen Erklärungstexten und Bewertungen und ggf. Nachfragen möglich. Sollte sich in Interviews oder Workshops herausstellen, dass sich keine Gewöhnung einstellt und Vorzeichenirrtümer durch doppelte Negationen eine dauerhafte Belastung darstellen, kann als Behelfslösung entschieden werden, nur noch den Teil der Bewertungsgruppe abzu-

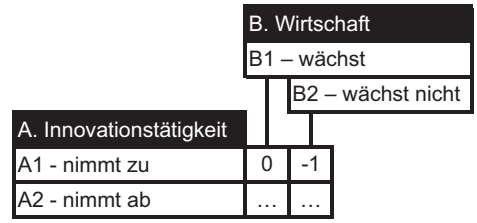


Abb. 6.16 Doppelte Negation. (Quelle: eigene Darstellung)

fragen, der keine doppelte Negation impliziert und eventuell aufgrund der Vorzeichenkonvention erforderliche Komplementärbewertungen durch das Projektteam vornehmen zu lassen.[18]

Vorzeichenirrtümer können aber auch Personen, die mit Cross-Impact-Bewertungen vertraut sind, als Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Bei der Qualitätsprüfung der fertiggestellten Cross-Impact-Matrix, bei der Suche nach den Ursachen dissenter Experteneinschätzungen oder bei der Ursachensuche bei unsinnig erscheinenden Szenarien ist es daher generell sinnvoll, besonders auf auffällige Vorzeichenentscheidungen in Bewertungszellen mit doppelter Negation zu achten.

Vorprägung des Deskriptorverhaltens (Bias)

Jede Ausprägung eines Deskriptors ist als eine *ad hoc* mögliche Entwicklung anzusehen – ansonsten wäre es überflüssig, sie in die Analyse einzubeziehen. Der Standpunkt der CIB ist es daher, das Verhalten jedes Deskriptors als grundsätzlich offen gegenüber allen seinen Ausprägungen anzusehen.[19] Ob und in welchen Kombinationen die einzelnen Ausprägungen dann tatsächlich in den Szenarien auftreten, soll nicht vorweggenommen werden, sondern dies soll sich durch die Analyse ergeben.

Allerdings können bestimmte Bewertungsmuster diese Offenheit frühzeitig einschränken, indem sie einen Deskriptor von Anfang an in Richtung einer bestimmten Ausprägung drängen. Es kann dann für die CIB schwer oder im Extremfall ganz unmöglich werden, überhaupt noch Konstellationen zu finden, die diesem Deskriptor einen anderen Weg eröffnen, und das Ergebnis ist damit für diesen Deskriptor weitgehend oder sogar ganz vorprogrammiert. Man spricht dann von einem „vorgeprägten Deskriptor“ oder von *Bias* (vgl. Abschn. 5.3 zu den Auswirkungen vorgeprägter Deskriptoren auf das Portfolio). Das Bewertungsfeld in Abb. 6.17 zeigt ein typisches Muster, mit dem Bewertungsfelder zur Vorprägung eines Deskriptors (hier Deskriptor B) beitragen können.

Durch dieses Bewertungsfeld wird auf jeden Fall die Ausprägung B2 präferiert, und zwar unabhängig davon, welche Ausprägung sich in einem Szenario für Deskriptor A durchsetzt. Der Unterschied liegt nur noch darin, wie stark diese Präferenz ist. Die Ausprägung B1 kann so aus der Einwirkung von A keinesfalls einen Vorteil für seine Wirkungsbilanz ziehen und befindet sich, soweit es Deskriptor A betrifft, stets im Nachteil gegenüber B2.

Solange der einseitige Impact von Deskriptor A ein Einzelfall unter den Einflüssen auf Deskriptor B bleibt, und andere Deskriptoren im Gegensatz zu A mit offenem Muster auf B einwirken, muss dies noch keine Konsequenzen haben. Je mehr andere Deskriptoren aber ebenfalls einseitig zugunsten von B2 wirken, desto unwahrscheinlicher wird es, dass

[18] Die oben gezeigte Bewertungsgruppe hätte ebenso gut unter Vermeidung einer Bewertung unter doppelter Negation mit [B1 B2] = [+ 1 0] bewertet werden können.

[19] Diese grundsätzliche Offenheit steht nicht entgegen, dass die Ausprägungen als unterschiedlich wahrscheinlich angesehen werden mögen. Eine Ausprägung mit Wahrscheinlichkeit 0 wäre jedoch kaum ein sinnvoller Bestandteil einer CIB-Analyse.

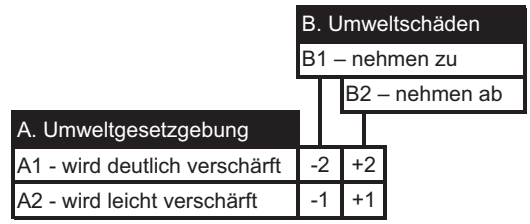


Abb. 6.17 Ein Bewertungsfeld mit einseitiger Präferenz. (Quelle: eigene Darstellung)

im Endergebnis noch Szenarien mit der Ausprägung B1 zustande kommen können. Abschn. 5.3 enthält ein Beispiel für eine Matrix mit mehreren stark vorgeprägten Deskriptoren.

Bias durch Phantom-Ausprägungen

Die Verwendung von einseitigen Bewertungsmustern ist nicht generell als fehlerhafte Methodenanwendung zu werten. Sie werden zwar gelegentlich aufgrund mangelnder Methodeneinsicht zustande kommen und sollten dann auch mit Verweis auf die Auswirkungen hinterfragt werden. In anderen Fällen werden sie aber auch schlüssige und valide Systemeinsichten ausdrücken und müssen dann trotz ihrer einschränkenden Wirkung auf die Ergebnisvielfalt akzeptiert werden. Die resultierende Einengung des Zukunftsraums ist dann folgerichtig und ein valider Aspekt der Systemanalyse.

Im Beispielfall oben kann es gute und nachvollziehbare Gründe für die Bewertung und die damit verbundene Vorprägung geben: Eine Ausweitung der Umweltschutzgesetzgebung sollte sich, ob sie nun leicht oder deutlich ausfällt, jedenfalls in einem Umweltnutzen auswirken. Der tiefere Hintergrund für die einseitige Wirkungsweise von Deskriptor A ist in diesem Fall darin zu sehen, dass das denkbare Spektrum bei den Ausprägungen von Deskriptor A nicht ausgeschöpft wurde: Aus grundsätzlicher Perspektive gesehen fehlt eine Ausprägung wie etwa „A3 Umweltgesetzgebung wird leicht entschärft“, um den vorstellbaren Raum weiter abzurunden. Unter Einschluss dieser Ausprägung würde sich das Bewertungsfeld wieder offen darstellen und dem gewohnten Muster entsprechen (Abb. 6.18).

Das ursprüngliche, auf A1 und A2 begrenzte Bewertungsfeld kann durch bewussten Ausschluss der denkbaren Ausprägung A3 zustande gekommen sein, beispielsweise weil ein Rückschritt bei der Umweltgesetzgebung als ganz unwahrscheinlich angesehen wurde, oder weil sie den Prämissen der Studie widersprechen würde.[20] Die Einengung der Optionen für Deskriptor B durch die Einseitigkeit des Bewertungsfeldes wäre dann nur die folgerichtige Beschreibung der Konsequenzen einer gewollten Einschränkung des Ausprägungsspektrums von Deskriptor A.

[20] Zum Beispiel könnte die Studie im Auftrag eines Umweltministeriums anfertigt werden, das eine Abschwächung seiner Umweltgesetzgebung als Politikoption ausschließt und lediglich die Wirkungen einer schwächeren oder stärkeren Weiterentwicklung der Umweltgesetzgebung als in Betracht gezogene Politikoptionen untersucht sehen möchte.

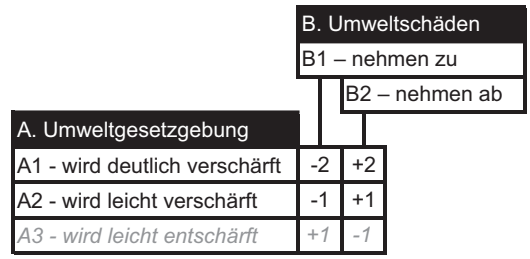


Abb. 6.18 Eine Phantom-Ausprägung. (Quelle: eigene Darstellung)

Der Sache nach mögliche, aber aus der Analyse ausgeschlossene Ausprägungen wie A3, die aber unausgesprochen Teil des Möglichkeitsspektrums sind und gedanklich ergänzt werden müssen, um die Logik eines Bewertungsfeldes erfassen zu können, werden als „Phantom-Ausprägungen" bezeichnet.

Erforderlich ist also eine Sensibilität für das Auftreten von einseitigen Cross-Impact-Bewertungen. Entsprechende Bewertungsfelder, die auf Expertenbefragungen zurückgehen, sollten mit den Expertinnen und Experten unter Darlegung der Implikationen diskutiert werden. Bei Vorliegen guter Gründe, und wenn die Einseitigkeit in Kenntnis der Folgen von den Expertinnen und Experten bestätigt werden, sollte sie akzeptiert werden. Treten dadurch stark vorgeprägte Deskriptoren auf, kann im Übrigen auch erwogen werden, die Matrix zu vereinfachen, indem die entwerteten Ausprägungen gelöscht werden.

Beispiele aus der Methodenpraxis, in denen Experteneinschätzungen auf stark vorgeprägte Cross-Impact-Matrizen führten, sind Weimer-Jehle et al. (2010) und Cabrera Méndez et al. (2010).

Kategorische Cross-Impacts

Ein regulärer Cross-Impact auf einen Deskriptor (zum Beispiel aus dem Intervall [− 3 … + 3]) lässt immer die Möglichkeit zu, durch andere Einflüsse auf denselben Deskriptor überstimmt zu werden. Jedoch bietet die CIB auch die Möglichkeit, den Sonderfall abzubilden, dass ein Einfluss „kategorischen" Charakter hat, dass er also das Ergebnis für das Einflussziel abschließend entscheidet, ohne dass Einflüsse anderer Deskriptoren noch wirkungsvoll eingreifen können. Kategorische Cross-Impacts können zwei Formen annehmen:

Kategorisches Gebot: das Auftreten einer Ausprägung (zum Beispiel von A1) soll unter allen Umständen das Auftreten einer bestimmten Ausprägung eines anderen Deskriptors *nach sich ziehen* (zum Beispiel von B2), und zwar unabhängig davon, welche weiteren Einflüsse von anderen Deskriptoren auf B ausgeübt werden;

Kategorisches Verbot: das Auftreten einer Ausprägung (zum Beispiel von A1) soll unter allen Umständen das Auftreten einer bestimmten Ausprägung eines anderen Deskriptors *verhindern* (zum Beispiel von C3), und zwar unabhängig davon, welche weiteren Einflüsse von anderen Deskriptoren auf C ausgeübt werden.

A. Energieeffizienz-Gesetzgebung	C. Produktangebot der Gerätehersteller		
	C1 niedriger Komfort + Verbrauch	C2 mittlerer Komfort + Verbrauch	C3 hoher Komfort + Verbrauch
A1 keine	0	0	0
A2 Besteuerung von Geräten nach Verbrauch	+2	0	-2
A3 Verbot von Geräten mit hohem Verbrauch	0	0	-99

Abb. 6.19 Nutzung kategorischer Cross-Impacts. (Quelle: eigene Darstellung)

Wenn Expertinnen oder Experten einen kategorischen Impact als Teil ihres Systemverständnisses formulieren, muss nach Wegen gesucht werden, dies durch geeignete Cross-Impact-Bewertungen umzusetzen. Die CIB bietet die Möglichkeit, auch solche Zusammenhänge auszudrücken. Allerdings muss dazu der Normbereich für die Cross-Impact-Bewertungen verlassen werden und zum Kunstgriff eines „hinreichend hohen“ Cross-Impacts gegriffen werden. Für Cross-Impact-Matrizen üblicher Größe genügen hierfür Cross-Impact-Werte von + 99 für kategorische Gebote und − 99 für kategorische Verbote. Das Beispiel in Abb. 6.19 zeigt den Gebrauch kategorischer Cross-Impacts. Es erörtert die Wirkung eines gesetzgeberischen Eingriffs auf das Produktangebot von Geräteherstellern.

Zwar beeinträchtigt auch eine verbrauchsbezogene Besteuerung (A2) die Marktaussichten von Geräten mit ungünstigen Verbrauchseigenschaften und macht es damit für die Gerätehersteller fraglicher, ob sie auf entsprechende Produktdesigns setzen sollen. Jedoch bleibt es denkbar, dass dieser Einfluss durch andere Faktoren kompensiert werden könnte, etwa durch ein starkes Wachstum der Konsumentenkaufkraft, was eine Besteuerung weniger kaufentscheidend machen würde, oder eine zunehmende Tendenz zu komfortbetonten Konsumentenerwartungen. Da die Wirkung von A2 also grundsätzlich kompensationsfähig ist, ist es sinnvoll, sie durch konventionelle Cross-Impacts innerhalb des normalen Bewertungsintervalls auszudrücken.

Anders liegen die Dinge aber bei einem Verbot von Geräten mit hohem Verbrauch (A3). Die Wirkung eines gesetzlichen Verbots ist nicht kompensationsfähig, sie ist kategorisch. Daher könnte es zu unangemessenen Szenarien kommen, wenn seine Wirkung „nur“ durch kompensationsfähige Cross-Impacts ausgedrückt würde. Hier ist die Verwendung eines kategorischen Cross-Impacts die bessere Wahl.

Vermeidung von Konflikten zwischen kategorischen Cross-Impacts

Bei Verwendung von mehreren kategorischen Cross-Impacts in einer Matrix muss Sorge getragen werden, dass keine Widersprüche codiert werden. So würde es zum Beispiel dem Konzept eines kategorischen Cross-Impacts widersprechen, wenn eine Deskriptor-Ausprägung A1 ein kategorisches Gebot zugunsten von B2 ausspricht und D3 ein kate-

gorisches Verbot ebenfalls auf B2 formuliert. In allen Szenarien, die A1 und D3 kombinieren, würde es so zu dem Konflikt kommen, dass B2 sowohl kategorisch geboten als auch verboten wäre. Ebenso wäre es ein Konflikt, wenn durch mehrere kategorische Gebote innerhalb eines Szenarios sowohl B2 als auch B3 gefordert würden.

Die einfachste Möglichkeit, Konflikte zwischen kategorische Forderungen zu vermeiden, ist es in jeder Deskriptor-Spalte höchstens einen kategorischen Cross-Impact zu verwenden. Ist es von der Sache her geboten, mehrere kategorische Forderungen auf einen Deskriptor umzusetzen, müssen ihre Konfliktpotenziale sorgsam reflektiert werden.

Beispiele für den Einsatz kategorischer Impacts in der CIB-Praxis finden sich in Meylan et al. (2013) und Kosow et al. (2022).

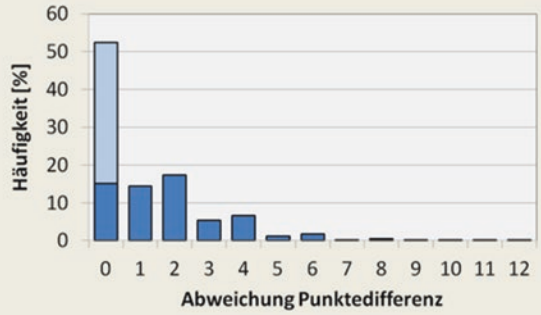
6.3.3 Datenunsicherheit

Bereits in Abschn. 3.7 wurde die Frage aufgeworfen, wie hoch die Unsicherheitsspanne bei Cross-Impact-Bewertungen anzusetzen ist. Dies kann von Fall zu Fall verschieden sein. Aber es kann doch die Frage gestellt werden, welche Unsicherheitsspanne als typisch betrachtet werden darf. Empirische Anhaltspunkte dazu liefern CIB-Studien, in denen Expertengruppen um die Erstellung einer Cross-Impact-Matrix gebeten wurden, und zwar so, dass jedes Mitglied der Expertengruppe eine eigene, unabhängige Bewertung der Cross-Impacts durchführte. Durch Vergleich dieser Matrizen kann man beurteilen, wie eindeutig – oder wie wenig eindeutig – Cross-Impact-Bewertungen zum gleichen Sachverhalt ausfallen. Da die Konsistenzbeurteilung in der CIB auf *den Unterschieden* zwischen Wirkungssummen beruht, ist es besonders aufschlussreich, die Verlässlichkeit der Einschätzung der Punkte*differenz* zwischen den Matrixzellen zu untersuchen.

Beispielsweise weisen die Bewertungen der Zellen A1 → B1 und A1 → B2 in der Somewhereland-Matrix Abb. 3.7 die Werte [− 2, + 1] auf. Die Punktedifferenz beträgt also 3, d. h. der Impact von A1 auf B2 ist um drei Punkte höher als der Impact auf B1. Würde nun eine andere Person diesen Zusammenhang mit den Werte [− 1, + 1] bewerten, dann würde dies einer Punktedifferenz von 2 entsprechen und die Punktedifferenzen beider Personen würde sich damit an dieser Stelle der Matrix um 1 Punkt unterscheiden.

Statistik-Box: Bewertungsunsicherheit

Aufschluss über die intersubjektive Kohärenz, mit der Expertinnen und Experten ihre Cross-Impact Bewertungen typischerweise abgeben, bietet der Vergleich von Matrizen, die von Mitgliedern einer Expertengruppe unabhängig voneinander zum selben Thema ausgefüllt wurden. Untersucht wurden die Ergebnisse von vier Projekten mit Einzelbearbeitung der Matrix. Zusammen standen 39 Matrizen mit mehr als 38.000 Cross-Impact-Bewertungen für die statistische Auswertung zur Verfügung. Untersucht wurde, wie sich die Einschätzung der *Punktedifferenz zwischen den Matrixzellen einer Bewertungsgruppe* von Expertenmatrix zu Expertenmatrix unterscheidet.



Bei Bewertungen auf Basis des Bewertungsintervalls [-3..+3] kann die Abweichung der Punktedifferenz max. den Wert 12 erreichen, wenn z.B. ein Zellenpaar in Matrix A mit [-3,+3] und in Matrix B mit [+3,-3] bewertet wurde. Die Punktedifferenz zwischen den beiden Zellen ist dann laut Matrix A +6 und laut Matrix B -6.
In mehr als 50 % der Fälle stimmen die Punktedifferenzen vollständig überein. Dies schließt allerdings den „einfachen“ Fall der Einigkeit über die Abwesenheit eines Einflusses mit ein (oberes Balkensegment). In allen anderen Fällen sind Abweichungen von 0-2 Punkten die Regel. Starke Abweichungen treten auf, sind aber selten.

Die empirischen Daten (siehe Statistik-Box) zeigen, dass in seltenen Fällen große Abweichungen zwischen den Punktedifferenzen auftreten (Differenz 3 oder mehr in ca. 16 % der Fälle). Die verglichenen Codierungen können dann auch nicht mehr auf auch nur annähernd übereinstimmenden Vorstellungen zu einem Zusammenhang beruhen, sondern die Expertinnen und Experten besitzen in diesen Fällen vermutlich klar unterscheidbare Realitätsmodelle zu dem fraglichen Zusammenhang.

Dieser Teil des Abweichungsspektrums ist also keine Folge der Codierungsunsicherheit, sondern er weist auf einen Expertendissens hin. Das Auftreten divergierender Realitätsmodelle in der Expertengruppe ist in der CIB durchaus kein „Betriebsunfall“, sondern

Teil der Analyseabsicht, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Stakeholdergruppen befragt und darauf zielt, ihre unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen. Allerdings sollten solche Fälle dann anschließend in einem Dissensverfahren aufgearbeitet werden (siehe Abschn. 4.5).

Für die reguläre Codierungsunsicherheit steht dagegen der Teil des Abweichungsspektrums, der kleine, aber sehr häufige Abweichungen ausweist. In ca. 84 % der Fälle unterscheiden sich die Zellwertdifferenzen um maximal 2 Punkte. Diese Fälle repräsentieren damit den Teil der Bewertungsunterschiede, der nicht als Ausnahme betrachtet werden kann, sondern als Regelfall wahrgenommen werden muss. Mit dieser Art von Differenzen muss auch dann gerechnet werden, wenn die Expertinnen und Experten ein grundsätzlich übereinstimmendes Bild von einer Einflussbeziehung besitzen. Für diesen Teil des Abweichungsspektrums ergibt sich aus den Häufigkeitsdaten ein Mittelwert von ca. 0,5 Punkten als mittlere Unsicherheit der Punktedifferenz zwischen zwei Matrixzellen.

Da sich der Konsistenzwert eines Szenarios aus der Summe von N-1 Differenzen zweier Cross-Impact-Werte ergibt (wenn N die Zahl der Deskriptoren ist), verursacht die Codierungsunsicherheit eine mittlere Unsicherheit des Konsistenzwerts von $0{,}5\ \sqrt{N-1}$. Dabei ist berücksichtigt, dass sich unabhängige Unsicherheiten bei Additionen nur mit der Wurzel der Zahl der Summanden steigern.[21] Dies bedeutet in der Konsequenz, dass ein Szenario nur dann als *sicher* inkonsistent verworfen werden kann, wenn sein Inkonsistenzwert die Abschn. 3.7.1 angegebene Signifikanzschwelle überschreitet.

6.4 Dossier „Datenerhebung“

Die Erhebung der Deskriptoren, Ausprägungen und Cross-Impact-Daten ist als vorgelagerter Verfahrensschritt nicht Teil der CIB-Methodik im engeren Sinn und aus der CIB ergeben sich daher für diese Aufgabe weder Vorgaben noch Wegweisungen. Diese Aufgabe entspricht jedoch üblichen Erhebungsaufgaben in den Sozialwissenschaften und sie stellt sich so oder ähnlich auch für andere Methoden der Zukunftsforschung.[22] Die CIB kann daher für die Datenerhebung auf einen bestehenden Fundus an erprobten Vorgehensweisen zurückgreifen. Darüber hinaus ist aber auch festzustellen, dass im Rahmen von CIB-Anwendungen neue Verfahrensweisen für diesen Arbeitsschritt entwickelt wurden. Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die wichtigsten in der CIB-Praxis vorgefundenen Erhebungsverfahren einschließlich einer Einschätzung ihrer Stärken und Schwächen. Ziel ist es, eine Hilfestellung für die selbstständige und den individuellen Projektbedürfnissen angepasste Wahl des Erhebungsformats zu bieten.

[21] Nach den Regeln der Gauss’sche Fehlerfortpflanzung.

[22] Z. B. Morphologische Analyse, Field Anomaly Relaxation, BASICS, ScenarioManagement und andere.

6.4.1 Selbsterhebung

Im einfachsten Fall erfolgt der Aufbau der erforderlichen Datenstrukturen (Deskriptoren, Ausprägungen, Cross-Impact-Bewertungen) teilweise oder ganz durch das Projektteam selbst. Dies setzt voraus, dass das Projektteam über ausreichende Fachkenntnisse zum gesamten relevanten Themenfeld besitzen.

Vorteile	Nachteile
Vorteilhaft ist hier die prozedurale Einfachheit des Verfahrens, der geringe Aufwand und die Unabhängigkeit von der Bereitschaft Außenstehender, an der Datenerhebung mitzuwirken. Das Verfahren bietet sich daher besonders für Studien mit geringer Ressourcenausstattung an.	Nachteilig ist die erhöhte Gefahr, wichtige Perspektiven infolge von „Groupthink“ zu übersehen und möglicherweise auch als Team nicht alle erforderlichen Wissensbereiche ausreichend kompetent abzubilden. Die Nachteile des Verfahrens liegen also bei der erhöhten Gefahr der Subjektivität und der begrenzten wissenschaftlichen Legitimität. Diese Bedenken haben kein Gewicht, wenn es der ausdrückliche Zweck der Analyse ist, die Systemsicht des Projektteams durch Szenarien auszudrücken (z. B. im Fall von Stakeholderszenarien), wenn die thematische Breite des Analysegegenstands durch die Kompetenzen des Teams gut abgedeckt ist, oder wenn die Analyse lediglich zu Illustrationszwecken angefertigt wird (wie etwa im Fall der „Somewhereland“-Analyse).

Praxisbeispiele

Praxisbeispiele für die Selbsterhebung von Deskriptoren/Ausprägungen und/oder Cross-Impact-Daten sind: Saner et al. (2011); Slawson (2015); Saner et al. (2016); Weimer-Jehle et al. (2016); Schweizer und Kurniawan (2016); Regett et al. (2017) und Zimmermann et al. (2017).

6.4.2 Literaturauswertung

Ein Weg für das Projektteam, die Datenerhebung auf eine objektivere Grundlage zu stellen und über die Grenzen der eigenen Kompetenzen hinaustreten zu können, ist die Aufarbeitung einschlägiger Literatur. Ziel der Literaturarbeit können alle von der CIB-Analyse verwendeten Datenstrukturen sein, also Deskriptoren, Ausprägungen und Cross-Impact-Daten.

Deskriptor-Screening

Eine Literaturauswertung zum Deskriptor-Screening besteht in der Auswertung von Fachliteratur zur Identifikation von Größen, die als relevante Einflussfaktoren für das Analysethema benannt werden. Zur Objektivierung der Literaturauswahl ist es günstig, die Suchprozeduren (also verwendete Datenbanken, Suchkriterien, etc.) zu dokumentieren. In neuerer Zeit ist hier mitunter auch der Einsatz von Softwaretools zur qualitativen Inhaltserschließung

zu beobachten (Kalaitzi et al., 2017; Sardesai et al., 2018). Eine Sonderform ist die Auswertung von Expertenäußerungen in Medienberichten zum Kernthema der Szenarien (Ayandeban, 2016).

Ausprägungen

Die Bestimmung der Deskriptor-Ausprägungen durch Literaturauswertungen kann sich auf Studien stützen, die Zukunftsaussagen zu den Deskriptoren treffen. Im günstigen Fall waren die Deskriptoren bereits selbst Gegenstand von Fachszenarien, oder es können kontroverse Prognosen zu dem Deskriptor-Thema gesammelt werden, um das Spektrum möglicher Zukünfte für die Deskriptoren zu erfassen (Nutshell V, Abb. 6.20).

Cross-Impact-Daten

Die Ableitung von Cross-Impact-Daten aus der Literatur durch das Projektteam erfolgt durch Identifizierung von Literaturstellen, die Aussagen über Deskriptor-Beziehungen treffen und der Codierung der aufgefundenen qualitativen oder quantitativen Aussagen auf der Cross-Impact-Skala durch das Projektteam. Zur Reduzierung der Codierungsunsicherheit können mehrere methodengeschulte Personen gebeten werden, die Literaturstellen unabhängig voneinander zu codieren. Der Vergleich der Ergebnisse ermöglicht es dann auch, die *Intercoder-Reliablität* zu beurteilen.

Codierung von Literaturaussagen: Ein Praxisbeispiel

Als Beispiel für die Codierung von Literaturaussagen zu Deskriptor-Beziehungen kann die CIB-Analyse von Schweizer und Kriegler (2012) über die Treiber der globalen Klimagasemissionen dienen. Die Studie selbst und ihre Ergebnisse werden in Abschn. 7.4 eingehender beschrieben.

Die Studie von Schweizer und Kriegler enthält unter anderem die beiden Deskriptoren „Globales Bevölkerungswachstum“ und „Globale Wirtschaftsentwicklung“. Für die Codierung des Bewertungsfelds „Globales Bevölkerungswachstum beeinflusst globale Wirtschaftsentwicklung“ bezogen sich Schweizer und Kriegler auf eine Literaturstelle, die Forschungen zu diesem Thema zusammenfasste (Nakićenović et al. 2000, S. 120, eigene Übersetzung):

> „Vor 1980 zeigt die überwältigende Mehrheit der Studien keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum (National Research Council, 1986). Jüngere Studien zeigen jedoch einen statistisch signifikanten, jedoch schwachen negativen Zusammenhang für den Zeitraum 1970 bis 1980 […] (Blanchet, 1991)“.

Daraus leitete das Autorenteam die in Abb. 6.21 dargestellte Cross-Impact-Bewertung ab:

Die Aussage der Literaturstelle, dass für frühere Zeiten (das heißt bei niedriger Bevölkerung) kein Zusammenhang nachzuweisen war, übersetzen Schweizer und Kriegler durch eine leere Bewertungsgruppe in der obersten Reihe. Die negativen Cross-Impacts rechts unten begründen sich direkt aus der Literaturstelle, einschließlich der Einschätzung einer geringen Einflussstärke. Die positiven Cross-Impacts links unten ergaben sich als

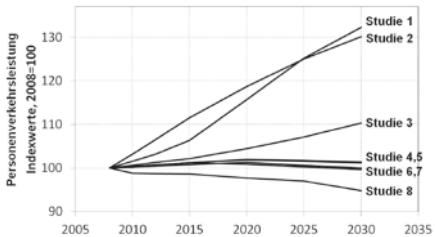
1

Für die Erhebung der Deskriptor-Ausprägungen bietet sich eine besondere Möglichkeit, wenn das von dem Deskriptor vertretene Thema selbst schon Gegenstand von Szenariostudien oder von kontroversen Prognosen war. In diesem Fall kann die Bandbreite der in der Literatur geschilderten alternativen Zukünfte für das Deskriptor-Thema herangezogen werden, um das Spektrum der Ausprägungen für den betreffenden Deskriptor zu festzulegen. Die Literaturszenarien bzw. der Prognosenfächer werden so zu möglichen „Subszenarien“ der CIB-Analyse.

Diese Möglichkeit kann sich grundsätzlich für nominale, ordinale und kardinale Deskriptoren ergeben.

2

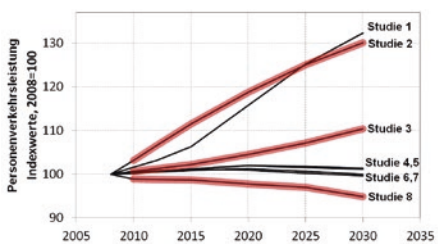
Als Beispiel aus der Methodenpraxis betrachten wir eine CIB-Studie (Weimer-Jehle et al. 2011), in der Ausprägungen u.a. für den Deskriptor “Entwicklung der Personenverkehrsleistung in Deutschland bis zum Jahr 2030“ gesucht wurde. Als Vorbereitung für die Ausprägungswahl wurden mehrere Verkehrsprognosen und –szenarien verschiedener Quellen gesammelt und gegeneinander abgetragen:



Auf diese Weise wurde deutlich, innerhalb welcher Bandbreite zukünftige Verkehrsentwicklungen zum Zeitpunkt der Studienerstellung fachlich begründet vorstellbar waren.

3

Die Varianz der Studienergebnisse wird als Repräsentation der Zukunftsunsicherheit des Deskriptors interpretiert. Nun hat man eine Handhabe, das Zukunftsspektrum festzulegen und einige der Verläufe als Grundlage für die Definition der Ausprägungen zu verwenden. Im Bespiel wurden die Studien Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 8 gewählt.



4

Das Beispiel behandelt den Fall eines kardinalen Deskriptors. Das Verfahren kann aber auch auf die Ausprägungsdefinition für ordinale oder nominale Deskriptoren übertragen werden. Die zur Definition der Unsicherheitsspanne des Deskriptors herangezogene Zukunftsstudien würden in diesem Fall aus textlichen Beschreibungen der möglichen Zukünfte bestehen.

Welche Studien aus dem Fächer für die Ausprägungsdefinition ausgewählt werden, hängt auch von der Entscheidung ab, ob zentrumsorientierte oder randzonenorientierte Szenarien angestrebt werden (vgl. Kapitel 6.2.4). Im Fall von zentrumsorientierten Szenarien bietet es sich an, die Studien an den Rändern des Fächers auszuschließen.

Abb. 6.20 Nutshell V. Verwendung von Subszenarien als Deskriptor-Ausprägungen. (Quelle: eigene Darstellung)

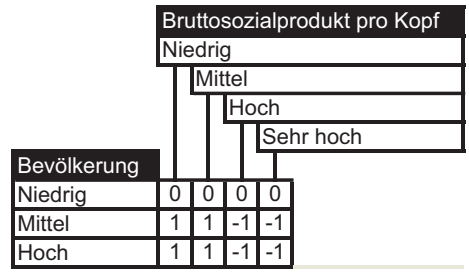


Abb. 6.21 Codierung eines Literaturzitats. (Quelle: eigene Darstellung)

„Kehrseite der Medaille“ aus den negativen Cross-Impacts, da das Autorenteam der Standardisierungsregel folgten (vgl. Abschn. 6.3.2). Für Zusammenhänge, zu denen eine wissenschaftliche Kontroverse identifiziert wurde, fertigten Schweizer und Kriegler außerdem alternative Codierungen an und testeten die Robustheit der Szenario-Ergebnisse durch Wiederholung der Auswertung nach Austausch der Basisbewertungen mit den alternativen Bewertungen (vg. Abschn. 4.5.5, „Sensitivitätsanalyse“).

Beurteilung

Vorteile	Nachteile
Vorteilhaft bei der literaturbasierten Erhebung ist die Nutzung einer maximal breiten Wissensbasis und – sofern angestrebt – die wissenschaftliche Legitimierung der Erhebungsergebnisse. Diese wird durch den nachvollziehbaren Bezug auf anerkanntes Fachwissen und durch die Möglichkeit, auch wissenschaftlichen Dissens zu erfassen und abzuwägen, gestärkt. Dass bei der Interpretation der Textstellen sowie bei der Auswahl der Literatur dennoch eine subjektive Komponente entsteht, kann durch unabhängige Bearbeitung durch mehrere Coder und durch formalisierte und dokumentierte Suchstrategien begrenzt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Unabhängigkeit von externen Fachleuten und von der Notwendigkeit, diese für einen Beitrag zur Datenerhebung zu gewinnen.	Bei sorgfältiger Durchführung einschließlich der links beschriebenen Maßnahmen zur Objektivitätssicherung kann diese Erhebungsform sehr aufwändig sein. Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei literaturbasierten Erhebungen kann außerdem für CIB-Analysen entstehen, die Entwicklungen miteinander in Beziehung setzen, deren Zusammenhang bislang noch nicht in der Literatur behandelt wurde, Wissen aber dennoch in den Köpfen von Expertinnen und Experten verfügbar ist. Diese Art von „Neuland“ ist an sich ein besonders attraktives Anwendungsfeld für die CIB. Es kann in diesem Fall allerdings die Notwendigkeit entstehen, für Teile der Matrix auf andere Erhebungsformate auszuweichen.

Praxisbeispiele

Deskriptoren, Ausprägungen und/oder Cross-Impact-Daten wurden unter anderem von folgenden CIB-Studien durch Literaturauswertung erhoben: Weimer-Jehle et al. (2011); Schweizer und Kriegler (2012); Meylan et al. (2013); Centre for Workforce Intelligence (2014); Schweizer und O’Neill (2014); Ayandeban (2016); Shojachaikar (2016); Musch und von Streit (2017); Kalaitzi et al. (2017) mit Sardesai et al. (2018) und Mitchell (2018).

6.4.3 Expertenbasierte Erhebung (schriftlich/online)

Experteninnen und Experten (oder Stakeholder, denen in diesem Kontext Expertise für Interessenslagen oder lokale Gegebenheiten zugesprochen wird) werden angesprochen und gebeten, ihr Wissen für eine oder mehrere Phasen der Analyse zur Verfügung zu stellen.

Deskriptor-Screening

Für das Deskriptor-Screening erhält die Expertengruppe Informationen über den Gegenstand der Szenarioanalyse und wird gebeten, schriftlich oder online Vorschläge für Deskriptoren zu benennen. Über eine strukturierte Auswahl der befragten Personen kann eine angemessene Repräsentierung von interdisziplinären Perspektiven, wissenschaftlichen Kontroversen oder (bei Stakeholdern) von unterschiedlichen Interessenslagen verfolgt werden. Als Sonderform ist auch die Online-Publikumsbefragung zu beobachten (Mowlaei et al., 2016). Die Expertenbefragung kann auch als Validierungsschritt nach einer Literaturrecherche eingesetzt werden (Meylan et al., 2013; Pregger et al., 2020).

Deskriptor-Ranking

Wenn die Expertengruppe nach Erstellung einer Liste möglicher Deskriptoren nochmals befragt wird und die Wichtigkeit der Deskriptorvorschläge zum Beispiel durch Punktevergabe bewertet, kann diese Erhebungsform auch für das Deskriptor-Ranking und damit für die Endauswahl der in der CIB-Analyse berücksichtigten Deskriptoren genutzt werden. Naheliegend ist dann die Auswahl der Deskriptoren mit den höchsten Durchschnittsbepunktungen. Für die Umsetzung der Expertenurteile in eine Auswahl finden sich in der Praxis aber auch andere Modelle. Schweizer und O’Neill (2014) befragten zum Beispiel eine Expertengruppe online und baten je einzeln um Markierung der wichtigsten Deskriptoren einer Vorschlagsliste. Für die CIB-Analyse wurden dann alle Deskriptoren verwendet, die von mindestens 25 % der befragten Expertinnen und Experten nominiert wurden. Pregger et al. (2020) versandten eine Vorschlagsliste an Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen und baten um Vergabe von 0–10 Punkten für jeden Deskriptorvorschlag. Dann wurde getrennt nach Fachdisziplinen ausgewertet, welche Deskriptoren die Perspektiven der einzelnen Disziplinen mit höchster Priorität vertreten sollten.

Ausprägungen

Auch Vorschläge für die alternativen Zukünfte der Deskriptoren können von den Expertinnen und Experten erbeten werden. Eine Kombinationsform mit der literaturbasierten Erhebung besteht darin, dass das Projektteam nach einer Literaturauswertung schriftliche Entwürfe für die Definition der Deskriptor-Ausprägungen erstellt und die Expertinnen und Experten um eine Kommentierung der Entwürfe bittet (Pregger et al., 2020). Diese Variante verringert einerseits die Arbeitslast für die Expertengruppe. Außerdem gewähr-

leistet die Anfertigung des Entwurfs durch das Projektteam, dass der Austausch mit der Expertengruppe von einem Ausgangspunkt beginnt, der alle Projektbedürfnisse und Gestaltungsentscheidungen (wie die Anzahl der Ausprägungen, Zentrums- oder Randzonenfokus, etc.) bereits berücksichtigt.

Cross-Impact-Daten

Die Alternative zur Nutzung von Literatur als „schriftlich niedergelegtem Expertenwissen" ist die die direkte Ansprache von Expertinnen und Experten mit der Bitte um Beurteilung der Cross-Impacts. Für die schriftliche Erhebung werden zunächst Expertinnen und Experten auf Basis ihrer nachgewiesenen Expertise (zum Beispiel in Form von Veröffentlichungen oder Projekterfahrungen) ausgewählt und angesprochen. Im Fall eines interdisziplinären Deskriptorfelds muss die Expertenauswahl die disziplinäre Breite widerspiegeln und soll auch ggf. vorhandene Fachkontroversen in den einzelnen Wissensgebieten abdecken. Zur Verhinderung von subjektiv geprägten Erhebungsergebnissen sollten zu jedem Fachgebiet mehrere Personen einbezogen werden. Die Expertinnen und Experten erhalten:

- Eine Kurzbeschreibung des Projektes und der angestrebten Nutzung der Szenarien.
- Eine Arbeitsanleitung für die Bewertungsaufgabe einschließlich eines groben Überblicks darüber, wie Cross-Impact-Daten in der CIB-Analyse verwendet werden.
- Die Definitionen der Deskriptoren und Ausprägungen („Deskriptor-Essays").
- Leerformulare zum Eintrag der Bewertungen und Begründungen. Günstig ist es, die Leerformulare in verschiedenen Formaten anzubieten, um den unterschiedlichen Arbeitsgewohnheiten der Expertinnen und Experten entgegenzukommen (Ausdruck, Spreadsheet-Datei, scw-Datei).[23]

Es ist vorteilhaft, die Expertengruppe nicht nur um die Cross-Impact-Bewertungen zu bitten, sondern auch um kurze Begründungen, das heißt um kurze Darlegungen des von ihnen angenommenen Einflussmechanismus. Dabei sollten die Expertinnen und Experten durch ein Negativ- und Positivbeispiel in der Arbeitsanleitung dafür sensibilisiert werden, nicht nur eine Paraphrase der Cross-Impact-Bewertung niederzuschreiben, sondern eine tatsächliche Erklärung für die Codierung zu formulieren.[24] Zur Begrenzung der Arbeitsbelastung für die Expertengruppe sollte nicht um Begründungen

[23] scw-Dateien sind die Projektdateien der CIB-Software *ScenarioWizard*.

[24] Für eine Cross-Impact-Bewertung [A3 Bildungsfokus: MINT -> B3 Wirtschaftswachstum: hoch = + 2] wäre zum Beispiel die Begründung „MINT-Bildung fördert die Wirtschaftsentwicklung" lediglich eine Paraphrase, da sie lediglich in Worten wiederholt, was der Cross-Impact auch schon alleine ausdrückt. Eine Begründung sollte vielmehr die hinter der Bewertung stehenden Überlegungen des Bewertenden offenlegen, also z. B. lauten „Eine MINT-orientierte Bildung würde langfristig die verfügbaren Humanressourcen für die F&E-Abteilungen der Unternehmen und für die angewandte universitäre Forschung vergrößern und damit dem innovationsbasierten ‚Geschäftsmodell' von Somewhereland's Exportwirtschaft nützen."

für jede einzelne Bewertungszelle, sondern nur um Erläuterungen auf der Ebene der Bewertungsfelder gebeten werden. Hilfreich ist weiterhin, die Expertinnen und Experten für jedes Bewertungsfeld zu einer Selbsteinschätzung ihrer Urteilssicherheit aufzufordern.

Urteilsbegründungen sind für die CIB-Auswertung technisch nicht erforderlich. Sie können die Analysequalität aber erheblich steigern, da sie die Cross-Impact-Daten für das Projektteam und für Dritte nachvollziehbar machen und auch die späteren Szenarien mit Substanz anreichern, da sie bei den Szenariobeschreibungen mit verwendet werden können. Sie dienen außerdem der Qualitätssicherung, da sie es erleichtern, technische Bewertungsfehler zu erkennen (zum Beispiel Vorzeichenirrtümer, siehe Abschn. 6.3.2), und Bewertungsdissens zu behandeln. Auf der anderen Seite bedeuten sie einen beträchtlichen Mehraufwand für die Expertengruppe, was bei der Zumessung der Bewertungsaufgabe und bei der Ankündigung der Bearbeitungszeit bei der Einladung der Expertinnen und Experten berücksichtigt werden muss.

Die Rückläufe werden im einfachsten Fall durch Bildung einer Summenmatrix zusammengefasst und ausgewertet (vgl. Abschn. 4.5.3). Vorzuziehen ist allerdings eine sorgfältige Untersuchung der Daten nach kontroversen Bewertungen und eine Aufarbeitung von Dissens. Verfahren zum Umgang mit divergierenden Bewertungen sind in Abschn. 4.5 beschrieben. Empfehlenswert ist außerdem, dass das Projektteam die Bewertungen anhand der Begründungen (sofern vorhanden) nachvollzieht, um technische Urteilsfehler zu erkennen und nach Rückfrage bei den betreffenden Expertinnen und Experten korrigieren zu können.

Optionale Aufteilung der Matrix für die Expertenbewertung

Im einfachsten Fall werden alle Expertinnen und Experten gebeten, die vollständige Matrix auszufüllen. Dies setzt voraus, dass die in der Matrix angesprochenen Wissensgebiete nicht zu verschieden sind, also Urteilsfähigkeit aller Personen für die gesamte Matrix besteht. Außerdem sollte die Matrix nicht zu groß sein, das heißt es sollte eine realistische Einschätzung des Zeitaufwandes für die Bearbeitung gegen die erwartete Bereitschaft der angesprochenen Personen, ihre Zeit zu investieren, abgewogen werden.

Die Alternative zur vollständigen Bearbeitung der Matrix durch alle Expertinnen und Experten ist die Aufteilung der Matrix und die Zuweisung einzelner Matrixteile an thematisch besonders geeignete Personen. Empfehlenswert ist hier die spaltenweise Aufteilung der Matrix (anstatt einer zeilenweisen Aufteilung), da die Cross-Impacts in der CIB immer spaltenweise zu Wirkungsbilanzen verrechnet werden. Daher ist es vor allem essenziell, dass die Relationen der Stärkebewertungen innerhalb einer Deskriptor-Spalte valide sind. Dazu trägt es bei, wenn die Bewertungen innerhalb einer Spalte von derselben Person oder denselben Personen vorgenommen werden.

Eine Aufteilung der Somewhereland-Matrix zur getrennten Bewertung könnte zum Beispiel wie in Abb. 6.22 gezeigt vorgenommen werden. Durch die Aufteilung der Matrix

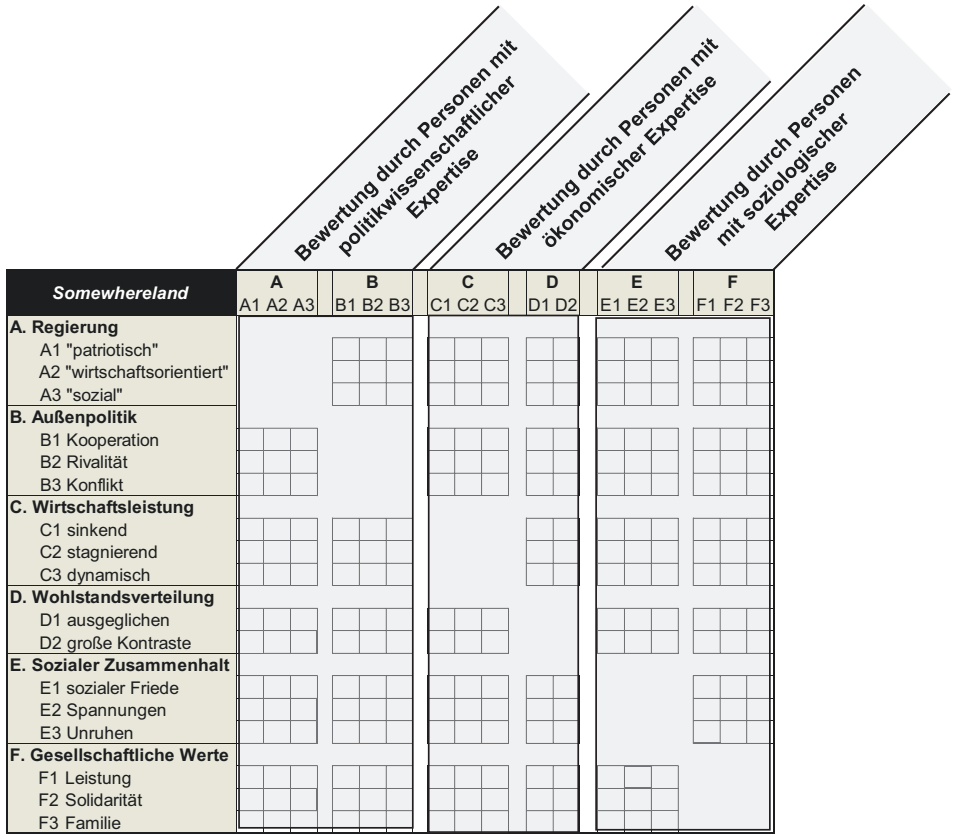


Abb. 6.22 Aufteilung der Bewertungsaufgabe nach Wissensbereichen. (Quelle: eigene Darstellung)

kann gewährleistet werden, dass die Bewertungen gezielt von dafür besonders geeigneten Personen durchgeführt wird. Außerdem kann auf diese Weise der Umfang der Bewertungsaufgabe insbesondere bei größeren Matrizen so gesteuert werden, dass die einzelnen Personen nicht überlastet werden. Der Unterschiede zwischen der Expertenbefragung zur Vollmatrix oder zu Teilmatrizen ist in Abb. 6.23 visualisiert. Selbstverständlich ist die Besetzung jeder Spalte mit genau einer Person in Abb. 6.23 nur als Beispiel zu verstehen. In der Regel wird man anstreben, jede Spalte mehrfach bewerten zu lassen. Techniken zur Zusammenführung der Einzelergebnisse zu einer Gesamtmatrix oder zur direkten Nutzung der Einzelergebnisse sind in Abschn. 4.5 beschrieben.

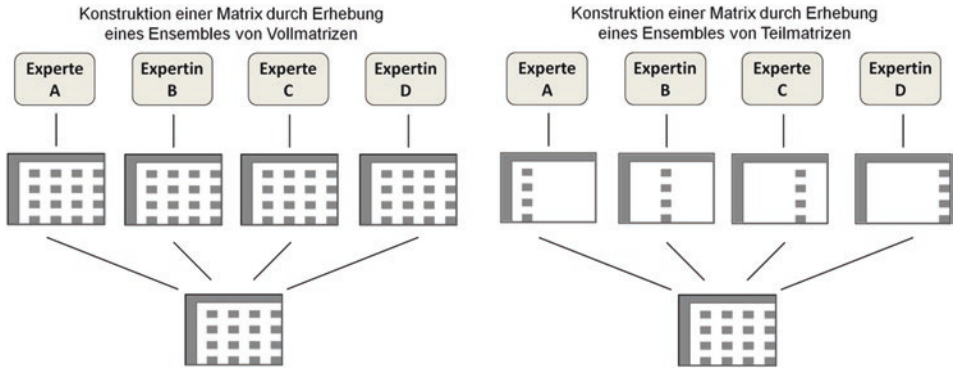


Abb. 6.23 Zwei Wege zur Konstruktion einer Cross-Impact-Matrix durch Ensemble-Erhebung. (Quelle: eigene Darstellung)

Beurteilung

Vorteile	Nachteile
Ein Vorteil dieses Befragungsformats ist die potenziell hohe Zahl der ansprechbaren Personen und, aufgrund eines begrenzten Mitwirkungsaufwands, die geringe Hemmschwelle zur Teilnahme für die angesprochenen Personen. Expertenbasierte Erhebungen haben generell unabhängig von der gewählten Form auch den Vorteil, dass die Expertinnen und Experten in der direkten Ansprache ihr Systemwissen auch auf Zusammenhänge projizieren können, zu denen sie und andere sich noch nicht in Schriftform geäußert haben und somit der CIB-Analyse Zugang zu genuin neuen Erkenntnissen ermöglichen. Beim Zusammenwirken einer Expertengruppe kann Dissens in der Regel valider geklärt und in der CIB-Analyse abgebildet werden, als es das Projektteam in stellvertretender Rolle durch Aufarbeitung der Literatur vermag.	Dem stehen auch Nachteile gegenüber: Expertenwissen in publizierter Schriftform unterlag in der Regel bereits einer Qualitätsprüfung durch andere Expertinnen und Experten, was bei der direkten Befragung entfällt. Und auch Expertenäußerungen unterliegen der Gefahr, bei Mangel an gesichertem Wissen unsichere Urteile zu fällen. Nachteilig bei einer alleinigen Nutzung dieses Formats ist auch die Gefahr, die Analyse auf subjektiven Einschätzungen der „zufälligerweise“ befragten Personen zu gründen, insbesondere wenn die Zahl der befragten Personen gering ist.

Praxisbeispiele

Deskriptorenlisten wurden mit diesem Format erhoben von: Wachsmuth (2015); Ayandeban (2016)/Mowlaei et al. (2016). Cross-Impact-Daten aus schriftlicher Erhebung verwendeten unter anderem Förster (2002); Renn et al. (2007, 2009) und Jenssen und Weimer-Jehle (2012).

6.4.4 Expertenbasierte Erhebung (Interviews)

Eine Alternative zur schriftlichen oder online-basierten Expertenbefragung ist ein persönliches Interview der Expertinnen und Experten durch Mitglieder des Projektteams. Auch dieses Format eignet sich grundsätzlich für alle in der CIB verwendeten Datenstrukturen. Aufgrund des im Allgemeinen hohen Zeitaufwands für das Projektteam wird man dieses Erhebungsformat aber in der Regel nur für den Teil der Datenerhebung einsetzten, für den es unter den individuellen Projektgegebenheiten die größten Vorteile verspricht.

Deskriptor/Ausprägungs-Screening

Expertinnen und Experten werden angesprochen, erhalten Informationen über den Gegenstand der Szenarioanalyse und werden gebeten, in einem Interview Vorschläge für Deskriptoren und Ausprägungen zu benennen. Über eine strukturierte Auswahl der befragten Personen kann eine angemessene Repräsentierung von interdisziplinären Perspektiven, wissenschaftlichen Kontroversen oder (bei Stakeholdern) von unterschiedlichen Interessenslagen verfolgt werden.

Eine besondere Form des Deskriptor-Screenings durch Experteninterviews wurde von Uraiwong angewendet: Auf Basis der Interviews wurden die mentalen Modelle der Interviewpartner zu dem untersuchten Problem formuliert („multi-stakeholder mental model analysis“). Die Deskriptoren für die CIB-Analyse wurden dann aus den in den mentalen Modellen verwendeten Faktoren ausgewählt (Uraiwong, 2013).

Cross-Impact-Daten

Die Expertinnen und Experten können im Rahmen von Interviews auch um Cross-Impact-Bewertungen gebeten werden. Wenn die Befragten zu einem ausreichend langen Interview oder zu einer Interviewreihe bereit sind, kann das Ziel auch die Erstellung der gesamten Matrix sein. Die Befragung mehrere Expertinnen und Experten führt dann zu einem Ensemble von Matrizen, die verglichen und entweder einzeln ausgewertet oder vor der Auswertung zusammengefasst werden können. Interviews bieten sich aber auch für aufgeteilte Matrizen an (vgl. Abb. 6.22 und 6.23). Jedes Interview sollte dann auf den Teil der Matrix zielen, für den der Interviewpartner besonders kompetent ist.

Eine besondere, bislang jedoch selten eingesetzte Variante für interviewbasierte Erhebungen besteht darin, die Expertinnen und Experten nicht direkt um Cross-Impact-Bewertungen zu bitten, sondern um eine verbale Schilderung der Zusammenhänge. Die transkribierten Schilderungen bieten dann eine ähnliche Quelle für die Systemzusammenhänge wie Literaturstellen und das Projektteam kann die Schilderungen im Anschluss an das Interview codieren. Der Vorteil liegt darin, den Expertinnen und Experten die Handhabung der ungewohnten Codierungsaufgabe zu ersparen und ihnen zu ermöglichen, ihre Expertise in einer vertrauten Form zu artikulieren. Die Codierung kann dann von Personen vorgenommen werden, die methodenerfahren sind und anders als die meisten Interviewpartner eine genaue Vorstellung davon haben, wie sich bestimmte Codierungsmuster im CIB-Algorithmus auswirken. Auf der negativen Seite

dieser Variante steht allerdings der partielle Legitimitätsverlust für die nur noch mittelbar expertenbasierte Matrix und das Risiko, mit der Codierung nicht genau die Expertenintentionen zu treffen. Es erfordert außerdem besondere Erfahrung und Übersicht seitens der interviewenden Person, während des Interviews fortlaufend darauf zu achten, dass die angebotenen Schilderungen ausreichend Substanz für die spätere Codierung enthalten.

In der CIB-Praxis finden sich für das Interview-Format überwiegend in Form von Interviews auf persönlicher Basis.[25] Jedoch gibt es auch den Fall telefonischer Interviews und zunehmend auch online-Interviews.[26] Falls der Experten-Pool ausreichend groß ist kann auch erwogen werden, die Interviews nicht mit Einzelpersonen zu führen, sondern mit Kleingruppen aus zum Beispiel drei Expertinnen und Experten zum gleichen Wissensgebiet. Der Vorteil ist, dass dann Diskussionen zwischen den interviewten Personen einsetzen und dadurch reichhaltigere und provisorisch validierte Begründungen zu erwarten sind. Außerdem sind Fehlurteile durch Missverständnisse oder durch ungenügend reflektierte Überlegungen unwahrscheinlicher. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Diskussionen in der Kleingruppe zu verlängerten Interviewzeiten führen können.

Beurteilung

Vorteile	Nachteile
Ein Vorteil des Interviews im Vergleich zum Workshopformat (Abschn. 6.4.5) ist die im Allgemeinen leichtere Gewinnbarkeit der Expertinnen und Experten, da diese im Vergleich zum Workshopformat einen geringeren Zeitaufwand in Kauf nehmen müssen. Interviews haben gegenüber der schriftlichen Erhebung auch den Vorteil, dass Unsicherheiten über die Bewertungsaufgabe oder über die Bedeutung der Deskriptoren und Ausprägungen umgehend geklärt werden können.	Nachteilig bei einer alleinigen Nutzung dieses Formats ist die fehlende Hinterfragung der Beurteilungen durch andere Expertinnen und Experten. Auch kann es durch die sequenzielle Befragung mehrerer Expertinnen und Experten geschehen, dass während eines Interviews erfolgten Klärungen der Aufgabenstellung oder der Definitionen der Deskriptoren und Ausprägungen eine Befragungslage erzeugen, die von den vorausgegangenen Interviews abweicht und die Interviewergebnisse somit auf uneinheitlicher Grundlage stehen. Dagegen profitieren die Befragten in einem Workshop gleichmäßig von allen Klarstellungen während des Befragungsprozesses.

(Fortsetzung)

[25] Z. B. Hummel (2017); Brodecki et al. (2017, in Mischung mit Workshop als Erhebungsformat); Pregger et al. (2020).

[26] Schmid et al. (2017). Auch Schweizer und O’Neill (2014) setzten neben anderen Formaten Telefoninterviews zur Cross-Impact Ergebung ein.

Vorteile	Nachteile
Umgekehrt kann auch die interviewende Person unmittelbar rückfragen, wenn bei der Cross-Impact-Bewertung die Besorgnis entsteht, dass ein Vorzeichenirrtum vorliegt, oder dass die Bewertungen nicht intendierte Wirkungen bei der Auswertung entfalten würden (wie zum Beispiel, wenn Bewertungsfelder einseitig codiert werden, vgl. Abschn. 5.3.1). Ein wesentlicher Vorteil ist auch, dass die interviewende Person direkt auf die Bereitstellung ausreichender Begründungen hinwirken und unmittelbar sicherstellen kann, dass die Begründungen verständlich sind und sich nicht in einer reinen Umschreibung der Tatsache der Einflusswirkung erschöpfen. Als Vorteil gegenüber einer Workshop-basierte Expertenerhebung (s. u.) wird in der Literatur auch angeführt, dass die getrennte Befragung eine gegenseitige Beeinflussung der Expertinnen und Experten („Groupthink“) verhindert.[27]	Die Qualität der Interviewergebnisse hängen sensibel von der Fähigkeit der interviewenden Person ab, Unbehagen, Unsicherheiten und Fehlinterpretationen des Gegenübers zu Methode und Urteilsaufgabe zu erkennen, um sie ansprechen und ausräumen zu können. Als Nachteil muss auch der erhebliche Zeit-, Koordinations- und häufig auch Reiseaufwand für das Projektteam bedacht werden, der mit den zahlreichen Interviews verbunden ist.

Praxisbeispiele

Deskriptoren, Ausprägungen und/oder Cross-Impact-Daten durch Experteninterviews wurden u. a. von Schneider und Gill (2016); Schmid et al. (2017); Brodecki et al. (2017); Musch und von Streit (2017); Pregger et al. (2020) und Oviedo-Toral et al. (2021) erhoben. Die Sonderform, dass Zusammenhänge verbal erhoben und dann vom Projektteam codiert wurden, verwendete Meylan (2013) für einen Teil der Cross-Impact-Daten.

6.4.5 Expertenbasierte Erhebung (Workshop)

Als Alternative zu schriftlichen oder interviewbasierten Expertenbefragungen kann die Expertengruppe auch in Workshops befragt werden. Zu den Herausforderungen des Workshop-Formats gehört die Aufgabe, eine fruchtbare Diskussionsatmosphäre herzustellen und zu erhalten. Weder dürfen bestimmte Disziplinen die Deutungshoheit über die Systembetrachtung beanspruchen, noch dürfen meinungsstarke Einzelpersonen die Bewertungen dominieren. Die Moderation muss also einen „hierarchiefreien Raum“ anstreben, in dem nur das bessere Argument zählt.[28] Neben fachlichen Kriterien kann es

[27] Lloyd und Schweizer (2014); Chuvychkina (2017).

[28] Vgl. Diskursregeln nach Jürgen Habermas.

daher bei der Expertenauswahl für den Workshop sinnvoll sein, auch die Diskussionskultur der in Betracht gezogenen Personen zu bedenken und starke Hierarchieunterschiede im Expertenkreis dann zu vermeiden, wenn die ranghöheren Personen dazu neigen, ihren Status in Diskussionen zur Geltung zu bringen. Eine gedeihliche Arbeitsatmosphäre erfordert auch während des Workshops das ausgleichende Handeln der Moderatorinnen und Moderatoren, indem dominant agierenden Personen regulierend entgegengetreten und zurückhaltende Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv zur Darlegung ihres Standpunktes ermutigt werden.

Deskriptor-Screening

Expertinnen und Experten werden im Rahmen eines Workshops nach schriftlicher Vorinformation über die Szenarioanalyse gebeten, Vorschläge für Deskriptoren und Ausprägungen zu benennen. Über eine strukturierte Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann eine angemessene Repräsentierung von interdisziplinären Perspektiven, wissenschaftlichen Kontroversen oder (bei Stakeholdern) von unterschiedlichen Interessenslagen gefördert werden. Der Expertenworkshop kann auch als Validierungsschritt nach einer Literaturrecherche oder einer schriftlichen oder onlinegestützten Erhebung oder Interviews eingesetzt werden. Zur Gestaltung des Workshops können auch Kreativitätstechniken eingesetzt werden (zum Beispiel Biß et al., 2017; Ernst et al., 2018).

Deskriptor-Ranking

Auch das Deskriptor-Ranking kann in Workshops erfolgen, indem die Expertengruppe gebeten wird, gemeinsam durch Diskussion oder durch Punktevergabe die Ordnung einer Deskriptor-Vorschlagsliste nach Bedeutsamkeit für die Analyse durchzuführen. Im Anschluss kann die Endauswahl der Deskriptoren erfolgen.

Cross-Impact-Daten

Der Expertenworkshop ist auch ein häufig verwendetes Format zur Erhebung von Cross-Impact-Daten. Die Expertengruppe diskutiert hier im Plenum oder aufgeteilt in Kleingruppen über die Deskriptor-Interdependenzen und legt die Cross-Impact-Bewertungen fest. Falls die Arbeit im Workshop in Kleingruppen organisiert wird, stehen auch hier die in Abb. 6.23 gezeigten alternativen Vorgehensweisen zur Wahl. Auch für das Workshop-Format kann es analog zum Interview-Format in Betracht kommen, lediglich verbale Schilderungen zu Zusammenhängen abzufragen und zu dokumentieren und im Anschluss durch Methodenexperten codieren zu lassen.

Beurteilung

Vorteile	Nachteile
Ein Vorteil des Workshop-Formats gegenüber der schriftlichen Befragung oder des Interviews ist die Diskussionsmöglichkeit zwischen den Expertinnen und Experten und die daraus resultierende intensivere Hinterfragung und die verstärkte Begründungspflicht für die vorgebrachten Beurteilungen. Dadurch lassen sich grundsätzlich Subjektivität verringern und schlecht begründete Einschätzungen ausfiltern. Vorteilhaft ist weiter die direkte Begegnung von unterschiedlichen Perspektiven auf das untersuchte System und seine inneren Zusammenhänge. Während in der schriftlichen Erhebung oder bei Interviews die multidisziplinären Problemsichten nur nebeneinander gestellt und erst durch die Auswertung verbunden werden, kommt es bei einem interdisziplinär aufgestellten Workshop schon bei Matrixerstellung zu einem oft fruchtbaren direkten Austausch zwischen den Perspektiven und im günstigen Fall zu einer genuin neuen Sichtweise auf das Problem. Der Rationalitätsethos eines persönlichen Diskurses kann es außerdem auch interessensgeleiteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erleichtern, zu einer sachbasierten Erörterung der Zusammenhänge zu finden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an CIB-Workshops berichten häufig im Anschluss, dass diese Form der interdisziplinären Systemreflektion als neue und inspirierende Erfahrung wahrgenommen wurde, eine Beschäftigung mit zuvor unreflektierten Aspekten auslöste und dadurch auch als eigener Gewinn empfunden wurde.	Ausgewiesene Persönlichkeiten für einen oder mehrere Workshoptermine zu gewinnen kann herausfordernd sein und Schwierigkeiten hierbei können zu Kompromissen bei der personellen Zusammensetzung des Workshops und zu Qualitätseinbußen bei den Ergebnissen führen. Mängel bei der Diskussionskultur können im ungünstigen Fall die grundsätzlichen Stärken des Workshop-Formats untergraben: Während Befürworter mit diesem Format die Hoffnung verbinden, dass die Bewertungen von der „Weisheit der Gruppe“ profitieren, dass also die Urteilsfähigkeit einer Gruppe höher ist als die der einzelnen Teilnehmer, befürchten Skeptiker „Groupthink“, also die durch Konformitätsdruck innerhalb der Gruppe entstehende Fixierung auf ein Ergebnis unter Ausblendung von ebensogut oder vielleicht sogar besser begründbaren Alternativen.[29] Um diesen möglichen Nachteil des Workshop-Formats auszugleichen, muss die Moderation sorgsam auf den Umgang mit „ins Abseits gedrängten“ Diskussionsstandpunkten achten und Sorge tragen, dass Positionen nur aufgrund von Sachargumenten verworfen werden.

Teilnehmerzahl

Die Wahl der Expertenzahl erfordert eine Abwägung zwischen dem Ziel, die thematische Spannweite der Matrix durch Kompetenz abzudecken, Subjektivität in den Expertenaussagen zu vermindern, dabei ggf. auch Fachkontroversen abzubilden, und dem Ziel einer

[29] Zum Risiko von Groupthink in gruppenbasierten Szenarioprozessen und dem Potenzial von CIB, dies zu vermeiden, siehe Lloyd und Schweizer (2014).

fruchtbaren Diskussionsatmosphäre. Soweit Praxisberichte Angaben zum Umfang von Expertenworkshops zur Erstellung einer CIB-Matrix enthalten, zeichnet sich ein Bereich von 5–40 Personen ab, wobei die Arbeit bei hohen Teilnehmerzahlen in der Regel in Kleingruppen organisiert wird.[30] Die Mehrheit der vorgefunden Angaben zu Teilnehmerzahlen liegt im Bereich von 7 bis 18 Personen, der Medianwert liegt bei 12 Personen. Fink et al. (2002), die jedoch eine andere Szenariomethode verwendeten, empfahlen ein Gruppengröße von 8–13 Personen für ein Szenario-Team als optimalen Kompromiss zwischen Groupthink-Risiken und Sozialisierungsaufwand.

Zeitbedarf

Die Schätzung des zeitlichen Aufwandes für die Bearbeitung einer Cross-Impact Matrix im Experten-Workshop hat die Schwierigkeit, dass der Zeitbedarf stark von den individuellen Bedingungen abhängen kann. Zu den Determinanten des Zeitbedarfs gehört, wie hoch der Anteil von nullbewerteten Einflussbeziehungen in der Matrix ist, wie viele Ausprägungen die Deskriptoren haben, und wie leicht oder schwer oder wie kontrovers die abgefragten Interdependenzen durch die Expertengruppe einzuschätzen sind. Dennoch ist es für die Planung eines Workshops unumgänglich, Annahmen über die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu treffen. Grundlage dafür können Erfahrungswerte aus der CIB-Praxis sein. Jedoch machen nur wenige Studien verwertbare Angaben über den Zeitbedarf der Matrixerstellung, sodass nur wenige Hinweise zur Verfügung stehen. Aus den verfügbaren Angaben und eigenen Erfahrungen lassen sich durchschnittliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten von rund 1,5 min bis rund 7 min pro Bewertungsfeld rekonstruieren. Dabei sind alle Bewertungsfelder einer Matrix, auch die leeren, in diese Durchschnittsberechnung einbezogen, sodass für eine Matrix mit N Deskriptoren stets N(N-1) Bewertungsfelder veranschlagt sind. Sowohl der untere Wert als auch der obere Wert des genannten Zeitintervalls scheinen Ausnahmen darzustellen.[31] In den meisten Fällen bewegte sich die Bearbeitungsgeschwindigkeit in den erfassten Studien im Bereich von 4–5 min pro Bewertungsfeld. Jedoch gilt allgemein, dass Zeitdruck ungünstig für die Qualität der Bewertungen ist. Es kann erwartet werden, dass die Datenqualität steigt, je mehr Zeit man für die Bewertungen zur Verfügung stellen kann.

Diese Orientierungswerte sind Mittelwerte und gelten nur für den Fall, dass die Expertinnen und Experten das erforderliche Interdependenzwissen abrufbereit zur Verfügung haben und es vor der Codierung lediglich überdenken und dann auf den konkreten Fall anwenden müssen. Wenn Einschätzungen erst deduziert, aus Analogien extrapoliert

[30] Unter den CIB-Studien, in denen die Matrizen durch Expertenworkshops erhoben wurden, enthalten 11 Studien Angaben zur Teilnehmerzahl der Workshops.

[31] Der untere Wert des Intervalls (1,5 min pro Bearbeitungsfeld) trat zum Beispiel in einer Studie auf, in der alle Deskriptoren nur zwei Ausprägungen hatten, und in der die standardisierten Bewertungsgruppen für beide Ausprägungen zumeist auch spiegelbildlich angenommen werden konnten, sodass überwiegend nur eine einzige Schätzung pro Bewertungsgruppe erforderlich war (Weimer-Jehle et al., 2012).

oder Kontroversen diskutiert werden müssen, kann es für einzelne Zusammenhänge auch zu wesentlich längeren Bearbeitungszeiten kommen.

Da die Bearbeitungszeit nur pauschal geschätzt werden kann und im Einzelfall Abweichungen auftreten können, ist es empfehlenswert, eine Ersatzplanung für den Fall unerwartet langer Bearbeitungszeiten bereitzuhalten. Mögliche Instrumente sind:

- Vorabvereinbarung eines optionalen Zusatztermins für einen weiteren Workshop.
- Spaltenweise Aufteilung der Matrix in mehrere Teile und Übergang zu einer parallelen Bearbeitung in Kleingruppen, sobald sich im Verlauf des Workshops Zeitnot absehen lässt.
- Einplanung der Bearbeitung von Matrixteilen, für die notfalls auch eine Bearbeitungsalternative offensteht (etwa eine literaturbasierte Erhebung), am Ende des Workshops.

Im Interesse einheitlicher Bewertungsbedingungen sollten diese Instrumente jedoch nur erforderlichenfalls eingesetzt werden.

Allgemeine Empfehlungen

Pretest

Expertenzeit ist in der Regel eine knappe Ressource, weshalb Störungen im Erhebungsverlauf möglichst vermieden werden sollten. Auch die Qualität der resultierenden Daten kann beeinträchtigt werden, wenn sich Schwächen des Erhebungskonzepts erst in der Umsetzung zeigen. Für alle expertenbasierten Erhebungsformate ist es daher sinnvoll, einen Pretest durchzuführen. Dabei wird die Matrix vorab mit Personen, die nicht in das Projekt involviert sind, probeweise im gewählten Format bearbeitet. So können Unzulänglichkeiten in der Arbeitsanleitung, in der Ablaufplanung oder in den Deskriptoren-Essays rechtzeitig erkannt werden und auch eine erste projektspezifische Schätzung der Bearbeitungsgeschwindigkeit gewonnen werden.

Formatkombinationen

Neben der Verwendung eines einheitlichen Erhebungsformats finden sich im Schrifttum auch zahlreiche Fälle, in denen Formate kombiniert wurden, um Cross-Impact-Matrizen zu erheben.[32] Anlässe für Format-Kombinationen können sein:

- Das gewählte Erhebungsformat ist die literaturbasierte Erhebung der Cross-Impact-Daten. Für einen Teil der Zusammenhänge lassen sich jedoch keine Literaturaussagen finden, weswegen diese mit einem expertenbasierten Format erhoben werden müssen.
- Geplant ist eine Workshop-basierte Erstellung der Matrix. Jedoch ist es einer Person mit essenzieller Expertise nicht möglich, den Workshoptermin wahrzunehmen. Diese

[32] Z. B. Weimer-Jehle et al. (2011); Meylan et al. (2013), Schweizer und O'Neill (2014); Brodecki et al. (2017).

Person wird daher zu den Teilen der Matrix, die ihrem Kompetenzfeld zugeordnet sind, vorab interviewt und ihre Bewertungen und Begründungen in den Workshop eingespeist.
- Es soll eine schriftliche Erhebung der Cross-Impact-Daten durchgeführt werden. Einige Expertinnen und Experten sind mit der CIB-Methode vertraut, andere nicht. Der letztgenannten Gruppe wird angeboten, statt der schriftlichen Bearbeitung auch für ein Interview optieren zu können, um so Hilfestellung bei der Bearbeitung zu erhalten.
- Im ersten Schritt werden die Cross-Impact-Daten durch schriftliche Erhebung der Matrix in einer Expertengruppe gewonnen. Neben vielen Übereinstimmungen zeigen sich beim Vergleich der zurückgesendeten Matrizen für einen Teil der Bewertungsfelder auch substanziell divergente Ergebnisse. In einem anschließenden Workshop mit der Expertengruppe werden selektiv die divergenten Bewertungen diskutiert und einer abschließenden Bewertung zugeführt (vgl. Abschn. 4.5.4).

Formatkombinationen können Potenziale erschließen, um den Experteninput für die Matrixerstellung zu optimieren. Die Kehrseite besteht darin, dass das Erhebungsformat immer auch Auswirkungen auf das Ergebnis haben kann und die verschiedenen Matrixteile oder Expertenbeiträge bei uneinheitlichem Erhebungsformat auf unterschiedlichen Grundlagen beruhen.

Iteration und Szenarienvalidierung

Bei expertenbasierten Erhebungen kann eine iterative Schleife des Verfahrensablaufs als Instrument der Qualitätssicherung eingesetzt werden. Nach Erstellung der Cross-Impact-Matrix werden die Szenarien erstellt und diese dann an die Expertengruppe im Rahmen eines Validierungsworkshops rückgekoppelt. Ziel ist es dabei, die Szenarien auf ihre Plausibilität bewerten zu lassen. Da die Szenarien aus der Systemsicht der Expertengruppe konstruiert wurden, sollte es im Grunde zu erwarten sein, dass sie von denselben Personen als plausibel empfunden werden. Werden dennoch Zweifel an der Plausibilität bestimmter Szenarien geäußert kommen drei Ursachen in Betracht:

(1) Das kritisierte Szenario entspricht korrekt der Systemsicht der Expertengruppe. Die Expertinnen und Experten können aber die komplexen Ursachen für die Gestalt des Szenarios nicht mental rekonstruieren und so kommt es nicht zu einem spontanen „Wiedererkennen“ der eigenen Systemsicht.
(2) Das kritisierte Szenario geht stellenweise auf Cross-Impacts zurück, die die Systemsicht der Expertengruppe nicht korrekt wiedergeben, weil bei der Codierung Fehler gemacht, oder weil die Stärkerelationen zwischen den Cross-Impacts nicht angemessen eingestellt wurden.
(3) In der Expertenbefragung ergaben sich zu einzelnen Zusammenhängen kontroverse Einschätzungen, die nicht aufgelöst werden konnten. Bei der Erstellung der Matrix wurde daher einem der Vorschläge gefolgt, weswegen die Szenarien möglicherweise für die Vertreterinnen und Vertreter der übergangenen Einschätzungen nicht mehr

plausibel sind. Falls stattdessen eine Mittelung der kontroversen Einschätzungen vorgenommen wurde, ist es zwar nicht zwangsläufig, aber möglich, dass die „Kompromiss-Szenarien" für beide Seiten stellenweise unplausibel sind.

Zunächst muss bei Kritik an einem Szenario geklärt werden, welcher Fall vorliegt. Dies geschieht, indem die Einflüsse für und gegen die in Frage gestellten Ausprägungen des kritisierten Szenarios aus der Matrix ausgelesen werden, ebenso die Einflüsse für und gegen die alternative Ausprägung, die von der Expertengruppe als plausibler benannt wurde. Wertvoll ist es auch, wenn während der Matrixerstellung Begründungstexte für die Cross-Impacts gesammelt wurden und diese nun für den Prüfungsschritt mit herangezogen werden können (vgl. Abschn. 4.2). Nun kann die Expertengruppe entweder die Gründe nachvollziehen, die zur Konstruktion des Szenarios in der ursprünglichen Form führten (Fall 1), oder sie kann konkret benennen, welche in der Matrix codierten Einflüsse zu der Fehlkonstruktion geführt haben (Fall 2). Daraufhin kann die Cross-Impact-Matrix gezielt revidiert werden, oder die Plausibilitätskritik kann konkret mit spezifischen Einschätzungskontroversen in Verbindung gebracht werden (Fall 3).

Letztlich entscheiden die vorhandenen Ressourcen und Zeitbeschränkungen sowie die Mitwirkungsbereitschaft der Expertengruppe, ob eine Rückkopplung vorgesehen werden kann. Der grundsätzliche Ablauf ist für ein fiktives Beispiel in Nutshell VI (Abb. 6.24) dargestellt.

Praxisbeispiele

Expertenworkshops zur Datenerhebung wurden zum Beispiel eingesetzt von Schütze et al. (2018); Lambe et al. (2018); Venjakob et al. (2017); Biß et al. (2017)/Ernst et al. (2018); Musch und von Streit (2017); Hummel (2017); Wachsmuth (2015); Drakes et al. (2017, 2020); Mphahlele (2012); Weimer-Jehle et al. (2012); Fuchs et al. (2008) und Aretz und Weimer-Jehle (2004). Die Sonderform, dass das Projektteam die Codierung eigenständig auf Basis verbaler Interdependenzschilderungen vornimmt, findet sich zum Beispiel bei Schneider und Gill (2016) sowie Kurniawan (2018).

6.4.6 Vorlagen- oder theoriegeleitete Erhebung

In besonderen Fällen ergeben sich die Deskriptoren und Ausprägungen bereits durch die Aufgabenstellung, ohne dass ein gesondertes Screening erforderlich ist. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Aufgabe der CIB-Analyse darin besteht, die Interdependenzen einer Faktorenliste zu untersuchen, die bereits durch eine andere Studie oder einen anderen Projektteil vorgegebenen ist (z. B. bei Renn et al., 2007, 2009), oder wenn die in einer anderen Studie entwickelten Deskriptoren ggf. in angepasster Form übernommen werden können (z. B. bei Vögele et al., 2019; Mitchell, 2018). Weitere Gelegenheiten für diese Form der Deskriptorgewinnung entstehen, wenn die Deskriptoren aus einem theoretischen Konzept abgeleitet werden (Shojachaikar, 2016; Schmid et al., 2017), oder wenn die CIB als Begleit- oder Validierungsmethode nach einem konventionellen Szenarioprozess eingesetzt wird (Centre for Workforce Intelligence, 2014; Kurniawan, 2018).

1

Beispiel: Eine Expertengruppe erstellt eine Cross-Impact Matrix zum Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftsentwicklung, Politik und Ressourcenverfügbarkeit. Die Matrix ergibt vier Szenarien.

Ressourcen	A A1	A2	A3	B B1	B2	B3	C C1	C2	C3	D D1	D2	D3
A. Globales Wirtschaftswachstum												
A1 stagnierend				1	1	-2	2	0	-2	2	-1	-1
A2 moderat				1	0	-1	-2	0	2	-1	2	-1
A3 dynamisch				1	0	-1	-1	2	-1	-2	1	1
B. Internationale Politik												
B1 Interessensausgleich	-1	0	1				0	0	0	-2	1	1
B2 Spannungen	1	0	-1				-1	0	1	1	0	-1
B3 starke Konflikte	2	0	-2				-3	0	3	3	-1	-2
C. Ressourceneffizienz												
C1 gering	0	0	0							-2	-1	3
C2 Trend	-1	0	1							0	0	0
C3 beschleunigt	-2	0	2							3	-1	-2
D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung												
D1 Investitionen und Angebot gering	2	0	-2	-2	0	2	-3	0	3			
D2 Business as usual	0	0	0	-1	0	1	-1	2	-1			
D3 Investitionen und Angebot hoch	-2	0	2	-3	0	3	3	0	-3			

2

In einem Validierungsworkshop bestätigt die Expertengruppe die durch die Auswertung bestimmten Szenarien Nr: 2, 3 und 4, kritisiert jedoch Szenario Nr. 1: angesichts von Rohstoffpreisen, die aufgrund ihrer Höhe die globale wirtschaftliche Entwicklung zur Entgleisung bringen, sei „B3 starke Konflikte“ die wahrscheinlichere Folge als „B2 Spannungen“.

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 4
A. Globales Wirtschaftswachstum: A1 stagnierend	A. Globales Wirtschaftswachstum: A3 dynamisch	A. Globales Wirtschaftswachstum: A2 moderat	A. Globales Wirtschaftswachstum: A3 dynamisch
B. Internationale Politik: B2 Spannungen	B. Internationale Politik: B1 Interessensausgleich	B. Internationale Politik: B2 Spannungen	
C. Ressourceneffizienz: C3 beschleunigt	C. Ressourceneffizienz: C2 Trend		
D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung: D1 Investitionen und Angebot gering	D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung: D2 Business as usual		

3

Anhand der Cross-Impact Matrix wird nun rekonstruiert, welche Einflüsse dafür verantwortlich sind, dass sich in Szenario Nr. 1 die Ausprägung B2 und nicht B3 durchgesetzt hat.

Ressourcen: Szenario Nr.1	A A1	A2	A3	B B1	B2	B3	C C1	C2	C3	D D1	D2	D3
A. Globales Wirtschaftswachstum												
A1 stagnierend				1	**1**	**-2**	2	0	-2	2	-1	-1
A2 moderat				1	0	-1	-2	0	2	-1	2	-1
A3 dynamisch				1	0	-1	-1	2	-1	-2	1	1
B. Internationale Politik												
B1 Interessensausgleich	-1	0	1				0	0	0	-2	1	1
B2 Spannungen	1	0	-1				-1	0	1	1	0	-1
B3 starke Konflikte	2	0	-2				-3	0	3	3	-1	-2
C. Ressourceneffizienz												
C1 gering	0	0	0							-2	-1	3
C2 Trend	-1	0	1							0	0	0
C3 beschleunigt	-2	0	2							3	-1	-2
D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung												
D1 Investitionen und Angebot gering	2	0	-2	-2	0	**2**	-3	0	3			
D2 Business as usual	0	0	0	-1	0	1	-1	2	-1			
D3 Investitionen und Angebot hoch	-2	0	2	-3	0	3	3	0	-3			

Fördernd für „B2 Spannungen“: A1 Globales Wirtschaftswachstum stagnierend
Hemmend für „B2 Spannungen“: - keine -

Fördernd für „B3 starke Konflikte“: D1 Investitionen/Angebot gering
Hemmend für „B3 starke Konflikte“: A1 Globales Wirtschaftswachstum stagnierend

4

Die Expertengruppe moniert, dass ein hemmender Einfluss von A1 auf B3 in der Matrix angesetzt ist, was unplausibel sei. Tatsächlich sei ein stagnierendes Wirtschaftswachstum gerade eine Promoter für Konflikte.

Es erweist sich, dass die Reihenfolge der Werte in der Bewertungsgruppe „A1 wirkt auf B“ bei der Matrixerstellung versehentlich vertauscht wurde. Die Reihenfolge wird korrigiert. Nun ergeben sich vier Szenarien, die nach Einschätzung der Expertengruppe alle plausibel sind.

Ressourcen	A A1	A2	A3	B B1	B2	B3	C C1	C2	C3	D D1	D2	D3
A. Globales Wirtschaftswachstum												
A1 stagnierend				**-2**	**1**	**1**	2	0	-2	2	-1	-1
A2 moderat				1	0	-1	-2	0	2	-1	2	-1
A3 dynamisch				1	0	-1	-1	2	-1	-2	1	1
B. Internationale Politik												
B1 Interessensausgleich	-1	0	1				0	0	0	-2	1	1
B2 Spannungen	1	0	-1				-1	0	1	1	0	-1
B3 starke Konflikte	2	0	-2				-3	0	3	3	-1	-2
C. Ressourceneffizienz												
C1 gering	0	0	0							-2	-1	3
C2 Trend	-1	0	1							0	0	0
C3 beschleunigt	-2	0	2							3	-1	-2
D. Investitionen Ressourcenexploration/-förderung												
D1 Investitionen und Angebot gering	2	0	-2	-2	0	2	-3	0	3			
D2 Business as usual	0	0	0	-1	0	1	-1	2	-1			
D3 Investitionen und Angebot hoch	-2	0	2	-3	0	3	3	0	-3			

Abb. 6.24 Nutshell VI. Ablauf einer Szenarioprüfung im Validierungsworkshop. (Quelle: eigene Darstellung)

Bei der Verwendung der CIB als Validierungsmethode können die Cross-Impact-Daten im günstigen Fall aus den Prozessmaterialien oder der Prozessbeobachtung des vorausgegangenen Szenarioprojektes erschlossen werden. Theoriegeleitet können Cross-Impact-Daten dagegen eher selten gewonnen werden. Jedoch gibt es auch hierfür ein Beispiel in der Anwendungspraxis (Shojachaikar, 2016). Systematisch erschlossen können Cross-Impact-Daten aber auch in dem Fall, wenn einige quantitative Deskriptoren der Matrix durch einen mathematischen Zusammenhang miteinander verbunden sind. In diesem Fall können die Cross-Impacts der betreffenden Deskriptorspalten rechnerisch bestimmt werden (Weimer-Jehle, 2006). Ein Beispiel für dieses Vorgehen findet sich bei Aretz und Weimer-Jehle (2004).

Beurteilung

Vorteile	Nachteile
Vorteilhaft bei der Nutzung dieses Erhebungsformats ist die verminderte Gefahr, dass die eigene Subjektivität die Analyse prägt und verzerrt. Die Verantwortung für die Qualität der so erhobenen Daten wird auf die Autorinnen und Autoren der Vorlage bzw. auf das verwendete theoretische Konzept delegiert. Weiterhin ist der Aufwand für diese Form der Erhebung in der Regel geringer.	Der Hauptnachteil des Formats liegt in seiner seltenen Anwendbarkeit. Darüber hinaus bedeutet die Orientierung an einer Vorlage oder einer theoretisch fixierten Struktur aber auch den Verzicht auf die eigene Perspektive und eine eigenständige Problemauffassung.

Praxisbeispiele

Renn et al. (2007, 2009); Kemp-Benedict (2014); Centre for Workforce Intelligence (2014); Shojachaikar (2016); Hummel (2017); Schmid et al. (2017); Kurniawan (2018); Mitchell (2018).

Literatur

Aretz, A., & Weimer-Jehle, W. (2004). Cross Impact Methode. In Forum für Energiemodelle und energiewirtschaftliche Systemanalyse (Hrsg.), *Der Beitrag der deutschen Stromwirtschaft zum europäischen Klimaschutz*. LIT.

Ayandeban. (2016). Future scenarios facing Iran in the coming year 1395 (March 2016–March 2017) [in persischer Sprache]. Ayandeban Iran Futures Studies. www.ayandeban.com

Biß, K., Ernst, A., Gillessen, B., Gotzens, F., Heinrichs, H., Kunz, P., Schumann, D., Shamon, H., Többen, J., Vögele, S., & Hake, J-F. (2017). *Multimethod design for generating qualitative energy scenarios*. STE Preprint 25/2017, Forschungszentrum Jülich.

Blanchet, D. (1991). *Estimating the relationship between population growth and aggregate economic growth in developing countries: Methodological problems consequences of rapid population growth in developing countries*. Taylor & Francis.

Brodecki, L., Fahl, U., Tomascheck, J., Wiesmeth, M., Gutekunst, F., Siebenlist, A., Salah, A., Baumann, M., Brethauer, L., Horn, R., Hauser, W., Sonnberger, M., León, C., Pfenning, U., & O'Sul-

livan, M. (2017) Analyse der Energie-Autarkiepotenziale für Baden-Württemberg mittels Integrierter Energiesystemmodellierung. BWPLUS Report, Land Baden-Württemberg.
Cabrera Méndez, A.A., Puig López, G., & Valdez Alejandre, F.J. (2010). Análisis al plan national de desarrollo - una visión prospectiva. XV Congreso international de contaduría, administratión e informática, México.
Centre for Workforce Intelligence. (2014). *Scenario generation – Enhancing scenario generation and quantification*. CfWI technical paper series no. 7. See also: Willis, G., Cave, S., Kunc, M. (2018). Strategic workforce planning in healthcare: A multi-methodology approach. *European Journal of Operational Research, 267*, 250–263.
Chuvychkina, I. (2017). Die Perspektiven des Energiedialoges EU-Russland – eine wissenschaftliche Szenarioanalyse. Dissertation. Universität Bremen.
Drakes, C., Laing, T., Kemp-Benedict, E., & Cashman, A. (2017). *Caribbean scenarios 2050 – CoLoCarSce report*. CERMES technical report No. 82.
Drakes, C., Cashman, A., Kemp-Benedict, E., & Laing, T. (2020). Global to small island; A cross-scale foresight scenario exercise. *Foresight, 22*(5/6), 579–598. https://doi.org/10.1108/FS-02-2020-0012
Duden. (1994). *Das Große Fremdwörterbuch*. Duden-Verlag.
Enzer, S. (1980). INTERAX – An interactive model for studying future business environments. *Technological Forecasting and Social Change*, *17*, Part I:141–159/Part II: 211–242.
Ernst, A., Biß, K., Shamon, H., Schumann, D., & Heinrichs, H. (2018). Benefits and challenges of participatory methods in qualitative energy scenario development. *Technological Forecasting and Social Change, 127*, 245–257.
Fink, A., Schlake, O., & Siebe, A. (2002). *Erfolg durch Szenario-Management – Prinzip und Werkzeuge der strategischen Vorausschau*. Campus.
Förster, G. (2002). *Szenarien einer liberalisierten Stromversorgung*. Akademie für Technikfolgenabschätzung.
Fuchs, G., Fahl, U., Pyka, A., Staber, U., Vögele, S., & Weimer-Jehle, W. (2008). *Generating innovation scenarios using the cross-impact methodology*. Discussion-papers series No. 007-2008, Department of Economics, Universität Bremen.
Gordon, T. J. (1994). Cross-impact method. In *The Millenium project: Futures research methodology*. ISBN: 978-0981894119.
Gordon, T. J., & Hayward, H. (1968). Initial experiments with the cross impact matrix method of forecasting. *Futures, 1*(2), 100–116.
Honton, E. J., Stacey, G. S., & Millet, S. M. (1985). *Future scenarios – The BASICS computational method* (Economics and policy analysis occasional paper, Bd. 44). Batelle Columbus Division.
Hummel, E. (2017). Das komplexe Geschehen des Ernährungsverhaltens – Erfassen, Darstellen und Analysieren mit Hilfe verschiedener Instrumente zum Umgang mit Komplexität. Dissertation, University of Gießen.
Jenssen, T., & Weimer-Jehle, W. (2012). Mehr als die Summe der einzelnen Teile – Konsistente Szenarien des Wärmekonsums als Reflexionsrahmen für Politik und Wissenschaft. *GAIA 21*(4), 290–299.
Johansen, I. (2018). Scenario modelling with morphological analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 126*, 116–125.
Kalaitzi, D., & Matopoulos, A., et al. (2017). *Next generation technologies for networked Europe – Report on trends and key factors*. EU-Programm mapping the path to future supply chains, NEXT-NET project report D2.1.
Kane, J. (1972). A primer for a new cross impact language-KSIM. *Technological Forecasting and Social Change, 4*, 129–142.

Kemp-Benedict, E., de Jong, W., & Pacheco, P. (2014). Forest futures: Linking global paths to local conditions. In P. Katila, G. Galloway, W. de Jong, P. Pacheco, & G. Mery (Hrsg.), *Forest under pressure – Local responses to global issues* (Part IV – Possible future pathways, S. 32). IUFRO World Series.

Kosow, H., Weimer-Jehle, W., León, C. D., & Minn, F. (2022). Designing synergetic and sustainable policy mixes – A methodology to address conflictive environmental issues. *Environmental Science and Policy, 130*, 36–46.

Kunz, P. (2018). *Discussion of methodological extensions for cross-impact-balance studies*. STE preprint 01/2018, Forschungszentrum Jülich.

Kurniawan, J. H. (2018, April 4–7). *Discovering alternative scenarios for sustainable urban transportation*. In 48th annual conference of the urban affairs association, Toronto, Canada.

Lambe, F., Carlsen, H., Jürisoo, M., Weitz, N., Atteridge, A., Wanjiru, H., & Vulturius, G. (2018). *Understanding multi-level drivers of behaviour change – A cross-impact balance analysis of what influences the adoption of improved cookstoves in Kenya* (SEI working paper). Stockholm Environment Institute.

Lee, H., & Geum, Y. (2017). Development of the scenario-based technology roadmap considering layer heterogeneity: An approach using CIA and AHP. *Technology Forecasting & Social Change, 117*, 12–24. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.01.016

Lloyd, E. A., & Schweizer, V. J. (2014). Objectivity and a comparison of methodological scenario approaches for climate change research. *Synthese, 191*(10), 2049–2088.

Meylan, G. (2013). *Integrating stakeholder perspectives into policy support of municipal solid waste management*. Dissertation, ETH Zürich.

Meylan, G., Seidl, R., & Spoerri, A. (2013). Transitions of municipal solid waste management. Part I: Scenarios of Swiss waste glass-packaging disposal. *Resources, Conservation and Recycling, 74*, 8–19.

Mitchell, R. E. (2018). The human dimensions of climate risk in Africa's low and lower-middle income countries. Master thesis, University of Waterloo.

Mowlaei, M., Talebian, H., Talebian, S., Gharari, F., Mowlaei, Z., & Hassanpour, H. (2016, September 22–24). *Scenario building for Iran short-time future – Results of Iran futures studies project. Finding futures in uncertainties*. In 6th international postgraduate conference, Departement of Applied Social Sciences, Hong Kong Polytechnic University.

Mphahlele, M. I. (2012). *Interactive scenario analysis technique for forecasting e-skills development*. Dissertation. Tshwane University of Technology, Pretoria, South Africa.

Musch, A-K., & von Streit, A. (2017). Szenarien, Zukunftswünsche, Visionen – Ergebnisse der partizipativen Szenarienkonstruktion in der Modellregion Oberland. INOLA report no. 7, Ludwig-Maximilians University, München.

Nakićenović, N., et al. (2000). *Special report on emissions scenarios*. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press.

National Research Council. (1986). *Population growth and economic development – Policy questions*. National Academy Press.

Oviedo-Toral, L.-P., François, D. E., & Poganietz, W.-R. (2021). Challenges for energy transition in poverty-ridden regions – The case of rural Mixteca, Mexico. *Energies, 14*, 2596. https://doi.org/10.3390/en14092596

Pregger, T., Naegler, T., Weimer-Jehle, W., Prehofer, S., & Hauser, W. (2020). Moving towards socio-technical scenarios of the German energy transition – Lessons learned from integrated energy scenario building. *Climatic Change, 162*, 1743–1762. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02598-0

Regett, A., Zeiselmair, A., Wachinger, K., & Heller, C. (2017). Merit Order Netz-Ausbau 2030. Teil 1: Szenario-Analyse – potenzielle zukünftige Rahmenbedingungen für den Netzausbau. Project report, Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), München.

von Reibnitz, U. (1987). *Szenarien – Optionen für die Zukunft*. McGraw-Hill.

Renn, O., Deuschle, J., Jäger, A., & Weimer-Jehle, W. (2007). *Leitbild Nachhaltigkeit – Eine normativ-funktionale Konzeption und ihre Umsetzung*. VS-Verlag.

Renn, O., Deuschle, J., Jäger, A., & Weimer-Jehle, W. (2009). A normative-functional concept of sustainability and its indicators. *International Journal of Global Environmental Issues, 9*(4), 291–317.

Rhyne, R. (1974). Technological forecasting within alternative whole futures projections. *Technological Forecasting and Social Change, 6*, 133–162.

Saner, D., Blumer, Y. B., Lang, D. J., & Köhler, A. (2011). Scenarios for the implementation of EU waste legislation at national level and their consequences for emissions from municipal waste incineration. *Resources, Conservation and Recycling, 57*, 67–77.

Saner, D., Beretta, C., Jäggi, B., Juraske, R., Stoessel, F., & Hellweg, S. (2016). FoodPrints of households. *International Journal of Life Cycle Assessment, 21*, 654–663. https://doi.org/10.1007/s11367-015-0924-5

Sardesai, S., Kamphues, J., & Parlings, M., et al. (2018). *Next generation technologies for networked Europe – Report on future scenarios generation*. EU-Programm mapping the path to future supply chains, NEXT-NET project report D2.2.

Schmid, E., Pechan, A., Mehnert, M., & Eisenack, K. (2017). Imagine all these futures: On heterogeneous preferences and mental models in the German energy transition. *Energy Research & Social Science, 27*, 45–56. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.02.012

Schmidt-Scheele, R. (2020). *The plausibility of future scenarios. Conceptualising an unexplored criterion in scenario planning*. Transcript Independent Academic Publishing. Siehe auch: Scheele R (2019) Applause for scenarios!? An explorative study of 'Plausibility' as assessment criterion in scenario planning. Dissertation, Universität Stuttgart.

Schneider, M., & Gill, B. (2016). Biotechnology versus agroecology – Entrenchments and surprise at a 2030 forecast scenario workshop. *Science and Public Policy, 43*, 74–84. https://doi.org/10.1093/scipol/scv021

Schütze, M., Seidel, J., Chamorro, A., & León, C. (2018). Integrated modelling of a megacity water system – The application of a transdisciplinary approach to the Lima metropolitan area. *Journal of Hydrology*. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.045

Schweizer, V. J., & Kriegler, E. (2012). Improving environmental change research with systematic techniques for qualitative scenarios. *Environmental Research Letters, 7*, 044011.

Schweizer, V. J., & Kurniawan, J. H. (2016, Mai). Systematically linking qualitative elements of scenarios across levels, scales, and sectors. *Environmental Modelling & Software*, 79, 322–333. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.12.014

Schweizer, V. J., & O'Neill, B. C. (2014). Systematic construction of global socioeconomic pathways using internally consistent element combinations. *Climatic Change, 122*, 431–445.

Shojachaikar, A. (2016, September 6–9). *Qualitative but systematic envisioning of socio-technical transitions: Using cross-impact balance method to construct future scenarios of transitions*. In International sustainability transitions conference. Wuppertal.

Slawson, D. (2015, June 30–Juli 2). *A qualitative cross-impact balance analysis of the hydrological impacts of land use change on channel morphology and the provision of stream channel services*. In Proceedings of the international conference on river and stream restoration – Novel approaches to assess and rehabilitate modified rivers (S. 350–354). Wageningen.

Tori, S., te Boveldt, G., Keseru, I., & Macharis, C. (2020). *City-specific future urban mobility scenarios – Determining the impacts of emerging urban mobility environments*. Horizon 2020 project "Sprout" Delivery 3.1. https://sprout-civitas.eu/

Uraiwong, P. (2013). *Failure analysis of malfunction water resources project in the Northeastern Thailand – Integrated mental models and project life cycle approach*. Kochi University of Technology.

Venjakob, J., Schüver, D., & Gröne, M-C. (2017). Leitlinie Nachhaltige Energieinfrastrukturen, Teilprojekt Transformation und Vernetzung von Infrastrukturen. Project report „Energiewende Ruhr", Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Wuppertal.

Vergara-Schmalbach, J. C., Fontalvo Herrera, T., & Morelos Gómez, J. (2012). Aplicación de la Planeación por Escenarios en Unidades Académicas: Caso Programa de Administración Industrial. *Escenarios 10*(1), 40–48.

Vergara-Schmalbach, J. C., Fontalvo Herrera, T., & Morelos Gómez, J. (2014). La planeación por escenarios aplicada sobre políticas urbanas: El caso del mercado central de Cartagena (Columbia). Rev. fac. cienc. econ. Vol XXII(1), Enero-Junio 2014:23–33.

Vögele, S., Rübbelke, D., Govorukha, K., & Grajewski, M. (2019). *Socio-technical scenarios for energy intensive industries: The future of steel production in Germany in context of international competition and CO2 reduction*. STE Preprint 5/2017, Forschungszentrum Jülich.

Wachsmuth, J. (2015). Cross-sectoral integration in regional adaptation to climate change via participatory scenario development. *Climatic Change, 132*, 387–400. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1231-z

Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 73*(4), 334–361.

Weimer-Jehle, W. (2009). *Properties of cross-impact balance analysis*. arXiv:0912.5352v1.

Weimer-Jehle, W., Wassermann, S., & Fuchs, G. (2010, February 10–12). Erstellung von Energie- und Innovations-Szenarien mit der Cross-Impact-Bilanzanalyse: Internationalisierung von Innovationsstrategien im Bereich der Kohlekraftwerkstechnologie. 11. Symposium Energieinnovation, TU Graz.

Weimer-Jehle, W., Wassermann, S., & Kosow, H. (2011). Konsistente Rahmendaten für Modellierungen und Szenariobildung im Umweltbundesamt. Gutachten für das Umweltbundesamt (UBA), UBA-Texte 20/2011, Dessau-Roßlau.

Weimer-Jehle, W., Deuschle, J., & Rehaag, R. (2012). Familial and societal causes of juvenile obesity – A qualitative model on obesity development and prevention in socially disadvantaged children and adolescents. *Journal of Public Health, 20*(2), 111–124.

Weimer-Jehle, W., Buchgeister, J., Hauser, W., Kosow, H., Naegler, T., Poganietz, W.-R., Pregger, T., Prehofer, S., von Recklinghausen, A., Schippl, J., & Vögele, S. (2016). Context scenarios and their usage for the construction of socio-technical energy scenarios. *Energy, 111*, 956–970. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.073

Wiek, A., Keeler, L. W., Schweizer, V., & Lang, D. J. (2013). Plausibility indications in future scenarios. *International Journal of Foresight and Innovation Policy, 9*, 133–147.

Zimmermann, T., Gößling-Reisemann, S., & Isenmann, R. (2017). Ermittlung von Ressourcenschonungspotenzialen in der Nichteisenmetallindustrie durch eine Zukunftsanalyse nach der Delphi-Methode. UBA Report, project DelphiNE, Dessau-Roßlau.

Die CIB in der Praxis

7

Dieses Kapitel beschreibt die CIB-Anwendungspraxis anhand ausgewählter Beispiele. Es beschreibt System- und Szenarioanalysen in den Bereichen Politik, Energieversorgung, Gesundheitsprävention und Klimaschutz und verdeutlicht damit, dass CIB nicht an bestimmten Themengebiete gebunden ist, sondern in der Praxis als generisches Instrument der qualitativen System- und Szenarioanalyse eingesetzt wird. Die Auswahl der Beispiele verdeutlicht auch, dass eine CIB-Analyse unterschiedliche Zielsetzungen aufweisen kann, auch wenn die begrenzte Anzahl der präsentierten Fallbeispielen hier keine Vollständigkeit ermöglicht. So steht das erste Beispiel zum Iran-Atomdeal für die „klassische" Zielsetzung, in der die CIB eingesetzt wird, um mit einer kleinen Zahl von Szenarien den Raum der möglichen Zukünfte für ein System zu beleuchten. Die dann anschließende Beschreibung einer Szenariostudie zur Energieversorgung ergänzt die Darstellung des klassischen Anwendungsfalls mit einem Beispiel, in dem die CIB-Analyse eine hohe Zahl von Szenarien ergab und statistische Methoden erforderlich waren, um die zentralen Aussagen der Analyse aus dem Portfolio herauszuarbeiten. Die anschließenden Anwendungsbeispiele zur Gesundheitsprävention und zum Klimaschutz zeigen, dass es aber auch andere Zielsetzungen für die CIB-Analyse gibt: Im Zentrum der Analyse „juvenile Adipositas" geht es im Gegensatz zur klassischen Anwendung der Methode nicht um den Blick in die Zukunft, sondern ohne Zeitbezug darum, ein komplexes System zu verstehen und die Wirkung von Interventionen einzuschätzen. Im abschließenden Beispiel zum Klimaschutz bestand die Aufgabe für die CIB dagegen darin, vorhandene Politikberatungsszenarien einer kritischen Konsistenzprüfung zu unterziehen und mögliche Einseitigkeiten zu erkennen.

Schließlich wurde bei der Auswahl der Fallbeispiele darauf geachtet, Anwendungen zu berücksichtigen, in denen auf die eine oder andere Art eine Erfolgskontrolle der CIB-Analyse möglich war. Dies ist im Regelfall schwierig, da CIB-Analysen oft zur Konstruktion von Langfristszenarien eingesetzt werden und Erfolg dann „nur" daran bemessen

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_7

werden kann, ob der Adressatenkreis die Ergebnisse als nützlich wahrnimmt. Bei den ausgewählten Analysen zum Iran-Atomdeal, zur Gesundheitsprävention und zum Klimaschutz war jedoch eine Beurteilung möglich. Die Szenarien zum Iran-Atomdeal waren als Kurzfristszenarien angelegt und ihre Aussage kann inzwischen mit der realen Entwicklung verglichen werden. Die Analyse zur Gesundheitsprävention war nicht als Zukunftsanalyse, sondern als Systemanalyse angelegt und ihre Ergebnisse konnten mit empirischen Daten verglichen werden. Die CIB-Analyse zum Klimaschutz ist retrospektiv, sodass ihre Ergebnisse an der tatsächlichen Vergangenheitsentwicklung gemessen werden konnten. Auch wenn solche Überprüfungsmöglichkeiten die Ausnahme in der CIB-Praxis sind, bieten diese Beispiele doch einen Eindruck vom Potenzial der CIB-Analyse, komplexe Probleme in der Praxis erfolgreich zu behandeln.

Eine ausführliche Bibliografie von publizierten CIB-Anwendungen in unterschiedlichen Themenfeldern ist auf www.cross-impact.de einzusehen.

7.1 Iran Atomabkommen

Das iranische Zukunftsforschungsinstitut Ayandeban[1] publiziert jährlich eine Vorausschau auf das kommende Jahr. Die Vorausschau für den Zeitraum März 2016–März 2017 (nach islamischer Zeitrechnung das Jahr 1395) wurde mit Hilfe einer CIB-Analyse erarbeitet (Ayandeban, 2016).[2] Der internationale Konflikt um das iranische Atomprogramm, regionale Krisen, sowie wirtschaftliche und innenpolitische Probleme setzten einen Rahmen für das Land, der einen analytischen Blick in die nahe Zukunft sowohl dringlich als auch schwierig machte. Im ersten Schritt identifizierten das Ayandeban-Team durch Auswertung von Expertenaussagen, Medienanalysen und eine Publikumsbefragung 203 Faktoren, die als Herausforderungen für das Land im kommenden Jahr angesehen wurden. Aus dieser Liste wurden für die CIB-Analyse sieben Faktoren ausgewählt, die als besonders einflussreich und unsicher eingeschätzt wurden (Tab. 7.1).

Die Cross-Impact-Matrix dieser Szenarioanalyse ist in Ayandeban (2016) wiedergegeben. Das Auswertungsergebnis ist in Abb. 7.1 dargestellt. Die Konsistenz der Szenarien nimmt von innen nach außen ab. Die Größe der Punkte zeigt die Wirkungstotale, also die kumulierte Stärke der internen Stabilisierungskräfte im betreffenden Szenario an. Die Farbe weist aus, ob das Szenario für den Iran wünschenswert (grün) oder nicht wünschenswert (rot), oder ambivalent eingestuft wurde (gelb). Nah verwandte Szenarien sind durch Linien verbunden. Weiße Punkte stehen für Szenarien, die von den Autorinnen und Autoren der Iran-1395-Studie nicht im Detail betrachtet wurden.

Das Analyseergebnis war aus iranischer Perspektive bedenklich. Als konsistente und marginal inkonsistente Szenarien ergaben sich ausschließlich ungünstige oder bestenfalls

[1] http://www.ayandeban.com.

[2] Der Autor ist Herrn Arash Shojachaikar für die Übersetzung der Studie ins Englische zu Dank verpflichtet. Siehe auch Mahdi Mowlaei et al. (2016).

Tab. 7.1 Deskriptorfeld der CIB-Analyse „Iran 1395“. (Quelle: eigene Darstellung nach Ayandeban, 2016)

A. Wirtschaftswachstum Iran
B. Kontroversen in der Führungsebene zu polit. Kernfragen
C. Stabilität des Iran-Atomabkommens
D. Ausgang der US Präsidentschaftswahl 2016
E. Regionale Spannungen mit Saudi-Arabien
F. Globaler Ölpreis
G. Inflationsrate Iran

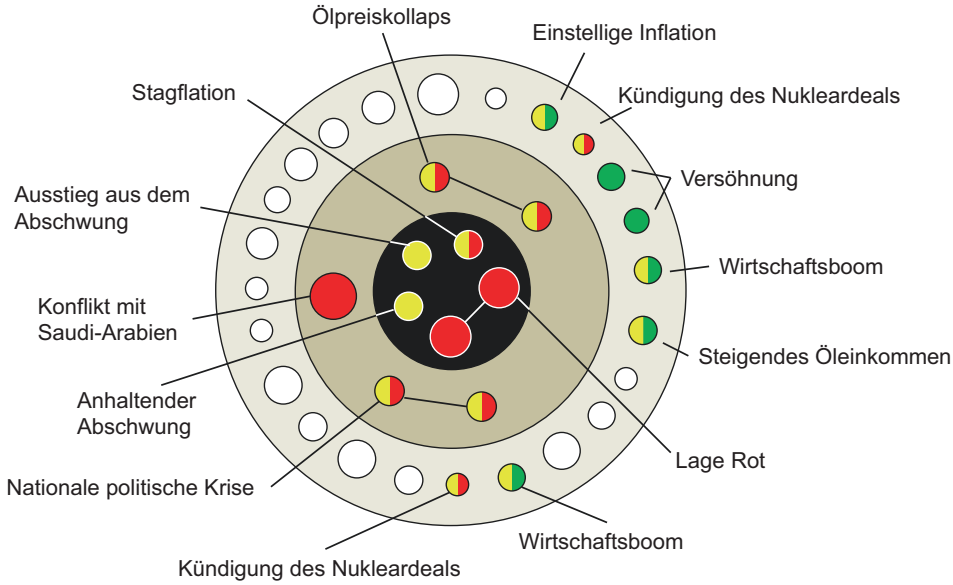


Abb. 7.1 Die Szenarien Iran 1395 und ihre thematischen Titel. (Quelle: Eigene Darstellung nach Ayandeban, 2016)

ambivalente Szenarien. Günstige Szenarien fehlten vollständig (Kern und innerer Ring in Abb. 7.1). Überdies wiesen gerade die ungünstigen Szenarien eine besondere innere Festigkeit auf. Erst als das Ayandeban-Team sich auch mit Szenarien geringerer Konsistenz und damit geringerer Glaubwürdigkeit befassten (äußerer Ring in Abb. 7.1), konnte es auch für das Land günstige Szenarien identifizieren.

Die tatsächlichen Ereignisse in der Folgezeit belegten, dass die CIB-Analyse 2016 mit ihrer Betonung der pessimistischen Perspektiven einen realistischen Akzent gesetzt hatte. Der Nukleardeal geriet in der Folgezeit schnell unter Druck und wurde schließlich einseitig von den USA aufgekündigt. Die regionalen Konflikte blieben virulent und die ökonomischen Entwicklungen entsprachen eher den Befürchtungen als den Hoffnungen des Landes. Die Lage entsprach schließlich weitgehend einem der beiden nah verwandten

Szenarien „Lage Rot“ im Kernfeld von Abb. 7.1 und damit einer Szenariofamilie, die von den beiden wichtigsten Szenario-Qualitätskriterien der CIB, Konsistenzwert und Wirkungstotale, besonders der Aufmerksamkeit empfohlen wurden.

Die mittel- und längerfristige Entwicklung des Landes war nicht Gegenstand der Analyse. Über sie werden durch diese Ergebnisse daher keine Aussagen getroffen.

7.2 Energie und Gesellschaft

Um den globalen Klimawandel einzudämmen muss die Energiegewinnung weltweit auf eine neue Grundlage gestellt werden. Der Bedarf an Energie muss durch Effizienzmaßnahmen, vielleicht auch durch Vermeidung von energieintensiven Handlungen gesenkt werden, und der verbleibende Energiebedarf muss weitgehend durch kohlenstoffneutrale Energieträger wie Solarenergie, Windkraft oder Biomasse bereitgestellt werden. Viele Länder verfolgen daher Pläne, die Erzeugung, Verteilung und Verwendung von Energieträgern zu reformieren und mit dieser „Energiewende“ zum globalen Klimaschutz beizutragen.

Dies ist jedoch bei weitem keine rein technische Aufgabe. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die Gesellschaft die notwendigen Mittel bereitstellen kann und will, die Bildungssysteme in ausreichendem Umfang bedarfsgerecht gebildete Fachleute hervorbringen, die Politik mit Weitsicht, Ausdauer und Augenmaß die notwendigen Weichenstellungen herbeiführt und neue Formen der Steuerung und Entscheidungsfindung zwischen allen Beteiligten in Bundes-, Landes- und Kommunal-Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft entwickelt werden. Nicht zuletzt müssen auch die Bürgerinnen und Bürger die Veränderungen akzeptieren, sich im besten Fall aktiv beteiligen und willens und in der Lage sein, ihren persönlichen Umgang mit Energie auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.

Kurz gesagt, ob und wie das Energiesystem erfolgreich reformiert werden kann, das wird auch davon abhängen, wie sich die Gesellschaft in den nächsten Dekaden entwickeln wird. Dass sie sich verändern wird, ist deutlich genug. Der demografische Wandel, die Einflüsse der Digitalisierung, Umwälzungen in der Arbeitswelt, ein zunehmend komplexer werdendes internationales Umfeld, Veränderungen in den Werthaltungen und Lebensstilen in der Bevölkerung, die zunehmende Notwendigkeit, reaktionsfähiger gegenüber wechselnden Formen globaler Krisen zu werden, all diese Dynamiken machen es gewiss, dass die Gesellschaft der Zukunft anders aussehen wird als heute; aber sie machen es auch ungewiss, wie.

Das Forschungskonsortium Energy-Trans[3] führte technische, sozialwissenschaftliche, ökonomische, verhaltenswissenschaftliche, juristische und systemwissenschaftliche Expertinnen und Experten zusammen, um gemeinsam über die Voraussetzungen für eine gelingende Energiewende in Deutschland nachzudenken. Das Konsortium bildete eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, um der Frage nachzugehen, welche unterschiedliche

[3] Helmholtz-Allianz „ENERGY-TRANS“ (2011–2016). Siehe Schippl et al. (2017).

Wege der gesellschaftliche Wandel bis zum Jahr 2050 nehmen könnte und welche Energieverbrauchs- und Energieversorgungsstrukturen sich in diesen Gesellschaften dann jeweils vermutlich herausbilden würden (Vögele et al., 2013, 2017; Weimer-Jehle et al., 2016; Pregger et al., 2020).

In der Studie von Pregger et al. wurden 28 zentrale Unsicherheitsfelder der gesellschaftlichen Entwicklung zusammengetragen und mit Fachexpertinnen und -experten diskutiert. Untersucht wurden zum Beispiel die Fragen, wie sich das Bildungssystem in Deutschland entwickeln wird, ob sich der Sozialstaat der Zukunft eher nach liberalen Vorstellungen oder eher nach den Vorbildern der skandinavischen Wohlfahrtsmodelle orientierten wird, welche Trends sich in der Medienlandschaft durchsetzen werden und in welche Richtung sich der Wertewandel in der Gesellschaft bewegen wird. Aber auch internationale Fragen wurden beachtet, zum Beispiel die Zukunft der EU und die globalen politischen Trends. In allen Fällen wurden gemeinsam mit Fachexpertinnen und -experten mehrere denkbare Zukünfte formuliert, und die wechselseitigen Einflüsse zwischen ihnen beurteilt und zu einer Cross-Impact-Matrix zusammengefasst. Gleichzeitig wurde erörtert, wie sich diese Entwicklungen direkt oder indirekt auf das Energiesystem auswirken würden.

Die gewonnenen Daten über die zentralen gesellschaftlichen Zukunftsunsicherheiten und ihre Interdependenzen wurden durch eine CIB-Analyse ausgewertet. Aufgrund der großen Komplexität der Frage ergaben sich in diesem Fall rund 1700 Gesellschaftsszenarien. Diese wurden mit statistischen Methoden so auf einer „Landkarte“ eingeordnet, dass ähnliche Gesellschaften benachbart eingetragen sind. Daraufhin zeigte sich, dass sich die Frage, wie die deutsche Gesellschaft 2050 aussehen könnte, im Spannungsfeld von drei Polen bewegt:

- Wie wandlungswillig und –fähig sind wir als Gesellschaft, oder wie stark versuchen wir – technisch, wirtschaftlich und kulturell – so lange wie möglich am Bestehenden festzuhalten?
- Wie stark wünschen wir uns den Staat oder wie stark liberalisieren und deregulieren wir stattdessen die verschiedenen Teilsysteme unserer Gesellschaft, wie Arbeitswelt, Bildungssystem, Sozialstaat, Wirtschaft, etc.?
- Wie sehr wandelt sich unser Verständnis eines guten Lebens, das heißt welche Ziele versuchen Individuen in unserer Gesellschaft zu erreichen – sind diese überwiegend eher materialistisch, oder postmaterialistisch, oder an der Zukunftssicherung für die nachkommenden Generationen orientiert?

Dabei beschrieben nur wenige Szenarien Gesellschaften, die eine oder mehrere dieser Fragen eindeutig für sich beantwortet haben. Typisch waren Mischformen für alle drei Kernfragen und die Eigenart der Szenarien lag darin, welche Mischungsverhältnisse in ihnen vorliegen.

In den Gesellschaftsszenarien waren ausreichend energiewirtschaftliche Anhaltspunkte enthalten, um mit einem Energiemodell abschätzen zu können, wie viel Energienachfrage

sich in jedem Szenario einstellt und auf welchen Energieträger-Mix diese Gesellschaft wohl setzen würde. So ließ sich für jedes Szenario ein ungefährer Wert für die klimaschädlichen CO_2-Emissionen angeben und die Gesellschaften ließen sich danach bewerten, wie konform sie mit den nationalen Klimaschutzzielen sein würden (Abb. 7.2).

Aus den Ergebnissen konnten die Autorinnen und Autoren der Studie Schlussfolgerungen für den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher und energiewirtschaftlicher Entwicklung ziehen. Die für den Klimaschutz ungünstigsten Gesellschaftstypen fanden sich zwischen den Polen „Trägheit" und „Markt", also für Gesellschaften, denen eine mäßige wirtschaftliche Dynamik gelingt, die jedoch auf Basis veralteter Strukturen stattfindet. Geringe Klimagasemissionen finden sich Zentrum und im Bereich Mitte unten der Landkarte. Die geringsten Emissionen fielen dabei für wenig erstrebenswerte Szenarien an: nämlich für Gesellschaften, die eine durch Zwänge getriebene Energiewende unter starkem Druck durchführen, zum Beispiel bei Verlust des Zugangs zu ihren Bezugsquellen für fossile Energieträger, und deren demografische und wirtschaftliche Entwicklung durch den Stress bereits beeinträchtigt ist.[4]

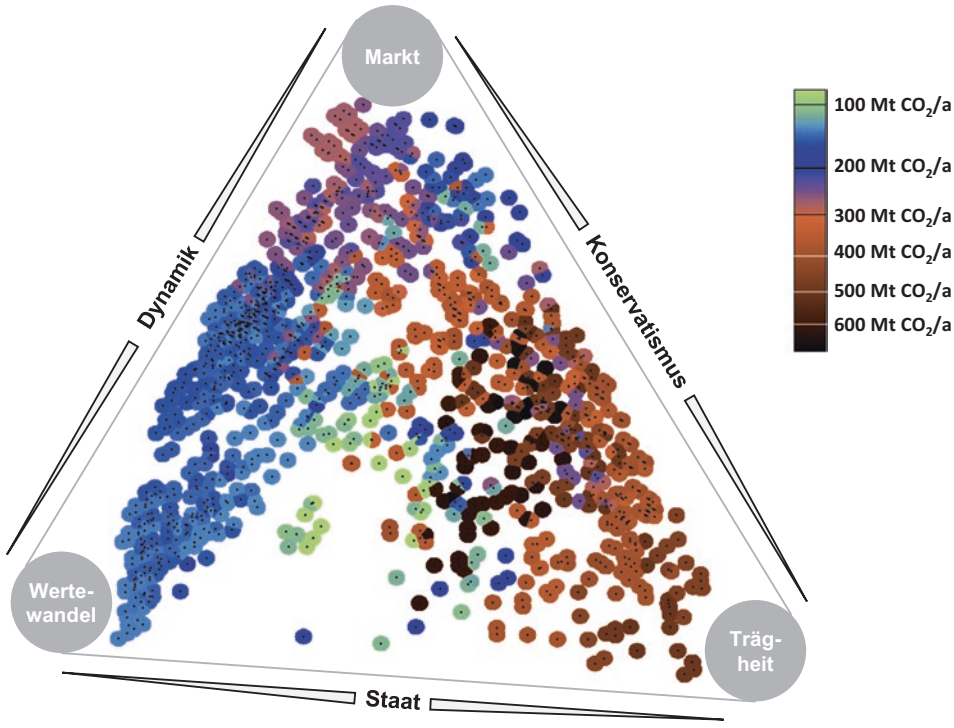


Abb. 7.2 Die Landkarte der Gesellschaften Deutschland 2050 und ihrer CO_2-Emissionen. (Quelle: Verändert nach Pregger et al., 2020)

[4] Pregger et al. (2020), Supplementary Materials.

7.3 Gesundheitsprävention

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen gehört zu den meistdiskutierten Gesundheitsthemen.[5] Rund ein Sechstel der Kinder in den OECD-Ländern sind übergewichtig und die OECD erwartet für die Zukunft weiter steigende Zahlen.[6] Die Ursachen für diese Entwicklung gelten als vielschichtig. Doch ein gutes Verständnis des komplexen Ursachengeflechts ist wichtig, um wirksame Präventionsmaßnahmen ergreifen zu können.[7]

In einem Projekt im Rahmen der Präventionsforschung der deutschen Bundesregierung erforschten ein Team der Universität Hannover, des Katalyse-Instituts und der Universität Stuttgart 2009–2012 die sozialen und gesellschaftlichen Hintergründe von starkem Übergewicht (Adipositas) bei sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Das Projekt ging zwei unterschiedliche Wege, um ein umfassendes Bild von den Ursachen juveniler Adipositas zu gewinnen. Erstens wurde die Betroffenenperspektive in Form von Interviews mit Betroffenen und ihren Angehörigen aufgearbeitet. Zweites wurde die Expertenperspektive mit einer CIB-Analyse erhoben und ausgewertet. Für die CIB-Analyse wurden interdisziplinäre Expertenworkshops durchgeführt und ein qualitatives Risikomodell erstellt, um daraus Hinweise für die Gestaltung von Präventionsprogrammen zu gewinnen (Weimer-Jehle et al., 2012; Deuschle und Weimer-Jehle, 2016).

Die Formulierung der Cross-Impact-Matrix erfolgte durch 18 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Medizin, Soziologie, Psychologie, Therapie- und Präventionspraxis sowie Kultur (Jugendesskultur). Die erforderlichen Daten wurden in vier eintägigen und einem zweitägigen Workshop erhoben. Die resultierende Cross-Impact-Matrix enthält 13 individuelle und 8 gesellschaftliche Kontextfaktoren. Gesellschaftliche Kontextfaktoren sind zum Beispiel die Qualität des allgemeinen Lebensmittelangebots oder die Entstrukturierung des Familienalltags durch berufliche, schulische oder soziale Zwänge. Beispiele für individuelle Kontextfaktoren sind Bildung, Geschlecht, genetische/epigenetische Übergewichtsdisposition und anderes. Neben diesen Kontextfaktoren, die die Rahmenbedingungen für die individuelle Gewichtsdynamik setzen, enthält die Matrix noch 22 persönliche Faktoren wie körperliche Aktivität, Mediennutzung oder elterliche Vorbildfunktionen, die auf die Kontextfaktoren reagieren und sich darüber hinaus auch noch untereinander beeinflussen. Abb. 7.3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Einflussnetzwerk. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur stark fördernde (+) und stark hemmende (−) Einflüsse in das Diagramm eingetragen.

Für die Auswertung des Einflussnetzwerks wurden verschiedene Kombinationen von gesundheitsfördernden und übergewichtsfördernden individuellen und gesellschaftlichen Kontextfaktoren durchgespielt und jeweils beobachtet, ob die CIB-Analyse dann ausschließlich Szenarien mit Gewichtszunahme oder ausschließlich Szenarien mit Gewichtsabnahme, oder Mischungen aus beidem erzeugt. Je nach Ergebnis wurden die Fälle in drei Risikoklassen einsortiert (hoch, niedrig, mittel).

[5] BMELV/BMG (2008).

[6] OECD (2017).

[7] Maziak et al. (2008).

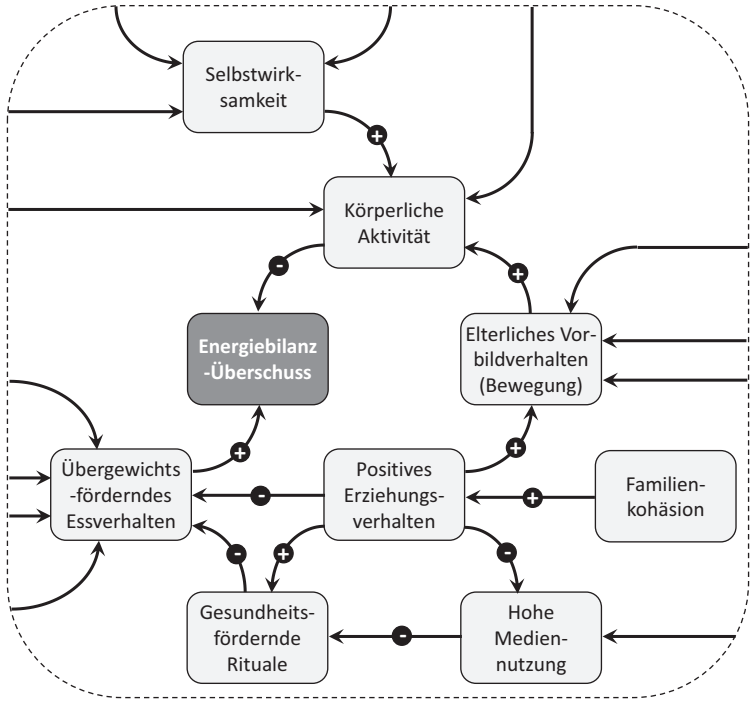


Abb. 7.3 Ausschnitt aus dem Beziehungsgeflecht der Einflussfaktoren auf die Energiebilanz. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Weimer-Jehle et al., 2012)

Abb. 7.4 zeigt Ergebnisse für vier Untersuchungsfälle. In jedem Untersuchungsfall wurden Szenarien für ca. acht Millionen individuelle Fallgruppen bestimmt und die Risikoklasse für jede Fallgruppe erfasst. Angegeben sind die Anteile der Risikoklassen an den individuellen Fallgruppen (schwarz: Risikoklasse „hoch“, grau: Risikoklasse „mittel“, weiß: Risikoklasse „niedrig“).

Der Referenzfall (a) weist aus, wie das Einflussnetzwerk reagierte, wenn gesellschaftliche und individuelle Kontextfaktoren zufällig gesetzt werden. Dann ergibt sich nur für wenige Fallgruppen eine klare Gewichtstendenz. Für die meisten Fallgruppen ergibt sich die mittlere Risikoklasse, das heißt für eine Personengruppe mit identischen Kontextbedingungen wäre eine gemischte Gewichtsentwicklung zu erwarten. Anders liegen die Dinge, wenn man den gesellschaftlichen Kontext nicht zufällig setzt, sondern ihn an die tatsächlichen Bedingungen in Deutschland (und anderen OECD-Ländern) zum Zeitpunkt der Studie angleicht. Dann gibt es nur noch wenige Fallgruppen mit sicherer Gewichtsabnahme und der Szenarienraum wird von Fallgruppen mit sicherer Gewichtszunahme sowie von gemischten Gewichtsentwicklungen dominiert (Analyse (b) in Abb. 7.4). Wendet man in diesem Umfeld den Blick gezielt Personengruppen zu, die günstige individuelle Bedingungen genießen, können eindeutig adipogene Szenarien trotz des ungünstigen gesellschaftlichen Kontextes weitgehend vermieden werden und nahezu alle Fallgruppen bleiben auf dem mittleren Risikoniveau (Analyse (c) in Abb. 7.4). Erst wenn auch einige

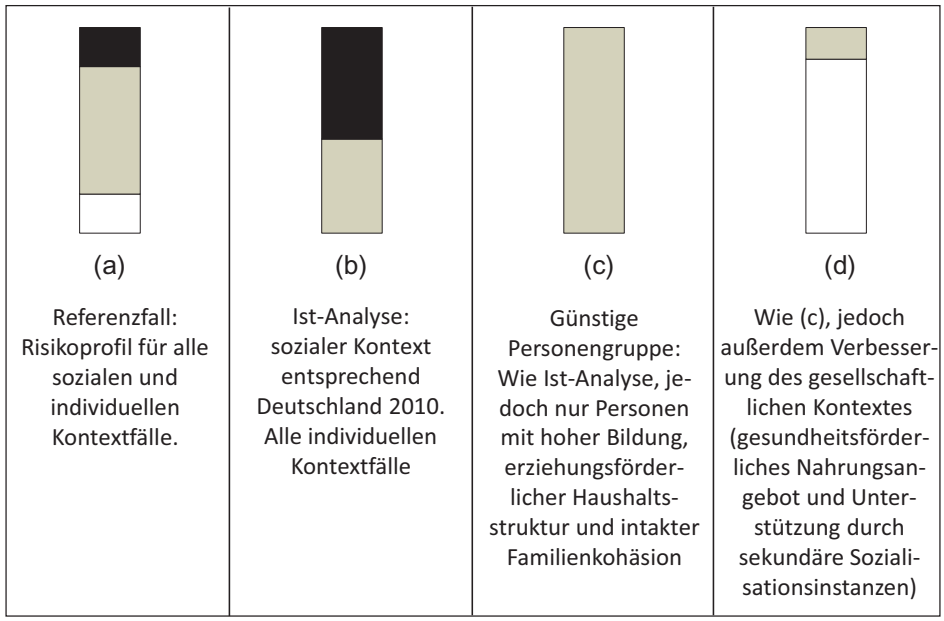


Abb. 7.4 CIB-Analyse der Adipositasrisiken für Kinder und Jugendliche für vier Untersuchungsfälle. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Weimer-Jehle et al., 2012)

kritische gesellschaftliche Kontextbedingungen gesundheitsförderlich reformiert würden, könnte das juvenile Adipositasrisiko laut der CIB-Analyse wenigstens für günstige Personengruppen sicher zurückgedrängt werden (Analyse (d) in Abb. 7.4).

Die CIB-Analyse zu juvenilen Adipositasrisiken untersuchte, anders als die meisten CIB-Anwendungen, keine langfristigen Zukunftsentwicklungen, sondern beschrieb als Systemanalyse eine gegenwärtige Problematik und deren Ursachengeflecht. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Aussagen der CIB-Analyse mit der Realität zu vergleichen und die Validität der Analyseergebnisse zu überprüfen. Dazu konnten die empirischen Daten des Projektteils „Betroffenenperspektive“ verwendet werden. Die persönlichen Umstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Betroffenenbefragungen wurden anonym in die Cross-Impact-Matrix eingegeben und das für jeden individuellen Fall resultierende Auswertungsergebnis zur Gewichtstendenz mit dem realen Befund verglichen. Dabei erzielte die CIB-Analyse eine Quote von 90 % zutreffenden Einschätzungen.

7.4 IPCC Storylines

Der globale Klimawandel wird zu den größten Herausforderungen unserer Zeit gerechnet. Die Klimaforschung versucht das zukünftige Ausmaß des Klimawandels durch Modellrechnungen abzuschätzen, damit sich die Welt durch Gegenmaßnahmen vorbereiten kann. Da die zukünftige Klimaentwicklung aber davon abhängen wird, wie sich die globalen

Treibhausgasemissionen weiterentwickeln und dies nicht naturgegeben ist, sondern in der Hand der Menschheit liegt, kann die Klimaforschung nur „wenn-dann"-Aussagen treffen und sie muss von Emissionsszenarien als Grundannahmen für ihre Berechnungen ausgehen.

Die Qualität dieser Emissionsszenarien ist damit auch entscheidend für die Relevanz der Klimaanalysen, die auf ihnen aufbauen. Unrealistisch niedrige Emissionsszenarien würden in den Klimamodellen fälschlicherweise auf einen milden Klimawandel und damit zu einer trügerischen „Entwarnung" führen. Die Welt würde wichtige Zeit für die Vorbereitung auf den tatsächlichen Klimawandel versäumen und notwendige Gegenmaßnahmen unterlassen. Unrealistisch hohe Emissionsszenarien würden die Modelle andererseits dazu veranlassen, ein zu düsteres Bild der Klimazukunft zu zeichnen und so unbegründete Katastrophenerwartungen heraufbeschwören – mit Folgen, die von wohlstandsgefährdenden Überreaktionen bis zum Glaubwürdigkeitsverlust der Klimawissenschaften und nachfolgendem Stillstand der Vorbereitungen auf den tatsächlichen Klimawandel reichen könnten.

Die Aufgabe, eine realistische Spannweite von Emissionsszenarien zu bestimmen, ist also von entscheidender Wichtigkeit und dabei keineswegs trivial. Sie weist auch weit über die Klimawissenschaft als Forschungsdisziplin hinaus: Demografische und wirtschaftliche Entwicklungen in einer heterogenen Welt sind ebenso zu berücksichtigen wie technologische Innovationen und politische, soziale und kulturelle Veränderungen, denn diese werden die Energienachfrage und den technologischen Wandel wesentlich mit beeinflussen. Um der fundamentalen Bedeutung diese Analyseaufgabe Rechnung zu tragen, veröffentlichte das von den Vereinten Nationen und dem Weltverband der Meteorologen gemeinsam getragene „Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC)[8] im Jahr 2000 einen Sonderbericht zu Emissionsszenarien („SRES", Special Report on Emission Scenarios), in dem ausführlich auf die wichtigsten Treiber der globalen Klimagasemissionen eingegangen wurde. Die mutmaßlichen Zukunftsentwicklungen der Treiber wurden in Expertenrunden diskutiert und zu 40 Emissionsszenarien gebündelt (Nakićenović et al., 2000). Entsprechend der „Achsenkreuz"-Szenariotechnik wurden zwei globale Zukunftsfragen gewählt, die die Welt von morgen vermutlich stark strukturieren werden. Die Wahl fiel auf die Fragen, (i) ob die Welt sich zukünftig eher an wirtschaftlichen oder eher an ökologischen Logiken orientieren wird, und (ii) ob die Welt eher von globalen oder eher von regionalen Strukturen geprägt sein wird. Daraus ergeben sich vier Szenariofamilien (A1, A2, B1, B2), in denen sich jeweils mehrere Szenarien befinden. Die A1-Szenariofamilie wurde außerdem weiter in drei Untergruppen unterteilt (Abb. 7.5). Jeder Punkt in der Abbildung repräsentiert ein Szenario. Seine Tönung weist auf das Ausmaß der kumulierten globalen CO_2-Emissionen im Zeitraum 1990–2100 des Szenarios hin. Helle Punkte entsprechen Szenarien mit niedrigen Emissionen. Dunkle Punkte stehen für Hochemissions-Szenarien.

[8] Zu Informationen über den IPCC siehe www.ipcc.ch.

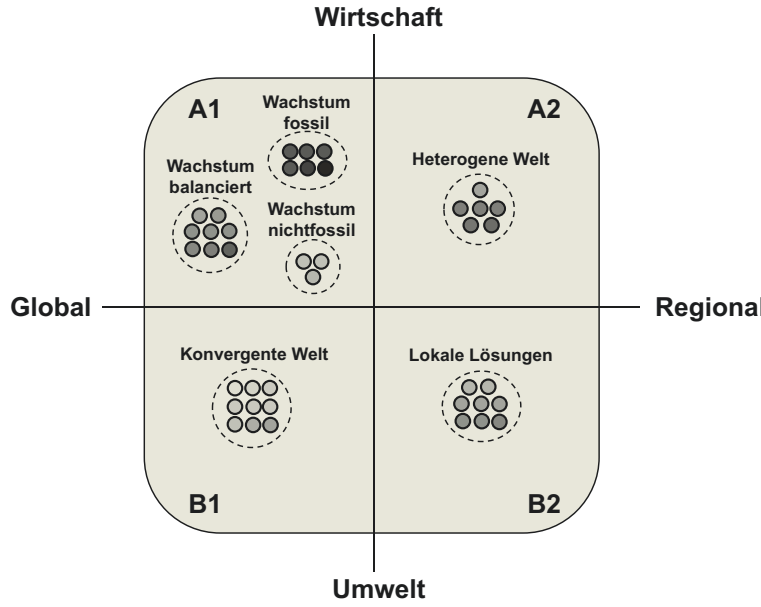


Abb. 7.5 Das Achsenkreuz der vierzig SRES-Emissionsszenarien. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Nakićenović et al., 2000)

Die CO_2-Emissionen der Szenarien bis zum Jahr 2100 wurden anschließend mit Energiemodellen abgeschätzt. Abb. 7.6 zeigt die Emissionsverläufe der vierzig Szenarien für die ersten 20 Jahre und stellt ihnen rückblickend den tatsächlichen Emissionsverlauf bis 2010 gegenüber (Kreise).[9] Die tatsächlichen Emissionen verliefen zunächst am oberen Ende des Szenarienbündels, und es kann angenommen werden, dass sich dieser Verlauf ohne das Sonderereignis der Weltfinanzkrise 2007–2009 und des damit verbundenen Wirtschaftseinbruchs wohl weiter im bisherigen Trend fortgesetzt hätte. Doch auch so wurde die tatsächliche Emissionsdynamik nur durch wenige „Ausreißer" unter den Szenarien eingefangen.

Nun betrifft dieser Blick nur die erste von zehn Dekaden des Zeithorizonts der Szenarien, und dem SRES darf auch bescheinigt werden, dass der tatsächliche Verlauf immerhin innerhalb des Szenarienbündels erfolgte. Dennoch hatte es Folgen, dass die Masse der SRES-Szenarien den tatsächlichen Emissionsverlauf deutlich unterschätzte, denn der Blick von Politik und Öffentlichkeit richtete sich naturgemäß vor allem auf die Szenarien im mittleren Bereich als den vermeintlich „wahrscheinlichsten" oder „glaubwürdigsten" Szenarien.

Unter dem Eindruck des Emissionsverlaufs in der ersten Dekade untersuchten Vanessa Schweizer und Elmar Kriegler vom Climate Decision Making Center der Carnegie Mellon

[9] Fossile und andere Emissionen.

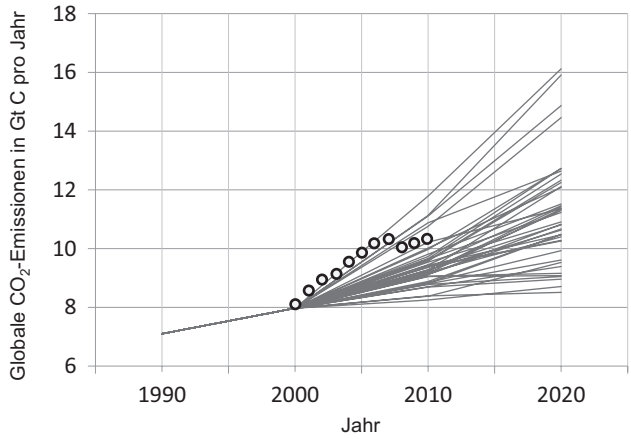


Abb. 7.6 Anfangsverläufe der vierzig SRES-Emissionsszenarien. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Nakićenović et al., 2000 (Emissionen der SRES-Szenarien) und IPCC 2014 (reale CO_2-Emissionen))

University in Pittsburgh in einer Studie, wie sich die innere Konsistenz der SRES-Szenarien aus dem Blickwinkel einer CIB-Analyse darstellt (Schweizer und Kriegler, 2012). Dazu betrachteten sie die sechs wichtigsten Treiber der Kohlenstoffintensität der Energiegewinnung.[10] Die Leitfrage der Studie war, welche Szenarien sich wohl im Jahr 2000 ergeben hätten, wenn die CIB in der SRES-Studie als Szenariomethodik verwendet worden wäre. Daher achtete Schweizer und Kriegler sorgfältig darauf, für die Erstellung der Cross-Impact-Matrix ausschließlich Informationen zu verwenden, die auch dem Autorenteam der SRES-Analyse zur Verfügung gestanden hatten.

Als diese Daten schließlich mit der CIB-Methode ausgewertet wurden, ergaben sich überraschende Unterschiede zwischen den SRES-Szenarien und den CIB-basierten Szenarien. Die CIB-Analyse bewertete über 70 % der SRES-Szenarien als deutlich inkonsistent. Umgekehrt ergab die CIB-Analyse zahlreiche Szenarien, die bei der SRES-Analyse nicht erfasst wurden. Als besonders bedeutsam hoben die Autoren der Studie hervor, dass die von der CIB zusätzlich nahegelegten Szenarien zum großen Teil kohlenstoffintensive Szenarien waren, also genau der Typ von Szenarien, den die SRES-Analyse zwar identifiziert, aber eher als Randerscheinung des Möglichkeitsraums eingeordnet hatte. Außerdem zeichneten sich die Szenarien mit höherer und hoher Kohlenstoffintensität in der CIB-Analyse durch eine besonders hohe durchschnittliche Konsistenz aus – dem zentralen Qualitätsmaßstab für Szenarien. Überdies waren gerade die kohlenstoffintensiven Szenarien auch noch besonders robust gegenüber Veränderungen von als unsicher eingeschätzten Cross-Impact-Bewertungen, die das Autorenteam als Sensitivitätstest vornahmen.

[10] basierend auf der Kaya-Identität.

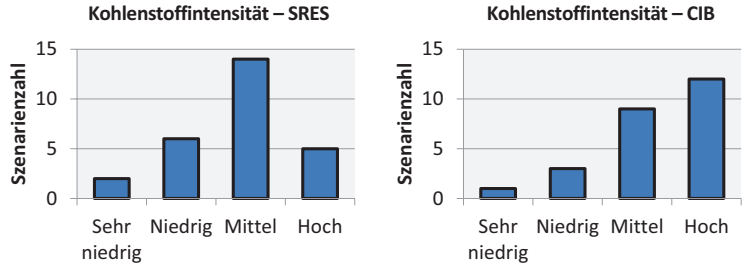


Abb. 7.7 Anzahl der SRES- und CIB-Szenarien in vier Klasse der Kohlenstoffintensität. (Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Schweizer und Kriegler, 2012)

Abb. 7.7 zeigt wie sich die SRES-Szenarien und die CIB-Szenarien über die Kohlenstoffintensität verteilen. Dies verdeutlicht, dass die CIB-Analyse dem Bereich der Hochemissionsszenarien eine wesentlich höhere Bedeutung zuwies als die SRES-Analyse und diesen, wie wir inzwischen wissen, realistischen Bereich besonders intensiv mit Szenarien erschließt. Die CIB-Analyse hatte damit zutreffend erkannt, dass dem Spiel der Kräfte zwischen den Treibern der Kohlenstoffintensität mehr Möglichkeiten für eine Entwicklung hin zu „Kohlenstoffwelten" offenstehen als zu kohlenstoffarmen Zukünften und dass die kohlenstoffintensiven Szenarien daher im Zentrum und nicht am Rande der Betrachtung stehen sollten.

Die CIB-Analyse ermöglichte es nur, ihre Szenarien in ein grobes Raster der Kohlenstoffintensität einzuteilen. Dies aber konnte sie mit der deutlich zutreffenderen Schwerpunktsetzung leisten als die SRES-Studie, da sie die Interdependenzen zwischen den Treibern der Kohlenstoffintensität systematischer berücksichtigte. Die in den Folgejahren nach der SRES-Studie durchgeführten Klimasimulationen hätten zwar auf Basis der CIB-Szenarien keine veränderten Einschätzungen für den maximal und den minimal anzunehmenden Verlauf des Klimawandels erbracht, aber den Schwerpunkt der Szenarien innerhalb dieses Rahmens deutlich verschoben. Die Masse der Klimaszenarien hätte somit, wenn CIB damals hätte verwendet werden können, schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine wesentlich ernstere Vorwarnung zum Umfang eines unbekämpften Klimawandels ausgesprochen, als es die SRES-Szenarien vermochten.

Vanessa Schweizer, die Hauptautorin dieser CIB-Studie, fragte sich später, was es geändert hätte, wenn dem SRES-Autorenteam das Instrument der CIB-Analyse, das allerdings erst sechs Jahre nach Veröffentlichung des SRES-Berichtes allgemein zugänglich wurde, rechtzeitig zur Verfügung gestanden hätte und resümierte: „Vielleicht wären die globalen Klimaschutzverpflichtungen, wie sie nun im Pariser [Klimaschutz] Abkommen zu sehen sind, dann 10–15 Jahre früher zustande gekommen." [11]

[11] Schweizer (2020), eigene Übersetzung.

Literatur

Ayandeban. (2016). Future scenarios facing Iran in the coming year 1395 (March 2016–March 2017) [in persischer Sprache]. Ayandeban Iran Futures Studies. www.ayandeban.com

BMELV/BMG. (2008). In Form. Der Nationale Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Bundesministerium für Gesundheit Berlin.

Deuschle, J., & Weimer-Jehle, W. (2016). Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen – Analyse eines Gesundheitsrisikos. In L. Benighaus, O. Renn, & C. Benighaus (Hrsg.), *Gesundheitsrisiken im gesellschaftlichen Diskurs* (S. 66–98). EHV Academicpress.

Mahdi Mowlaei, M., Talebian, H., Talebian, S., Gharari, F., Mowlaei, Z., & Hassanpour, H. (2016). Scenario Building for Iran Short-Time Future – Results of Iran Futures Studies Project. Finding Futures in Uncertainties. 6th International Postgraduate Conference, Department of Applied Social Sciences, Hong Kong Polytechnic University, 22.–24. September 2016.

Maziak, W., Ward, K. D., & Stockton, M. B. (2008). Childhood obesity. Are we missing the big picture? *Obesity Reviews, 9*, 35–42.

Nakićenović, N., & et al. (2000). *Special report on emissions scenarios. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. Cambridge University Press.

OECD. (2017). Obesity update 2017. Organisation for Economic Co-operation and Development. www.oecd.org/health/obesity-update.htm. Zugegriffen am 05.08.2023.

Pregger, T., Naegler, T., Weimer-Jehle, W., Prehofer, S., & Hauser, W. (2020). Moving towards socio-technical scenarios of the German energy transition – Lessons learned from integrated energy scenario building. *Climatic Change, 162*, 1743–1762. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02598-0

Schippl, J., Grunwald, A., & Renn, O. (Hrsg). (2017). *Die Energiewende verstehen – orientieren – gestalten. Erkenntnisse aus der Helmholtz-Allianz ENERGY-TRANS*. Nomos.

Schweizer, V. J. (2020). Reflections on cross-impact balances, a systematic method constructing global socio-technical scenarios for climate change research. *Climatic Change, 162*, 1705–1722.

Schweizer, V. J., & Kriegler, E. (2012). Improving environmental change research with systematic techniques for qualitative scenarios. *Environmental Research Letters, 7*, 044011.

Vögele, S., Hansen, P., Kuckshinrichs, W., Schürmann, K., Schenk, O., Pesch, T., Heinrichs, H., & Markewitz, P. (2013). Konsistente Zukunftsbilder im Rahmen von Energieszenarien. STE Research Report 3/2013, Forschungszentrum Jülich.

Vögele, S., Hansen, P., Poganietz, W.-R., Prehofer, S., & Weimer-Jehle, W. (2017). Scenarios for energy consumption of private households in Germany using a multi-level cross-impact balance approach. *Energy, 120*, 937–946. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.12.001.

Weimer-Jehle, W., Deuschle, J., & Rehaag, R. (2012). Familial and societal causes of juvenile obesity – A qualitative model on obesity development and prevention in socially disadvantaged children and adolescents. *Journal of Public Health, 20*(2), 111–124.

Weimer-Jehle, W., Buchgeister, J., Hauser, W., Kosow, H., Naegler, T., Poganietz, W.-R., Pregger, T., Prehofer, S., von Recklinghausen, A., Schippl, J., & Vögele, S. (2016). Context scenarios and their usage for the construction of socio-technical energy scenarios. *Energy, 111*, 956–970. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.073

Methodenreflexion

8

Dieses Kapitel dient der zusammenfassenden Betrachtung der Deutungen, der Stärken, aber auch der Herausforderungen und Grenzen der CIB-Analyse. Für Leserinnen und Leser mit Interesse vor allem an der technischen Methodendurchführung sind diese Reflexionen von geringerer Bedeutung und können ausgelassen werden. Sie sind allerdings wesentlich für die Einordnung der Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen der Methode, und damit für die Entscheidung, ob die CIB für eine gegebene Aufgabe mit Gewinn einsetzbar ist. Ebenso unterstützen sie eine fundierte Interpretation der Analyseergebnisse.

8.1 Deutungen

Technisch gesehen übersetzt der CIB-Algorithmus Cross-Impact-Daten in die Konsistenzbeurteilung einer vorgegebenen Ausprägungskombination. Die Relevanz der CIB-Analyse und ihrer Ergebnisse für konkrete Entscheidungsaufgaben entstehen durch die Deutungen, die wir den Deskriptoren, Ausprägungen, Cross-Impact-Daten, der Konsistenzbedingung und den aus der Auswertung resultierenden Ausprägungskombinationen zuordnen. Da die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten der CIB-Analyse fallspezifische Deutungen erfordert, sollen im Folgenden drei verschiedene „Referenzdeutungen" besprochen werden, die jeweils für bestimmte Anwendungskontexte angemessen sind.

8.1.1 Referenzdeutung I: Die CIB in der Szenarioanalyse – zeitgebundene Deutung

Die in der gegenwärtigen Praxis vorherrschende Verwendung der CIB zielt darauf ab, Zukunftsszenarien zu erstellen, wobei ein Szenario als eine Kombination von Trends aus

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9_8

unterschiedlichen Bereichen verstanden wird. Der CIB-Algorithmus zielt dann darauf ab, Szenarien auszuwählen, bei denen jeder Trend im Szenario (also jede aktive Ausprägung) so stark wie möglich durch die anderen Trends gefördert und dadurch stabilisiert wird. Damit resultiert als Deutung für die Szenarien:

> Ein CIB-Szenario beschreibt eine selbststabilisierende Kombination von Trendentwicklungen (welche alternativ auch in Form von entsprechenden Zuständen im Zieljahr formuliert werden können). M16

Diese „mechanische" Eigenschaft der Selbststabilisierung korrespondiert mit der formalen Eigenschaft der Konsistenz, die ihrerseits eine (Mit-)Voraussetzung für die Plausibilität von Szenarien ist.[1]

In diesem Sinn nimmt die CIB keine direkte Stellung dazu, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit für bestimmte Szenarien ausfällt. Sie urteilt allerdings, dass konsistente Szenarien, *sobald sie eingetreten sind*, aufgrund ihrer Selbststabilisierung eine besonders gute Chance haben, als Trendkombination für einige Zeit Bestand zu haben. Dagegen ist für inkonsistente Trendkombinationen aus der CIB-Perspektive zu erwarten, dass die inkonsistenten Trends sich bald verändern, meistens mit Folgen für andere Trends, sodass sich das Trendbild bald nach und nach auflöst.

In dieser Deutung erzeugt die CIB eine indirekte qualitative Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Szenarien, in dem Sinn, dass konsistente Trendkombinationen, *sobald sie realisiert sind*, stabiler sind als inkonsistente Trendkombinationen. Dann ist auch zu erwarten, dass man konsistente (selbststabilisierende) Trendkombinationen häufiger in der Realität vorfindet als inkonsistente.[2] Umgekehrt sind inkonsistente Trendkombinationen in diesem Bild aber auch nicht bedeutungslos, sondern sie sind als transiente Formen des Systemgeschehens plausibel. Das System durchläuft sie zügig, bis es wieder eine stabile (konsistente) Trendkombination gefunden hat, die dann wieder für längere Zeit Bestand haben kann, nämlich bis zum Eintritt trendbrechender Ereignisse oder bis zu einem Wandel der Systemzusammenhänge.

Die fundamentale Besonderheit der Wahrscheinlichkeitsdeutung in der CIB liegt also darin, dass die CIB, zumindest in ihrer Grundform, keine Aussage über die *Eintrittswahrscheinlichkeit* eines Szenarios trifft, wohl aber eine qualitative Aussage über die *Wahrscheinlichkeit der Beständigkeit* eines bereits eingetretenen Szenarios.

---

[1] Zum Plausibilitätsbegriff und seine Anwendung auf Szenarien siehe Wiek et al. (2013) und Schmidt-Scheele (2020).

[2] Diese Schlussfolgerung setzt allerdings systemtheoretisch bestimmte Systemeigenschaften voraus, insbesondere die *Ergodizität* des Systems, also seine Fähigkeit, seinen vollständigen Zustandsraum wirksam nach stabilen Zuständen abzusuchen.

8.1.2 Referenzdeutung II: Die CIB in der stationären Systemanalyse – zeitungebundene Deutung

Die CIB kann sich auch mit Systemen befassen, für die nicht ihre zeitliche Entwicklung im Fokus der Betrachtung steht, sondern die Frage, welche Zustände sie einnehmen können und wie sie auf äußere Eingriffe reagieren. Damit wird eine stationär-systemanalytische Perspektive eingenommen, in der Zeit als Kategorie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zwar würden die Gestaltungseingriffe, deren Wirkung heute analysiert werden und über deren Einsatz im Anschluss an die Analyse entschieden werden soll, naturgemäß erst in der Zukunft stattfinden können, dies aber an einem unveränderten System, das hypothetisch ebenso auf den Eingriff reagiert hätte, wenn er in der Vergangenheit stattgefunden hätte. Ein Beispiel für eine stationär-systemanalytische CIB-Anwendung ist die in Absch. 7.3 beschriebene Analyse zum Ursachengeflecht und zur Prävention juvenilen Übergewichts.

Anwendungen dieser Art erfordern offensichtlich andere Deutungen der Deskriptoren, Ausprägungen und Lösungen als im Fall einer Zukunftsanalyse. Hier verstehen wir die Cross-Impacts als die Systemkräfte, die die Netzwerkknoten des Systems aufeinander ausüben und die Lösungen der Cross-Impact-Matrix als Systemzustände, in denen die Systemkräfte soweit im Gleichgewicht sind, dass das System (vorläufig) zur Ruhe kommt.[3] Als Interpretation der konsistenten Szenarien folgt dann:

> In einer stationären Systemanalyse untersucht die CIB qualitative (diskretwertige) Netzwerke und die Ergebnisse der CIB-Analyse beschreiben selbstverstärkende und daher relativ störungsstabile Netzwerkkonfigurationen. M17

8.1.3 Referenzdeutung III: Die CIB in der Policy Design Analyse

Das Konsistenzkriterium in der CIB fordert für jeden Deskriptor eines Szenarios, dass die Wirkungssumme seiner aktiven Ausprägung nicht von den Wirkungssummen der nichtaktiven Ausprägungen übertroffen wird (vgl. Abschn. 3.4.4), dass also für jeden Deskriptor eine hinsichtlich der Wirkungssumme optimale Wahl getroffen wurde. Dabei setzen die aktiven Ausprägunge der anderen Deskriptoren die Bedingungen, die darüber entscheiden, welche Wahl optimal ist.

Diese Gestaltung des Konsistenzkriteriums öffnet eine *spieltheoretische Analogie* der CIB-Analyse (vgl. Anhang A). In der Spieltheorie werden Akteure („Spielerinnen“ und „Spieler“) betrachtet, denen jeweils eine individuelle Auswahl von Spielstrategien offensteht. Der Erfolg dieser Strategien in Form von Auszahlungen oder Verlusten hängt davon ab, welche Strategien die anderen Spielenden wählen. Die Suche der Spielenden nach ihrer optimalen Strategie ist zu Ende und die Spielkonfiguration stabil, wenn niemand den

[3] Vgl. zu dieser Deutung auch Weimer-Jehle (2006), Chapter 7.

eigenen Ertrag mehr steigern kann, indem er oder sie einseitig die Strategie wechselt (Nash-Gleichgewicht, Nash, 1951).

Diese Analogie ermöglicht die Anwendung der CIB zur Bestimmung konsistenter Policy-Mix Designs unter Zielkonflikten aus einer spieltheoretischen Perspektive: Die Deskriptoren vertreten dabei die Zielsetzungen der Akteurinnen und Akteure in einem strategischen Feld. Die Deskriptor-Ausprägungen repräsentieren die möglichen Strategien („Policies") der Akteurinnen und Akteure und die Cross-Impacts beschreiben, wie die Policy-Wahl für eine Zielsetzung die Wirksamkeit der Policy-Optionen für eine andere Zielsetzung verbessern oder vermindern würde. Wenn sich diese Verbesserungen oder Verschlechterungen zum Gesamterfolg einer Policy addieren lassen, beschreiben die CIB-Szenarien exakt die Nash-Gleichgewichte der Policy-Suche der Akteurinnen und Akteure. Dann gilt:

CIB-Szenarien von Akteursentscheidungen beschreiben, in welchen Strategiekombinationen alle Akteurinnen und Akteure eine individuell optimale Wahl der Mittel zur Erreichung ihrer Ziele getroffen haben, weswegen keine Akteurin und kein Akteur innerhalb dieser Strategiekombination ein unmittelbares Motiv besitzt, seine oder ihre Strategie zu ändern.	M18

Die Verwendung der CIB zur Entwicklung von konsistenten Maßnahmenkombinationen *(Policy Mixes)* ist ein noch neues und in der Entwicklung begriffenes Anwendungsfeld der CIB-Methode. Eine ausführliche Beschreibung bietet Kosow et al. (2022).

8.1.4 Einordnung der CIB als qualitativ/semiquantitative Analysemethode

Die Einordnung der CIB im Methodenspektrum von qualitativen bis quantitativen Analysemethoden erfordert einen differenzierten Blick, da die verschiedenen Elemente der Methodendurchführung einen unterschiedlichen Charakter aufweisen. Da die CIB darauf abzielt, ein Methodenangebot für Sektor-II-Probleme (Abb. 2.2) zu eröffnen, muss sie vor allem daran gemessen werden, wie gut sie den Erfordernissen dieses Problemtyps gerecht wird.

Das primäre Erfordernis dieses Problemtyps ist, dass qualitative Informationen über ein System aufgriffen werden können und auf dieser Basis qualitative Szenarien erstellt werden können. Diese Anforderung erfüllt die CIB. Ausgangsmaterial für die Erstellung der Cross-Impact-Matrix sind (in der Regel) qualitative Statements über die Systemzusammenhänge, und das Ergebnis der CIB-Analyse ist ein Portfolio qualitativer Szenarien. Es ist zwar zulässig, Zahlen in die Definition der Ausprägungen einzubringen, die dann auch Teil der Szenariobeschreibungen werden. Diese quantitativen Angaben sind jedoch nur optional und haben, wenn vorhanden, nur deskriptiven, nachrichtlichen Charakter. Sie gehen in keiner

Weise in die Szenarienkonstruktion ein. Soweit es den originären Input und Output der CIB anbelangt, wäre sie also als qualitative Methode einzuordnen. Dass ihr zentrales Ergebnis, das Portfolio, bei Bedarf auch zum Gegenstand quantitativer Sekundäranalysen gemacht werden kann, wie sie auch in diesem Buch beschrieben wurden, berührt die Einordnung der Methode nicht, denn die Sekundäranalyse der Ergebnisdaten ist nicht Teil der Methode, sondern die Sekundäranalyse ist dann der zweite Teil einer Methodenkombination.

Allerdings ist für die Einordnung der Methode auch erheblich, wie die Verarbeitung des Inputs zum Output erfolgt, also die Frage, in welcher Form der qualitative Input als Daten in die Analyse eingehen, und welche Art des „mechanical reasoning" bei der Datenverarbeitung eingesetzt wird. Die CIB geht von einem qualitativen Systemmodell aus, das aus den textlich-verbalen Erörterungen der Deskriptorzusammenhänge besteht. Durch ihre Codierung auf der Cross-Impact-Skala entsteht die mit kleinen Ganzzahlen befüllte Cross-Impact-Matrix als semiquantitative Repräsentierung des qualitativen Systemmodells (Abb. 8.1). Diese ist dann Ausgangspunkt für den Auswertungsalgorithmus.

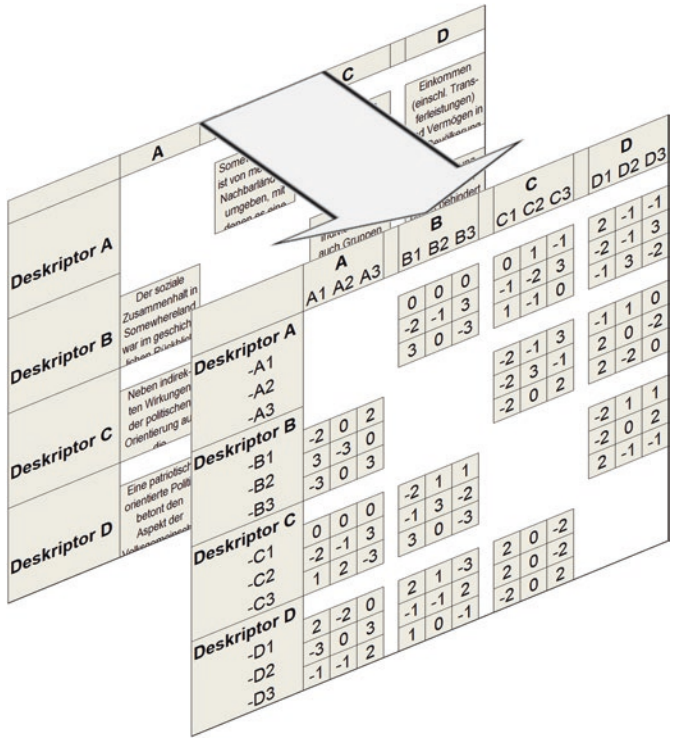


Abb. 8.1 Das qualitative Systemmodell und seine semiquantitative Repräsentierung. (Quelle: eigene Darstellung)

Im Datenverarbeitungsprozess (dem Konsistenzalgorithmus) setzt die CIB die Addition kleiner Ganzzahlen und den Vergleich der Ganzzahl-Summen ein. Kleine Ganzzahlen sind aber Objekte in der Übergangszone zwischen qualitativen und quantitativen Formalobjekten, was dadurch unterstrichen wird, dass kleine Ganzzahlen und Ganzzahl-Operationen, wie sie in der CIB verwendet werden, auch ohne Nutzung von Zahlen durch vollständig verbale Beschreibungen und Prozessanweisungen formuliert werden können (vgl. Anhang A, Tab. A.1). Darin unterscheiden sich kleine Ganzzahlen und Ganzzahloperationen kategorial von vollquantifizierten (reellwertigen) Zahlen und Operationen. Insofern ist für den Kern der CIB-Methode, den Cross-Impact-Daten und den CIB-Algorithmus, die Bezeichnung „semiquantitativ" eine angemessene Bezeichnung, und für den Gesamtprozess der CIB-Analyse die Bezeichnung „qualitativ/semiquantitativ" (Abb. 8.2).

Im Gegensatz dazu begeben sich die üblichen mathematischen Modellierungsmethoden wie zum Beispiel Systems Dynamics (SD), aber auch traditionelle Cross-Impact-Methoden wie KSIM (Kane, 1972) und BASICS (Honton et al., 1985) mindestens für die Datenverarbeitung auf die genuin quantitative Ebene, die mit reellwertigen Variablen und Operationen arbeitet (vgl. Anhang B).

Die CIB nimmt eine Sonderstellung im Methodenspektrum ein, da es ihr gelingt, eine kausale Systemanalyse für qualitative Systembeschreibungen zu realisieren, ohne den vollquantifizierten Bereich der reellwertigen Variablen und Operationen zu betreten. M19

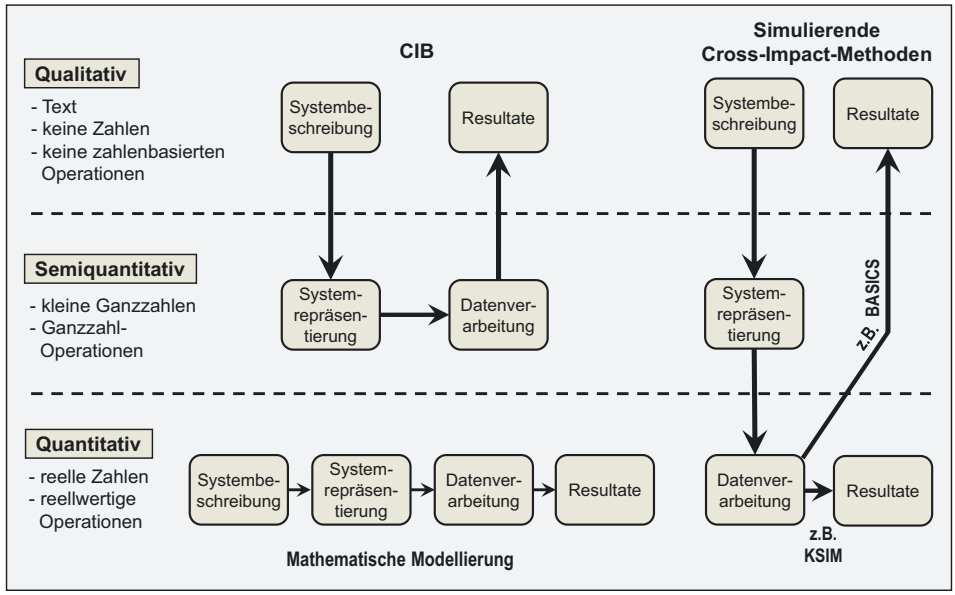


Abb. 8.2 Vergleichende Einordnung der CIB als qualitativ/semiquantitative Analysemethode. (Quelle: eigene Darstellung)

Vollständig auf der qualitativen Ebene zu operieren, gelingt bislang nur Methoden, die auf die Nutzung von kausalen Informationen verzichten, und dadurch aber eine geringere systemanalytische Kraft entfalten (zum Beispiel die Konsistenzmatrix, vgl. Anhang B).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch die CIB es den Quellen qualitativen Wissens abverlangt, einen Schritt aus dem rein qualitativen Bereich herauszutreten, indem sie ihr Wissen auf der intervallskalierten Cross-Impact-Skala codieren, entweder direkt oder durch das Projektteam vermittelt. Die so entstehenden Daten in Form von kleinen Ganzzahlen werden dann von der Methode konsequent auf diesem moderaten Quantifizierungsniveau weiterverarbeitet. Der Bereich der vollständigen Quantifizierung (reelle Zahlen und reellwertige Operationen) wird vom Methodenkern der CIB an keiner Stelle betreten. Die CIB kann also nicht als vollständig qualitative Szenario- und Analysemethode eingestuft werden, sie kommt diesem Ideal jedoch von allen verbreiteten kausalsystemanalytischen Szenariomethoden am nächsten. Sie kommt diesem Ideal noch näher, wenn sie ohne Stärkenbewertung bei der Cross-Impact-Bewertung betrieben wird (Bewertungsskala [– 1…+ 1]), was möglich, aber nicht üblich ist.

8.2 Stärken der CIB

Wie jede Methode besitzt die CIB einerseits spezifische Fähigkeiten und Stärken, weist aber andererseits auch Herausforderungen, Anwendungsgrenzen und methodische Schwierigkeiten auf. Beide Seiten müssen für die Entscheidung über eine Methodenanwendung, die Gestaltung des Methodeneinsatzes und die Interpretation der Ergebnisse im Blick behalten werden.[4] Es folgt zunächst ein Überblick über spezielle Stärken der CIB-Methode.

8.2.1 Szenarioqualität

Die Qualität der Szenariologik ist schon definitionsgemäß eine Voraussetzung für die Geltung einer Zukunftserzählung als Szenario (vgl. Abschn. 2.1). In der Literatur wird als Argument für die CIB häufig darauf verwiesen, dass CIB-Szenarien eine hohe narrative Kohärenz und Konsistenz aufweisen (zum Beispiel Girod et al., 2009; Schweizer & Kriegler, 2012; Weimer-Jehle et al., 2016) und dass die CIB in der Lage ist, innere Konsistenz auch für komplexe Szenarien herzustellen (Lloyd & Schweizer, 2014, S. 2064). Mit ihrer Konsistenzsicherung bietet die CIB eine Hilfestellung, von der nach den Worten von Kemp-Benedict auch die besten Szenario-Teams profitieren können (Kemp-Benedict, 2012, S. 2).

[4] Die nachfolgende Beschreibung der Stärken, Probleme und Grenzen der CIB-Analyse beruht zum erheblichen Teil auf einer Methodendiskussion in Weimer-Jehle et al. (2020).

8.2.2 Überprüfbarkeit der Szenariokonsistenz

Eine hohe Szenarioqualität ist jedoch nur eingeschränkt hilfreich, wenn sie sich nur in undurchsichtigen Berechnungen erweist und für den Adressatenkreis der Szenarioanalyse nicht selbstständig erkennbar ist. Ohne unmittelbare Plausibilitätswahrnehmung durch die Nutzerinnen und Nutzer sind die Chancen von Szenarien geringer, als Grundlage für einen Entscheidungsprozess akzeptiert zu werden. Es ist daher vorteilhaft, dass die CIB die Szenariokonsistenz auf eine auch für Nichtexperten verständliche Weise herstellt (Wachsmuth, 2015). Auch wenn die Szenarioberechnungen in der CIB aus Zeitgründen in der Regel softwaregestützt durchgeführt werden müssen, kann doch jedes von der Software als Lösung präsentierte Szenario ohne Aufwand und ohne dass besondere mathematische Kenntnisse erforderlich wären, auf seine Gültigkeit im Sinne des CIB-Konsistenzkriteriums überprüft werden. Dadurch können Vorbehalte von Beteiligten gegen eine softwaregestützte Ergebnisermittlung abgebaut werden. Über die Wirkungsbilanzen der Szenarien kann stets auf einfache Weise nachvollzogen werden, wie sich die einzelnen Wissensbausteine auf die Gestalt der Szenarien auswirken, oder warum sie es nicht tun, wenn andere, überwiegende Aspekte in eine andere Richtung weisen. So bleibt auch immer für die Beteiligten nachvollziehbar, dass alle gesammelten Wissensbausteine in der Auswertung Berücksichtigung fanden und eine gleichwertige Chance hatten, in die Szenariengestaltung einzugreifen.

8.2.3 Reproduziertbarkeit und Revidierbarkeit

Insbesondere im wissenschaftlichen Raum ist die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen ein essenzielles Qualitätskriterium. Die Formalisierung der Szenarien-Konstruktion, wie sie in der CIB, aber auch in anderen algorithmischen Methoden wie der Konsistenzmatrix erfolgt, kommt dieser Anforderung entgegen. Wenn die Cross-Impact-Daten zusammen mit den Szenarien dokumentiert werden, kann jede methodenkundige Person zu jedem späteren Zeitpunkt die Auswertung wiederholen und die technische Korrektheit der Szenarien verifizieren. Wenn die reproduzierende Person eine punktuell abweichende Systemsicht besitzt, kann sie die Matrix auch modifizieren und neu auswerten, um die eigenen Resultate den ursprünglichen Ergebnissen gegenüberzustellen. Dies ist bei intuitiven und diskussionsbasierten Szenariomethoden so nicht gegeben.

Weiterhin kann die Szenarienerstellung bei einer späteren Änderung der Einschätzungen zu bestimmten Deskriptoren und Zusammenhängen (zum Beispiel als Folge einer veränderten Faktenlage) ohne großen Aufwand revidiert und aktualisiert werden, indem die betreffenden Teile der Cross-Impact-Matrix überarbeitet werden und die Auswertung wiederholt wird. Nichtformalisierte Szenarioprozesse müssten bei einer Änderung wichtiger Einschätzungen dagegen mit weit größerem Aufwand wiederholt werden.

8.2.4 Vollständiges Screening des Möglichkeitsraums

Während nichtformale Szenariomethoden darauf angewiesen sind, dass die essenziellen Szenarien intuitiv erkannt werden – wobei leicht wichtige Möglichkeiten übersehen werden – überprüft die CIB systematisch den gesamten Szenarienraum[5] und hat so das größere Potenzial, auch unerwartete Zukunftsformen zu thematisieren (Lloyd & Schweizer, 2014; Schweizer, 2020). Speziell die Zukunftsvorbereitung im Rahmen von Risikobetrachtungen ist darauf angewiesen, dass die *ad-hoc* Intuition nicht nur erweitert wird (was auch bei einem gut geführten IL-Szenarioprozess möglich ist), sondern dass grundlegend in den Raum jenseits der Intuition vorgedrungen werden kann.[6] Inzwischen liegen einige Szenariostudien vor, in denen Portfolios verglichen wurden, die zum gleichen Thema mit der intuitiven Szenariomethode IL und mit der CIB erstellt wurden. In allen Fällen zeigte sich, dass die CIB bedeutsame Szenarien fand, die bei der intuitiven Szenarienkonstruktion nicht identifiziert wurden (Schweizer & Kriegler, 2012; CfWI, 2014; Kurniawan, 2018).

Auch die Möglichkeit, auch große Szenariomengen zu produzieren, wenn dies der Natur des untersuchten Systems entspricht, trägt zum Potenzial der CIB bei, Szenarienräume vollständiger zu explorieren als diskursive Szenariomethoden.[7] Mit diskursiven Szenariomethoden können, unabhängig von der tatsächlichen Vielfältigkeit der Zukunftsoptionen eines Systems, nur kleine Szenariomengen erstellt werden. Für Systeme mit zahlreichen Entwicklungsalternativen führt dies zwangsläufig zu einer lückenhaften Darstellung des Zukunftsraums.

8.2.5 Kausalmodelle

Die CIB liefert als Ergebnis nicht nur kommentarlos Szenarien, sondern mit der Cross-Impact-Matrix auch ein qualitatives und semi-quantitatives Kausalmodell des untersuchten Systems, das die Ursachenzusammenhänge in jedem Szenario erklären kann. Damit lassen sich die „Storylines" zu den Szenarien reichhaltiger ausgestalten und die Szenarien sind leichter nachvollziehbar und einer kritischen Überprüfung zugänglicher. Einen validen Erhebungsprozess vorausgesetzt, repräsentiert die Matrix (oder im Dissensfall das

[5] Lloyd und Schweizer (2014, S. 2064) formulieren hierzu: „These strengths [of CIB] are direct improvements to two limitations of Intuitive Logics: (i) ensuring internal consistency in the face of complexity and (ii) under-sampling the vast space of possible futures" und „… the CIB method can explore further than Intuitive Logics by uncovering unexpected combinations of possible outcomes."

[6] Das vollständige Screening des Möglichkeitsraums ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der CIB. Dies erfolgt auch im Rahmen der Konsistenzmatrix-Analyse (Rhyne, 1974; von Reibnitz, 1987). Der Unterschied zwischen beiden Methoden liegt in der Art der analysierten Daten. Die Konsistenzmatrix-Analyse verwendet korrelationale Informationen über die Systeminterdependenzen, die CIB kausale Informationen.

[7] Beispiele für CIB-Studien mit großen Szenarienmengen sind Schweizer & O'Neill, 2014 und Pregger et al., 2020.

Matrix-Ensemble) die mentalen Realitätsmodelle der Expertinnen und Experten, deren Wissen direkt oder über den Umweg von Publikationen zum Aufbau der Cross-Impact-Matrix verwendet wurde. Damit stellt die Cross-Impact-Matrix auch abgesehen von ihrer Nutzung für die Szenarienkonstruktion ein Arbeitsprodukt von eigenem Wert dar. Die Kausalmodelle sind in der CIB in der Regel nicht monokausal, sondern sie sind, der Realität entsprechend, im Allgemeinen multikausal. Das heißt, eine bestimmte Entwicklung tritt meistens nicht als die Folge des Einflusses einer einzelnen anderen Entwicklung auf, sondern ursächlich wirken im Allgemeinen mehrere zusammenwirkende Einflüsse, die sich zumeist auch gegen widerstrebende Einflüsse durchsetzen müssen.

Die Fundierung der CIB-Szenarien durch ein Kausalmodell ist die tiefere Ursache dafür, dass die CIB-Analyse neben dem primären Produkt, dem Portfolio, auch noch zahlreiche Nebenanalysen ermöglicht, wie die Bestimmung der Stabilitätsschwachpunkte eines Szenarios durch das Konsistenzprofil (vgl. Abschn. 3.6.2), die Interventionsanalyse (Abschn. 4.4) oder die Untersuchung kritischer Phänomene (z. B. von Kipppunkten, vgl. Abschn. 5.4.1). Dies eröffnet zusätzliche Einsichten über das untersuchte System.

8.2.6 Wissensintegration und inter- und transdisziplinäres Lernen

Zu einer CIB-Analyse können Wissensbestände aus sehr unterschiedlichen Wissensdisziplinen und Wissensformen beitragen, einschließlich Wissensbestände, die qualitativ formuliert sind. Die Betrachtung der Paarbeziehungen setzt die verschiedenen Wissensbestände in Bezug zueinander und über die „Metasprache“ der Cross-Impact-Beurteilungen können diese Bezüge interdisziplinär diskutiert werden (Weimer-Jehle, 2015). An einer CIB-Analyse können sich insbesondere auch Wissensträgerinnen und -träger beteiligen, die keine Modellierungserfahrung besitzen (Kemp-Benedict, 2015).

Eine noch größere Herausforderung an die Zugänglichkeit einer Analysemethode als die interdisziplinäre Arbeit stellen transdisziplinäre Verfahren. Sie erfordern eine besonders sorgfältige und zielgruppengerechte Vorbereitung. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies durchaus möglich ist und die CIB gerade Stärken darin entwickeln kann, inter- und transdisziplinäre Akteure zusammenzubringen und sie dabei zu unterstützen, trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven ein geteiltes und konsistentes Bild der Zukunft zu erarbeiten (Venjakob et al., 2017). Die CIB kann so zur partizipativen Modellierung eingesetzt werden, sofern ein konzeptuelles Modell und nicht eine quantitative Simulation angestrebt wird.

Auf diese Weise wirkt die CIB als Katalysator für den fachübergreifenden Austausch und als diskursstrukturierende Kommunikationstechnik und kann eine genuine Wissensintegration fördern (Weimer-Jehle, 2015; Prehofer et al., 2021). Bei der Erstellung der Cross-Impact-Matrix werden bei der Erörterung der Paarbeziehungen häufig auch neuartige interdisziplinäre Fragen aufgeworfen, zu deren Einschätzung auch die beteiligten Fachexpertinnen und -experten „Neuland“ betreten müssen. Dies vermittelt den beteiligten Disziplinen neue Perspektiven und identifiziert Forschungsbedarfe.

8.2.7 Objektivität

Subjektivität ist ein natürlicher Bestandteil von Szenarien, wenn sie darauf angelegt sind, Stakeholder-Visionen auszudrücken. Sie stellen jedoch eine Qualitätseinbuße dar, wenn eine sachorientierte Analyse gefordert ist. Eine Szenarienerstellung, die gänzlich frei von subjektiven Elementen ist, wäre unabhängig von der Konstruktionsmethode ein unrealistisches Ziel. Die Reduzierung der Subjektivität und die Erhöhung der Objektivität bei der Konstruktion von Szenarien durch Einsatz der CIB ist dagegen ein wiederkehrendes Argument in der Literatur für den Einsatz dieser Methode (Lloyd & Schweizer, 2014; Wachsmuth, 2015; Carlsen et al., 2017). Es wird angeführt, dass die CIB, im Zusammenspiel mit anderen innovativen Methoden, den Szenarioautorinnen und -autoren dabei helfen kann, „wissenschaftlicher und neutraler zu sein", (Carlsen et al., 2017) indem es gut definierte Schritt-für-Schritt-Prozeduren, größere Transparenz und das Erkennen und systematische Erforschen von Unsicherheiten bietet und dass, im Vergleich zu intuitionsbasierten Methoden, aus „… rein philosophischer Sicht […] die CIB-Methode eindeutig eine Steigerung der Objektivität [fördert]…" (Lloyd & Schweizer, 2014, S. 2085). Eine Möglichkeit, wie sich Subjektivität in Erzählungen ausdrücken kann, ist Wunschdenken, und verschiedene Autoren weisen auf die Fähigkeit der CIB hin, dieses Problem einzugrenzen (Musch & von Streit, 2017, Schweizer, 2020).

8.2.8 Szenariokritik

Szenarien werden von Organisationen als Instrument der Zukunftsvorbereitung eingesetzt. Eine Gefahr dabei ist, dass die Szenarien unweigerlich von den speziellen Weltdeutungen, Zukunftserwartungen und Überzeugungen, die in der Organisation dominieren, mitgeprägt werden und so ein echtes „Heraustreten" aus der eigenen Gedankenwelt und ein unverstellter Blick auf das Zukunftsspektrum nur begrenzt möglich ist – mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Fähigkeit einer Organisation, strukturell andere Zukünfte zu antizipieren und sich auf wirkliche Umbrüche einzustellen.

Zur Überwindung verengter Perspektiven (nicht nur in der Zukunftsbetrachtung) wird in den Geistes- und Sozialwissenschaften das Konzept des Poststrukturalismus empfohlen.[8] Darin werden „Texte" im allgemeinsten Sinn in ihre Bestandteile zerlegt („Dekonstruktion"), die dahinter liegenden vermeintlichen Selbstverständlichkeiten identifiziert, diese durch Gegenthesen ersetzt und dann die Bestandteile wieder neu zusammengesetzt („Rekonstruktion", Inayatullah, 1990, 1998). Die potenzielle Fruchtbarkeit einer poststrukturalistischen Perspektive in der Szenarienerstellung wird zwar schon seit längerem diskutiert, ihre Umsetzbarkeit jedoch bislang skeptisch eingeschätzt.

Die CIB eröffnet hier jedoch neue Möglichkeiten und kann als Methode des praktizierten Poststrukturalismus in der Szenarioanalyse verstanden werden (Scheele et al., 2018;

[8] Prägende Theoretiker des Poststrukturalismus waren Michel Foucault, Jacques Derrida und andere.

Schweizer et al., 2018). Durch die Fähigkeit der CIB, bestehende Szenarien durch die Frage nach der ihnen latent zugrundeliegenden Cross-Impact-Matrix zu dekonstruieren und anschließend durch Auswertung der kritisch evaluierten Matrix einen modifizierten Zukunftsraum zu rekonstruieren, setzt das poststrukturalistische Programm praktikabel um und kann zu bis dahin übersehenen Szenarien führen (Schweizer & Kriegler, 2012; CfWI, 2014; Schweizer & O'Neill, 2014; Kurniawan, 2018).

8.3 Probleme und Grenzen der CIB

Trotz der Stärken der CIB-Methode dürfen auch die Probleme, die die CIB bei der Anwendung verursachen kann, und die methodisch bedingten Grenzen der CIB nicht aus dem Blick verloren werden. Diese stehen vor allem in Zusammenhang mit dem Anwendungsaufwand, den Datenunsicherheiten und der spezifischen Perspektive der Methode, Systeme als qualitative Einfluss-Netzwerke zu konzeptualisieren.

8.3.1 Zeitbedarf

Solide CIB-Analysen erfordern signifikante Zeitressourcen. Die Auswahl der Deskriptoren und deren Ausprägungen und vor allem die Zusammenstellung der Cross-Impact-Daten erfordern in der Regel umfangreiche Recherchen und Expertisen sowie eine gründliche Dokumentationsarbeit. Die anschließende Auswertung nimmt dagegen meist nur einen kleinen Teil des Gesamtzeitbedarfs in Anspruch. Die Aussagekraft von „Quick-and-dirty"-Analysen ist in der Regel sehr begrenzt und weit von dem entfernt, was eine gründliche Analyse leisten würde.

Unerfahrene Verfahrensbeteiligte sind daher gelegentlich überrascht über den Aufwand insbesondere der Matrixerstellung und sind versucht, diesen Aufwand als übermäßig zu empfinden. Jedoch ist zu fragen, wie ein fundiertes Zukunftsbild zustande kommen sollte, *ohne* dass die Systembeziehungen vollständig reflektiert werden. An der Einsicht, dass für ein Szenario, das aus N Faktoren besteht, N(N-1) Wirkungsbeziehungen potenziell relevant sind, führt kein Weg vorbei. Weniger zu tun, als diese N(N-1) Wirkungsbeziehungen nacheinander zu bedenken und sie dann entweder als bedeutungslos zu verwerfen oder andernfalls zumindest qualitativ zu erörtern, heißt zwangsläufig, das untersuchte System nicht vollständig in den Blick zu nehmen und die Szenarien partiell „im Blindflug" zu erstellen. Der Grund für den damit verbundenen Zeitaufwand liegt also in der Natur der Aufgabe und nicht in der Art, wie die CIB diese Aufgabe angeht. Die CIB ist lediglich der „Bote", der diese unangenehme Nachricht überbringt, was jedoch nichts an der Herausforderung ändert, die mit dem Zeitaufwand verbunden ist.[9]

[9] Etwas günstiger ist der Zeitbedarf der Konsistenzmatrix-Analyse, die korrelationale Daten anstatt von kausalen Daten verwendet. Dies unterstellt Symmetrie in den Systembeziehungen und die Matrix muss daher lediglich zur Hälfte ausgefüllt werden.

8.3.2 Aggregationsniveau und begrenzte Deskriptorzahl

CIB-Analysen erfordern eine Betrachtung auf hochaggregiertem Niveau, da die Zahl der Deskriptoren aus Aufwandsgründen nicht zu hoch sein sollte. Dies zwingt auch bei der Betrachtung der Wirkungsbeziehungen häufig zu einer stark pauschalierten Betrachtung, was mitunter von den Fachexpertinnen und -experten als unbefriedigend empfunden wird. Hier ist kaum Abhilfe möglich. Zwar wäre es methodentechnisch für die CIB beherrschbar, nahezu beliebig große Matrizen zu verarbeiten,[10] jedoch wäre der Erstellungsaufwand für sehr große Matrizen in der Regel impraktikabel. Die CIB ist am Ende ein Methodenangebot, das den Fortschritt mit sich bringt, *überhaupt* eine systemanalytische Verarbeitung von qualitativen Informationen zu ermöglichen, ohne den Schritt in die genuin quantitative Modellierung zu gehen. Aus methodenpraktischen Gründen bietet sie jedoch nur begrenzte Möglichkeiten, dies sehr differenziert zu tun.

8.3.3 Schließung des Systems

Die CIB geht konzeptuell davon aus, dass das Deskriptorfeld ein geschlossenes Einflussnetzwerk bildet. Mit anderen Worten, das Verhalten aller Deskriptoren sollten sich durch die Einflüsse der anderen Deskriptoren erklären lassen, sodass die Deskriptoren (einschließlich eventueller autonomer Deskriptoren) eine geschlossene „Arena“ bilden, in der die Deskriptoren ihre Zustände mittels ihrer Interaktionen „aushandeln“.

Tatsächlich steht man in der CIB-Praxis jedoch regelmäßig vor dem Problem, dass letztlich kein abgeschlossenes System von Deskriptoren erreicht werden kann. Wenn man sich für bestimmte „Zieldeskriptoren“ interessiert, wird man zunächst, um deren Verhalten zu erfassen, auch alle wichtigen Treiber der Zieldeskriptoren in die Liste der Deskriptoren aufnehmen. Dann allerdings muss das Verhalten der Treiber ebenfalls wieder erklärt werden und daher wären auch die Treiber der Treiber in das Deskriptorfeld aufzunehmen, und so weiter. Dies ist offensichtlich impraktikabel, und die Schließung des Einflussnetzwerks ist daher ein systemanalytisch erstrebenswertes, aber praktisch unerreichbares Ideal. Sie stellt aber dennoch eine notwendige, wenn auch kontrafaktische Arbeitshypothese für die CIB, wie auch für jede andere Form der Systemanalyse dar.

8.3.4 Grenzen der Vollständigkeit der Zukunftsexploration

Die CIB wählt die Szenarien aus dem kombinatorischen Raum der Deskriptor-Ausprägungen. Die Personen, die die Ausprägungen festlegen, definieren damit auch die Grenzen dessen,

[10] Durch Verwendung von Näherungsalgorithmen, insb. das in die *ScenarioWizard-Software* integrierte Monte-Carlo-Verfahren (vgl. Anhang A, Abschnitt Netzwerkanalyse), können Lösungen auch für sehr große Matrizen zeiteffizient bestimmt werden.

was die CIB als Möglichkeitsraum explorieren kann. Setzen die Wissensquellen die Spannweite der Deskriptor-Ausprägungen zu eng an, übersetzt sich diese Engführung zwangsläufig auf die CIB-Szenarien und relevante Zukunftsentwicklungen können übersehen werden. Der CIB-Algorithmus definiert die Grenzen des betrachteten Möglichkeitsraums nicht und überprüft nicht die Angemessenheit des Ausprägungsspektrums. Er exploriert lediglich den vorgegebenen Möglichkeitsraum, dies jedoch vollständig, und sucht in ihm nach den „Inseln der Konsistenz".

Die Fähigkeit der CIB, „Überraschungsszenarien" zu generieren, entsteht also nicht etwa dadurch, dass das Verfahren Ausprägungen für einzelne Deskriptoren in den Szenarien präsentieren könnten, die aus dem vorgegebenen Ausprägungsspektrum heraustreten. Dies ist nicht möglich. Die in der Praxis vielfach demonstrierte Fähigkeit der CIB, unerwartete Szenarien zu generieren (u. a. Schweizer & Kriegler, 2012; CfWI, 2014; Schneider & Gill, 2016; Kurniawan, 2018), begründet sich vielmehr dadurch, dass die CIB Möglichkeiten finden kann, die angebotenen Ausprägungen auf überraschende Weise zu konsistenten Bildern zu kombinieren.

8.3.5 Grobstufigkeit der Szenarien

Da die CIB mit diskretwertigen Ausprägungen arbeitet, führt sie immer auf relativ grobstufige Szenarien, denn die Szenarien können durch die gewollt geringe Zahl von Ausprägungen pro Deskriptor keine feinen Abstufungen in den einzelnen Themenbereichen darstellen. CIB-Szenarien sind dazu konzipiert, unterschiedliche Qualitäten im Zukunftsraum zu thematisieren und so grundsätzliche Alternativen für die Systementwicklung aufzuzeigen. Für diese Aufgabe sind diskretwertige Szenarien ausreichend. Für Aufgaben, die eine Feinbetrachtung der möglichen Übergangsformen zwischen den grundsätzlichen Alternativen erfordern, ist die CIB dagegen in der Regel kein geeignetes Instrument.

8.3.6 Unterstellung von Trendstabilität

Die CIB identifiziert bei der Szenarienerstellung selbststabilisierende Bündel von Trends und deutet diese als Trendszenarien. Dieser Zugang setzt voraus, dass die Trends bei den verschiedenen Deskriptoren ausreichend lange Bestand haben, um ihre Wirkungen auf die anderen Deskriptoren zu entfalten. Die CIB geht somit implizit von dem Bild eines Systems aus, in dem sich die Trends in den verschiedenen interagierenden Feldern (abgesehen von kurzen transienten Phase nach Störungen oder nach Änderungen an der Systemarchitektur) für die meiste Zeit in einem dynamischen Gleichgewicht befinden und es so zu einem gleichmäßigen Verlauf der Systementwicklung kommt. Systeme, deren zeitliche Entwicklung absehbar durch stark wechselhafte Entwicklungen geprägt sein wird, sind dagegen kaum sinnvoll durch fixe Trendszenarien beschreibbar und die CIB-Analyse

kann, zumindest in ihrer Grundform,[11] wenig zum Verständnis solcher Systeme beitragen. Allerdings gibt es mittlerweile auch Verfahrensansätze zur Erfassung von wechselnden Trendlagen mit CIB-Analysen (z. B. Vögele et al., 2019).

8.3.7 Unsicherheit und verbleibende Subjektivität bei der Datenerhebung

Die Festlegung der Cross-Impact-Bewertungen kann bei schwierigen Zusammenhängen herausfordernd sein. Dies kann zu Expertenirrtümern und zu Expertendissens führen. Es kann auch vorkommen, dass sich erst während der Erstellung der Matrix herausstellt, dass zu bestimmten Zusammenhängen kein verlässliches Wissen vorliegt und lediglich Spekulationen möglich wären. Dann bestehen die Möglichkeiten, Nichtwissen durch Nullbewertung der unklaren Zusammenhänge auszudrücken, oder mehrere Bewertungsvarianten für unterschiedliche Vermutungen zu verwenden und die spekulative Komponente klar zu dokumentieren, oder im Extremfall die Analyse abzubrechen, wenn zu viele und zu wesentliche Wissenslücken offenbar werden.

Auch wenn die CIB wie zuvor ausgeführt die Objektivität der Szenarienerstellung gegenüber den traditionellen intuitiven Verfahren erhöht, bleibt auch hier ein bestimmtes Maß an Subjektivität bei der Wahl der Deskriptoren, der Wahl der Ausprägungen, bei der Festlegung der Cross-Impact-Daten und (im Fall umfangreicher Portfolios) bei der Auswahl der genutzten Szenarien bestehen. Bei der Vergabe der Cross-Impact-Bewertungen besteht auch die Schwierigkeit, dass es keine absolute Skala für die Stärkeneinschätzung gibt, sondern dass relative Stärkeneinschätzungen erforderlich sind. Dies kann leicht zu kontroversen Einschätzungen führen.

8.3.8 Kontextsensitive Einflüsse

Wie in Abschn. 5.7 erörtert geht die CIB gewöhnlich davon aus, dass die Systemzusammenhänge aus einem Netz von bilateralen Einflussbeziehungen bestehen, dass also die Einflusswirkung von A auf B nur vom Zustand von A und vom Zustand von B abhängt. Wenn ein Einfluss kontextsensitiv ist, also seine Stärke oder gar sein Vorzeichen vom Zustand eines dritten Deskriptors abhängt, kann die Einflussbeziehung nicht mehr durch einen einfachen Cross-Impact ausgedrückt werden, sondern es sind, wie in Abschn. 5.7 beschrieben, besondere Verfahren erforderlich, um die Beziehung korrekt in der Analyse zu berücksichtigen. Kontextsensitive Einflussbeziehungen stellen in der CIB daher immer eine Komplikation dar. Ein System, in dem eine große Zahl von kontextsensitiven Beziehungen vorliegt, kann daher ungeeignet für eine CIB-Analyse sein.

[11] Ein Ansatz zur Behandlung von Trendumbrüchen mit CIB ist die Sukzessionsanalyse, die jedoch in diesem Buch nicht vertieft behandelt wird.

8.3.9 Konsistenz als Konstruktionsprinzip

Die CIB kann Szenarien aus guten Gründen ausschließen, weil sie intern inkonsistente Ausprägungskombinationen voraussetzen. Dennoch kann die Diskussion auch solcher Szenarien fruchtbar sein, wenn es darum geht, Zukunftsvisionen zu entwickeln und ihr Ausschluss aus formalen Gründen kann die kognitive Bandbreite eines Zukunftsdiskurses einengen (Musch & von Streit, 2017). Um diesen negativen Effekt auf einen Visionen-Diskurs zu vermeiden, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigt werden, Visionen auch jenseits von Konsistenzbetrachtungen zu formulieren und die CIB kann dann zur Identifizierung von Inkonsistenzen innerhalb der Visionen eingesetzt werden. Die identifizierten Inkonsistenzen können als Umsetzungshindernissen interpretieren werden und so einen konstruktiven Kommentar zu den Visionen beisteuern (Weimer-Jehle et al., 2011, S. 31).

Weiter können inkonsistente Szenarien auch die Bedeutung von Übergangszuständen für ein System besitzen (vgl. Abschn. 8.1, Abschn. „Referenzdeutung I“), und ihre Betrachtung kann helfen, zu verstehen, wie sich Systeme von einem stabilen Zustand zum anderen bewegen. Dazu muss jedoch über die in der CIB-Praxis vorherrschenden Fokussierung auf die konsistenten Szenarien hinausgegangen werden.

8.3.10 Kritischer Einfluss der Methodenkompetenz

Ein Mangel an Methodenkompetenz kann die Qualität von CIB-Analysen stark beeinträchtigen, indem Deskriptoren und Ausprägungen ungeeignet ausgewählt, Cross-Impact-Daten unvalide erhoben oder nicht methodenkonform gesetzt, oder die Daten unzureichend ausgewertet und interpretiert werden. Methodenkompetenz ist grundsätzlich bei jeder Methode erforderlich. Bei der CIB-Analyse ist jedoch eine besondere Sensibilität festzustellen, da die Methode nur im Kernschritt (der Datenauswertung) vollständig standardisiert ist, in den Randschritten (Datenerhebung, Ergebnisanalyse und Ergebnisinterpretation) dagegen bislang eine eher geringe Standardisierung aufweist. Dadurch ist die Methodenhandhabung stärker auf die Methodenkompetenz des Projektteams angewiesen, als dies bei durchgängig standardisierten Methoden der Fall ist.

Für eine gute expertenbasierte Datenerhebungen ist es weiterhin essenziell, dass neben dem Projektteam auch die im Rahmen der Datenerhebung mitwirkende Expertengruppe eine auf ihre Rolle zugeschnittene Einführung in die Methode erhält, die sie in die Lage versetzt, die Bedeutung und die Wirkung ihrer Aussagen im Analyseprozess einzuschätzen. Sonst muss mit inakkuraten Expertenbewertungen (Kosow, 2016), unter Umständen auch mit Ressentiments gegen den Methodeneinsatz gerechnet werden (Drakes et al., 2017, 2020; Venjakob et al., 2017).

8.3.11 Die CIB untersucht nicht die Realität, sondern mentale Realitätsmodelle

Deskriptorfeld und Cross-Impact-Bewertungen, und damit die Ergebnisse einer CIB-Analyse repräsentieren nicht die Wirklichkeit an sich, sondern die mentalen Wirklichkeitsmodelle der Personen, die die Cross-Impact-Matrix erstellen oder die Informationen dafür bereitstellen. Aus kritisch-wissenschaftlicher Perspektive befasst sich Zukunftsforschung – und so auch die CIB – ganz generell nicht mit der Zukunft an sich, sondern mit den gegenwärtigen Vorstellungen von Zukunft (Grunwald, 2013).

Der eigentliche Validitätsmaßstab für die CIB-Methode ist daher nicht, ob die berechneten Szenarien „realistisch" sind und ob eines davon tatsächlich eintritt. Alleiniger Validitätsmaßstab für eine CIB-Analyse ist es, ob die Methode die Systemvorstellungen der Wissensquellen korrekt erfasst und konsistent und in größtmöglicher Vielfalt zu Szenarien komponiert hat. Umgekehrt wäre eine Validitätsverletzung nicht dadurch gegeben, dass eine nichterfasste Zukunft eintritt, sondern dadurch, dass die Wissensgeber die Szenarien begründet und trotz Nachvollzug der von der CIB konstruierten Szenario-Logik als nicht kompatibel mit ihren mentalen Modellen wahrnehmen, oder dadurch, dass die Wissensgeber ein mit ihren mentalen Modellen verträgliches Szenario angeben können, das die CIB-Analyse nicht erkannt hat.

Qualität, Relevanz und hinreichende Vollständigkeit der erfassten Wissensbestände vorausgesetzt, übersetzt sich ein prozessorientierter Validitätsanspruch, wie ihn die CIB-Analyse erhebt, allerdings auch in eine Relevanz der Analyseergebnisse für die praktische Zukunftsvorbereitung, wie die erfolgsverifizierten Anwendungsbeispiele in den Abschn. 7.1, 7.3 und 7.4 demonstrieren.

8.4 Ungeeignete Anwendungsfälle: eine Checkliste

Auf Basis der vorausgegangenen Erörterung der Probleme und Grenzen der CIB-Methode lässt sich zusammenfassen, welche Merkmale einer Problemstellung als Hinweis darauf verstanden werden sollten, dass eine Fragestellung ungeeignet für eine CIB-Analyse ist:

⇒ Fragestellungen geringer Komplexität.	*Bei Fragestellungen, für die sich die Antwort auch durch Intuition oder einfache Überlegung erschließen lässt, ist der Aufwand einer CIB-Analyse oft nicht gerechtfertigt.* *Ein Beispiel sind Systeme, die zu Bipolarität neigen, sodass ein Portfolio aus einem durchgängig günstigen und einem durchgängig ungünstigen Szenario ohne weiteres plausibel ist. Ein anderes Beispiel ist ein System, das nur wenige und schwache Wechselwirkungen aufweist, sodass die Interdependenzen die Kombinationsfähigkeit der Ausprägungen kaum einschränken.*

(Fortsetzung)

⇒ Fragestellungen, bei denen eine Quantifizierung der Faktoren und Zusammenhänge durchgängig möglich ist.	*Systeme, deren Faktoren und Zusammenhänge durch quantitative Variable und Formeln beschrieben werden können, ohne dass dazu eine Ausgrenzung wichtiger Aspekte erforderlich wäre, sollten nicht durch eine CIB-Analyse, sondern durch mathematische Analyse und Modellierung untersucht werden (vgl. Anhang B). Die Rolle der CIB besteht nicht darin, eine mögliche mathematische Modellierung zu ersetzen, sondern darin, dort ein systemanalytisches Methodenangebot zu machen, wo eine angemessene mathematische Modellierung nicht möglich ist.*
⇒ Fragestellungen, für die keine asymmetrischen Kausalbeziehungen bedeutsam sind.	*Für Systeme, deren Faktoren nicht durch asymmetrische Kausalbeziehungen verbunden sind (wie zum Beispiel „A fördert B, aber B fördert A nicht“, oder, noch einschneidender, „A fördert B, aber B behindert A“), sondern in denen alle Beziehungen zwischen den Faktoren reziprok sind („A und B fördern sich gegenseitig“, oder „A und B behindern sich gegenseitig“), kann erwogen werden, anstatt der CIB die einfacher durchzuführende Konsistenzmatrix-Methode zu verwenden (vgl. Anhang B).*
⇒ Fragestellungen, für die kein hinreichendes Wissen über die Zusammenhänge verfügbar ist.	*Die Ergebnisse einer CIB-Analyse beruhen auf Expertenwissen zu Systemzusammenhängen (entweder direkt erhoben oder indirekt durch Nutzung von Fachliteratur, also von verschriftlichtem Expertenwissen). Qualität und Relevanz der CIB-Ergebnisse setzen Qualität und Relevanz des eingespeisten Expertenwissens voraus. Die CIB leistet keine „magische Veredelung“ unfundierter Meinungen: es gilt „garbage in – garbage out“. Um zu vermeiden, dass auf unverlässliche Daten beruhende Analysen in ihrer Substanz überschätzt werden, sollte stets kritisch hinterfragt werden, ob hinreichende, wenn auch qualitative Kenntnisse über die wesentlichen Systemzusammenhänge verfügbar sind, bevor eine CIB-Analyse durchgeführt wird. Vereinzelte Wissenslücken können sinnvoll durch Variantenanalysen aufgefangen werden. Ist dagegen ein erheblicher Teil der Einflussbeziehungen nur mangelhaft einschätzbar, sollte ein Verzicht auf die Analyse erwogen werden.*
⇒ Fragestellungen, die nicht sinnvoll auf einer aggregierten Ebene behandelt werden können.	*CIB-Analysen werden i. d. R. mit rund 5–20 Deskriptoren durchgeführt. Zumeist werden dabei auch mehrere Subsysteme wie z. B. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft zueinander in Beziehung gesetzt, sodass auf jedes Subsystem nur wenige Deskriptoren entfallen und jeder Aspekt nur in relativ aggregierter und pauschalierter Form adressiert werden kann. Für detailreiche Differenzierungen der thematischen Bereiche bleibt so meist wenig Raum. Fragestellungen, für deren Behandlung ein hoher Differenzierungsgrad erforderlich ist, sind daher i. d. R. für eine CIB-Analyse nur schwer zugänglich.*

(Fortsetzung)

⇒ Fragestellungen, für die viele Zusammenhänge nicht, auch nicht annähernd, durch bilaterale Einflussbeziehungen erklärt werden können.	*Die Erfassung der Systemzusammenhänge in Form von bilateralen Einflussbeziehungen ist ein konzeptuelles Kernelement aller Cross-Impact-Analysen und damit auch der CIB-Analyse. Systeme, die durch diese Konzeption nicht angemessen erfassbar sind, sind dem CIB-Ansatz schwer oder gar nicht zugänglich. Einzelne Zusammenhänge mit komplexerer Struktur können von der CIB mit Hilfe spezieller Verfahren bewältigt werden. Für Systeme, deren Zusammenhänge sich der Cross-Impact-Logik jedoch in großem Umfang entziehen, ist eine CIB-Analyse nicht empfehlenswert.*
⇒ Fragestellungen zu instabilen Systemen mit ständig wechselnden Trendrichtungen.	*Die CIB in ihrer Grundform identifiziert selbststabilisierende Trend- oder Zustandskombinationen. Sie zielt also auf die Gleichgewichtslagen, oder (im Fall von Trends als Ausprägungen) auf die dynamischen Gleichgewichte („Fließgleichgewichte") eines Systems. Systeme oder Entwicklungsprozesse, die nicht dazu neigen, für längere Zeit stationäre oder dynamische Gleichgewichte einzunehmen, sind daher für eine CIB-Analyse in ihrer Grundform weniger geeignet. Mindestens wäre eine dynamische Interpretation des CIB-Konsistenz algorithmus erforderlich (Sukzessionsanalyse, vgl. Anhang A).*

Literatur

Carlsen, H. C., Richard, J. T., Klein, R. J. T., & Wikman-Svahn, P. (2017). Transparent scenario development. *Nature Climate Change, 7*, 613.

CfWI/Centre for Workforce Intelligence. (2014). *Scenario generation – Enhancing scenario generation and quantification*. CfWI technical paper series no. 7.

Drakes, C., Laing, T., Kemp-Benedict, E., & Cashman, A. (2017*). Caribbean scenarios 2050 – Co-LoCarSce report*. CERMES Technical Report No. 82.

Drakes, C., Cashman, A., Kemp-Benedict, E., & Laing, T. (2020). Global to small island; a cross-scale foresight scenario exercise. *Foresight, 22*(5/6), 579–598. https://doi.org/10.1108/FS-02-2020-0012

Girod, B., Wiek, A., Mieg, H., et al. (2009). The evolution of the IPCC's emissions scenarios. *Environmental Science & Policy, 12*, 103–118.

Grunwald, A. (2013). Modes of orientation provided by futures studies: Making sense of diversity and divergence. *European Journal of Futures Research, 2,* 30; 1–9.

Honton, E. J., Stacey, G. S., & Millet, S. M. (1985). *Future scenarios—The BASICS computational method, economics and policy analysis occasional paper* (Bd. 44). Batelle Columbus Division.

Inayatullah, S. (1990). Deconstructing and reconstructing the future: Predictive, cultural and critical epistemology. *Futures, 22*, 116–141.

Inayatullah, S. (1998). Causal layered analysis: Poststructuralism as method. *Futures, 30*, 815–829.

Kane, J. (1972). A primer for a new cross impact language-KSIM. *Technological Forecasting and Social Change, 4*, 129–142.

Kemp-Benedict, E. (2012). Telling better stories – Strengthening the story in story and simulation. *Environmental Research Letters, 7*, 041004.

Kemp-Benedict, E. (2015). *GoLoCarSce scenario development workshop agenda. The global-local Caribbean climate change adaption and mitigation scenarios project*. Stockholm Environment Institute.

Kosow, H. (2016). *The best of both worlds? An exploratory study on forms and effects of new qualitativequantitative scenario methodologies*. Dissertation, Universität Stuttgart.

Kosow, H., Weimer-Jehle, W., León, C. D., & Minn, F. (2022). Designing synergetic and sustainable policy mixes – A methodology to address conflictive environmental issues. *Environmental Science and Policy, 130*, 36–46.

Kurniawan, J. H. (2018, April 4–7). *Discovering alternative scenarios for sustainable urban transportation*. 48th annual conference of the Urban Affairs Association. University of Waterloo.

Lloyd, E. A., & Schweizer, V. J. (2014). Objectivity and a comparison of methodological scenario approaches for climate change research. *Synthese, 191*(10), 2049–2088.

Musch, A.-K., & von Streit, A. (2017). *Szenarien, Zukunftswünsche, Visionen – Ergebnisse der partizipativen Szenarienkonstruktion in der Modellregion Oberland*. INOLA report no. 7. Ludwig-Maximilians University.

Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *The Annals of Mathematics, 54*, 286–295.

Pregger, T., Naegler, T., Weimer-Jehle, W., Prehofer, S., & Hauser, W. (2020). Moving towards socio-technical scenarios of the German energy transition – Lessons learned from integrated energy scenario building. *Climatic Change, 162*, 1743–1762. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02598-0

Prehofer, S., Kosow, H., Naegler, T., Pregger, T., Vögele, S., & Weimer-Jehle, W. (2021). Linking qualitative scenarios with quantitative energy models. Knowledge integration in different methodological designs. *Energy, Sustainability and Society, 11*, 25. https://doi.org/10.1186/s13705-021-00298-1

Rhyne, R. (1974). Technological Forecasting Within Alternative Whole Futures Projections. *Technological Forecasting and Social Change*, 6, 133–162.

Reibnitz, U. von. (1987). *Szenarien – Optionen für die Zukunft*. McGraw-Hill.

Scheele, R., Kearney, N. M., Kurniawan, J. H., & Schweizer, V. J. (2018). What scenarios are you missing? Poststructuralism for deconstructing and reconstructing organizational futures. In H. Krämer & M. Wenzel (Hrsg.), *How organizations manage the future – Theoretical perspectives and empirical insights*. Springer International Publishing., , Chapter 8. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74506-0_8

Schmidt-Scheele, R. (2020). *The plausibility of future scenarios. Conceptualising an unexplored criterion in scenario planning*. Transcript Independent academic Publishing. (Siehe auch: Scheele, R. (2019). *Applause for scenarios!? An explorative study of ‚plausibility' as assessment criterion in scenario planning*. Dissertation, Universität Stuttgart).

Schneider, M., & Gill, B. (2016). Biotechnology versus agroecology – Entrenchments and surprise at a 2030 forecast scenario workshop. *Science and Public Policy, 43*, 74–84. https://doi.org/10.1093/scipol/scv021

Schweizer, V. J. (2020). Reflections on cross-impact balances, a systematic method constructing global socio-technical scenarios for climate change research. *Climatic Change, 162*, 1705–1722.

Schweizer, V. J., & Kriegler, E. (2012). Improving environmental change research with systematic techniques for qualitative scenarios. *Environmental Research Letters, 7,* 044011.

Schweizer, V. J., & O'Neill, B. C. (2014). Systematic construction of global socioeconomic pathways using internally consistent element combinations. *Climatic Change, 122*, 431–445.

Schweizer, V. J., Scheele, R., & Kosow, H. (2018, Juni). *Practical poststructuralism for confronting wicked problems*. 9th international congress on Environmental Modelling and Software.

Venjakob, J., Schüver, D., & Gröne, M.-C. (2017). *Leitlinie Nachhaltige Energieinfrastrukturen, Teilprojekt Transformation und Vernetzung von Infrastrukturen*. Project report „Energiewende Ruhr", Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie.

Vögele, S., Poganietz, W.-R., & Mayer, P. (2019). How to deal with non-linear pathways towards energy futures. Concept and application of the cross-impact balance analysis. *Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis, 29*(3), 20–26.

Wachsmuth, J. (2015). Cross-sectoral integration in regional adaptation to climate change via participatory scenario development. *Climatic Change, 132*, 387–400. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1231-z

Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 73*(4), 334–361.

Weimer-Jehle, W. (2015). Cross-impact analyse. In M. Niederberger & S. Wassermann (Hrsg.), *Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung* (S. 17–34). VS-Verlag.

Weimer-Jehle, W., Wassermann, S., & Kosow, H. (2011). *Konsistente Rahmendaten für Modellierungen und Szenariobildung im Umweltbundesamt*. Gutachten für das Umweltbundesamt (UBA), UBA-Texte 20/2011.

Weimer-Jehle, W., Buchgeister, J., Hauser, W., Kosow, H., Naegler, T., Poganietz, W.-R., Pregger, T., Prehofer, S., von Recklinghausen, A., Schippl, J., & Vögele, S. (2016). Context scenarios and their usage for the construction of socio-technical energy scenarios. *Energy, 111*, 956–970. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.073

Weimer-Jehle, W., Vögele, S., Hauser, W., Kosow, H., Poganietz, W.-R., & Prehofer, S. (2020). Socio-technical energy scenarios: State-of-the-art and CIB-based approaches. *Climatic Change.* https://doi.org/10.1007/s10584-020-02680-y

Wiek, A., Keeler, L. W., Schweizer, V., & Lang, D. J. (2013). Plausibility indications in future scenarios. *International Journal of Foresight and Innovation Policy, 9*, 133–147.

Anhang

Anhang A: Analogien

Das Konzept der CIB zur Durchführung einer qualitativen Szenario- oder Systemanalyse ist grundsätzlich aus sich heraus verständlich und die Rezeption der Methode in der Szenariopraxis kann als eine Form der empirischen Bestätigung des Konzeptes interpretiert werden. Dennoch kann die Frage gestellt werden, ob der CIB-Algorithmus in irgendeiner Form theoretisch begründet werden kann. Da es keine allgemeine Theorie gesellschaftlicher Systeme gibt, aus der eine Ableitung in Frage käme, bedeutet der Wunsch nach theoretischer Begründung, nach analogen systemanalytischen Verfahrensweisen in anderen Forschungsdisziplinen zu suchen.

Für eine Szenarioheuristik, die ihre Legitimation zuerst im praktischen Erfolg sucht, ist die Suche nach Analogien zum CIB-Algorithmus überraschend ertragreich. Dies umso mehr, da diese Analogien nicht nur aus schematischen Parallelen, sondern aus harten, mathematisch formulierbaren Entsprechungen bestehen.

Dies belegt einerseits, dass der CIB-Algorithmus als eine Übertragung von allgemeinen, disziplinübergreifend gültigen systemanalytischen Prinzipien auf den Bereich der qualitativen Szenarioanalyse gesehen werden kann. Praktisch bedeutsam sind diese Analogien, weil jeder Analogiefall wieder ein neues Licht auf die CIB wirft und die Möglichkeit bietet, die CIB und ihren Algorithmus nochmals auf eine andere Weise zu verstehen. Wie sich bei der spieltheoretischen Analogie der CIB zeigen wird, können Analogien darüber hinaus auch neue Anwendungsfelder für die Methode inspirieren.

Dennoch sind diese Ausführungen in erster Linie von methodentheoretischer Natur. Die erforderlichen Exkurse in die Theoriegebäude anderer Disziplinen mögen für viele praktisch orientierte Leserinnen und Leser weniger interessant sein. Es ist ohne weiteres möglich, Anhang A zu überspringen.

Physik

Die Analogie zur Theorie der Kräftegleichgewichte in der Physik ist die älteste bekannte Analogie der CIB und wurde bereits mit der Methodenvorstellung als Plausibilisierung

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9

des CIB-Algorithmus publiziert.[1] Sie greift das Bild eines schweren Körpers auf, der sich unter der Wirkung der Schwerkraft im „Gelände“ bewegt und sich am Ende am tiefsten Punkt des Geländeprofils einfindet und stabilisiert (Abb. A.1).

Es lässt sich zeigen, dass der CIB-Algorithmus mathematisch präzise dem Fall entspricht, dass mehrere interagierende Körper (einer pro Deskriptor) ihren Ruhepunkt in einem Geländeprofil suchen. Die Interaktion besteht darin, dass jeder Körper durch seine momentane Position Einfluss darauf nehmen kann, wie das Geländeprofil für die anderen Körper geformt ist. Alle Körper kommen zur Ruhe, wenn sich jeder Körper in Tieflage befindet, und gleichzeitig durch seine Lage bewirkt, dass die Positionen aller anderen Körper ebenfalls Tieflagen sind.

Auf der Seite der CIB drückt sich diese Analogie wie folgt aus: Um die Konsistenz eines Szenarios zu beurteilen werden seine Wirkungsbilanzen bestimmt. Wie man mit Hilfe der Matrix Abb. 3.7 leicht errechnen kann, lauten die Wirkungsbilanzen für die Somewhereland-Ausprägungskombination [A1 B3 C2 D2 E3 F1] wie in Abb. A.2 gezeigt.

Wenn man die Wirkungsbilanzen negativ abträgt (also mit positiven Werten nach unten), dann bilden sie die Geländeprofile, in denen die Deskriptoren als „Körper“ ihre Tieflage suchen, indem sie die Ausprägungen hoher Wirkungssummen einnehmen (Abb. A.3).

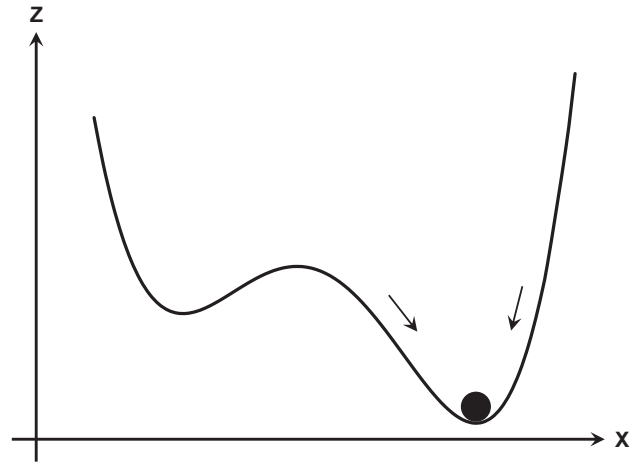


Abb. A.1 Analogie des Kräftegleichgewichtes: Tieflagen als Ruhepunkte für schwere Körper. (Quelle: eigene Darstellung)

A	B	C	D	E	F
A1 A2 A3	B1 B2 B3	C1 C2 C3	D1 D2	E1 E2 E3	F1 F2 F3
Wirkungsbilanzen:	4 0 -4	-5 2 3	3 0 -3	-3 3	-4 2 2	-2 -1 3

Abb. A.2 Wirkungsbilanzen der Ausprägungskombination [A1 B3 C2 D2 E3 F1]. (Quelle: eigene Darstellung)

[1] Weimer-Jehle (2008).

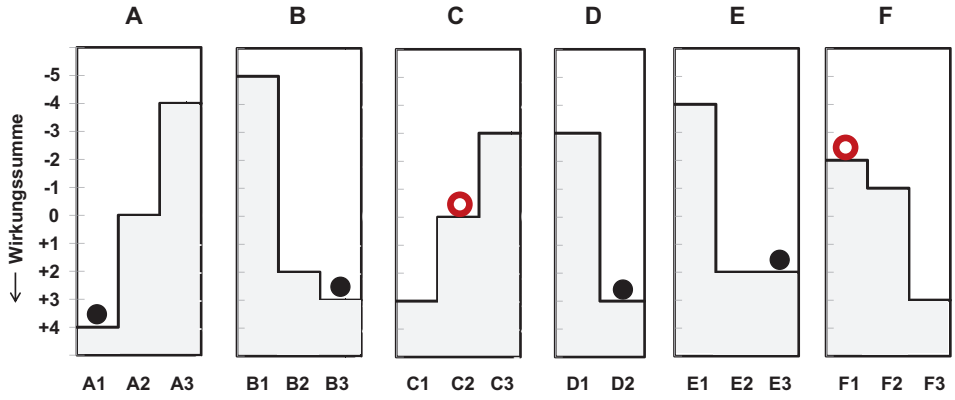


Abb. A.3 „Geländeprofile“ der Somewhereland-Deskriptoren für ein inkonsistentes Szenario. (Quelle: eigene Darstellung)

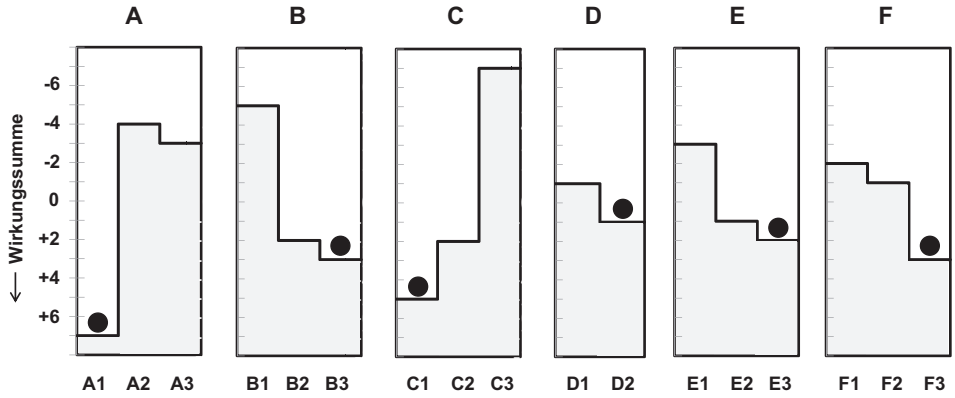


Abb. A.4 „Geländeprofile“ für ein konsistentes Szenario. (Quelle: eigene Darstellung)

Die Wirkungsbilanzen werden negativ abgetragen, da tiefe Lagen in der Physik Stabilität bedeuten, während hohe Wirkungssummen in der CIB Konsistenz anzeigen.

Die Deskriptoren A, B, D und E weisen Tieflage auf, sie sind konsistent. Dagegen sind die Deskriptoren C und F nicht in Tieflage. Dies bedeutet in der Physik Instabilität und in der CIB Inkonsistenz für diese beiden Deskriptoren.

Die Geländeprofile nach Übergang der instabilen (inkonsistenten) Deskriptoren in die Tieflage zeigt Abb. A.4. Durch ihre neue Lage und der damit verbundenen Veränderung ihrer Einflusswirkungen haben sich Geländeprofile verformt. In diesem Fall führt die Verformung jedoch nicht dazu, dass sich die Tieflagen verschieben, und das neue Szenario [A1 B3 C1 D2 E3 F3] besteht damit ausschließlich aus Deskriptoren in Tieflage und ist daher konsistent.

Es kann jedoch geschehen, dass die Verformungen der Geländeprofile im Zuge des Übergangs der instabilen Deskriptoren in ihre Tieflagen so stark ist, dass bislang stabile Deskriptoren nun instabil werden, und einzelne Deskriptoren müssen sich dann weiter bewegen bis schließlich ein Zustand durchgängiger Tieflage erreicht ist.

Netzwerkanalyse

Netzwerke werden in der Komplexitätsforschung verwendet, um Komplexitätsphänomene durch „mathematische Experimente" zu studieren. Eine besondere Rolle spielen dabei *Boolesche Netze*, oder Kauffman-Netze. Sie sind nach Stuart Kauffman benannt, einem Pionier der Komplexitätsforschung und der kybernetischen Biologie. Kauffman schlug diese Form von Netzwerken als konzeptuelles Modell für das selbstorganisierte („autokatalytische") Entstehen von primordialem Leben aus verketteten Proteinsynthesereaktionen, für Zelldifferenzierungsprozessen und allgemein für Ordnungs-Unordnungs-Phasenübergänge vor (Kauffman, 1969, 1993).

In Booleschen Netzen kann jeder Knoten aktiv oder inaktiv sein, und das Netz entwickelt sich in Generationsschritten. Welchen Zustand ein Knoten in der nächsten Generation einnimmt, ergibt sich nach einem Regelwerk aus den Zuständen anderer Knoten, mit denen er verbunden ist. So könnte eine Regel lauten, dass Knoten Nr. 87 in der nächsten Generation aktiviert ist, wenn gegenwärtig i) Knoten Nr. 12 und außerdem ii) entweder Knoten Nr. 35 oder Knoten Nr. 92 aktiv ist.

Die Analogie zwischen dieser Form der Netzwerkanalyse und der CIB entsteht, da die CIB als ein verallgemeinertes Boolesches Netz verstanden werden kann (Weimer-Jehle, 2008). Dies ist möglich, weil die Aussage der Wirkungsbilanzen, welche Ausprägung aktiv sein sollte, vollwertig durch eine Reihe von Booleschen Regeln ausgedrückt werden kann. So kann die Entscheidung, welche Ausprägungen des Somewhereland-Deskriptors „B. Außenpolitik" in einem konsistenten Szenario aktiviert werden darf, exakt durch die in Tab. A.1 gezeigten Regeln formuliert werden.

B3 ist also immer dann als aktive Ausprägung zulässig, wenn das Szenario nicht A2 enthält. B2 ist dann und nur dann zulässig, wenn entweder E1 vorhanden und A2 nicht

Tab. A.1 Formulierung der Somewhereland-Deskriptorspalte „B. Außenpolitik" in Form Boolescher Regeln. (Quelle: eigene Darstellung)

Aktive Ausprägung von B	Aktivierungsbedingung
B1	Wenn E1 dann nicht A1 Wenn E2 dann A2
B2	Wenn E1 dann nicht A2 Wenn nicht E1 dann A2
B3	Nicht A2

Der Regelsatz lässt in einigen Fällen auch zwei B-Ausprägungen zu. Zum Beispiel wird für die Kombination A1 & E1 sowohl B2 als auch B3 zugelassen. Auch dies ist eine korrekte Umsetzung der Cross-Impact-Matrix, da in diesem Fall B2 und B3 die gleichen Wirkungssummen erreichen, B1 dagegen eine niedrigere. Dann ist gemäß dem CIB-Algorithmus freigestellt, ob ein Szenario B2 oder B3 verwendet.

vorhanden ist, oder wenn E2 oder E3 und gleichzeitig A2 vorhanden ist. Durch Einsetzen entsprechender Kombinationen für A und E in die Cross-Impact-Matrix von Somewhereland überzeugt man sich leicht, dass so tatsächlich gewährleistet wird, dass die entsprechende B-Ausprägung die maximale Wirkungssumme erreicht.

Die CIB muss im Vergleich zu den orginalen Booleschen Netzen als verallgemeinertes Boolesches Netz bezeichnet werden, weil die Knoten (die Deskriptoren) in der CIB nicht wie in den Booleschen Netzen nur entweder an- oder ausgeschaltet sein können, sondern ggf. auch mehr als zwei Zustände einnehmen können.

Die Suche nach konsistenten Szenarien erfolgt in der Netzwerkperspektive der CIB wie in Abb. A.5 für Somewhereland gezeigt. Wir beginnen mit einer beliebigen Ausprägungskombination, zum Beispiel mit dem Szenario [A2 B2 C1 D2 E3 F1]. In Abb. A.5 ist dieses Szenario als Generation 1 (G1) bezeichnet. Einsetzen dieses Szenarios in die Cross-Impact-Matrix ergibt die in der Säule G1 rechts als Spalte gelisteten Wirkungsbilanzen. Diese zeigen, dass das G1-Szenario Netzwerkkräfte hervorruft, die nicht das getestete Szenario selbst fördern, sondern ausweislich der maximal präferierten Ausprägungen einen anderen Netzwerkzustand anstreben, der für zwei Deskriptoren (A und C) von dem G1-Szenario abweicht. Dieses modifizierte Szenario [A1 B2 C3 D2 E3 F1] ist die Generation 2 (G2) des Netzwerks.

Nun verweisen die neu entstehenden Wirkungsbilanzen wieder auf ein anderes Szenario (G3), und so entwickelt sich das Szenario von Generation zu Generation fort, bis es schließlich (in diesem Fall in G5) eine Form erreicht hat, in der es *sich selbst repro-*

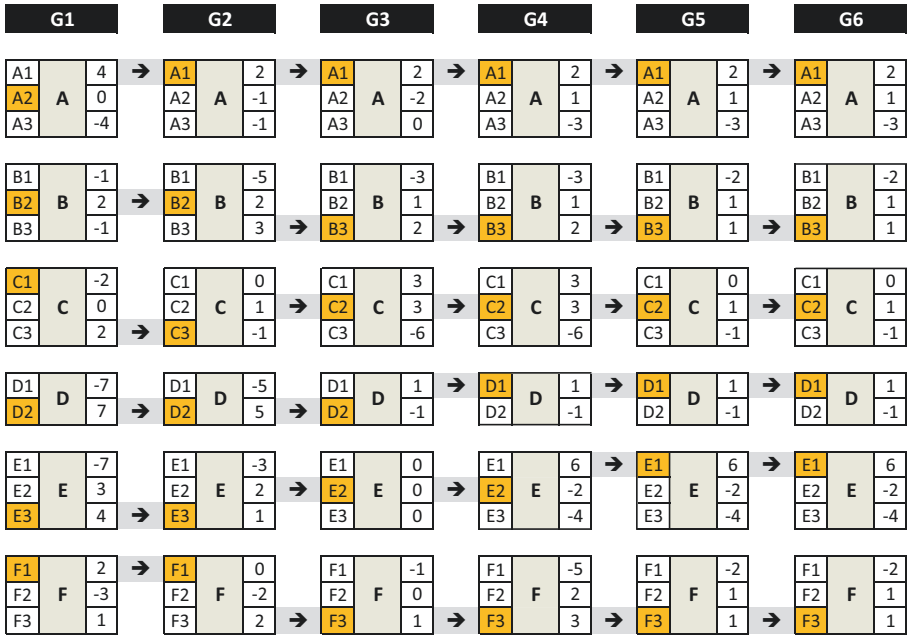


Abb. A.5 Somewhereland als dynamisches Netzwerk. (Quelle: eigene Darstellung)

duziert. Von nun an tritt das Netzwerk bildlich gesprochen auf der Stelle, und das Szenario bleibt von Generation zu Generation unverändert. Ein konsistentes Szenario ist gefunden. In diesem Fall handelt es sich um das Somewhereland-Szenario Nr. 2 aus Tab. 3.4.

Dieser *Szenario-Sukzession*kommt auch eine praktische Bedeutung in der CIB zu: auf diese Weise können konsistente Szenarien auch dann gefunden werden, wenn die Cross-Impact-Matrix zu umfangreich ist, um alle kombinatorischen Möglichkeiten vollständig zu prüfen. Dazu werden in einem Monte-Carlo-Verfahren eine große Zahl zufälliger Startkonfigurationen wie in Abb. A.5 gezeigt iteriert, bis jeweils ein konsistentes Szenario gefunden ist.

Spieltheorie

Die Spieltheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik und untersucht Entscheidungsprobleme für Gruppen von interagierenden Personen oder Organisationen. Zu den Anwendungsfeldern der Spieltheorie gehören die Analysen von politischen und sozialen Konflikten und von ökonomischen Konkurrenzsituationen.

Der Typ von „Spielen“, in dem eine Analogie zur Entwicklung von Szenarien und zur CIB entsteht, befasst sich mit dem Fall, dass einer Anzahl von Spielerinnen und Spielern jeweils eine Auswahl von einigen individuellen Spielstrategien offensteht. Je nach Wahl der Strategie erzielt eine Spielerin oder ein Spieler Gewinne oder Verluste, wobei dies nicht nur von der eigenen Strategiewahl, sondern auch von den Strategien der Mitspielenden anhängt. Eine günstige Strategie kann ungünstig werden, wenn ein Mitspieler seine Strategie wechselt und umgekehrt. Eine „Auszahlungstabelle“ regelt den Spielerfolg jeder Spielerin und jedes Spielers für jede mögliche Strategiekombination aller Mitspielenden. Die Spieltheorie sucht dann nach Antworten auf die Frage, welche rationalen Strategieentscheidungen von den Spielenden erwartet werden kann, wenn alle danach streben, den eigenen Spielerfolg zu optimieren.

Hier zeigt sich eine Parallelität mit der Aufgabe der CIB, konsistente Szenarien aus Cross-Impact-Daten zu konstruieren (Abb. A.6). Die Deskriptoren nehmen in dieser Analogie die Rolle der Spielenden ein und die Ausprägungen der Deskriptoren vertreten ihre strategischen Optionen. Die Cross-Impact-Matrix reguliert, welche Gewinne (positive Impacts) oder Verluste (negativen Impacts) einer Spielerin oder einem Spieler aus dem Spielverhalten der Mitspielenden entstehen – abhängig von der eigenen Spielstrategie. Während in der Spieltheorie jede Person den eigenen Gewinn-Verlust-Saldo maximieren möchte, geht die CIB davon aus, dass jeder Deskriptor die Ausprägung aktiviert, die sein Saldo aus Förderungen und Hemmungen (die Wirkungssumme) maximiert.

Die CIB steht also für ein Spiel, in dem Ihnen als Spielerin oder Spieler eine kleine Anzahl von unterschiedlichen Spielstrategien zur Verfügung steht, und in dem Sie sich in einer gesonderten Spielbeziehung mit jedem anderen Mitspielenden befinden. Ihr Spiel-

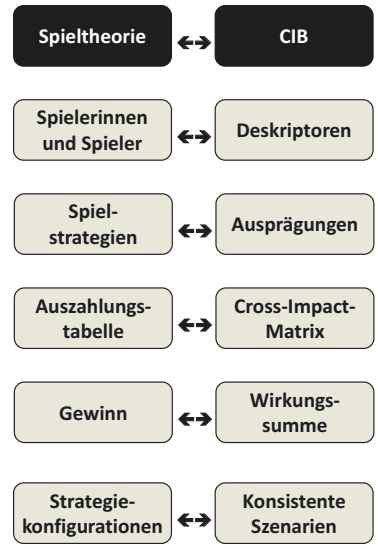


Abb. A.6 Analogie zwischen der CIB und der Spieltheorie. (Quelle: eigene Darstellung)

ergebnis hängt für jede Spielbeziehung nach einem festen Muster (dem betreffenden Cross-Impact-Bewertungsfeld) von Ihrer eigenen Strategieentscheidung und von der des Mitspielenden ab. Das Ergebnis wird für jede Spielbeziehung getrennt ermittelt und von einer Bank eingezogen oder ausbezahlt. Ihr Gesamterfolg hängt also daran, dass Sie sich für eine Strategie entscheiden, die gegenüber möglichst vielen Mitspielenden (und deren Strategien) erfolgreich ist. Es handelt sich dabei im Allgemeinen nicht um ein Nullsummenspiel, in dem A nur gewinnen kann, was B verliert, sondern je nach Art der Spielbeziehungen können gemeinsame Gewinne, gemeinsame Verluste, einseitige Indifferenz, aber auch kompetitive Gewinne und Verluste auftreten.

Es bleibt die Frage, wie in der Spieltheorie vorgegangen wird, um die Strategiekonfigurationen zu bestimmen, zu der sich die Spielenden am Ende wohl zusammenfinden werden (also die konsistenten Szenarien aus CIB-Perspektive). Das zentrale Instrument dafür sind die *Nash-Gleichgewichte***,** benannt nach dem Mathematiker John Forbes Nash, der dieses Konzept um 1950 entwickelte und 1994 u. a. dafür den Nobelpreis erhielt (Nash, 1950, 1951). Ein Nash-Gleichgewicht liegt vor, wenn keine Spielerin und kein Spieler ihr oder sein Spielergebnis einseitig verbessern kann, indem sie oder er die Strategie ändert. Ist dies simultan für alle Mitspielenden gegeben, liegt es im Eigeninteresse jeder Spielerin und jedes Spielers, die Strategie beizubehalten und eine stabile Strategiekonfiguration des Spiels ist gefunden. Mathematisch gesprochen realisieren die Spielerinnen und Spieler dadurch eine *diskrete Mehrzieloptimierung*, denn jede Spielerin und jeder Spieler verfolgt ein eigenes Gewinnziel und alle haben dafür eine abzählbare („diskrete“) Anzahl von Handlungsalternativen zur Verfügung.

Damit löst die Spieltheorie ihr Problem auf formal gleiche Weise, wie die CIB ihre Aufgabe als Szenariomethode verfolgt: in der CIB gilt ein Szenario als konsistent, wenn kein Deskriptor seine Wirkungssumme einseitig verbessern kann, indem er seine Ausprägung auswechselt, wenn also jede Ausprägung des Szenarios im gegebenen Umfeld der anderen Ausprägungen seine maximale Nettoförderung erreicht. Man kann also davon sprechen, dass die CIB die Aufgabe der Szenariokonstruktion auf eine Weise löst, die im Einklang mit allgemeineren mathematischen Konzepten der diskretwertigen Mehrzieloptimierung steht.

Die Bedeutung der spieltheoretischen Analogie der CIB hat jedoch neben dieser methodentheoretischen Bestätigung auch eine praktische Dimension: Da die CIB ihre Szenarien so bestimmt, dass sie spieltheoretisch interpretiert Nash-Gleichgewichten entsprechen, kann die CIB herangezogen werden, um bestimmte spieltheoretische Probleme zu behandeln. So kann sie etwa verwendet werden, um die Entscheidungsfindung von Akteurinnen und Akteuren mit konfliktbehafteten Zielen zu studieren, sofern sich deren Synergie- und Konfliktbeziehungen in Form einer Cross-Impact-Matrix formulieren lassen, d. h., sofern die Wirkungen der Synergien und der Konflikte zwischen den Akteurszielen zumindest näherungsweise additiv sind (vgl. Kosow et al., 2022).

Anhang B: Methodenalternativen

Die optimale Methodenwahl für eine Szenarioanalyse erfordert auch den vergleichenden Blick auf die Alternativen. In diesem Anhang werden daher die wichtigsten Methodenalternativen zur CIB aufgeführt und mögliche Gründe benannt, die zur Wahl einer anderen Methode veranlassen könnten. Die Einschätzungen beziehen sich auf den Fall, dass eine Szenarioanalyse durchgeführt werden soll, die eine Erstellung qualitativer Szenarien zum Ziel hat.

Die Vielfalt der dokumentierten Methodenvorschläge zwingt zur Auswahl. Besprochen werden Methoden, die i) ebenfalls verwendet werden, um qualitatives Wissen für den Aufbau von Szenarien zu nutzen und daher als Alternativen zur CIB interessant sein könnten, und ii) die in mindestens einer Hinsicht für bestimme Erfordernisse günstigere Eigenschaften als die CIB aufweisen (bei anderen Eigenschaften dagegen ungünstigere) und iii) einen gewissen Umfang an dokumentierten Methodenanwendungen aufweisen, so dass auf Basis ausreichender Erfahrungen beurteilt werden kann. Für einige Methoden existieren verschiedene Methodenvarianten. Hier müssen die besprochenen Methoden als „Familienvertreter“ verstanden werden, da es für den Zweck dieses Buches ausufernd wäre, alle Methodenvarianten einzeln zu besprechen.

Methode	Vorteile gegenüber CIB	Zu bedenken	Referenzen
System-Dynamics	Generiert Zeitverläufe der Systemvariablen. Freie Gestaltung der Systemzusammenhänge (Perspektive: Mengen und Flüsse). Geeignet auch für disaggregierte und umfangreiche Systeme.	Quantitative Simulation: Variablen und Interdependenzen müssen quantifiziert werden und qualitative Ergebnisse entstehen erst durch qualitative Interpretation der quantitativen Ergebnisse. Mathematische Modellierungskompetenz vorteilhaft (niederschwellige „Einsteiger-Plattformen“ sind aber vorhanden). Hoher Zeitaufwand. Keine inhärente Explorierung des Zukunftsraums: Szenarien müssen durch Parametervariationen initiiert werden.	Forrester (1968); Sterman (2000)
Agentenbasierte Modellierung	Generiert Zeitverläufe der Systemvariablen. Freie Gestaltung der Systemzusammenhänge (Perspektive: lernende und interagierende Akteure mit individuellen Zielen). Geeignet auch für disaggregierte und sehr umfangreiche Systeme.	Eigenständige Algorithmus-Entwicklung erforderlich. Üblicherweise quantitative Simulation; qualitative/semiquantitative Modellierung ist jedoch möglich. Mathematische Modellierungskompetenz vorteilhaft (niederschwellige „Einsteiger-Plattformen“ sind aber vorhanden). I. A. hoher Zeitaufwand. Keine inhärente Explorierung des Zukunftsraums. Szenarien müssen durch Parametervariationen initiiert werden.	Epstein und Axtell (1996); Taylor (2014)

(Fortsetzung)

Methode	Vorteile gegenüber CIB	Zu bedenken	Referenzen
Konsistenzmatrix/ Field Anomaly Relaxation	Leichte Vermittelbarkeit auch gegenüber Laien. Geringerer Erhebungsaufwand im Vergleich zur CIB, da Konsistenzmatrix nur zur Hälfte ausgefüllt werden muss.	Keine kausale Systemanalyse möglich: es werden nur korrelationale Daten über die Systembeziehungen verwendet. Häufig sehr hohe Szenarienzahlen; zumeist Postprocessing erforderlich (z. B. durch Clusteranalyse).	Rhyne (1974); von Reibnitz (1987); Johansen (2018)
BASICS	Wahrscheinlichkeitsbasierte Pfadanalyse auf Basis einer Cross-Impact-Matrix.	Qualitative Informationen werden reellwertig-quantitativ prozessiert. Neben semi-quantitativem Input (CI-Matrix) ist auch quantitativer Input erforderlich (à-priori-Wahrscheinlichkeiten). Da als Pfadanalyse angelegt erfolgt eine eingeschränkte Exploration des Zukunftsraums (maximale Szenarienzahl: 2 x Ausprägungszahl).	Honton et al. (1985); Götze (1993). Für eine jüngere Methodenvariante („AXIOM“) siehe auch Panula-Ontto J. (2019)
KSIM	Generiert Zeitverläufe der Systemvariablen. Geringerer Erhebungsaufwand, da nur ausprägungsfreie Cross-Impact-Matrix erforderlich.	Quantitative Simulation: Variablen müssen quantifiziert werden (Interdependenzen sind durch die Methode in quantitativer Form vorgegeben und werden durch die Cross-Impact-Matrix parametrisiert) und qualitative Ergebnisse entstehen erst durch qualitative Interpretation der quantitativen Ergebnisse. Keine inhärente Explorierung des Zukunftsraums. Szenarien müssen durch Parametervariationen initiiert werden.	Kane (1972)

Literatur

Epstein, J. M., & Axtell, R. (1996). *Growing artificial societies: Social science from the bottom up*. Brookings Institution press.

Forrester, J. W. (1968). *Principles of systems*. Pegasus Communications.

Götze, U. (1993). *Szenariotechnik in der strategischen Unternehmensplanung*. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Honton, E. J., Stacey, G. S., & Millet, S. M. (1985). *Future scenarios – The BASICS computational method, economics and policy analysis occasional paper* (Bd. 44). Batelle Columbus Division.

Johansen, I. (2018). Scenario modelling with morphological analysis. *Technological Forecasting and Social Change, 126*, 116–125.

Kane, J. (1972). A primer for a new cross impact language-KSIM. *Technological Forecasting and Social Change, 4*, 129–142.

Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed nets. *Journal of Theoretical Biology, 22*, 437–467.

Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University press.

Kosow, H., Weimer-Jehle, W., León, C. D., & Minn, F. (2022). Designing synergetic and sustainable policy mixes – A methodology to address conflictive environmental issues. *Environmental Science and Policy, 130*, 36–46.

Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 36*(1), 48–49.

Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *The Annals of Mathematics, 54*, 286–295.

Panula-Ontto, J. (2019). The AXIOM approach for probabilistic and causal modeling with expert elicited inputs. *Technological Forecasting and Social Change, 138*, 292–308.

von Reibnitz, U. (1987). *Szenarien – Optionen für die Zukunft*. McGraw-Hill.

Rhyne, R. (1974). Technological forecasting within alternative whole futures projections. *Technological Forecasting and Social Change, 6*, 133–162.

Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics. Systems thinking and modeling for a complex world*. Irwin McGraw-Hill.

Taylor, S. (2014). *Agent-based modeling and simulation*. Palgrave Macmillan.

Weimer-Jehle, W. (2008). Cross-Impact Balances – Applying pair interaction systems and multi-value Kauffman nets to multidisciplinary systems analysis. *Physica A, 387*(14), 3689–3700.

Glossar

Cross-Impact-Matrix (in CIB)

Ausprägung	Alternativer Zustand oder Entwicklung (Trend), auch als Zukunfts-Variante bezeichnet, die ein Deskriptor einnehmen kann.
Aktive Ausprägung	Eine Ausprägung, die in einem Szenario auftritt, wird als aktive Ausprägung in diesem Szenario bezeichnet (z. B. „in Szenario Nr. 1 ist für Deskriptor X die Ausprägung X3 aktiv“).
Autonomer Deskriptor	Ein Deskriptor, der Einfluss ausübt, aber keinem Einfluss ausgesetzt ist. Dies drückt sich in der Cross-Impact-Matrix durch eine leere Deskriptorspalte aus. Autonome Deskriptoren werden in der CIB eingesetzt, um externe Rahmenbedingungen darzustellen.
Bewertungsfeld	Ein rechteckiger Abschnitt der Cross-Impact-Matrix, der die Einflüsse aller Ausprägungen eines Deskriptors auf alle Ausprägungen eines anderen Deskriptors enthält (vgl. Abb. 3.7).
Bewertungsgruppe	Eine horizontale Reihe von Bewertungszellen, die den Einfluss einer Deskriptor-Ausprägung auf alle Ausprägungen eines anderen Deskriptors zusammenfasst (vgl. Abb. 3.7).
Bewertungszelle	Eine Matrixzelle, die einen einzelnen Cross-Impact enthält (vgl. Abb. 3.7).
Cross-Impact	Eine einzelne Bewertung, die die Einflusswirkung einer Ausprägung (Zeile) auf eine andere Ausprägung (Spalte) angibt.
Cross-Impact-Matrix	Eine Matrix, deren Zeilen und Spalten durch die Ausprägungen aller Deskriptoren gebildet werden, und in der die direkten fördernden und hemmenden Einflüsse zwischen den Ausprägungen in Form von positiven oder negativen Stärkenbewertungen notiert werden.
Deskriptor	Deskriptoren sind die zentralen Elemente eines Systems, die zur hinreichenden Charakterisierung seines Zustandes oder seiner Entwicklung erforderlich sind und deren gegenseitige Einflussbeziehungen geeignet sind, den Systemzustand oder seine Entwicklung zu erklären.
Deskriptorfeld	Die Liste aller Deskriptoren einer Cross-Impact-Matrix

(Fortsetzung)

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9

Dünn besetzte Matrix	Eine Cross-Impact-Matrix mit hohem Anteil von Bewertungszellen, die den Wert Null tragen. Als ungewöhnlich dünn besetzt können Matrizen mit über 70 % nullbewerteter Zellen gelten.
Ensemble (Matrix-Ensemble)	Eine Gruppe von Cross-Impact-Matrizen mit übereinstimmenden Deskriptoren und Ausprägungen, jedoch unterschiedlichen Cross-Impact-Werten. Ein Matrix-Ensemble kann zum Beispiel das Resultat der individuellen Bearbeitung einer Matrix durch mehrere Expertinnen und Experten mit (teilweise) unterschiedlicher Systemsicht sein.
Intermediärer Deskriptor	Ein Deskriptor, der kein Zieldeskriptor und kein Treiberdeskriptor ist, aber von diesen beeinflusst wird und seinerseits einen oder mehrere Treiberdeskriptor(en) beeinflusst.
Passiver Deskriptor	Ein Deskriptor, der Einflüsse von anderen Deskriptoren empfängt, aber selbst keine Einflüsse auf andere Deskriptoren ausübt. Dies drückt sich in der Cross-Impact-Matrix durch eine leere Deskriptorzeile aus.
Spaltensumme (einer Ausprägung)	Summe aller Cross-Impact-Werte in der Matrix-Spalte einer Ausprägung. Im Gegensatz zur Wirkungssumme werden bei der Berechnung der Spaltensumme alle Spaltenwerte addiert und nicht nur die Spaltenwerte, die zu den Zeilen der aktiven Ausprägungen gehören. Daher hat die Spaltensumme einen festen Wert für jede Ausprägung und bezieht sich nicht (wie die Wirkungssumme) auf ein bestimmtes Szenario.
Spezifische Cross-Impact-Matrix	Vereinfachte Form der Cross-Impact-Matrix zur Beschreibung der Interdependenzen innerhalb eines bestimmten Szenarios. Die spezifische Cross-Impact-Matrix wird aus der allgemeinen Cross-Impact-Matrix abgeleitet, indem die Zeilen und Spalten aller nichtaktiven Ausprägungen aus der Matrix entfernt werden.
Systemischer Deskriptor	Ein Deskriptor, der sowohl Einflüsse von anderen Deskriptoren empfängt als auch Einflüsse auf andere Deskriptoren ausübt.
Szenarienraum	Der Szenarienraum besteht aus allen kombinatorisch möglichen (konsistenten und nichtkonsistenten) Szenarien. Er ist durch die Deskriptoren und ihre Ausprägungen festgelegt.
Treiberdeskriptor	Ein Deskriptor, der selbst kein Zieldeskriptor ist, aber einen oder mehrere Zieldeskriptoren beeinflusst.
Unterbestimmer Deskriptor	Ein Deskriptor, der zwar nachrangigen Einflüssen der anderen Deskriptoren einer Cross-Impact-Matrix unterliegt, dessen wesentliche Bestimmungsfaktoren jedoch außerhalb des Deskriptorfeldes der Matrix liegen (vgl. Abschn. 5.5).
Vernetzungsquote	Anteil der Bewertungsfelder in einer Cross-Impact-Matrix, die ganz oder teilweise mit Cross-Impact-Daten besetzt sind, also nicht ausschließlich Nullen beinhalten.
Vorgeprägter Deskriptor Vorgeprägte Matrix	Ein Deskriptor wird als vorgeprägt bezeichnet, wenn die Cross-Impact-Werte in seiner Spalte eine bestimmte Ausprägung einseitig bevorzugen. Vorgeprägte Matrizen sind Matrizen, die genügend viele vorgeprägte Deskriptoren enthalten, um nur maximal eine einzige Lösung (Szenario) zu ermöglichen.
Wirkungsbilanz (eines Deskriptors)	Die Wirkungsbilanz eines Deskriptors besteht aus den Wirkungssummen aller Ausprägungen dieses Deskriptors.

(Fortsetzung)

Wirkungssumme einer Ausprägung (bezügl. eines Szenarios)	Summe aller Cross-Impact-Werte in der Matrix-Spalte einer Ausprägung, wobei bei der Summation nur die Zeilen der aktiven Ausprägungen berücksichtigt werden. Daher bezieht die Wirkungssumme einer Ausprägung auf ein bestimmtes Szenario und ist – anders als die Spaltensumme – kein generelles Merkmal einer Ausprägung.
Zieldeskriptor	Ein Deskriptor, der die Fragestellung, die mit der CIB-Analyse bearbeitet werden soll, *direkt* adressiert.

Portfolio (in CIB)

Diversitätszahl eines Portfolios (bezüglich einer Minimumdistanz d)	Die größte Anzahl von Szenarien, die aus einem Portfolio ausgewählt werden können, sodass sie sich untereinander in mindestens d Deskriptoren unterscheiden.
Ensemble-Auswertung	Auswertung eines Matrix-Ensembles. Das resultierende Portfolio enthält alle Szenarien, die in mindestens q Matrizen des Ensembles konsistent sind. q ist das Quorum der Ensemble-Auswertung.
IK0-Portfolio	Portfolio der Szenarien mit Inkonsistenzwert 0.
IK1-Portfolio	Portfolio der Szenarien mit Inkonsistenzwert ≤ 1.
IK2-Portfolio	Portfolio der Szenarien mit Inkonsistenzwert ≤ 2.
Portfolio	Die Gesamtheit aller sich aus einer CIB-Auswertung einer Matrix oder eines Matrix Ensembles ergebenden Szenarien.
Portfolio-Volumen	Die Zahl der Szenarien im Portfolio.
Präsenzquote	In Prozent angegebener Anteil der in einem Portfolio insgesamt auftretenden Ausprägungen an der Gesamtzahl der in der Cross-Impact-Matrix aufgeführten Ausprägungen.
Vakanzquote	In Prozent angegebener Anteil der in einem Portfolio fehlenden Ausprägungen an der Gesamtzahl der in der Cross-Impact-Matrix aufgeführten Ausprägungen. Komplementärwert zur Präsenzquote.
Vollpräsenz	Fall eines Portfolios, in dem alle in der Cross-Impact-Matrix aufgeführten Ausprägungen von mindestens einem Szenario verwendet werden. Die Präsenzquote beträgt dann 100 % und die Vakanzquote beträgt 0.

Szenarien (in CIB)

Distanz (zwischen zwei Szenarien)	Als Distanz zwischen zwei Szenarien gilt die Zahl der Deskriptoren, die in den beiden Szenarien unterschiedliche Ausprägungen annehmen.
Diversity Sampling	Als „Diversity Sampling“ versteht man in CIB das Auswählen von Szenarien aus einem Portfolio, sodass alle ausgewählten Szenarien untereinander eine vorgegebene Mindestdistanz zueinander einhalten.
Einflussdiagramm	Grafische Darstellung der Einflussbeziehungen zwischen den aktiven Ausprägungen eines Szenarios (Beispiel: Abb. 3.11).

(Fortsetzung)

Inkonsistentes Szenario	Ein Szenario mit negativem Konsistenzwert.
KonsistentesSzenario	Ein Szenario mit Konsistenzwert 0 oder höher.
Konsistenzwert eines Deskriptors	Der Konsistenzwert eines Deskriptors im Rahmen eines bestimmten Szenarios ist die Differenz der Wirkungssumme der aktiven Ausprägung zur höchsten Wirkungssumme der nichtaktiven Ausprägungen des Deskriptors.
Konsistenzwert eines Szenarios	Der Konsistenzwert des Szenarios ist das Minimum der Konsistenzwerte aller Deskriptoren (unter Ausschluss ggf. vorhandener autonomer Deskriptoren). Der Konsistenzwert ist 0 oder positiv bei konsistenten Szenarien und negativ bei inkonsistenten Szenarien.
Marginal inkonsistentes Szenario (oder leicht inkonsistentes Szenario)	Ein Szenario mit nicht-signifikanter Inkonsistenz, das heißt mit kleinem negativem Konsistenzwert unterhalb der Signifikanzschwelle (vgl. Abschn. 3.7.1).
Marginal konsistentes Szenario	Ein Szenario mit Konsistenzwert 0 und damit dem niedrigsten Konsistenzwert, der für die Klassifizierung als konsistentes Szenario ausreicht.
Marginal stabiler Deskriptor	Ein Deskriptor mit Deskriptor-Konsistenz 0. Szenarien können durch äußere Störungen am leichtesten an den marginal stabilen Deskriptoren destabilisiert werden.
Marginale Inkonsistenz	Ein Inkonsistenzwert unterhalb der Signifikanzschwelle (vgl. Abschn. 3.7.1).
Szenario (in der CIB)	Eine Ausprägungskombination, die jedem Deskriptor einer Cross-Impact-Matrix genau eine seiner Ausprägungen zuordnet. Mit der Bezeichnung „Szenario“ wird noch keine Aussage darüber getroffen, ob die Ausprägungskombination konsistent ist oder nicht.
Vollkonsistentes Szenario	Synonym zur Bezeichnung „konsistentes Szenario“. Der Begriff wird in der Regel verwendet, wenn der Unterschied zu den marginal inkonsistenten Szenarien betont werden soll.
Wirkungstotale	Die Wirkungstotale eines Szenarios ist die Summe der Wirkungssummen aller aktiven Ausprägungen. Die Wirkungstotale ist eine Maßzahl für die globale innere Festigkeit der Szenariologik, während der Konsistenzwert die Festigkeit der Szenariologik an ihrer schwächsten Stelle misst.

Stichwortverzeichnis

A
Achsenkreuz 66, 138
Additionsinvarianz 194
Atomabkommen Iran 230
Ausprägung 27, 175
  Abstufung 184
  Charakteristische Ausprägung 179, 180
  Definition 175
  Exklusivität 28, 181
  Niedrige Ausprägungshäufigkeit 130
  Phantom-Ausprägung 199
  Randzonenorientiert 184
  Robuste Ausprägung 179
  Seltene Ausprägung 131
  Skalentyp 177
  Überscheidungsfreiheit 182
  Vakante Ausprägung 155, 179
  Vollständigkeit 28, 180
  Zentrumsorientiert 184
Autonomer Deskriptor 51, 275

B
Bewertungsfeld 34, 275
Bewertungsfreie Felder 188
Bewertungsgruppe 34, 275
Bewertungsintervall 31, 188
Bewertungszelle 34, 275
Bias 198
Boolesche Regeln 268
Boolesches Netz 268

C
CIB
  Aggregationsniveau 255
  Algorithmus 35
  Algorithmus (Einflussdiagramm) 39
  Algorithmus (Tabelle) 42
  Die CIB als qualitative/semiquantitative Methode 246
  Grobstufigkeit 256
  Inkonsistenzwert 52
  Kausalmodell 251
  Kennwerte 50
  Konsistenz 258
  Konsistenzprofil 53
  Konsistenzwert 50
  Konstruktionstransparenz 250
  Kontextsensitive Einflüsse 257
  Netzwerk-Analogie 268
  Objektivität 253
  Physikalische Analogie 265
  Probleme und Grenzen 254
  Realitätsmodelle als Referenz 259
  Referenzdeutungen der CIB 243
  Screening des Möglichkeitsraums 251
  Spieltheoretische Deutung 245, 270
  Stärken 249
  Stationäre Systemanalyse 245
  Systemschließung 255
  Szenarioqualität 249
  Wirkungsbilanz 44, 50, 276
  Wirkungssumme 39, 43, 277

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

W. Weimer-Jehle, *Einführung in die Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB)*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41497-9

Wirkungstotale 54
Wissensintegration 252
Zeitbedarf 219, 254
Zeitgebundene Deutung der CIB 243
Zeitungebundene Deutung 245
CIB-Miniatur
Globale sozio-ökonomische Pfade 129
Meinungsbildung 168
Mobilitätsnachfrage 161
Ölpreis 120
Rohstoffwirtschaft 94
Schwellenland 140
SmallCountry 153
Somewhereland 34
Somewhereland-City 78
Somewhereland-plus 61
Soziale Nachhaltigkeit 144
Wasserversorgung 84
Cross-Impact 30, 186, 275
Balance 193
Bewertungsfeld 34, 275
Bewertungsfreie Felder 189
Bewertungsgruppe 34, 275
Bewertungsintervall 31, 188
Bewertungszelle 34, 275
Cross-Impact Statement 31
Cross-Impact-Frage 30
Definition 187
Dissenkategorien 91
Doppelte Negation 197
Expertenworkshop 216
Hauptdissens 104
Indirekter Einfluss 190
Interviews 214
Inverse Bewertungslogik 192
Kalibrierung 196
Kategorischer Cross-Impact 200
Kompensationsprinzip 196
Kontextsensitiver Einfluss 257
Kontextsensitivität 158
Literaturauswertung 205
Ordinalskala 31
Selbsterhebung 205
Standardisierung 195
Vorzeichenbalance 193
Vorzeichenirrtum 197
Cross-Impact-Matrix 30, 32, 275
Additionsinvarianz 194
Dünn besetzte Matrix 115, 276
Ensemble 214, 276
Mittelwertsmatrix 98
Multiplikationsinvarianz 98
Spaltensumme 143, 157
Spezifische Matrix 71, 108, 276
Summenmatrix 93
Vernetzungsquote 189, 276

D
Deskriptor 25, 165, 275
Aggregationsniveau 174
Ambivalenter Deskriptor 147
Anzahl 173
Ausprägungen 27
Autonomer Deskriptor 51, 151, 166, 275
Bias 198
Definition 165, 275
Deskriptorfeld 26, 275
Dokumentation 175
Essay 175
Intermediärer Deskriptor 170, 276
Kardinale Deskriptoren 176
Kardinaler Deskriptor 178
Klassifikation 176
Nominale Deskriptoren 176
Nominaler Deskriptor 178
Ordinale Deskriptoren 176
Ordinaler Deskriptor 178
Passiver Deskriptor 167, 276
Screening 205, 209, 214, 217
Systemischer Deskriptor 166, 276
Treiberdeskriptor 170, 276
Typen 176
Unterbestimmter Deskriptor 151, 276
Vorprägung 276
Vorprägung (Bias) 198
Zieldeskriptor 60, 170, 277
Dissens
Kategorien 91
Distanztabelle 121
Diversität 121
Diversity sampling 277
Domino-Intervention 150
Doppelte Negation 197

E
Einfluss
Direkter Einfluss 35

Einflussdiagramm 36, 277
Indirekter Einfluss 35
Energie 232
Ensemble 94, 214, 276
Ensembleauswertung 101, 277
Ensembletabelle 102
Quorum 102
Erhebung 204
Expertenworkshop 216
Formatkombinationen 220
Groupthink 218
Interviews 214
Iteration 221
Literaturauswertung 205
Pretest 220
Schriftlich/Online 209
Selbsterhebung 205
Theoriegeleitete Erhebung 222
Validierungsworkshop 221
Vorlagengeleitete Erhebung 222
Exkurs
Alternative Auswahlverfahren 136
Niedrige Ausprägungshäufigkeit 131
Extremszenarien 184

F
Festigkeit 53

G
Gesundheitsprävention 235
Groupthink 218

I
IK0 118
IK1 118
Indirekter Einfluss 190
Inkonsistenz
Häufigkeitsverteilung 117
IK-Klassen 52, 117, 278
Inkonsistenzwert 52
Marginale Inkonsistenz 56, 278
Signifikante Inkonsistenz 55
Interdependenzen 30
Intermediärer Deskriptor 170
Interventionen 83
Interventionsanalyse 80

K
Kalibrierung der Stärkebewertung 196
Kategorischer Cross-Impact 200
Klimaschutz 237
Konfliktanalyse 272
Konservative Szenarien 184
Konsistente Szenarien
Anzahl 114
Konsistenz
IK0 118
IK1 118
Inkonsistenzwert 52
Konsistenzprofil 53
Konsistenzprüfung 38–40
Konsistenzwert 50, 278
Marginale Konsistenz 53, 278
Kontextsensitiver Einfluss 158, 257

M
Marginale Konsistenz 53
Marginale Stabilität 53
Memo
M 1 – Cross-Impact-Frage 30
M 2 – Einflussquelle und -ziel 33
M 3 – Konsistenzbedingung 40
M 4 – Signifikante Inkonsistenz 56
M 5 - Signifikante Inkonsistenz in Summenmatrizen 97
M 6 - Multiplikationsinvarianz 98
M 7 - Interventionsanalyse 149
M 8 - Unvollständig bestimmte Deskriptoren 155
M 9 - Deskriptoren-Definition 166
M10 - Einheitliches Aggregationsniveau 174
M11 - Qualitative Natur der Ausprägungen 179
M12 - Unbesetzte Bewertungsfelder 190
M13 - Codierungsverbot für indirekte Wirkungen 191
M14 - Additionsinvarianz 194
M15 - Kalibrierung der Stärkebewertungen 197
M16 – Deutung der CIB-Lösungen als Szenarien 244
M17 – Deutung der CIB-Lösungen als Netzwerkkonfigurationen 245
M18 – Deutung der CIB-Lösungen als Nash-Gleichgewichte 246

M19 – Unique position of CIB 248
Mittelwertsmatrix 98
Monte-Carlo-Verfahren 270
Morphologische Analyse 29

N
Nash-Gleichgewicht 245, 271
Netzwerkperspektive 19
Nutshell
Nutshell I - Interventionsanalyse 82
Nutshell II - Gruppenauswertung 106
Nutshell III - Distanzorientierte Szenarienauswahl 135
Nutshell IV - Kontextsensitiver Einfluss 160
Nutshell V - Subszenarien 207
Nutshell VI - Szenariovalidierung 222

P
Portfolio 114, 277
Bipolares Portfolio 144
Distanztabelle 121
Diversität 121
Diversitätszahl 121, 277
Diversity sampling 277
IK0-Portfolio 59, 277
IK1-Portfolio 60, 277
IK2-Portfolio 60, 277
Monotones Portfolio 139
Ordnen des Portfolios 60
Portfolio-Volumen 114, 277
Präsenzquote 118, 277
Szenarienzahl 114
Vollpräsenz 119, 277
Poststrukturalismus 253
Präsenzquote 118, 277
Praxisanwendung 229
Pretest 220

Q
Qualitätssicherung 191, 196, 211, 221

R
Randzonenorientierte Ausprägungen 184
Rückkopplung 221

S
Sensitivitätsanalyse 103
Somewhereland
Ausprägungen 28
Cross-Impact-Matrix 32
Deskriptoren 26
Spaltensumme 143, 157, 276
Spieltheorie 245, 270
Standardisierung 195
Statistik-Box
Ausprägungspräsenz 119
Besetzungsdichte und Szenarienzahl 116
Bewertungsunsicherheit 203
Cross-Impact-Bewertungen 196
Deskriptorenzahl 174
Expansionsfaktor 118
Portfolio-Diversität 122
Präsenzquote 119
Szenarienzahl 114
Vernetzungsquote 189
Zahl der Ausprägungen 184
Störereignisse 89
Storylines 237
Sukzessionsanalyse 2, 261, 270
Summenmatrix 93
Szenarienraum 29, 276
Szenario 29, 278
Achsenkreuz 66, 138
Distanz 121, 277
Diversity sampling 277
Extremszenarien 184
Inkonsistente Szenarien 39, 278
Konservative Szenarien 184
Konsistente Szenarien 35, 278
Konstruktion 45
Kurzformat 46
Listenformat 46
Marginal inkonsistente Szenarien 55
Szenarien-Portfolio 114
Tableau Format 47
Validierung 221
Vollkonsistentes Szenario 278
Zahl der Szenarien 114
Szenario-Sukzession 270

T
Tableau Format 47
Treiberdeskriptor 170

U
Überscheidungsfreiheit 182

V
Vakanz 155
Validierung 221
Validierungsworkshop 221
Verifizierung 229
Vorgeprägte Deskriptoren 198
Vorzeichenbalance 193
Vorzeichenirrtum 197

W
Wildcards 89
Wirkungsbilanz 44, 50, 276
Wirkungssumme 39, 43, 277
Wirkungstotale 54, 278

Z
Zeitbedarf 219, 254
Zentrumsorientierte Ausprägungen 184
Zieldeskriptor 60, 170, 277